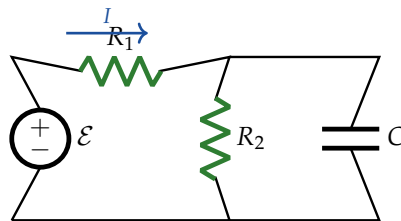


Eletricidade Básica,

Circuitos Elétricos
e Eletromagnetismo

Resoluções Comentadas

Volume 1 — Corrente Contínua



Prof. Francisco Viana

3ª Edição

Apresentação

Este material foi desenvolvido como ferramenta prática de apoio ao ensino e à formação técnica de estudantes e profissionais da área elétrica, especialmente daqueles envolvidos com **Eletricidade Básica, Análise de Circuitos Elétricos e Eletromagnetismo**.

A proposta desta coletânea é oferecer uma base sólida e progressiva de conhecimentos por meio da resolução de problemas contextualizados, que auxiliam na fixação dos conceitos teóricos e no desenvolvimento do raciocínio aplicado à eletricidade e ao magnetismo.

Como usar este material

- 1. Níveis de dificuldade.** Cada questão traz uma marcação de nível: ★☆☆☆ *fixação* (aplicação direta de uma definição), ★★☆☆ *aplicação* (exige interpretação e uma ou duas etapas de cálculo), ★★★☆ *aprofundamento* (várias etapas ou combinação de conceitos) e ★★★★ *desafio* (síntese, demonstração, otimização ou modelagem não rotineira). O Nível 4 é usado apenas quando a complexidade realmente justifica essa classificação. Dentro de cada seção as questões estão **ordenadas em ordem crescente de dificuldade**.
- 2. Gabarito comentado.** Ao final de cada seção há a chave de respostas seguida das *resoluções comentadas*. Resolva primeiro; consulte depois.
- 3. Lembretes teóricos.** As caixas azuis no início de cada seção reúnem as fórmulas e os princípios necessários para resolver as questões daquele bloco.

Desejo a todos uma excelente jornada de estudos.

Prof. Francisco

Orientação de uso

Este volume reúne somente as **resoluções comentadas** das questões da apostila. A numeração é mantida para permitir a consulta direta tanto ao PDF de questões e gabarito quanto à apostila completa.

Sumário

Apresentação	1
Orientação de uso	2
1 Eletrostática	5
1.1 Cargas elétricas	5
Resoluções — 1.1 Cargas elétricas	5
1.2 Lei de Coulomb	12
Resoluções — 1.2 Lei de Coulomb	12
1.3 Campo elétrico	23
Resoluções — 1.3 Campo elétrico	23
1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais	35
Resoluções — 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais	35
2 Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff	44
2.1 Corrente elétrica e carga	44
Resoluções — 2.1 Corrente elétrica e carga	44
2.2 Lei de Ohm e resistividade	52
Resoluções — 2.2 Lei de Ohm e resistividade	52
2.3 Potência elétrica e energia	64
Resoluções — 2.3 Potência elétrica e energia	64
2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff	73
Resoluções — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff	73
3 Associação de Resistores e Transformações	83
3.1 Circuitos em série	83
Resoluções — 3.1 Circuitos em série	83
3.2 Circuitos em paralelo	92
Resoluções — 3.2 Circuitos em paralelo	92
3.3 Circuitos mistos	101
Resoluções — 3.3 Circuitos mistos	101
3.4 Transformação estrela-triângulo	112
Resoluções — 3.4 Transformação estrela-triângulo	112
4 Divisor de Tensão e de Corrente	122
4.1 Divisor de tensão	122
Resoluções — 4.1 Divisor de tensão	122
4.2 Divisor de corrente	131
Resoluções — 4.2 Divisor de corrente	131
5 Potência Elétrica e Máxima Transferência	140
Resoluções — Capítulo 5 — Potência e máxima transferência	141
6 Análise Nodal	150
Resoluções — Capítulo 7 — Análise Nodal	150
7 Método de Maxwell (Análise de Malhas)	154
Resoluções — Capítulo 9 — Método de Maxwell	155
8 Capacitores e Indutores	159
8.1 Capacitores	159
Resoluções — 10.1 Capacitores	159
8.2 Indutores	169
Resoluções — 10.2 Indutores	169
9 Circuitos de Primeira e Segunda Ordem	179

Resoluções — Nível 1	179
Resoluções — Nível 2	180
Resoluções — Nível 2 — circuitos e chaveamento	181
Resoluções — Nível 2 — fontes dependentes	182
Resoluções — Nível 3	182
Resoluções — Nível 3 — análise integrada e formas de onda	183
Resoluções — Nível 3 — fontes dependentes	185
Resoluções — Nível 4	185
Resoluções — Nível 4 — projeto, diagnóstico e síntese	186
Resoluções — Nível 4 — fontes dependentes	188
10 Eletromagnetismo	189
10.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos	189
Resoluções — 12.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos	189
10.2 Campo magnético	201
Resoluções — 12.2 Campo magnético	201
10.3 Fluxo magnético	210
Resoluções — 12.3 Fluxo magnético	210
10.4 Força magnética	220
Resoluções — 12.4 Força magnética	220
10.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética	232
Resoluções — 12.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética	232

CAPÍTULO 1

Eletrostática

1.1 Cargas elétricas

Resoluções comentadas — 1.1 Cargas elétricas

1 (c)

A conservação da carga afirma que, em um sistema isolado, cargas podem ser transferidas de um corpo para outro, mas a soma algébrica permanece a mesma. As alternativas (a) e (b) descrevem a *lei de atração e repulsão*, e não a conservação; (d) e (e) são falsas.

2 (a)

Na eletrização por atrito há apenas *transferência* de elétrons de um corpo para o outro. Pela conservação da carga, o que um perde o outro ganha: as cargas finais têm o mesmo módulo e sinais opostos.

3 (d)

Mesma justificativa da questão anterior. Na série triboelétrica o vidro cede elétrons à lã: o vidro fica positivo e a lã, negativa.

4 (c)

A lã (posição 3) está acima do PVC (posição 5), logo cede elétrons ao PVC. O PVC *ganha* elétrons (fica negativo) e a lã *perde* elétrons (fica positiva).

5 (a) sinais opostos; (b) negativo

(a) A atração ocorre entre cargas de sinais contrários (ou entre corpo eletrizado e corpo neutro; como o enunciado fala em *cargas*, os sinais são opostos).

(b) Q_1 é repelida por $Q_3 > 0$, logo $Q_1 > 0$. Como Q_1 e Q_2 se atraem, $Q_2 < 0$.

6 Apenas (a)

(a) Correta. (b) Errada: o corpo neutro possui igual número de prótons e elétrons, não ausência de cargas. (c) Errada: prótons estão presos ao núcleo; nos sólidos só os elétrons se movem. (d) Errada: por indução, um corpo neutro é atraído por um corpo eletrizado. (e) Errada: materiais iguais têm a mesma tendência de ceder ou receber elétrons, e o atrito não produz eletrização apreciável.

7 (a)

Gotículas de mesmo sinal se repelem, o que espalha o jato e evita acúmulos; simultaneamente, todas são atraídas pela peça de sinal oposto, inclusive contornando-a (efeito *wrap-around*). O aproveitamento da tinta passa de cerca de 50 % para mais de 90 %.

8 (a) falta de elétrons; (b) $n = 3.0 \times 10^{14}$ elétrons

(a) A carga final é positiva, logo o corpo *perdeu* elétrons (ficou com falta).

(b) Da quantização da carga, $Q = ne$:

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{48 \times 10^{-6} \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 3.0 \times 10^{14} \text{ elétrons.}$$

9 (e)

A atração é compatível com duas situações: objeto negativo, ou objeto *neutro* polarizado por indução. Como não há informação adicional, a única afirmação segura é que ele *pode* estar neutro — por isso (a) e (d) estão erradas. A polarização ocorre tanto em condutores quanto em isolantes, o que elimina (b) e (c).

10 (d)

A barra negativa *repele* os elétrons livres do metal, que migram para a extremidade *mais distante*, B. Logo B

fica negativa e A, positiva — o que elimina (a), (b) e (c). Como não houve aterramento nem contato, a carga total de AB continua nula, eliminando (e). O fenômeno descrito é exatamente a indução eletrostática.

11 (d)

O corpo positivo *atrai* os elétrons livres: X fica negativa e Y, positiva — o que torna (a), (b) e (c) falsas. Como a extremidade negativa X está *mais próxima* da barra do que a positiva Y, a atração supera a repulsão e existe força resultante de atração entre os corpos.

12 (b)

Com as esferas em contato, elas formam um único condutor: o bastão positivo atrai os elétrons para *x* e deixa *y* com falta de elétrons. **Separando as esferas com o bastão ainda presente**, essa separação de cargas fica "aprisionada": *x* permanece negativa e *y*, positiva. (Se o bastão fosse afastado *antes* da separação, ambas voltariam a ser neutras.)

13 (b)

O bastão negativo repele os elétrons livres do disco, que descem para as folhas. O disco fica *positivo* e as folhas ficam *negativas*; como ambas têm o mesmo sinal, elas se repelem e se abrem. A carga total do eletroscópio, porém, continua nula — o que elimina (a) e (d).

14 (c)

A *repulsão* só ocorre entre corpos eletrizados de mesmo sinal. Como cada bola repele alguma outra, cada uma das três precisa estar eletrizada: apenas a hipótese III explica o fenômeno. Um arranjo possível é (+, +, -).

15 (d)

Se as três estivessem carregadas, haveria pelo menos um par de mesmo sinal (princípio da casa dos pombos com dois sinais e três esferas), gerando repulsão — III fica descartada. Com apenas uma carregada (I), ela atrai as duas neutras por indução e as neutras se atraem mutuamente por polarização mútua. Com duas carregadas de sinais opostos (II), elas se atraem entre si e cada uma atrai a neutra. Logo I e II são possíveis.

16 (d)

Cargas de mesmo sinal se repeliriam, o que elimina (a) e (c). Em (b), as duas de mesmo sinal se repeliriam. Em (e), as duas esferas neutras não interagiriam apreciavelmente entre si. Resta (d): as duas eletrizadas se atraem por terem sinais opostos, e cada uma atrai a neutra por indução.

17 (e)

Duas condições devem ser satisfeitas simultaneamente: (i) bastão e papel, eletrizados por atrito, têm sinais *opostos*; (ii) bastão e pêndulo se repelem, logo têm sinais *iguais*. Somente a alternativa (e) satisfaz ambas (papel +, bastão -, pêndulo -). Em (a) o par bastão/papel tem sinais iguais; em (b) e (d) o bastão e o pêndulo têm sinais opostos; em (c) o par bastão/papel tem sinais iguais.

18 (e)

As esferas são idênticas, então a carga total se divide igualmente:

$$Q'_A = Q'_B = \frac{Q_A + Q_B}{2} = \frac{(+5) + (-1)}{2} = 2 \text{ C.}$$

A esfera A passou de +5 para +2: ela *ganhou* 3 C em elétrons. Como os elétrons são negativos, eles se deslocam *para* o corpo de maior potencial, ou seja, de B para A.

19 (c)

Carga final de cada esfera: $Q' = \frac{3+1}{2} = 2 \text{ } \mu\text{C}$. A esfera K passou de +3 para +2 μC : recebeu -1 μC (isto é, elétrons). Portanto os elétrons vão de L para K transportando -1 μC . O que impulsiona o fluxo é a diferença de *potencial*, e não o sinal das cargas — por isso (a) é falsa.

20 (e)

$$Q' = \frac{5Q + (-3Q)}{2} = \frac{2Q}{2} = Q \text{ em cada esfera.}$$

21 (e)

Após o contato, cada esfera fica com $Q' = \frac{8,0 \times 10^{-8} + 0}{2} = 4,0 \times 10^{-8} \text{ C}$. A carga transferida tem módulo

$$\Delta Q = 4.0 \times 10^{-8} \text{ C, logo}$$

$$n = \frac{\Delta Q}{e} = \frac{4.0 \times 10^{-8}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.5 \times 10^{11} \text{ elétrons.}$$

Note que a esfera eletrizada é positiva: os elétrons vão da esfera neutra para ela.

22 Não: a carga não é múltipla inteira de e .

Pela quantização, toda carga deve satisfazer $Q = ne$ com n inteiro. Aqui,

$$n = \frac{2.4 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1,5,$$

que não é inteiro. Não existe carga livre igual a $1,5e$, logo a medida está incorreta (erro experimental ou de cálculo).

23 (d)

$$1^\circ \text{ contato (A-B): } Q_A = Q_B = \frac{Q+0}{2} = \frac{Q}{2}.$$

$$2^\circ \text{ contato (A-C): } Q_A = Q_C = \frac{Q/2+0}{2} = \frac{Q}{4}.$$

Situação final: $A = \frac{Q}{4}$, $B = \frac{Q}{2}$, $C = \frac{Q}{4}$. O erro mais comum é esquecer que B *conserva* a carga obtida no primeiro contato.

24 (a)

A cada contato com uma esfera *neutra* e idêntica, a carga de D é dividida por 2:

$$Q \xrightarrow{A} \frac{Q}{2} \xrightarrow{B} \frac{Q}{4} \xrightarrow{C} \frac{Q}{8}.$$

No último contato, C fica com o mesmo valor de D: ambas com $\frac{Q}{8}$. De modo geral, após n contatos com esferas neutras idênticas, $Q_D = \frac{Q}{2^n}$.

25 (e)

$$\text{Contato X-Y: } Q_X = Q_Y = \frac{0+Q}{2} = \frac{Q}{2}.$$

Contato X-Z: agora X tem $+\frac{Q}{2}$ e Z tem $-Q$:

$$Q_X = \frac{\frac{Q}{2} + (-Q)}{2} = \frac{-\frac{Q}{2}}{2} = -\frac{Q}{4}.$$

Observe a inversão de sinal: X termina *negativa*. A alternativa (a) é a armadilha típica de quem soma as cargas iniciais de Y e Z.

26 (b)

$$\text{Contato C-A: } Q_C = Q_A = \frac{0+16}{2} = 8 \mu\text{C}.$$

$$\text{Contato C-B: } Q_C = Q_B = \frac{8+4}{2} = 6 \mu\text{C}.$$

Situação final: $A = 8 \mu\text{C}$, $B = Q_C = 6 \mu\text{C}$. Confira a conservação: $16 + 4 + 0 = 8 + 6 + 6 = 20 \mu\text{C}$.

27 (c)

$$\text{Contato A-B: } q_A = q_B = \frac{0+6}{2} = 3 \mu\text{C}.$$

$$\text{Contato A-C: } q_A = q_C = \frac{3+7}{2} = 5 \mu\text{C}.$$

Final: $A = 5 \mu\text{C}$, $B = 3 \mu\text{C}$, $C = 5 \mu\text{C}$. Verificação: $0 + 6 + 7 = 5 + 3 + 5 = 13 \mu\text{C}$.

28 $Q_1 = \frac{5Q}{3}$ (raio R) e $Q_2 = \frac{10Q}{3}$ (raio $2R$)

Sejam Q_1 e Q_2 as cargas finais. Aplicando as duas condições:

(i) conservação: $Q_1 + Q_2 = 3Q + 2Q = 5Q$, (ii) proporcionalidade: $\frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{2R} \Rightarrow Q_2 = 2Q_1$.

Substituindo (ii) em (i): $Q_1 + 2Q_1 = 5Q \Rightarrow Q_1 = \frac{5Q}{3}$ e $Q_2 = \frac{10Q}{3}$. Fisicamente, a proporcionalidade decorre de as esferas ficarem com o *mesmo potencial* após o contato: $V = \frac{k_0 Q}{R}$ igual para ambas.

29 (a) $Q_n = Q_0/2^n$; (b) $n = 7$

(a) Cada contato com uma esfera idêntica e neutra reparte a carga em duas partes iguais, logo $Q_1 = Q_0/2$, $Q_2 = Q_0/4$ e, por indução,

$$Q_n = \frac{Q_0}{2^n}.$$

(b) Queremos $\frac{1}{2^n} < 0,01 \Rightarrow 2^n > 100$. Como $2^6 = 64$ e $2^7 = 128$, são necessários $n = 7$ contatos. Repare que a carga nunca se anula: ela apenas tende a zero, o que ilustra por que o aterramento (contato com um condutor "infinito") é a forma prática de descarregar um corpo.

30 (a) $10 \mu\text{C}$; (b) $6,25 \times 10^{13}$; (c) $V = 360 \text{ kV}$, $E = 1,44 \text{ MV/m}$ — **sem descarga**

(a) $Q = I t = 1 \times 10^{-6} \cdot 10 = 10 \mu\text{C}$.

(b) $n = \frac{Q}{e} = \frac{1 \times 10^{-5}}{1,6 \times 10^{-19}} = 6,25 \times 10^{13}$ elétrons — *removidos* da cúpula (que fica positiva).

(c) Para uma esfera condutora,

$$V = \frac{k_0 Q}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \times 10^{-5}}{0,25} = 360 \text{ kV}, \quad E_{\text{sup}} = \frac{k_0 Q}{R^2} = \frac{V}{R} = \frac{3,6 \times 10^5}{0,25} = 1,44 \text{ MV/m}.$$

Como $1,44 < 3 \text{ MV/m}$, **não há ruptura** — a carga continua se acumulando.

Limite do gerador: a descarga ocorreria quando $E_{\text{sup}} = 3 \text{ MV/m}$, ou seja $V_{\text{max}} = E R = 3 \cdot 10^6 \cdot 0,25 = 750 \text{ kV}$.

Consequência de projeto: como $V_{\text{max}} \propto R$, cúpulas *maiores* sustentam tensões maiores — por isso os geradores de demonstração têm esferas polidas e volumosas, sem pontas (onde E dispararia).

31 (a) $\approx 9,5 \times 10^{21}$; (b) $\approx 1517 \text{ C}$; (c) **razão** $\sim 10^9$

(a) O número de mols é $n = \frac{1}{63,5} \text{ mol}$, logo

$$N = \frac{1}{63,5} \cdot 6,02 \times 10^{23} \approx 9,5 \times 10^{21} \text{ elétrons livres}.$$

(b) $|Q| = N e = 9,5 \times 10^{21} \cdot 1,6 \times 10^{-19} \approx 1517 \text{ C}$.

(c) A razão entre essa carga e a obtida por atrito é

$$\frac{1517}{1 \times 10^{-6}} \approx 1,5 \times 10^9,$$

ou seja, cerca de **um bilhão e meio de vezes** maior.

Interpretação — por que isso importa. Eletrizar um corpo por atrito remove ou acrescenta uma fração absolutamente ínfima dos elétrons disponíveis (da ordem de 10^{-9}). O material permanece, para todos os efeitos, *eletricamente neutro em sua estrutura*; a "carga" que percebemos é apenas um desequilíbrio superficial minúsculo.

Isso explica dois fatos:

- por que um condutor pode fornecer corrente indefinidamente sem "acabar" os elétrons;
- por que forças elétricas macroscópicas são tão intensas — se conseguíssemos separar *toda* a carga de 1 g de cobre e colocá-la a 1 m de distância de outra igual, a força seria da ordem de 10^{16} N , milhões de vezes o peso de um transatlântico.

32 (a) $Q_A = \frac{Q}{12}$, $Q_B = \frac{2Q}{3}$, $Q_C = \frac{Q}{4}$; (b) **soma** $= Q$; (c) $Q_A^{(n)} = Q \prod_{j=2}^n \frac{1}{j+1}$

Contato A-B. A carga total Q se reparte proporcionalmente aos raios (R e $2R$), ou seja, na razão 1 : 2:

$$Q_A = \frac{R}{R+2R} Q = \frac{Q}{3}, \quad Q_B = \frac{2R}{3R} Q = \frac{2Q}{3}.$$

Contato A–C. Agora A traz $\frac{Q}{3}$ e encontra C (raio $3R$, neutra). A repartição é na razão $R : 3R = 1 : 3$:

$$Q_A = \frac{1}{4} \cdot \frac{Q}{3} = \frac{Q}{12}, \quad Q_C = \frac{3}{4} \cdot \frac{Q}{3} = \frac{Q}{4}.$$

(b) **Conservação:** $\frac{Q}{12} + \frac{2Q}{3} + \frac{Q}{4} = \frac{Q + 8Q + 3Q}{12} = \frac{12Q}{12} = Q. \checkmark$

(c) **Generalização.** Ao tocar uma esfera de raio jR , a esfera A retém a fração $\frac{R}{R+jR} = \frac{1}{1+j}$ da carga que possuía. Logo, após a sequência $2R, 3R, \dots, nR$:

$$Q_A^{(n)} = Q \prod_{j=2}^n \frac{1}{1+j} = Q \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdots \frac{1}{n+1} = \frac{2Q}{(n+1)!}.$$

Confira para $n = 3$: $\frac{2Q}{4!} = \frac{2Q}{24} = \frac{Q}{12}. \checkmark$

Por que isso importa: a carga de A decai *fatorialmente* — muito mais rápido que o decaimento 2^{-n} das esferas idênticas. É o princípio do *gerador de Van de Graaff*: transferir carga para um condutor de raio muito maior esvazia quase completamente o menor.

33 $Q = +2e = 3.2 \times 10^{-19}$ C nos dois instantes

(a) **Antes:** $Q = 5(+e) + 3(-e) = +2e = 3.2 \times 10^{-19}$ C.

Depois: dois pares próton-elétron formam átomos neutros, restando 3 prótons livres e 1 elétron livre:

$$Q = 3(+e) + 1(-e) = +2e = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

(b) **Nada mudou** — e não poderia mudar. A reorganização apenas *redistribuiu* as cargas dentro do sistema; nenhuma foi criada nem destruída, e o sistema é isolado.

Ponto conceitual: um corpo *neutro* não é um corpo *sem carga* — ele tem tantas cargas positivas quanto negativas. Agrupar cargas em átomos neutros esconde-as, mas não as elimina do balanço.

34 $n = 3.1 \times 10^{10}$ elétrons; $\Delta m = 2.8 \times 10^{-20}$ kg

(a)

$$n = \frac{|Q|}{e} = \frac{5 \times 10^{-9}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.125 \times 10^{10}.$$

Trinta bilhões de elétrons — número enorme em termos absolutos.

(b)

$$\Delta m = n m_e = 3.125 \times 10^{10} \times 9.11 \times 10^{-31} = 2.85 \times 10^{-20} \text{ kg}.$$

Comparando com os 20 g do bastão:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{2.85 \times 10^{-20}}{2 \times 10^{-2}} = 1.4 \times 10^{-18}.$$

Conclusão: a eletrização por atrito *não* altera a massa de forma mensurável — o desvio está 15 ordens de grandeza abaixo da melhor balança analítica. É por isso que a massa não serve como indicador de eletrização, e por que o fenômeno passou séculos sendo descrito apenas por seus efeitos de força.

35 $Q_A = Q/2^n$; $Q_{B_k} = Q/2^k$; a soma reconstitui Q

(a) Cada contato entre esferas *idênticas* reparte igualmente a carga presente. Como cada B_k chega neutra, A perde metade do que tem:

$$Q \rightarrow \frac{Q}{2} \rightarrow \frac{Q}{4} \rightarrow \cdots \implies Q_A = \frac{Q}{2^n}.$$

(b) A esfera B_k leva metade do que A possuía imediatamente antes, ou seja $\frac{1}{2} \cdot \frac{Q}{2^{k-1}} = \frac{Q}{2^k}$.

(c) **Conservação:**

$$Q_A + \sum_{k=1}^n Q_{B_k} = \frac{Q}{2^n} + Q \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \frac{Q}{2^n} + Q \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = Q. \checkmark$$

A soma geométrica $\sum 1/2^k$ tende a 1, e o termo residual de A fecha exatamente a diferença.

Leitura: nenhuma carga se perde — ela apenas se dilui. Com $n = 10$, A retém menos de 0,1% de Q , mas os

99,9% restantes estão distribuídos pelas dez esferas retiradas.

Uso prático: é assim que se *descarrega* progressivamente um corpo sem aterrál-lo, e também como se obtêm frações controladas de uma carga de referência.

36 $Q_{\max} = 3,33 \mu\text{C}$; $V = 300 \text{ kV}$

(a) O campo na superfície de uma esfera condutora vale $E = k_0 Q / R^2$. Impondo $E = E_{rup}$:

$$Q_{\max} = \frac{E_{rup} R^2}{k_0} = \frac{3 \times 10^6 \times 0,01}{9 \times 10^9} = 3,33 \times 10^{-6} \text{ C} = 3,33 \mu\text{C}.$$

(b)

$$V = \frac{k_0 Q_{\max}}{R} = E_{rup} R = 3 \times 10^6 (0,10) = 300 \text{ kV}.$$

Relação notável: $V_{\max} = E_{rup} R$ — o potencial máximo é *proporcional ao raio*. Dobrar o raio dobra a tensão suportável, e é por isso que geradores de Van de Graaff têm cúpulas grandes e lisas.

(c) **Acima do limite**, o ar ioniza e passa a conduzir: a carga escapa por descarga corona (o brilho azulado e o chiado característicos) ou por faísca. A esfera *não consegue* reter mais carga — ela se autolimita.

Consequência de projeto: para armazenar mais carga é preciso aumentar R , usar meio de maior rigidez (óleo, SF_6 , vácuo) ou eliminar irregularidades da superfície, onde o campo local é muito maior — assunto da questão seguinte.

37 $Q_R / Q_r = 10$; $\sigma_r / \sigma_R = 10$; $E_R = 300 \text{ kV/m}$ e $E_r = 3 \text{ MV/m}$

(a) Ligadas por fio, as duas ficam no *mesmo potencial*:

$$V = \frac{k_0 Q}{R} \Rightarrow Q \propto R \Rightarrow \frac{Q_R}{Q_r} = \frac{R}{r} = 10.$$

A densidade superficial é $\sigma = Q / (4\pi R^2) \propto R / R^2 = 1 / R$:

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_R} = \frac{R}{r} = 10.$$

A esfera maior tem mais carga, mas a menor tem carga mais concentrada.

(b) $E = V / R$ na superfície de cada uma:

$$E_R = \frac{30 \times 10^3}{0,10} = 300 \text{ kV/m}; \quad E_r = \frac{30 \times 10^3}{0,01} = 3 \text{ MV/m}.$$

(c) **O campo na esfera pequena atingiu exatamente a rigidez do ar.** A ionização começa *ali*, embora as duas estejam ao mesmo potencial — regiões de menor raio de curvatura concentram campo. É o **poder das pontas**.

Aplicações:

- **Para-raios:** a ponta afiada ioniza o ar e estabelece o caminho preferencial da descarga, protegendo a estrutura.
- **Impressão e pintura eletrostática:** eletrodos pontiagudos ionizam o ar para carregar tinta ou papel.

E a contrapartida: em equipamentos de alta tensão evita-se qualquer ponta ou aresta viva — daí os terminais arredondados e as blindagens toroidais.

38 $\approx 2 \times 10^{23}$ átomos; fração de $1,6 \times 10^{-13}$

(a)

$$N = \frac{m}{M} N_A = \frac{20}{60} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,0 \times 10^{23}.$$

(b) Já se sabe que $3,1 \times 10^{10}$ elétrons foram transferidos:

$$f = \frac{3,1 \times 10^{10}}{2,0 \times 10^{23}} = 1,6 \times 10^{-13},$$

ou cerca de **um átomo em seis trilhões**.

(c) **Duas leituras que se complementam.**

Do ponto de vista microscópico, a eletrização por atrito é um fenômeno de superfície absolutamente marginal — envolve uma fração desprezível da matéria, e apenas a camada atômica mais externa.

Do ponto de vista macroscópico, esses mesmos 3.1×10^{10} elétrons produzem forças facilmente visíveis, capazes de levantar pedaços de papel contra o peso.

O contraste explica a intensidade da força elétrica: ela é tão maior que a gravitacional que um desequilíbrio de uma parte em 10^{13} já produz efeitos observáveis. E explica também por que a matéria comum é neutra com altíssima precisão — qualquer desequilíbrio maior seria violentamente desfeito.

39 $90 \mu\text{N}$ e 9 mN ; $q \approx 52 \text{ nC}$

(a)

$$F = \frac{k_0 q^2}{d^2} : \quad q = 5 \text{ nC} \Rightarrow 9,0 \times 10^{-5} \text{ N}; \quad q = 50 \text{ nC} \Rightarrow 9,0 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

O peso vale $P = mg = 1 \times 10^{-3}(9,8) = 9,8 \text{ mN}$.

(b) Impondo $F = P$:

$$q = d \sqrt{\frac{P}{k_0}} = 0,05 \sqrt{\frac{9,8 \times 10^{-3}}{9 \times 10^9}} = 0,05 \times 1,04 \times 10^{-6} = 52 \text{ nC}.$$

(c) **Perfeitamente viável.** Cinquenta nanocoulombs correspondem a 3.3×10^{11} elétrons — ordem de grandeza obtida rotineiramente por atrito, como mostrou a questão anterior.

É por isso que a eletrostática é observável a olho nu: um simples canudo atritado sustenta pedaços de papel contra a gravidade de todo o planeta.

Verificação do limite: essas esferas suportariam essa carga? Para $R = 5 \text{ mm}$, o campo na superfície seria $k_0 q / R^2 = 1,9 \text{ MV/m}$ — abaixo da rigidez do ar, mas já na mesma ordem. Cargas muito maiores escapariam por descarga.

40 **Conservada em ambos:** $0 = +e - e + 0$ e $-e + e = 0$

(a) **Dcaimento beta.** Antes: nêutron, carga 0. Depois: próton (+e), elétron (-e) e antineutrino (0):

$$0 = (+e) + (-e) + 0 = 0. \checkmark$$

Note que o número de partículas mudou e que partículas foram criadas — o elétron não estava dentro do nêutron. Ainda assim a carga total se conserva.

(b) **Aniquilação.** Antes: $-e + (+e) = 0$. Depois: dois fótons, ambos de carga nula. $\checkmark$

Aqui a matéria desaparece por completo, convertida em radiação — e a carga continua conservada, porque já era nula.

(c) **Alcance do princípio.** A conservação da carga é uma das leis mais robustas da física:

- Vale em processos **químicos, nucleares** e de **física de partículas**, sem exceção conhecida.
- Vale mesmo quando partículas são criadas ou destruídas — o que a distingue da conservação do número de partículas, que *não* é uma lei.
- Experimentalmente, o decaimento do elétron (que violaria a conservação) foi buscado e não observado; o limite atual para sua vida média é superior a 10^{26} anos.

Origem teórica: a conservação da carga decorre de uma simetria fundamental do eletromagnetismo, do mesmo modo que a conservação da energia decorre da invariância no tempo. Ela não é um fato empírico isolado, mas consequência da estrutura da teoria.

41 **O eletrômetro indica exatamente a carga do corpo, independentemente da posição**

(a) **Indução total.** O corpo de carga $+Q$ induz $-Q$ na superfície *interna* do recipiente — exatamente $-Q$, porque todas as linhas de campo que saem do corpo terminam nela. Por conservação, sobra $+Q$ na superfície *externa*, e é essa carga que o eletrômetro mede.

Resultado: a leitura é $+Q$, o valor exato da carga introduzida.

(b) **Independência da posição.** O campo elétrico dentro do metal é nulo em equilíbrio. Aplicando a lei de Gauss a uma superfície inteiramente contida no metal, o fluxo é zero — logo a carga interna total (corpo mais superfície interna) é nula, *qualquer que seja a posição do corpo*. A carga externa fica sempre $+Q$, distribuída de acordo apenas com a geometria *externa* do recipiente.

Consequência prática: não é preciso centralizar o corpo nem controlar sua orientação — o que torna o copo de Faraday o método padrão de medição absoluta de carga.

(c) **Se o corpo tocar a parede:** a carga $+Q$ neutraliza a $-Q$ induzida, o corpo sai neutro e o recipiente fica com $+Q$ na superfície externa. **A leitura do eletrômetro não muda** — continua $+Q$.

Isso permite *transferir* integralmente a carga de um corpo para o recipiente, e é a base do método clássico de acumulação sucessiva de carga em geradores eletrostáticos.

42 Blinda o interior contra campos externos; o aterramento é necessário para blindar o exterior contra fontes internas

(a) **Campo externo não penetra.** As cargas livres do condutor se redistribuem até anular o campo em seu interior — é a condição de equilíbrio eletrostático. Qualquer campo externo induz uma distribuição superficial cujo campo cancela exatamente o campo aplicado na região interna.

Isso vale *mesmo sem aterramento*: a gaiola de Faraday isolada blinda o interior. É o efeito que protege passageiros de um carro atingido por raio.

(b) **Sentido inverso: só com aterramento.** Uma carga $+Q$ colocada *dentro* da gaiola induz $-Q$ na face interna e $+Q$ na externa — e essa carga externa produz campo do lado de fora. **A blindagem falha.**

Com a malha **aterrada**, a carga $+Q$ da face externa escoia para a terra, e o campo externo desaparece. Só então a blindagem funciona nos dois sentidos.

(c) **Resumo da diferença.**

	não aterrada	aterrada
Protege o interior de campos externos	sim	sim
Impede que fontes internas afetem o exterior	não	sim

Limitações práticas: a malha só é eficaz para aberturas muito menores que o comprimento de onda do sinal a blindar — em eletrostática (campo constante), qualquer malha fina basta; em radiofrequência, a exigência é severa. E a impedância da conexão de terra importa: um fio longo de aterramento tem indutância e degrada a blindagem em altas frequências.

1.2 Lei de Coulomb

Resoluções comentadas — 1.2 Lei de Coulomb

43 $F = 33,75 \text{ N}$, atrativa

Com $d = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$:

$$F = k_0 \frac{|q_1||q_2|}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{(0,04)^2} = 33,75 \text{ N}.$$

Como as cargas têm sinais opostos, a força é **atrativa**.

44 $F = 562,5 \text{ N}$, repulsiva

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(5 \times 10^{-6})^2}{(0,02)^2} = 562,5 \text{ N, repulsiva (sinais iguais)}.$$

45 (d)

Como $F \propto \frac{1}{d^2}$, reduzir d à metade *multiplica* a força por 4:

$$F' = 4F = 4 \cdot 42 \times 10^{-5} = 168 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

46 (e)

$$\text{Situação inicial: } F = k_0 \frac{q \cdot (q/2)}{d^2} = \frac{k_0 q^2}{2d^2}.$$

$$\text{Situação nova: } F' = k_0 \frac{q \cdot 2q}{(d/2)^2} = \frac{2k_0 q^2}{d^2/4} = \frac{8k_0 q^2}{d^2}.$$

Dividindo: $\frac{F'}{F} = \frac{8k_0 q^2/d^2}{k_0 q^2/(2d^2)} = 16$, logo $F' = 16F$. O produto das cargas quadruplicou e a distância caiu à metade (fator 4 na força): $4 \times 4 = 16$.

47 (d)

Reduzir cada carga à metade divide o produto $q_1 q_2$ por 4, o que sozinho reduziria F a $1/4$. Para F permanecer constante, o fator $1/d^2$ precisa *quadruplicar*, ou seja, d^2 deve cair a $1/4$, o que significa d reduzido à **metade**:

$$F = k_0 \frac{(q_1/2)(q_2/2)}{d'^2} = k_0 \frac{q_1 q_2}{4d'^2} \stackrel{!}{=} k_0 \frac{q_1 q_2}{d^2} \Rightarrow d'^2 = \frac{d^2}{4} \Rightarrow d' = \frac{d}{2}.$$

48 $F_R \approx 6,24 \text{ N}$

Cada par de cargas exerce uma força de módulo

$$F = k_0 \frac{q^2}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{(0,05)^2} = 3,6 \text{ N}.$$

Sobre a carga escolhida atuam *duas* forças iguais de 3,6 N, com 60° entre elas (geometria do equilátero). A resultante é

$$F_R = \sqrt{F^2 + F^2 + 2F^2 \cos 60^\circ} = F\sqrt{3} = 3,6\sqrt{3} \approx 6,24 \text{ N},$$

dirigida para fora do triângulo, ao longo da bissetriz do vértice.

49 $F_R \approx 1,72 \text{ N}$

Sobre a carga de um vértice atuam três forças repulsivas: duas dos vértices *adjacentes* (ao longo dos lados, perpendiculares entre si) e uma do vértice *oposto* (ao longo da diagonal).

Força de um lado ($d = 10 \text{ cm}$): $F_L = k_0 \frac{q^2}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{(0,1)^2} = 0,9 \text{ N}.$

Força da diagonal ($d' = d\sqrt{2}$): $F_D = k_0 \frac{q^2}{(d\sqrt{2})^2} = \frac{F_L}{2} = 0,45 \text{ N}.$

As duas forças de lado, perpendiculares, têm resultante $F_L\sqrt{2} \approx 1,27 \text{ N}$, na direção da diagonal — *mesma* direção de F_D . Somando:

$$F_R = F_L\sqrt{2} + F_D \approx 1,27 + 0,45 = 1,72 \text{ N}.$$

50 $q = 0,2 \mu\text{C}$

No equilíbrio, a força elétrica (para cima) equilibra o peso (para baixo): $qE = mg$, logo

$$q = \frac{mg}{E} = \frac{2 \times 10^{-3} \cdot 10}{1 \times 10^5} = 2 \times 10^{-7} \text{ C} = 0,2 \mu\text{C}.$$

Para a força ser para cima (mesmo sentido de E), a carga deve ser *positiva*. É o princípio do experimento de Millikan, que mediu a carga do elétron equilibrando gotas de óleo.

51 $x = 10 \text{ cm}$ a partir de A

No equilíbrio, as forças que Q_1 e Q_2 exercem sobre Q_3 têm mesmo módulo e sentidos opostos (o que só é possível *entre* as cargas, já que ambas são positivas). Igualando os módulos, com $d = 30 \text{ cm}$:

$$k_0 \frac{Q_1 Q_3}{x^2} = k_0 \frac{4Q_1 Q_3}{(d-x)^2} \Rightarrow \frac{1}{x^2} = \frac{4}{(d-x)^2} \Rightarrow \frac{d-x}{x} = 2.$$

Logo $d-x = 2x \Rightarrow x = \frac{d}{3} = 10 \text{ cm}$. O ponto de equilíbrio fica *mais próximo* da carga menor (Q_1), como esperado. Note que o valor de Q_3 e seu sinal não influenciam a posição.

52 (a)

A força devida ao par $+Q/-Q$ já está sobre a diagonal $-Q/+Q$. Para que a resultante *total* continue sobre essa mesma diagonal, a contribuição do par q_1/q_2 (na outra diagonal) não pode ter componente perpendicular a ela: as forças de q_1 e q_2 sobre a carga central devem se *cancelar* nessa direção transversal. Isso ocorre quando q_1 e q_2 têm o mesmo módulo e o mesmo sinal (por simetria em relação à diagonal principal), produzindo forças opostas sobre a carga de prova que se anulam.

53 (a) $x = 6 \text{ cm}$; (b) $x = 30 \text{ cm}$ (fora do segmento); (c) estável para $q_3 < 0$, instável para $q_3 > 0$

(a) Igualando os módulos das forças (a carga q_3 cancela-se):

$$\frac{k_0 9}{x^2} = \frac{k_0 4}{(10-x)^2} \Rightarrow \frac{3}{x} = \frac{2}{10-x} \Rightarrow 30 - 3x = 2x \Rightarrow x = 6 \text{ cm}.$$

(b) Ao elevar ao quadrado, a equação admite também $\frac{3}{x} = -\frac{2}{10-x}$, que fornece $x = 30$ cm. Nesse ponto, *fora* do segmento, as duas forças apontam no **mesmo sentido** (ambas as cargas são positivas e empurram q_3 para longe) — elas se somam e nunca se cancelam. A raiz é espúria, introduzida pela elevação ao quadrado.

(c) **Análise de estabilidade.** Suponha q_3 deslocada ligeiramente para a direita (aproximando-se de q_2):

- Se $q_3 > 0$: a repulsão de q_2 (agora mais próxima) supera a de q_1 , e q_3 é empurrada *ainda mais* para longe do ponto de equilíbrio — **instável**.
- Se $q_3 < 0$: a atração por q_2 cresce, puxando q_3 *de volta*? Não — a atração por q_2 a puxa para longe de $x = 6$. Nesse eixo, portanto, também é instável.

Análise completa: para $q_3 < 0$, o equilíbrio é estável na direção *transversal* ao eixo (qualquer deslocamento lateral gera força restauradora), mas instável ao longo do eixo. Para $q_3 > 0$, ocorre o oposto.

Conclusão profunda — teorema de Earnshaw: *nenhuma* configuração de cargas estáticas produz equilíbrio estável em **todas** as direções. Sempre há ao menos uma direção instável. É por isso que não se consegue levitar um objeto apenas com cargas fixas — são necessários campos variáveis (armadilhas de Paul) ou diamagnetismo.

54 (a) demonstração; (b) $\approx 4.2 \times 10^{42}$; (c) ver comentário

(a) Ambas as forças seguem a lei do inverso do quadrado:

$$F_e = k_0 \frac{e^2}{d^2}, \quad F_g = G \frac{m_e^2}{d^2} \implies \frac{F_e}{F_g} = \frac{k_0 e^2}{G m_e^2}.$$

O fator d^2 **cancela-se**: a razão é uma constante universal.

(b) Numericamente:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{(9 \cdot 10^9)(1.6 \times 10^{-19})^2}{(6.67 \times 10^{-11})(9.11 \times 10^{-31})^2} \approx 4.2 \times 10^{42}.$$

(c) **Duas conclusões profundas:**

- **Na escala atômica, a gravidade é irrelevante.** A força elétrica é 10^{42} vezes maior — por isso a estrutura de átomos, moléculas, cristais e de toda a química é governada *exclusivamente* por forças eletromagnéticas. Nenhum modelo atômico precisa incluir gravidade.
- **Na escala astronômica, ocorre o oposto.** Corpos celestes são eletricamente *neutros* (as cargas positivas e negativas se cancelam quase perfeitamente), então a força elétrica resultante é praticamente nula. Já a massa só se *acumula* — não existe "massa negativa". Por isso a gravidade, apesar de absurdamente mais fraca, domina o cosmos.

A natureza usa a força fraca para construir galáxias e a força forte para construir átomos — precisamente porque uma se cancela e a outra não.

55 (a) $d \approx 6,9$ cm; (b) $F \approx 0,88$ mN; (c) $q \approx 22$ nC

(a) Cada esfera se afasta $L \sin \theta$ da vertical, logo

$$d = 2L \sin \theta = 2(0,20)(0,174) \approx 0,069 \text{ m} = 6,9 \text{ cm}.$$

(b) No equilíbrio de cada esfera (tração, peso e força elétrica), a decomposição fornece $\tan \theta = \frac{F_e}{mg}$:

$$F_e = mg \tan \theta = (0.5 \times 10^{-3})(10)(0,176) \approx 8.8 \times 10^{-4} \text{ N} = 0,88 \text{ mN}.$$

(c) Da lei de Coulomb, com as duas cargas iguais:

$$F_e = k_0 \frac{q^2}{d^2} \implies q = d \sqrt{\frac{F_e}{k_0}} = 0,069 \sqrt{\frac{8.8 \times 10^{-4}}{9 \cdot 10^9}} \approx 2.2 \times 10^{-8} \text{ C} = 22 \text{ nC}.$$

Ordem de grandeza: apenas $\sim 1.4 \times 10^{11}$ elétrons em excesso — uma quantidade ínfima — já produz um afastamento visível. *Isso mostra quão intensa é a força elétrica em escala macroscópica.*

56 $F_R \approx 0,82$ N, dirigida ao centro do quadrado

Forças envolvidas. Sobre a carga positiva escolhida atuam:

- duas forças dos vizinhos *adjacentes* (que são **negativos**): são de **atração**, ao longo dos lados;

- uma força da carga da *diagonal* (que é **positiva**): **repulsão**, ao longo da diagonal.

Módulos:

$$F_L = k_0 \frac{q^2}{a^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{(0,1)^2} = 0,9 \text{ N}, \quad F_D = k_0 \frac{q^2}{(a\sqrt{2})^2} = \frac{F_L}{2} = 0,45 \text{ N}.$$

Composição. As duas atrações, perpendiculares entre si, têm resultante $F_L \sqrt{2} \approx 1,27 \text{ N}$ apontando *para o centro* do quadrado (ao longo da diagonal). A repulsão da diagonal aponta *para fora*, na mesma reta. Logo elas se **subtraem**:

$$F_R = F_L \sqrt{2} - F_D = 1,27 - 0,45 \approx 0,82 \text{ N},$$

dirigida **para o centro** do quadrado.

Contraste com o caso de cargas iguais (visto anteriormente): lá as três forças eram repulsivas e se *somavam* ($F_R = F_L \sqrt{2} + F_D = 1,72 \text{ N}$), apontando para fora. Aqui, alternar os sinais inverte o sentido e reduz o módulo para menos da metade. *A geometria é a mesma; a configuração de sinais muda tudo.*

57 (a) a $d/3$ de q_1 ; (b) $q_3 = -\frac{4q}{9}$; (c) instável

(a) Para q_3 estar em equilíbrio, ela deve ficar onde os campos de q_1 e q_2 se cancelam (calculado anteriormente):

$$\frac{q}{x^2} = \frac{4q}{(d-x)^2} \Rightarrow \frac{d-x}{x} = 2 \Rightarrow x = \frac{d}{3}.$$

(b) Mas isso garante apenas o equilíbrio de q_3 . Para que q_1 também esteja equilibrada, a repulsão de q_2 sobre ela deve ser cancelada pela atração de q_3 :

$$\underbrace{k_0 \frac{q \cdot 4q}{d^2}}_{\text{repulsão de } q_2} = \underbrace{k_0 \frac{q |q_3|}{(d/3)^2}}_{\text{atração de } q_3} \Rightarrow \frac{4q}{d^2} = \frac{9|q_3|}{d^2} \Rightarrow |q_3| = \frac{4q}{9}.$$

O sinal deve ser **negativo** (para atrair), logo $q_3 = -\frac{4q}{9}$.

Verificação em q_2 : a repulsão de q_1 sobre q_2 é $k_0 \frac{4q^2}{d^2}$; a atração de q_3 (à distância $2d/3$) é $k_0 \frac{4q \cdot (4q/9)}{(2d/3)^2} = k_0 \frac{(16q^2/9)}{(4d^2/9)} = k_0 \frac{4q^2}{d^2}$. ✓ São iguais — as três estão em equilíbrio.

(c) **Instável**, pelo teorema de Earnshaw: qualquer deslocamento infinitesimal de qualquer das cargas destrói o equilíbrio, e as forças resultantes *afastam* ainda mais o sistema da configuração original. Não existe arranjo eletrostático puro que seja estável.

58 (a) $q \approx 5,8 \mu\text{C}$; (b) $T \approx 0,115 \text{ N}$; (c) não — o ângulo cresce menos que proporcionalmente

(a) No equilíbrio, decompondo a tração:

$$T \sin \theta = F_e = qE, \quad T \cos \theta = P = mg \quad \Rightarrow \quad \tan \theta = \frac{qE}{mg}.$$

Isolando q :

$$q = \frac{mg \tan \theta}{E} = \frac{(10 \times 10^{-3})(10)(0,577)}{1 \times 10^4} \approx 5,8 \times 10^{-6} \text{ C} = 5,8 \mu\text{C}.$$

(b) $T = \frac{mg}{\cos \theta} = \frac{0,1}{0,866} \approx 0,115 \text{ N}.$

(c) **Não.** A relação é $\tan \theta \propto E$, e não $\theta \propto E$. Dobrando o campo:

$$\tan \theta' = 2 \tan 30^\circ = 1,155 \Rightarrow \theta' = \arctan(1,155) \approx 49,1^\circ,$$

que é *menos* que $2 \times 30^\circ = 60^\circ$. A função tangente cresce mais rápido que o ângulo, então o ângulo responde de forma *sublinear*. No limite $E \rightarrow \infty$, $\theta \rightarrow 90^\circ$ mas nunca o atinge — o fio jamais fica horizontal.

59 (a) nula, por simetria; (b) $F = \frac{7k_0 Q^2}{4a^2}$ dirigida para $+x$; (c) ver comentário

(a) A carga central $-2Q$ está *equidistante* das duas cargas $+Q$, que são iguais. As duas atrações têm mesmo módulo e sentidos opostos: a resultante é **nula** por simetria.

(b) Sobre a carga em $x = 0$ atuam:

- atração de $-2Q$ (distância a): $F_1 = k_0 \frac{Q \cdot 2Q}{a^2} = \frac{2k_0 Q^2}{a^2}$, para $+x$;
- repulsão de $+Q$ (distância $2a$): $F_2 = k_0 \frac{Q^2}{4a^2}$, para $-x$.

Resultante:

$$F = F_1 - F_2 = \frac{2k_0 Q^2}{a^2} - \frac{k_0 Q^2}{4a^2} = \frac{k_0 Q^2}{a^2} \left(2 - \frac{1}{4} \right) = \frac{7k_0 Q^2}{4a^2},$$

dirigida para $+x$ (para dentro do conjunto).

(c) **Por que a carga total nula não implica campo nulo.** A carga total é $Q - 2Q + Q = 0$, então a longas distâncias o campo decai muito mais rápido que o de uma carga isolada. Mas ele não é nulo: as cargas ocupam posições diferentes, e essa separação espacial cria momentos de ordem superior.

Hierarquia dos decaimentos:

Configuração	Carga total	Campo distante
Monopolo (carga isolada)	$\neq 0$	$\propto 1/r^2$
Dipolo ($+q, -q$)	0	$\propto 1/r^3$
Quadrupolo (este caso)	0	$\propto 1/r^4$

Cada cancelamento sucessivo acelera o decaimento — é o princípio da expansão multipolar, base da análise de antenas e de moléculas polares.

60 (a) $F = \frac{k_0 q(Q - q)}{d^2}$; (b) $q = Q/2$; (c) $F_{\max} = \frac{k_0 Q^2}{4d^2}$

(a) Pela lei de Coulomb,

$$F(q) = k_0 \frac{q(Q - q)}{d^2} = \frac{k_0}{d^2} (Qq - q^2).$$

(b) É uma **parábola** com concavidade para baixo em função de q . O máximo ocorre no vértice. Derivando:

$$\frac{dF}{dq} = \frac{k_0}{d^2} (Q - 2q) = 0 \implies q = \frac{Q}{2}$$

(Sem cálculo: o vértice de $Qq - q^2$ está em $q = -\frac{b}{2a} = \frac{Q}{2}$.)

(c) Substituindo:

$$F_{\max} = \frac{k_0}{d^2} \cdot \frac{Q}{2} \cdot \frac{Q}{2} = \frac{k_0 Q^2}{4d^2}.$$

Interpretação. A força é máxima quando a carga é dividida *igualmente*. Isso decorre da desigualdade entre médias: para soma fixa ($q + (Q - q) = Q$), o produto é máximo quando as parcelas são iguais.

Casos-limite: se $q \rightarrow 0$ ou $q \rightarrow Q$, uma das partes fica sem carga e $F \rightarrow 0$ — coerente. *Este é um problema de otimização disfarçado de eletrostática: reconhecer a estrutura matemática vale mais que decorar a fórmula.*

61 $F = 6 \text{ mN}$, **repulsiva**

Convertendo antes de substituir — este é o erro mais comum: $q_1 = 2 \times 10^{-8} \text{ C}$, $q_2 = 3 \times 10^{-8} \text{ C}$, $r = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$.

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-8} \cdot 3 \times 10^{-8}}{(3 \times 10^{-2})^2} = \frac{5.4 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}} = 6 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

Ambas positivas $\Rightarrow$ repulsão.

62 (a) $q = 2 \mu\text{C}$; (b) $n = 1.25 \times 10^{13}$ **elétrons**

(a) De $F = k_0 q^2 / r^2$,

$$q = \sqrt{\frac{Fr^2}{k_0}} = \sqrt{\frac{0.90 \cdot (0.20)^2}{9 \times 10^9}} = \sqrt{4 \times 10^{-12}} = 2 \times 10^{-6} \text{ C}.$$

(b) Repulsão com cargas iguais e sinal positivo indica *falta* de elétrons: $n = q/e = 2 \times 10^{-6} / 1.6 \times 10^{-19} = 1.25 \times 10^{13}$.

63 $r = 0,30 \text{ m}$

Isolando r na lei de Coulomb:

$$r = \sqrt{\frac{k_0 q_1 q_2}{F}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \cdot (5 \times 10^{-6})^2}{2,5}} = \sqrt{\frac{0,225}{2,5}} = \sqrt{0,09} = 0,30 \text{ m}.$$

64 (a)

$F \propto 1/r^2$. Dobrar r divide a força por $2^2 = 4$: $F' = F/4$. Note que a natureza (atrativa) não muda — ela depende apenas dos sinais, nunca da distância.

65 $F' = 0,20 \text{ N}$

Em um meio dielétrico, $F_{\text{meio}} = F_{\text{vácuo}}/\epsilon_r$, pois k_0 é substituída por k_0/ϵ_r :

$$F' = \frac{0,80}{4} = 0,20 \text{ N}.$$

O dielétrico se polariza e blinda parcialmente as cargas — por isso a força *sempre* diminui ($\epsilon_r \geq 1$).

66 (b)

A carga *líquida* da esfera continua nula, mas o bastão positivo atrai elétrons livres para a face próxima e repele carga positiva para a face distante (**indução eletrostática**). A face próxima, negativa, está *mais perto* do bastão que a face distante, positiva. Como $F \propto 1/r^2$, a atração vence: resultante **atrativa**. É o mesmo princípio pelo qual um canudo atritado atrai pedaços de papel neutros.

67 $F = 9 \text{ kN}$ (o peso de cerca de 900 kg)

$$F = \frac{9 \times 10^9 \cdot 1 \cdot 1}{(10^3)^2} = 9 \times 10^3 \text{ N}.$$

Nove mil newtons — o peso de quase uma tonelada — a *um quilômetro* de distância. Isso mostra por que o coulomb é uma unidade enorme para a eletrostática: cargas realmente separáveis por atrito ficam na faixa de nC a μC .

68 $F = 2,35 \text{ N}$, no sentido $+x$

Trate cada par separadamente e some *com sinal*.

$$F_{12} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 3 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6}}{(0,20)^2} = 1,35 \text{ N} \quad (\text{repulsão} \Rightarrow +x)$$

$$F_{32} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 5 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = 1,00 \text{ N} \quad (\text{atração por } q_3 \Rightarrow +x)$$

As duas apontam no mesmo sentido: $F = 1,35 + 1,00 = 2,35 \text{ N}$ em $+x$. **Cuidado:** não some as cargas antes; a lei de Coulomb vale par a par (princípio da superposição).

69 (a) 1,6 N, atrativa; (b) 0,9 N, repulsiva

$$(a) F = \frac{9 \times 10^9 \cdot 8 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = \frac{0,144}{0,09} = 1,6 \text{ N, atrativa (sinais opostos)}.$$

(b) Esferas *idênticas* em contato dividem a carga total igualmente:

$$q' = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{+8 - 2}{2} = 3 \mu\text{C cada}.$$

$$F' = \frac{9 \times 10^9 \cdot (3 \times 10^{-6})^2}{0,09} = 0,9 \text{ N, agora repulsiva}.$$

A força e a natureza mudaram: o contato conserva a carga total, não a individual.

70 (a) 0,24 N; (b) $r' = r/\sqrt{2,5} \approx 0,63 r$

$$(a) F' = F/\epsilon_r = 0,60/2,5 = 0,24 \text{ N}.$$

$$(b) \text{ Queremos } \frac{k_0 q_1 q_2}{\epsilon_r r'^2} = \frac{k_0 q_1 q_2}{r^2}, \text{ ou seja } \epsilon_r r'^2 = r^2:$$

$$r' = \frac{r}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{r}{\sqrt{2,5}} = 0,632 r.$$

Aproximar as cargas em cerca de 37% compensa exatamente o efeito do meio.

71 (d)

Os efeitos são multiplicativos e independentes:

$$F' = k_0 \frac{(3q_1)q_2}{(d/2)^2} = 3 \cdot 4 \cdot k_0 \frac{q_1 q_2}{d^2} = 12F.$$

Fator 3 da carga $\times$ fator 4 da distância = 12.

72 $F_e = 9.2 \times 10^{-12} \text{ N}$; $P = 9.8 \times 10^{-11} \text{ N}$; $F_e/P \approx 0,094$

Carga da gota: $q = ne = 2.0 \times 10^5 \cdot 1.6 \times 10^{-19} = 3.2 \times 10^{-14} \text{ C}$.

$$F_e = \frac{9 \times 10^9 \cdot (3.2 \times 10^{-14})^2}{(1.0 \times 10^{-3})^2} = 9.2 \times 10^{-12} \text{ N}.$$

Peso: $P = mg = 1.0 \times 10^{-11} \cdot 9.8 = 9.8 \times 10^{-11} \text{ N}$. Razão $\approx 9,4\%$: a repulsão entre gotas é pequena diante do peso, mas não desprezível — é ela que degrada a nitidez quando as gotas são emitidas muito próximas.

73 $x = 20 \text{ cm}$

Como as duas são positivas, o ponto de força nula está *entre* elas. Seja x a distância a q_1 :

$$\frac{k_0 q_1 q_3}{x^2} = \frac{k_0 q_2 q_3}{(0,50 - x)^2} \Rightarrow \frac{4}{x^2} = \frac{9}{(0,50 - x)^2}.$$

Extraindo a raiz (ambos os lados positivos): $\frac{2}{x} = \frac{3}{0,50 - x} \Rightarrow 2(0,50 - x) = 3x \Rightarrow x = 0,20 \text{ m}$. O ponto fica *mais próximo da carga menor*, como esperado. Note que q_3 se cancela: a posição não depende dela.

74 (c)

A lei de Coulomb é simétrica no produto $q_1 q_2$: ambas valem $k_0 q \cdot 100q/r^2$. Formam um par ação-reação (3ª lei de Newton): mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. O que *difere* é a **aceleração**, se as massas forem diferentes — confundir força com aceleração é o erro clássico aqui.

75 $F = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}$; $a = 9.0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$

$$F = \frac{9 \times 10^9 \cdot (1.6 \times 10^{-19})^2}{(5.3 \times 10^{-11})^2} = \frac{2.304 \times 10^{-28}}{2.81 \times 10^{-21}} = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}.$$

$$a = \frac{F}{m_e} = \frac{8.2 \times 10^{-8}}{9.11 \times 10^{-31}} = 9.0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2.$$

Uma força minúscula produz aceleração de 10^{22} m/s^2 porque a massa do elétron é ainda mais minúscula.

76 $F' = F/3$

Antes: $F = k_0 \frac{Q \cdot 3Q}{d^2} = \frac{3k_0 Q^2}{d^2}.$

Após o contato, cada esfera fica com $\frac{Q + 3Q}{2} = 2Q$. A $2d$:

$$F' = k_0 \frac{(2Q)(2Q)}{(2d)^2} = k_0 \frac{4Q^2}{4d^2} = \frac{k_0 Q^2}{d^2} = \frac{F}{3}.$$

O produto das cargas subiu (de $3Q^2$ para $4Q^2$), mas o fator 4 da distância dominou.

77 $F = 90 \text{ N}$ **contra** $P = 9,8 \text{ N}$; **razão** $\approx 9,2$

$$F = \frac{9 \times 10^9 \cdot (1 \times 10^{-6})^2}{(1 \times 10^{-2})^2} = \frac{9 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-4}} = 90 \text{ N}; \quad P = 1,0 \cdot 9,8 = 9,8 \text{ N}.$$

Um milionésimo de coulomb, a um centímetro, produz nove vezes o peso de um quilograma. Essa desproporção entre a força elétrica e a gravitacional é a razão pela qual é a matéria macroscópica é praticamente neutra: qualquer desequilíbrio apreciável de carga seria violentamente desfeito.

78 Um único ponto: $x = 60 \text{ cm}$

Com **sinais opostos** , o ponto não pode estar entre as cargas (ali as duas forças apontam para o mesmo lado). Deve estar *fora* do segmento e, mais especificamente, do lado da carga de *menor* módulo — só assim a maior proximidade compensa o menor valor. Testando $x > 0,30$:

$$\frac{k_0 \cdot 4\mu}{x^2} = \frac{k_0 \cdot 1\mu}{(x - 0,30)^2} \implies \frac{2}{x} = \frac{1}{x - 0,30} \implies 2x - 0,60 = x \Rightarrow x = 0,60 \text{ m}.$$

Verificação: $k_0 \cdot 4\mu / (0,60)^2 = k_0 \cdot 1\mu / (0,30)^2$ — confere. A raiz $x = 0,20$ da equação quadrática completa é *espúria*: corresponde ao ponto interno, onde as forças se somam em vez de se cancelar.

79 (a) nula; (b) 1,8 N, apontando para o vértice vazio

(a) Em um hexágono regular, o centro dista a de todos os vértices e as cargas ocupam posições diametralmente opostas duas a duas. Cada par contribui com forças de mesmo módulo e sentidos opostos: resultante nula, por simetria.

(b) Use o argumento da superposição *ao contrário*: $\vec{F}_6 = \vec{F}_5 + \vec{F}_{\text{removida}} = \vec{0}$, logo $\vec{F}_5 = -\vec{F}_{\text{removida}}$.

$$|\vec{F}_5| = \frac{k_0 Q q}{a^2} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^{-6}}{(0,10)^2} = 1,8 \text{ N}.$$

A carga removida *repelia* q para longe do vértice; sem ela, a resultante aponta **para** o vértice vazio. Este truque de simetria evita somar cinco vetores.

80 $F = 0,75 \text{ N}$, a $216,9^\circ$ (isto é, $36,9^\circ$ abaixo do semieixo $-x$)

As duas forças sobre q_A são perpendiculares — o que torna a composição imediata.

$$F_{AB} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = 0,60 \text{ N} \quad (\text{repulsão} \Rightarrow -x)$$

$$F_{AC} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 4 \times 10^{-6}}{(0,40)^2} = 0,45 \text{ N} \quad (\text{repulsão} \Rightarrow -y)$$

$$F = \sqrt{0,60^2 + 0,45^2} = \sqrt{0,5625} = 0,75 \text{ N}, \quad \tan \theta = \frac{0,45}{0,60} = 0,75 \Rightarrow \theta = 36,87^\circ.$$

Um clássico triângulo 3–4–5 escondido. **Atenção:** a hipotenusa $BC = 50 \text{ cm}$ é irrelevante — ela governa a força *entre* q_B e q_C , não a força sobre q_A .

81 $q_1 = 0,6 \mu\text{C}$ e $q_2 = -0,2 \mu\text{C}$ (ou a permuta)

Etapa 1 — produto. A atração indica sinais opostos:

$$|q_1 q_2| = \frac{F_1 r^2}{k_0} = \frac{0,108 \cdot 0,01}{9 \times 10^9} = 1,2 \times 10^{-13} \Rightarrow q_1 q_2 = -1,2 \times 10^{-13} \text{ C}^2.$$

Etapa 2 — soma. Após o contato cada esfera fica com $q' = (q_1 + q_2)/2$:

$$q' = \sqrt{\frac{F_2 r^2}{k_0}} = \sqrt{\frac{0,036 \cdot 0,01}{9 \times 10^9}} = 2 \times 10^{-7} \text{ C} \Rightarrow q_1 + q_2 = 4 \times 10^{-7} \text{ C}.$$

Etapa 3 — soma e produto. As cargas são raízes de $x^2 - Sx + P = 0$ com $S = 4 \times 10^{-7}$ e $P = -1,2 \times 10^{-13}$:

$$x = \frac{4 \times 10^{-7} \pm \sqrt{1,6 \times 10^{-13} + 4,8 \times 10^{-13}}}{2} = \frac{4 \times 10^{-7} \pm 8 \times 10^{-7}}{2} \Rightarrow x = 6 \times 10^{-7} \text{ ou } -2 \times 10^{-7}.$$

A repulsão final confirma que a soma é não nula. Se as cargas fossem simétricas (q e $-q$), o contato as neutralizaria e a força final seria zero.

82 $d \approx 30,3 \text{ cm}$

Sobre o plano liso, o equilíbrio na direção da superfície envolve apenas a componente do peso e a repulsão elétrica (a normal é perpendicular):

$$\frac{k_0 Q q}{d^2} = mg \sin \theta.$$

$$mg \sin 30^\circ = 0,020 \cdot 9,8 \cdot 0,5 = 0,098 \text{ N}; \quad d = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \cdot (1 \times 10^{-6})^2}{0,098}} = \sqrt{0,0918} = 0,303 \text{ m}.$$

Estabilidade: se o bloco descer, d diminui e a repulsão cresce como $1/d^2$, empurrando-o de volta; se subir, a repulsão cai e o peso o traz de volta. O equilíbrio é *estável*.

83 (a) as componentes verticais se cancelam; (b) $F = 0,82 \text{ N}$, no sentido $-x$ (de $+q$ para $-q$)

(a) Cada carga dista $r = \sqrt{0,05^2 + 0,12^2} = 0,13 \text{ m}$ de Q (triângulo 5-12-13). A carga $+q$ repele Q e $-q$ a atrai: as duas forças têm o mesmo módulo e as componentes em y apontam em sentidos opostos, cancelando-se. Restam as componentes em x , que se **somam**.

(b) Cada força vale $F_1 = k_0 q Q / r^2$ e sua componente horizontal é $F_1 \cdot (a/r)$, com $a = 0,05 \text{ m}$:

$$F = 2 \frac{k_0 q Q}{r^2} \cdot \frac{a}{r} = \frac{2 k_0 q Q a}{r^3} = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 0,05}{(0,13)^3} = 0,82 \text{ N}.$$

Note a dependência $1/r^3$: longe do dipolo a força cai *mais rápido* que a de uma carga isolada, porque as duas cargas quase se cancelam.

84 (a) $\log F = \log C + n \log r$; (b) $n \approx -2,00$; (c) $k_0 \approx 9,1 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ (erro $\approx 1\%$)

(a) Tomando logaritmos, uma lei de potência vira uma reta: $\log F = \log C + n \log r$. O coeficiente angular do gráfico $\log F \times \log r$ é o expoente procurado.

(b) Ajustando os cinco pontos por mínimos quadrados obtém-se $n = -1,997$ e $C = 9,09 \times 10^{-5}$. O expoente reproduz -2 com desvio de $0,15\%$ — dentro do que se espera de medidas de força dessa ordem. Um teste rápido sem regressão: dobrar r de $0,020$ para $0,040$ deveria dividir F por 4; de fato $0,223/0,0558 = 4,00$.

(c) Como $C = k_0 q^2$ e $q^2 = 1 \times 10^{-14} \text{ C}^2$:

$$k_0 = \frac{C}{q^2} = \frac{9,09 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-14}} = 9,09 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2,$$

contra $8,99 \times 10^9$ tabelado — erro relativo de $1,1\%$.

Observação de método: a linearização logarítmica é preferível a ajustar $F \times 1/r^2$ diretamente, porque *não pressupõe* o expoente — ela o mede. Esse é exatamente o argumento que Coulomb precisou construir em 1785.

85 (b) $x = R/\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}$; (c) $F_{\max} = \frac{2k_0 Q q}{3\sqrt{3} R^2} = 6,93 \text{ N}$

(a) Divida o anel em elementos dQ . Cada um dista $s = \sqrt{x^2 + R^2}$ de q e contribui com $k_0 q dQ / s^2$. Por simetria, as componentes perpendiculares ao eixo se cancelam aos pares; sobra a projeção axial, fator $\cos \alpha = x/s$:

$$F = \int \frac{k_0 q dQ}{s^2} \cdot \frac{x}{s} = \frac{k_0 q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \int dQ = \frac{k_0 Q q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

(b) Derivando e igualando a zero:

$$\frac{dF}{dx} \propto (x^2 + R^2)^{3/2} - x \cdot 3x(x^2 + R^2)^{1/2} = 0 \Rightarrow x^2 + R^2 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

(c) Substituindo $x = R/\sqrt{2}$:

$$F_{\max} = \frac{2 k_0 Q q}{3\sqrt{3} R^2} = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 1 \times 10^{-5} \cdot 2 \times 10^{-6}}{3\sqrt{3} \cdot 0,01} = \frac{0,36}{0,0520} = 6,93 \text{ N}.$$

Casos-limite: em $x = 0$ a força é nula (simetria perfeita); para $x \gg R$, $F \rightarrow k_0 Q q / x^2$ — o anel se comporta como carga puntiforme. Entre esses dois zeros deve existir um máximo, e ele está em $R/\sqrt{2}$.

86 (b) $F \rightarrow k_0 Q q / d^2$; (c) $F = 1,2 \text{ N}$

(a) Densidade linear $\lambda = Q/L$. Um elemento dx a uma distância x da carga carrega $dQ = \lambda dx$ e todas as contribuições são *colineares* — por isso a integral é escalar:

$$F = \int_d^{d+L} \frac{k_0 q \lambda dx}{x^2} = k_0 q \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_d^{d+L} = k_0 q \lambda \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right) = \frac{k_0 q \lambda L}{d(d+L)} = \frac{k_0 Q q}{d(d+L)}.$$

(b) Se $L \ll d$, então $d + L \approx d$ e $F \rightarrow k_0 Qq/d^2$: recuperamos a lei de Coulomb puntiforme, como deve ser.

$$(c) F = \frac{9 \times 10^9 \cdot 4 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^{-6}}{0,10 \cdot 0,30} = \frac{0,036}{0,03} = 1,2 \text{ N}.$$

Compare: se toda a carga estivesse concentrada no centro do bastão (20 cm), teríamos 0,9 N. A força real é maior porque as porções mais próximas pesam com $1/x^2$ — concentrar carga no centro geométrico *subestima* a força.

87 (a) por simetria; (b) estável, com $F \approx -4k_0 Qq x/d^3$; (c) instável, com $F \approx +2k_0 Qq y/d^3$ — não há equilíbrio estável em todas as direções

(a) As duas forças têm o mesmo módulo e sentidos opostos: resultante nula, independentemente do sinal e do valor de q .

(b) Deslocando $q > 0$ para x pequeno:

$$F_x = k_0 Qq \left[\frac{1}{(d+x)^2} - \frac{1}{(d-x)^2} \right].$$

Com $(d \pm x)^{-2} \approx d^{-2}(1 \mp 2x/d)$:

$$F_x \approx \frac{k_0 Qq}{d^2} \left(-\frac{4x}{d} \right) = -\frac{4k_0 Qq}{d^3} x.$$

Sinal negativo $\Rightarrow$ força **restauradora**: estável nessa direção (e o movimento é harmônico simples).

(c) Deslocando para y pequeno, cada carga dista $\sqrt{d^2 + y^2} \approx d$ e repele q com componente transversal $k_0 Qq y/d^3$; as duas se somam:

$$F_y \approx +\frac{2k_0 Qq}{d^3} y,$$

sinal positivo $\Rightarrow$ força que **afasta**: instável.

Conclusão. O equilíbrio é do tipo *ponto de sela*: estável em uma direção, instável na outra. Este é um caso particular do **teorema de Earnshaw**: nenhuma configuração de cargas fixas pode manter uma carga puntiforme em equilíbrio estável apenas por forças eletrostáticas. É por isso que modelos puramente eletrostáticos do átomo não se sustentam.

88 $F = \frac{\pi^2}{12} \cdot \frac{k_0 Qq}{a^2} \approx 0,822 \frac{k_0 Qq}{a^2}$, **atrativa (sentido $+x$)**

(a) A n -ésima carga está em $x = na$ e tem sinal $(-1)^n Q$. Uma carga negativa *atrai* q (puxa no sentido $+x$); uma positiva *repele* (sentido $-x$). Tomando $+x$ como positivo:

$$F = \frac{k_0 Qq}{a^2} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots \right) = \frac{k_0 Qq}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}.$$

(b) Usando o resultado dado:

$$F = \frac{\pi^2}{12} \cdot \frac{k_0 Qq}{a^2} \approx 0,822 \frac{k_0 Qq}{a^2}.$$

Interpretação. Apesar de haver infinitas cargas, a força é *finita* e vale menos que a da primeira carga sozinha: a alternância de sinais produz cancelamento progressivo, e o decaimento $1/n^2$ garante convergência absoluta. Se todas as cargas fossem negativas, a soma seria $\pi^2/6 \approx 1,645$ — exatamente o dobro.

89 (b) $\omega = \sqrt{k_0 Qq/(mR^3)} = 300 \text{ rad/s}; T \approx 20,9 \text{ ms}$

(a) A força axial sobre a carga negativa é atrativa, dirigida ao centro, de módulo $F = k_0 Qq x/(x^2 + R^2)^{3/2}$. Para $x \ll R$, o denominador tende a R^3 :

$$F_x \approx -\frac{k_0 Qq}{R^3} x.$$

Força proporcional ao deslocamento e de sinal oposto — exatamente a forma $F = -kx$ da lei de Hooke, com constante efetiva $k_{\text{ef}} = k_0 Qq/R^3$. Logo o MHS.

(b)

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{ef}}}{m}} = \sqrt{\frac{k_0 Qq}{mR^3}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \cdot 5 \times 10^{-6} \cdot 2 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-3} \cdot (0,10)^3}} = \sqrt{\frac{0,09}{1 \times 10^{-6}}} = 300 \text{ rad/s},$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 20,9 \text{ ms}.$$

Observe: o período não depende de x_0 — é a assinatura do MHS. Fora da aproximação $x \ll R$, a força deixa de ser linear e o movimento continua periódico, mas com período dependente da amplitude.

90 (c) $q \approx 19,8 \text{ nC}$ e $dq/dt \approx -0,49 \text{ nC/s}$

(a) Para cada esfera: tensão, peso e repulsão. Do triângulo de forças, $\tan \theta = F/(mg)$. Com $x \ll L$, $\tan \theta \approx \sin \theta = (x/2)/L$. Igualando:

$$\frac{x}{2L} = \frac{k_0 q^2}{x^2 mg} \Rightarrow x^3 = \frac{2k_0 q^2 L}{mg}.$$

(b) Derivando implicitamente em relação ao tempo:

$$3x^2 \frac{dx}{dt} = \frac{4k_0 L}{mg} q \frac{dq}{dt}.$$

De (a), $\frac{2k_0 L}{mg} = \frac{x^3}{q^2}$; substituindo:

$$3x^2 \frac{dx}{dt} = \frac{2x^3}{q} \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{2x}{3q} \frac{dq}{dt}.$$

(c) Primeiro q , por (a):

$$q = \sqrt{\frac{x^3 mg}{2k_0 L}} = \sqrt{\frac{(0,060)^3 \cdot 0,0020 \cdot 9,8}{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 0,60}} = 1,98 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Com $dx/dt = -1,0 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ (aproximação):

$$\frac{dq}{dt} = \frac{3q}{2x} \frac{dx}{dt} = \frac{3 \cdot 1,98 \times 10^{-8}}{2 \cdot 0,060} \cdot (-1 \times 10^{-3}) = -4,9 \times 10^{-10} \text{ C/s}.$$

Leitura física: medir uma *velocidade* converte-se em medir uma *corrente de fuga* de meio nanoampère — pequena demais para muitos amperímetros, mas visível a olho nu pelo movimento das esferas.

91 $F = 6,9 \text{ N}$, ao longo do eixo de simetria

(a) Para cada elemento do fio existe outro simétrico em relação ao eixo vertical. Suas contribuições têm componentes perpendiculares ao eixo iguais e opostas — que se cancelam — e componentes ao longo do eixo que se somam.

(b) Densidade linear $\lambda = Q/(\pi R)$. O elemento em θ tem $dQ = \lambda R d\theta$, dista R do centro e contribui com $k_0 q dQ/R^2$; sua projeção no eixo vale $\sin \theta$:

$$F = \int_0^\pi \frac{k_0 q \lambda R d\theta}{R^2} \sin \theta = \frac{k_0 q \lambda}{R} \underbrace{\int_0^\pi \sin \theta d\theta}_{=2} = \frac{2k_0 q \lambda}{R} = \frac{2k_0 Q q}{\pi R^2}.$$

$$F = \frac{2 \cdot 9 \times 10^9 \cdot 3 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^{-6}}{\pi (0,050)^2} = \frac{0,054}{7,85 \times 10^{-3}} = 6,9 \text{ N}.$$

Compare: se a mesma carga Q estivesse concentrada em um ponto a R , teríamos $k_0 Q q / R^2 = 10,8 \text{ N}$. O fator $2/\pi \approx 0,64$ mede exatamente a perda por cancelamento vetorial ao longo do arco. Um anel *completo* levaria esse fator a zero.

92 (a) $q = -\frac{Q(2\sqrt{2}+1)}{4}$; (b) $q \approx -1,91 \mu\text{C}$; (c) não — o equilíbrio é instável

(a) Por simetria, basta impor o equilíbrio de *um* vértice; a resultante das outras três cargas aponta ao longo da diagonal, para fora.

- Duas vizinhas, a distância a : cada uma contribui $k_0 Q^2/a^2$, e suas projeções sobre a diagonal valem $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$ cada, somando $\sqrt{2} k_0 Q^2/a^2$.
- A oposta, a distância $a\sqrt{2}$: contribui $k_0 Q^2/(2a^2)$, já ao longo da diagonal.

$$F_{\text{vértices}} = \frac{k_0 Q^2}{a^2} \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right).$$

A carga central dista $a/\sqrt{2}$ do vértice, logo atua com $F_c = k_0 |q| Q / (a^2/2) = 2k_0 |q| Q / a^2$ e deve ser **atrativa** — portanto $q < 0$. Igualando:

$$2|q| = Q \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) \Rightarrow |q| = \frac{Q(2\sqrt{2} + 1)}{4} \approx 0,957 Q.$$

(b) $q \approx -0,957 \cdot 2 = -1,91 \mu\text{C}$.

(c) **Não.** A condição imposta zera a resultante sobre os vértices, mas não sobre a carga central — que já está em equilíbrio por simetria, embora instável. Mais fundamentalmente, o teorema de Earnshaw proíbe equilíbrio eletrostático estável: qualquer perturbação de q ao longo de uma diagonal a faz cair sobre um vértice. O equilíbrio existe, mas não sobrevive a uma perturbação infinitesimal.

1.3 Campo elétrico

Resoluções comentadas — 1.3 Campo elétrico

93 $E = 1.2 \times 10^9 \text{ N/C}$

Com $d = 10 \text{ mm} = 0,01 \text{ m}$:

$$E = k_0 \frac{|q|}{d^2} = 8 \cdot 10^9 \cdot \frac{15 \times 10^{-6}}{(0,01)^2} = 1.2 \times 10^9 \text{ N/C}.$$

O campo aponta *para* a carga, por ela ser negativa.

94 (c)

Como $E \propto \frac{1}{d^2}$, dobrar a distância divide o campo por $2^2 = 4$: o novo valor é $E/4$.

95 (a) $E = 1.0 \times 10^7 \text{ N/C}$, **vertical para baixo**; (b) $F = 3 \times 10^4 \text{ N}$

(a) $E = \frac{F}{q} = \frac{1 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-9}} = 1.0 \times 10^7 \text{ N/C}$. Como a carga de prova é positiva, o campo tem o *mesmo* sentido da força: vertical, para baixo.

(b) $F = qE = 3 \times 10^{-3} \cdot 1 \times 10^7 = 3 \times 10^4 \text{ N}$, também vertical para baixo (carga positiva).

96 $E = 9.0 \times 10^5 \text{ N/C}$, **radial, afastando-se de Q**

$E = k_0 \frac{Q}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \times 10^{-6}}{(0,2)^2} = 9.0 \times 10^5 \text{ N/C}$. A direção é a da reta que une Q a M, e o sentido é *para fora* de Q (carga positiva).

97 (b)

O campo se anula *entre* as cargas, onde os módulos se igualam:

$$k_0 \frac{Q}{d_1^2} = k_0 \frac{4Q}{d_2^2} \Rightarrow \frac{d_2^2}{d_1^2} = 4 \Rightarrow d_2 = 2d_1.$$

O ponto de campo nulo fica *mais próximo* da carga menor.

98 (b)

Em M, cada carga produz um campo de mesmo módulo (mesma distância, mesmo $|Q|$).

Caso I ($+Q, -Q$): os dois campos apontam no *mesmo* sentido (para longe da positiva e em direção à negativa), então se **somam**: campo resultante *não-nulo*, $E = 2 \cdot \frac{k_0 Q}{d^2}$.

Caso II ($+Q, +Q$): os campos apontam em sentidos *opostos* e se **cancelam**: campo resultante *nulo*.

Cuidado: para o *potencial* a conclusão se inverte (nulo no caso I, não-nulo no caso II), porque potencial é escalar e campo é vetorial.

99 A 4 m de A (e 5 m de B)

Como as cargas têm o mesmo sinal, o campo se anula entre elas. Seja x a distância a partir de A; a distância a B é $9 - x$. Igualando os módulos:

$$k_0 \frac{q_1}{x^2} = k_0 \frac{q_2}{(9-x)^2} \Rightarrow \frac{20}{x^2} = \frac{64}{(9-x)^2}.$$

Extraindo a raiz (grandezas positivas): $\frac{9-x}{x} = \sqrt{\frac{64}{20}} = \frac{8}{\sqrt{20}} = \frac{8}{2\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$. Resolvendo, $9-x = \frac{4}{\sqrt{5}}x \Rightarrow x = \frac{9}{1+4/\sqrt{5}} \approx 4$ m. O ponto neutro fica a cerca de 4 m de A e 5 m de B — mais perto da carga menor, como sempre ocorre.

100 $E = 20$ N/C

Como $E \propto \frac{1}{d^2}$, dobrar a distância (de 3 para 6 m) divide o campo por 4:

$$E(6) = \frac{E(3)}{4} = \frac{80}{4} = 20 \text{ N/C}.$$

Formalmente, $E(3) \cdot 3^2 = E(6) \cdot 6^2$, ou seja, $80 \cdot 9 = E(6) \cdot 36 \Rightarrow E(6) = 20 \text{ N/C}$.

101 A 6 cm de q_1

Cargas de mesmo sinal: o campo se anula *entre* elas. Seja x a distância a q_1 ; a distância a q_2 é $(10-x)$. Igualando os módulos dos campos:

$$\frac{k_0 q_1}{x^2} = \frac{k_0 q_2}{(10-x)^2} \Rightarrow \frac{9}{x^2} = \frac{4}{(10-x)^2}.$$

Extraindo a raiz: $\frac{3}{x} = \frac{2}{10-x} \Rightarrow 3(10-x) = 2x \Rightarrow 30 = 5x \Rightarrow x = 6$ cm. O ponto neutro fica mais perto da carga *menor* (q_2), a 4 cm dela.

102 (a) a 2d da carga +4Q (isto é, a d além de -Q); (b) e (c) ver comentário

(a) Seja x a distância medida a partir de +4Q, com o ponto além de -Q (logo a distância a -Q é $x-d$). Igualando os módulos:

$$\frac{k_0 4Q}{x^2} = \frac{k_0 Q}{(x-d)^2} \Rightarrow 4(x-d)^2 = x^2 \Rightarrow 2(x-d) = \pm x.$$

A raiz fisicamente válida é $2x - 2d = x \Rightarrow \boxed{x = 2d}$, ou seja, a 2d da carga maior e a d além da carga menor. (A outra raiz, $x = \frac{2d}{3}$, cai *entre* as cargas, onde os campos apontam no *mesmo* sentido e portanto não podem se cancelar — deve ser descartada.)

(b) Entre cargas de sinais *opostos*, os dois vetores campo apontam no mesmo sentido (saindo da positiva, entrando na negativa) e se *somam*; nunca se anulam ali. Fora do segmento, eles têm sentidos contrários, e o cancelamento só é possível onde o campo da carga *menor* — que está mais próxima — consegue igualar o da maior. Por isso o ponto neutro fica sempre do lado da carga de menor módulo.

(c) **Não.** Potencial é grandeza *escalar*:

$$V = k_0 \frac{4Q}{2d} + k_0 \frac{(-Q)}{d} = \frac{2k_0 Q}{d} - \frac{k_0 Q}{d} = \frac{k_0 Q}{d} \neq 0.$$

Conclusão conceitual: campo nulo e potencial nulo são condições *independentes*. Neste caso, $\vec{E} = 0$ mas $V \neq 0$. No ponto médio de um dipolo simétrico ocorre o oposto: $V = 0$ mas $\vec{E} \neq 0$.

103 (a) $a \approx 1,76 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$; (b) $t = 2,5 \text{ ns}$, $y \approx 5,5 \text{ mm}$; (c) $\theta \approx 12,4^\circ$

Este é um **lançamento de projétil** eletrostático: movimento uniforme na horizontal e uniformemente acelerado na vertical.

(a) $a = \frac{eE}{m_e} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1 \times 10^4)}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 1.76 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$ — cerca de 10^{14} vezes a gravidade, o que justifica desprezar o peso.

(b) Na horizontal (MU): $t = \frac{L}{v_0} = \frac{0,05}{2 \times 10^7} = 2,5 \times 10^{-9} \text{ s} = 2,5 \text{ ns}$.

Na vertical (MUV, partindo do repouso):

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(1,76 \times 10^{15})(2,5 \times 10^{-9})^2 \approx 5,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 5,5 \text{ mm}.$$

(c) A velocidade vertical na saída é $v_y = at \approx 4,4 \times 10^6 \text{ m/s}$, logo

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{4,4 \times 10^6}{2 \times 10^7} = 0,22 \implies \theta \approx 12,4^\circ.$$

Aplicação: é exatamente esse o mecanismo de deflexão dos antigos tubos de raios catódicos (TV e osciloscópios) e das impressoras a jato de tinta, que defletem gotículas carregadas para formar caracteres.

104 (a) $\vec{E} = 0$; (b) $\vec{E} = 0$; (c) $E \approx 5,1 \times 10^6 \text{ N/C}$

Cada carga dista $\frac{a\sqrt{2}}{2} = 0,0707 \text{ m}$ do centro, produzindo individualmente

$$E_1 = \frac{k_0q}{(a\sqrt{2}/2)^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \times 10^{-6}}{0,005} = 1,8 \times 10^6 \text{ N/C}.$$

(a) **Todas positivas.** Os quatro vetores apontam radialmente para fora, aos pares diametralmente opostos: cancelam-se dois a dois. $\vec{E} = 0$.

(b) **Alternadas (+, -, +, -).** As cargas diametralmente opostas têm o *mesmo* sinal, e seus campos continuam se cancelando aos pares. $\vec{E} = 0$ novamente.

(c) **Adjacentes (+, +, -, -).** Agora cada par diametralmente oposto tem sinais *contrários*: os campos se **somam** em vez de cancelar. Os dois pares contribuem na mesma direção (perpendicular à linha que separa as positivas das negativas):

$$E = 2(E_1\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}E_1 \approx 2,83 \cdot 1,8 \times 10^6 \approx 5,1 \times 10^6 \text{ N/C}.$$

Lição central. Em (a) e (b), configurações *muito* diferentes produzem o mesmo resultado nulo. Em (c), com as mesmas quatro cargas, apenas reposicionadas, o campo é máximo. *O campo resultante depende da geometria tanto quanto dos valores das cargas* — e a simetria é a ferramenta que revela isso sem nenhum cálculo pesado.

105 (a) $x = -d$ (a uma distância d à esquerda de $-Q$); (b) e (c) ver comentário; $V = \frac{k_0Q}{d}$

(a) Como as cargas têm sinais *opostos*, entre elas os campos apontam no mesmo sentido e se somam — o cancelamento só pode ocorrer fora do segmento. Seja $x < 0$ a posição procurada; a distância a $-Q$ é $|x|$ e a $+4Q$ é $|x| + d$:

$$\frac{k_0Q}{|x|^2} = \frac{k_04Q}{(|x| + d)^2} \implies \frac{|x| + d}{|x|} = 2 \implies |x| = d.$$

O ponto está em $x = -d$.

(b) Do lado da carga *maior*, seu campo sempre domina (está mais perto e é mais intensa) — nunca poderia ser equilibrado. Do lado da carga menor, a proximidade compensa a menor intensidade, e existe exatamente um ponto de equilíbrio.

(c) O potencial é escalar:

$$V = k_0 \frac{(-Q)}{d} + k_0 \frac{4Q}{2d} = -\frac{k_0Q}{d} + \frac{2k_0Q}{d} = \frac{k_0Q}{d} \neq 0.$$

Mais um exemplo de que $\vec{E} = 0$ não implica $V = 0$ — e vice-versa. O campo mede a *taxa de variação* do potencial, não o seu valor.

106 (b) $E(0) = 0$ e $E \rightarrow k_0Q/x^2$; (c) **demonstração**

(a) **Argumento de simetria.** Para cada elemento de carga do anel existe outro diametralmente oposto. As componentes de campo *perpendiculares* ao eixo desses dois elementos são iguais e opostas, cancelando-se. Restam apenas as componentes *paralelas* ao eixo, que se somam. Logo $\vec{E}$ é axial.

(b) **No centro** ($x = 0$): substituindo,

$$E(0) = \frac{k_0Q \cdot 0}{R^3} = 0.$$

Faz sentido: no centro, as contribuições de elementos opostos se cancelam *integralmente*.

Longe ($x \gg R$): então $(x^2 + R^2)^{3/2} \approx x^3$ e

$$E \approx \frac{k_0 Q x}{x^3} = \frac{k_0 Q}{x^2},$$

o campo de uma carga puntiforme — como esperado, pois de longe o anel "vira" um ponto.

(c) **Máximo.** Derivando $E(x)$ e igualando a zero:

$$\frac{dE}{dx} = k_0 Q \frac{(x^2 + R^2)^{3/2} - x \cdot \frac{3}{2} (x^2 + R^2)^{1/2} (2x)}{(x^2 + R^2)^3} = 0.$$

O numerador, dividido por $(x^2 + R^2)^{1/2}$, dá

$$(x^2 + R^2) - 3x^2 = 0 \implies R^2 = 2x^2 \implies x = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

Interpretação física do máximo. Perto do centro, as contribuições axiais são pequenas (os vetores são quase perpendiculares ao eixo). Muito longe, a distância cresce e o campo decai. Entre os dois regimes existe um ponto ótimo, a $x = R/\sqrt{2} \approx 0,71R$.

Onde isso é usado: essa geometria é a base das *bobinas de Helmholtz* (versão magnética do mesmo cálculo) e dos anéis focalizadores em aceleradores de partículas e microscópios eletrônicos.

107 (b) demonstração; (c) $E \rightarrow k_0 Q/a^2$ (carga puntiforme)

(a) Tome um elemento de comprimento dx à distância x de P (com x variando de a até $a + L$). Sua carga é $dq = \lambda dx$ e contribui com

$$dE = \frac{k_0 dq}{x^2} = \frac{k_0 \lambda dx}{x^2}.$$

Como todos os elementos estão alinhados com P, as contribuições têm a *mesma direção* e somam-se escalarmente:

$$E = \int_a^{a+L} \frac{k_0 \lambda}{x^2} dx.$$

(b) Integrando:

$$E = k_0 \lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_a^{a+L} = k_0 \lambda \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right) = k_0 \lambda \frac{L}{a(a+L)}.$$

Como $\lambda L = Q$:

$$E = \frac{k_0 Q}{a(a+L)}$$

(c) **Límite $a \gg L$:** então $a + L \approx a$ e

$$E \approx \frac{k_0 Q}{a^2},$$

que é exatamente o campo de uma **carga puntiforme** Q .

Interpretação: de longe, qualquer distribuição finita de carga "parece" puntiforme. Esse teste de consistência — verificar se a expressão obtida reproduz o caso conhecido em algum limite — é uma das melhores formas de validar um resultado. *Se o limite não fechasse, haveria erro na integração.*

Límite oposto ($a \ll L$): $E \approx \frac{k_0 Q}{aL} = \frac{k_0 \lambda}{a}$ — campo de um fio "infinito" visto de perto, decaindo com $1/a$ em vez de $1/a^2$.

108 (a) demonstração; (b) e (c) ver comentário

(a) Sobre a mediatriz, cada carga dista $d = \sqrt{r^2 + \ell^2}$ do ponto e produz campo de módulo $E_1 = \frac{k_0 q}{r^2 + \ell^2}$. As componentes *paralelas* à mediatriz se cancelam (simetria); restam as componentes ao longo do eixo do dipolo, cada uma valendo $E_1 \cos \alpha$, com $\cos \alpha = \frac{\ell}{\sqrt{r^2 + \ell^2}}$:

$$E = 2E_1 \cos \alpha = \frac{2k_0 q \ell}{(r^2 + \ell^2)^{3/2}}.$$

Para $r \gg \ell$, $(r^2 + \ell^2)^{3/2} \approx r^3$, e como $p = 2q\ell$:

$$E \approx \frac{k_0 p}{r^3}$$

(b) Porque a carga *total* do dipolo é nula. De longe, os campos das duas cargas quase se cancelam — sobra apenas o efeito da pequena separação entre elas, que é de ordem superior. Daí o decaimento $1/r^3$ em vez de $1/r^2$.

(c) Em campo **uniforme**:

- **Força resultante nula**: as forças $+qE$ e $-qE$ sobre as duas cargas têm mesmo módulo e sentidos opostos.
- **Torque não nulo**: como elas atuam em *pontos diferentes*, formam um binário de momento

$$\tau = p E \sin \theta,$$

que tende a *alinhar* o dipolo com o campo.

Aplicações: é esse torque que alinha moléculas polares (como a água) em um campo — princípio do forno de micro-ondas, onde o campo oscilante faz as moléculas girarem e o atrito molecular gera calor. Em campo *não* uniforme, surge também força resultante — razão pela qual um objeto neutro é atraído por um corpo eletrizado.

109 $E = 300 \text{ kN/C}$

$$E = \frac{k_0 Q}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = \frac{2,7 \times 10^4}{0,09} = 3 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

O campo aponta **para longe** da carga, por ela ser positiva.

Atenção à potência: o campo cai com $1/r^2$, o potencial com $1/r$. Dobrar a distância divide E por quatro e V por dois.

110 $E = 180 \text{ kN/C}$, apontando **para a carga**

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6}}{0,25} = 1,8 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

Sentido: cargas negativas *atraem* cargas de prova positivas, logo o campo aponta **para** a carga fonte.

Regra mnemônica: o campo *sai* do positivo e *entra* no negativo — é a mesma regra que orienta as linhas de campo.

111 $F = 10 \text{ mN}$, no sentido do campo

$$F = qE = 2 \times 10^{-6} \times 5000 = 1 \times 10^{-2} \text{ N} = 10 \text{ mN}.$$

Como a carga é positiva, a força tem o *mesmo* sentido de $\vec{E}$. Se fosse negativa, teria sentido oposto — e apenas o sentido mudaria, não o módulo.

112 $Q = 20 \text{ nC}$

$$Q = \frac{Er^2}{k_0} = \frac{2000 \times 0,09}{9 \times 10^9} = 2 \times 10^{-8} \text{ C} = 20 \text{ nC}.$$

Uma carga de nanocoulombs — ordem de grandeza típica da eletrização por atrito — já produz milhares de newtons por coulomb a trinta centímetros.

113 $r = 0,6 \text{ m}$

$$r = \sqrt{\frac{k_0 Q}{E}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 8 \times 10^{-6}}{2 \times 10^5}} = \sqrt{0,36} = 0,6 \text{ m}.$$

Superfície de campo constante: todos os pontos a $0,6 \text{ m}$ da carga têm o mesmo *módulo* de campo — mas *direções* diferentes, pois o campo é radial. Diferentemente das equipotenciais, essas superfícies não têm significado especial.

114 (c)

Por definição, $\vec{E} = \vec{F}/q_0$. Dobrar q_0 dobra a força e o denominador — a razão permanece.

Ponto conceitual: o campo é uma propriedade **do ponto do espaço**, criada pelas cargas-fonte. A carga de prova apenas o *revela*; ela não o cria nem o modifica.

Ressalva real: se q_0 for grande demais, ela perturba as cargas-fonte (por indução, em condutores) e a medida deixa de valer. Daí a definição rigorosa usar o limite $q_0 \rightarrow 0$.

115 $V = J/C$ e $J = N\,m$

$$\frac{V}{m} = \frac{J}{C \cdot m} = \frac{N \cdot m}{C \cdot m} = \frac{N}{C} \cdot \checkmark$$

As duas leituras do campo. N/C enfatiza a *força* por unidade de carga; V/m enfatiza a *taxa de queda do potencial* por unidade de comprimento. São descrições equivalentes de $\vec{E} = -\nabla V$.

Na prática, usa-se V/m quando há tensões envolvidas (placas, cabos) e N/C em problemas de dinâmica de partículas.

116 (b)

A força vale $\vec{F} = q\vec{E}$ com $q < 0$, logo $\vec{F}$ é **antiparalela** a $\vec{E}$.

Consequência energética: a carga negativa move-se espontaneamente no sentido de V *crescente* — o oposto de uma carga positiva. Em ambos os casos, a energia potencial $U = qV$ *diminui*, como deve ocorrer em qualquer movimento espontâneo.

117 $F = 2\,mN$, **oposta a $\vec{E}$** ; $a = 0,5\,m/s^2$

(a) $F = |q|E = 1 \times 10^{-6}(2000) = 2 \times 10^{-3}\,N$, com sentido *oposto* ao campo.

(b)

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} = 0,5\,m/s^2.$$

Comparação com a gravidade: a é apenas 5% de g . Para objetos macroscópicos, a força elétrica só compete com o peso se a carga for relativamente grande ou a massa muito pequena — daí os experimentos eletrostáticos clássicos usarem pedaços de papel e gotas de óleo.

118 $a = 9.6 \times 10^{11}\,m/s^2$

$$a = \frac{eE}{m_p} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1 \times 10^4)}{1.67 \times 10^{-27}} = 9.58 \times 10^{11}\,m/s^2.$$

Cerca de 10^{11} vezes g — a gravidade é completamente desprezível na dinâmica de partículas carregadas.

Para o elétron, a aceleração seria 1836 vezes maior ($1.76 \times 10^{15}\,m/s^2$), pela razão das massas. É por isso que, em tubos e aceleradores, são os elétrons que respondem primeiro.

119 $E = 100\,kN/C$, **no sentido $-x$**

$$E_1 = \frac{9 \times 10^9(4 \times 10^{-6})}{(0,60)^2} = 1 \times 10^5\,N/C \text{ (sentido } +x);$$

$$E_2 = \frac{9 \times 10^9(2 \times 10^{-6})}{(0,30)^2} = 2 \times 10^5\,N/C \text{ (sentido } -x).$$

$$E = 2 \times 10^5 - 1 \times 10^5 = 1 \times 10^5\,N/C \text{ } (-x).$$

Observe: a carga *menor* produziu o campo *maior*, por estar duas vezes mais próxima — e $1/r^2$ vence o fator 2 de carga. Compare os fatores: carga $\times \frac{1}{2}$, distância² $\times \frac{1}{4}$.

120 $E = 115,2\,kN/C$, **ao longo de $+y$**

Cada carga dista $r = \sqrt{0,30^2 + 0,40^2} = 0,5\,m$ (triângulo 3–4–5):

$$E_1 = E_2 = \frac{9 \times 10^9(2 \times 10^{-6})}{0,25} = 7.2 \times 10^4\,N/C.$$

Por simetria, as componentes horizontais se cancelam e as verticais se somam, cada uma multiplicada por $\cos \theta = 0,40/0,50 = 0,8$:

$$E = 2(7.2 \times 10^4)(0,8) = 1.152 \times 10^5\,N/C.$$

Uso da simetria: reconhecê-la elimina metade do trabalho. Sempre que a configuração for simétrica em relação ao ponto de interesse, identifique quais componentes se anulam *antes* de calcular.

121 $E = 300 \text{ kV/m}$

$$E = \frac{U}{d} = \frac{600}{2 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^5 \text{ V/m.}$$

Campo uniforme: entre placas extensas e próximas, E é praticamente o mesmo em todos os pontos — e independe da posição. É a configuração de referência para acelerar e defletir partículas.

Verificação de segurança: 300 kV/m é um décimo da rigidez do ar (3 MV/m) — há folga confortável. Reduzir a separação para 0,2 mm com a mesma tensão provocaria ruptura.

122 $E = 226 \text{ kN/C}$

Para um condutor em equilíbrio,

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{2 \times 10^{-6}}{8,85 \times 10^{-12}} = 2,26 \times 10^5 \text{ N/C.}$$

Fato notável: o campo **não depende da distância** à placa (desde que ela seja extensa e o ponto próximo). Diferentemente da carga puntiforme, não há queda com $1/r^2$.

Cuidado com a fórmula: para um *plano isolante* com carga nas duas faces, o campo vale $\sigma/2\epsilon_0$ — metade. A diferença é que no condutor toda a carga fica em uma face, e o campo interno é nulo.

123 $E_1 = E_2 = 900 \text{ kN/C}$ — iguais

$$E_1 = \frac{9 \times 10^9 (9 \times 10^{-6})}{0,09} = 9 \times 10^5; \quad E_2 = \frac{9 \times 10^9 (4 \times 10^{-6})}{0,04} = 9 \times 10^5 \text{ N/C.}$$

Coincidência não é acaso: as razões Q/r^2 são iguais, pois $9/9 = 4/4$. Sempre que $Q \propto r^2$, o campo se mantém.

Consequência: se essas duas cargas estivessem em lados opostos de um ponto, o campo resultante ali seria *nulo* — e essa é exatamente a condição do "ponto de campo nulo" entre cargas de mesmo sinal.

124 $E = 5 \text{ kN/C}$, a $53,1^\circ$ do eixo x

Sendo perpendiculares, compõem-se por Pitágoras:

$$E = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ kN/C}; \quad \theta = \arctan \frac{4}{3} = 53,1^\circ.$$

Contraste com o potencial: se esses mesmos pontos tivessem potenciais de 3 e 4 kV, o total seria simplesmente 7 kV — soma algébrica, sem geometria.

É essa diferença que torna o potencial a ferramenta preferida para cálculos, e o campo a ferramenta preferida para entender forças e movimento.

125 (b)

A **densidade de linhas** é proporcional ao módulo do campo — essa é a convenção que dá utilidade quantitativa ao desenho.

Três regras das linhas de campo:

1. Nascem em cargas positivas e morrem em negativas (ou no infinito).
2. São tangentes a $\vec{E}$ em cada ponto.
3. **Nunca se cruzam** — em um cruzamento, o campo teria duas direções, o que é impossível.

Cuidado com (a): potencial e campo são grandezas distintas. Linhas próximas indicam campo intenso, o que corresponde a equipotenciais próximas — mas não diz nada sobre o *valor* de V .

126 $E = 2 \text{ kN/C}$

$$E_{\text{meio}} = \frac{E_{\text{vácuo}}}{\epsilon_r} = \frac{8}{4} = 2 \text{ kN/C.}$$

Mecanismo: o dielétrico se *polariza* — suas moléculas se orientam e criam um campo interno oposto, que cancela parcialmente o campo original.

Consequência tecnológica: o dielétrico reduz o campo para a mesma carga, o que permite armazenar *mais* carga para a mesma tensão — é exatamente por isso que $C = \epsilon_r C_0$ em capacitores.

127 $E = 19,6 \text{ kN/C}$

Equilíbrio entre peso e força elétrica:

$$qE = mg \implies E = \frac{mg}{q} = \frac{(2 \times 10^{-6})(9,8)}{1 \times 10^{-9}} = 1,96 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

Orientação: o campo deve produzir força *para cima*. Se a gota for positiva, $\vec{E}$ aponta para cima; se negativa, para baixo.

Este é o princípio do experimento de Millikan, que determinou a carga elementar. Medindo E e m de gotas suspensas, ele encontrou que todas as cargas eram múltiplas inteiras de $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ — a primeira evidência direta da quantização.

128 (a) $E = 159 \text{ kN/C}$ ao longo de $+y$; (b) $\vec{E} = \vec{0}$

(a) Cada carga dista $r = \sqrt{2}(0,20) = 0,283 \text{ m}$:

$$E_1 = E_2 = \frac{9 \times 10^9 (1 \times 10^{-6})}{0,08} = 1,125 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

As componentes em x cancelam; as em y somam-se, cada uma multiplicada por $\cos 45^\circ = 0,707$:

$$E = 2(1,125 \times 10^5)(0,707) = 1,59 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

(b) **No ponto médio**, as duas contribuições têm módulos iguais e sentidos *opostos* (cada carga empurra para longe de si):

$$\vec{E} = \vec{0}.$$

Mas o potencial ali não é nulo: $V = 2k_0Q/0,20 = 90 \text{ kV}$. É o caso complementar ao do dipolo, em que $V = 0$ e $\vec{E} \neq \vec{0}$ — e mostra novamente que as duas condições são independentes.

Estabilidade: uma carga positiva no ponto médio está em equilíbrio, mas *instável* na direção perpendicular ao eixo — conforme o teorema de Earnshaw.

129 $E = \frac{2k_0qa}{(y^2 + a^2)^{3/2}} \rightarrow \frac{2k_0qa}{y^3}$

(a) Cada carga dista $r = \sqrt{y^2 + a^2}$ e produz k_0q/r^2 . Por simetria, as componentes ao longo de y se cancelam (uma aponta para cima, a outra para baixo) e restam as componentes *paralelas ao eixo do dipolo*, cada uma multiplicada por a/r :

$$E = 2 \cdot \frac{k_0q}{y^2 + a^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{y^2 + a^2}} = \frac{2k_0qa}{(y^2 + a^2)^{3/2}}.$$

(b) Para $y \gg a$, $(y^2 + a^2)^{3/2} \rightarrow y^3$:

$$E \approx \frac{2k_0qa}{y^3} = \frac{k_0p}{y^3},$$

com $p = 2qa$ o momento dipolar.

(c) **O campo do dipolo cai com $1/y^3$** , muito mais rápido que o $1/r^2$ de uma carga isolada.

Razão física: de longe, as duas cargas quase se cancelam — o sistema é *globalmente neutro*. O que sobra é o efeito de sua *separação*, uma correção de ordem superior.

Padrão geral: carga isolada $\sim 1/r^2$; dipolo $\sim 1/r^3$; quadrupolo $\sim 1/r^4$. Quanto mais neutra a distribuição, mais rápido o campo se extingue — e é por isso que a matéria comum, neutra, não exerce força elétrica a distância.

130 **Entre:** $E = 113 \text{ kN/C}$; **fora:** $E = 0$

(a) Cada plano contribui com $\sigma/2\epsilon_0$, e **entre** as placas as duas contribuições têm o *mesmo* sentido (do positivo para o negativo):

$$E = 2 \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{1 \times 10^{-6}}{8,85 \times 10^{-12}} = 1,13 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

(b) **Fora**, as duas contribuições têm sentidos *opostos* e módulos iguais:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 0.$$

(c) **Justificativa:** o campo de um plano infinito é uniforme e aponta para longe dele (se positivo) ou para ele (se negativo). Na região externa, qualquer ponto está do mesmo lado das duas placas — e os campos se opõem. Entre elas, o ponto está "depois" da positiva e "antes" da negativa, e os campos se somam.

Consequência: blindagem natural. O par de placas confina completamente seu campo na região interna — não há campo escapando para fora. É por isso que um capacitor de placas paralelas não interfere no circuito vizinho, e por que a energia armazenada está inteiramente entre as armaduras.

131 0; 4,5 MV/m; 500 kV/m — **insustentável**

(a) **Interior:** $E = 0$, condição de equilíbrio de qualquer condutor.

Superfície: toda a carga se comporta como concentrada no centro, para pontos externos:

$$E = \frac{k_0 Q}{R^2} = \frac{9 \times 10^9 (5 \times 10^{-6})}{0,01} = 4,5 \times 10^6 \text{ V/m.}$$

A 30 cm: $E = \frac{4,5 \times 10^4}{0,09} = 5 \times 10^5 \text{ V/m.}$

(b) **Insustentável.** O campo na superfície, 4,5 MV/m, excede a rigidez dielétrica do ar (3 MV/m) em 50%. O ar ioniza e a carga escapa por descarga corona.

Carga máxima real: $Q_{\max} = E_{\text{rup}} R^2 / k_0 = 3,33 \mu\text{C}$. A esfera simplesmente *não consegue* reter os 5 μC enunciados.

Lição de método: sempre verifique se o resultado é fisicamente possível. Um problema pode ser aritmeticamente consistente e descrever uma situação inexistente.

132 $a = 1,76 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$; $t = 15,1 \text{ ns}$; $v = 2,65 \times 10^6 \text{ m/s}$; **20 eV**

(a)

$$a = \frac{eE}{m_e} = \frac{(1,6 \times 10^{-19})(1000)}{9,11 \times 10^{-31}} = 1,756 \times 10^{14} \text{ m/s}^2;$$

$$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2(0,02)}{1,756 \times 10^{14}}} = 1,51 \times 10^{-8} \text{ s} = 15,1 \text{ ns.}$$

(b) $v = at = (1,756 \times 10^{14})(1,51 \times 10^{-8}) = 2,65 \times 10^6 \text{ m/s.}$

Energia: o mais rápido é usar a tensão percorrida, $U = Ed = 1000(0,02) = 20 \text{ V}$:

$$W = eU = 20 \text{ eV} = 3,2 \times 10^{-18} \text{ J.}$$

(Conferindo: $\frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} (9,11 \times 10^{-31}) (2,65 \times 10^6)^2 = 3,2 \times 10^{-18} \text{ J} \checkmark$.)

Verificação relativística: $v/c = 0,9\%$ — plenamente no regime clássico.

133 $1/r^2$, $1/r$ e **constante**

(a)

Distribuição	Campo	Queda
Carga puntiforme	$\frac{k_0 Q}{r^2}$	$1/r^2$
Fio infinito (λ)	$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$1/r$
Plano infinito (σ)	$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	constante

(b) **Origem geométrica.** Pela lei de Gauss, o fluxo total é fixo pela carga envolvida, e o campo é o fluxo dividido pela área da superfície:

- **Ponto:** a superfície é uma *esfera*, de área $4\pi r^2$ — o campo cai com $1/r^2$.
- **Fio:** a superfície é um *cilindro*, de área lateral $2\pi r\ell$ — cresce apenas com r , e o campo cai com $1/r$.
- **Plano:** a superfície é um *prisma* cuja área *não depende* de r — e o campo não cai.

Regra unificadora: o campo cai como $1/r^n$, onde n é o número de dimensões em que a fonte é *limitada*. Ponto: limitado em três ($n = 2$). Fio: em duas ($n = 1$). Plano: em uma ($n = 0$).

Consequência prática: perto de uma placa carregada extensa, afastar-se não ajuda — o campo permanece. É o oposto da intuição formada com cargas puntiformes.

134 Não necessariamente — só vale se a metade removida contribuisse com exatamente metade do campo

(a) **Não, em geral.** O campo é a soma *vetorial* das contribuições de todos os elementos da haste, e cada elemento contribui com módulo e direção diferentes, dependendo de sua distância e posição angular em relação ao ponto.

Se o ponto estiver *sobre a mediatriz* da haste, as duas metades contribuem igualmente e o campo de fato cai à metade — mas a *direção* resultante também muda, pois as componentes que antes se cancelavam agora não se cancelam mais.

Se o ponto estiver *sobre o prolongamento* da haste, a metade mais próxima contribui muito mais que a distante, e remover a distante reduz o campo bem menos que 50%.

(b) **A queda é exatamente à metade quando:**

- as duas metades contribuem com vetores *idênticos* — o que exige simetria completa em relação ao ponto; e
- essa condição só se realiza em pontos muito distantes, onde a haste inteira se comporta como carga puntiforme e a divisão é simplesmente $Q \rightarrow Q/2$.

Lição: a superposição vale *sempre*, mas ela é vetorial. Reduzir a fonte pela metade não reduz o campo pela metade, exceto em casos de simetria particular.

135 Duas cargas iguais $+Q$; no ponto médio $\vec{E} = \vec{0}$ e $V = 2k_0Q/a$

(a) **Arranjo:** duas cargas iguais $Q = +2\mu\text{C}$ em $(\pm 0,20\text{ m}, 0)$. No ponto médio:

$$\vec{E} = \vec{0} \quad (\text{contribuições opostas});$$

$$V = 2 \cdot \frac{k_0 Q}{0,20} = 2 \cdot \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})}{0,20} = 1,8 \times 10^5 \text{ V} = 180 \text{ kV}.$$

Campo nulo, potencial de cento e oitenta mil volts.

(b) **Por que é possível.** As duas grandezas se relacionam por $\vec{E} = -\nabla V$: o campo é a *taxa de variação* de V , não seu valor. Uma função pode ter valor grande e derivada nula — é exatamente o que ocorre em um ponto *estacionário*.

No ponto médio, V tem um mínimo ao longo do eixo que une as cargas: o valor é alto, mas a inclinação é zero.

(c) **Sim, o inverso também ocorre.** Substituindo uma das cargas por $-Q$, o ponto médio passa a ter $V = 0$ (contribuições opostas se cancelam algebricamente) e $\vec{E} \neq \vec{0}$ (os vetores apontam para o mesmo lado e se somam).

Síntese: $V = 0$ e $\vec{E} = \vec{0}$ são condições **logicamente independentes**. Nenhuma implica a outra, em nenhum dos dois sentidos.

136 Saem de $+q$ e entram em $-q$; não se cruzam porque $\vec{E}$ tem direção única em cada ponto

(a) **Traçado.** As linhas saem radialmente de $+q$, curvam-se e entram em $-q$. A linha que segue o eixo do dipolo é reta; as demais formam arcos progressivamente mais abertos. Algumas partem para o infinito e retornam.

A densidade de linhas é máxima entre as cargas — onde o campo é mais intenso — e decresce com $1/r^3$ ao se afastar, conforme demonstrado antes.

(b) **Demonstração.** Suponha, por absurdo, que duas linhas se cruzem em um ponto P . Por definição, a linha de campo é *tangente* a $\vec{E}$ em cada ponto. Se duas linhas distintas passam por P , elas têm tangentes distintas ali — e portanto $\vec{E}(P)$ teria **duas direções** simultaneamente.

Mas $\vec{E}$ é uma função vetorial *bem definida*: a cada ponto do espaço corresponde *um* vetor. Contradição. Logo, as linhas não se cruzam.

Corolário: o mesmo argumento vale para linhas de corrente, linhas de campo magnético e qualquer outro campo vetorial.

(c) **Pontos de campo nulo são a exceção.** Onde $\vec{E} = \vec{0}$, não há direção definida — e ali as linhas *podem* se encontrar, sem contradição. São os **pontos de sela** do potencial.

Em um dipolo ($+q$ e $-q$) não existe tal ponto no espaço finito. Mas em duas cargas *iguais*, o ponto médio é exatamente um ponto de campo nulo — e ali as linhas se aproximam de todos os lados sem se tocarem, definindo uma separatriz.

137 $E = 11,4 \text{ V/m}$; $U = 0,114 \text{ V}$; $t = 100 \text{ ns}$; $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$

(a)

$$E = \frac{m_e a}{e} = \frac{(9,11 \times 10^{-31})(2 \times 10^{12})}{1,6 \times 10^{-19}} = 11,4 \text{ V/m}.$$

(b) $U = Ed = 11,4(0,01) = 0,114 \text{ V}$.

(c)

$$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{0,02}{2 \times 10^{12}}} = 1 \times 10^{-7} \text{ s} = 100 \text{ ns};$$

$$v = at = (2 \times 10^{12})(1 \times 10^{-7}) = 2 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

O resultado é surpreendente e instrutivo. Uma aceleração de $2 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$ — duzentos bilhões de vezes g — exige apenas $0,114 \text{ V}$, tensão menor que a de uma pilha descarregada.

Razão: a razão carga/massa do elétron é enorme ($1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$). Campos elétricos modestos produzem acelerações colossais em partículas leves.

Ressalva prática: com tensão tão baixa, o projeto seria dominado por efeitos parasitas — diferenças de função-trabalho entre os metais das placas (décimos de volt), cargas superficiais e ruído térmico. Um projeto real usaria tensões de dezenas de volts e aceleração proporcionalmente maior.

138 $-q$ na parede da cavidade, $+q$ na superfície externa; campo nulo no metal e não nulo fora

(a) **Parede da cavidade:** aplicando a lei de Gauss a uma superfície inteiramente dentro do metal (onde $\vec{E} = \vec{0}$), o fluxo é nulo e a carga envolvida também. Como a superfície envolve $+q$ e a parede interna:

$$q + q_{\text{interna}} = 0 \implies q_{\text{interna}} = -q.$$

Superfície externa: o condutor era neutro, então a carga total deve permanecer nula:

$$q_{\text{externa}} = +q.$$

(b) **Dentro do metal:** $\vec{E} = \vec{0}$, por equilíbrio.

Fora: a carga $+q$ da superfície externa produz campo — e ele é **esfericamente simétrico** se a superfície externa for esférica, *independentemente* de onde a carga esteja dentro da cavidade.

Consequência notável: de fora, é impossível saber a posição da carga interna, nem a forma da cavidade. O condutor "apaga" essa informação.

(c) **Se o condutor for aterrado:** a carga $+q$ da superfície externa escoar para a terra. Resta apenas $-q$ na parede da cavidade, e

$$\vec{E} = \vec{0} \text{ em todo o exterior.}$$

A blindagem torna-se completa nos dois sentidos. É exatamente esse o princípio da gaiola de Faraday aterrada — e a diferença entre blindar contra campos externos (que dispensa aterramento) e impedir que fontes internas irradiem (que o exige).

139 $E = \frac{k_0 Q r}{R^3}$ dentro e $\frac{k_0 Q}{r^2}$ fora; máximo na superfície

(a) **Fora ($r > R$):** pela lei de Gauss com superfície esférica, toda a carga está envolvida:

$$E = \frac{k_0 Q}{r^2},$$

idêntico ao de uma carga puntiforme no centro.

Dentro ($r < R$): apenas a fração de carga interna à superfície gaussiana conta. Como a densidade é uniforme, essa fração é $(r/R)^3$:

$$E = \frac{k_0 Q (r/R)^3}{r^2} = \frac{k_0 Q r}{R^3},$$

proporcional a r — cresce linearmente do centro à superfície.

(b) **Máximo na superfície ($r = R$),** onde as duas expressões coincidem em $E = k_0 Q / R^2$. O campo é contínuo ali, embora com derivadas diferentes de cada lado.

No centro, $E = 0$ por simetria.

(c) **Comparação com a esfera condutora.**

Região	Isolante	Condutora
$r < R$	$k_0 Q r / R^3$	0
$r = R$	$k_0 Q / R^2$	$k_0 Q / R^2$
$r > R$	$k_0 Q / r^2$	$k_0 Q / r^2$

São indistinguíveis do lado de fora — a lei de Gauss só "enxerga" a carga total envolvida, não sua distribuição. A diferença está inteiramente no interior: no condutor a carga migra para a superfície e o campo interno é nulo; no isolante ela permanece onde foi colocada.

140 Integrar $\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$ a partir de pontos distribuídos em torno das cargas

(a) **Algoritmo.** A linha de campo é, por definição, tangente a $\vec{E}$. Parametrizando pelo comprimento de arco s :

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{E}(\vec{r})}{|\vec{E}(\vec{r})|}.$$

Numericamente, com passo h :

1. Escolha um ponto inicial $\vec{r}_0$.
2. Calcule $\vec{E}(\vec{r}_n)$ e normalize.
3. Avance: $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + h \hat{E}$ (Euler) ou, melhor, por Runge–Kutta de quarta ordem.
4. Repita até sair do domínio ou atingir uma carga negativa.

Normalizar é essencial: sem isso, o passo seria proporcional a $|\vec{E}|$ e a linha "voaria" perto das cargas e travaria longe delas.

(b) **Pontos de partida.** Distribua-os em pequenos círculos ao redor de cada carga *positiva*, com espaçamento angular uniforme. Para que a densidade de linhas represente corretamente a intensidade, o número de linhas por carga deve ser *proporcional a* $|q|$ — oito linhas para $+q$, dezesseis para $+2q$.

(c) **Dificuldades e soluções.**

- **Singularidades:** $|\vec{E}| \rightarrow \infty$ nas cargas. Solução: iniciar a uma distância pequena mas finita, e interromper a integração ao entrar em um raio mínimo em torno de uma carga negativa.
- **Pontos de campo nulo:** ali $\hat{E}$ é indefinido e o algoritmo trava ou oscila. Solução: detectar $|\vec{E}| < \epsilon$ e encerrar a linha.
- **Acúmulo de erro:** o método de Euler desvia sistematicamente em regiões de curvatura alta. Solução: Runge–Kutta e passo adaptativo, menor onde o campo varia rápido.
- **Linhas que escapam:** defina um domínio e encerre ao ultrapassá-lo.

Verificação do resultado: as linhas traçadas devem ser perpendiculares às equipotenciais calculadas independentemente — teste que detecta quase todo erro de implementação.

141 $U_{\max} = 2 \text{ kV}$; $E = 2 \times 10^7 \text{ V/m}$; $\sigma = 531 \mu\text{C/m}^2$

(a)

$$U_{\max} = E_{rup} d = 20 \times 0,1 = 2 \text{ kV}; \quad E = 2 \times 10^7 \text{ V/m}.$$

(b) No dielétrico, $E = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0}$, logo

$$\sigma = \epsilon_r \epsilon_0 E = 3(8.85 \times 10^{-12})(2 \times 10^7) = 5.31 \times 10^{-4} \text{ C/m}^2.$$

(c) **O compromisso.** A capacitância por unidade de área é $C/A = \epsilon_r \epsilon_0 / d$: reduzir d aumenta C . Mas $U_{\max} = E_{rup} d$: reduzir d diminui a tensão suportável.

O produto revela o que realmente importa:

$$\frac{C U_{\max}}{A} = \epsilon_r \epsilon_0 E_{rup},$$

que **não depende de d** . E a energia por unidade de volume,

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E_{rup}^2,$$

também não. **A geometria não decide nada** — só o material.

Consequência: não existe truque de projeto que aumente a energia armazenada por volume. Todo avanço em capacitores vem de materiais com ϵ_r ou E_{rup} maiores — e esses dois parâmetros costumam ser antagônicos, o que torna o problema difícil.

142 Centro: $\vec{E} = \vec{0}$ por simetria; longe: $E \rightarrow k_0 Q/x^2$; com meio anel, campo não nulo no centro

(a) **No centro**, para cada elemento de carga existe outro diametralmente oposto, à mesma distância R . Suas contribuições têm módulos iguais e sentidos opostos, cancelando-se aos pares:

$$\vec{E}_{\text{centro}} = \vec{0}.$$

Note: o potencial no centro não é nulo — vale $V = k_0 Q/R$, pois potenciais somam-se sem cancelamento entre contribuições de mesmo sinal. Mais um caso de $\vec{E} = \vec{0}$ com $V \neq 0$.

(b) **Muito longe** ($x \gg R$), todos os elementos estão praticamente à mesma distância x e praticamente na mesma direção. O anel se comporta como uma carga puntiforme:

$$E \rightarrow \frac{k_0 Q}{x^2}.$$

Este é o teste que toda expressão deve passar: qualquer distribuição finita, vista de longe, deve reproduzir a lei de Coulomb.

(c) **Com meio anel**, a simetria de cancelamento se perde. Cada elemento não tem mais seu par oposto, e o campo no centro **deixa de ser nulo**.

Pelo argumento da superposição ao contrário: como o anel inteiro dá campo nulo, o campo do semianel restante é o *negativo* do campo do semianel removido — ou seja, os dois têm o mesmo módulo. Integrando (como no caso do fio semicircular), obtém-se

$$E = \frac{2k_0 Q'}{\pi R^2},$$

com $Q' = Q/2$ a carga de cada metade, dirigido ao longo do eixo de simetria.

1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais

Resoluções comentadas — 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais

143 (b)

Por definição, o potencial é constante sobre uma equipotencial (isso elimina c). Como não há variação de potencial ao longo dela, o trabalho para mover uma carga sobre a superfície é nulo (elimina d). O campo, que aponta na direção de maior variação do potencial, é sempre *perpendicular* às equipotenciais — nunca tangente, o que elimina (a) e (e).

144 $U_{AB} = 500 \text{ V}$

Em campo uniforme, $U = E d = 1 \times 10^4 \cdot 0,05 = 500 \text{ V}$ (com A no potencial maior, a favor do campo).

145 (a) $E = 1000 \text{ V/m}$; (b) $W = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$

(a) Entre superfícies adjacentes, $U = 20 \text{ V}$ em $d = 2 \text{ cm}$:

$$E = \frac{U}{d} = \frac{20}{0,02} = 1000 \text{ V/m}.$$

(b) $U_{AC} = V_A - V_C = 60 - 20 = 40 \text{ V}$:

$$W = q U_{AC} = 5 \times 10^{-6} \cdot 40 = 2 \times 10^{-4} \text{ J} = 2 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

O trabalho é positivo porque a carga positiva se move no sentido do campo (de maior para menor potencial).

146 $U_{AB} = 20 \text{ V}$; $U_{BC} = 20 \text{ V}$

A ddp é sempre a diferença dos potenciais:

$$U_{AB} = V_A - V_B = 30 - 10 = 20 \text{ V}, \quad U_{BC} = V_B - V_C = 10 - (-10) = 20 \text{ V}.$$

Embora $U_{AB} = U_{BC}$, note que V_C é *negativo*: perto da carga negativa o potencial fica abaixo de zero. O ponto médio B, equidistante das duas cargas de módulos iguais, tem potencial intermediário.

147 (b)

A carga positiva se desloca de A (maior potencial) para C (menor potencial), ou seja, *a favor* do campo elétrico. O trabalho da força elétrica é $W = q(V_A - V_C) > 0$. O trabalho *não* depende do caminho (força conservativa), o que elimina (d).

148 (b)

Linhas de força saindo indicam carga **positiva**. O potencial de uma carga puntiforme, $V = k_0 Q/d$, *diminui* à medida que a distância cresce: $V_A > V_C$. As equipotenciais, mais afastadas, têm menor potencial. O campo não é uniforme — é radial e enfraquece com $1/d^2$.

149 (b)

As linhas de força *nascem* nas cargas positivas e *morrem* nas negativas. Como saem de A, esta é **positiva**; como entram em B, esta é **negativa**. A configuração é a de um dipolo elétrico.

150 (c)

Para uma carga puntiforme, $E = \frac{k_0 Q}{d^2}$ e $V = \frac{k_0 Q}{d}$. Dividindo, $\frac{V}{E} = d$, logo

$$V = E \cdot d = 900 \cdot 0,20 = 180 \text{ V.}$$

Essa relação $V = E d$ vale para carga puntiforme; não confundir com o campo uniforme, onde também $U = E d$, mas por outro motivo.

151 (c)

Em campo uniforme, $U = E d = 120 \cdot 10 = 1200 \text{ V}$. Como o campo aponta para baixo (de M para N), M está a maior potencial: $V_M - V_N = 1200 \text{ V}$.

152 $V_M = 0$

O potencial é uma grandeza *escalar*: soma-se com sinal. No ponto médio, cada carga está a $d = 10 \text{ cm}$:

$$V_M = k_0 \frac{Q_1}{d} + k_0 \frac{Q_2}{d} = k_0 \frac{(+2) + (-2)}{d} \mu\text{C} = 0.$$

O potencial é nulo, mas o *campo* em M *não* é zero — os vetores campo das duas cargas apontam no mesmo sentido e se somam. Este é o ponto central: campo nulo e potencial nulo são condições independentes.

153 (a) $V = 1,5 \times 10^5 \text{ V}$; **(b)** $W = 0,3 \text{ J}$

$$(a) V = k_0 \frac{Q}{d} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-6}}{0,3} = 1,5 \times 10^5 \text{ V.}$$

(b) O trabalho da força externa iguala a energia potencial adquirida (partindo do infinito, onde $V = 0$):

$$W = q(V - V_\infty) = 2 \times 10^{-6} \cdot 1,5 \times 10^5 = 0,3 \text{ J.}$$

Como ambas as cargas são positivas, elas se repelem, e o trabalho externo é *positivo* (precisamos empurrar q contra a repulsão). Se as cargas tivessem sinais opostos, o trabalho externo seria negativo.

154 $E_c = 3,2 \times 10^{-17} \text{ J}$; $v \approx 8,4 \times 10^6 \text{ m/s}$

Toda a energia potencial elétrica se converte em energia cinética:

$$E_c = |q| U = 1,6 \times 10^{-19} \cdot 200 = 3,2 \times 10^{-17} \text{ J.}$$

Da definição de energia cinética, $E_c = \frac{1}{2} m v^2$:

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,2 \times 10^{-17}}{9,1 \times 10^{-31}}} \approx 8,4 \times 10^6 \text{ m/s.}$$

É o princípio de funcionamento dos antigos tubos de raios catódicos e dos aceleradores de partículas: usar uma ddp para acelerar cargas.

155 (a)

O potencial varia com $1/d$: dobrando a distância (de 2 para 4 m), ele cai à metade, $V(4) = 20 \text{ V}$.

Para o campo, usamos $E = \frac{V}{d}$ (válido para carga puntiforme): $E(2) = \frac{40}{2} = 20 \text{ V/m}$.

156 (b)

Para carga positiva, $V = k_0 Q / d$ *decrece* com a distância. Como A é a superfície mais interna (menor d) e C a mais externa (maior d): $V_A > V_B > V_C$. O sinal de Q determina a tendência; o *valor* de Q não é necessário para ordenar os potenciais.

157 (a) $E = 5,4 \times 10^6 \text{ N/C}$, $V = 540 \text{ kV}$; (b) $E = 6 \times 10^5 \text{ N/C}$, $V = 180 \text{ kV}$; (c) ver comentário

(a) Fora da esfera (inclusive na superfície), ela se comporta como uma carga puntiforme concentrada no centro:

$$E(R) = \frac{k_0 Q}{R^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 6 \times 10^{-6}}{(0,1)^2} = 5,4 \times 10^6 \text{ N/C},$$

$$V(R) = \frac{k_0 Q}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 6 \times 10^{-6}}{0,1} = 5,4 \times 10^5 \text{ V} = 540 \text{ kV}.$$

(b) A 30 cm (três vezes o raio): E cai com $1/d^2$ (fator 9) e V com $1/d$ (fator 3):

$$E = \frac{5,4 \cdot 10^6}{9} = 6 \times 10^5 \text{ N/C}, \quad V = \frac{540}{3} = 180 \text{ kV}.$$

(c) **A distinção conceitual central.** Em um condutor em equilíbrio eletrostático, toda a carga se distribui na *superfície* e o campo interno é nulo — se não fosse, as cargas livres se moveriam e não haveria equilíbrio. Mas o potencial *não* é nulo: ele é a *integral* do campo desde o infinito até o ponto. Ao entrar na esfera, o campo passa a ser zero, então o potencial **para de variar** — ele permanece constante e igual ao valor da superfície:

$$V_{\text{interno}} = V(R) = 540 \text{ kV}.$$

Isso é coerente com $E = -\frac{dV}{dd}$: campo nulo significa potencial *constante*, não necessariamente nulo. Todo o volume do condutor é uma única região equipotencial.

Aplicação: é o princípio da **gaiola de Faraday** — dentro de um condutor fechado o campo é nulo, protegendo o conteúdo, ainda que o conjunto esteja a um potencial elevadíssimo. É por isso que se está seguro dentro de um carro atingido por um raio.

158 (a) 0, 0,09 J, 0,18 J; (b) $U = 0,27 \text{ J}$; (c) 0,27 J

(a) **Trabalho carga a carga.**

- **1ª carga:** não há campo algum ainda, logo $W_1 = 0$.
- **2ª carga:** vem contra o campo da primeira, a uma distância final L :

$$W_2 = k_0 \frac{q^2}{L} = 9 \cdot 10^9 \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{0,1} = 0,09 \text{ J}.$$

- **3ª carga:** sofre a ação das *duas* anteriores, ambas à distância L :

$$W_3 = 2 k_0 \frac{q^2}{L} = 0,18 \text{ J}.$$

(b) **Energia total da configuração.** É a soma dos trabalhos — ou, equivalentemente, a soma sobre os *três pares* distintos:

$$U = W_1 + W_2 + W_3 = 0 + 0,09 + 0,18 = 0,27 \text{ J} = 3 k_0 \frac{q^2}{L} \checkmark$$

Note que a resposta *não depende* da ordem em que as cargas foram trazidas — consequência de a força elétrica ser conservativa.

(c) Ao serem liberadas, toda a energia potencial armazenada se converte em cinética (conservação de energia, sem dissipação):

$$E_{c,\text{total}} = U = 0,27 \text{ J}.$$

Cuidado com o erro clássico: a energia total *não* é $3 \times W_3$ nem a soma de "cada carga vezes o potencial das outras" sem dividir por 2 — isso contaria cada par duas vezes. A fórmula geral é $U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$, onde V_i é o potencial criado *pelas demais* na posição de i .

159 (a) $Q_1 = Q/4$, $Q_2 = 3Q/4$; (b) $E_1/E_2 = 3$; (c) ver comentário

(a) Ligadas por um condutor, as esferas atingem o *mesmo* potencial:

$$\frac{k_0 Q_1}{R} = \frac{k_0 Q_2}{3R} \implies Q_2 = 3Q_1.$$

Com $Q_1 + Q_2 = Q$: $Q_1 = \frac{Q}{4}$ e $Q_2 = \frac{3Q}{4}$.

(b) Campos nas superfícies:

$$E_1 = \frac{k_0 Q_1}{R^2} = \frac{k_0 Q}{4R^2}, \quad E_2 = \frac{k_0 Q_2}{(3R)^2} = \frac{3k_0 Q}{4 \cdot 9R^2} = \frac{k_0 Q}{12R^2}.$$

$$\frac{E_1}{E_2} = 3.$$

A esfera **menor**, embora tenha *menos* carga, apresenta campo **três vezes mais intenso** em sua superfície.

Relação geral: como $V = k_0 Q/R$ e $E = k_0 Q/R^2$, tem-se $E = V/R$. Com V comum às duas, o campo é *inversamente proporcional ao raio*.

(c) **Poder das pontas.** Uma "ponta" é uma região de raio de curvatura muito pequeno. Sendo $E \propto 1/R$, o campo ali fica extremamente intenso — suficiente para ionizar o ar e provocar descarga, mesmo com o objeto a um potencial moderado.

Consequências práticas:

- **Para-raios** são pontiagudos *de propósito*: concentram o campo e induzem a descarga em local controlado.
- Equipamentos de alta tensão têm cantos *arredondados* e cúpulas polidas, justamente para *evitar* campos intensos e o efeito corona.

160 (a) $U \approx 0,49 \text{ J}$; (b) $W \approx 0,51 \text{ J}$; (c) $\approx 0,49 \text{ J}$

(a) Há $\binom{4}{2} = 6$ pares: **4 lados** (distância a) e **2 diagonais** (distância $a\sqrt{2}$):

$$U = 4 \cdot \frac{k_0 q^2}{a} + 2 \cdot \frac{k_0 q^2}{a\sqrt{2}} = \frac{k_0 q^2}{a} \left(4 + \frac{2}{\sqrt{2}} \right) = \frac{k_0 q^2}{a} (4 + \sqrt{2}).$$

$$\text{Com } \frac{k_0 q^2}{a} = \frac{9 \cdot 10^9 (1 \times 10^{-6})^2}{0,1} = 0,09 \text{ J:}$$

$$U = 0,09 (4 + 1,41) \approx 0,49 \text{ J.}$$

(b) A quinta carga, no centro, dista $\frac{a\sqrt{2}}{2} = 0,0707 \text{ m}$ de *cada* uma das quatro. O potencial no centro é

$$V_c = 4 \cdot \frac{k_0 q}{a\sqrt{2}/2} = 4 \cdot \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \times 10^{-6}}{0,0707} \approx 5,09 \times 10^5 \text{ V,}$$

e o trabalho externo é

$$W = q V_c = 1 \times 10^{-6} \cdot 5,09 \times 10^5 \approx 0,51 \text{ J.}$$

(c) Sem a quinta carga, ao liberar as quatro, toda a energia potencial da configuração converte-se em cinética:

$$E_c = U \approx 0,49 \text{ J.}$$

Atenção ao método. Em (a) somam-se os *pares* (cada par uma vez só); em (b) usa-se $W = qV$ porque as quatro cargas já estavam posicionadas e imóveis. Confundir os dois procedimentos — contando pares duas vezes — é o erro mais comum neste tipo de problema.

161 (a) $-Q$ na interna, $+Q$ na externa; (b) e (c) ver comentário

(a) Dentro do *material* do condutor ($a < r < b$) o campo deve ser **nulo** em equilíbrio. Aplicando a lei de Gauss a uma superfície esférica nessa região, a carga interna total deve ser zero:

$$Q + q_{\text{int}} = 0 \implies q_{\text{int}} = -Q.$$

Como a casca é neutra no total, a superfície externa fica com $q_{\text{ext}} = +Q$.

(b) **Comportamento do campo:**

Região	Carga envolvida	Campo
$r < a$	$+Q$	$E = k_0 Q/r^2$ (radial, para fora)
$a < r < b$	$Q - Q = 0$	$E = 0$ (dentro do condutor)
$r > b$	$Q - Q + Q = +Q$	$E = k_0 Q/r^2$

Fora da casca, o campo é *idêntico* ao que existiria sem ela — a casca neutra não blindo o exterior.

(c) **Aterrando a casca**, a superfície externa perde sua carga $+Q$ para a terra (os elétrons sobem para neutralizá-la). Resultado:

$$q_{\text{int}} = -Q, \quad q_{\text{ext}} = 0 \implies E = 0 \text{ para } r > b.$$

Agora sim há blindagem completa: nenhum campo escapa para fora.

Aplicação — blindagem eletrostática. É por isso que cabos coaxiais e gabinetes de equipamentos sensíveis têm sua malha metálica **aterrada**: uma blindagem flutuante (não aterrada) não impede o campo de vazar. O aterramento é o que transforma o condutor em uma verdadeira gaiola de Faraday.

162 $V = 60 \text{ kV}$

$$V = \frac{k_0 Q}{r} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6}}{0,30} = \frac{1,8 \times 10^4}{0,30} = 6 \times 10^4 \text{ V} = 60 \text{ kV}.$$

Atenção à potência de r : o potencial cai com $1/r$, enquanto o campo cai com $1/r^2$. Confundir as duas é o erro mais comum do tópico — e o resultado sai com a dimensão errada.

163 $V = -60 \text{ kV}$

$$V = \frac{9 \times 10^9 \times (-4 \times 10^{-6})}{0,60} = -6 \times 10^4 \text{ V} = -60 \text{ kV}.$$

O sinal é do potencial, não do módulo. Diferentemente do campo — cuja *orientação* é dada por um vetor — o potencial é um escalar com sinal próprio. Cargas negativas produzem potencial negativo em toda parte.

164 $r = 0,6 \text{ m}$

$$r = \frac{k_0 Q}{V} = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{4,5 \times 10^4} = \frac{2,7 \times 10^4}{4,5 \times 10^4} = 0,6 \text{ m}.$$

Superfície equipotencial: todos os pontos a 0,6 m da carga estão a 45 kV. Em torno de uma carga puntiforme, as equipotenciais são esferas concêntricas.

165 $Q = -1 \mu\text{C}$

$$Q = \frac{Vr}{k_0} = \frac{(-1,8 \times 10^4)(0,5)}{9 \times 10^9} = -1 \times 10^{-6} \text{ C} = -1 \mu\text{C}.$$

O sinal negativo do potencial revelou diretamente o sinal da carga — vantagem prática de trabalhar com uma grandeza escalar.

166 (b)

O potencial é **escalar**: basta somar as contribuições $k_0 q_k / r_k$ com seus sinais, sem ângulos nem componentes.

Vantagem prática enorme: calcular V de dez cargas exige dez divisões e uma soma; calcular $\vec{E}$ exigiria dez vetores decompostos em componentes.

A alternativa (d) descreve a propriedade oposta — justamente por o campo eletrostático ser *conservativo*, o potencial de um ponto independe do caminho, e é isso que permite defini-lo.

167 $U = 0,6 \text{ mJ}$

$$U = qV = 3 \times 10^{-6} \times 200 = 6 \times 10^{-4} \text{ J} = 0,6 \text{ mJ}.$$

Distinção essencial: V é uma propriedade *do ponto* — existe mesmo sem carga alguma ali. Já U é uma propriedade *do sistema* carga-campo, e só faz sentido quando a carga está presente.

A relação $U = qV$ é o análogo elétrico de $E_p = mgh$: potencial faz o papel de gh , e carga faz o papel de massa.

168 $W = 60 \mu\text{J}; \Delta U = -60 \mu\text{J}$

(a)

$$W = q(V_A - V_B) = 2 \times 10^{-6}(50 - 20) = 6 \times 10^{-5} \text{ J} = 60 \mu\text{J}.$$

(b) $\Delta U = -W = -60 \mu\text{J}$.

Coerência dos sinais: a carga é positiva e foi de maior para menor potencial — movimento espontâneo. A força elétrica realiza trabalho *positivo* e a energia potencial *diminui*, convertendo-se em energia cinética.

Regra: cargas positivas "descem" o potencial espontaneamente; cargas negativas "sobem".

169 $V = 0$

Somando algebricamente:

$$V = \frac{9 \times 10^9 (3 \times 10^{-6})}{0,30} + \frac{9 \times 10^9 (-2 \times 10^{-6})}{0,20} = 9 \times 10^4 - 9 \times 10^4 = 0 \text{ V.}$$

Cuidado: $V = 0$ não significa campo nulo nem ausência de força. As duas cargas produzem campos que *não* se cancelam — elas têm sinais opostos, e seus campos apontam para o mesmo lado ao longo da linha que as une.

Uma carga colocada em P teria energia potencial nula, mas sofreria força. Essa distinção é aprofundada no bloco seguinte.

170 $U = 20 \text{ V}$

$$U = E d = 500 \times 0,04 = 20 \text{ V,}$$

com o ponto *a montante* do campo em potencial maior — o campo aponta sempre no sentido de V decrescente. **Se o deslocamento fosse perpendicular** ao campo, a diferença seria *nula*: os dois pontos estariam na mesma equipotencial. Só a componente do deslocamento *ao longo* do campo contribui.

Unidades: V/m e N/C são a mesma coisa — verifique multiplicando por metro e por coulomb.

171 $500 \text{ eV} = 8 \times 10^{-17} \text{ J}; v = 1.33 \times 10^7 \text{ m/s}$

(a)

$$W = eU = 1.6 \times 10^{-19} (500) = 8 \times 10^{-17} \text{ J.}$$

Em elétron-volts, a leitura é imediata: 500 eV — *por definição*, 1 eV é a energia que a carga elementar adquire sob 1 V.

(b) Toda a energia vira cinética:

$$v = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2(8 \times 10^{-17})}{9.11 \times 10^{-31}}} = \sqrt{1.756 \times 10^{14}} = 1.33 \times 10^7 \text{ m/s.}$$

Verificação de consistência: isso é 4,4% da velocidade da luz — ainda no regime não relativístico, onde $\frac{1}{2}mv^2$ é válido. Acima de cerca de 50 keV, a correção relativística passa a ser necessária.

172 $x = 0,4 \text{ m}$ Impondo $V = 0$ com x medido a partir de q_1 :

$$\frac{k_0(4\mu)}{x} + \frac{k_0(-1\mu)}{0,5 - x} = 0 \implies \frac{4}{x} = \frac{1}{0,5 - x}.$$

$$4(0,5 - x) = x \implies 2 = 5x \implies x = 0,4 \text{ m.}$$

Contraste importante com o campo: o ponto de *campo* nulo dessas mesmas cargas fica *fora* do segmento (a 1 m de q_1), porque o campo é vetorial e só pode se cancelar onde os dois vetores forem opostos. Já o potencial é escalar e se anula sempre que as contribuições tiverem módulos iguais e sinais opostos — o que ocorre dentro do segmento.

Existe também um segundo ponto de $V = 0$ fora do segmento, do lado da carga menor, em $x = 0,667 \text{ m}$. A superfície completa de $V = 0$ é uma esfera.

173 $V = 0; E = 900 \text{ kV/m}$

(a) As duas contribuições têm módulos iguais e sinais opostos:

$$V = \frac{k_0 Q}{0,20} - \frac{k_0 Q}{0,20} = 0.$$

(b) Os *campos*, ao contrário, apontam ambos da carga positiva para a negativa — eles se **somam**:

$$E = 2 \times \frac{k_0 Q}{(0,20)^2} = 2 \times \frac{9 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})}{0,04} = 9 \times 10^5 \text{ V/m.}$$

(c) **Não há contradição.** O potencial não determina o campo — quem o determina é o *gradiente* do potencial:

$$\vec{E} = -\nabla V.$$

Uma função pode valer zero em um ponto e ter derivada grande ali. É exatamente o caso: caminhando ao longo do eixo, V passa de positivo a negativo cruzando o zero com inclinação acentuada.

Analogia: a altitude do nível do mar é zero, mas isso nada diz sobre a inclinação do terreno naquele ponto. É a inclinação — e não a altitude — que faz uma bola rolar.

Consequência: uma carga solta no ponto médio *não* fica parada, apesar de $V = 0$ e $U = 0$.

174 $E = 50 \text{ V/m}$ no sentido $+x$; $W = 200 \mu\text{J}$

(a)

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = -(-50) = 50 \text{ V/m}.$$

Campo uniforme, apontando no sentido *crescente* de x — ou seja, no sentido em que V *decrece*, como sempre.

(b) $V(1) = 150 \text{ V}$ e $V(3) = 50 \text{ V}$:

$$W = q(V_1 - V_3) = 2 \times 10^{-6}(150 - 50) = 200 \mu\text{J}.$$

(Conferindo por força: $W = qEd = 2 \times 10^{-6}(50)(2) = 200 \mu\text{J}$ ✓.)

(c) Como V depende *apenas* de x , as equipotenciais são **planos perpendiculares ao eixo x** . O plano $x = 1 \text{ m}$ é toda a superfície com $V = 150 \text{ V}$.

Regra geral: equipotenciais são sempre **perpendiculares** às linhas de campo. Se não fossem, haveria componente de campo ao longo da superfície, e mover uma carga sobre ela exigiria trabalho — contradizendo a definição de equipotencial.

175 $W_{\text{ext}} = U = 0,225 \text{ J}$

(a) e (b) Como a carga parte do repouso no infinito e chega em repouso, todo o trabalho externo vira energia potencial:

$$U = \frac{k_0 Q q}{r} = \frac{9 \times 10^9 (5 \times 10^{-6})(1 \times 10^{-6})}{0,20} = \frac{4,5 \times 10^{-2}}{0,20} = 0,225 \text{ J}.$$

(Equivalentemente, $U = qV$ com $V = k_0 Q/r = 225 \text{ kV}$.)

(c) **Sinal positivo:** as cargas se repelem, então aproximá-las exige trabalho *contra* a força elétrica. O agente externo gasta energia, que fica armazenada no sistema.

Se as cargas tivessem sinais opostos, U seria negativa: elas se atraem, e seria preciso *segurá-las* durante a aproximação — o agente externo receberia energia.

Verificação de coerência: soltando a carga, ela é repelida e ganha $0,225 \text{ J}$ de energia cinética ao voltar ao infinito. A energia potencial é integralmente recuperável — marca de um campo conservativo.

176 V nunca se anula (exceto no infinito); $\vec{E}$ se anula no ponto médio

(a) Ambas as cargas são positivas, logo cada uma contribui com potencial **positivo** em todo ponto finito. A soma de dois positivos nunca é zero:

$$V = \frac{k_0 Q}{r_1} + \frac{k_0 Q}{r_2} > 0 \quad \text{sempre.}$$

$V \rightarrow 0$ apenas no limite $r \rightarrow \infty$.

(b) O campo é vetorial e *pode* se cancelar. No ponto médio do segmento, os dois vetores têm módulos iguais e sentidos opostos:

$$\vec{E} = \vec{0} \text{ no ponto médio.}$$

(c) **A diferença é a natureza das grandezas.**

- V é escalar e, para cargas de mesmo sinal, as contribuições não podem se cancelar — só se somam.
- $\vec{E}$ é vetorial e se cancela sempre que os vetores forem opostos, o que não impõe restrição alguma sobre os sinais das cargas.

Contraste com o caso de cargas opostas ($+Q$ e $-Q$): ali ocorre exatamente o inverso — $V = 0$ no ponto médio, mas $\vec{E} \neq \vec{0}$.

Síntese: $V = 0$ e $\vec{E} = \vec{0}$ são condições *independentes*. Nenhuma implica a outra, em nenhum sentido.

177 $W_{AB} = q(V_A - V_B)$, com $V = k_0 Q/r$

(a) Para uma carga fixa Q e uma carga de prova q , a força é radial: $\vec{F} = \frac{k_0 Q q}{r^2} \hat{r}$. Em um deslocamento $d\vec{\ell}$, apenas a componente radial contribui, pois $\vec{F} \cdot d\vec{\ell} = F dr$:

$$W_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{k_0 Q q}{r^2} dr = k_0 Q q \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} = k_0 Q q \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right).$$

O resultado depende apenas de r_A e r_B — as componentes transversais do caminho não contribuem, por serem perpendiculares à força.

(b) **Generalização:** para n cargas, a força total é a soma vetorial das forças individuais, e o trabalho total é a soma dos trabalhos. Como cada parcela independe do caminho, a soma também independe.

Definindo $V = \sum k_0 Q_k / r_k$, obtém-se

$$W_{AB} = q(V_A - V_B)$$

(c) **Por que isso permite definir V .** Se o trabalho dependesse do caminho, não haveria como atribuir um número a cada ponto — o "potencial" seria ambíguo. A independência do caminho garante que $V(P) = W_{\infty \rightarrow P} / q$ é bem definido.

Formulação equivalente: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ em qualquer curva fechada. O campo eletrostático é **conservativo**, e essa é exatamente a lei das malhas de Kirchhoff em sua forma de campo.

Ressalva importante: isso vale para campos *eletrostáticos*. Campos elétricos induzidos por variação de fluxo magnético *não* são conservativos, e para eles o potencial escalar deixa de existir — assunto da lei de Faraday.

178 Condição: $|q_1|/r_1 = |q_2|/r_2$; com $+4 \mu\text{C}$ e $-1 \mu\text{C}$ a $0,5 \text{ m}$, o ponto é $x = 0,4 \text{ m}$

(a) **Condição para $V = 0$:**

$$\frac{k_0 q_1}{r_1} + \frac{k_0 q_2}{r_2} = 0 \implies \frac{|q_1|}{r_1} = \frac{|q_2|}{r_2},$$

com q_1 e q_2 de sinais opostos.

Condição para $\vec{E} = \vec{0}$ no mesmo ponto: $\frac{|q_1|}{r_1^2} = \frac{|q_2|}{r_2^2}$.

As duas só coincidem se $r_1 = r_2$ — e então $|q_1| = |q_2|$, que é o caso excluído pelo enunciado. **Com módulos diferentes, é impossível anular ambos no mesmo ponto.**

(b) Tome $q_1 = +4 \mu\text{C}$ em $x = 0$ e $q_2 = -1 \mu\text{C}$ em $x = 0,5 \text{ m}$. De $\frac{4}{x} = \frac{1}{0,5 - x}$ vem $x = 0,4 \text{ m}$.

(Confira: $r_1 = 0,4$ e $r_2 = 0,1$, com $4/0,4 = 1/0,1 = 10 \checkmark$.)

(c) **Campo no ponto.** Ambos apontam no sentido $+x$ (afastando-se de q_1 , aproximando-se de q_2) e portanto se somam:

$$E = \frac{9 \times 10^9 (4 \times 10^{-6})}{0,16} + \frac{9 \times 10^9 (1 \times 10^{-6})}{0,01} = 2,25 \times 10^5 + 9 \times 10^5 = 1,125 \times 10^6 \text{ V/m}.$$

Mais de um megavolt por metro — longe de nulo.

Interpretação: uma carga colocada ali teria energia potencial nula, mas sofreria força intensa. V e $\vec{E}$ carregam informações diferentes: V é o valor, $\vec{E}$ é a taxa de variação.

179 Positiva: instável; negativa: estável em x — mas nenhuma é estável em três dimensões

(a) A energia potencial de uma carga positiva é $U = qV$, com $q > 0$ — ela tem a *mesma* forma de V e, portanto, também um mínimo em x_0 . Mínimo de energia significa **equilíbrio estável**... *ao longo de x* .

(Atenção ao raciocínio: é o mínimo de U , e não o de V , que define estabilidade. Para carga positiva os dois coincidem; para negativa, invertem-se.)

(b) Para carga negativa, $U = qV$ com $q < 0$ **inverte** a curva: onde V tem mínimo, U tem *máximo*. Equilíbrio **instável** em x .

(c) **Teorema de Earnshaw.** Em uma região sem cargas, o potencial eletrostático satisfaz a equação de Laplace, $\nabla^2 V = 0$, ou seja

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0.$$

Se V tivesse um mínimo *tridimensional* em x_0 , as três segundas derivadas seriam positivas e a soma não poderia ser zero. **Contradição.**

Logo, um mínimo em uma direção obriga a haver *máximo* em outra — todo ponto crítico é um **ponto de sela**.

Conclusão: nenhuma carga pode ser mantida em equilíbrio estável apenas por forças eletrostáticas, seja ela positiva ou negativa. A análise unidimensional do item (a) é enganosa justamente por ignorar as outras duas direções.

Como se contorna na prática: campos variáveis no tempo (armadilha de Paul), campos magnéticos, ou realimentação ativa — todas soluções que escapam da hipótese eletrostática.

180 Campo interno nulo $\implies V$ constante em todo o condutor; o campo externo é perpendicular à superfície

(a) **Condição de equilíbrio:** não há movimento de cargas livres, logo o campo dentro do metal é **nulo**. Se houvesse campo, as cargas se moveriam e o equilíbrio não existiria.

Tomando dois pontos A e B quaisquer do condutor e um caminho *interno* entre eles:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{0} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Portanto $V_A = V_B$ — **todo o condutor é equipotencial**.

(b) O argumento não distinguiu superfície de interior: ele vale para *qualquer* par de pontos ligados por caminho dentro do metal. Superfície e interior estão no mesmo potencial, e o condutor inteiro é um volume equipotencial.

(c) **Orientação do campo externo.** Se houvesse componente *tangencial* à superfície, ela empurraria as cargas livres ao longo dela — contradizendo o equilíbrio. Logo o campo externo é **perpendicular** à superfície em todo ponto.

Consequências, todas verificáveis:

- A carga em excesso reside *integralmente* na superfície externa.
- A densidade superficial é maior onde a curvatura é maior (poder das pontas).
- Uma cavidade vazia dentro do condutor tem campo nulo — é a blindagem eletrostática.
- Ligar dois condutores por fio iguala seus potenciais, e a carga se redistribui proporcionalmente às capacitâncias.

181 $\vec{E} = (20; -10y)$ V/m; em $(2; 1)$, $\vec{E} = (20; -10)$ com $|E| = 22,4$ V/m

(a) $\vec{E} = -\nabla V$, componente a componente:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -(-20) = 20 \text{ V/m}; \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -(10y) = -10y.$$

Note que E_x é *uniforme*, enquanto E_y cresce linearmente com y .

(b) Em $(2; 1)$:

$$\vec{E} = (20; -10) \text{ V/m}; \quad |E| = \sqrt{400 + 100} = 22,4 \text{ V/m},$$

formando $-26,6^\circ$ com o eixo x .

Observe: o valor de V no ponto ($V = 100 - 40 + 5 = 65$ V) não entrou no cálculo do campo. Só as *derivadas* importam — somar uma constante a V não altera $\vec{E}$.

(c) **Equipotenciais:** $100 - 20x + 5y^2 = \text{const}$, ou seja

$$x = \frac{5y^2 + 100 - C}{20},$$

uma família de **parábolas** com eixo horizontal.

Verificação de coerência: o vetor $\vec{E}$ calculado deve ser perpendicular à parábola que passa por $(2; 1)$. A tangente à curva ali tem inclinação $dy/dx = 2$, e o campo tem inclinação $-10/20 = -1/2$ — produto -1 , portanto perpendiculares ✓.

182 **Perto: esferas em torno de cada carga; longe: esferas em torno do par; o ponto médio é ponto de sela do potencial**

(a) **Equipotenciais.**

- *Muito perto de uma carga:* a contribuição dela domina, e as superfícies são praticamente **esferas** centradas nessa carga.
- *Muito longe do par:* o sistema parece uma única carga $2Q$, e as superfícies voltam a ser esferas, agora centradas no **centro do par**.
- *Na região intermediária:* as superfícies deixam de ser esferas e assumem forma de "amendoim", chegando a se fundir em uma única superfície que envolve as duas cargas.

(b) **Linhas de campo.** Saem radialmente de cada carga, curvam-se afastando-se uma da outra e seguem para o infinito. **No ponto médio o campo é nulo** — as linhas não passam por ali. Não há linha ligando as duas cargas, pois ambas são fontes.

(c) **Regras gerais.**

1. As linhas de campo são **perpendiculares** às equipotenciais em todo ponto.

2. O campo aponta no sentido de V **decrecente**.
3. Onde as equipotenciais estão **mais próximas**, o campo é mais **intenso** — pois $|E| = |dV/dn|$.
4. Equipotenciais nunca se cruzam (um ponto teria dois potenciais); linhas de campo também não (haveria duas direções de força).
5. Onde $\vec{E} = \vec{0}$, as duas regras de perpendicularidade perdem sentido: é um **ponto de sela** do potencial, e ali as equipotenciais podem se cruzar.

O ponto médio é justamente esse caso excepcional: V tem mínimo ao longo da linha que une as cargas e máximo na direção perpendicular — exatamente a estrutura de sela exigida pelo teorema de Earnshaw.

CAPÍTULO 2

Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff

2.1 Corrente elétrica e carga

Resoluções comentadas — 2.1 Corrente elétrica e carga

183 (c)

Convertendo o tempo para segundos, $t = 2 \cdot 60 = 120$ s:

$$Q = It = 3 \cdot 120 = 360 \text{ C.}$$

O erro típico (alternativa e) é usar $t = 2$ min diretamente, sem converter para segundos.

184 (c)

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{120}{60} = 2 \text{ A.}$$

185 (e)

$$Q = It = 2 \cdot (5 \cdot 60) = 2 \cdot 300 = 600 \text{ C.}$$

186 (a) 32 mC; (b) $n = 2.0 \times 10^{17}$ elétrons

(a) Em $t = 1$ s: $Q = It = 32 \times 10^{-3} \cdot 1 = 32 \text{ mC}$.

$$(b) n = \frac{Q}{e} = \frac{32 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.0 \times 10^{17} \text{ elétrons por segundo.}$$

187 $Q = 20 \text{ C}$

A carga é a *área* sob o gráfico $i \times t$. Como a corrente é constante e igual a 4 A durante 5 s, a área é um retângulo:

$$Q = it = 4 \cdot 5 = 20 \text{ C.}$$

Essa interpretação por área vale mesmo quando a corrente varia — basta calcular a área da figura correspondente.

188 $Q = 16 \text{ C}$

A carga é a *área* sob o gráfico $i \times t$. A figura é composta de um retângulo (de 0 a 2 s) e um triângulo (de 2 a 6 s):

$$Q = \underbrace{4 \cdot 2}_{\text{retângulo}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4}_{\text{triângulo}} = 8 + 8 = 16 \text{ C.}$$

Mesmo com corrente variável, a área continua valendo como carga total.

189 (d)

Convertendo o tempo: $10 \text{ h} = 10 \cdot 3600 = 36000$ s.

$$Q = It = 5 \cdot 36000 = 180000 \text{ C.}$$

O erro comum é esquecer de converter horas em segundos.

190 (a) $Q = 32 \text{ C}$; (b) $i_m = 4 \text{ A}$; (c) $t = 4 \text{ s}$

(a) A carga é a área sob o gráfico — aqui, um trapézio de bases 6 e 2 A e altura 8 s:

$$Q = \frac{(6+2)}{2} \cdot 8 = 32 \text{ C}.$$

(b) $i_m = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{32}{8} = 4 \text{ A}$, que coincide com a média aritmética $\frac{6+2}{2}$ — válido porque a variação é linear.

(c) Como a reta decresce uniformemente, ela cruza o valor médio exatamente no meio do intervalo: $t = 4 \text{ s}$. Conferindo pela equação da reta $i(t) = 6 - 0,5t$: $i(4) = 6 - 2 = 4 \text{ A}$. ✓

Cuidado: se a corrente variasse de forma *não* linear (por exemplo, exponencialmente), a corrente média *não* seria a média dos extremos — seria preciso calcular a área real sob a curva.

191 (a) $v_d \approx 0,74 \text{ mm/s}$; (b) $\approx 1360 \text{ s} (\approx 23 \text{ min})$; (c) ver comentário

(a) A corrente relaciona-se com a velocidade de deriva por $I = n e A v_d$. Isolando:

$$v_d = \frac{I}{n e A} = \frac{10}{(8,5 \times 10^{28})(1,6 \times 10^{-19})(1 \times 10^{-6})} \approx 7,4 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 0,74 \text{ mm/s}.$$

(b) $t = \frac{1}{7,4 \times 10^{-4}} \approx 1360 \text{ s} \approx 23 \text{ min}$ — um elétron leva aproximadamente 23 minutos para percorrer um metro.

(c) **A resolução do aparente paradoxo.** A lâmpada acende instantaneamente porque *não é preciso que um elétron viaje da chave até a lâmpada*. O que se propaga rapidamente é o *campo elétrico* ao longo do condutor, a uma velocidade próxima à da luz ($\sim 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ em cabos reais). Esse campo põe em movimento, quase simultaneamente, *todos* os elétrons livres ao longo de todo o fio — inclusive os que já estavam dentro do filamento da lâmpada.

Analogia: é como um tubo já cheio de água. Ao empurrar na entrada, sai água na saída imediatamente, embora cada molécula individual se desloque lentamente. A informação (pressão) viaja rápido; a matéria, devagar.

Ordens de grandeza envolvidas: deriva $\sim 10^{-4} \text{ m/s}$; agitação térmica dos elétrons $\sim 10^6 \text{ m/s}$; sinal elétrico $\sim 10^8 \text{ m/s}$ — doze ordens de grandeza separando a mais lenta da mais rápida.

192 $Q = 60 \text{ C}$

$$Q = It = 1,5 \times 40 = 60 \text{ C}.$$

Fundamento: a corrente é a taxa de passagem de carga, $i = dq/dt$. Sendo constante, a integral vira produto simples. Um ampère é, por definição, um coulomb por segundo.

193 $I = 2 \text{ A}$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{90}{45} = 2 \text{ A}.$$

Atenção ao termo "média": o resultado é a corrente *média* no intervalo. Ela pode ter variado — inclusive muito — sem que isso altere a carga total. Duas formas de onda completamente diferentes podem ter a mesma média.

194 $t = 240 \text{ s} = 4 \text{ min}$

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{60}{0,250} = 240 \text{ s}.$$

Erro comum: usar $I = 250 \text{ A}$ e obter 0,24 s. Converta o prefixo *antes* de dividir — o resultado errado é mil vezes menor e ainda assim parece plausível.

195 $n = 1 \times 10^{20}$ elétrons

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{16}{1,6 \times 10^{-19}} = 1 \times 10^{20}.$$

Cem quintilhões de elétrons — e essa carga passa em apenas 8 s com corrente de 2 A.

Ordem de grandeza: o coulomb é uma unidade *enorme* em termos de partículas. É por isso que a quantização da carga é imperceptível em circuitos: um erro de um elétron em 10^{20} não se mede.

196 (b)

O sentido **convencional** é o do movimento de cargas *positivas* — escolha feita antes de se conhecer o elétron. Em metais, os portadores são elétrons (negativos), que se movem no sentido **oposto**.

Por que a convenção não atrapalha: uma carga $-q$ movendo-se para a esquerda é eletricamente equivalente a $+q$ movendo-se para a direita. Todas as leis de circuitos funcionam identicamente.

Onde a distinção importa: em efeitos que dependem do *portador real*, como o efeito Hall — cujo sinal revela se os portadores são elétrons ou lacunas, e é assim que se distingue um semicondutor tipo N de um tipo P.

197 $I = 2 \text{ A}; n = 1.5 \times 10^{21}$

$$I = \frac{240}{120} = 2 \text{ A}; \quad n = \frac{240}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.5 \times 10^{21} \text{ elétrons.}$$

Taxa por segundo: 1.25×10^{19} elétrons atravessam a seção a cada segundo. Se fosse possível contá-los um por vez, a 1/s, levaria cerca de 400 bilhões de anos — trinta vezes a idade do universo.

198 $Q = 7200 \text{ C}; t = 8 \text{ h}$

(a)

$$Q = 2000 \text{ mA h} = 2 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 7200 \text{ C.}$$

(b)

$$t = \frac{2000 \text{ mA h}}{250 \text{ mA}} = 8 \text{ h.}$$

Por que se usa A h: a conta acima sai em uma linha, enquanto com coulombs seria preciso converter duas vezes. A unidade é prática, mas é preciso lembrar que ela mede *carga*, não energia.

Ressalva: a capacidade nominal pressupõe uma corrente de descarga específica. Descargas muito rápidas entregam menos carga total — efeito Peukert.

199 $Q = 100 \text{ mC}; I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$

(a) $Q = 5 \times 0,020 = 0,1 \text{ C.}$

(b) O período é 100 ms:

$$I_{\text{méd}} = \frac{Q}{T} = \frac{0,1}{0,1} = 1 \text{ A,}$$

ou, equivalentemente, $I_{\text{pico}} \times D = 5(0,20)$.

Advertência que vale repetir: a corrente média de 1 A descreve corretamente a *carga* transportada, mas *não* o aquecimento. Para efeito Joule, o que vale é o valor eficaz, $I_{\text{rms}} = 5\sqrt{0,2} = 2,24 \text{ A}$ — que dissipa cinco vezes mais que 1 A contínuo.

200 $J = 10 \text{ A/mm}^2 = 1 \times 10^7 \text{ A/m}^2$

$$J = \frac{I}{A} = \frac{15}{1,5} = 10 \text{ A/mm}^2 = \frac{15}{1.5 \times 10^{-6}} = 1 \times 10^7 \text{ A/m}^2.$$

Por que J importa mais que I: o aquecimento e a durabilidade de um condutor dependem da *concentração* de corrente, não do total. Valores usuais em instalações prediais ficam entre 4 e 6 A/mm² — este condutor está bem acima, e aqueceria demais.

Comparação: trilhas de circuito impresso admitem 20 A/mm² ou mais, porque dissipam calor diretamente para o ar e para a placa.

201 $Q = 10 \text{ mC}; U = 100 \text{ V}$

(a) $Q = It = 2 \times 10^{-3} \times 5 = 10 \text{ mC.}$

(b) $U = \frac{Q}{C} = \frac{1 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-4}} = 100 \text{ V.}$

Observação: com corrente *constante*, a tensão cresce **linearmente** no tempo — uma rampa de 20 V/s. É exatamente o oposto do carregamento por fonte de tensão através de resistor, que produz crescimento exponencial.

Aplicação: é assim que se geram rampas precisas em geradores de sinal e em conversores analógico-digitais de dupla rampa.

202 $I = 5 \text{ A}$ para a direita

Cargas positivas indo para a direita e cargas negativas indo para a esquerda produzem corrente convencional **no mesmo sentido** — elas se *somam*:

$$I = 3 + 2 = 5 \text{ A para a direita.}$$

Erro comum: subtrair, obtendo 1 A. O sinal negativo do íon e e o sentido oposto do movimento se cancelam, resultando em contribuição positiva.

Regra: corrente convencional = (cargas positivas no sentido adotado) + (cargas negativas no sentido contrário). Em eletrólitos e em plasmas, os dois tipos de portador contribuem simultaneamente.

203 $t = 3 \text{ h}$ teórico; na prática, 20 a 40% mais

(a)

$$t = \frac{1200}{400} = 3 \text{ h.}$$

(b) Três razões para o tempo real ser maior.

- **Rendimento de carga:** parte da carga injetada não fica armazenada — ela se perde em reações secundárias e em aquecimento. O rendimento coulômbico típico fica entre 85 e 95%.
- **Fase de tensão constante:** carregadores modernos aplicam corrente constante até certa tensão e depois *reduzem* a corrente progressivamente. Essa fase final é lenta e pode responder por metade do tempo total.
- **Limitação térmica:** se a bateria aquecer, o carregador reduz a corrente para protegê-la.

Estimativa prática: multiplique o tempo teórico por 1,3 a 1,4.

204 $t \approx 0,78 \text{ s}$

$$t = \frac{I^2 t}{I^2} = \frac{50}{64} = 0,78 \text{ s.}$$

Por que a especificação usa $I^2 t$: a energia dissipada no elemento fusível é $RI^2 t$, e a fusão ocorre quando essa energia atinge o valor necessário para fundir o metal. Como R é fixo, o parâmetro característico é $I^2 t$.

Consequência: dobrar a corrente reduz o tempo de atuação por **quatro**. Com 16 A, o mesmo fusível abriria em 0,20 s; com 80 A, em 7,8 ms.

Note a diferença conceitual: aqui a grandeza relevante é $I^2 t$ (energia), e não It (carga). São perguntas distintas sobre a mesma corrente.

205 $Q = 6 \text{ C}$; $I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

(a)

$$Q = \int_0^2 (1 + 2t) dt = \left[t + t^2 \right]_0^2 = 2 + 4 = 6 \text{ C.}$$

(b) $I_{\text{méd}} = Q/T = 6/2 = 3 \text{ A}$.

Média dos extremos: $i(0) = 1$ e $i(2) = 5 \text{ A}$, cuja média é 3 A — *coincide*.

Mas cuidado: a coincidência ocorre porque a função é **linear**. Para $i(t) = t^2$ no mesmo intervalo, a média verdadeira seria $\frac{1}{2} \int_0^2 t^2 dt = 1,33 \text{ A}$, enquanto a média dos extremos daria 2 A — erro de 50%.

Regra: a média dos extremos só vale para variação linear. No caso geral, é preciso integrar.

206 $Q = 15 \text{ mC}$; $I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$ (a) A carga é a **área** do triângulo:

$$Q = \frac{1}{2} I_{\text{pico}} T = \frac{1}{2} (6) (5 \times 10^{-3}) = 1.5 \times 10^{-2} \text{ C} = 15 \text{ mC.}$$

Observe: a repartição 2 + 3 do tempo *não* importa para a área — qualquer triângulo de base 5 ms e altura 6 A tem a mesma área. A assimetria afetaria o valor eficaz, não a carga.

(b) $I_{\text{méd}} = Q/T = 0,015/0,005 = 3 \text{ A}$, exatamente metade do pico — característica de qualquer forma triangular.

207 $Q = 18 \text{ C}$; $I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

(a) Some as três áreas:

$$Q = \underbrace{\frac{1}{2}(1)(4)}_2 + \underbrace{(3)(4)}_{12} + \underbrace{\frac{1}{2}(2)(4)}_4 = 18 \text{ C.}$$

(b) O intervalo total é 6 s: $I_{\text{méd}} = 18/6 = 3 \text{ A}$.

Atalho para trapézios: a área vale $I_{\text{pico}} \times \frac{B+b}{2}$, com $B = 6 \text{ s}$ (base maior) e $b = 3 \text{ s}$ (base menor): $4 \times 4,5 = 18 \text{ C}$ ✓.

208 Líquida: 0 C; total: 24 C

(a)

$$Q_{\text{lq}} = 4(3) + (-6)(2) = 12 - 12 = 0 \text{ C}.$$

(b) Em módulo, passaram $12 + 12 = 24 \text{ C}$.

(c) **As duas respostas são corretas para perguntas diferentes.**

- A **carga líquida** nula significa que nada se acumula: um capacitor nesse circuito voltaria à tensão inicial a cada ciclo, e uma bateria não se carregaria nem descarregaria.
- A **carga transportada** de 24 C é o que efetivamente atravessou a seção. Em eletrólise, ela é que produziria depósito — se o processo fosse irreversível.
- O **aquecimento** depende de outra grandeza ainda: $I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{4^2(3)+6^2(2)}{5}} = 4,9 \text{ A}$.

Moral: "quanta corrente passou" é uma pergunta ambígua. Especifique se o interesse é acúmulo, transporte ou dissipação.

209 $Q = 0,1 \text{ C}$; 63,2%

(a)

$$Q = \int_0^\infty I_0 e^{-t/\tau} dt = I_0 \tau = 2(0,050) = 0,1 \text{ C}.$$

Interpretação geométrica: a carga equivale à corrente inicial mantida por exatamente τ — o retângulo $I_0 \times \tau$ tem a mesma área da exponencial completa.

(b)

$$\frac{Q(\tau)}{Q} = 1 - e^{-1} = 63,2\%.$$

Compare com a energia: na mesma descarga, a energia decai com constante $\tau/2$ (pois $p \propto i^2$), e 86,5% dela é dissipada em um τ . **Carga e energia têm ritmos diferentes** — a energia se esgota mais depressa.

210 $Q = 3600 \text{ C}$; $m = 1,18 \text{ g}$

(a) $Q = 2 \times 1800 = 3600 \text{ C}$.

(b) Pela lei de Faraday da eletrólise:

$$m = \frac{QM}{zF} = \frac{3600(63,5)}{2(96500)} = \frac{228600}{193000} = 1,18 \text{ g}.$$

Significado de $z = 2$: cada íon Cu^{2+} precisa de *dois* elétrons para se neutralizar. São necessários, portanto, $2F$ coulombs por mol depositado.

Conexão conceitual: esta é a medida mais direta de que a corrente transporta carga em quantidades proporcionais à matéria depositada — foi justamente por experimentos assim que Faraday inferiu a existência de uma unidade elementar de carga, décadas antes da descoberta do elétron.

211 $J = 8 \text{ A/mm}^2$ — **excessiva; adotar 4 mm^2 ou mais**

(a) $J = 20/2,5 = 8 \text{ A/mm}^2$.

(b) O valor está 60% acima do limite usual. A seção mínima seria

$$A = \frac{20}{5} = 4 \text{ mm}^2,$$

e a bitola comercial adequada é 4 mm^2 (ou 6 mm^2 , com folga).

O que acontece se mantivermos $2,5 \text{ mm}^2$: a potência dissipada por metro é $\rho J^2 A = \rho I^2 / A$, que com a seção menor é 1,6 vezes maior. A temperatura do condutor sobe, a isolamento envelhece mais depressa e a resistência aumenta — realimentando o aquecimento.

Ressalva: o limite de 5 A/mm^2 é apenas uma regra de bolso. O valor normativo depende do tipo de isolamento, do método de instalação (eletroduto, bandeja, ao ar livre), do agrupamento de circuitos e da temperatura ambiente.

212 $Q = 47 \text{ mC}; t \approx 39 \text{ min}$ (a) $Q = CU = 470 \times 10^{-6}(100) = 47 \text{ mC}$.(b) Com I constante:

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{4.7 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-5}} = 2350 \text{ s} \approx 39 \text{ min}.$$

(c) **A hipótese é otimista.** A corrente de fuga é aproximadamente proporcional à tensão ($I = U/R_{fuga}$), de modo que ela *diminui* durante a descarga — e o processo é exponencial, não linear.Com $R_{fuga} = 100/2 \times 10^{-5} = 5 \text{ M}\Omega$, tem-se $\tau = R_{fuga}C = 2350 \text{ s}$ — o *mesmo* número, mas com significado diferente: após 39 min resta 37% da tensão, não zero. A descarga prática ($< 1\%$) leva $5\tau \approx 3,3 \text{ h}$.**Implicação de segurança:** um banco de capacitores pode reter tensão letal por horas. Resistores de descarga permanentes não são opcionais.**213** **Mesma carga (20 C); $I_{rms} = 2$ e 4,47 A; aquecimento 5 vezes maior em (B)**(a) Ambas transportam $Q = I_{\text{méd}}t = 2(10) = 20 \text{ C}$ — por construção.(b) (A) $I_{rms} = 2 \text{ A}$ (constante).(B) $I_{rms} = \sqrt{0,2(10)^2} = \sqrt{20} = 4,47 \text{ A}$.

(c)

$$P_A = 1(2)^2 = 4 \text{ W}; \quad P_B = 1(4,47)^2 = 20 \text{ W}.$$

Cinco vezes mais, exatamente o inverso do ciclo de trabalho.**Síntese fundamental:** *mesma carga, aquecimento completamente diferente.* A carga depende da média; o aquecimento, do valor eficaz. Duas grandezas independentes de uma mesma forma de onda.**Consequência prática:** circuitos pulsados exigem condutores dimensionados pelo valor *eficaz*, ainda que a carga transportada seja modesta.**214** **5 mC por pulso; $I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$; $D = 2\%$; $I_{rms} = 7,07 \text{ A}$** (a) $Q = 50 \times 100 \times 10^{-6} = 5 \text{ mC}$. Com 200 pulsos por segundo,

$$I_{\text{méd}} = 200 \times 5 \times 10^{-3} = 1 \text{ A}.$$

$$(b) D = \frac{100 \times 10^{-6}}{1/200} = \frac{100 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-3}} = 0,02 = 2\%.$$

$$(c) I_{rms} = I_{\text{pico}}\sqrt{D} = 50\sqrt{0,02} = 7,07 \text{ A}.$$

Três números, três finalidades.

- $I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$ dimensiona a **fonte** e a autonomia da bateria.
- $I_{rms} = 7,07 \text{ A}$ dimensiona o **aquecimento** de condutores e componentes.
- $I_{\text{pico}} = 50 \text{ A}$ dimensiona a **corrente máxima** suportável pelos semicondutores e a queda instantânea na fonte.

Usar o número errado leva a projetos ou superdimensionados ou destruídos.

215 **0,233 A h por ciclo; $I_{\text{méd}} = 0,56 \text{ A}$; autonomia $\approx 4,3 \text{ h}$**

(a) Convertendo os tempos para horas:

$$Q_{\text{ciclo}} = 0,4 \left(\frac{20}{60}\right) + 1,2 \left(\frac{5}{60}\right) = 0,1333 + 0,1000 = 0,2333 \text{ A h}.$$

O ciclo dura 25 min, logo

$$I_{\text{méd}} = \frac{0,2333}{25/60} = 0,56 \text{ A}.$$

(b)

$$n = \frac{2,4}{0,2333} = 10,3 \text{ ciclos} \implies t = 10,3(25) = 257 \text{ min} = 4,3 \text{ h}.$$

(Conferindo: $2,4/0,56 = 4,3 \text{ h}$ ✓.)**Observe:** o patamar de 1,2 A dura apenas um quinto do tempo do outro, mas consome 43% da carga.(c) **Por que a autonomia real é menor.**

- **Efeito Peukert:** a capacidade útil diminui com correntes mais altas. Os picos de 1,2 A extraem menos carga útil do que a proporção sugere.

- **Tensão de corte:** o equipamento para de funcionar antes de a bateria se esgotar, ao atingir sua tensão mínima — e isso ocorre *mais cedo* durante um pico de corrente, por causa da queda em r .
- **Resistência interna crescente** ao longo da descarga, o que agrava o item anterior.
- **Temperatura:** capacidade menor no frio.

Estimativa realista: 4,3 h é um teto teórico; espere de 3,5 a 4 h.

216 Erro de +100% — o dobro do valor real

(a) **Valor real:** $Q = \frac{1}{2}(6)(0,005) = 15 \text{ mC}$.

Estimativa: $6(0,005) = 30 \text{ mC}$.

$$\text{erro} = \frac{30 - 15}{15} = +100\%.$$

(b) **Generalização.** Definindo o *fator de forma* $k = I_{\text{méd}}/I_{\text{pico}}$, a estimativa por pico erra sempre por um fator $1/k$:

Forma de onda	k	erro de $I_{\text{pico}}T$
Retangular (contínua)	1,00	0%
Trapezoidal (exemplo anterior)	0,75	+33%
Triangular	0,50	+100%
Exponencial ($T = 5\tau$)	0,20	+400%
Pulsada ($D = 2\%$)	0,02	+4900%

O erro é sempre para mais — a estimativa por pico é *conservadora*.

(c) **Regra prática.**

- Se a intenção é **garantir margem** (dimensionar uma bateria, por exemplo), a estimativa por pico é segura, mas pode superdimensionar absurdamente.
- Se a intenção é **prever** a carga, integre — ou ao menos use o fator de forma da onda em questão.
- **Nunca** use $I_{\text{pico}}T$ para estimar autonomia: o superdimensionamento chega a ordens de grandeza em sinais pulsados.

217 Condição: $I_1t_1 + I_2t_2 = 10$ com $t_1 + t_2 = 4$; **a solução mais uniforme minimiza o aquecimento**

(a) **Condição:**

$$I_1t_1 + I_2t_2 = 10 \text{ C}; \quad t_1 + t_2 = 4 \text{ s}.$$

Duas equações e quatro incógnitas — o problema tem **dois graus de liberdade**, e admite infinitas soluções. É preciso um critério adicional.

(b) **Solução A:** 4 A por 1 s e 2 A por 3 s.

$$Q = 4 + 6 = 10 \text{ C } \checkmark; \quad I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{16(1) + 4(3)}{4}} = \sqrt{7} = 2,65 \text{ A}.$$

Solução B: 8 A por 1 s e 0,667 A por 3 s.

$$Q = 8 + 2 = 10 \text{ C } \checkmark; \quad I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{64(1) + 0,444(3)}{4}} = \sqrt{16,3} = 4,04 \text{ A}.$$

(c) **A solução A é preferível.** Ela tem valor eficaz 34% menor e, portanto, aquecimento 2,3 vezes menor — entregando exatamente a mesma carga.

Princípio geral: para uma dada carga em um dado tempo, o valor eficaz é **mínimo** quando a corrente é *constante* ($I = 10/4 = 2,5 \text{ A}$, $I_{\text{rms}} = 2,5 \text{ A}$). Qualquer variação aumenta I_{rms} acima da média — é a mesma desigualdade $\langle i^2 \rangle \geq \langle i \rangle^2$ vista antes.

Conclusão de projeto: se a aplicação permitir, use corrente constante. Se exigir patamares, mantenha-os o mais próximos possível entre si.

218 $\int_0^T i \, dt = 0$; **os efeitos térmicos e mecânicos permanecem**

(a) **Condição:**

$$\int_0^T i(t) \, dt = 0,$$

ou seja, as áreas positiva e negativa devem ser iguais em módulo. Em termos de patamares, $I_+t_+ = |I_-|t_-$.

(b) **Não implica ausência de efeitos.** O que se anula é apenas o *acúmulo* de carga. Permanecem:

- **Aquecimento:** $P = RI_{rms}^2$, com $I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int i^2 dt} > 0$ sempre.
- **Forças magnéticas** sobre condutores, que dependem de i instantâneo.
- **Desgaste eletroquímico**, se as reações direta e inversa não forem perfeitamente simétricas.

(c) **Duas aplicações da condição imposta deliberadamente.**

- **Estimulação elétrica médica** (marca-passos, eletroestimuladores): pulsos bifásicos com carga líquida rigorosamente nula evitam acúmulo de subprodutos eletroquímicos no tecido e corrosão dos eletrodos. É requisito normativo, não preferência.
- **Acionamento de transformadores:** carga líquida não nula introduziria componente contínua, que satura o núcleo magnético e provoca corrente de magnetização excessiva. Conversores em ponte são projetados para garantir simetria.

E há um terceiro caso instrutivo: em galvanoplastia usa-se *deliberadamente* carga líquida não nula — ali o acúmulo é o objetivo.

219 Média para carga, eficaz para aquecimento, instantâneo para pico

(a) **Os instrumentos medem grandezas diferentes de uma mesma forma de onda.** Um amperímetro de bobina móvel responde à média (por inércia mecânica); um osciloscópio mostra o valor instantâneo; um multímetro "true RMS" calcula o valor eficaz.

Para a corrente pulsada de 50 A com $D = 2\%$, os três leriam 1 A, 50 A e 7,07 A — todos corretos, todos respondendo perguntas distintas.

(b)

Objetivo	Grandeza
Carga transferida, autonomia de bateria	média
Aquecimento, dimensionamento de condutor	eficaz
Corrente máxima em semicondutor, saturação	pico

(c) **Projeto de medição completa.** Use um *resistor shunt* de baixo valor e observe a tensão sobre ele com osciloscópio digital:

1. O **traço instantâneo** fornece o pico diretamente.
2. A função **média** do osciloscópio integra a forma de onda e entrega $I_{méd}$ — e portanto a carga, multiplicando pelo tempo.
3. A função **RMS** entrega I_{rms} .

Cuidados: a largura de banda do osciloscópio e do shunt deve ser muito maior que a taxa de subida dos pulsos, sob pena de arredondá-los e subestimar o pico. E a indutância parasita do shunt introduz erro proporcional a di/dt — use shunts coaxiais em pulsos rápidos.

220 O erro relativo decresce como $1/\sqrt{N}$; integrar piora se houver deriva (ruído de média não nula)

(a) **Por que integrar ajuda.** A carga é $Q = \int i dt$. Se o ruído tem média zero, suas contribuições positivas e negativas tendem a se cancelar na integral, enquanto o sinal verdadeiro se acumula. A relação sinal-ruído *melhora* com o tempo.

(b) **Decrescimento do erro.** Para N amostras independentes de ruído de desvio σ , o desvio da soma é $\sigma\sqrt{N}$, enquanto a soma do sinal cresce com N . Logo o erro relativo cai como

$$\frac{\sigma\sqrt{N}}{SN} = \frac{\sigma}{S\sqrt{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}.$$

Quantificando: integrar por 100 s em vez de 1 s reduz o erro relativo por um fator 10. Para ganhar outro fator 10, seriam necessários 10 000 s — rendimento decrescente.

(c) **Quando integrar piora.** Se o ruído **não** tiver média zero — isto é, se houver *offset* ou *deriva* no instrumento — o erro **também se acumula**, e cresce *linearmente* com T :

$$\text{erro} = \varepsilon_{offset} \times T.$$

Enquanto o ruído aleatório cai com $\sqrt{T}$, o erro sistemático cresce com T . Existe, portanto, um **tempo ótimo** de integração, além do qual a deriva domina.

Prática de laboratório: meça a leitura com *entrada em curto* antes do ensaio, para quantificar o *offset*, e subtraia-o. Sem essa correção, integrações longas são pior que inúteis — elas produzem números precisos e errados.

221 Com $C \approx 1$ pF, basta 1 pC para 1 V — um desequilíbrio de 1 μ A por 1 μ s

(a) Um nó real (uma solda, um trecho de trilha) tem capacitância parasita para o ambiente da ordem de $C \approx 1$ pF. Se uma carga ΔQ se acumulasse ali, o potencial subiria:

$$\Delta V = \frac{\Delta Q}{C}.$$

Para $\Delta V = 1$ V:

$$\Delta Q = 1 \times 10^{-12} \text{ C} = \frac{1 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^6 \text{ elétrons}.$$

Apenas seis milhões de elétrons — número minúsculo diante dos 10^{19} que atravessam a seção a cada segundo com 2 A.

(b) O desequilíbrio necessário é irrisório:

$$\Delta I \Delta t = 1 \text{ pC} \implies 1 \mu\text{A durante } 1 \mu\text{s},$$

ou 1 nA durante 1 ms. Em um circuito de 2 A, isso corresponde a um desequilíbrio relativo de 5×10^{-7} — meio milionésimo.

(c) **Conclusão: a LKC não é uma aproximação, é uma consequência autorregulada.** Qualquer tentativa de acumular carga em um nó eleva imediatamente seu potencial, e esse potencial *expulsa* o excesso — as correntes se reajustam em nanossegundos.

Onde a lei realmente falha: em frequências altíssimas, quando o tempo de propagação pelo circuito deixa de ser desprezível, correntes de deslocamento por capacitâncias parasitas passam a importar e a LKC "de nó concentrado" perde sentido. É preciso então tratar o circuito por linhas de transmissão ou por campos.

Critério prático: a LKC vale enquanto as dimensões do circuito forem muito menores que o comprimento de onda do sinal — a chamada aproximação de *parâmetros concentrados*.

222 $v_d = 0,29$ mm/s; 57 min para 1 m; o sinal leva 5 ns

(a)

$$v_d = \frac{I}{nAe} = \frac{10}{(8.5 \times 10^{28})(2.5 \times 10^{-6})(1.6 \times 10^{-19})} = \frac{10}{3.4 \times 10^4} = 2.94 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

Menos de um terço de milímetro por segundo.

(b)

$$t = \frac{1}{2.94 \times 10^{-4}} = 3400 \text{ s} \approx 57 \text{ min}.$$

(c) **O sinal viaja a cerca de 2×10^8 m/s** (dois terços de c , em cabo típico), percorrendo o metro em 5 ns — 6.8×10^{11} vezes mais rápido que os elétrons.

Resolução do paradoxo aparente. O que se propaga rapidamente não são os elétrons, mas o **campo eletromagnético** que os põe em movimento. Ao fechar o interruptor, o campo se estabelece ao longo de todo o condutor quase instantaneamente, e *todos* os elétrons começam a se mover praticamente ao mesmo tempo — cada um localmente, e devagar.

Analogia: um cano cheio de água. Ao abrir a torneira, a água sai imediatamente na outra ponta, embora nenhuma molécula tenha percorrido o cano. O que se propaga é a *pressão*, não a matéria.

Consequência prática: a lâmpada acende no instante em que se aciona o interruptor, mas os elétrons que estavam junto dele levariam quase uma hora para chegar até ela.

2.2 Lei de Ohm e resistividade

Resoluções comentadas — 2.2 Lei de Ohm e resistividade

223 (b)

De $R = \rho \frac{L}{A}$: a resistência é *diretamente* proporcional ao comprimento L e *inversamente* proporcional à área A . O material entra pela resistividade ρ , que por sua vez varia com a temperatura — o que torna (c) e (d) incorretas.

224 (a) $k = 2 \Omega/\text{m}$; (b) 10Ω ; (c) 2ª lei de Ohm

(a) A reta passa por $(3, 6)$, logo $k = \frac{R}{L} = \frac{6}{3} = 2 \Omega/\text{m}$.

(b) $R = kL = 2 \cdot 5 = 10 \Omega$.

(c) A proporcionalidade direta entre R e L (com A e material fixos) confirma a segunda lei de Ohm, $R = \rho \frac{L}{A}$, em que $k = \frac{\rho}{A}$.

225 $L \approx 4,55 \text{ m}$

Isolando L na segunda lei de Ohm (com $A = 0,5 \text{ mm}^2 = 0,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$):

$$L = \frac{R A}{\rho} = \frac{10 \cdot 0,5 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} = \frac{5 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} \approx 4,55 \text{ m}.$$

226 (c)

A área da seção é proporcional ao quadrado do diâmetro, $A \propto D^2$. Ao dobrar D , a área quadruplica ($A' = 4A$); ao dobrar L , o comprimento duplica ($L' = 2L$):

$$R' = \rho \frac{L'}{A'} = \rho \frac{2L}{4A} = \frac{1}{2} \rho \frac{L}{A} = \frac{R}{2}.$$

A armadilha (alternativa b) é considerar só o efeito do comprimento e esquecer que a área cresce com o *quadrado* do diâmetro.

227 (b)

Para um condutor ôhmico, $U = Ri$: a resistência é a *inclinação* da reta. Tomando o ponto $(4, 16)$:

$$R = \frac{U}{i} = \frac{16}{4} = 4 \Omega.$$

A reta passar pela origem confirma que o resistor obedece à lei de Ohm.

228 $A_1/A_2 = 1$ (áreas iguais)

Como o material é o mesmo, ρ é comum. De $R = \rho L/A$:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1/A_1}{L_2/A_2} = \frac{L_1}{L_2} \cdot \frac{A_2}{A_1}.$$

Com $\frac{R_1}{R_2} = \frac{6}{3} = 2$ e $\frac{L_1}{L_2} = 2$:

$$2 = 2 \cdot \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \frac{A_2}{A_1} = 1 \Rightarrow A_1 = A_2.$$

Ou seja, dobrar o comprimento já explica a resistência dobrada; as seções são iguais.

229 (c)

Com L e A iguais, $R = \rho \frac{L}{A}$ é proporcional a ρ :

$$\frac{R_{\text{Al}}}{R_{\text{Cu}}} = \frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}} = \frac{2,8}{1,7} \approx 1,6.$$

Por isso, para a mesma resistência, um fio de alumínio precisa ser mais grosso que um de cobre — o que se compensa por ele ser mais leve e barato, motivo do seu uso em linhas de transmissão.

230 $R = 34 \text{ m}\Omega$

Com $A = 1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$:

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1,7 \times 10^{-8} \cdot \frac{2}{1 \times 10^{-6}} = 3,4 \times 10^{-2} \Omega = 34 \text{ m}\Omega.$$

Resistência bem baixa, como esperado de um bom condutor em curto comprimento.

231 $R' = 4R$

Pela segunda lei de Ohm, $R = \rho L / A$. Logo,

$$R' = \rho \frac{2L}{A/2} = 4\rho \frac{L}{A} = 4R.$$

232 (a) $I_{\text{cobre}} = 10 I_{\text{aço}}$; (b) $P_{\text{cobre}} = 10 P_{\text{aço}}$

Como L e A são iguais, $R = \rho L / A \Rightarrow R_{\text{aço}} = 10 R_{\text{cobre}}$.

(a) Sob a mesma tensão, $I = U / R$, logo a corrente é inversamente proporcional a R :

$$\frac{I_{\text{cobre}}}{I_{\text{aço}}} = \frac{R_{\text{aço}}}{R_{\text{cobre}}} = 10 \Rightarrow I_{\text{cobre}} = 10 I_{\text{aço}}.$$

(b) $P = U^2 / R$; com U igual, a potência também é inversamente proporcional a R :

$$\frac{P_{\text{cobre}}}{P_{\text{aço}}} = \frac{R_{\text{aço}}}{R_{\text{cobre}}} = 10.$$

O cobre, menos resistivo, conduz mais corrente e dissipa mais potência sob a mesma tensão — por isso é preferido em condutores.

233 (a) $U_{\text{Al}} / U_{\text{Cu}} \approx 1,65$; (b) **4,53 V e 7,47 V**; (c) **no alumínio**

(a) Com L e A iguais, $R \propto \rho$; e como estão em série (mesma corrente), $U = RI \propto \rho$:

$$\frac{U_{\text{Al}}}{U_{\text{Cu}}} = \frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}} = \frac{2,8}{1,7} \approx 1,65.$$

(b) Pelo divisor de tensão, a repartição segue as resistividades:

$$U_{\text{Cu}} = 12 \cdot \frac{1,7}{4,5} \approx 4,53 \text{ V}, \quad U_{\text{Al}} = 12 \cdot \frac{2,8}{4,5} \approx 7,47 \text{ V}.$$

(c) A potência é $P = UI$ com I comum, logo *maior tensão implica maior potência*: o **alumínio** aquece mais. Fisicamente, sendo mais resistivo, ele opõe mais resistência à mesma corrente.

Implicação prática: emendas entre metais diferentes são pontos críticos em instalações — além do aquecimento desigual, os coeficientes de dilatação distintos afrouxam o contato com o tempo, aumentando a resistência local e realimentando o aquecimento. É a causa clássica de incêndios em conexões Cu–Al, razão pela qual normas exigem conectores bimetálicos específicos.

234 (a) $T = 80^\circ\text{C}$; (b) **a potência cai $\approx 19\%$** ; (c) **ver comentário**

(a) Isolando a temperatura:

$$12,4 = 10[1 + 4 \times 10^{-3}(T - 20)] \Rightarrow 1,24 = 1 + 4 \times 10^{-3}(T - 20) \Rightarrow T - 20 = \frac{0,24}{4 \times 10^{-3}} = 60,$$

logo $T = 80^\circ\text{C}$.

(b) Com tensão fixa, $P = \frac{U^2}{R}$ é inversamente proporcional a R :

$$\frac{P_{\text{quente}}}{P_{\text{frio}}} = \frac{R_{\text{frio}}}{R_{\text{quente}}} = \frac{10}{12,4} = 0,806,$$

ou seja, a potência dissipada *cai* cerca de 19,4%.

(c) **Método da variação de resistência.** Como α do cobre é bem conhecido e estável, mede-se a resistência do enrolamento a frio (com o motor parado e em temperatura ambiente conhecida) e novamente logo após o desligamento. Invertendo a fórmula:

$$T = T_0 + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right),$$

obtem-se a temperatura *média* de todo o enrolamento — justamente o que importa para a vida útil do isolamento — sem instalar nenhum sensor interno. Esse é o procedimento normalizado em ensaios de

elevação de temperatura de motores e transformadores.

Observação crítica: o método fornece a média, não o *ponto quente*. Como a degradação do isolante segue uma lei exponencial com a temperatura, o ponto mais quente pode falhar antes do que a média sugeriria — por isso as normas aplicam margens de segurança sobre esse valor.

235 (a) $1,0 \times 10^{-10} \Omega \text{ m}/^\circ\text{C}$; (b) $3,0 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$

A inclinação é

$$\frac{\Delta\rho}{\Delta T} = \frac{(2,5 - 1,5) \times 10^{-8}}{100} = 1,0 \times 10^{-10} \Omega \text{ m}/^\circ\text{C}.$$

Extrapolando até 150°C : $\rho = 1,5 \times 10^{-8} + 150 \times 10^{-10} = 3,0 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

236 $U = 7,05 \text{ V}$

$$U = RI = 470 \times 15 \times 10^{-3} = 7,05 \text{ V}.$$

Cuidado com o prefixo: usar $I = 15 \text{ A}$ daria 7050 V — resultado absurdo, mas que passa despercebido se a conversão não for feita explicitamente.

237 $R = 300 \Omega$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{9}{0,030} = 300 \Omega.$$

Atenção à hipótese: a razão U/I sempre pode ser calculada, mas só se chama *resistência* no sentido pleno se o componente for ôhmico — isto é, se essa razão for a mesma para qualquer tensão aplicada. Em componentes não lineares ela varia, e recebe o nome de *resistência estática*.

238 $I = 5,45 \text{ mA}$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{2200} = 5,45 \times 10^{-3} \text{ A} = 5,45 \text{ mA}.$$

Atalho útil: volts divididos por quilohms dão *milliampères* diretamente — $12/2,2 = 5,45$. Essa combinação de prefixos aparece o tempo todo em eletrônica e poupa conversões.

239 $R = 0,34 \Omega$

Convertendo a área para m^2 : $A = 2,5 \text{ mm}^2 = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{1,7 \times 10^{-8} \times 50}{2,5 \times 10^{-6}} = 0,34 \Omega.$$

Erro clássico: esquecer que $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, e não 1×10^{-3} . A área é o *quadrado* de um comprimento, logo o fator de conversão também é quadrático.

240 $G = 0,04 \text{ S}$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ S}.$$

A condutância mede a *facilidade* de conduzir. Ela é a grandeza natural quando os elementos estão em paralelo (somam-se diretamente) e na análise nodal. Nas relações de material, define-se analogamente a **condutividade** $\sigma = 1/\rho$.

241 (a)

Como $R = \rho L/A$, tem-se $R \propto L$: dobrar L dobra R .

Interpretação física: o dobro do comprimento equivale a dois fios idênticos em *série* — e resistências em série se somam. A analogia hidráulica ajuda: um cano duas vezes mais longo oferece o dobro de oposição ao escoamento.

242 (b)

$R \propto 1/A$: dobrar A divide R por dois.

Interpretação: o dobro da área equivale a dois fios idênticos em *paralelo*, e o paralelo de dois iguais vale metade.

Cuidado com o diâmetro: dobrar o *diâmetro* quadruplica a área ($A = \pi d^2/4$) e divide R por **quatro** — confundir diâmetro com área é o deslize mais comum aqui.

243 $R_1/R_2 = 4$

A área é proporcional ao quadrado do diâmetro:

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{2d}{d}\right)^2 = 4 \implies \frac{R_1}{R_2} = \frac{A_2}{A_1} = 4.$$

O fio mais grosso tem um quarto da resistência. É por isso que a bitola dos condutores é especificada em mm^2 (área) e não em milímetros de diâmetro — a área é o que entra linearmente na conta.

244 $L = 4 \text{ m}$

Isolando L :

$$L = \frac{RA}{\rho} = \frac{22 \times 0,2 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} = \frac{4,4 \times 10^{-6}}{1,1 \times 10^{-6}} = 4 \text{ m}.$$

Por que níquel-cromo: sua resistividade é cerca de 65 vezes a do cobre, o que permite resistências úteis com comprimentos manejáveis. Com cobre, os mesmos 22Ω exigiriam 259 m de fio — inviável.

245 $A = 11,2 \text{ mm}^2$; $d = 3,78 \text{ mm}$

$$A = \frac{\rho L}{R} = \frac{2,8 \times 10^{-8} \times 200}{0,5} = 1,12 \times 10^{-5} \text{ m}^2 = 11,2 \text{ mm}^2.$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1,12 \times 10^{-5}}{\pi}} = 3,78 \text{ mm}.$$

Valor comercial: a bitola imediatamente superior é 16 mm^2 , que daria $R = 0,35 \Omega$ — com folga. Adotar 10 mm^2 resultaria em $0,56 \Omega$, acima do especificado.

246 $\rho = 4,2 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ — **compatível com latão ou zinco**

$$\rho = \frac{RA}{L} = \frac{2,5 \times 0,5 \times 10^{-6}}{30} = 4,17 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}.$$

Comparação: cobre vale $1,7 \times 10^{-8}$, alumínio $2,8 \times 10^{-8}$, zinco $5,9 \times 10^{-8}$ e latão em torno de $7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$. O valor obtido está entre alumínio e zinco.

Ressalva honesta: a resistividade sozinha *não* identifica o material com segurança — ligas de composições distintas podem coincidir. Ela serve para descartar hipóteses (não é cobre puro, certamente) e como um entre vários indícios.

247 $R' = 4R$

Volume constante: $V = AL = A'L'$. Com $L' = 2L$:

$$A' = \frac{AL}{2L} = \frac{A}{2}.$$

Nova resistência:

$$R' = \frac{\rho L'}{A'} = \frac{\rho(2L)}{A/2} = 4 \frac{\rho L}{A} = 4R.$$

Dois efeitos que se multiplicam: o comprimento dobra (fator 2) e a área cai à metade (outro fator 2).

Não confunda com o caso em que L e A são alterados *independentemente* — ali os fatores podem se cancelar. No estiramento, eles se reforçam, porque o volume amarra as duas dimensões.

248 $R = 61,7 \Omega$

$$R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)] = 50 [1 + 0,0039(60)] = 50(1,234) = 61,7 \Omega.$$

Aumento de 23,4% — nada desprezível.

Consequência para medição: um ohmímetro que aplique corrente suficiente para aquecer o componente lerá um valor *maior* que o real a temperatura ambiente. É por isso que medições de precisão especificam a corrente de teste e a temperatura.

249 Não — a razão U/I cresce de 100 para 105 Ω

Calculando $R = U/I$ em cada ponto:

$$\frac{2}{0,020} = 100; \quad \frac{4}{0,040} = 100; \quad \frac{6}{0,057} = 105 \Omega.$$

Os dois primeiros pontos são consistentes; o terceiro destoa em 5%.

Diagnóstico provável: autoaquecimento. Em 6 V a potência é 0,34 W, contra 0,04 W no primeiro ponto — oito vezes mais. Se o material tiver coeficiente positivo, a resistência sobe com a temperatura.

Como confirmar: refaça o terceiro ponto *rapidamente*, antes que o componente aqueça. Se a leitura voltar a 100 Ω , o material é ôhmico — e o desvio era térmico, não uma propriedade elétrica intrínseca.

250 $A_{Al}/A_{Cu} = 1,65$

Para R e L iguais, $A \propto \rho$:

$$\frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = \frac{2,8}{1,7} = 1,65.$$

O alumínio exige 65% mais seção.

Por que ainda assim se usa alumínio: sua densidade é 2,7 g/cm³ contra 8,9 do cobre. Para a mesma resistência, o cabo de alumínio pesa $1,65 \times (2,7/8,9) = 0,50$ — **metade** do peso, e custa bem menos. É por isso que linhas de transmissão aéreas são de alumínio, onde o peso é crítico, enquanto instalações prediais são de cobre, onde o espaço nos eletrodutos é que limita.

251 $R = 1,13 \Omega$; $\Delta U = 11,3 \text{ V}$; $P = 113 \text{ W}$

$$R = \frac{1,7 \times 10^{-8} \times 100}{1,5 \times 10^{-6}} = 1,13 \Omega; \quad \Delta U = RI = 11,3 \text{ V}; \quad P = RI^2 = 113 \text{ W}.$$

Avaliação: em uma rede de 220 V, essa queda representa 5,2% — acima do limite usual de 4% para circuitos terminais. E 113 W dissipados ao longo do cabo é aquecimento real, que exige verificação de capacidade de condução.

Conclusão: a bitola está subdimensionada para esse comprimento. O critério de queda de tensão, e não o de corrente admissível, é que domina em circuitos longos.

252 (a) $L = 3,93 \text{ m}$; (b) $I = 0,707 \text{ A}$

$$(a) \text{ Seção: } A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi(5 \times 10^{-4})^2}{4} = 1,963 \times 10^{-7} \text{ m}^2.$$

$$L = \frac{RA}{\rho} = \frac{10 \times 1,963 \times 10^{-7}}{5 \times 10^{-7}} = 3,93 \text{ m}.$$

$$(b) I = \sqrt{P/R} = \sqrt{5/10} = 0,707 \text{ A, com } U = 7,07 \text{ V}.$$

(c) **Construção.** Quase quatro metros de fio precisam ser enrolados sobre um corpo cerâmico. Três cuidados:

- **Espaçamento entre espiras**, para evitar curtos e permitir circulação de ar.
- **Área de dissipação suficiente** — 5 W exigem corpo de alguns centímetros, e a temperatura de superfície pode passar de 100 °C.
- **Indutância parasita:** um enrolamento simples de 3,93 m comporta-se como bobina. Em corrente contínua isso é irrelevante, mas em sinais rápidos é preciso enrolamento *bifilar*, em que a ida e a volta se cancelam.

253 de 94,2 Ω a 107,1 Ω (−5,8% a +7,1%)

Deriva térmica: 400 ppm = 4×10^{-4} por °C.

$$70^\circ\text{C} : \Delta T = +50 \Rightarrow +2,0\%; \quad 0^\circ\text{C} : \Delta T = -20 \Rightarrow -0,8\%.$$

Combinação de pior caso (os dois efeitos no mesmo sentido):

$$R_{\max} = 100(1,05)(1,020) = 107,1 \Omega; \quad R_{\min} = 100(0,95)(0,992) = 94,2 \Omega.$$

Observações de projeto.

- A tolerância de fabricação domina — ela responde por 5 dos 7,1 pontos.

- A faixa é *assimétrica*, porque a temperatura de operação se afasta mais para cima que para baixo do valor de referência.
- Se 7% for demais, apertar a tolerância para 1% traria a faixa a $-1,8\%/+3,0\%$; trocar o coeficiente para 25 ppm traria a $-5,0\%/+5,1\%$. **Ataque primeiro a maior parcela.**

254 $R_{est} = 6\ \Omega; r_{din} = 25\ \Omega$

(a) $R_{est} = \frac{U}{I} = \frac{12,0}{2,00} = 6\ \Omega.$

(b) $r_{din} = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{0,5}{0,02} = 25\ \Omega.$

(c) **A dinâmica é mais de quatro vezes maior.** A razão é o **autoaquecimento**: aumentar a tensão eleva a potência, o filamento esquenta e sua resistência sobe — de modo que a corrente cresce muito menos que proporcionalmente.

Cada grandeza responde a uma pergunta diferente:

- R_{est} governa o *balanço de potência* no ponto de operação: $P = U^2/R_{est} = 24\ \text{W}$ ✓.
- r_{din} governa a *resposta a pequenas variações* — é ela que entra em qualquer modelo incremental.

A lâmpada não é ôhmica em regime, mas é aproximadamente ôhmica a temperatura constante. É o acoplamento térmico, e não a física da condução, que quebra a linearidade.

255 $R \leq 0,33\ \Omega; A \geq 4,12\ \text{mm}^2$; adotar $6\ \text{mm}^2$

(a) Queda admissível: $0,03 \times 220 = 6,6\ \text{V}.$

$$R_{\max} = \frac{6,6}{20} = 0,33\ \Omega.$$

(b) **Atenção ao comprimento:** a corrente percorre *ida e volta*, logo $L = 2 \times 40 = 80\ \text{m}.$

$$A \geq \frac{\rho L}{R_{\max}} = \frac{1,7 \times 10^{-8} \times 80}{0,33} = 4,12 \times 10^{-6}\ \text{m}^2 = 4,12\ \text{mm}^2.$$

(c) A bitola comercial imediatamente superior é $6\ \text{mm}^2$, que dá $R = 0,227\ \Omega$ e queda de $4,5\ \text{V}$ (2,1%) — dentro da especificação com folga.

Verificação obrigatória do outro critério: $6\ \text{mm}^2$ suporta cerca de 41 A em eletroduto, bem acima dos 20 A da carga. **Aqui a queda de tensão é o critério dominante** — e é o que costuma ocorrer em circuitos longos. Em circuitos curtos, a corrente admissível é que decide.

256 $R' = n^2 R; 9R \text{ e } 25R; d'/d = 1/\sqrt{n}$

(a) Volume constante: $AL = A'L'$ com $L' = nL$, logo $A' = A/n$.

$$R' = \frac{\rho(nL)}{A/n} = n^2 \frac{\rho L}{A} = n^2 R.$$

(b) $n = 3 \Rightarrow 9R; n = 5 \Rightarrow 25R.$

(c) Como $A \propto d^2$ e $A' = A/n$:

$$\frac{d'}{d} = \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = 3 : 0,577; \quad n = 5 : 0,447.$$

Aplicação prática — o extensômetro. Um fio colado a uma peça que se deforma sofre exatamente esse efeito. Para pequenas deformações $\varepsilon = \Delta L/L$, a expansão de n^2 dá

$$\frac{\Delta R}{R} \approx 2\varepsilon,$$

ou seja, o fio funciona como sensor de deformação com *fator de sensibilidade* próximo de 2. É o princípio das células de carga e das balanças eletrônicas.

257 $R = \frac{\rho L \ln 2}{A_0} = 11,8\ \text{m}\Omega$

(a) Somando as resistências de fatias infinitesimais em série:

$$R = \int_0^L \frac{\rho dx}{A(x)} = \frac{\rho}{A_0} \int_0^L \frac{dx}{1+x/L} = \frac{\rho L}{A_0} \left[\ln(1+x/L) \right]_0^L = \frac{\rho L \ln 2}{A_0}.$$

$$R = \frac{1.7 \times 10^{-8} \times 1 \times 0,693}{1 \times 10^{-6}} = 11,8 \text{ m}\Omega.$$

(b)

Modelo	R
uniforme com A_0 (menor seção)	17,0 m Ω
seção variável (exato)	11,8 m Ω
uniforme com $\bar{A} = 1,5A_0$	11,3 m Ω

O valor exato é maior que o da seção média — porque a resistência depende de $1/A$, e a média de $1/A$ é maior que $1/\bar{A}$ (desigualdade das médias). O erro de usar a seção média é de 4,3%, para menos.

Regra: em seções variáveis, integrar $\rho dx/A(x)$. Usar a seção média subestima; usar a seção mínima superestima. As duas aproximações servem como limites.

258 $U_0 = 100 \text{ mV}$; $0,385 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

(a) $U_0 = IR_0 = 1 \times 10^{-3}(100) = 100 \text{ mV}$.

$$\frac{dU}{dT} = IR_0\alpha = 1 \times 10^{-3}(100)(0,00385) = 0,385 \text{ mV}/^\circ\text{C}.$$

(b) **Vantagem decisiva: linearidade exata.** Com I constante, $U = IR$ é *proporcional* a R , e como R é linear em T , a tensão também é. Não há distorção alguma.

Com *tensão* constante em um divisor, a saída seria $UR/(R + R_{fixo})$ — uma função **não linear** de R , exigindo linearização posterior.

(c) **Autoaquecimento:** $P = RI^2 = 100(1 \times 10^{-6}) = 0,1 \text{ mW}$. Com resistência térmica típica de $100^\circ\text{C}/\text{W}$ ao ar, a elevação é de $0,01^\circ\text{C}$ — desprezível.

Mas cuidado: elevar a corrente para 10 mA (para ganhar sinal) multiplicaria a potência por 100, levando o erro a 1°C . **A corrente de excitação é um compromisso entre relação sinal-ruído e erro de autoaquecimento** — e 1 mA é o valor de consenso para Pt100.

259 **Leitura de $0,5 \Omega$ — erro de 400%**

(a) O instrumento mede tudo o que está em série:

$$R_{lido} = 0,1 + 2(0,2) = 0,5 \Omega.$$

(b) Erro de $0,4 \Omega$, ou 400% — a leitura é *cinco vezes* o valor real. Para resistências pequenas, o método de dois fios é simplesmente inutilizável.

(c) **Método de quatro fios (Kelvin).** Usam-se dois pares independentes:

- Um par **injeta** a corrente conhecida I . A queda nesses cabos existe, mas é irrelevante — ela apenas exige um pouco mais de tensão da fonte.
- O outro par **mede** a tensão diretamente sobre o resistor, com um voltímetro de altíssima impedância. Como praticamente não circula corrente nesses cabos, sua resistência *não produz queda*.

Assim $R = U_{medido}/I$ devolve exatamente $0,1 \Omega$.

Quando usar: sempre que R for comparável ou menor que a resistência dos cabos — tipicamente abaixo de alguns ohms. É o método obrigatório para shunts, enrolamentos de motor e contatos.

260 **5 V/50 mA e 22,4 V/224 mA; ambos são ôhmicos**

(a)

$$U_{\max} = \sqrt{PR} : \quad \sqrt{0,25(100)} = 5 \text{ V}; \quad \sqrt{5(100)} = 22,4 \text{ V};$$

$$I_{\max} = \sqrt{P/R} : \quad 50 \text{ mA} \quad \text{e} \quad 224 \text{ mA}.$$

(b) **Sim, ambos obedecem igualmente.** A lei de Ohm relaciona U e I através de R — e R é o mesmo. A potência nominal *não* aparece na lei.

(c) **A potência nominal limita a faixa de validade**, não a relação em si. Ela informa até onde o componente pode operar *antes de se autodestruir ou sair da linearidade por aquecimento*.

Analogia útil: a lei de Ohm é como a relação entre força e deformação em uma mola; a potência nominal é o limite de escoamento do material. Duas molas de mesma constante e materiais diferentes obedecem à mesma lei — até que uma delas se rompa.

Diferença física: o resistor de 5 W é maior, com mais área de troca térmica. Mesma resistência, mesma lei, capacidade de dissipação 20 vezes maior.

261 $\Delta T = 100^\circ\text{C}$; $R = 140\ \Omega$

(a)

$$\Delta T = R_{\text{term}} P = 100(1) = 100^\circ\text{C}; \quad R = 100 [1 + 0,004(100)] = 140\ \Omega.$$

Aumento de 40% apenas por autoaquecimento — muito acima da tolerância típica de fabricação.

(b) **Sob tensão constante:** $P = U^2/R$ diminui quando R sobe. Menos potência, menos aquecimento, R estabiliza. **Realimentação negativa — estável.**

Sob corrente constante: $P = RI^2$ aumenta quando R sobe. Mais potência, mais aquecimento, R cresce ainda mais. **Realimentação positiva.**

Condição de estabilidade no caso de corrente constante: o incremento de potência por grau, αRI^2 , deve ser menor que a capacidade de escoar calor, $1/R_{\text{term}}$:

$$\alpha RI^2 R_{\text{term}} < 1.$$

Aqui, $0,004(100)(0,01)(100) = 0,4 < 1$ ✓ — estável, mas com apenas 2,5 vezes de margem. Dobrar a corrente levaria o produto a 1,6 e provocaria fuga térmica.

Materiais com $\alpha < 0$ (termistores NTC, carbono) invertem os dois casos — e são instáveis justamente sob tensão constante.

262 Até 5 V; usar 20% da potência nominal como teto prático

(a) $U_{\text{max}} = \sqrt{PR} = 5\text{ V}$ no limite absoluto. Para evitar autoaquecimento — que é justamente o que falsearia o ensaio — adote 20% da potência nominal:

$$P_{\text{ensaio}} = 50\text{ mW} \implies U_{\text{max}} = \sqrt{0,05(100)} = 2,24\text{ V}.$$

(b) **Pontos:** cinco valores igualmente espaçados entre 0,5 e 2,2 V, medindo U e I em cada um.

Critério: calcular $R = U/I$ em todos os pontos. O componente é ôhmico se a dispersão dos valores ficar dentro da incerteza combinada dos instrumentos (tipicamente 1 a 2%). Alternativamente, ajustar uma reta a $U \times I$ e verificar se o intercepto é nulo dentro da incerteza — intercepto não nulo indica tensão de limiar, como em diodos.

(c) **Cuidados.**

- **Medir rápido** e desligar entre pontos, para o componente não aquecer cumulativamente.
- **Ordem aleatória** dos pontos, e não crescente — assim um eventual aquecimento progressivo aparece como dispersão, e não como tendência que poderia ser confundida com não linearidade real.
- **Método de quatro fios** se R for pequeno.
- **Repetir o primeiro ponto ao final:** se o valor mudou, houve aquecimento e o ensaio precisa ser refeito com potência menor.

263 $\Delta R/R \approx 2\varepsilon$; fator ≈ 2

(a) Com volume constante, $L' = L(1 + \varepsilon)$ e $A' = A/(1 + \varepsilon)$:

$$R' = \frac{\rho L(1 + \varepsilon)}{A/(1 + \varepsilon)} = R(1 + \varepsilon)^2 \approx R(1 + 2\varepsilon),$$

para $\varepsilon \ll 1$. Logo

$$\frac{\Delta R}{R} \approx 2\varepsilon.$$

(b) O **fator de sensibilidade** (*gauge factor*) é $k = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} \approx 2$.

Ordem de grandeza prática: uma deformação de $1000\ \mu\text{m}/\text{m}$ ($\varepsilon = 1 \times 10^{-3}$) produz $\Delta R/R = 0,2\%$ — em um extensômetro de $350\ \Omega$, apenas $0,7\ \Omega$. Daí a necessidade de ponte de Wheatstone e amplificação de instrumentação.

(c) **Efeito piezorresistivo.** Em metais, ρ varia pouco com a deformação e $k \approx 2$ decorre quase só da geometria. Em **semicondutores**, a deformação altera fortemente a mobilidade dos portadores, e k chega a 100 ou mais — ganho enorme de sensibilidade.

Contrapartida: extensômetros semicondutores são muito mais sensíveis à temperatura e menos lineares. A

escolha entre metal e semicondutor é um compromisso entre sensibilidade e estabilidade — e por isso células de carga de precisão ainda usam extensômetros metálicos.

264 $R = \frac{\rho L}{A_0} \cdot \frac{\ln(1+k)}{k}$; para $k = 1, \ln 2$

(a) Fatias de espessura dx estão em série:

$$R = \int_0^L \frac{\rho dx}{A_0(1+x/L)} = \frac{\rho L}{A_0} \ln 2.$$

(b) Com $A(x) = A_0(1+kx/L)$:

$$R = \frac{\rho}{A_0} \int_0^L \frac{dx}{1+kx/L} = \frac{\rho L}{A_0 k} \left[\ln(1+kx/L) \right]_0^L = \frac{\rho L}{A_0} \cdot \frac{\ln(1+k)}{k}.$$

(c) Limite $k \rightarrow 0$ (seção uniforme). Usando $\ln(1+k) \approx k - k^2/2$:

$$\frac{\ln(1+k)}{k} \rightarrow 1 \implies R \rightarrow \frac{\rho L}{A_0} \checkmark$$

Recupera-se a fórmula elementar — teste obrigatório de qualquer generalização.

Limite $k \rightarrow \infty$ (seção crescendo muito rápido):

$$\frac{\ln(1+k)}{k} \rightarrow 0 \implies R \rightarrow 0.$$

A barra fica tão larga na maior parte de seu comprimento que sua resistência se concentra apenas na região inicial estreita — e o total tende a zero, embora *logaritmicamente devagar*. Mesmo com $k = 1000$, o fator ainda vale 0,0069, e não zero.

Leitura geral: a resistência é dominada pela região de *menor* seção. É por isso que um estrangulamento local em um condutor concentra praticamente toda a queda de tensão — e todo o aquecimento.

265 $I = 0,222 \text{ A}$, $U = 22,2 \text{ V}$; $P = 4,94 \text{ W}$, $\eta = 92,6\%$

(a) A fonte impõe $U = 24 - 8I$ e o resistor impõe $U = 100I$. Igualando:

$$100I = 24 - 8I \implies 108I = 24 \implies I = 0,222 \text{ A}; \quad U = 22,2 \text{ V}.$$

(b) $P_L = UI = 22,2(0,222) = 4,94 \text{ W}$.

Rendimento: $\eta = \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{100}{108} = 92,6\%$.

(c) Com 8Ω : $8I = 24 - 8I \implies I = 1,5 \text{ A}$ e $U = 12 \text{ V}$.

$$P_L = 12(1,5) = 18 \text{ W}; \quad \eta = \frac{8}{16} = 50\%.$$

Comparação reveladora. O resistor de 8Ω está *casado* com a fonte e recebe a potência máxima (18 W, quase quatro vezes mais), mas desperdiça metade da energia internamente. O de 100Ω recebe pouco, porém com rendimento de 92,6%.

Ponto de método: o problema é a interseção de duas características $U \times I$ — uma reta de fonte e uma reta de carga. Se a carga fosse não linear (um diodo, por exemplo), o procedimento seria idêntico: basta trocar a segunda reta pela curva do dispositivo.

266 Condição: $\alpha R I^2 R_{\text{term}} < 1$; aqui 0,4 — estável; $I_c = 158 \text{ mA}$

(a) Em equilíbrio, $\Delta T = R_{\text{term}} P = R_{\text{term}} R I^2$ e $R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$. Substituindo,

$$R = R_0(1 + \alpha R_{\text{term}} R I^2) \implies R(1 - \alpha R_{\text{term}} R_0 I^2) = R_0.$$

Existe solução finita e estável se, e somente se, o parênteses for positivo:

$$\boxed{\alpha R_0 I^2 R_{\text{term}} < 1}$$

Fisicamente: o acréscimo de potência por grau de aquecimento deve ser *menor* que a capacidade de escoar calor. Caso contrário, cada grau adicional gera mais calor do que consegue dissipar — **fuga térmica**.

(b)

$$0,004 \times 100 \times (0,1)^2 \times 100 = 0,4 < 1 \checkmark$$

Estável, com margem de 2,5 vezes. A resistência de equilíbrio é $R = 100/(1 - 0,4) = 167 \Omega$, e a elevação, 167°C — elevada, mas estável.

(c) Corrente crítica:

$$I_c = \sqrt{\frac{1}{\alpha R_0 R_{\text{term}}}} = \sqrt{\frac{1}{0,004(100)(100)}} = \sqrt{0,025} = 158 \text{ mA}.$$

Margem estreita: apenas 58% acima da corrente de operação. E note que a estabilidade *matemática* não garante a *sobrevivência* — a 167°C o componente já pode estar além de sua temperatura máxima.

Sob tensão constante o problema não existe: $P = U^2/R$ decresce com R , e a realimentação é sempre negativa.

267 $3,87 \text{ mm}^2$ e $15,5 \text{ mm}^2$; a corrente domina no cabo curto, a queda no longo

(a) Queda admissível: $0,04(220) = 8,8 \text{ V}$, logo $R_{\text{max}} = 8,8/30 = 0,293 \Omega$.

$$20 \text{ m} : A \geq \frac{1,7 \times 10^{-8}(40)}{0,293} = 2,32 \text{ mm}^2;$$

$$80 \text{ m} : A \geq \frac{1,7 \times 10^{-8}(160)}{0,293} = 9,28 \text{ mm}^2.$$

(lembrando o fator 2 de ida e volta).

(b) **Cabo de 20 m:** a queda exige $2,32 \text{ mm}^2$, mas a corrente de 30 A exige pelo menos 6 mm^2 . **O critério de corrente domina.**

Cabo de 80 m: a queda exige $9,28 \text{ mm}^2$, acima do que a corrente pediria. **O critério de queda domina**, e adota-se 10 mm^2 .

(c) **Regra geral.** Os dois critérios escalam de formas diferentes:

- **Corrente admissível:** depende só de I — *independe do comprimento*. É um critério de segurança térmica do próprio cabo.
- **Queda de tensão:** $A \propto IL/\Delta U$ — cresce *linearmente* com o comprimento. É um critério de qualidade da energia entregue.

Existe um **comprimento de cruzamento** em que os dois coincidem; abaixo dele manda a corrente, acima manda a queda. Aqui, com 6 mm^2 , o cruzamento ocorre por volta de 52 m.

Procedimento correto: calcular os *dois* e adotar a maior seção. Verificar apenas um deles é a origem mais comum de instalações que "funcionam" mas apresentam tensão baixa na ponta.

268 **Corrente constante:** $U = IR$, **exatamente linear;** **divisor:** $U = U_0 R/(R + R_f)$, **não linear**

(a) **Corrente constante:** $U = IR$ — proporcional a R .

Divisor: $U = U_0 \frac{R}{R + R_f}$ — função racional de R .

(b) **Linearidade.** A primeira é *exatamente* linear, sempre. A segunda só é aproximadamente linear para pequenas variações; expandindo em torno de $R = R_f$:

$$U \approx \frac{U_0}{2} \left[1 + \frac{\Delta R}{2R_f} - \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R}{R_f} \right)^2 + \dots \right].$$

O termo quadrático produz erro de linearidade. Para $\Delta R/R_f = 10\%$, ele vale 0,25% da leitura — pequeno, mas suficiente para limitar a exatidão em medições finas.

(c) **Sensibilidades.**

$$\text{corrente constante: } \frac{dU}{dR} = I; \quad \text{divisor: } \frac{dU}{dR} = \frac{U_0 R_f}{(R + R_f)^2} \Big|_{R=R_f} = \frac{U_0}{4R_f}.$$

Ambas podem ser ajustadas ao mesmo valor escolhendo $I = U_0/(4R_f)$ — a sensibilidade não distingue os métodos no ponto de operação.

O que decide é o resto.

- **Corrente constante:** linearidade exata, mas exige fonte de corrente estável e o sinal parte de zero apenas se $R \rightarrow 0$.

- **Divisor:** circuito trivial e barato, e a saída pode ser centrada em meia alimentação — conveniente para conversores A/D. Em contrapartida, carrega o erro de linearidade e a deriva de R_f e de U_0 .

Solução de compromisso muito usada: a *ponte* de Wheatstone, que cancela a componente comum e entrega diretamente o desequilíbrio — combinando boa linearidade com circuito passivo.

269 A hipótese oculta é dimensões constantes; o erro é da ordem de 0,05 % — desprezível

- (a) De $R = \rho L / A$, se L e A forem constantes, então $R \propto \rho$ e a lei se transfere diretamente. **A hipótese oculta é justamente essa:** que a geometria não muda com a temperatura — o que é falso, pois todo metal se dilata.
- (b) Com coeficiente de dilatação linear λ : $L' = L(1 + \lambda \Delta T)$ e $A' = A(1 + \lambda \Delta T)^2$, logo

$$\frac{L'}{A'} = \frac{L}{A} \cdot \frac{1}{1 + \lambda \Delta T}.$$

Assim

$$R = \frac{\rho_0(1 + \alpha \Delta T)}{1 + \lambda \Delta T} \cdot \frac{L}{A} \approx R_0 [1 + (\alpha - \lambda) \Delta T].$$

O efeito da dilatação é subtrair λ de α — a peça fica mais longa (aumentando R) mas também mais grossa (reduzindo R), e o segundo efeito predomina por ser quadrático na área.

- (c) Para o cobre, $\alpha \approx 3,9 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$ e $\lambda \approx 1,7 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$:

$$\frac{\lambda}{\alpha} = \frac{1,7 \times 10^{-5}}{3,9 \times 10^{-3}} = 0,0044 = 0,44\%.$$

Com $\Delta T = 100 ^\circ\text{C}$, R aumenta 39% pela resistividade e diminui 0,17% pela dilatação — efeito líquido de 38,8%.

Conclusão: ignorar a dilatação introduz erro de cerca de 0,4% *do efeito térmico*, ou 0,17% do valor de R . Desprezível em quase toda aplicação — mas não em padrões de resistência de laboratório, onde se buscam partes por milhão.

270 Erro = $2R_{cabo} / R_x$; é preciso $R_x \geq 40 \Omega$

- (a) O instrumento lê $R_x + 2R_{cabo}$, logo

$$\varepsilon = \frac{2R_{cabo}}{R_x}.$$

- (b) Impondo $\varepsilon \leq 0,01$ com $R_{cabo} = 0,2 \Omega$:

$$R_x \geq \frac{2(0,2)}{0,01} = 40 \Omega.$$

Regra prática: o método de dois fios só é aceitável para resistências de dezenas de ohms ou mais. Abaixo disso, o erro cresce rapidamente — em 1Ω ele já é de 40%.

- (c) **O que o método de quatro fios não elimina.**

- **Tensões termoeletrônicas.** Junções entre metais diferentes nos contatos geram forças eletromotrizas de dezenas de microvolts — comparáveis ao sinal quando se mede miliohms. Combate-se invertendo o sentido da corrente e tomando a média das duas leituras.
- **Autoaquecimento** pela corrente de excitação, que altera o próprio R_x .
- **Localização dos contatos de tensão.** Eles devem estar *entre* os de corrente, e a distribuição de corrente na peça influencia o que se mede. Em amostras curtas, a definição do que é "o resistor" torna-se ambígua.
- **Ruído e deriva** do amplificador, agravados porque o sinal é de poucos milivolts.

Síntese: o método de quatro fios elimina o erro *sistemático e dominante* — a resistência dos cabos. Os erros remanescentes são de outra natureza e exigem outras técnicas.

271 $R_{aço} = 7,5 \Omega$, $R_{Al} = 0,28 \Omega$, $R_{eq} = 0,270 \Omega$; o aço conduz 3,6%

- (a) Os dois materiais estão em **paralelo** (mesmo comprimento, mesmos terminais):

$$R_{aço} = \frac{1,5 \times 10^{-7}(1000)}{20 \times 10^{-6}} = 7,5 \Omega; \quad R_{Al} = \frac{2,8 \times 10^{-8}(1000)}{100 \times 10^{-6}} = 0,28 \Omega;$$

$$R_{eq} = \frac{7,5(0,28)}{7,78} = 0,270 \Omega.$$

(b) Pelo divisor de corrente em condutâncias:

$$\frac{I_{Al}}{I_T} = \frac{1/0,28}{1/0,28 + 1/7,5} = 96,4\%; \quad \frac{I_{aço}}{I_T} = 3,6\%.$$

(c) **A alma de aço praticamente não conduz — e não é essa a sua função.** Ela existe por razões **mecânicas**:

- O alumínio tem resistência à tração baixa e esco sob carga permanente. O aço sustenta o peso próprio do cabo entre torres, que podem distar centenas de metros.
- Reduz a flecha (o "barrigamento") do vão e, com ela, a altura necessária das torres.
- Suporta os esforços de vento e de acúmulo de gelo.

Observe a divisão de papéis: o alumínio conduz 96% da corrente e o aço sustenta praticamente toda a carga mecânica. É o princípio do cabo **ACSR** (*aluminium conductor steel-reinforced*), padrão em linhas de transmissão aéreas — um caso em que a análise elétrica revela que o componente "elétrico" está ali por outro motivo.

272 Autoaquecimento, não linearidade intrínseca, efeitos de alta frequência e ruptura do meio

(a) Quatro mecanismos.

1. **Autoaquecimento.** A resistência depende da temperatura, que depende da potência dissipada. Exemplo: lâmpada incandescente, cuja resistência a frio é cerca de dez vezes menor que a quente.
2. **Não linearidade intrínseca.** Junções semicondutoras seguem relação exponencial, não linear. Exemplo: diodo, cuja "resistência" varia ordens de grandeza em uma década de tensão.
3. **Efeitos de frequência.** O efeito pelicular concentra a corrente na superfície do condutor, aumentando a resistência efetiva; somam-se indutância e capacitância parasitas. Exemplo: um fio que tem $1 \text{ m}\Omega$ em CC pode apresentar dezenas de miliohms em megahertz.
4. **Ruptura do meio.** Acima da rigidez dielétrica, um isolante torna-se condutor abruptamente. Exemplo: arco elétrico, cuja característica $U \times I$ tem inclinação *negativa*.

(Acréscense-se ainda a saturação de velocidade dos portadores em campos muito intensos e a supercondutividade, em que R colapsa a zero.)

(b) **A lei de Ohm é uma lei empírica e aproximada**, não fundamental. Ela descreve o comportamento de certos materiais (metais, em faixa limitada de temperatura e frequência) e emerge de um modelo estatístico de colisões dos portadores — não de um princípio de conservação.

Compare com as leis de Kirchhoff, que decorrem da conservação de carga e de energia e valem *sempre*, para qualquer componente, linear ou não.

(c) **Quando a lei falha, procede-se assim:**

- Substituir R pela **característica** $U \times I$ completa do dispositivo, obtida por medição ou por modelo.
- Resolver o circuito por **interseção de características** (reta de carga), como se faz com diodos.
- Para pequenos sinais, linearizar em torno do ponto de operação usando a **resistência dinâmica** — e aí toda a maquinaria linear volta a valer.

As leis de Kirchhoff continuam válidas em todos esses casos — é sempre por elas que se começa.

2.3 Potência elétrica e energia

Resoluções comentadas — 2.3 Potência elétrica e energia

273 (a) 2 A; (b) 6 Ω

(a) De $P = UI$: $I = \frac{P}{U} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}.$

(b) $R = \frac{U}{I} = \frac{12}{2} = 6 \Omega$ (ou $R = \frac{U^2}{P} = \frac{144}{24} = 6 \Omega$).

274 (a) 2 A; (b) 110 Ω

$$(a) I = \frac{P}{U} = \frac{440}{220} = 2 \text{ A.}$$

$$(b) R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{440} = 110 \Omega.$$

275 $\eta = 95\%$; perdas de 5 W

$\eta = P_{\text{útil}}/P_{\text{entrada}} = 95/100 = 0,95$. A diferença, $100 - 95 = 5 \text{ W}$, é dissipada em fios, contatos e outros elementos.

276 (d)

A resistência da lâmpada é fixa, determinada por seus valores nominais: $R = \frac{U_{\text{nom}}^2}{P_{\text{nom}}} = \frac{220^2}{60} \approx 807 \Omega$. Sob a nova tensão, $P' = \frac{U'^2}{R}$. Como a tensão caiu à metade e $P \propto U^2$:

$$P' = \frac{(110)^2}{R} = \frac{60}{4} = 15 \text{ W,}$$

ou seja, a quarta parte. Meia tensão dissipa um quarto da potência.

277 (b)

Mesma ideia da questão anterior: metade da tensão dissipa um quarto da potência:

$$P' = \frac{4400}{4} = 1100 \text{ W.}$$

Por isso um chuveiro projetado para 220 V "esquenta pouco" em rede de 110 V.

278 (a) 2 A; (b) $P_1 = 40 \text{ W}$, $P_2 = 80 \text{ W}$

$$(a) I = \frac{60}{10 + 20} = 2 \text{ A.}$$

(b) Com a mesma corrente, $P = R I^2$:

$$P_1 = 10 \cdot 2^2 = 40 \text{ W,} \quad P_2 = 20 \cdot 2^2 = 80 \text{ W.}$$

Verificação: $P_{\text{total}} = U I = 60 \cdot 2 = 120 \text{ W} = 40 + 80$. Na série, o maior resistor dissipa a maior potência.

279 (a) 25 A; (b) 8,8 Ω; (c) não

$$(a) I = \frac{P}{U} = \frac{5500}{220} = 25 \text{ A.}$$

$$(b) R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{5500} = 8,8 \Omega.$$

(c) A corrente exigida (25 A) *excede* os 20 A do disjuntor, que desarmaria. Seria necessário um disjuntor de pelo menos 25 A (na prática, 32 A) e fiação compatível — por isso chuveiros exigem circuito exclusivo.

280 45 kWh; R\$ 18,00

A tarifa é $80/200 = \text{R\$ } 0,40/\text{kWh}$. O tempo mensal é $0,5 \times 30 = 15 \text{ h}$, então $E = 3 \times 15 = 45 \text{ kWh}$ e o custo é $45 \times 0,40 = \text{R\$ } 18,00$.

281 $I = 13 \text{ A}$; $E = 3,12 \text{ kWh}$

Potência total: $P = 1440 + 2 \cdot 60 = 1560 \text{ W}$.

Corrente no fusível (todos em paralelo, sob 120 V):

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1560}{120} = 13 \text{ A.}$$

Energia em 2 h:

$$E = P t = 1,560 \text{ kW} \cdot 2 \text{ h} = 3,12 \text{ kWh.}$$

O kWh é a unidade da conta de luz: potência (em kW) vezes tempo (em h).

282 $E \approx 127,5 \text{ kWh}$; custo $\approx \text{R\$ } 102,00$

Energia diária de cada aparelho ($E = P t$, em kWh):

$$\text{lâmpada: } 0,1 \cdot 5 = 0,5 \text{ kWh;} \quad \text{chuveiro: } 4,4 \cdot 0,5 = 2,2 \text{ kWh;} \quad \text{geladeira: } 0,2 \cdot 8 = 1,6 \text{ kWh.}$$

Total diário: $0,5 + 2,2 + 1,6 = 4,3 \text{ kWh}$. Em 30 dias:

$$E = 4,3 \cdot 30 = 129 \text{ kWh} \Rightarrow \text{custo} = 129 \cdot 0,80 \approx \text{R\$ } 103,00.$$

(Valores próximos de $127,5 \text{ kWh}$ conforme arredondamentos.) É assim que se estima a conta de luz — e fica claro que o chuveiro, apesar de usado poucos minutos, é um dos maiores vilões pelo seu alto *potência*.

283 (a) $806,7 \Omega$ e 484Ω ; (b) $23,4 \text{ W}$ e $14,1 \text{ W}$; (c) a de 60 W

(a) Das especificações nominais, $R = \frac{U^2}{P}$:

$$R_{60} = \frac{220^2}{60} \approx 806,7 \Omega, \quad R_{100} = \frac{220^2}{100} = 484 \Omega.$$

Note: a lâmpada de menor potência tem **MAIOR** resistência.

(b) Em série, a corrente é comum:

$$I = \frac{220}{806,7 + 484} = \frac{220}{1290,7} \approx 0,170 \text{ A}.$$

Com $P = RI^2$:

$$P_{60} = 806,7 (0,170)^2 \approx 23,4 \text{ W}, \quad P_{100} = 484 (0,170)^2 \approx 14,1 \text{ W}.$$

Verificação: $23,4 + 14,1 = 37,5 \text{ W} = 220 \cdot 0,170$. ✓

(c) **A lâmpada de 60 W brilha MAIS** — resultado que contraria a intuição de quem associa "100 W" a "mais brilhante".

Por quê: as especificações valem *apenas* na tensão nominal, com cada lâmpada recebendo os 220 V completos. Em série, elas **compartilham** a mesma corrente, e quem dita a potência passa a ser a resistência: $P = RI^2$. A de 60 W , tendo maior R , fica com maior parcela da tensão e dissipa mais.

Regra geral:

Ligação	Grandeza comum	Brilha mais
Série	corrente I	a de <i>maior</i> R (menor potência nominal)
Paralelo	tensão U	a de <i>menor</i> R (maior potência nominal)

Observe ainda que *ambas* ficam muito abaixo do nominal ($37,5 \text{ W}$ no total contra 160 W se ligadas corretamente em paralelo).

284 (a) 5500 W e $11\,000 \text{ W}$; (b) 25 A e 50 A — **disjuntor insuficiente**; (c) $\approx 72^\circ \text{C}$

(a) Com $P = \frac{U^2}{R}$:

$$P_{\text{verão}} = \frac{220^2}{8,8} = 5500 \text{ W}, \quad P_{\text{inverno}} = \frac{220^2}{4,4} = 11\,000 \text{ W}.$$

Metade da resistência dobra a potência — e não a reduz, como a intuição poderia sugerir.

(b) $I = \frac{P}{U}$: $I_{\text{verão}} = 25 \text{ A}$ e $I_{\text{inverno}} = 50 \text{ A}$. O disjuntor de 40 A **não é adequado** — ele desarmaria na posição inverno. Seria necessário um de 63 A com fiação de 10 mm^2 .

(c) **Balanco térmico.** A vazão mássica é

$$\dot{m} = 3 \text{ L/min} = \frac{3}{60} = 0,05 \text{ kg/s}.$$

Toda a potência elétrica vira calor na água:

$$P = \dot{m} c \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{P}{\dot{m} c} = \frac{11000}{0,05 \cdot 4180} \approx 52,6^\circ \text{C}.$$

Logo a saída fica a $20 + 52,6 \approx 72^\circ \text{C}$ — alta demais para banho, o que na prática é ajustado aumentando a vazão.

Síntese de engenharia: este exercício conecta *três* domínios — circuito elétrico (lei de Ohm), proteção (dimensionamento de disjuntor) e termodinâmica (balanco de energia). É exatamente esse tipo de integração que caracteriza o trabalho profissional real.

285 $P = 50 \text{ W}$

$$P = RI^2 = 8(2,5)^2 = 8(6,25) = 50 \text{ W}.$$

Escolha da fórmula: conhecendo R e I , use RI^2 diretamente. Calcular $U = RI = 20 \text{ V}$ e depois $P = UI$ dá o mesmo resultado, mas acrescenta um passo e uma oportunidade de erro.

286 $P = 1100 \text{ W}$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{44} = \frac{48400}{44} = 1100 \text{ W}.$$

Note a dependência *quadrática* na tensão: uma queda de 10% na rede (198 V) reduziria a potência para 891 W — 19% a menos. É por isso que chuveiros "esquentam menos" em horários de pico.

287 900 kJ

$$E = Pt = 250 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 900\,000 \text{ J} = 900 \text{ kJ}.$$

Fator de conversão útil: $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$. O joule é pequeno demais para contas de energia elétrica — daí o uso do quilowatt-hora, que é uma unidade de energia, não de potência. Confundir os dois é o erro mais comum do tópico.

288 (c)

As alternativas (a) e (b) exigiriam calcular I antes. A (d) está dimensionalmente errada: V/Ω é ampère, não watt.

Verificação dimensional rápida: U^2/R dá $V^2/\Omega = V \cdot A = W$ ✓. Sempre que houver dúvida entre fórmulas parecidas, confira a dimensão — ela elimina a maioria das alternativas erradas.

289 $E = 18 \text{ kJ}$

Convertendo o tempo para segundos:

$$E = Pt = 60 \times (5 \times 60) = 60(300) = 18\,000 \text{ J} = 18 \text{ kJ}.$$

Cuidado com as unidades: P em watts exige t em *segundos* para obter joules. Se o tempo ficar em minutos, o resultado sai $60\times$ menor — erro silencioso, porque o número parece plausível.

290 $I = 25 \text{ A}; R = 8,8 \Omega$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{5500}{220} = 25 \text{ A}; \quad R = \frac{U^2}{P} = \frac{48400}{5500} = 8,8 \Omega.$$

Conferência: $R = U/I = 220/25 = 8,8 \Omega$ ✓.

Implicação de instalação: 25 A é uma corrente elevada. Ela exige circuito exclusivo, condutor de seção adequada e disjuntor de 32 A — e é por isso que chuveiro nunca compartilha circuito com tomadas.

291 $R = 40,3 \Omega; I = 5,45 \text{ A}; \text{disjuntor de } 10 \text{ A}$

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{48400}{1200} = 40,3 \Omega; \quad I = \frac{1200}{220} = 5,45 \text{ A}.$$

Disjuntor: o valor comercial imediatamente acima é 10 A, que oferece folga de 83% — adequado, pois aquecedores resistivos não têm corrente de partida elevada.

Nota sobre o material: $40,3 \Omega$ deve ser obtido com fio de liga resistiva (níquel-cromo) de comprimento e seção calculados. E como a resistência desses materiais varia pouco com a temperatura, a potência permanece próxima do nominal em regime.

292 $268,8 \Omega \text{ e } 806,7 \Omega$

$$R_{127} = \frac{127^2}{60} = 268,8 \Omega; \quad R_{220} = \frac{220^2}{60} = 806,7 \Omega.$$

A lâmpada de tensão maior tem resistência **três vezes** maior — razão $(220/127)^2 = 3,0$.

Consequência construtiva: para a mesma potência, o filamento de 220 V é mais longo e mais fino. Ele

é, portanto, mais frágil mecanicamente — fato que se observa na prática, com lâmpadas de tensão maior tendendo a durar menos sob vibração.

293 27 kW h; R\$ 25,65

Energia diária, com os tempos em horas:

$$E = 1,5 \left(\frac{1}{3} \right) + 0,6 \left(\frac{2}{3} \right) = 0,50 + 0,40 = 0,90 \text{ kW h.}$$

$$E_{\text{mês}} = 0,90(30) = 27 \text{ kW h; custo} = 27(0,95) = \text{R\$ } 25,65.$$

Observação: o modo de 600 W, embora tenha menos da metade da potência, responde por 44% do consumo — porque funciona o dobro do tempo. Em energia, **potência sozinha não decide**; o produto pelo tempo é que conta.

294 $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$

$$P_{\text{média}} = P_{\text{pico}} \times D = 50(0,10) = 5 \text{ W.}$$

Mas cuidado: isso *não* significa que um resistor de 5 W sirva. Se a duração do pulso for comparável ou maior que a constante térmica do componente, ele atinge temperaturas próximas às de 50 W contínuos e pode falhar.

A questão de quando a potência média basta é retomada quantitativamente no bloco de aprofundamento.

295 $\eta = 76,5\%$; $P_{\text{entrada}} = 130,7 \text{ W}$

Rendimentos em cascata **multiplicam-se**:

$$\eta = 0,90 \times 0,85 = 0,765 = 76,5\%.$$

$$P_{\text{entrada}} = \frac{100}{0,765} = 130,7 \text{ W.}$$

Erro comum: somar ou fazer a média dos rendimentos, o que daria 87,5% — valor otimista demais. Cada estágio desperdiça uma fração do que recebe, e as perdas se compõem multiplicativamente.

Perdas: 13,1 W na fonte e 17,6 W no conversor, totalizando 30,7 W dissipados.

296 $P_{\text{média}} = 200 \text{ W}$; $E = 66,7 \text{ W h}$

A potência média é a **média ponderada pelo tempo**:

$$P_{\text{média}} = \frac{500(5) + 100(15)}{20} = \frac{2500 + 1500}{20} = 200 \text{ W.}$$

$$E_{\text{ciclo}} = P_{\text{média}} \times t_{\text{ciclo}} = 200 \times \frac{20}{60} = 66,7 \text{ W h.}$$

Atenção: a média *aritmética* das potências (300 W) estaria errada — ela ignoraria que o patamar baixo dura três vezes mais. Média de potência é sempre ponderada pelo tempo.

297 (a) 1 A e 10 W (errado); (b) 40 W; (c) a potência depende de $\langle i^2 \rangle$

(a) $I_{\text{média}} = 0,25(4) + 0,75(0) = 1 \text{ A}$, e $RI_{\text{média}}^2 = 10(1) = 10 \text{ W}$.

(b) A potência instantânea vale 160 W durante 25% do tempo e zero no resto:

$$P_{\text{média}} = 0,25(160) + 0,75(0) = 40 \text{ W.}$$

Quatro vezes o valor obtido em (a).

(c) A potência é *quadrática* na corrente, e a média de um quadrado não é o quadrado da média:

$$P_{\text{média}} = R \langle i^2 \rangle \neq R \langle i \rangle^2.$$

Define-se então o **valor eficaz** $I_{\text{rms}} = \sqrt{\langle i^2 \rangle} = \sqrt{0,25(16)} = 2 \text{ A}$, com o qual $P = RI_{\text{rms}}^2 = 40 \text{ W} \checkmark$.

Definição operacional do valor eficaz: é a corrente contínua que produziria o *mesmo aquecimento*. Aqui, 2 A contínuos aqueceriam tanto quanto o regime pulsado — e é por isso que multímetros de qualidade medem "true RMS".

298 $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$; a decisão depende da constante térmica

(a) $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$, metade do nominal — aparentemente seguro.

(b) O critério é a **comparação entre a duração do pulso e a constante térmica τ_t do componente** (tipicamente de segundos a dezenas de segundos para resistores de fio; menos para os de filme).

- Se $t_{pulso} \ll \tau_t$, a massa térmica *integra* os pulsos: a temperatura acompanha a potência **média**, e o critério de 5 W vale.
- Se $t_{pulso} \gg \tau_t$, o resistor atinge o equilíbrio térmico *durante* cada pulso: a temperatura corresponde a 50 W contínuos, e o componente queima.

(c) **Pulsos de 1 ms:** muito menores que qualquer τ_t realista — o resistor "enxerga" 5 W. **Seguro.**

Pulsos de 10 s: comparáveis ou maiores que τ_t — o resistor esquenta como se recebesse 50 W por dez segundos. **Falha provável.**

Consequência prática: fabricantes publicam curvas de *potência de pulso* justamente porque o valor nominal contínuo não responde a essa pergunta. Nunca dimensione regime pulsado apenas pela média.

299 (a) 78,2%; (b) 84,6% **contra** 82,5% — **melhorar o pior rende mais**

(a) $\eta = 0,92(0,85) = 0,782 = 78,2\%$.

(b) **Melhorando o pior:** $0,92(0,92) = 84,6\%$ — ganho de 6,4 pontos.

Melhorando o melhor: $0,97(0,85) = 82,5\%$ — ganho de 4,3 pontos.

E note que o segundo caso exigiu uma melhoria maior em pontos absolutos (5 contra 7) para render *menos*.

(c) **Regra geral.** Como $\eta = \prod \eta_k$, o ganho relativo global é a soma dos ganhos relativos:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \sum_k \frac{\Delta\eta_k}{\eta_k}.$$

Um mesmo acréscimo *absoluto* rende mais no estágio de menor η_k , pois ali representa maior acréscimo relativo. **Ataque sempre o elo mais fraco** — e é também nele que a margem de melhoria costuma ser maior e mais barata.

300 35 kWh e R\$ 33,29 por aparelho; R\$ 333 para dez

(a) Um ano tem 8760 h:

$$E = 4 \times 8760 = 35\,040 \text{ Wh} = 35,04 \text{ kWh};$$

$$\text{custo} = 35,04(0,95) = \text{R\$ } 33,29.$$

(b) Dez aparelhos: 350 kWh e cerca de R\$ 333 por ano — comparável ao consumo anual de uma geladeira eficiente.

(c) **Decisões possíveis, com seus custos.**

- **Filtro com chave** para desligar grupos de aparelhos: custo de dezenas de reais, retorno em poucos meses. Melhor relação custo-benefício.
- **Redesenho do produto:** normas modernas exigem espera abaixo de 0,5 W, o que reduziria o custo a menos de R\$ 4,20 por ano.
- **Não fazer nada:** defensável para um aparelho isolado, insustentável em escala — o consumo agregado de espera responde por vários por cento do consumo residencial nacional.

O ponto de engenharia: 4 W parecem irrelevantes porque a potência é pequena. Mas energia é potência *vezes tempo*, e 8760 h é um multiplicador enorme.

301 (a) 333 W (33%); (b) **potência triplicada — destruição**

(a) $R = \frac{220^2}{1000} = 48,4 \, \Omega$, e em 127 V:

$$P = \frac{127^2}{48,4} = 333 \text{ W} = \left(\frac{127}{220}\right)^2 \times 1000 = 33,3\%.$$

Consequência: o aparelho funciona, mas com um terço da potência — um chuveiro esquenta pouco, um aquecedor não aquece. Situação incômoda, porém *segura*.

(b) $P' = \left(\frac{220}{127}\right)^2 P = 3,0 P$ — a potência **triplica**, e a corrente quase dobra.

Resultado: superaquecimento imediato, fumaça e, muitas vezes, incêndio. O disjuntor pode nem atuar, pois a corrente (13,6 A para um aparelho de 1000 W/127 V) fica abaixo do valor de disparo — a proteção existe para o *circuito*, não para o aparelho.

Assimetria fundamental: subtensão é inconveniente; sobretensão é destrutiva. Por isso a etiqueta de tensão merece conferência antes de ligar qualquer aparelho resistivo.

302 (a) 100 W; (b) 1 J; (c) $t = 6,93 \text{ ms}$

(a) $P_0 = RI_0^2 = 4(25) = 100 \text{ W}$.

(b) A potência decai como $e^{-2t/\tau}$:

$$E = \int_0^\infty RI_0^2 e^{-2t/\tau} dt = RI_0^2 \cdot \frac{\tau}{2} = 100 \times \frac{0,020}{2} = 1 \text{ J}.$$

Regra útil: a energia equivale à potência inicial mantida por $\tau/2$. A "constante de tempo da potência" é metade da constante de tempo da corrente, porque a potência vai com o quadrado.

(c) Metade da energia:

$$\int_0^t e^{-2s/\tau} ds = \frac{1}{2} \int_0^\infty \Rightarrow 1 - e^{-2t/\tau} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\tau \ln 2}{2} = 6,93 \text{ ms}.$$

Interpretação: metade de toda a energia é liberada em apenas $0,35 \tau$ — o transitório é fortemente concentrado no início. É o pico inicial, e não a duração, que dimensiona o componente.

303 (a) R\$ 104,02 contra R\$ 15,60; (b) cerca de 2 meses(a) Horas anuais: $5 \times 365 = 1825 \text{ h}$.

$$E_{inc} = 0,060(1825) = 109,5 \text{ kWh} \Rightarrow \text{R\$ } 104,02;$$

$$E_{LED} = 0,009(1825) = 16,4 \text{ kWh} \Rightarrow \text{R\$ } 15,60.$$

Economia anual: R\$ 88,42.

(b)

$$t = \frac{15,00}{88,42} = 0,17 \text{ ano} \approx 2 \text{ meses}.$$

Retorno excepcional — poucos investimentos em engenharia se pagam em dois meses.

E há mais: a lâmpada de LED dura tipicamente 25 000 h contra 1000 h da incandescente, evitando cerca de 24 trocas ao longo da vida. Somando o custo das lâmpadas substituídas e da mão de obra, a vantagem cresce ainda mais.

Nota física: a incandescente converte cerca de 95% da energia em calor e apenas 5% em luz — ela é, essencialmente, um aquecedor que ilumina de lado.

304 (a) 45,5 A, 414 W; (b) 4,1%; (c) 103 W, 1,0%

(a) $I = \frac{10000}{220} = 45,5 \text{ A}$ e

$$P_{cabo} = RI^2 = 0,2(45,5)^2 = 414 \text{ W}.$$

(b) $414/10000 = 4,1\%$ da potência útil vira calor no cabo.(c) Em 440 V: $I = 22,7 \text{ A}$ e $P_{cabo} = 0,2(22,7)^2 = 103 \text{ W}$, ou 1,0%.

Dobrar a tensão reduziu a perda a um quarto. A razão é direta: para a mesma potência, $I \propto 1/U$, e a perda vai com I^2 — logo $P_{perda} \propto 1/U^2$.

É esta a razão de existir a alta tensão na transmissão. Linhas de 500 kV transportam gigawatts com perdas de poucos por cento; nas mesmas linhas em baixa tensão, a energia não chegaria ao destino. O preço é o isolamento e os transformadores nas duas pontas.

305 $I_{rms} = 2 \text{ A}$ contra $I_{média} = 1 \text{ A}$; $P = RI_{rms}^2$ (a) Por definição, a potência média em um período T é

$$P_{média} = \frac{1}{T} \int_0^T R i^2(t) dt = R \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt \right] = R I_{rms}^2,$$

onde a definição de valor eficaz é justamente $I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$ — a raiz da média do quadrado.

(b) Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz (ou pelo fato de a variância ser não negativa):

$$\langle i^2 \rangle - \langle i \rangle^2 = \text{Var}(i) \geq 0 \Rightarrow I_{rms}^2 \geq I_{média}^2.$$

A igualdade vale se e somente se a variância é nula, isto é, se $i(t)$ é constante.

Leitura: qualquer flutuação da corrente aumenta o aquecimento em relação ao que a média sugeriria. Corrente ondulada aquece mais que corrente contínua de mesmo valor médio — resultado com consequências diretas

em retificadores e conversores.

(c) $\langle i \rangle = 0,25(4) = 1 \text{ A}$; $\langle i^2 \rangle = 0,25(16) = 4 \text{ A}^2$, logo $I_{rms} = 2 \text{ A}$.

Com $R = 10 \Omega$: $P = 10(4) = 40 \text{ W}$, e não os 10 W que a corrente média sugeriria. Fator 4 — exatamente $(I_{rms}/I_{média})^2$.

306 $E = \frac{RI_0^2\tau}{2}$; **equivale à potência inicial mantida por $\tau/2$**

(a)

$$E = \int_0^\infty RI_0^2 e^{-2t/\tau} dt = RI_0^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^\infty = \frac{RI_0^2\tau}{2}.$$

Observe o fator $\tau/2$, e não τ : a potência decai com constante $\tau/2$ porque é proporcional a i^2 , e o quadrado de uma exponencial tem metade da constante de tempo.

(b) Distribuindo E por 5τ :

$$P_{média} = \frac{RI_0^2\tau/2}{5\tau} = \frac{RI_0^2}{10} = \frac{P_0}{10}.$$

Apenas um décimo da potência inicial — confirmando que o transitório é curto diante da janela considerada.

(c) **Pulso retangular** de amplitude I_0 e duração τ : $E_{ret} = RI_0^2\tau$, exatamente o **dobro**.

Consequência de dimensionamento: substituir o decaimento real por um pulso retangular equivalente de duração τ é uma aproximação *conservadora* — ela superestima a energia por um fator 2. Útil como estimativa rápida e segura, desde que se saiba que há folga embutida.

307 $U_{\max} = 5 \text{ V}$, $I_{\max} = 50 \text{ mA}$; **limitador de 380Ω**

(a)

$$U_{\max} = \sqrt{PR} = \sqrt{0,25(100)} = 5 \text{ V}; \quad I_{\max} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{0,0025} = 50 \text{ mA}.$$

(b) Com 24 V e a exigência $I \leq 50 \text{ mA}$:

$$R_{total} \geq \frac{24}{0,050} = 480 \Omega \implies R_{lim} \geq 480 - 100 = 380 \Omega.$$

O valor E24 imediatamente superior é 390Ω , que dá $I = 24/490 = 49 \text{ mA}$ ✓.

(c) $P_{lim} = 390(0,049)^2 = 0,94 \text{ W}$ — especifique 2 W .

Observação incômoda: o limitador dissipa *quatro vezes* mais que o resistor protegido, e o conjunto consome $1,18 \text{ W}$ para entregar $0,24 \text{ W}$ ao componente de interesse.

Quando isso se justifica: apenas se o resistor de 100Ω tiver função específica (sensor, elemento de calibração) que o torne insubstituível. Caso contrário, redimensionar o próprio resistor para uma potência maior é mais simples e mais eficiente.

308 (a) **1250 e 1087 kW h, diferença de 163 kW h; (b) cerca de 5,2 year**

(a)

$$E_A = \frac{1000}{0,80} = 1250 \text{ kW h}; \quad E_B = \frac{1000}{0,92} = 1087 \text{ kW h};$$

diferença de 163 kW h por ano.

(b) Economia anual: $163(0,95) = \text{R\$ } 154,89$.

$$t = \frac{800}{154,89} = 5,2 \text{ year}.$$

(c) **O que a conta simples ignora.**

- **Reajuste da tarifa:** se a energia subir acima da inflação, o retorno acelera. Historicamente é o que ocorre.
- **Custo do capital:** R\$ 800 aplicados renderiam algo — o retorno real é mais longo que o nominal.
- **Vida útil:** se o equipamento durar 10 year, B gera lucro nos últimos cinco. Se durar 4 year, a troca não se paga.
- **Custo do calor rejeitado:** A dissipa 250 kW h contra 87 kW h de B. Em ambiente climatizado, esse calor extra precisa ser *removido* — o que pode dobrar a economia efetiva.
- **Regime de uso:** rendimentos variam com a carga, e o valor de catálogo costuma ser o de plena carga.

Conclusão: 5,2 year é aceitável para equipamento industrial de vida longa e uso contínuo; é ruim para uso intermitente ou equipamento de substituição rápida. **A resposta depende do horizonte, não apenas do número.**

309 (a) 60 h por mês, ou 2 h por dia; (b) 750 W

(a) O orçamento permite 90 kWh por mês:

$$t = \frac{90}{1,5} = 60 \text{ h/month} = 2 \text{ h/day}.$$

(b) Para $4 \times 30 = 120$ h mensais dentro dos mesmos 90 kWh:

$$P = \frac{90}{120} = 0,75 \text{ kW} = 750 \text{ W}.$$

(c) **Depende do objetivo térmico.** As duas soluções entregam a *mesma energia* — e portanto o mesmo calor total no mês.

- **1,5 kW por 2 h:** aquece rápido e atinge temperatura mais alta, mas o ambiente esfria nas outras 22 h.
- **750 W por 4 h:** aquecimento mais suave e prolongado, com temperatura média mais estável.

Para conforto térmico, a segunda costuma ser superior — o ambiente tem inércia térmica, e potência menor por mais tempo reduz as oscilações.

E há uma terceira solução, melhor que ambas: melhorar o *isolamento* do ambiente. Isso reduz a energia necessária, e não apenas a redistribui — atacando a causa em vez do sintoma.

310 No ótimo, o custo anualizado do cabo iguala o custo anual da energia perdida

(a) Sejam S a seção, k_1 o custo anualizado do cabo por unidade de seção e $R = \rho \ell / S$. O custo total anual é

$$C(S) = \underbrace{k_1 S}_{\text{investimento}} + \underbrace{\frac{\rho \ell}{S} I^2 t c_E}_{\text{energia perdida}} = k_1 S + \frac{k_2}{S},$$

com $k_2 = \rho \ell I^2 t c_E$.

(b) Derivando e anulando:

$$\frac{dC}{dS} = k_1 - \frac{k_2}{S^2} = 0 \implies S^* = \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}.$$

A segunda derivada, $2k_2/S^3 > 0$, confirma o mínimo.

(c) **Substituindo S^* nas duas parcelas:**

$$k_1 S^* = \sqrt{k_1 k_2} \quad \text{e} \quad \frac{k_2}{S^*} = \sqrt{k_1 k_2}.$$

As duas são **iguais** no ótimo — resultado conhecido como *lei de Kelvin*: **a seção econômica é aquela em que o custo anualizado do condutor iguala o custo anual das perdas.**

Leituras práticas.

- Cabos usados *muitas horas* por ano (t grande) justificam seções maiores — $S^* \propto \sqrt{t}$.
- Correntes maiores também: $S^* \propto I$.
- Energia mais cara empurra a seção para cima: $S^* \propto \sqrt{c_E}$.

Importante: a seção econômica é frequentemente *maior* que a mínima exigida pela norma (que garante apenas segurança térmica e queda de tensão). Dimensionar pelo mínimo normativo é seguro, mas costuma ser economicamente subótimo em instalações de uso intenso.

311 (a) 0,0658 kg/s $\approx$ 3,9 L/min; (b) R\$ 0,70

(a) A potência necessária para aquecer uma vazão mássica $\dot{m}$ por $\Delta T = 20$ K é $P = \dot{m} c \Delta T$:

$$\dot{m} = \frac{P}{c \Delta T} = \frac{5500}{4180(20)} = 0,0658 \text{ kg/s} \approx 3,9 \text{ L/min}.$$

Vazão modesta — e é exatamente por isso que abrir demais o registro faz a água esfriar: a potência é fixa, e mais vazão significa menor ΔT .

(b)

$$E = 5,5 \text{ kW} \times \frac{8}{60} \text{ h} = 0,733 \text{ kW h} \implies \text{custo} = 0,733(0,95) = \text{R\$ } 0,70.$$

Um banho diário custa cerca de R\$ 21 por mês — e para uma família de quatro pessoas, mais de R\$ 80.

(c) **Por que o rendimento é quase 100%.** A resistência está *imersa* na água, e **toda** a energia dissipada por efeito Joule vira calor exatamente onde ele é desejado. Não há conversão intermediária, nem calor "desperdiçado" — o que seria perda em outro contexto é aqui o produto.

Contraste instrutivo: uma lâmpada incandescente tem os mesmos $\approx 100\%$ de conversão em calor, mas rendimento *luminoso* de 5%. O rendimento só se define em relação ao *objetivo*: a mesma física é excelente para aquecer e péssima para iluminar.

312 Acréscimo de 140 kW h, equivalente a 194 W contínuos

(a) O mês tem cerca de 720 h:

$$P = \frac{140000}{720} = 194 \text{ W contínuos.}$$

(b) Hipóteses compatíveis com $\approx 200 \text{ W}$ permanentes.

- **Fuga para o terra** por isolamento danificado — especialmente em resistência de chuveiro ou aquecedor de água. Uma fuga de 0,88 A em 220 V dá exatamente 194 W.
- **Geladeira com vedação ruim ou gás insuficiente**, operando em regime quase contínuo em vez de ciclado.
- **Bomba ou motor** funcionando sem parar por falha de boia ou pressostato.
- **Ligação clandestina** a jusante do medidor.

(c) Procedimento de investigação, em ordem.

1. **Desligar o disjuntor geral** e verificar se o medidor continua girando. Se sim, o problema está *antes* do quadro — ligação irregular ou medidor defeituoso.
2. **Religar circuito por circuito**, observando o medidor a cada etapa, para isolar o ramo responsável.
3. **Medir a corrente** de cada circuito suspeito com alicate amperímetro, com todos os aparelhos desligados. Corrente não nula indica fuga.
4. **Testar o dispositivo DR**, se houver — fuga acima de 30 mA deveria ter provocado desarme. A ausência de desarme com fuga confirmada indica DR defeituoso, e é problema de segurança, não apenas de conta.

Prioridade: uma fuga de 0,88 A é risco de choque e de incêndio. O custo na conta é o sintoma menos grave.

2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

Resoluções comentadas — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

313 (a) 2 V; (b) 0,4 A

(a) Em oposição, as fem se subtraem: $U = 6 - 4 = 2 \text{ V}$.

(b) $I = \frac{U}{R} = \frac{2}{5} = 0,4 \text{ A}$. Se estivessem em série *concordante*, teríamos $6 + 4 = 10 \text{ V}$ e $I = 2 \text{ A}$.

314 $I_3 = 8 \text{ A}$

A lei dos nós afirma que a soma das correntes que entram é igual à das que saem:

$$I_3 = I_1 + I_2 = 5 + 3 = 8 \text{ A.}$$

Ela expressa a conservação da carga: o nó não acumula carga.

315 $I = 2 \text{ A}; U = 11 \text{ V}$

A resistência interna está em série com a carga:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12}{5,5 + 0,5} = 2 \text{ A}.$$

A tensão nos terminais é a fem menos a queda interna:

$$U = \mathcal{E} - rI = 12 - 0,5 \cdot 2 = 11 \text{ V}.$$

A diferença de 1 V "some" dentro da bateria — é a queda em r . Quanto maior a corrente, menor a tensão entregue: por isso baterias velhas (com r elevado) fornecem menos tensão sob carga.

316 $\mathcal{E} = 14 \text{ V}; \text{ em vazio, } U = 14 \text{ V}$

Da equação da fonte real, $U = \mathcal{E} - rI$:

$$\mathcal{E} = U + rI = 12 + 0,4 \cdot 5 = 14 \text{ V}.$$

Em vazio ($I = 0$), não há queda interna: $U = \mathcal{E} = 14 \text{ V}$. A tensão de circuito aberto de uma fonte é sempre igual à sua fem.

317 $I_5 = 2 \text{ A}$, saindo do nó

Pela lei dos nós, a soma das que entram é igual à soma das que saem. Entram $6 + 4 = 10 \text{ A}$; saem $3 + 5 = 8 \text{ A}$ pelos ramos conhecidos. Para equilibrar, I_5 deve sair com:

$$I_5 = 10 - 8 = 2 \text{ A}.$$

Como o sentido adotado na figura já era de saída, o valor positivo confirma essa suposição.

318 $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 1 \text{ A}$, $I_3 = 2 \text{ A}$

Lei dos nós (no topo): $I_1 = I_2 + I_3$, logo $I_3 = I_1 - I_2$.

Malha esquerda (E_1, R_1, R_2):

$$E_1 = R_1 I_1 + R_2 I_3 \Rightarrow 18 = 2I_1 + 6(I_1 - I_2).$$

Malha direita (E_2, R_3, R_2):

$$E_2 = R_3 I_2 + R_2 I_3 \Rightarrow 6 = 6I_2 + 6(I_1 - I_2) \cdot (-1)?$$

Organizando o sistema (com $I_3 = I_1 - I_2$):

$$\begin{cases} 8I_1 - 6I_2 = 18 \\ -6I_1 + 12I_2 = -6 \end{cases} \Rightarrow I_1 = 3 \text{ A}, I_2 = 1 \text{ A}.$$

Logo $I_3 = 3 - 1 = 2 \text{ A}$.

Verificação pela malha esquerda: $2 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 6 + 12 = 18 \text{ V} = E_1$. Resultado consistente.

319 $I_1 = 2,4 \text{ A}$, $I_2 = -0,6 \text{ A}$, $I_3 = 1,8 \text{ A}$

Nó superior: $I_1 + I_2 = I_3$.

Malha esquerda: $E_1 = R_1 I_1 + R_2 I_3 \Rightarrow 12 = 2I_1 + 4I_3$.

Malha direita: $E_2 = R_3 I_2 + R_2 I_3 \Rightarrow 6 = 2I_2 + 4I_3$.

Resolvendo o sistema (com $I_3 = I_1 + I_2$):

$$I_1 = 2,4 \text{ A}, \quad I_2 = -0,6 \text{ A}, \quad I_3 = 1,8 \text{ A}.$$

O sinal *negativo* de I_2 significa que a corrente real nesse ramo é *oposta* ao sentido adotado: a fonte E_2 , mais fraca, na verdade **recebe** corrente (está sendo carregada) em vez de fornecer.

Verificação (malha esquerda): $2 \cdot 2,4 + 4 \cdot 1,8 = 4,8 + 7,2 = 12 \text{ V} = E_1$. Resultado consistente. Este é um bom lembrete: adotar um sentido errado não invalida a solução — o sinal negativo se encarrega de corrigi-lo.

320 (a) $V_{ac} = 6 \text{ V}$; (b) $V_{ab} = 14 \text{ V}$, $V_{bc} = -8 \text{ V}$; (c) ver comentário

Estratégia. Como os terminais estão abertos, *não circula corrente* em nenhum ramo. Sem corrente, não há queda em resistência alguma: os potenciais são determinados exclusivamente pelas fem, somadas com o *sinal* correto. Basta adotar uma referência e "caminhar" pelo circuito.

Passo 1 — adotar a referência. Seja o nó inferior do barramento (ao qual se ligam os ramos de b e c) o nó de referência: $V_{N_2} = 0$.

Passo 2 — subir pela fonte de 5 V vertical. Ela tem o terminal + *em cima* e – *embaixo*. Indo de N_2 para N_1 , entramos pelo – e saímos pelo +: *ganhamos* 5 V.

$$V_{N_1} = V_{N_2} + 5 = 5 \text{ V.}$$

Passo 3 — percorrer cada ramo até seu terminal.

- **Ramo de a** (fonte 4 V, com – à esquerda e + à direita): indo de N_1 para a , entramos pelo – e saímos pelo +, *ganhando* 4 V:

$$V_a = V_{N_1} + 4 = 5 + 4 = 9 \text{ V.}$$

- **Ramo de b** (fonte 5 V, com + à esquerda e – à direita): indo de N_2 para b , entramos pelo + e saímos pelo –, *perdendo* 5 V:

$$V_b = V_{N_2} - 5 = -5 \text{ V.}$$

- **Ramo de c** (fonte 3 V, com – à esquerda e + à direita): *ganhamos* 3 V:

$$V_c = V_{N_2} + 3 = 3 \text{ V.}$$

Passo 4 — calcular as diferenças.

$$V_{ac} = V_a - V_c = 9 - 3 = 6 \text{ V}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 9 - (-5) = 14 \text{ V,} \quad V_{bc} = V_b - V_c = -5 - 3 = -8 \text{ V.}$$

Consistência: $V_{ab} + V_{bc} = 14 + (-8) = 6 \text{ V} = V_{ac}$ ✓ — como deve ser, pois a diferença de potencial é uma função de estado (independe do caminho).

(c) Por que os fios não importam? A queda em um resistor é $U = RI$. Com $I = 0$ em todos os ramos (terminais abertos), *qualquer* resistência produz queda nula. Os potenciais dos terminais dependem só das fem e de suas polaridades.

Atenção ao erro mais comum: somar as fontes ignorando a polaridade (obtendo, por exemplo, $4 + 5 + 3 = 12$). O sinal de cada fonte é determinado pelo *sentido em que a percorremos*: entrando pelo – e saindo pelo +, soma-se; o contrário, subtrai-se. *Sempre marque a polaridade antes de escrever a primeira equação.*

321 (a) $V = 12 \text{ V}$; (b) $I_1 = 0$, $I_2 = 6 \text{ A}$; (c) ver comentário

(a) Tomando o nó superior com potencial V e o inferior como terra, a lei dos nós exige que a soma das correntes que *chegam* ao nó seja igual à que sai pela carga:

$$\frac{\mathcal{E}_1 - V}{r_1} + \frac{\mathcal{E}_2 - V}{r_2} = \frac{V}{R_L}.$$

Substituindo:

$$\frac{12 - V}{0,2} + \frac{12,6 - V}{0,1} = \frac{V}{2}.$$

Multiplicando por 2: $10(12 - V) + 20(12,6 - V) = V$, ou seja,

$$120 - 10V + 252 - 20V = V \implies 372 = 31V \implies V = 12 \text{ V.}$$

(b) As correntes de cada fonte:

$$I_1 = \frac{12 - 12}{0,2} = 0 \text{ A,} \quad I_2 = \frac{12,6 - 12}{0,1} = 6 \text{ A,} \quad I_L = \frac{12}{2} = 6 \text{ A.} \checkmark$$

(c) Interpretação e risco. A bateria de *maior* fem assume praticamente toda a carga, enquanto a de menor fem fica ociosa. Se a diferença de fem fosse maior — por exemplo, uma bateria descarregada em paralelo com uma carregada — a corrente na bateria mais fraca ficaria **negativa**: ela seria *carregada* pela outra, com corrente limitada apenas pelas resistências internas, tipicamente muito pequenas.

Consequência prática: correntes de circulação elevadíssimas, aquecimento e risco de dano ou explosão. Por isso o paralelismo de baterias exige unidades *idênticas em fem, tecnologia e estado de carga*, ou o uso de diodos de isolamento e controladores de balanceamento — prática obrigatória em bancos de baterias e sistemas fotovoltaicos.

322 $V = 5 \text{ V}$

$$V = \mathcal{E} - rI = 6 - 1(1) = 5 \text{ V}.$$

A diferença de 1 V é a queda *interna*, que não chega à carga. Ela cresce com a corrente — é por isso que a tensão de uma pilha cai quando se liga um aparelho que exige mais.

323 $r = 0,3 \Omega$

$$r = \frac{\mathcal{E} - V}{I} = \frac{9 - 8,4}{2} = 0,3 \Omega.$$

Método geral: a queda interna dividida pela corrente. Uma única medição sob carga, somada ao valor de $\mathcal{E}$, determina r — e $\mathcal{E}$ pode ser lida em vazio com um voltímetro de alta impedância.

324 $I = 4 \text{ A}$

Pela lei dos nós,

$$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sai}} \implies 2,5 + 1,5 = 4 \text{ A}.$$

Fundamento: a LKC expressa a **conservação da carga**. Um nó não acumula carga — tudo o que entra, sai. Isso vale independentemente dos elementos ligados a ele, e mesmo que sejam não lineares.

325 $I = 1 \text{ A}$

Pela LKT, a soma das quedas iguala a f.e.m.:

$$12 = 4I + 8I = 12I \implies I = 1 \text{ A}.$$

Fundamento: a LKT expressa a **conservação da energia**. Uma carga que percorre a malha e retorna ao ponto de partida deve ter ganho e perdido a mesma energia — o potencial é uma função de estado.

326 (a)

A fonte **ideal** tem $r = 0$: sua tensão terminal é $\mathcal{E}$ independentemente da corrente, inclusive em curto-circuito — o que exigiria corrente infinita, revelando que se trata de uma idealização.

A fonte **real** tem $r > 0$, e sua tensão cai como $\mathcal{E} - rI$.

Quando a idealização é aceitável: sempre que $r \ll R_{\text{carga}}$. Uma fonte de bancada com $r = 10 \text{ m}\Omega$ alimentando 100Ω é, para todos os efeitos, ideal.

327 $I_{\text{cc}} = 6 \text{ A}$

$$I_{\text{cc}} = \frac{\mathcal{E}}{r} = \frac{1,5}{0,25} = 6 \text{ A}.$$

Ressalva importante: o valor pressupõe r constante — hipótese otimista. Em uma pilha real, r cresce com a corrente e com o aquecimento, e a corrente efetiva é menor. Ainda assim, 6 A em uma pilha pequena significa 9 W dissipados *dentro* dela: aquecimento rápido, vazamento de eletrólito e risco de ruptura.

328 $I = 2 \text{ A}$, $V = 10,8 \text{ V}$; $P_R = 21,6 \text{ W}$, $P_r = 2,4 \text{ W}$, $\eta = 90\%$

(a)

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}; \quad V = 12 - 0,6(2) = 10,8 \text{ V}.$$

(b)

$$P_{\text{total}} = \mathcal{E} I = 24 \text{ W}; \quad P_R = 5,4(4) = 21,6 \text{ W}; \quad P_r = 0,6(4) = 2,4 \text{ W};$$

$$\eta = \frac{R}{R + r} = \frac{5,4}{6} = 90\%.$$

Fórmula útil: o rendimento de uma fonte real é sempre $R/(R + r)$ — ele depende só da razão entre as resistências, e não da tensão nem da corrente.

329 $I = 5 \text{ A}$; $V = 14 \text{ V}$

(a) As duas f.e.m. estão em **oposição**, e a diferença é que impulsiona a corrente:

$$I = \frac{14 - 12}{0,4} = 5 \text{ A}.$$

(b) A bateria está **recebendo** corrente, então a queda interna *soma-se* à f.e.m.:

$$V = \mathcal{E} + rI = 12 + 0,4(5) = 14 \text{ V.}$$

Inversão do sinal: quando a fonte fornece, $V = \mathcal{E} - rI < \mathcal{E}$; quando recebe, $V = \mathcal{E} + rI > \mathcal{E}$. É por isso que a tensão de uma bateria de automóvel sobe de 12,6 V para cerca de 14 V com o motor ligado — sinal de que o alternador está carregando.

330 $I_5 = 3 \text{ A}$, **saindo**

$$3 + 4 + 2 = 6 + I_5 \implies I_5 = 9 - 6 = 3 \text{ A.}$$

O sinal positivo confirma o sentido admitido (saindo).

Convenção alternativa: adotar todas as correntes como *entrando* e impor soma nula. As que realmente saem aparecem com sinal negativo. As duas convenções são equivalentes — escolha uma e mantenha-a.

331 $I = 3 \text{ A}$; **a de 6 V absorve**

$$I = \frac{24 - 6}{6} = 3 \text{ A,}$$

no sentido imposto pela fonte maior.

Balanco: a de 24 V fornece $24(3) = 72 \text{ W}$; a de 6 V *absorve* $6(3) = 18 \text{ W}$; os resistores dissipam $6(9) = 54 \text{ W}$. Soma: $18 + 54 = 72 \text{ W}$ ✓.

Critério para identificar: a fonte *absorve* quando a corrente entra pelo seu terminal positivo. Se ela for recarregável, está sendo carregada; se não for (uma pilha comum), a energia vira calor e o dispositivo pode ser danificado.

332 **Série: 3 V e 0,4 Ω; paralelo: 1,5 V e 0,1 Ω**

Série: as f.e.m. se somam e as resistências internas também: $\mathcal{E} = 3 \text{ V}$, $r = 0,4 \Omega$.

Paralelo (pilhas *idênticas*): a f.e.m. permanece 1,5 V e as resistências internas ficam em paralelo: $r = 0,1 \Omega$.

Correntes de curto: série $3/0,4 = 7,5 \text{ A}$; paralelo $1,5/0,1 = 15 \text{ A}$.

Advertência: a associação em paralelo só é segura com pilhas *idênticas* e no mesmo estado de carga. Com f.e.m. diferentes, circula corrente entre elas mesmo sem carga externa.

333 **4 de LKC e 4 de LKT, totalizando 8**

LKC: $n - 1 = 4$ equações. A do quinto nó é combinação linear das anteriores — redundante.

LKT: $b - n + 1 = 8 - 5 + 1 = 4$ equações, uma por malha independente.

Total: $4 + 4 = 8 = b$ — exatamente o número de correntes de ramo a determinar. O sistema é quadrado e bem posto.

Não é coincidência: $(n - 1) + (b - n + 1) = b$ sempre. As leis de Kirchhoff fornecem *precisamente* as equações necessárias, nem uma a mais nem a menos.

334 $V = 10,67 \text{ V}$; **0,89 A e 1,78 A**

$$R_{par} = \frac{12(6)}{18} = 4 \Omega; \quad I = \frac{12}{4,5} = 2,67 \text{ A}; \quad V = 12 - 0,5(2,67) = 10,67 \text{ V.}$$

(Conferindo: $V = R_{par}I = 4(2,67) = 10,67 \text{ V}$ ✓.)

$$I_{12} = \frac{10,67}{12} = 0,89 \text{ A}; \quad I_6 = \frac{10,67}{6} = 1,78 \text{ A.}$$

Acoplamento pelas cargas: se a carga de 6Ω for desligada, a corrente total cai para $12/12,5 = 0,96 \text{ A}$ e a tensão sobe para 11,52 V — o que *aumenta* a corrente da carga remanescente. As cargas se influenciam através de r .

335 **1,36 V contra 0,93 V — queda de 32%**

Nova: $I = 1,5/3,3 = 0,455 \text{ A}$ e $V = 3(0,455) = 1,36 \text{ V}$.

Gasta: $I = 1,3/4,2 = 0,310 \text{ A}$ e $V = 3(0,310) = 0,93 \text{ V}$.

Observe o que domina: a f.e.m. caiu apenas 13%, mas a resistência interna **quadruplicou** — e é ela a responsável pela maior parte da perda de desempenho.

Consequência para diagnóstico: medir a tensão de uma pilha *em vazio* é enganoso, pois ela mostra quase $\mathcal{E}$ mesmo já esgotada. O teste correto é sob carga, ou a medição direta de r .

336 Fornecido 40 W; dissipado 4 + 36 W

$$I = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}; \quad P_{\text{fonte}} = \mathcal{E} I = 40 \text{ W};$$

$$P_r = 1(4) = 4 \text{ W}; \quad P_R = 9(4) = 36 \text{ W}; \quad 4 + 36 = 40 \checkmark$$

Cuidado com a distinção: a potência *gerada* usa $\mathcal{E}$, não a tensão terminal. Usando $V = 18 \text{ V}$ obter-se-ia 36 W — que é a potência *entregue aos terminais*, e não a produzida internamente. A diferença de 4 W é exatamente o que r consome.

337 $V = 8 \text{ V}$; $I_1 = 4 \text{ A}$, $I_2 = -2 \text{ A}$, $I_R = 2 \text{ A}$ — a fonte 2 é carregada

(a) LKC no nó comum:

$$\frac{V-12}{1} + \frac{V-6}{1} + \frac{V}{4} = 0 \implies 4V - 48 + 4V - 24 + V = 0 \implies V = 8 \text{ V}.$$

$$I_1 = \frac{12-8}{1} = 4 \text{ A}; \quad I_2 = \frac{6-8}{1} = -2 \text{ A}; \quad I_R = \frac{8}{4} = 2 \text{ A}.$$

LKC: $4 + (-2) = 2 \checkmark$.

(b) **A fonte 2 tem corrente negativa** — ela não fornece, *recebe* 2 A. A fonte 1, mais forte, alimenta a carga e carrega a fonte 2.

Balanco completo:

Fonte 1 fornece	48 W
r_1 dissipa	16 W
R dissipa	16 W
Fonte 2 absorve (f.e.m.)	12 W
r_2 dissipa	4 W

Total consumido: $16 + 16 + 12 + 4 = 48 \text{ W} \checkmark$.

Se a fonte 2 for recarregável, os 12 W são armazenados. Se não for, viram calor — e o dispositivo aquece perigosamente.

338 Série: 6 V/0,8 Ω ; paralelo: 1,5 V/0,05 Ω ; $P_{\text{max}} = 11,25 \text{ W}$ nos dois

(a)

Arranjo	$\mathcal{E}$	r	I_{cc}
Série	6 V	0,8 Ω	7,5 A
Paralelo	1,5 V	0,05 Ω	30 A

(b)

$$\text{Série: } \frac{6^2}{4(0,8)} = 11,25 \text{ W}; \quad \text{Paralelo: } \frac{1,5^2}{4(0,05)} = 11,25 \text{ W}.$$

Idênticas — e não por acaso. Ambos os arranjos usam as mesmas quatro pilhas, e a energia total disponível é a mesma. A topologia decide *como* ela é entregue, não *quanto*.

(c) **Critério de escolha.**

- **Série** para cargas de *alta* resistência, que precisam de tensão. A carga ótima é 0,8 Ω .
- **Paralelo** para cargas de *baixa* resistência, que precisam de corrente. A carga ótima é 0,05 Ω .
- **Série-paralelo** (dois ramos de duas) daria 3 V e 0,2 Ω — e, de novo, 11,25 W.

Regra: escolha o arranjo cuja resistência interna se aproxime da carga — ou, mais realisticamente, cuja *tensão* atenda ao que a carga exige.

339 A soma das correntes que atravessam qualquer superfície fechada é nula

(a) **LKC generalizada:** para qualquer superfície fechada que corte o circuito, a soma algébrica das correntes que a atravessam é zero.

(b) **Justificativa:** a carga total dentro da superfície não pode variar (em regime permanente). Como corrente é fluxo de carga, o que entra deve igualar o que sai — exatamente o mesmo argumento que vale para um nó, agora aplicado a uma região que *contém* vários nós.

Formalmente, escrevendo a LKC para cada nó interno e somando, as correntes dos ramos *internos* aparecem

duas vezes com sinais opostos e se cancelam; sobram apenas as que cruzam a fronteira.

(c) **Exemplo de uso.** Considere um bloco de circuito ligado ao restante por três fios apenas. Se dois deles conduzem 5 A e 3 A para dentro, o terceiro conduz necessariamente 8 A para fora — **sem que seja preciso conhecer nada do interior do bloco**, que pode conter dezenas de componentes.

Aplicação prática: é o que permite verificar a corrente de um circuito inteiro medindo apenas os condutores de entrada, e é também o princípio do *dispositivo diferencial residual*, que compara fase e neutro — qualquer diferença indica corrente escapando por um terceiro caminho.

340 $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $r = 0,5 \Omega$; $I_{cc} = 24 \text{ A}$

(a) O modelo $V = \mathcal{E} - rI$ é uma reta. De dois pontos quaisquer:

$$r = -\frac{\Delta V}{\Delta I} = -\frac{11,00 - 11,75}{2,00 - 0,50} = \frac{0,75}{1,50} = 0,5 \Omega;$$

$$\mathcal{E} = 11,75 + 0,5(0,50) = 12 \text{ V}.$$

(b) **Verificação com o terceiro ponto:** $12 - 0,5(1,00) = 11,50 \text{ V}$ ✓. Os três pontos são *exatamente* colineares — o modelo linear descreve bem a fonte nessa faixa.

Nota de método: com apenas dois pontos, sempre passa uma reta e a linearidade não pode ser testada. O terceiro ponto é o que transforma o ajuste em *verificação*.

(c) $I_{cc} = \mathcal{E}/r = 12/0,5 = 24 \text{ A}$.

Cautela com a extrapolação: o ensaio cobriu de 0,5 a 2 A, e o valor de curto está *doze vezes* além do maior ponto medido. Fontes reais aquecem, r cresce e proteções atuam — os 24 A são um **limite superior**, útil para dimensionar proteção, não uma previsão.

341 $5 \text{ LKC} + 4 \text{ LKT} = 9$; as fontes de corrente fixam duas correntes de ramo, restando 7 incógnitas

(a) LKC: $n - 1 = 5$. LKT: $b - n + 1 = 9 - 6 + 1 = 4$. Total: 9 — igual ao número de correntes de ramo.

(b) **Cada fonte de corrente ideal fixa diretamente a corrente de seu ramo.** Duas delas eliminam duas incógnitas, restando 7. Em compensação, a tensão sobre cada fonte de corrente é desconhecida, o que impede escrever a LKT de malhas que a atravessem — é preciso escolher malhas que as contornem, ou tratar essas tensões como novas incógnitas.

Resultado líquido: sistema 7×7 em vez de 9×9 .

(c) **Análise nodal:** $n - 1 = 5$ equações, com as fontes de corrente entrando *diretamente* no vetor independente, sem nenhuma manipulação. Sistema 5×5 .

Conclusão: a análise nodal é claramente superior aqui. Ela é, na verdade, uma forma organizada de aplicar a LKC com a LKT já embutida na escolha dos potenciais — e por isso produz o sistema menor sempre que há fontes de corrente.

342 $I = 3,80 \text{ A}$ contra 5 A previstos

(a) A LKT dá

$$6 = (0,2 + 0,1I)I + 1 \cdot I \implies 0,1I^2 + 1,2I - 6 = 0.$$

$$I = \frac{-1,2 + \sqrt{1,44 + 2,4}}{0,2} = \frac{-1,2 + 1,960}{0,2} = 3,80 \text{ A}.$$

(Verificação: $r = 0,2 + 0,380 = 0,58 \Omega$ e $6/(0,58 + 1) = 3,80 \text{ A}$ ✓.)

(b) **Modelo linear:** $I = 6/1,2 = 5 \text{ A}$ — 32% **acima** do valor real.

Dois lições.

(i) **As leis de Kirchhoff continuam válidas** — elas não exigem linearidade. O que muda é que a equação resultante deixa de ser linear e passa a exigir solução de segundo grau.

(ii) O modelo de r constante é uma *aproximação de pequenos sinais*. Ele descreve bem a fonte perto do ponto onde r foi medido, e falha progressivamente longe dele. Baterias reais comportam-se assim, e é por isso que fabricantes especificam r para uma corrente de ensaio definida.

343 $I \leq 1,2 \text{ A}$; $R \geq 9,5 \Omega$; $P = 13,68 \text{ W}$

(a) De $V = \mathcal{E} - rI \geq 11,4$:

$$0,5I \leq 0,6 \implies I \leq 1,2 \text{ A}.$$

(b) $R = V/I = 11,4/1,2 = 9,5 \Omega$ — cargas menores exigiriam mais corrente e derrubariam a tensão.

(c) $P = VI = 11,4(1,2) = 13,68 \text{ W}$, com rendimento $9,5/10 = 95\%$.

Contraste com a máxima transferência: a potência máxima ocorreria em $R = 0,5 \Omega$, valendo 72 W — mas com tensão terminal de apenas 6 V, muito abaixo do requisito.

A restrição de tensão é quase sempre a que manda em eletrônica, porque circuitos alimentados simplesmente não funcionam abaixo de sua tensão mínima. A saída de engenharia é reduzir r , não aceitar tensão menor.

344 $I = 1,54 \text{ A}$ (fonte dependente em oposição)

(a) Percorrendo a malha, com a fonte dependente *opondo-se*:

$$20 = 2I + 8I + 3I = 13I \implies I = \frac{20}{13} = 1,54 \text{ A}.$$

(Se a fonte dependente auxiliasse, viria $20 = 10I - 3I = 7I$ e $I = 2,86 \text{ A}$ — o sentido da fonte dependente altera completamente o resultado, e por isso a convenção de polaridade precisa estar explícita no esquema.)

(b) As leis de Kirchhoff decorrem de conservação de carga e de energia, e nenhuma dessas conservações depende de os elementos serem lineares ou independentes. A LKT continua sendo "a soma das quedas em uma malha é nula"; a LKC continua sendo "o que entra em um nó, sai".

O que muda: a fonte dependente introduz uma equação de restrição adicional, ligando seu valor a uma variável do circuito. Essa equação é resolvida *junto* com as de Kirchhoff.

Consequência estrutural: o termo migra para o lado das incógnitas, o que pode tornar a matriz assimétrica — como se observa na análise nodal e na de malhas. A reciprocidade se perde; as leis, não.

345 $I = 2,4 \text{ A}$; $V_{\text{carga}} = 22,8 \text{ V}$; $V_{\text{fonte}} = 23,52 \text{ V}$

(a)

$$I = \frac{24}{0,2 + 0,3 + 9,5} = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ A};$$

$$V_{\text{carga}} = 9,5(2,4) = 22,8 \text{ V}; \quad V_{\text{fonte}} = 24 - 0,2(2,4) = 23,52 \text{ V}.$$

A diferença de 0,72 V entre os dois é exatamente a queda no cabo.

(b) Distribuição das perdas:

Elemento	Potência	Fração
Carga ($9,5 \Omega$)	54,72 W	95,0%
Cabo ($0,3 \Omega$)	1,73 W	3,0%
Interna ($0,2 \Omega$)	1,15 W	2,0%
Total	57,6 W	100%

Observação de diagnóstico: medindo apenas nos terminais da fonte (23,52 V), a instalação pareceria melhor do que é. A tensão que importa é a que chega à carga — e ela está 5% abaixo da f.e.m.

Regra de medição: sempre meça no ponto de uso, não na fonte. As duas leituras diferem exatamente pela queda no caminho.

346 $\mathcal{E} = V_{oc}$ e $r = V_{oc}/I_{cc}$; o curto é destrutivo em fontes de baixa impedância

(a) Em vazio ($I = 0$): $V_{oc} = \mathcal{E}$ — a leitura direta, desde que o voltímetro tenha impedância muito maior que r .

Em curto ($V = 0$): $\mathcal{E} = rI_{cc}$, logo

$$r = \frac{V_{oc}}{I_{cc}}.$$

(b) Riscos do curto.

- Uma pilha AA de 1,5 V com $r = 0,25 \Omega$ entrega 6 A e dissipa 9 W internamente — aquecimento rápido e vazamento.
- Uma bateria de automóvel ($r \approx 5 \text{ m}\Omega$) chega a 2500 A, com centelhamento, fusão de terminais e risco de explosão por ignição do hidrogênio liberado.
- Baterias de lítio podem entrar em fuga térmica e incendiar.
- Além disso, r aumenta durante o curto, de modo que a leitura subestima a corrente inicial e superestima r .

(c) Alternativa segura: dois pontos de carga. Meça (I_1, V_1) e (I_2, V_2) com resistências conhecidas e moderadas, e ajuste a reta:

$$r = -\frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}; \quad \mathcal{E} = V_1 + rI_1.$$

Comparação. O método de dois pontos é seguro, não perturba a fonte, e com três ou mais pontos ainda testa a linearidade do modelo — coisa que o ensaio de curto não faz. O ensaio em curto só se justifica em fontes projetadas para suportá-lo, com limitação eletrônica de corrente.

347 $\sum_k v_k i_k = 0$ — consequência direta de LKC e LKT

(a) **Convenção do receptor:** para cada ramo k , adote a corrente i_k entrando pelo terminal de maior potencial. A potência $p_k = v_k i_k$ é então *positiva* se o elemento absorve e *negativa* se fornece.

(b) **Demonstração.** Escreva cada tensão de ramo como diferença de potenciais nodais: $v_k = V_a - V_b$, onde a e b são os nós do ramo k . Então

$$\sum_k p_k = \sum_k (V_a - V_b) i_k.$$

Reagrupando por *nó* em vez de por ramo, cada potencial V_n aparece multiplicado pela soma algébrica das correntes que chegam ao nó n :

$$\sum_k p_k = \sum_n V_n \left(\sum_{k \in n} \pm i_k \right) = \sum_n V_n \cdot 0 = 0,$$

pois o parêntese é exatamente a **LKC** do nó n .

(A escrita $v_k = V_a - V_b$ já embute a **LKT**: ela pressupõe que o potencial é bem definido em cada nó.)

(c) **Independência da natureza dos elementos.** A demonstração usou *apenas* as duas leis de Kirchhoff e a definição $p = vi$. Em nenhum momento foi preciso saber a relação entre v_k e i_k de cada elemento.

Portanto o resultado vale para resistores, fontes, diodos, capacitores, indutores, elementos ativos — lineares ou não, com ou sem memória. É o **teorema de Tellegen**, e sua generalidade é notável: ele é uma propriedade da *topologia* do circuito, não dos componentes.

Uso prático: verificar o balanço de potência é o teste de consistência mais completo de qualquer solução — se ele não fecha, há erro em algum lugar.

348 Usar supernó: uma LKC envolvendo A e B , mais a restrição $V_A - V_B = \mathcal{E}$

(a) A corrente que atravessa uma fonte de tensão **ideal** é determinada pelo circuito, não pela fonte — não existe relação $i = f(v)$ para ela. Ao escrever a LKC em A , essa corrente desconhecida aparece como uma incógnita a mais, e o mesmo ocorre em B . Duas equações, três incógnitas.

(b) **Formulação por supernó.** Englobe A e B em uma única superfície fechada. Pela LKC generalizada, a corrente interna da fonte *se cancela* — ela entra em um nó e sai do outro:

$$\sum_{\text{ramos que cruzam a fronteira}} i = 0.$$

Essa é *uma* equação. A segunda vem da própria fonte:

$$V_A - V_B = \mathcal{E}.$$

Duas equações, duas incógnitas (V_A e V_B). **Sistema fechado.**

(c) **Corrente na fonte:** obtida *depois*, aplicando a LKC a *um* dos dois nós isoladamente. Com V_A e V_B já conhecidos, todas as demais correntes daquele nó são calculáveis, e a da fonte é o que falta para fechar o balanço.

Observação: se um dos terminais da fonte for o próprio nó de referência, o problema desaparece — o outro potencial fica *conhecido* e deixa de ser incógnita. **Escolher o terra em um terminal de fonte é a simplificação mais barata que existe.**

349 Critério: resíduo compatível com $u_c \approx \sqrt{\sum u_k^2}$; 0,35 A indica erro real

(a) **Procedimento.** Meça as três correntes *simultaneamente*, com três amperímetros — ou, se houver apenas um, faça as três medições sem alterar o circuito entre elas. Registre sentidos e adote uma convenção única (por exemplo, positivo entrando).

Cuidado essencial: inserir o amperímetro *altera* o circuito, pois acrescenta sua resistência interna ao ramo. Com três inserções sucessivas, o circuito muda três vezes e a verificação perde sentido. Use amperímetro de baixa resistência ou, melhor, alicate amperímetro, que não abre o ramo.

(b) **Propagação.** Suponha $I_1 = (5,02 \pm 0,05)$ A, $I_2 = (3,01 \pm 0,03)$ A entrando, e I_3 saindo. A previsão é $I_1 + I_2 = 8,03$ A, com incerteza combinada

$$u_c = \sqrt{0,05^2 + 0,03^2} = 0,058 \text{ A}.$$

Incluindo a incerteza da própria medição de I_3 (digamos 0,08 A), o resíduo esperado tem incerteza $\sqrt{0,058^2 + 0,08^2} = 0,099$ A.

Critério de aceitação: $|I_1 + I_2 - I_3| \leq 2u \approx 0,20$ A (dois desvios, cerca de 95% de confiança).

(c) **Resíduo de 0,35 A** é 3,5 vezes a incerteza combinada — **não é compatível com erro aleatório**. Causas prováveis, em ordem:

- **Erro de sinal ou de sentido** em uma das leituras — o mais comum.
- **Um quarto ramo não contabilizado**, inclusive uma fuga para o terra ou pela bancada.
- **Instrumento descalibrado** ou operando fora de escala.
- **Circuito alterado entre medições** (aquecimento, contato intermitente).

Conclusão importante: a LKC *não* pode ser violada — ela é conservação de carga. Um resíduo significativo é sempre erro de medição ou de modelo, nunca da lei. O ensaio, portanto, verifica o *procedimento*, e não a física.

350 $I = 0,76 \text{ A}$; a célula gasta apresenta $-0,24 \text{ V}$ — está sendo invertida

(a)

$$\mathcal{E}_{total} = 3(1,5) + 0,9 = 5,4 \text{ V}; \quad r_{total} = 3(0,2) + 1,5 = 2,1 \Omega;$$

$$I = \frac{5,4}{2,1 + 5} = \frac{5,4}{7,1} = 0,76 \text{ A}.$$

Tensão de cada célula boa: $1,5 - 0,2(0,76) = 1,35 \text{ V}$.

Tensão da célula gasta: $0,9 - 1,5(0,76) = 0,9 - 1,14 = -0,24 \text{ V}$.

(b) **A tensão da célula gasta é negativa** — ou seja, ela está sendo percorrida por corrente no sentido de *carga*, forçada pelas três células boas. Ela deixou de ser fonte e passou a ser carga, dissipando $1,5(0,76)^2 = 0,87 \text{ W}$ internamente.

Em células não recarregáveis, isso provoca a chamada **inversão de polaridade**: reações internas indesejadas, geração de gás, aquecimento e vazamento de eletrólito — exatamente o que se observa quando uma pilha "vaza" em um controle remoto esquecido ligado.

(c) **Implicações práticas.**

- **Nunca misture pilhas novas e usadas**, nem de marcas ou tecnologias diferentes, em série. A mais fraca será invertida pelas demais.
- **Substitua sempre o conjunto completo.**
- Em baterias de lítio em série, o problema é grave a ponto de exigir **circuito de balanceamento** (BMS), que monitora cada célula individualmente e impede que qualquer uma seja levada à inversão.

Diagnóstico: a célula gasta domina o conjunto por sua *resistência interna*, não por sua f.e.m. — $1,5 \Omega$ contra $0,6 \Omega$ das outras três somadas.

351 Duas regiões: fonte de tensão até 2 A, fonte de corrente depois

(a) Característica em dois trechos.

- **Região de tensão constante** ($I < 2 \text{ A}$): $V = 20 - 0,1I$ — reta quase horizontal.
- **Região de corrente constante** ($V < 19,8 \text{ V}$): $I = 2 \text{ A}$ — reta vertical.

O "joelho" fica em $(2 \text{ A}; 19,8 \text{ V})$, com $R_{joelho} = 9,9 \Omega$.

(b)

R_L	I	V	Região
50Ω	0,399 A	19,96 V	tensão
10Ω	1,98 A	19,80 V	tensão (limite)
2Ω	2,00 A	4,00 V	corrente

Note o terceiro caso: o modelo linear preveria $20/2,1 = 9,5 \text{ A}$ — quase cinco vezes o real.

(c) **Por que o modelo falha.** A fonte real é um modelo *linear* de dois parâmetros, e sua característica é uma *única* reta. A limitação eletrônica introduz um segundo trecho, tornando a característica **quebrada** — e nenhuma reta descreve as duas regiões.

Como proceder corretamente:

- Determinar em qual região a carga opera, comparando R_L com $R_{joelho} = 9,9 \Omega$.
- $R_L > R_{joelho}$: use o modelo de *fonte de tensão* ($\mathcal{E}, r$).
- $R_L < R_{joelho}$: use o modelo de *fonte de corrente* ideal de 2 A, e a tensão sai de $V = R_L I$.

As leis de Kirchhoff seguem válidas nas duas regiões — o que muda é apenas a relação constitutiva da fonte. É o mesmo procedimento usado com diodos: identificar o trecho e aplicar o modelo correspondente.

352 $I_1 = 3,6 \text{ A}$, $I_2 = -1,2 \text{ A}$, $I_R = 2,4 \text{ A}$

(a) Chamando V a tensão do nó comum:

$$\frac{V - 18}{1} + \frac{V - 12}{2} + \frac{V}{6} = 0.$$

Multiplicando por 6: $6V - 108 + 3V - 36 + V = 0 \Rightarrow 10V = 144 \Rightarrow V = 14,4 \text{ V}$.

$$I_1 = \frac{18 - 14,4}{1} = 3,6 \text{ A}; \quad I_2 = \frac{12 - 14,4}{2} = -1,2 \text{ A}; \quad I_R = \frac{14,4}{6} = 2,4 \text{ A}.$$

LKC: $3,6 - 1,2 = 2,4 \checkmark$.

(b) **Balço.**

$\mathcal{E}_1$ fornece $18(3,6)$	64,8 W
r_1 dissipa $1(3,6)^2$	12,96 W
R dissipa $6(2,4)^2$	34,56 W
$\mathcal{E}_2$ absorve $12(1,2)$	14,4 W
r_2 dissipa $2(1,2)^2$	2,88 W
Total consumido	64,8 W

Fecha exatamente $\checkmark$.

(c) **Papéis.** A fonte 1 é a única *geradora*: ela alimenta a carga R e carrega a fonte 2. A fonte 2 comporta-se como **receptor**, porque sua f.e.m. (12 V) é menor que a tensão do nó (14,4 V) — e corrente sempre entra por onde o potencial externo é maior.

Critério geral: compare a f.e.m. de cada fonte com a tensão do nó a que está ligada. Maior $\Rightarrow$ fornece; menor $\Rightarrow$ recebe. O sinal da corrente calculada confirma automaticamente.

CAPÍTULO 3

Associação de Resistores e Transformações

3.1 Circuitos em série

Resoluções comentadas — 3.1 Circuitos em série

353 (b)

Só existe um caminho para a corrente, logo ela é a mesma em todos os elementos — (a) e (d) descrevem o circuito paralelo. A resistência equivalente é a *soma*, portanto maior que a maior delas, o que elimina (c). A potência $P = RI^2$ depende de R : só é igual se os resistores forem iguais, o que elimina (e).

354 (a) 20 Ω ; (b) 2 A; (c) 8 V, 12 V e 20 V

(a) $R_{\text{eq}} = 4 + 6 + 10 = 20 \Omega$.

(b) $I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{40}{20} = 2 \text{ A}$.

(c) $U_1 = 4 \cdot 2 = 8 \text{ V}$, $U_2 = 6 \cdot 2 = 12 \text{ V}$, $U_3 = 10 \cdot 2 = 20 \text{ V}$.

Verificação: $8 + 12 + 20 = 40 \text{ V}$ — confere com a tensão da fonte. Repare que a maior tensão cai sobre o maior resistor.

355 (a) 5 Ω , 2 A; (b) 10 Ω , 1,5 A; (c) 10 Ω , 2,5 A; (d) 10 Ω , 3 A

Em todos os casos, R_{eq} é a soma das resistências e $I = E/R_{\text{eq}}$:

(a) $R_{\text{eq}} = 3 + 2 = 5 \Omega$, $I = 10/5 = 2 \text{ A}$.

(b) $R_{\text{eq}} = 4 + 6 = 10 \Omega$, $I = 15/10 = 1,5 \text{ A}$.

(c) $R_{\text{eq}} = 4,5 + 3 + 2,5 = 10 \, \Omega$, $I = 25/10 = 2,5 \, \text{A}$.

(d) $R_{\text{eq}} = 2,5 + 4 + 1 + 2,5 = 10 \, \Omega$, $I = 30/10 = 3 \, \text{A}$.

356 (d)

Para n resistores iguais em série, $R_{\text{eq}} = n R$, logo $n = \frac{105}{15} = 7$.

357 $I = 4 \, \text{A}$; $U_{R_1} = 10 \, \text{V}$

Percorrendo a malha, E_1 impulsiona a corrente no sentido adotado e E_2 se opõe. Pela lei das malhas:

$$E_1 - E_2 = I(R_1 + R_2 + R_3) \Rightarrow I = \frac{30 - 10}{2,5 + 1,5 + 1} = \frac{20}{5} = 4 \, \text{A}.$$

$$U_{R_1} = R_1 I = 2,5 \cdot 4 = 10 \, \text{V}.$$

Observação: se E_2 fosse maior que E_1 , a corrente resultaria negativa — o que significa apenas que ela circula no sentido oposto ao adotado. Nesse caso E_2 estaria *sendo carregada* por E_1 .

358 (a) 2 A; (b) 11 V; (c) 2 W

(a) A resistência interna está *em série* com a carga:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12}{5,5 + 0,5} = \frac{12}{6} = 2 \, \text{A}.$$

(b) $U = \mathcal{E} - r I = 12 - 0,5 \cdot 2 = 11 \, \text{V}$ (ou, equivalentemente, $U = R I = 5,5 \cdot 2 = 11 \, \text{V}$).

(c) $P_r = r I^2 = 0,5 \cdot 2^2 = 2 \, \text{W}$ — energia perdida dentro da própria bateria, que é o que a faz aquecer em curtos-circuitos.

359 (a) $I = 0,5 \, \text{A}$ e $U = 20 \, \text{V}$ por lâmpada; (b) todas apagam

(a) $R_{\text{eq}} = 6 \cdot 40 = 240 \, \Omega$; $I = \frac{120}{240} = 0,5 \, \text{A}$; $U = 40 \cdot 0,5 = 20 \, \text{V}$ em cada lâmpada (confira: $6 \cdot 20 = 120 \, \text{V}$).

(b) O filamento aberto interrompe o *único* caminho da corrente: $I = 0$ e todas as lâmpadas apagam. É exatamente esse o inconveniente dos antigos cordões de luzes de Natal ligados em série.

360 (b)

Se $U_2 = 20 \, \text{V}$, sobram $120 - 20 = 100 \, \text{V}$ para R_1 e R_3 , que somam $50 \, \Omega$. Como a corrente é a mesma em toda a série:

$$I = \frac{100}{50} = 2 \, \text{A} \Rightarrow R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{20}{2} = 10 \, \Omega.$$

361 (a) 2,4 A; (b) 0,96 V; (c) 23,04 V; (d) 96 %

Os dois condutores (ida e volta) ficam *em série* com a carga:

$$R_{\text{eq}} = 0,2 + 9,6 + 0,2 = 10 \, \Omega \Rightarrow I = \frac{24}{10} = 2,4 \, \text{A}.$$

(b) $U_{\text{cabo}} = 0,4 \cdot 2,4 = 0,96 \, \text{V}$.

(c) $U_{\text{carga}} = 24 - 0,96 = 23,04 \, \text{V}$ (ou $9,6 \cdot 2,4$).

(d) Como a corrente é a mesma em tudo, $\eta = \frac{R_c}{R_{\text{eq}}} = \frac{9,6}{10} = 0,96 = 96 \, \%$.

Por que isso importa: a perda cresce com I^2 . Se a mesma potência fosse entregue com o dobro da tensão (e metade da corrente), a perda no cabo cairia à quarta parte — é o argumento a favor da transmissão em alta tensão.

362 (a) 5 resistores (saída sobre 2 deles); (b) 0,1 A

(a) Com n resistores iguais em série, a tensão sobre k deles é

$$U_k = E \frac{k}{n} \Rightarrow 20 = 50 \cdot \frac{k}{n} \Rightarrow \frac{k}{n} = \frac{2}{5}.$$

A menor solução inteira é $k = 2$ e $n = 5$: cinco resistores em série, com a saída tomada sobre dois deles.

(b) $R_{\text{eq}} = 5 \cdot 100 = 500 \, \Omega$ e $I = \frac{50}{500} = 0,1 \, \text{A}$.

Cuidado prático: essa tensão de $20 \, \text{V}$ só se mantém *em vazio*. Ao ligar uma carga em paralelo com os dois resistores, a tensão de saída cai — por isso divisores resistivos não servem como fonte de alimentação.

363 (a) $R_{\text{linha}} \leq 0,417 \Omega$; (b) $A \geq 163 \text{ mm}^2$; (c) $\eta = 96 \%$, $P_{\text{perdida}} \approx 221 \text{ W}$

(a) A linha e a carga estão em série, formando um divisor de tensão. Para a queda na linha ser no máximo 4%:

$$\frac{R_{\text{linha}}}{R_{\text{linha}} + R_L} \leq 0,04 \implies R_{\text{linha}} \leq \frac{0,04}{0,96} R_L = \frac{10}{24} \approx 0,417 \Omega.$$

(b) O comprimento *total* de condutor é o dobro da distância (ida e volta): $L = 4000 \text{ m}$. De $R = \rho L / A$:

$$A \geq \frac{\rho L}{R_{\text{linha}}} = \frac{(1,7 \times 10^{-8})(4000)}{0,417} \approx 1,63 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 163 \text{ mm}^2.$$

Comercialmente, adotaria-se 185 mm^2 (valor normalizado imediatamente superior).

(c) Com $R_{\text{linha}} = 0,417 \Omega$:

$$I = \frac{240}{10,417} \approx 23 \text{ A}, \quad \eta = \frac{R_L}{R_L + R_{\text{linha}}} = \frac{10}{10,417} \approx 96 \%,$$

$$P_{\text{perdida}} = R_{\text{linha}} I^2 \approx 0,417 \cdot 23^2 \approx 221 \text{ W}.$$

Reflexão de projeto: note o custo do critério. Exigir apenas 4% de queda impôs um cabo de 163 mm^2 — muito caro. Se a mesma potência fosse transmitida em 2400 V (dez vezes mais), a corrente cairia a $1/10$ e a perda ($\propto I^2$) a $1/100$, permitindo um cabo cem vezes menor. **É por isso que se transmite energia em alta tensão** — a economia está no cobre, não na energia.

364 $R_{eq} = 3,87 \text{ k}\Omega$

Converta tudo para a mesma unidade *antes* de somar:

$$R_{eq} = 1200 + 470 + 2200 = 3870 \Omega = 3,87 \text{ k}\Omega.$$

Em série a soma é direta — não há inversos envolvidos. Misturar $\text{k}\Omega$ com Ω sem converter é o erro mais frequente aqui.

365 $R_3 = 20 \Omega$

$$R_3 = R_{eq} - R_1 - R_2 = 75 - 22 - 33 = 20 \Omega.$$

A soma série é reversível: conhecidos o total e todas as parcelas menos uma, a que falta sai por subtração — diferente do paralelo, em que seria preciso subtrair *condutâncias*.

366 $I = 2 \text{ A}$

$$R_{eq} = 4 + 8 = 12 \Omega \implies I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}.$$

Essa corrente é a *mesma* nos dois resistores — não existe "corrente de R_1 " diferente da "corrente de R_2 " em uma série.

367 $U = 34 \text{ V}$

Lei de Ohm aplicada ao elemento:

$$U = R I = 68 \cdot 0,5 = 34 \text{ V}.$$

Como I é comum, a queda de cada resistor é *diretamente proporcional* ao seu valor: o maior resistor sempre fica com a maior parcela da tensão.

368 (b)

R_{eq} só pode crescer ao se acrescentar um resistor em série ($R_{eq} = \sum R_k$, com todas as parcelas positivas). Com V fixo, $I = V/R_{eq}$ necessariamente diminui. Consequência prática: em uma cadeia de lâmpadas, acrescentar mais uma faz *todas* brilharem menos.

369 (d)

A soma $R_{eq} = 15 + 45 = 60 \Omega$ é comutativa, a corrente $I = V/R_{eq}$ depende só de R_{eq} , e cada queda $U_k = R_k I$ depende só do próprio resistor e de I . Nada muda.

O que muda é o *potencial* de cada ponto intermediário em relação ao terra — relevante apenas se algum ponto do circuito estiver aterrado ou se houver medição referida a um nó específico.

370 $I = 2 \text{ A}$; $U_1 = 10 \text{ V}$, $U_2 = 20 \text{ V}$, $U_3 = 30 \text{ V}$

$$R_{eq} = 5 + 10 + 15 = 30 \Omega \implies I = \frac{60}{30} = 2 \text{ A}.$$

$$U_1 = 5 \cdot 2 = 10, \quad U_2 = 10 \cdot 2 = 20, \quad U_3 = 15 \cdot 2 = 30 \text{ V}.$$

Verificação (LKT): $10 + 20 + 30 = 60 \text{ V}$ — fecha com a fonte. Note a proporcionalidade: as quedas estão entre si como $5 : 10 : 15 = 1 : 2 : 3$.

371 20 W , 40 W , 60 W ; total 120 W

Com $I = 2 \text{ A}$ comum, use $P = RI^2$:

$$P_1 = 5 \cdot 4 = 20, \quad P_2 = 10 \cdot 4 = 40, \quad P_3 = 15 \cdot 4 = 60 \text{ W}.$$

Fonte: $P = VI = 60 \cdot 2 = 120 \text{ W} = 20 + 40 + 60 \checkmark$.

Regra da série: como I é comum, $P \propto R$. O maior resistor dissipa mais — exatamente o oposto do que ocorre no paralelo, onde V é comum e $P \propto 1/R$.

372 $V = 36 \text{ V}$

A medida sobre um único elemento revela a corrente da cadeia inteira:

$$I = \frac{18}{90} = 0,2 \text{ A}.$$

$$R_{eq} = 30 + 60 + 90 = 180 \Omega \implies V = R_{eq}I = 180 \cdot 0,2 = 36 \text{ V}.$$

Este é o procedimento padrão de bancada: medir a queda em um resistor conhecido transforma-o em um *sensor de corrente* (resistor *shunt*), sem abrir o circuito para inserir o amperímetro.

373 A de 960Ω ; $P = 9,6 \text{ W}$ contra $2,4 \text{ W}$

$$I = \frac{120}{240 + 960} = \frac{120}{1200} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{240} = 240 \cdot (0,1)^2 = 2,4 \text{ W}, \quad P_{960} = 960 \cdot (0,1)^2 = 9,6 \text{ W}.$$

Como a corrente é comum, $P \propto R$: a lâmpada de *maior* resistência brilha mais. Isso contraria a intuição de quem associa "mais potência" a "menos resistência" — válido apenas quando a *tensão* é comum, isto é, no paralelo. Uma lâmpada de 100 W e outra de 25 W ligadas em série: a de 25 W é que brilha mais.

374 $R_s = 100 \Omega$; $P_s = 2,25 \text{ W}$

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{24}{0,150} = 160 \Omega \implies R_s = 160 - 60 = 100 \Omega.$$

$$P_s = R_s I^2 = 100 \cdot (0,15)^2 = 2,25 \text{ W}.$$

Especifique pelo menos 5 W (fator $2\times$ de folga). Observe que o resistor limitador dissipa $2,25 \text{ W}$ dos $3,6 \text{ W}$ totais — 62% da energia vira calor. Limitar corrente com resistor é simples, mas nunca eficiente.

375 Corrente e potência totais iguais ($0,5 \text{ A}$, 25 W); resistor mais solicitado: $12,5 \text{ W}$ em (A) e $22,5 \text{ W}$ em (B)

Em ambas: $I = 50/100 = 0,5 \text{ A}$ e $P_{tot} = 50 \cdot 0,5 = 25 \text{ W}$.

(A) $P = 50 \cdot 0,25 = 12,5 \text{ W}$ em cada.

(B) $P_{10} = 2,5 \text{ W}$ e $P_{90} = 22,5 \text{ W}$.

Conclusão de projeto: R_{eq} igual *não* significa especificação igual. A montagem (B) exige um resistor de pelo menos 25 W , enquanto (A) se resolve com dois de 15 W . Distribuir a resistência em parcelas iguais distribui também o aquecimento.

376 $I = 250 \text{ mA}$; o fusível deve ficar acima da corrente normal e abaixo da corrente de falha

$$I = \frac{12}{48} = 0,25 \text{ A} = 250 \text{ mA}.$$

Um fusível de 500 mA dá folga de $2\times$: não atua em transitórios normais de energização, mas interrompe bem antes das correntes de curto. **Estimativa da falha:** se metade da cadeia entrar em curto, $R = 24 \Omega$ e $I = 500 \text{ mA}$ — exatamente no limiar; um curto franco ($R \rightarrow 0$) levaria a valores muito maiores, e o

fusível atua rapidamente. Um fusível *muito* próximo da corrente nominal produz desarmes espúrios; muito acima, não protege.

377 de 0,2 A a 0,6 A

$$I_{\max} = \frac{30}{50 + 0} = 0,6 \text{ A}, \quad I_{\min} = \frac{30}{50 + 100} = 0,2 \text{ A}.$$

A faixa é 3:1 — **não** $\infty:1$, porque a carga fixa de 50Ω impõe um teto à corrente por mais que o reostato seja reduzido. Para ampliar a faixa seria preciso um reostato de valor maior em relação à carga. Note também que a relação $I(R)$ é hiperbólica, não linear: o controle é muito mais "sensível" perto de $R = 0$.

378 (b)

A queda é $U_k = V \frac{R_k}{R_{eq}}$. Dobrar R_k dobra o numerador, mas *também* aumenta o denominador — o crescimento é menos que proporcional.

Exemplo: $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ sob 12 V dá $U_1 = 6 \text{ V}$. Com $R_1 = 20 \Omega$: $U_1 = 12 \cdot 20/30 = 8 \text{ V}$ — aumento de 33%, não de 100%. No limite $R_1 \rightarrow \infty$, $U_1 \rightarrow V$: a queda satura no valor da fonte, nunca o ultrapassa.

379 $E = 54 \text{ kWh}$; custo = R\$ 43,20

$$E = P t = 0,300 \text{ kW} \times 6 \times 30 = 54 \text{ kWh}.$$

$$\text{Custo} = 54 \times 0,80 = \text{R\$ } 43,20.$$

A conta não depende de *como* a resistência está distribuída na cadeia — só da potência total. A distribuição importa para o dimensionamento térmico de cada componente, não para a fatura.

380 Sim ($22 + 35 + 41 = 98 \approx 100$, dentro de 2%); 440 Ω , 700 Ω e 820 Ω

Consistência (LKT): a soma das quedas deve igualar a tensão da fonte. Aqui $22 + 35 + 41 = 98 \text{ V}$, desvio de 2 V (2%) — compatível com a exatidão típica de um multímetro de bancada. Um desvio de, digamos, 20 V indicaria erro de medida ou um quarto elemento não contabilizado (resistência de contato, por exemplo).

Resistores: com $I = 0,050 \text{ A}$ comum a todos,

$$R_1 = \frac{22}{0,05} = 440, \quad R_2 = \frac{35}{0,05} = 700, \quad R_3 = \frac{41}{0,05} = 820 \Omega.$$

381 (a) 10 W e 20 W; (b) 25 W e 50 W

(a) $I = 30/30 = 1 \text{ A}$; $P_1 = 10 \cdot 1 = 10 \text{ W}$, $P_2 = 20 \cdot 1 = 20 \text{ W}$.

(b) Com fator 2: 20 W e 40 W; os valores comerciais imediatamente superiores são 25 W e 50 W.

(c) Especificar *ambos* como 25 W deixaria R_2 operando a 80% do nominal — sem margem para elevação de temperatura ambiente ou ventilação deficiente. Especificar *ambos* como 50 W dobraria volume e custo de R_1 sem ganho. **Regra:** em série, $P \propto R$; dimensione resistor a resistor.

382 (a) 62 Ω ; (b) 1,24 A e 1,107 A; (c) queda de 10,7%

(a) $R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] = 50[1 + 0,004(60)] = 50 \cdot 1,24 = 62 \Omega$.

(b) A 20 °C: $R_{eq} = 100 \Omega$ e $I = 124/100 = 1,24 \text{ A}$.

A 80 °C: $R_{eq} = 62 + 50 = 112 \Omega$ e $I = 124/112 = 1,107 \text{ A}$.

(c) Redução de 10,7%. Note que o resistor de fio variou 24%, mas a corrente variou apenas 10,7% — o resistor de filme, estável, "dilui" o efeito. Essa é a base do item de projeto explorado adiante: combinar coeficientes para estabilizar a cadeia inteira.

383 (a) 300 Ω , entre 285 Ω e 315 Ω ; (b) $\pm 5\%$; (c) $\pm 2,33\%$

(a) Em série as incertezas *absolutas* se somam: $\Delta R = 5 + 10 = 15 \Omega$, logo 300 ± 15 , isto é, de 285 Ω a 315 Ω .

(b) $15/300 = 5\%$ — *idêntica* às parcelas.

(c) Agora $\Delta R = 5 + 2 = 7 \Omega$, e $7/300 = 2,33\%$.

Padrão geral: a tolerância relativa da série é a *média ponderada* das tolerâncias individuais, com pesos R_k/R_{eq} :

$$t_{eq} = \frac{\sum R_k t_k}{\sum R_k}.$$

Em (b), $t_1 = t_2$ e a média devolve o mesmo valor. Em (c), o resistor *maior* domina o resultado — por isso, ao apertar tolerâncias, comece sempre pela maior parcela da cadeia.

384 $I: 1\text{ A} \rightarrow 1,5\text{ A}; P_1: 10 \rightarrow 22,5\text{ W}; P_3: 30 \rightarrow 67,5\text{ W}$

Antes: $R_{eq} = 60\ \Omega$, $I = 1\text{ A}$, $P = (10; 20; 30)\text{ W}$, total 60 W .

Depois: $R_{eq} = 10 + 30 = 40\ \Omega$, $I = 60/40 = 1,5\text{ A}$.

$$P_1 = 10(1,5)^2 = 22,5\text{ W}, \quad P_3 = 30(1,5)^2 = 67,5\text{ W},$$

total 90 W — 50% a mais consumido da fonte.

Ponto crítico: P_1 e P_3 subiram 125% (fator $1,5^2 = 2,25$). Um curto em *um* componente pode destruir os *outros*, que passam a operar muito acima do nominal. Essa é a razão de as falhas em cadeia serem frequentemente sequenciais, e não simultâneas.

385 $I = 0$; 0 V em R_1 e R_3 ; 60 V em R_2

Com o circuito interrompido, $I = 0$ em toda a série. Pela lei de Ohm, $U = RI = 0$ nos resistores íntegros — mesmo estando eles perfeitamente conectados à fonte.

Pela LKT, a soma das quedas deve continuar valendo 60 V ; como as outras são nulas, **toda** a tensão da fonte aparece sobre a descontinuidade: o voltímetro sobre R_2 lê 60 V .

Uso prático: é assim que se localiza o componente aberto em uma cadeia — percorre-se a série com o voltímetro e o defeito é o único ponto onde aparece tensão. Note que o voltímetro precisa ser de alta impedância; um instrumento de baixa impedância fecharia o circuito e falsearia a leitura.

386 (a) $200\ \Omega$; (b) $220\ \Omega \Rightarrow 13,6\text{ mA}$; (c) 41 mW

(a) O resistor absorve a diferença entre a fonte e a queda do LED:

$$R = \frac{V_{\text{fonte}} - V_{\text{LED}}}{I} = \frac{5,0 - 2,0}{0,015} = 200\ \Omega.$$

(b) A E12 oferece $180\ \Omega$ e $220\ \Omega$. Escolha o **maior** — errar para menos aumenta a corrente e reduz a vida do LED:

$$I = \frac{3,0}{220} = 13,6\text{ mA}.$$

(c) $P = RI^2 = 220(0,0136)^2 = 41\text{ mW}$; um resistor de $\frac{1}{8}\text{ W}$ já basta com folga generosa.

Observação: o LED *não* obedece à lei de Ohm — sua queda é aproximadamente constante. Por isso ele entra na conta como uma "fonte de tensão" a ser subtraída, e não como uma resistência a ser somada.

387 (a) $1,2\text{ A}$, $11,4\text{ V}$; (b) $5,26\%$; (c) 5%

(a) $I = \frac{12}{9,5 + 0,5} = 1,2\text{ A}$; $V_{\text{term}} = 12 - 0,5(1,2) = 11,4\text{ V}$.

(b) Tomando a tensão em vazio como referência de partida:

$$\text{Reg} = \frac{V_{\text{vazio}} - V_{\text{carga}}}{V_{\text{carga}}} = \frac{12 - 11,4}{11,4} = 5,26\%.$$

(c) $P_r = rI^2 = 0,5(1,44) = 0,72\text{ W}$ contra $P_{\text{tot}} = 12(1,2) = 14,4\text{ W}$: exatamente 5% , que é a razão $r/(r + R_L)$.

Compromisso: reduzir r melhora regulação e rendimento simultaneamente — por isso r baixo é sempre desejável em fontes. É diferente da máxima transferência de potência, que exigiria $R_L = r$ e um rendimento de apenas 50% .

388 Total 120 W em ambas; pior componente: 30 W em (A) e 100 W em (B) — (A) é preferível

$I = 120/120 = 1\text{ A}$ nas duas.

(A) $P = 30 \cdot 1 = 30\text{ W}$ em cada um dos quatro.

(B) $P_{100} = 100\text{ W}$; $P_{10} = 10\text{ W}$ (dois).

Total: 120 W nos dois casos — a fonte não distingue as montagens.

Decisão: (A) exige quatro resistores de 50 W nominais; (B) exige um de 200 W , componente caro, volumoso e com ponto quente concentrado. Sempre que possível, **divida a dissipação** em parcelas iguais: a área de troca térmica cresce e a temperatura máxima cai.

389 $0,71\text{ A}$ na partida e $4,0\text{ A}$ em regime

Partida (frio): $I = \frac{100}{120 + 20} = 0,71\text{ A}$.

Regime (aquecido): $I = \frac{100}{5 + 20} = 4,0\text{ A}$.

Função: sem o NTC, a corrente de energização seria imediatamente $100/20 = 5$ A. O termistor a limita a 0,71 A e vai "saindo do caminho" à medida que aquece — um **limitador de corrente de partida**. É o que protege capacitores de entrada e contatos de relé em fontes chaveadas.

Limitação: em regime o NTC ainda dissipa $5(4)^2 = 80$ W, e precisa de tempo para esfriar antes de um novo religamento — por isso ele não protege contra reenergizações rápidas e sucessivas.

390 $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 60\ \Omega$, $R_3 = 90\ \Omega$; quedas 15 V, 30 V, 45 V

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{90}{0,5} = 180\ \Omega.$$

Como $R_{eq} = R_1 + 2R_1 + 3R_1 = 6R_1$:

$$R_1 = \frac{180}{6} = 30\ \Omega, \quad R_2 = 60\ \Omega, \quad R_3 = 90\ \Omega.$$

Quedas: $U_k = R_k I$, ou seja 15, 30 e 45 V; soma = 90 V ✓.

Como as quedas guardam a mesma proporção 1:2:3 dos resistores, poderiam ter sido obtidas direto: 90 dividido em 6 partes de 15 V.

391 $n = 13$; $I = 39,3$ mA

Exige-se $R_{eq} \geq V/I_{\max} = 24/0,040 = 600\ \Omega$:

$$47n \geq 600 \implies n \geq 12,77 \implies n = 13.$$

$$R_{eq} = 13 \cdot 47 = 611\ \Omega \implies I = \frac{24}{611} = 39,3\text{ mA} \leq 40\text{ mA} \checkmark$$

Cuidado com o arredondamento: $n = 12$ daria $R_{eq} = 564\ \Omega$ e $I = 42,6$ mA — *acima* do limite. Em restrições do tipo "no máximo", arredonde sempre **para cima**, mesmo que a fração seja pequena.

392 Aumentar R_k reduz P_{tot} ; a potência do outro sempre diminui — é a do próprio R_k que pode subir

Com $I = V/(R_1 + R_2)$:

$$P = VI = \frac{V^2}{R_1 + R_2}.$$

Como $R_1 + R_2$ cresce, P diminui — *sempre*.

Para o outro resistor, $P_2 = R_2 I^2 = \frac{V^2 R_2}{(R_1 + R_2)^2}$: com R_2 fixo e R_1 crescendo, P_2 só pode **diminuir**.

Já a potência do próprio R_1 , $P_1 = \frac{V^2 R_1}{(R_1 + R_2)^2}$, cresce enquanto $R_1 < R_2$, atinge um máximo em $R_1 = R_2$ e depois decresce. **Conclusão:** o enunciado intuitivo "mais resistência, mais aquecimento" é falso em série — o aquecimento de um resistor é máximo quando ele iguala a soma dos demais, e cai para os dois lados. Este resultado é retomado quantitativamente no bloco de desafio.

393 (a) 300 Ω , 400 Ω , 500 Ω ; 0,12 W, 0,16 W, 0,20 W; (b) 300/390/510 $\Omega \Rightarrow 5,98/7,77/10,16$ V; (c) sim, erro máximo de 2,9%

(a) Como a corrente é comum, $R_k = U_k/I$:

$$R_1 = \frac{6}{0,02} = 300, \quad R_2 = \frac{8}{0,02} = 400, \quad R_3 = \frac{10}{0,02} = 500\ \Omega.$$

Potências: $P_k = U_k I \Rightarrow 0,12; 0,16; 0,20$ W. Um resistor de $\frac{1}{2}$ W em cada posição oferece folga confortável.

(b) A E24 tem 300 e 510, mas não 400 — o vizinho é 390 Ω . Com $R_{eq} = 300 + 390 + 510 = 1200\ \Omega$, a corrente real é $24/1200 = 20,0$ mA (coincidência favorável), e as quedas ficam

$$U_1 = 6,00\text{ V}, \quad U_2 = 7,80\text{ V}, \quad U_3 = 10,20\text{ V}.$$

(c) Desvios: 0%, -2,5% e +2,0% — todos dentro de $\pm 5\%$. **Ressalva essencial:** este projeto só vale *em vazio*. Qualquer carga real conectada em paralelo com uma das quedas altera a corrente da cadeia e derruba todas as tensões. Um divisor resistivo puro serve para referências de altíssima impedância, nunca para alimentar cargas.

394 (a) t ; (b) $t/\sqrt{N}$; (c) 5% contra 2,24%

(a) Pior caso: todos desviam para o mesmo lado. $\Delta R_{eq} = N(tR)$ e $R_{eq} = NR$, logo

$$\frac{\Delta R_{eq}}{R_{eq}} = \frac{NtR}{NR} = t.$$

A tolerância relativa **não melhora nem piora** — resultado que surpreende, mas decorre de a série somar tanto os valores quanto os desvios.

(b) Desvios independentes combinam-se em quadratura:

$$u(R_{eq}) = \sqrt{N}(tR) \Rightarrow \frac{u(R_{eq})}{R_{eq}} = \frac{\sqrt{N}tR}{NR} = \frac{t}{\sqrt{N}}.$$

(c) Para $N = 5$, $t = 5\%$: pior caso 5%; estatístico $5/\sqrt{5} = 2,24\%$.

Qual usar: o *pior caso* para projetos de segurança e para lotes pequenos, em que os desvios podem ser correlacionados (resistores do mesmo rolo, mesma batelada, mesma temperatura). O *estatístico* para produção em série com componentes de origens independentes, onde o pior caso seria excessivamente conservador. Note que a hipótese de independência é quase sempre otimista na prática.

395 (a) $R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0$; (b) $R_2 = 400\ \Omega$, $R_{eq} = 500\ \Omega$; (c) só é exata em primeira ordem e numa temperatura

(a) Para pequenas variações, $R_k(T) = R_k[1 + \alpha_k\Delta T]$, logo

$$R_{eq}(T) = (R_1 + R_2) + (R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2)\Delta T.$$

Anular o termo em ΔT exige

$$R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0.$$

$$(b) R_2 = -\frac{R_1\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{100 \cdot 4000}{1000} = 400\ \Omega, \text{ e } R_{eq} = 100 + 400 = 500\ \Omega.$$

Verificação a $\Delta T = 50^\circ\text{C}$: $R_1 \rightarrow 100(1,20) = 120\ \Omega$ e $R_2 \rightarrow 400(0,95) = 380\ \Omega$; soma = $500\ \Omega$ ✓.

(c) Três limitações. (i) A compensação é de *primeira ordem*; α real varia com T , e o cancelamento se degrada longe da temperatura de projeto. (ii) Os dois resistores precisam estar à *mesma temperatura* — exige acoplamento térmico, o que é difícil quando as dissipações diferem (aqui, $P_2 = 4P_1$). (iii) O valor de R_2 fica *amarrado* pela razão α_1/α_2 : não se pode escolher livremente R_{eq} e exigir compensação. Materiais dedicados (manganina, constantan, com α naturalmente próximo de zero) resolvem o problema de forma mais direta.

396 (a) 12 V com 1,8 V $\Rightarrow R \geq 510\ \Omega$; (b) 13,3 mA; (c) 0,204 W $\Rightarrow \frac{1}{2}\text{ W}$

(a) A corrente é máxima quando a fonte está no **máximo** e a queda do LED no **mínimo** — é preciso combinar os extremos que atuam no mesmo sentido, e não os extremos "nominais":

$$R \geq \frac{12 - 1,8}{0,020} = 510\ \Omega.$$

O valor $510\ \Omega$ existe na série E24.

(b) O outro extremo (fonte mínima, queda máxima):

$$I_{\min} = \frac{9 - 2,2}{510} = 13,3\text{ mA}.$$

A corrente varia 13,3–20 mA, razão de 1,5:1. Como o fluxo luminoso é aproximadamente proporcional à corrente, o brilho varia cerca de 33% — perceptível, porém aceitável para sinalização. Para brilho constante seria preciso uma fonte de *corrente*, não um resistor.

(c) $P = RI_{\max}^2 = 510(0,020)^2 = 0,204\text{ W}$; especifique $\frac{1}{2}\text{ W}$.

Método: em projeto com faixas, nunca use valores nominais — enumere os extremos e identifique qual combinação é crítica para *cada* requisito.

397 (a) $-1,33 \times 10^{-4}\text{ A}/\Omega$; (b) $S = -R_1/(R_1 + R_2) = -1/3$; (c) $S \rightarrow 0$ e $S \rightarrow -1$

(a)

$$\frac{\partial I}{\partial R_1} = -\frac{V}{(R_1 + R_2)^2} = -\frac{12}{300^2} = -1,33 \times 10^{-4}\text{ A}/\Omega.$$

Um aumento de $1\ \Omega$ em R_1 reduz a corrente em $0,133\ \text{mA}$ (de $40\ \text{mA}$).

(b)

$$S = \frac{\partial I}{\partial R_1} \cdot \frac{R_1}{I} = -\frac{V}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{R_1(R_1 + R_2)}{V} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} = -\frac{1}{3}.$$

Ou seja: 1% de erro em R_1 produz apenas 0,33% de erro em I .

(c) Se $R_1 \ll R_2$, $S \rightarrow 0$: a corrente é governada por R_2 e R_1 torna-se irrelevante — é o caso do resistor *shunt* de medição, deliberadamente pequeno para não perturbar o circuito. Se $R_1 \gg R_2$, $S \rightarrow -1$: R_1 passa a determinar sozinho a corrente, e toda a sua imprecisão é transferida integralmente. **Regra de projeto:** coloque a tolerância apertada no elemento cuja sensibilidade relativa se aproxima de 1; nos demais, use componentes baratos.

398 (a) 1 A, 10 V, 10 W; (b) 1,11 A, 11,1 V, 12,3 W; (c) o curto é mais perigoso

(a) $R_{eq} = 100\ \Omega$, $I = 1\ \text{A}$, $U = 10\ \text{V}$, $P = 10\ \text{W}$ cada; total $100\ \text{W}$.

(b) $R_{eq} = 90\ \Omega$, $I = 100/90 = 1,111\ \text{A}$ (+11%), $U = 11,1\ \text{V}$, $P = 10(1,111)^2 = 12,35\ \text{W}$ (+23,5%); total $111\ \text{W}$.

(c) O **aberto** zera a corrente: o circuito para de funcionar, mas nada sofre — é uma falha *segura* (*fail-safe*), fácil de localizar com voltímetro.

O **curto** é insidioso: o circuito continua operando, aparentemente normal, mas cada resistor remanescente passa a dissipar 23,5% a mais. Se já operavam próximos do nominal, entram em sobrecarga — e cada novo curto agrava o quadro de forma *acelerada*. Com dois curtos, $P = 15,6\ \text{W}$ (+56%); com três, $20,4\ \text{W}$ (+104%).

Conclusão: falhas que *reduzem* a resistência de um circuito em série tendem a ser progressivas e devem ser detectadas por monitoração de corrente, não por observação funcional.

399 (a) $r = 0,5\ \Omega$, $\mathcal{E} = 12\ \text{V}$; (c) $I_{cc} = 24\ \text{A}$, valor apenas indicativo

(a) O modelo é $V = \mathcal{E} - rI$ — uma reta. Dois pontos a determinam:

$$r = -\frac{\Delta V}{\Delta I} = -\frac{10,5 - 11,5}{3 - 1} = 0,5\ \Omega,$$

$$\mathcal{E} = V + rI = 11,5 + 0,5(1) = 12\ \text{V}.$$

(b) A medida em vazio exigiria um voltímetro de impedância *infinita*; com impedância finita, circula uma pequena corrente e a leitura já não é $\mathcal{E}$. Além disso, baterias reais apresentam recuperação de tensão em repouso, o que falseia a leitura em vazio. O ajuste por dois (ou mais) pontos de carga **extrapola** para $I = 0$ sem precisar chegar lá, e ainda entrega r de brinde. Com três ou mais pontos, uma regressão linear também revela se o modelo é adequado.

(c) $I_{cc} = \mathcal{E}/r = 12/0,5 = 24\ \text{A}$. **Ressalva:** o valor pressupõe r constante, hipótese que falha em correntes altas — r cresce com a corrente e com a descarga, e há aquecimento. O número serve como *ordem de grandeza* para dimensionar proteção, jamais como previsão precisa.

400 (a) cinco em série; (b) 0,4 W cada, margem de 25%; (c) 44,7 V e 44,7 mA

(a) $5 \times 200\ \Omega = 1000\ \Omega$ ✓.

(b) Em série a corrente é comum e os resistores são iguais, logo a potência se reparte igualmente:

$$P_k = \frac{2}{5} = 0,4\ \text{W} < 0,5\ \text{W} \checkmark$$

Margem: $(0,5 - 0,4)/0,4 = 25\%$. É uma folga modesta — em ambiente quente ou sem ventilação, considere sete unidades de $150\ \Omega$ ($1050\ \Omega$) ou resistores de $1\ \text{W}$.

(c)

$$V = \sqrt{PR} = \sqrt{2 \cdot 1000} = 44,7\ \text{V}, \quad I = \sqrt{P/R} = \sqrt{0,002} = 44,7\ \text{mA}.$$

Por que a série resolve: ela multiplica *simultaneamente* o valor e a capacidade de dissipação por N . Uma associação em paralelo de cinco unidades também daria $2,5\ \text{W}$, mas $40\ \Omega$ — resolveria a potência e destruiria o valor.

401 (a) 1, 2, 3, 4 e 5 V; (b) pela quebra do degrau uniforme de 1 V; (c) desacopla os sensores entre si

(a) Com $I = 1\ \text{mA}$, cada sensor cai $1\ \text{V}$. Acumulando a partir do terra: 1, 2, 3, 4, 5 V.

(b) Se o *terceiro* sensor for a $1,2\ \text{k}\Omega$, as tensões passam a 1, 2, 3,2, 4,2, 5,2 V. A **diferença entre nós consecutivos** vale 1; 1; 1,2; 1; 1 — o degrau anômalo aponta diretamente o sensor defeituoso, e sua magnitude dá o novo valor: $\Delta R = \Delta U/I = 0,2/0,001 = 200\ \Omega$.

(c) Com **corrente constante**, a queda de cada sensor é $U_k = IR_k$ — depende só do próprio sensor. A variação

de um não afeta a leitura dos demais, e a relação é rigorosamente linear.

Com fonte de **tensão**, a corrente seria $V / \sum R_k$: a mudança de um sensor alteraria a corrente e, portanto, *todas* as leituras simultaneamente — o sistema ficaria acoplado, com resposta não linear e sem identificação direta do sensor. É exatamente por isso que sistemas de RTD e extensômetros são excitados por corrente.

402 (a) $R = R_f$; (b) $P_{\max} = V^2 / (4R_f)$, rendimento 50%; (c) a potência total é máxima em $R \rightarrow 0$

(a)

$$P_R = RI^2 = \frac{V^2 R}{(R + R_f)^2}.$$

$$\frac{dP_R}{dR} = V^2 \frac{(R + R_f)^2 - R \cdot 2(R + R_f)}{(R + R_f)^4} = V^2 \frac{R_f - R}{(R + R_f)^3} = 0 \implies R = R_f.$$

A derivada é positiva para $R < R_f$ e negativa para $R > R_f$: máximo confirmado.

(b) $P_{\max} = \frac{V^2 R_f}{(2R_f)^2} = \frac{V^2}{4R_f}$. A potência total nesse ponto é $\frac{V^2}{2R_f}$, de modo que R recebe exatamente **metade** — rendimento de 50%.

(c) A potência total $P = \frac{V^2}{R + R_f}$ é monotonicamente decrescente: ela é máxima quando $R \rightarrow 0$, e aí

$P \rightarrow V^2 / R_f$ — o dobro do valor anterior, porém integralmente entregue ao bloco fixo.

Distinção que importa: "máxima potência no elemento" e "máxima potência do circuito" são objetivos diferentes e incompatíveis. O primeiro é o critério de casamento (relevante quando o bloco fixo é a resistência interna de uma fonte); o segundo é o critério de eficiência. Este mesmo antagonismo reaparece no teorema da máxima transferência de potência.

3.2 Circuitos em paralelo

Resoluções comentadas — 3.2 Circuitos em paralelo

403 (c)

Todos os ramos estão ligados ao mesmo par de nós, logo compartilham a mesma tensão. A corrente, essa sim, se divide — e de forma *inversamente* proporcional às resistências. A resistência equivalente do paralelo é sempre **menor** que a menor das resistências associadas, o que elimina (b) e (e).

404 (a) $1,2 \Omega$, $I_t = 25 \text{ A}$; (b) 4Ω , $I_t = 6 \text{ A}$; (c) 2Ω , $I_t = 7,5 \text{ A}$; (d) 20Ω , $I_t = 0,45 \text{ A}$

Em todos os casos a tensão da fonte aparece *inteira* sobre cada ramo, então cada corrente sai direto da lei de Ohm.

(a) $I_1 = 30/4 = 7,5 \text{ A}$, $I_2 = 30/3 = 10 \text{ A}$, $I_3 = 30/6 = 5 \text{ A}$, $I_4 = 30/12 = 2,5 \text{ A}$; $I_t = 25 \text{ A}$ e $R_{\text{eq}} = 30/25 = 1,2 \Omega$.

(b) Três resistores iguais: $R_{\text{eq}} = 12/3 = 4 \Omega$; cada ramo com $24/12 = 2 \text{ A}$ e $I_t = 6 \text{ A}$.

(c) $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{1+1+4}{12} = \frac{6}{12}$, logo $R_{\text{eq}} = 2 \Omega$. $I_1 = I_2 = 1,25 \text{ A}$, $I_3 = 5 \text{ A}$, $I_t = 7,5 \text{ A}$.

(d) $R_{\text{eq}} = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 20 \Omega$; $I_1 = 0,3 \text{ A}$, $I_2 = 0,15 \text{ A}$, $I_t = 0,45 \text{ A}$.

Note em (a) que R_{eq} ficou menor que o menor resistor (3Ω) — sempre é assim no paralelo.

405 (d)

Para n resistores iguais em paralelo, $R_{\text{eq}} = \frac{R}{n}$, logo $n = \frac{60}{10} = 6$.

406 $R = 30 \Omega$

Da definição de paralelo,

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{20} + \frac{1}{R} \implies \frac{1}{R} = \frac{1}{12} - \frac{1}{20} = \frac{5-3}{60} = \frac{2}{60} \implies R = 30 \Omega.$$

Atalho útil: com dois resistores, $R = \frac{R_1 R_{eq}}{R_1 - R_{eq}} = \frac{20 \cdot 12}{20 - 12} = 30 \Omega$. Note que R_{eq} precisa necessariamente ser menor que 20Ω ; se o problema pedisse $R_{eq} = 25 \Omega$, não haveria solução com resistor positivo.

407 (b)

A corrente se divide de forma *inversamente* proporcional às resistências: o menor resistor recebe a maior corrente. Pelo divisor de corrente,

$$I_1 = I_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{12}{16} = 9 \text{ A}, \quad I_2 = 12 - 9 = 3 \text{ A}.$$

Verificação alternativa: $R_{eq} = \frac{4 \cdot 12}{16} = 3 \Omega$ e $U = 3 \cdot 12 = 36 \text{ V}$; daí $I_1 = 36/4 = 9 \text{ A}$ e $I_2 = 36/12 = 3 \text{ A}$. A armadilha da alternativa (a) é aplicar a proporção direta, como se fosse divisor de tensão.

408 (a) 240 Ω cada, $R_{eq} = 80 \Omega$; (b) 1,5 A; (c) nada muda

(a) De $P = \frac{U^2}{R}$: $R = \frac{120^2}{60} = 240 \Omega$ por lâmpada. Três iguais em paralelo: $R_{eq} = \frac{240}{3} = 80 \Omega$.

(b) $I_t = \frac{120}{80} = 1,5 \text{ A}$ (ou $3 \times 0,5 \text{ A}$ por lâmpada).

(c) As demais continuam com os mesmos 120 V nos seus terminais, logo o brilho *não muda*: cada ramo é independente. É por isso que as instalações residenciais são feitas em paralelo, e não em série.

409 (d)

O fio ideal curto-circuita R_2 : os dois terminais de R_2 ficam no *mesmo potencial*, logo $U_{R_2} = 0$ e nenhuma corrente passa por ele. Formalmente, $R_2 \parallel 0 = 0$. Resta apenas R_1 :

$$I = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}.$$

Erro comum: calcular $10 + 20 = 30 \Omega$ e responder $0,67 \text{ A}$, ignorando o curto.

410 (a) 4 resistores; (b) $\approx 14,1 \text{ V}$; (c) 8 W

(a) $R_{eq} = R/n \Rightarrow n = 100/25 = 4$ resistores.

(b) Todos ficam sob a *mesma* tensão, então basta respeitar o limite de um deles:

$$P_{\max} = \frac{U^2}{R} \Rightarrow U_{\max} = \sqrt{P_{\max} R} = \sqrt{2 \cdot 100} = \sqrt{200} \approx 14,1 \text{ V}.$$

(c) Como os 4 resistores trabalham no limite simultaneamente, $P_{\text{total}} = 4 \cdot 2 = 8 \text{ W}$ — que também pode ser conferido por $P = U^2/R_{eq} = 200/25 = 8 \text{ W}$.

Ideia geral: associar resistores iguais em paralelo (ou em série) multiplica por n a capacidade de dissipação do conjunto.

411 $R_{AB} = 45 \Omega$

O fio ideal liga os dois terminais do resistor de 30Ω central, curto-circuitando-o. Ele deixa de conduzir e pode ser desconsiderado no circuito equivalente. Sobram apenas os resistores de 15Ω e 30Ω em série:

$$R_{AB} = 15 + 30 = 45 \Omega.$$

Método seguro: antes de calcular, redesenhe o circuito nomeando os nós. Dois pontos ligados por fio ideal são o *mesmo nó* — qualquer componente entre eles está curto-circuitado.

412 (a) e (b) demonstrações; (c) 10Ω e 15Ω

(a) Seja $R_{\min}$ a menor das resistências. Da definição,

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} > \frac{1}{R_{\min}},$$

pois a soma inclui o termo $\frac{1}{R_{\min}}$ mais outras parcelas positivas. Invertendo a desigualdade (ambos os lados positivos): $R_{eq} < R_{\min}$. ✓

Interpretação: acrescentar um caminho *sempre* facilita a passagem de corrente.

(b) Se $R_k \rightarrow 0$, então $\frac{1}{R_k} \rightarrow \infty$, e a soma das condutâncias diverge, levando $R_{eq} \rightarrow 0$. Fisicamente, esse ramo é um **curto-circuito**: ele desvia toda a corrente e anula a tensão sobre o conjunto, tornando irrelevantes os demais resistores.

(c) Temos o sistema

$$\begin{cases} R_1 + R_2 = 25 \\ \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 6 \Rightarrow R_1 R_2 = 6 \cdot 25 = 150. \end{cases}$$

Soma e produto conhecidos: R_1 e R_2 são as raízes de $x^2 - 25x + 150 = 0$, isto é,

$$x = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 600}}{2} = \frac{25 \pm 5}{2} \Rightarrow R_1 = 15 \Omega, \quad R_2 = 10 \Omega.$$

Verificação: $15 + 10 = 25 \checkmark$ e $\frac{15 \cdot 10}{25} = 6 \Omega \checkmark$

Observação: o problema só tem solução real se $(R_s)^2 \geq 4R_s R_p$, ou seja, $R_s \geq 4R_p$. Aqui, $25 \geq 24$ — a condição é satisfeita por pequena margem. Se o enunciado pedisse $R_{eq} = 7 \Omega$ em paralelo com a mesma soma 25Ω , não existiriam resistores reais que satisfizessem.

413 $R_{eq} = 20 \Omega$

Para dois resistores, a regra do produto pela soma é a mais rápida:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \cdot 60}{90} = 20 \Omega.$$

Conferência instantânea: o resultado (20Ω) é menor que o menor dos dois (30Ω) — se não for, há erro. Cuidado: a regra produto/soma vale *apenas* para dois resistores.

414 $G = 0,5 \text{ S}; R_{eq} = 2 \Omega$

$$G = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 0,25 + 0,125 + 0,125 = 0,5 \text{ S} \Rightarrow R_{eq} = \frac{1}{0,5} = 2 \Omega.$$

Com três ou mais ramos, some as condutâncias e inverta *uma única vez* no final. Inverter parcialmente a cada passo é a origem mais comum de erro.

415 $R_{eq} = 30 \Omega$

Para n resistores *iguais*,

$$R_{eq} = \frac{R}{n} = \frac{90}{3} = 30 \Omega.$$

O atalho vale só quando todos são iguais; com valores diferentes é obrigatório somar condutâncias.

416 (a)

Cada novo ramo acrescenta uma condutância positiva: $G_{eq} = \sum G_k$ só pode crescer, logo R_{eq} só pode diminuir. Com V fixo, $I = V/R_{eq}$ aumenta.

Note o contraste com a série, em que acrescentar elemento *reduz* a corrente. E note também que os ramos já existentes continuam com *a mesma* corrente — quem cresce é o total.

417 $I = 0,5 \text{ A}$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24}{48} = 0,5 \text{ A}.$$

No circuito RLC em paralelo, a tensão é *comum* a todos os ramos: a corrente de cada um depende só do próprio resistor. Não é preciso conhecer os demais ramos nem R_{eq} .

418 $I_t = 10 \text{ A}; R_{eq} = 4 \Omega$

Pela LKC, as correntes de ramo se somam: $I_t = 2 + 3 + 5 = 10 \text{ A}$.

$$R_{eq} = \frac{V}{I_t} = \frac{40}{10} = 4 \Omega.$$

Observe que não foi preciso conhecer os resistores individualmente — embora eles saiam de imediato: 20, 13,3 e 8 Ω .

419 (b)

Com V comum, $I_k = V/R_k$: a corrente é *inversamente* proporcional à resistência. O ramo de menor R é o caminho de menor oposição e leva a maior corrente.

A alternativa (c) é sedutora, mas falsa: em circuitos de parâmetros concentrados, a posição física dos ramos é irrelevante — só importa a topologia.

420 6 A, 3 A, 3 A; $I_t = 12$ A; $R_{eq} = 5 \Omega$

Tensão comum, então cada ramo é independente:

$$I_1 = \frac{60}{10} = 6, \quad I_2 = I_3 = \frac{60}{20} = 3 \text{ A.}$$

$$I_t = 6 + 3 + 3 = 12 \text{ A} \implies R_{eq} = \frac{60}{12} = 5 \Omega.$$

Conferência: $G = 0,1 + 0,05 + 0,05 = 0,2 \text{ S}$ e $1/0,2 = 5 \Omega \checkmark$.

421 360 W, 180 W, 180 W; total 720 W

Com V comum, use $P = V^2/R$:

$$P_1 = \frac{3600}{10} = 360, \quad P_2 = P_3 = \frac{3600}{20} = 180 \text{ W.}$$

Fonte: $P = VI_t = 60 \cdot 12 = 720 \text{ W} = 360 + 180 + 180 \checkmark$.

Regra do paralelo: $P \propto 1/R$ — o *menor* resistor dissipa mais. Compare com a série, em que $P \propto R$. Trocar essas duas regras é o erro conceitual mais frequente em associações.

422 $I_1 = 9$ A, $I_2 = 6$ A

Para *dois* ramos, a corrente de um deles é proporcional à resistência do **outro**:

$$I_1 = I_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \cdot \frac{12}{20} = 9 \text{ A}, \quad I_2 = 15 \cdot \frac{8}{20} = 6 \text{ A.}$$

Verificação: $9 + 6 = 15 \text{ A} \checkmark$, e a maior corrente ficou no *menor* resistor $\checkmark$. O "cruzamento" dos índices é o ponto que mais confunde — ele existe porque $I_k \propto G_k$, e escrever a fórmula em condutâncias ($I_1 = I_t G_1 / (G_1 + G_2)$) elimina a inversão.

423 $R_3 = 50 \Omega$

Trabalhe em condutâncias, onde a subtração é direta:

$$G_{eq} = \frac{I_t}{V} = \frac{5}{100} = 0,05 \text{ S}, \quad G_1 + G_2 = 0,02 + 0,01 = 0,03 \text{ S.}$$

$$G_3 = 0,05 - 0,03 = 0,02 \text{ S} \implies R_3 = 50 \Omega.$$

Tentar subtrair *resistências* aqui levaria a um resultado sem sentido: no paralelo, o que é aditivo é G , não R .

424 Em paralelo, a de 240Ω (60 W contra 15 W) — inverte-se em relação à série

$$P_{240} = \frac{120^2}{240} = 60 \text{ W}, \quad P_{960} = \frac{120^2}{960} = 15 \text{ W.}$$

Em paralelo, V é comum e $P \propto 1/R$: brilha mais a de *menor* resistência. Em série (mesma dupla), I é comum e $P \propto R$: brilharia mais a de 960Ω .

Conclusão que vale guardar: não existe "a lâmpada mais potente" em termos absolutos — a potência depende da *ligação*. É por isso que lâmpadas residenciais, sempre em paralelo, obedecem à intuição usual (100 W brilha mais que 25 W), mas guirlandas em série se comportam ao contrário.

425 $R_{sh} = 10 \Omega$

O shunt fica em paralelo com o galvanômetro e desvia o excedente: $I_{sh} = 11 - 1 = 10 \text{ mA}$. Como a tensão é comum,

$$R_{sh} I_{sh} = R_g I_g \implies R_{sh} = \frac{R_g I_g}{I_{sh}} = \frac{100 \cdot 1}{10} = 10 \Omega.$$

A regra geral é $R_{sh} = \frac{R_g}{n-1}$, com $n = I_{total}/I_g$ o fator de ampliação — aqui $n = 11$ e $R_{sh} = 100/10 \checkmark$.

426 $I_t = 27,5 \text{ A}$; **disjuntor de 32 A**

Cada carga drena $I = P/V$:

$$I_1 = \frac{4400}{220} = 20, \quad I_2 = \frac{1100}{220} = 5, \quad I_3 = \frac{550}{220} = 2,5 \text{ A}.$$

Total: 27,5 A (as correntes se somam porque as cargas estão em paralelo).

O disjuntor comercial imediatamente superior é o de 32 A — 25 A seria insuficiente. **Atenção:** escolhido o disjuntor, a seção do condutor deve suportar a corrente do disjuntor, não a da carga; caso contrário, o cabo vira o elo fraco da proteção.

427 $0,4 \Omega$ — **metade**

$$R_{eq} = 0,8/2 = 0,4 \Omega.$$

Dobrar o número de condutores idênticos equivale a dobrar a seção: a resistência cai à metade, e com ela a queda de tensão e as perdas RI^2 na linha.

Condição prática: os condutores devem ter mesmo comprimento, seção e material. Se um for mais curto, ele terá menor resistência e assumirá corrente desproporcional — podendo sobreaquecer enquanto o outro fica ocioso. Por isso condutores em paralelo são sempre especificados com o mesmo lance.

428 (a)

$$G = 0,01 + 10^{-6} \approx 0,010001 \text{ S, logo } R_{eq} \approx 99,99 \Omega \text{ — diferença de } 0,01\%.$$

Princípio geral: no paralelo, quem manda é o menor resistor; ramos muito maiores são praticamente circuitos abertos. É exatamente por isso que um voltímetro de alta impedância "não carrega" o circuito sob medição.

429 **2200 W com uma; 4400 W com as duas**

$$\text{Uma resistência: } P = \frac{220^2}{22} = 2200 \text{ W}.$$

$$\text{Duas em paralelo: } R_{eq} = 11 \Omega \text{ e } P = \frac{220^2}{11} = 4400 \text{ W}.$$

A potência *dobra* porque a resistência caiu à metade sob a mesma tensão. É assim que funcionam as chaves inverno/verão. **Consequência para a instalação:** a corrente também dobra ($10 \rightarrow 20 \text{ A}$), e o dimensionamento de disjuntor e condutor deve ser feito para a posição de maior potência.

430 **Consistente; 5 Ω , 20 Ω , 20 Ω ; $P = 120 \text{ W}$**

$$\text{LKC: } 4 + 1 + 1 = 6 \text{ A } \checkmark.$$

$$\text{Resistências: } R_k = V/I_k \Rightarrow 20/4 = 5 \text{ e } 20/1 = 20 \Omega \text{ (duas vezes).}$$

$$\text{Potência: } P = VI_t = 20 \cdot 6 = 120 \text{ W; por ramo, } 80 + 20 + 20 = 120 \text{ W } \checkmark.$$

Dois testes independentes — LKC e balanço de potência — fecham. Se apenas o primeiro fechasse, o erro estaria na leitura da tensão.

431 $R_{eq} = 3,33 \Omega$, $V = 20 \text{ V}$; **4 A, 1 A, 1 A**

$$(a) G = 0,2 + 0,05 + 0,05 = 0,3 \text{ S, } R_{eq} = 1/0,3 = 3,33 \Omega \text{ e } V = I_t R_{eq} = 6 \cdot 3,33 = 20 \text{ V}.$$

(b) Com três ou mais ramos, a forma correta do divisor usa condutâncias:

$$I_k = I_t \frac{G_k}{G_{eq}} \Rightarrow I_1 = 6 \cdot \frac{0,2}{0,3} = 4, \quad I_2 = I_3 = 6 \cdot \frac{0,05}{0,3} = 1 \text{ A}.$$

Alerta: a fórmula $I_1 = I_t R_2 / (R_1 + R_2)$ não se generaliza para três ramos — ela é um caso particular que só funciona com dois.

$$(c) \text{ LKC: } 4 + 1 + 1 = 6 \checkmark. \text{ Lei de Ohm por ramo: } 20/5 = 4 \text{ e } 20/20 = 1 \checkmark.$$

432 **Ramos restantes inalterados (3 A cada); I_t : 12 $\rightarrow$ 6 A; R_{eq} : 5 $\rightarrow$ 10 Ω**

Com fonte ideal, $V = 60 \text{ V}$ permanece fixo. Como cada ramo depende só da tensão comum e do próprio resistor, os dois ramos íntegros continuam com $60/20 = 3 \text{ A}$ — **nada muda para eles**.

O que muda é o agregado: $I_t = 3 + 3 = 6 \text{ A}$ (queda de 50%) e $R_{eq} = 10 \Omega$.

Por isso a ligação residencial é em paralelo: a queima de uma lâmpada não afeta as demais. Em série, uma falha derruba o circuito inteiro.

Ressalva importante: isso depende de a fonte ser ideal. Com resistência interna, V sobe quando um ramo abre — caso tratado no bloco de desafio.

433 $R_{eq} \rightarrow 0$; $I_t \rightarrow \infty$ (**limitada só pela fonte e pela fiação**); os demais ramos ficam sem tensão

Um ramo em curto tem $R = 0$, portanto $G \rightarrow \infty$. Como $G_{eq} = \sum G_k$, a condutância total explode e $R_{eq} \rightarrow 0$:

$$R_{eq} = \frac{1}{\infty + G_2 + G_3} \rightarrow 0.$$

Com fonte ideal, $I_t = V/R_{eq} \rightarrow \infty$. Na prática, a corrente é limitada pela resistência interna da fonte e pela impedância da fiação — mas ainda assim atinge dezenas ou centenas de ampères.

Efeito sobre os demais: o curto derruba a tensão do barramento a praticamente zero. Os outros ramos, embora íntegros, *param de funcionar* — eles são vítimas, não causa.

Proteção: é este o cenário que o disjuntor combate. Diferentemente do ramo aberto (falha benigna e localizada), o curto em um ramo compromete o sistema inteiro e libera energia suficiente para incendiar a instalação. Daí a assimetria de tratamento: monitoram-se *sobrecorrentes*, não subcorrentes.

434 Quatro em paralelo; $P_{\max} = 4 \text{ W}$; $V_{\max} = 14,8 \text{ V}$

Valor: $220/n = 55 \Rightarrow n = 4$.

Potência: sendo iguais e sob a mesma tensão, os quatro dividem a carga térmica igualmente, então $P_{\text{tot}} = 4 \times 1 = 4 \text{ W}$ ✓.

Tensão máxima: limita-se pelo componente individual:

$$V_{\max} = \sqrt{P_1 R_1} = \sqrt{1 \cdot 220} = 14,8 \text{ V}.$$

Conferência: $P_{\text{tot}} = V^2/R_{eq} = 220/55 = 4 \text{ W}$ ✓.

Observação de projeto: o paralelo multiplica a capacidade térmica e divide o valor por n ; a série multiplica ambos. Se o objetivo exige valor *maior* com mais potência, use série; valor *menor*, paralelo. Para manter o valor e aumentar a potência, é preciso uma matriz série-paralelo de $n \times n$ unidades.

435 $G = 0,25 \text{ S}$; $R_{eq} = 4 \Omega$

$$G = 0,100 + 0,050 + 0,050 + 0,025 + 0,025 = 0,25 \text{ S} \Rightarrow R_{eq} = 4 \Omega.$$

Três vantagens da condutância. (i) A operação é uma soma simples, com um único inverso no fim — contra quatro aplicações sucessivas da regra produto/soma. (ii) A distribuição de corrente sai de graça: $I_k/I_t = G_k/G_{eq}$, aqui 40%, 20%, 20%, 10% e 10%. (iii) Para incerteza, a propagação em G é *linear*, ao passo que em R envolve derivadas de uma função racional.

É também a razão pela qual é a análise nodal — construída sobre a LKC — adota condutâncias como grandeza natural.

436 (a) $R_{sh} = 1 \Omega$; (b) $0,99 \Omega$

(a) O shunt conduz $100 - 1 = 99 \text{ mA}$:

$$R_{sh} = \frac{R_g I_g}{I_{sh}} = \frac{99 \cdot 1}{99} = 1 \Omega.$$

(b) $R_A = R_g \parallel R_{sh} = \frac{99 \cdot 1}{100} = 0,99 \Omega$.

(c) O amperímetro é inserido **em série** no ramo sob medição, somando-se à resistência do circuito. Se R_A não for desprezível diante do circuito, a própria medição altera a corrente que se pretende medir — o chamado *erro de inserção*.

Exemplo: medindo um ramo de 100Ω , o erro é $0,99/100 \approx 1\%$; medindo um de 1Ω , seria de 50%.

Note a dualidade: o *amperímetro* deve ter resistência quase nula e vai em série; o *voltímetro*, resistência quase infinita e vai em paralelo.

437 (a) 20 mA e $2,02 \text{ A}$; (b) $99,01 \Omega$, erro de 1%; (c) risco de choque

(a) $I_{\text{carga}} = 200/100 = 2 \text{ A}$; $I_{\text{fuga}} = 200/10000 = 20 \text{ mA}$; total $2,02 \text{ A}$.

(b) $R_{eq} = \frac{100 \cdot 10000}{10100} = 99,01 \Omega$ — desvio de $\approx 1\%$ em relação a 100Ω .

(c) Do ponto de vista *elétrico*, 1% é irrelevante: nenhum instrumento de painel acusaria a anomalia. Do ponto de vista da **segurança**, é gravíssimo: 20 mA atravessando um corpo humano já provoca tetanização muscular, e a partir de 30 mA o risco de fibrilação é real.

Por isso existe o DR (dispositivo diferencial residual): ele não mede a corrente total, e sim o *desequilíbrio*

entre fase e neutro — que é exatamente a corrente de fuga. Um DR de 30 mA detecta o que os 2 A da carga mascaram completamente.

438 $R_{eq} = 80 \, \Omega$, entre $76 \, \Omega$ e $84 \, \Omega$ ($\pm 5\%$)

Nominal: $R_{eq} = \frac{100 \cdot 400}{500} = 80 \, \Omega$.

Como R_{eq} cresce monotonicamente com R_1 e com R_2 , os extremos ocorrem com *ambos* nos extremos:

$$R_{eq}^{\min} = \frac{95 \cdot 380}{475} = 76 \, \Omega, \quad R_{eq}^{\max} = \frac{105 \cdot 420}{525} = 84 \, \Omega.$$

Ou seja, 80 ± 4 , isto é, $\pm 5\%$ — exatamente a tolerância das parcelas.

Resultado notável: o paralelo *também* preserva a tolerância relativa, assim como a série. Isso não é coincidência, e a razão é demonstrada no bloco de desafio.

439 $50 \, \Omega$ e $55,36 \, \Omega$; variação de $+10,7\%$

A 20°C : $R_{eq} = 100/2 = 50 \, \Omega$.

A 80°C : $R_1 = 100[1 + 0,004(60)] = 124 \, \Omega$ e

$$R_{eq} = \frac{124 \cdot 100}{224} = 55,36 \, \Omega.$$

Variação: $(55,36 - 50)/50 = +10,7\%$.

Comparação instrutiva: R_1 variou 24%, mas R_{eq} variou 10,7% — o ramo estável "amortece" a deriva. Curiosamente, o valor é o mesmo obtido para a corrente da associação série equivalente: em ambos os casos o elemento estável divide o efeito aproximadamente pela metade, porque as duas resistências são comparáveis.

440 (a) $9,901 \, \Omega$; (b) $9,910 \, \Omega$; (c) variação de apenas $0,09\%$

(a) $R_{eq} = \frac{1000 \cdot 10}{1010} = 9,901 \, \Omega$.

(b) Com $R_1 = 1100 \, \Omega$: $R_{eq} = \frac{1100 \cdot 10}{1110} = 9,910 \, \Omega$.

(c) Uma variação de 10% em R_1 produziu 0,09% em R_{eq} — atenuação de mais de cem vezes. O ramo dominante ($10 \, \Omega$) fixa praticamente sozinho o resultado.

Uso prático: é assim que se faz um ajuste *fino*. Colocando um resistor grande em paralelo com um pequeno, obtém-se um deslocamento pequeno e controlado — técnica usada em calibração de shunts e de divisores de precisão. A quantificação exata dessa sensibilidade aparece no bloco de desafio.

441 (a) $5,5 \, \text{V}$; $214,5 \, \text{V}$; (b) $151,25 \, \text{W}$; (c) $2,5\%$ — atende

(a) $\Delta V = R_f I = 0,2 \cdot 27,5 = 5,5 \, \text{V}$, logo as cargas recebem $220 - 5,5 = 214,5 \, \text{V}$.

(b) $P_f = R_f I^2 = 0,2(27,5)^2 = 151,25 \, \text{W}$ — dissipados em puro aquecimento do cabo.

(c) $5,5/220 = 2,5\%$, abaixo do limite típico de 4% para circuitos terminais. ✓

Observação sutil: a fiação está em *série* com o conjunto, mesmo que as cargas estejam em paralelo entre si. É por isso que ligar mais uma carga — que não afeta as demais em uma rede ideal — na prática *reduz* a tensão de todas: a corrente total sobe e a queda na fiação também. O efeito é visível quando as luzes piscam ao ligar um chuveiro.

442 $R = 300 \, \Omega$

$$\frac{1}{75} = \frac{1}{100} + \frac{1}{R} \implies \frac{1}{R} = \frac{1}{75} - \frac{1}{100} = \frac{4-3}{300} \implies R = 300 \, \Omega.$$

Viabilidade: $300 \, \Omega$ existe na série E24, e o alvo ($75 \, \Omega$) está a 25% do resistor de partida — folga confortável. A precisão do resultado depende principalmente do resistor de $100 \, \Omega$, que domina o paralelo.

Limite do método: só se pode *reduzir* o valor de partida; alvos acima de $100 \, \Omega$ exigem série. E, como se verá no desafio, alvos muito próximos de $100 \, \Omega$ tornam a solução impraticável.

443 Série: $90 \, \Omega$, $1 \, \text{A}$, $P = 30$ e $60 \, \text{W}$. Paralelo: $20 \, \Omega$, $4,5 \, \text{A}$, $P = 270$ e $135 \, \text{W}$

Série: $R = 90 \, \Omega$, $I = 1 \, \text{A}$ (comum), $P_1 = 30$, $P_2 = 60 \, \text{W}$; total $90 \, \text{W}$. O *maior* resistor dissipa mais.

Paralelo: $R = 20 \, \Omega$, $I_1 = 3$, $I_2 = 1,5 \, \text{A}$, $I_t = 4,5 \, \text{A}$, $P_1 = 270 \, \text{W}$, $P_2 = 135 \, \text{W}$; total $405 \, \text{W}$. O *menor* resistor dissipa mais.

Razões: $R_s/R_p = 90/20 = 4,5$, e a potência total é 4,5 vezes maior no paralelo — o mesmo fator, pois $P = V^2/R$ com V fixo.

Síntese: de dois resistores obtêm-se quatro valores (30, 60, 20 e 90 Ω) e duas distribuições opostas de potência. A ligação é uma variável de projeto tão importante quanto os componentes.

444 (a) 11 Ω , 1 Ω e 0,0991 Ω ; (c) 9,9 Ω , 0,99 Ω e 0,099 Ω

(a) Com $n = I_{\max}/I_g$, vale $R_{sh} = \frac{R_g}{n-1}$:

$$n = 10 \Rightarrow \frac{99}{9} = 11 \Omega; \quad n = 100 \Rightarrow \frac{99}{99} = 1 \Omega; \quad n = 1000 \Rightarrow \frac{99}{999} = 0,0991 \Omega.$$

(b) **Risco:** durante a comutação, a chave passa por um instante em que *nenhum* shunt está conectado. Toda a corrente de linha — até 1 A — atravessaria o galvanômetro, projetado para 1 mA: destruição imediata.

Shunt de Ayrton: os resistores ficam permanentemente ligados em série entre si e o conjunto em paralelo com o galvanômetro; a chave apenas escolhe *em que ponto* da cadeia a corrente entra. Assim o galvanômetro nunca fica desprotegido, mesmo durante a comutação.

(c) $R_A = R_g \parallel R_{sh}$: $99 \parallel 11 = 9,9 \Omega$; $99 \parallel 1 = 0,99 \Omega$; $99 \parallel 0,0991 = 0,099 \Omega$.

Note que $R_A = R_g/n$ exatamente — escalas maiores exigem instrumentos de resistência menor, o que é justamente o desejável.

445 (c) m colunas em paralelo de n unidades em série, com $m = n$

(a) $G_{eq} = NG \Rightarrow R_{eq} = R/N$. Sob tensão V comum, cada unidade dissipa V^2/R ; como todas são iguais e submetidas à mesma tensão, o total é N vezes o individual: $P_{\max} = NP_1$.

(b) $R_{eq} = NR$. Com corrente I comum, cada unidade dissipa RI^2 e o total é novamente NP_1 .

Fato central: qualquer associação de N resistores iguais suporta NP_1 , desde que a dissipação se reparta igualmente. O que a topologia escolhe é o *valor*, não a capacidade térmica.

(c) Uma matriz de n unidades em série, repetida em m colunas paralelas:

$$R_{eq} = \frac{nR}{m}, \quad P_{\max} = mnP_1.$$

Para preservar o valor, $n = m$; então $R_{eq} = R$ e $P_{\max} = n^2P_1$.

Exemplo: para quadruplicar a potência sem alterar o valor, use $2 \times 2 = 4$ unidades. Para $\times 9$, use $3 \times 3 = 9$. A potência cresce com o *quadrado* do lado da matriz — e o custo, também.

446 (a) 0,64; (b) $S_1 = R_2/(R_1 + R_2)$, $S_2 = R_1/(R_1 + R_2)$; (c) $S_1 = 0,8$ e $S_2 = 0,2$

(a) Derivando o quociente em relação a R_1 :

$$\frac{\partial R_{eq}}{\partial R_1} = \frac{R_2(R_1 + R_2) - R_1R_2}{(R_1 + R_2)^2} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)^2.$$

Com $R_1 = 100$ e $R_2 = 400$: $(400/500)^2 = 0,64$ — adimensional, pois é Ω por Ω .

(b)

$$S_1 = \frac{\partial R_{eq}}{\partial R_1} \cdot \frac{R_1}{R_{eq}} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{R_1(R_1 + R_2)}{R_1R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Por simetria, $S_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, e a soma é 1 — consequência de R_{eq} ser **homogênea de grau 1**.

(c) $S_1 = 0,8$ e $S_2 = 0,2$: um erro de 1% em R_1 produz 0,8% em R_{eq} , e o mesmo erro em R_2 produz apenas 0,2%.

Regra de projeto: o resistor *menor* domina o paralelo e deve receber a tolerância apertada — exatamente o inverso da série, onde manda o maior. E se $R_2 \gg R_1$, então $S_1 \rightarrow 1$ e $S_2 \rightarrow 0$: o ramo grande vira ajuste fino, o que confirma quantitativamente o observado na questão do 1000 Ω com 10 Ω .

447 (a) 10 A e 0,1 V; (b) 10,13 A contra 9,93 A — desvio de 1,3%; (c) o mais "fraco" aquece mais

(a) $I = 30/3 = 10$ A; $V = 0,01 \cdot 10 = 0,1$ V.

(b) Com $R_a = 0,0098 \Omega$ e $R_b = R_c = 0,0100 \Omega$:

$$G = \frac{1}{0,0098} + \frac{2}{0,0100} = 102,04 + 200,00 = 302,04 \text{ S},$$

$$I_a = 30 \cdot \frac{102,04}{302,04} = 10,13 \text{ A}, \quad I_b = I_c = 30 \cdot \frac{100,00}{302,04} = 9,93 \text{ A}.$$

Verificação: $10,13 + 9,93 + 9,93 = 29,99 \text{ A}$ ✓.

Fato tranquilizador: um desvio de 2% na resistência produziu apenas 1,3% de desequilíbrio — a divisão é *mais estável* que os componentes, porque os outros dois ramos "puxam" a média.

(c) $P_a = 0,0098(10,13)^2 = 1,006 \text{ W}$ contra $P_b = 0,0100(9,93)^2 = 0,986 \text{ W}$: o shunt de menor resistência dissipa 2% a mais. Se tiver coeficiente térmico positivo, aquecerá, aumentará sua resistência e *devolverá* corrente aos vizinhos — uma realimentação **estabilizadora**. Com coeficiente negativo ocorreria o oposto: fuga térmica. É por isso que resistores para divisão de corrente são feitos em ligas de α positivo e pequeno, como a manganina.

448 (a) $G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2 = 0$; **(b)** $R_2 = 25 \Omega$, $R_{eq} = 20 \Omega$; **(c)** *exata só em primeira ordem*

(a) Partindo de $G_{eq} = G_1 + G_2$ e de $R_k(T) = R_k(1 + \alpha_k\Delta T)$, tem-se $G_k \approx G_k(1 - \alpha_k\Delta T)$ para $\alpha_k\Delta T \ll 1$. Então

$$G_{eq}(T) \approx (G_1 + G_2) - (G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2)\Delta T,$$

e a condição de estabilidade é

$$G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2 = 0 \iff \frac{\alpha_1}{R_1} + \frac{\alpha_2}{R_2} = 0.$$

$$(b) R_2 = -\frac{\alpha_2 R_1}{\alpha_1} = \frac{1000 \cdot 100}{4000} = 25 \Omega, \text{ e } R_{eq} = 100 \parallel 25 = 20 \Omega.$$

(c) Para $\Delta T = 1^\circ \text{C}$: $R_1 = 100,4 \Omega$, $R_2 = 24,975 \Omega$, $R_{eq} = 20,000 \Omega$ — compensação praticamente perfeita.

Para $\Delta T = 50^\circ \text{C}$: $R_1 = 120 \Omega$, $R_2 = 23,75 \Omega$, $R_{eq} = 19,83 \Omega$ — desvio de 0,9%.

A compensação é de **primeira ordem**: excelente perto da temperatura de projeto, degradando-se quadraticamente conforme se afasta.

Compare com a série, cuja condição era $R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0$ (ponderada por resistências). Aqui a ponderação é por *condutâncias* — mais uma manifestação da dualidade série/paralelo.

449 (a) 12 V, 6 A, 2 A por ramo; **(b)** 14,4 V, 4,8 A, 2,4 A por ramo

(a) $R_{eq} = 6/3 = 2 \Omega$;

$$I_t = \frac{24}{2+2} = 6 \text{ A}, \quad V_{barra} = 24 - 2(6) = 12 \text{ V}, \quad I_{ramo} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}.$$

(b) Com dois ramos, $R_{eq} = 3 \Omega$:

$$I_t = \frac{24}{2+3} = 4,8 \text{ A}, \quad V_{barra} = 24 - 2(4,8) = 14,4 \text{ V}, \quad I_{ramo} = \frac{14,4}{6} = 2,4 \text{ A}.$$

(c) Os ramos remanescentes *não mudaram de valor*, mas a tensão que os alimenta subiu de 12 para 14,4 V (+20%), e com ela a corrente de cada um (+20%).

Mecanismo: r está em série com o conjunto. Menos ramos $\Rightarrow$ menor corrente total $\Rightarrow$ menor queda interna $\Rightarrow$ maior tensão disponível.

Implicação de projeto: o isolamento entre ramos paralelos é uma *idealização*. Com fonte real, ramos interagem via r — e a perda de uma carga pode sobrecarregar as demais em 20% ou mais. Fontes reguladas existem justamente para levar r efetiva a valores próximos de zero e restaurar o desacoplamento.

450 (a) 900 Ω , 1900 Ω e 9900 Ω ; **(c)** *inviável para alvos próximos do resistor fixo*

(a) De $\frac{1}{R_{alvo}} = \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R}$:

$$R = \frac{R_f R_{alvo}}{R_f - R_{alvo}}.$$

$$90 \rightarrow \frac{100 \cdot 90}{10} = 900 \Omega; \quad 95 \rightarrow \frac{100 \cdot 95}{5} = 1900 \Omega; \quad 99 \rightarrow \frac{100 \cdot 99}{1} = 9900 \Omega.$$

O denominador $R_f - R_{alvo}$ tende a zero e R **diverge**.

(b) Pela sensibilidade relativa do paralelo, $S = \frac{R}{R_f + R}$. Para $R = 9900 \Omega$: $S = 9900/10000 = 0,99$.

Ou seja: 1% de erro em R produz 0,99% de erro no alvo. Como o ajuste pretendido é de apenas 1% (de 100 para 99 Ω), o erro tem a mesma ordem de grandeza do ajuste — ele o anula.

(c) **Inviável**. Com resistor de 5% de tolerância, o "ajuste" de 1 Ω vem com incerteza de 0,99 Ω : o alvo pode ficar em qualquer ponto entre 98 e 100 Ω . Além disso, 9900 Ω não é valor comercial, e a resistência de contato

já é comparável ao efeito buscado.

Regra prática: ajuste por paralelo só é confiável para correções de *dezenas* de por cento. Para correções finas, use potenciômetro de ajuste ou selecione o componente por medição direta.

451 R_{eq} é homogênea de grau 1: $R_{eq}(\lambda R_k) = \lambda R_{eq}(R_k)$; logo a tolerância relativa se conserva

(a) Qualquer R_{eq} de rede resistiva é construída por somas $(R_i + R_j)$ e por combinações do tipo $\frac{R_i R_j}{R_i + R_j}$ — ambas **homogêneas de grau 1**. Multiplicando *todos* os resistores por λ :

$$\lambda R_i + \lambda R_j = \lambda(R_i + R_j), \quad \frac{(\lambda R_i)(\lambda R_j)}{\lambda R_i + \lambda R_j} = \lambda \frac{R_i R_j}{R_i + R_j}.$$

Por indução sobre a construção da rede, $R_{eq}(\lambda R_k) = \lambda R_{eq}$. Fazendo $\lambda = 1 \pm t$, obtém-se $R_{eq}(1 \pm t)$: tolerância relativa exatamente t .

(b) *Série*: $100 \pm 5\%$ e $200 \pm 5\%$ dão $300 \pm 15 \Omega = \pm 5\%$ ✓. *Paralelo*: $100 \pm 5\%$ e $400 \pm 5\%$ dão $80 \pm 4 \Omega = \pm 5\%$ ✓. A demonstração explica por que os dois casos, aparentemente distintos, deram o mesmo resultado.

(c) Com tolerâncias *diferentes*, a homogeneidade não se aplica — os resistores não escalam pelo mesmo λ . Vale então a combinação ponderada pelas sensibilidades:

$$t_{eq} = \sum_k S_k t_k, \quad \text{com } \sum_k S_k = 1.$$

Em série, $S_k = R_k / \sum R_j$ (manda o maior); em paralelo, $S_k = G_k / \sum G_j$ (manda o menor). A restrição $\sum S_k = 1$ é justamente a identidade de Euler para funções homogêneas de grau 1 — e garante que t_{eq} jamais ultrapasse a maior das tolerâncias individuais.

452 (a) ramos de 25, 10 e 10 A; geral de 32 A; (b) o ramo deve atuar antes do geral

(a) Cada disjuntor de ramo fica acima da corrente nominal do próprio circuito: 25 A, 10 A e 10 A (valores comerciais). O geral cobre a soma das cargas, 27,5 A: disjuntor de 32 A.

(b) **Seletividade** significa que, diante de uma falta em um ramo, *apenas* o disjuntor daquele ramo abre — os demais circuitos continuam alimentados. Isso exige que a curva tempo–corrente do dispositivo de ramo esteja inteiramente *abaixo* da do geral.

Se a seletividade falhar, um curto em uma tomada derruba a instalação inteira: além do transtorno, perde-se a informação de *onde* está o defeito, e a localização passa a exigir religamentos sucessivos.

(c) Porque as cargas dificilmente operam *todas* no máximo ao mesmo tempo — é o **fator de demanda**. Aqui $25 + 10 + 10 = 45$ A contra um geral de 32 A: perfeitamente admissível, desde que a demanda simultânea real permaneça abaixo de 32 A.

Consequência do paralelo: como as correntes de ramo se somam no alimentador, é o *comportamento estatístico* do conjunto — e não a soma aritmética dos máximos — que dimensiona a entrada. Superdimensionar o geral para 45 A exigiria condutores muito mais caros sem ganho real de disponibilidade.

3.3 Circuitos mistos

Resoluções comentadas — 3.3 Circuitos mistos

453 (c)

Reduz-se o circuito por etapas, sempre pelo trecho onde a ligação (série ou paralelo) é inequívoca — em geral o mais interno —, substituindo-o por um resistor equivalente e redesenhando. Repete-se até restar um único resistor. A transformação estrela-triângulo (alternativa d) só é necessária quando *nenhum* trecho é puramente série ou paralelo, como nas pontes.

454 (a) 8Ω , 3 A; (b) 10Ω , 2 A

(a) Os resistores de 6Ω e 3Ω da direita estão em paralelo: $6 \parallel 3 = 2 \Omega$. Esse resultado fica em série com o 6Ω de entrada: $R_{eq} = 6 + 2 = 8 \Omega$; $I = 24/8 = 3$ A.

(b) Os dois 4Ω em paralelo dão 2Ω , em série com o 8Ω : $R_{eq} = 2 + 8 = 10 \Omega$; $I = 20/10 = 2$ A.

455 $R_{eq} = 20 \Omega$; $I_t = 2 \text{ A}$; 1 A em cada 20Ω

Os dois 20Ω em paralelo equivalem a $20/2 = 10 \Omega$, em série com o 10Ω de entrada: $R_{eq} = 10 + 10 = 20 \Omega$; $I_t = 40/20 = 2 \text{ A}$. Como os ramos são iguais, a corrente total se divide igualmente: 1 A em cada resistor de 20Ω .

Confira as tensões: sobre o 10Ω caem $10 \cdot 2 = 20 \text{ V}$; sobram 20 V no bloco paralelo, e $20/20 = 1 \text{ A}$ em cada ramo.

456 $R_{AB} = 10 \Omega$

Há dois blocos em paralelo, separados por um resistor em série:

$$6 \parallel 3 = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \Omega, \quad 10 \parallel 15 = \frac{10 \cdot 15}{25} = 6 \Omega.$$

Os três trechos estão em série (o 2Ω de entrada, o primeiro bloco e o segundo bloco):

$$R_{AB} = 2 + 2 + 6 = 10 \Omega.$$

457 $R_{AB} = 4 \Omega$

Resolve-se do trecho mais distante para o mais próximo da entrada:

$$\begin{array}{ll} 6 \parallel 3 = 2 \Omega & (\text{último ramo}) \\ 4 + 2 = 6 \Omega & (\text{em série com o } 4 \Omega) \\ 12 \parallel 6 = 4 \Omega & (\text{em paralelo com o } 12 \Omega \text{ de entrada}). \end{array}$$

Logo $R_{AB} = 4 \Omega$. O nome "escada" vem justamente desse padrão de reduzir degrau a degrau.

458 $R_{AB} = 10 \Omega$

O fio ideal liga diretamente o nó A ao nó central: eles passam a ser o *mesmo nó*. Com isso, os resistores de 10Ω e 20Ω do topo ficam ambos ligados entre A e o nó central — que agora coincidem —, ou seja, têm os dois terminais no mesmo ponto e ficam curto-circuitados. Sobra apenas o resistor de 10Ω até B:

$$R_{AB} = 10 \Omega.$$

Lição: identificar nós em curto *antes* de somar resistências evita contas longas e erradas.

459 $R_{AB} = 5 \Omega$

Explorando a *simetria* do cubo, injeta-se corrente I em A e retira-se em B. Por simetria, a corrente se distribui de forma previsível: o resultado clássico para a resistência entre vértices de uma *aresta* é

$$R_{AB} = \frac{7}{12} R.$$

Com $R = 6 \Omega$: $R_{AB} = \frac{7}{12} \cdot 6 = 3,5 \Omega$.

(Observação: os três casos clássicos do cubo são $\frac{7}{12}R$ pela aresta, $\frac{3}{4}R$ pela diagonal de face e $\frac{5}{6}R$ pela diagonal principal. Com $R = 6$: 3,5, 4,5 e 5 Ω , respectivamente.) A técnica-chave é usar a simetria para agrupar nós de mesmo potencial antes de calcular.

460 (a) 7Ω ; (b) 9Ω ; (c) 10Ω

A chave é explorar a **simetria** para identificar nós de mesmo potencial, que podem ser unidos sem alterar o circuito.

(c) Diagonal principal — o caso mais simétrico. Injetando corrente I em A, ela se divide igualmente pelas 3 arestas que saem de A ($I/3$ em cada). Em seguida, cada uma se divide em duas ($I/6$ nas 6 arestas intermediárias) e, finalmente, recombina-se em 3 arestas ($I/3$) chegando em B. Somando as quedas ao longo de um caminho:

$$U = \frac{I}{3}R + \frac{I}{6}R + \frac{I}{3}R = IR \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{6}IR,$$

$$\text{logo } R_{AB} = \frac{5R}{6} = \frac{5 \cdot 12}{6} = 10 \Omega.$$

(b) Diagonal de face: por raciocínio análogo, $R = \frac{3R}{4} = \frac{3 \cdot 12}{4} = 9 \Omega$.

(a) Aresta: $R = \frac{7R}{12} = \frac{7 \cdot 12}{12} = 7 \Omega$.

Par de vértices	Fórmula	Valor ($R = 12\ \Omega$)
Aresta	$\frac{7}{12}R$	$7\ \Omega$
Diagonal de face	$\frac{3}{4}R$	$9\ \Omega$
Diagonal principal	$\frac{5}{6}R$	$10\ \Omega$

Note a ordenação: quanto mais "distantes" os vértices, maior a resistência — mas a diferença é modesta (7 a 10 Ω), porque há sempre muitos caminhos paralelos. *A simetria é a ferramenta central: sem ela, seria preciso resolver um sistema de 7 equações nodais.*

461 $R_{AB} = 6\ \Omega$; a ponte está equilibrada

Teste de equilíbrio: os braços opostos satisfazem

$$\frac{R_{AC}}{R_{CB}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad \frac{R_{AD}}{R_{DB}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

As razões são *iguais*, logo a ponte está **equilibrada**: os nós C e D estão no *mesmo potencial*. Sem diferença de potencial, não circula corrente pelo resistor central — ele pode ser *removido* (ou substituído por qualquer valor, inclusive um curto ou um circuito aberto) sem alterar nada.

Restam dois ramos em série, associados em paralelo:

$$R_{AB} = (4 + 8) \parallel (4 + 8) = \frac{12}{2} = 6\ \Omega.$$

Consequência prática — a ponte como instrumento: é exatamente essa insensibilidade que torna a ponte de Wheatstone tão precisa. No equilíbrio, o detector central indica zero *independentemente* de sua própria resistência e da tensão da fonte. A medição depende apenas das *razões* entre resistores conhecidos.

462 (a) 3 resistores; (b) 4 resistores; (c) 4 resistores

A estratégia é decompor o valor-alvo em somas de múltiplos (nR : série) e submúltiplos (R/n : paralelo) de $R = 10\ \Omega$.

(a) 15 Ω — 3 resistores.

$$15 = 10 + 5 = R + \frac{R}{2}.$$

Um resistor em série com dois em paralelo: $10 + \frac{10 \cdot 10}{20} = 10 + 5 = 15\ \Omega$.

(b) 25 Ω — 4 resistores.

$$25 = 20 + 5 = 2R + \frac{R}{2}.$$

Dois em série (20 Ω) somados a dois em paralelo (5 Ω).

(c) 4 Ω — 4 resistores. Aqui a soma direta não funciona; é preciso um *paralelo de dois grupos*:

$$4\ \Omega = 20 \parallel 5 = \frac{20 \cdot 5}{25},$$

ou seja, **dois em série** (20 Ω) em paralelo com **dois em paralelo** (5 Ω). Verificando: $\frac{20 \cdot 5}{20 + 5} = \frac{100}{25} = 4\ \Omega$.

Método geral. Uma busca exaustiva sobre todas as combinações série e paralelo confirma que 3, 4 e 4 são de fato os mínimos. O raciocínio de projeto é:

1. se o alvo for *maior* que R , comece somando (série);
2. se for *menor* que R , comece dividindo (paralelo);
3. se não fechar, combine *grupos* em paralelo — como no item (c), onde $4 < 10$ exigiu paralelo de blocos, e não de resistores individuais.

Essa habilidade é usada na prática quando um valor comercial não existe e precisa ser sintetizado com os valores disponíveis na série E12/E24.

463 $R_{eq} = \frac{R(1 + \sqrt{5})}{2} \approx 1,618 R$

Passo 1 — explorar a autossimilaridade. Se a rede é infinita, retirar a primeira célula (um R em série e um R em paralelo) deixa *exatamente a mesma rede*. Logo, o bloco à direita do primeiro par também vale R_{eq} :

$$R_{eq} = R + (R \parallel R_{eq}) = R + \frac{R R_{eq}}{R + R_{eq}}.$$

Passo 2 — resolver a equação. Multiplicando por $(R + R_{eq})$:

$$R_{eq}(R + R_{eq}) = R(R + R_{eq}) + R R_{eq} \Rightarrow R_{eq}^2 - R R_{eq} - R^2 = 0.$$

Passo 3 — raiz positiva. Pela fórmula quadrática,

$$R_{eq} = \frac{R \pm \sqrt{R^2 + 4R^2}}{2} = \frac{R(1 \pm \sqrt{5})}{2}.$$

Descarta-se a raiz negativa (resistência é positiva):

$$R_{eq} = \frac{R(1 + \sqrt{5})}{2} \approx 1,618 R$$

Observação notável: o fator $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ é a **razão áurea** φ — a mesma constante da sequência de Fibonacci e da geometria clássica. Ela aparece aqui porque a recorrência do circuito tem a mesma forma algébrica $x = 1 + 1/x$.

464 $n = 5$ **seções já bastam**

Aplicando a recorrência iterativamente com $R = 1 \Omega$:

$$R_{eq}^{(1)} = 1, \quad R_{eq}^{(2)} = 1 + \frac{1 \cdot 1}{2} = 1,5, \quad R_{eq}^{(3)} = 1 + \frac{1,5}{2,5} = 1,6, \dots$$

Comparando com o limite $\varphi \approx 1,618034$, o erro cai *geometricamente*: já em $n = 5$ o desvio é de 0,024 %, abaixo do critério de 0,1 %.

Lição de engenharia: redes "infinitas" são uma *idealização útil*. Na prática, meia dúzia de seções já reproduz o comportamento assintótico dentro da tolerância dos componentes reais (resistores comerciais têm 1 % a 5 % de tolerância). É por isso que atenuadores e conversores R-2R usam poucos estágios.

465 (a) $R_{eq} = 2R$ (**exato**); (b) **ver comentário**

(a) Pela autossimilaridade,

$$R_{eq} = R + (2R \parallel R_{eq}) = R + \frac{2R R_{eq}}{2R + R_{eq}}.$$

Multiplicando por $(2R + R_{eq})$:

$$R_{eq}(2R + R_{eq}) = R(2R + R_{eq}) + 2R R_{eq} \Rightarrow R_{eq}^2 - R R_{eq} - 2R^2 = 0.$$

Fatorando: $(R_{eq} - 2R)(R_{eq} + R) = 0$, cuja raiz positiva é

$$R_{eq} = 2R$$

— um valor **exato e inteiro**, sem irracionais.

(b) Essa é a propriedade notável da rede R-2R: a impedância vista de qualquer ponto da escada é sempre $2R$, o que a torna *perfeitamente casada* em todos os estágios. Consequência: a corrente se divide exatamente ao meio a cada nó, gerando os pesos binários $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ — exatamente o que um **conversor D/A** precisa. Além disso, o circuito usa apenas dois valores de resistor, o que é decisivo para a precisão em circuitos integrados (é muito mais fácil casar razões de resistores iguais do que valores absolutos).

466 $R_{eq} = \frac{R_s + \sqrt{R_s^2 + 4R_s R_p}}{2}$; **racional se $R_s^2 + 4R_s R_p$ for quadrado perfeito**

Da recorrência $R_{eq} = R_s + \frac{R_p R_{eq}}{R_p + R_{eq}}$, multiplicando e reorganizando:

$$R_{eq}^2 - R_s R_{eq} - R_s R_p = 0 \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_s + \sqrt{R_s^2 + 4R_s R_p}}{2}.$$

O resultado é racional quando o discriminante $\Delta = R_s^2 + 4R_s R_p$ é um *quadrado perfeito*. Casos particulares:

- $R_p = R_s$: $\Delta = 5R_s^2 \Rightarrow R_{eq} = \varphi R_s$ (irracional);
- $R_p = 2R_s$: $\Delta = 9R_s^2 \Rightarrow R_{eq} = 2R_s$ (racional);
- $R_p = 6R_s$: $\Delta = 25R_s^2 \Rightarrow R_{eq} = 3R_s$ (racional).

De modo geral, $R_p = \frac{k(k-1)}{1} R_s$ com k inteiro fornece $R_{eq} = k R_s$. Verifique para $k = 2$: $R_p = 2R_s \Rightarrow R_{eq} = 2R_s$. **Este é o tipo de raciocínio que separa o técnico do projetista:** em vez de calcular um caso, obtém-se a família de soluções e escolhe-se a que atende ao requisito.

467 $R_{A\infty} = 1 \Omega$ (exatamente)

Passo 1 — reconhecer a estrutura. Cada estágio é um conjunto de resistores *em paralelo* entre dois barramentos. Estágios consecutivos ficam *em série*. Logo:

$$R_{A\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} R_n, \quad \text{onde } R_n \text{ é o paralelo do estágio } n.$$

Passo 2 — calcular cada estágio pela condutância. Em paralelo, somam-se as *condutâncias*. Como o resistor k do estágio n vale $\frac{1}{\binom{n}{k}}$, sua condutância é exatamente $\binom{n}{k}$:

$$G_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Passo 3 — a identidade decisiva. A soma de uma linha inteira do triângulo de Pascal é uma potência de dois:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

(consequência do binômio de Newton com $x = y = 1$: $(1 + 1)^n = 2^n$). Portanto

$$G_n = 2^n \quad \Rightarrow \quad R_n = \frac{1}{2^n} \Omega.$$

Conferindo os primeiros estágios:

n	Condutâncias	G_n	$R_n (\Omega)$
1	1, 1	2	1/2
2	1, 2, 1	4	1/4
3	1, 3, 3, 1	8	1/8
4	1, 4, 6, 4, 1	16	1/16
5	1, 5, 10, 10, 5, 1	32	1/32

Passo 4 — somar a série. Os estágios estão em série, então basta somar:

$$R_{A\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

É uma **série geométrica** de razão $q = \frac{1}{2}$ e primeiro termo $a_1 = \frac{1}{2}$:

$$R_{A\infty} = \frac{a_1}{1-q} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1.$$

$$\boxed{R_{A\infty} = 1 \Omega}$$

Convergência. Somando apenas os primeiros estágios:

$$0,5 \rightarrow 0,75 \rightarrow 0,875 \rightarrow 0,9375 \rightarrow 0,96875 \rightarrow \dots \rightarrow 1.$$

Com 8 estágios já se atinge 99,6 % do valor final — o erro cai pela metade a cada estágio acrescentado.

Por que esta questão é notável. Ela reúne, em um único problema:

- associação *paralelo* (soma de condutâncias) e *série* (soma de resistências), nas duas direções do circuito;

- uma identidade combinatória (soma da linha do triângulo de Pascal = 2^n);
- a convergência de uma série geométrica infinita.

Um circuito de complexidade infinita colapsa em uma resposta **exata e unitária** — resultado que só se enxerga reconhecendo o padrão, jamais calculando estágio a estágio.

468 $R_{eq} = 20 \Omega$

Reduza primeiro o bloco *interno* (o paralelo):

$$R_{23} = \frac{20 \cdot 20}{40} = 10 \Omega.$$

Depois o bloco externo (a série):

$$R_{eq} = 10 + 10 = 20 \Omega.$$

A ordem importa: somar os três de uma vez daria 50Ω , resultado sem sentido físico.

469 $R_{eq} = 25 \Omega$

Dois blocos paralelos independentes, depois somados:

$$R_a = \frac{10}{2} = 5 \Omega, \quad R_b = \frac{30 \cdot 60}{90} = 20 \Omega,$$

$$R_{eq} = 5 + 20 = 25 \Omega.$$

Blocos que não compartilham nós podem ser reduzidos em qualquer ordem entre si — só a hierarquia interna de cada um é obrigatória.

470 (b)

O critério é **topológico**, não gráfico: dois elementos ligados ao mesmo par de nós estão submetidos à mesma tensão — definição de paralelo. Já a série exige que compartilhem *um* nó e que nenhum outro elemento se conecte a ele, garantindo a mesma corrente.

Não se guie pelo desenho: resistores que "parecem" em série no esquema podem estar em paralelo se um fio os ligar pelos dois lados.

471 (b)

Reduz-se sempre *de dentro para fora*, isto é, partindo do bloco mais distante da fonte (ou mais aninhado) em direção aos terminais. Não existe regra fixa de "paralelo antes de série": a ordem é ditada pela hierarquia da própria rede.

A alternativa (d) falha, por exemplo, em $R_1 + (R_2 + R_3) \parallel R_4$, onde a *série* $R_2 + R_3$ precisa ser feita antes do paralelo.

472 $R_{eq} = 15 \Omega$

Cada ramo é reduzido primeiro: $R_a = 10 + 20 = 30 \Omega$ e $R_b = 15 + 15 = 30 \Omega$. Depois o paralelo:

$$R_{eq} = \frac{30}{2} = 15 \Omega.$$

Aqui a *série obrigatoriamente* vem antes: só depois de reduzidos os dois ramos é que eles ficam ligados ao mesmo par de nós.

473 $R_{eq} = 16 \Omega$

Três níveis, do mais interno ao mais externo:

$$R_{34} = 4 + 8 = 12 \Omega; \quad R_{234} = \frac{6 \cdot 12}{18} = 4 \Omega; \quad R_{eq} = 12 + 4 = 16 \Omega.$$

474 $I = 1,2 \text{ A}; U_{par} = 12 \text{ V}$

Já se sabe que $R_{eq} = 20 \Omega$, logo

$$I = \frac{24}{20} = 1,2 \text{ A}.$$

Toda a corrente atravessa R_1 , e depois o bloco paralelo:

$$U_{par} = R_{23} I = 10 \cdot 1,2 = 12 \text{ V}.$$

Conferência (LKT): $U_1 = 10 \cdot 1,2 = 12 \text{ V}$, e $12 + 12 = 24 \text{ V} \checkmark$.

475 (a)

Se esse resistor está *em série* com a fonte — isto é, se não há bifurcação antes dele — toda a corrente que sai da fonte passa por ele. Por isso ele é o primeiro a ser recuperado na etapa de expansão, e costuma ser também o mais solicitado termicamente.

Note a ressalva: se houver um nó entre a fonte e o resistor, a alternativa (c) passaria a valer. O critério é sempre topológico.

476 $I_t = 1,2 \text{ A}$; $U_1 = 12 \text{ V}$; $U_{23} = 12 \text{ V}$; $I_2 = I_3 = 0,6 \text{ A}$

Redução: $R_{23} = 10 \Omega$, $R_{eq} = 20 \Omega$, $I_t = 24/20 = 1,2 \text{ A}$.

Expansão: $U_1 = 10(1,2) = 12 \text{ V}$; $U_{23} = 24 - 12 = 12 \text{ V}$;

$$I_2 = I_3 = \frac{12}{20} = 0,6 \text{ A}.$$

Verificação (LKC): $0,6 + 0,6 = 1,2 \text{ A} \checkmark$. Como $R_2 = R_3$, a corrente se divide igualmente — resultado que a simetria antecipa sem nenhum cálculo.

477 $R_{eq} = 25 \Omega$; $I_t = 0,96 \text{ A}$; $I_2 = 0,72 \text{ A}$, $I_3 = 0,24 \text{ A}$

$R_{23} = \frac{20 \cdot 60}{80} = 15 \Omega$ e $R_{eq} = 10 + 15 = 25 \Omega$, logo $I_t = 24/25 = 0,96 \text{ A}$.

$U_{23} = 15(0,96) = 14,4 \text{ V}$, e daí

$$I_2 = \frac{14,4}{20} = 0,72 \text{ A}, \quad I_3 = \frac{14,4}{60} = 0,24 \text{ A}.$$

Divisor de corrente (alternativa): $I_2 = 0,96 \cdot \frac{60}{80} = 0,72 \text{ A} \checkmark$. Note que a razão $I_2/I_3 = 3$ é exatamente R_3/R_2 — inversa das resistências.

478 $14,4 \text{ W}$; $7,2 \text{ W}$; $7,2 \text{ W}$; total $28,8 \text{ W}$

$$P_1 = R_1 I_t^2 = 10(1,2)^2 = 14,4 \text{ W}; \quad P_2 = P_3 = \frac{U_{23}^2}{20} = \frac{144}{20} = 7,2 \text{ W}.$$

Fonte: $P = 24(1,2) = 28,8 \text{ W} = 14,4 + 7,2 + 7,2 \checkmark$.

Observação: R_1 dissipa exatamente metade de toda a potência, embora seja o menor resistor da rede — porque é o único que conduz a corrente inteira. Em redes mistas, "quem aquece mais" depende da posição, não apenas do valor.

479 $R_{eq} = 10 \Omega$; $I_t = 3 \text{ A}$; $1,5 \text{ A}$ em cada ramo

Ramos: $R_a = 20 \Omega$ e $R_b = 20 \Omega$, logo $R_{eq} = 10 \Omega$ e $I_t = 30/10 = 3 \text{ A}$.

Ambos os ramos estão sob os mesmos 30 V : $I_a = I_b = 30/20 = 1,5 \text{ A}$.

Cuidado: apesar de $R_a = R_b$, as *quedas internas* diferem. No ramo *a*: $7,5 \text{ V}$ e $22,5 \text{ V}$; no ramo *b*: 15 V e 15 V . Ramos equivalentes nos terminais não são equivalentes internamente.

480 $R = 48 \Omega$

O bloco paralelo deve valer $24 - 8 = 16 \Omega$. Em condutâncias:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{16} - \frac{1}{24} = \frac{3-2}{48} \implies R = 48 \Omega.$$

Conferência: $24 \parallel 48 = \frac{24 \cdot 48}{72} = 16 \Omega$ e $8 + 16 = 24 \Omega \checkmark$.

Note que a subtração foi feita em *condutâncias*: tentar subtrair resistências ($16 - 24$) daria valor negativo, sinal claro de método errado.

481 $R_{eq} = 18 \Omega$

$$R_{23} = 20 + 20 = 40 \Omega; \quad R_{234} = \frac{40 \cdot 10}{50} = 8 \Omega; \quad R_{eq} = 10 + 8 = 18 \Omega.$$

O bloco paralelo resultou em 8Ω — menor que o menor dos dois (10Ω), como sempre deve ocorrer. Esse teste de sanidade a cada etapa evita que um erro se propague por toda a redução.

482 $V_A = 12 \text{ V}$

O potencial de A em relação ao terra é a tensão sobre o bloco paralelo, pois é ele que separa A do terra:

$$V_A = U_{23} = 12 \text{ V}.$$

Alternativamente, descendo da fonte: $V_A = 24 - U_1 = 24 - 12 = 12 \text{ V} \checkmark$.

Os dois caminhos precisam concordar — é a LKT em ação. Se discordassem, haveria erro na redução.

483 $R_{eq} = 10 \Omega$; $I_t = 2,4 \text{ A}$; $P_1 = 57,6 \text{ W}$

Um curto no bloco paralelo anula o bloco inteiro: o outro resistor de 20Ω fica em paralelo com 0Ω e deixa de conduzir.

$$R_{eq} = 10 + 0 = 10 \Omega, \quad I_t = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ A}, \quad P_1 = 10(2,4)^2 = 57,6 \text{ W}.$$

P_1 saltou de $14,4$ para $57,6 \text{ W}$ — fator **quatro**, pois a corrente dobrou. Se R_1 fosse especificado para 25 W , queimaria em seguida.

Padrão de falha: o curto em um ramo interno transfere toda a solicitação para o elemento em série — e o defeito "migra" da causa para a vítima, dificultando o diagnóstico.

484 $R_{eq} = 30 \Omega$; $I_t = 0,8 \text{ A}$; $P = 12,8 \text{ W}$

Sem um dos ramos, o bloco paralelo passa a valer 20Ω :

$$R_{eq} = 10 + 20 = 30 \Omega, \quad I_t = \frac{24}{30} = 0,8 \text{ A}, \quad U_{par} = 20(0,8) = 16 \text{ V},$$

$$P = \frac{16^2}{20} = 12,8 \text{ W}.$$

Contraste com o curto: aqui a corrente total *caiu* (de $1,2$ para $0,8 \text{ A}$), mas o resistor sobrevivente passou a dissipar $12,8$ em vez de $7,2 \text{ W}$ — 78% mais, porque agora assume sozinho a corrente antes dividida. Falhas de abertura em blocos paralelos *sobrecarregam* os ramos irmãos.

485 Total 180 W em ambas; pior componente: 90 W em (A) e 120 W em (B)

$I_t = 60/20 = 3 \text{ A}$ e $P_{tot} = 60(3) = 180 \text{ W}$ nas duas.

(A) $P_{10} = 10(3)^2 = 90 \text{ W}$; bloco sob 30 V , cada 20Ω com 45 W . Soma: $90 + 45 + 45 = 180 \text{ W} \checkmark$.

(B) $P_{30} = \frac{3600}{30} = 120 \text{ W}$; $P_{60} = \frac{3600}{60} = 60 \text{ W}$. Soma $180 \text{ W} \checkmark$.

Conclusão: resistência equivalente idêntica, potência total idêntica, mas o ponto quente difere em 33% . A escolha da topologia é decisão térmica, não elétrica.

486 $I = 2 \text{ A}$; $V = 20 \text{ V}$; $P = 40 \text{ W}$

$$I = \frac{24}{2 + 10} = 2 \text{ A}; \quad V = 24 - 2(2) = 20 \text{ V}; \quad P_{rede} = 20(2) = 40 \text{ W}.$$

A fonte gera $24(2) = 48 \text{ W}$, dos quais $2(2)^2 = 8 \text{ W}$ se perdem internamente. Rendimento: $40/48 = 83,3\%$.

Regra útil: o rendimento é $R_{rede}/(R_{rede} + r)$ — aqui $10/12$. Ele depende apenas dessa razão, não da topologia interna da rede.

487 Sim: $P = V^2/R_{eq} = VI = 64 \text{ W}$

Primeiro caminho: $P = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{32^2}{16} = 64 \text{ W} \checkmark$.

Segundo caminho: $I = 32/16 = 2 \text{ A}$ e $P = VI = 32(2) = 64 \text{ W} \checkmark$.

Terceiro (se os elementos forem conhecidos): somar $R_k I_k^2$ de cada resistor deve devolver os mesmos 64 W . Essa terceira verificação é a mais forte, porque testa a *expansão* da rede — as duas primeiras só testam R_{eq} e passariam mesmo se a distribuição interna estivesse errada.

488 $I_3 = 0,667 \text{ A}$

Redução: $R_{34} = 12 \Omega$; $R_{234} = 6 \parallel 12 = 4 \Omega$; $R_{eq} = 12 + 4 = 16 \Omega$.

Expansão: $I_t = 32/16 = 2 \text{ A}$; $U_{234} = 4(2) = 8 \text{ V}$.

Esse é o mesmo 8 V aplicado ao ramo $R_3 + R_4$:

$$I_3 = \frac{8}{12} = 0,667 \text{ A}.$$

Conferência pelo divisor: $I_3 = I_t \cdot \frac{6}{6+12} = 2 \cdot \frac{1}{3} = 0,667 \text{ A} \checkmark$. E $I_2 = 8/6 = 1,333 \text{ A}$, com $0,667 + 1,333 = 2 \text{ A} \checkmark$.

489 (a) $R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$; (b) 12Ω ; (c) $R_{eq} \rightarrow R_1 + R_2$

(a) Reduzindo cada ramo e aplicando produto pela soma:

$$R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{(R_1 + R_2) + (R_3 + R_4)}.$$

(b) $R_a = 24 \Omega$, $R_b = 24 \Omega$, logo $R_{eq} = \frac{24 \cdot 24}{48} = 12 \Omega$.

(c) Se $R_b \gg R_a$, divide numerador e denominador por R_b :

$$R_{eq} = \frac{R_a}{\frac{R_a}{R_b} + 1} \rightarrow R_a = R_1 + R_2.$$

O ramo de alta resistência comporta-se como circuito aberto e não participa. **Uso prático:** é essa aproximação que justifica desprezar a resistência de um voltímetro ligado em paralelo a um trecho de circuito — desde que ela seja, digamos, cem vezes maior que o trecho medido.

490 (a) $5,00 \text{ V}$; (b) $4,72 \text{ V}$; (c) $-5,5\%$

(a) $U_2 = 12 \cdot \frac{100}{240} = 5,00 \text{ V}$.

(b) A carga entra em **paralelo** com R_2 :

$$R'_2 = \frac{100 \cdot 1000}{1100} = 90,91 \Omega, \quad U_2 = 12 \cdot \frac{90,91}{140 + 90,91} = 4,72 \text{ V}.$$

(c) Erro = $(4,72 - 5,00)/5,00 = -5,5\%$.

Diagnóstico: a carga de $1 \text{ k}\Omega$ é apenas $10\times$ maior que R_2 — insuficiente. A regra de bolso exige $R_L \geq 10R_2$ para erro em torno de 5% , e $R_L \geq 100R_2$ para erro em torno de $0,5\%$. Um divisor resistivo não é fonte de tensão: ele tem resistência interna $R_1 \parallel R_2 = 58,3 \Omega$, e é ela que produz a queda ao ser carregada. O projeto para uma carga *conhecida* é feito no bloco de desafio.

491 24 W em R_1 ; 12 W em cada 12Ω ; 8 W em cada 8Ω

Redução: $12 \parallel 12 = 6 \Omega$; $8 \parallel 8 = 4 \Omega$; $R_{eq} = 6 + 6 + 4 = 16 \Omega$ e $I_t = 32/16 = 2 \text{ A}$.

Expansão:

- R_1 : conduz $2 \text{ A} \Rightarrow P = 6(4) = 24 \text{ W}$.
- Bloco de 12Ω : $U = 6(2) = 12 \text{ V}$; cada ramo com $1 \text{ A} \Rightarrow P = 12(1) = 12 \text{ W}$.
- Bloco de 8Ω : $U = 4(2) = 8 \text{ V}$; cada ramo com $1 \text{ A} \Rightarrow P = 8(1) = 8 \text{ W}$.

Balanco: $24 + 12 + 12 + 8 + 8 = 64 \text{ W} = 32(2) \checkmark$.

Observe que R_1 , sendo o menor resistor da rede, é o que mais dissipa — porque conduz o dobro da corrente dos demais e a potência vai com I^2 .

492 (a) de 20Ω a 40Ω ; (b) de $1,5 \text{ A}$ a 3 A

(a) Com o reostato em 0Ω , o bloco paralelo é curto-circuitado e vale 0Ω : $R_{eq} = 20 \Omega$.

Com o reostato em 60Ω : $30 \parallel 60 = 20 \Omega$ e $R_{eq} = 40 \Omega$.

(b) $I_{\max} = 60/20 = 3 \text{ A}$ e $I_{\min} = 60/40 = 1,5 \text{ A}$: faixa de 2:1.

(c) Dois limites atuam. O resistor *série* de 20Ω impõe um teto à corrente (3 A), por mais que o bloco paralelo seja anulado. E o resistor de 30Ω em *paralelo* com o reostato impõe um piso a R_{eq} : mesmo com o reostato em ∞ , o bloco não passaria de 30Ω , e R_{eq} de 50Ω .

Consequência de projeto: para ampliar a faixa de controle, é preciso reduzir o resistor em série e aumentar o resistor em paralelo — alterar apenas o reostato tem efeito saturante.

493 $V_{\max} = 20 \text{ V}$; o crítico é R_1

Expresse cada potência em função da corrente total I :

$$P_1 = 10I^2; \quad P_2 = P_3 = 20 \left(\frac{I}{2} \right)^2 = 5I^2.$$

R_1 dissipa o dobro de cada ramo paralelo — é ele que satura primeiro:

$$10I^2 = 10 \Rightarrow I = 1 \text{ A} \Rightarrow V_{\max} = R_{eq}I = 20(1) = 20 \text{ V}.$$

Nessa condição os ramos paralelos operam a 5 W — metade do nominal, ou seja, subutilizados.

Melhoria possível: trocar R_1 por dois de 20Ω em paralelo (mesmos 10Ω , mas 20 W de capacidade) elevaria $V_{\max}$ para o limite imposto pelos ramos: $5I^2 = 10 \Rightarrow I = 1,41 \text{ A}$ e $V_{\max} = 28,3 \text{ V}$. Identificar o componente crítico é o primeiro passo para melhorar qualquer rede.

494 Três unidades: $(36 \Omega + 36 \Omega) \parallel 36 \Omega$

Com duas unidades só existem dois valores possíveis: $36 + 36 = 72 \Omega$ e $36 \parallel 36 = 18 \Omega$. Nenhum é 24Ω — logo duas são insuficientes.

Com três:

$$(36 + 36) \parallel 36 = \frac{72 \cdot 36}{108} = 24 \Omega. \checkmark$$

Verificação por outro caminho: três em paralelo dariam 12Ω ; três em série, 108Ω ; e $36 + (36 \parallel 36) = 54 \Omega$. Das quatro topologias possíveis com três unidades, apenas a indicada resolve.

Observação: $24 = \frac{2}{3} \cdot 36$, e a razão $2/3$ é característica da combinação "dois em série contra um em paralelo" — padrão útil de memorizar, pois $\frac{2R \cdot R}{3R} = \frac{2R}{3}$ para qualquer R .

495 Comparar as tensões medidas com as previstas; o bloco defeituoso apresenta tensão maior que a esperada

Procedimento. (i) Calcule as tensões esperadas em operação normal. (ii) Meça, bloco a bloco, a partir da fonte. (iii) Compare: um aumento de tensão indica bloco com resistência maior que a prevista (abertura); uma queda indica resistência menor (curto).

Aplicação. Previsto: $U_1 = 12 \text{ V}$ e $U_{par} = 12 \text{ V}$. Com um ramo aberto, $R_{eq} = 30 \Omega$, $I = 0,8 \text{ A}$ e:

$$U_1 = 10(0,8) = 8 \text{ V} (\downarrow), \quad U_{par} = 20(0,8) = 16 \text{ V} (\uparrow).$$

O voltímetro acusa 16 V onde se esperavam 12 V — o bloco paralelo é o suspeito.

Confirmação: isolando o bloco, um ohmímetro leria 20Ω em vez de 10Ω . E qual dos dois ramos abriu se identifica medindo cada um separadamente — a tensão sozinha não distingue ramos idênticos em paralelo.

Por que U_1 cai: a corrente total diminuiu. Note a assinatura característica: em uma abertura, as tensões se redistribuem com soma constante ($8 + 16 = 24$), enquanto em um curto elas colapsam localmente.

496 (a) 2,4 A, 48 V, 80%; (b) $R_{eq} = 5 \Omega$; (c) 80% contra 50%

(a) $I = \frac{60}{25} = 2,4 \text{ A}$; $V = 20(2,4) = 48 \text{ V}$; $P_{rede} = 48(2,4) = 115,2 \text{ W}$; rendimento = $20/25 = 80\%$.

(b) A potência na rede é máxima quando $R_{eq} = r = 5 \Omega$. Então $I = 60/10 = 6 \text{ A}$, $V = 30 \text{ V}$ e $P = 180 \text{ W}$.

(c) Rendimento na condição de casamento: $5/10 = 50\%$. A fonte passa a gerar 360 W, dos quais 180 W se perdem internamente.

Conflito de objetivos: entregar mais potência (180 contra 115,2 W) custa despachar 360 W em vez de 144 W — e aquecer a fonte com 180 W. Em eletrônica de sinal, o casamento vale a pena; em eletrotécnica de potência, jamais.

497 (a) 10Ω e 30 V; (b) 1,5 A em R_1 e em R_2 , 0,75 A em cada 20Ω do bloco; (c) 90 W

(a) O ramo vale $10 + (20 \parallel 20) = 10 + 10 = 20 \Omega$, e

$$R_{eq} = 20 \parallel 20 = 10 \Omega \Rightarrow U = I_t R_{eq} = 3(10) = 30 \text{ V}.$$

Diferença essencial em relação à fonte de tensão: aqui U é resultado, não dado. Se a rede mudar, a tensão muda — a corrente é que permanece fixa.

(b) Os dois ramos estão sob 30 V e têm 20Ω cada: $I_{R_1} = I_{ramo} = 1,5 \text{ A}$. Dentro do ramo, $U_{R_2} = 10(1,5) = 15 \text{ V}$ e restam 15 V para o bloco paralelo:

$$I = \frac{15}{20} = 0,75 \text{ A em cada}.$$

LKC: $0,75 + 0,75 = 1,5 \text{ A} \checkmark$; e $1,5 + 1,5 = 3 \text{ A} \checkmark$.

(c) $P_1 = \frac{30^2}{20} = 45$; $P_2 = 10(1,5)^2 = 22,5$; e $20(0,75)^2 = 11,25 \text{ W}$ em cada resistor do bloco:

$$45 + 22,5 + 11,25 + 11,25 = 90 \text{ W} = 30(3) \checkmark$$

Observação: a potência da fonte de corrente só pôde ser calculada *depois* de obtida a tensão. Com fonte de tensão ocorre o inverso — é a corrente que precisa ser encontrada primeiro.

498 (a) $R_2 \approx 25 \Omega$, $R_1 = 35 \Omega$ (erro 1,4%); (b) $R_1 = 140 \Omega$, $R_2 = 111 \Omega$; (c) a compensada dissipa muito menos, mas só é exata para aquela carga

(a) A **corrente de sangria** é a que circula por R_2 sem passar pela carga. Se ela for muito maior que a da carga, conectar a carga perturba pouco o divisor. Com $I_L = 5/1000 = 5 \text{ mA}$, exigir sangria $\geq 20I_L = 100 \text{ mA}$ dá $R_2 \leq 5/0,1 = 50 \Omega$. Testando valores (com $R_1 = 1,4R_2$ para manter a razão 5/12 em vazio):

R_2	R_1	$U_{\text{saída}}$	erro
100 Ω	140 Ω	4,72 V	-5,5%
50 Ω	70 Ω	4,86 V	-2,8%
25 Ω	35 Ω	4,93 V	-1,4%

Escolha $R_2 = 25 \Omega$, $R_1 = 35 \Omega$.

(b) **Compensação:** projete com a carga *já incluída*. Exigindo $12 \cdot \frac{x}{R_1 + x} = 5$ com $x = R_2 \parallel 1000$, vem $x = \frac{5R_1}{7}$. Tomando $R_1 = 140 \Omega$: $x = 100 \Omega$ e

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{100} - \frac{1}{1000} \Rightarrow R_2 = 111 \Omega.$$

Verificação: $111 \parallel 1000 = 100 \Omega$ e $12 \cdot 100/240 = 5,00 \text{ V}$ ✓.

(c) **Potência:** na solução (a), a corrente do divisor é $\approx 200 \text{ mA}$ e a dissipação total $\approx 2,4 \text{ W}$; na (b), $\approx 50 \text{ mA}$ e $\approx 0,6 \text{ W}$ — quatro vezes menos.

Robustez: a solução (b) é exata **apenas** para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$; se a carga for retirada, a saída sobe para $12 \cdot 111/251 = 5,31 \text{ V}$ (+6%). A solução (a) é menos precisa, porém quase indiferente à carga. **A escolha depende de a carga ser fixa e conhecida ou variável** — e, se for variável, nenhuma das duas serve: o caso pede um regulador.

499 (a) 25, 40, 60, 75, 100, 133,3, 166,7, 250 e 400 Ω ; (b) 25 W em ambos

(a) Enumerando as topologias possíveis:

Arranjo	R_{eq}
4 em paralelo	25 Ω
(2 série) $\parallel$ (2 paralelo)	40 Ω
[(2 $\parallel$) + 1] $\parallel$ 1	60 Ω
(3 série) $\parallel$ 1	75 Ω
(2 série) $\parallel$ (2 série)	100 Ω
(2 $\parallel$) + (2 $\parallel$)	100 Ω
(3 $\parallel$) + 1	133,3 Ω
1 + [(2 série) $\parallel$ 1]	166,7 Ω
(2 $\parallel$) + 2 série	250 Ω
4 em série	400 Ω

Nove valores distintos.

(b) Sob 100 V, ambos os arranjos de 100 Ω dão $I_t = 1 \text{ A}$ e $P_{tot} = 100 \text{ W}$.

Dois ramos de dois em série: cada ramo conduz 0,5 A $\Rightarrow P = 100(0,25) = 25 \text{ W}$ por resistor.

Dois blocos paralelos em série: cada bloco sob 50 V, cada resistor com 0,5 A $\Rightarrow$ também 25 W.

Os dois arranjos são **topologicamente distintos, mas termicamente equivalentes** — ambos distribuem a dissipação em quatro partes iguais. É o melhor aproveitamento possível dos componentes.

(c) O mínimo é o paralelo total, pois cada resistor acrescentado em paralelo só pode *reduzir* R_{eq} ; o máximo é a série total, pela razão simétrica. Qualquer topologia mista fica necessariamente entre R/n e nR .

500 (a) 30 V e 1,5 A; (b) pior componente: 30 W, 22,5 W e 11,25 W; (c) a matriz 2×2 de 20 Ω

(a) De $P = V^2/R_{eq}$ e $P = RI^2$:

$$V = \sqrt{PR_{eq}} = \sqrt{45 \cdot 20} = 30 \text{ V}, \quad I = \sqrt{P/R_{eq}} = \sqrt{2,25} = 1,5 \text{ A}.$$

(b) Três topologias que dão 20 Ω :

Topologia	Potências	Pior
30 $\Omega \parallel$ 60 Ω	30; 15 W	30 W
10 Ω + (20 $\Omega \parallel$ 20 Ω)	22,5; 11,25; 11,25 W	22,5 W
(20 Ω + 20 Ω) $\parallel$ (20 Ω + 20 Ω)	11,25 $\times$ 4	11,25 W

Em todas, o total é 45 W — como tem de ser, pois R_{eq} e V são os mesmos.

(c) **A matriz** 2×2 de resistores de $20\ \Omega$. Ela reparte a dissipação em quatro parcelas *iguais* de $11,25\text{ W}$, permitindo componentes de 25 W (fator 2 de folga) e um único valor de estoque. As alternativas exigiriam um componente de 50 W ou de $50\text{ W}/25\text{ W}$ mistos, com ponto quente concentrado.

Princípio geral: para uma dada R_{eq} e potência total, a topologia ótima é a que **equaliza** a dissipação — matrizes $n \times n$ de resistores idênticos são o caso limite dessa ideia.

501 R_{eq} medida = $10\ \Omega$ contra $20\ \Omega$ prevista; o bloco paralelo está em curto

(a) $R_{eq}^{med} = 24/2,4 = 10\ \Omega$, contra $20\ \Omega$ previstos. Resistência *menor* que a nominal $\Rightarrow$ falha do tipo **curto**. (Se fosse maior, seria abertura.)

(b) A diferença é de exatamente $10\ \Omega$, que é o valor do bloco paralelo — ele está anulado. *Unicidade:* R_1 não pode estar em curto, pois isso daria $R_{eq} = 10\ \Omega$ também... **e aqui está o ponto:** as duas hipóteses são numericamente idênticas! Um curto em R_1 deixaria $R_{eq} = 0 + 10 = 10\ \Omega$, exatamente o medido.

Logo a medição de corrente **não** distingue as duas falhas — e afirmar localização única com esse único dado seria erro de método. O item (c) é obrigatório, não opcional.

(c) **Medição decisiva:** um voltímetro sobre R_1 .

- Se o bloco paralelo está em curto: $U_1 = 10(2,4) = 24\text{ V}$ (toda a fonte).
- Se R_1 está em curto: $U_1 = 0\text{ V}$, e os 24 V aparecem sobre o bloco paralelo.

Lição de diagnóstico: uma única medição escalar raramente identifica uma falha em rede mista, porque topologias diferentes podem produzir a mesma R_{eq} . É preciso pelo menos uma medida de *distribuição* — uma tensão interna — para quebrar a ambiguidade.

502 (a) $R_{AB} = 3\ \Omega$; (c) $6\ \Omega$

(a) Sejam A e B os terminais e C , D os outros dois vértices. Como C e D ocupam posições **simétricas** em relação ao par A – B (cada um ligado a A , a B e ao outro, com resistências iguais), tem-se $V_C = V_D$. A aresta CD não conduz e pode ser **removida**.

Restam três caminhos em paralelo: a aresta direta AB ($6\ \Omega$), o percurso A – C – B ($12\ \Omega$) e o percurso A – D – B ($12\ \Omega$):

$$R_{AB} = 6 \parallel 12 \parallel 12 = 6 \parallel 6 = 3\ \Omega = \frac{R}{2}.$$

(b) Com $I_t = 4\text{ A}$, $U_{AB} = 3(4) = 12\text{ V}$:

- aresta AB : $12/6 = 2\text{ A}$;
- cada percurso lateral: $12/12 = 1\text{ A}$;
- aresta CD : 0 A .

Soma: $2 + 1 + 1 = 4\text{ A}$ ✓. A aresta direta leva metade da corrente total.

(c) Sem a aresta AB , a simetria $C \leftrightarrow D$ *persiste* — ela não dependia daquela aresta. Logo $V_C = V_D$ ainda, e CD continua sem conduzir:

$$R_{AB} = 12 \parallel 12 = 6\ \Omega = R.$$

Resultado elegante: remover uma aresta dobra a resistência ($3 \rightarrow 6\ \Omega$), porque justamente essa aresta carregava metade da corrente.

Por que a simetria funciona: a solução de uma rede resistiva é *única*; se permutar C com D devolve o mesmo circuito, a solução permutada é a mesma solução — e isso exige $V_C = V_D$. O argumento é o mesmo que resolve a ponte equilibrada e o cubo de resistores, e dispensa qualquer sistema de equações.

3.4 Transformação estrela-triângulo

Resoluções comentadas — 3.4 Transformação estrela-triângulo

503 $R_{AB} = 11\ \Omega$, $R_{BC} = 33\ \Omega$, $R_{CA} = 16,5\ \Omega$

Com $P = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1 = 18 + 54 + 27 = 99\ \Omega^2$, cada resistor do triângulo é P dividido pelo resistor *oposto* da estrela:

$$R_{AB} = \frac{P}{R_3} = \frac{99}{9} = 11\ \Omega, \quad R_{BC} = \frac{P}{R_1} = \frac{99}{3} = 33\ \Omega, \quad R_{CA} = \frac{P}{R_2} = \frac{99}{6} = 16,5\ \Omega.$$

504 $R_A = 5 \Omega$, $R_B = 1,67 \Omega$, $R_C = 2,5 \Omega$

Com $S = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA} = 10 + 5 + 15 = 30 \Omega$, cada resistor da estrela é o produto dos dois lados *adjacentes* ao seu vértice, dividido por S :

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S} = \frac{10 \cdot 15}{30} = 5 \Omega, \quad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S} = \frac{10 \cdot 5}{30} \approx 1,67 \Omega, \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S} = \frac{5 \cdot 15}{30} = 2,5 \Omega.$$

505 Resposta dissertativa — ver comentário

Ela permite substituir um agrupamento de três resistores em triângulo por três em estrela (ou vice-versa) *sem alterar* o comportamento elétrico visto pelos três terminais externos. Isso "desmancha" configurações que não são nem série nem paralelo, revelando novas associações simples. O exemplo clássico é a **ponte de Wheatstone desequilibrada**: convertendo um dos triângulos em estrela, os ramos passam a ficar em série/paralelo e o circuito se resolve sem precisar montar um sistema de equações. Outra aplicação é a análise de redes trifásicas, onde cargas ligadas em Δ e em Y são convertidas entre si.

506 $R_{AB} = 4,5 \Omega$

O caminho superior A–C–B está em *série*: $6 + 3 = 9 \Omega$. Esse ramo está em *paralelo* com o lado direto $R_{AB} = 9 \Omega$:

$$R_{AB} = 9 \parallel 9 = \frac{9}{2} = 4,5 \Omega.$$

Aqui a redução série/paralelo bastou. Guarde a transformação Δ - Y para quando há um resistor *atravessando* o triângulo (a ponte), como nas questões seguintes.

507 $I = 3 \text{ A}$

A estrela de três resistores iguais R vira um triângulo de resistores $3R = 6 \Omega$ cada. Entre A e B temos o lado direto de 6Ω em paralelo com o caminho A–C–B ($6 + 6 = 12 \Omega$):

$$R_{AB} = 6 \parallel 12 = \frac{6 \cdot 12}{18} = 4 \Omega \Rightarrow I = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}.$$

Confira: entre A e B, a estrela original também dá o mesmo resultado — $R_A + (R_B \parallel \text{com o caminho por C})$ —, como esperado, já que as duas representações são equivalentes vistas dos terminais.

508 (a) $R_A = 3 \Omega$, $R_B = 3 \Omega$, $R_C = 1,5 \Omega$; (b) $R_{AB} = 6 \Omega$

(a) $S = 12 + 6 + 6 = 24 \Omega$:

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S} = \frac{12 \cdot 6}{24} = 3 \Omega, \quad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S} = \frac{12 \cdot 6}{24} = 3 \Omega, \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S} = \frac{6 \cdot 6}{24} = 1,5 \Omega.$$

(b) Na estrela, entre A e B a corrente percorre R_A e R_B em série (o braço R_C fica em aberto, pois C não é terminal): $R_{AB} = R_A + R_B = 3 + 3 = 6 \Omega$.

509 **Equilibrada**; $R_{AB} = 18 \Omega$

A ponte está **equilibrada** quando os produtos dos braços opostos são iguais:

$$\frac{R_{AC}}{R_{CB}} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}, \quad \frac{R_{AD}}{R_{DB}} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

As razões são iguais, logo C e D estão no *mesmo potencial*: o resistor central de 8Ω não conduz e pode ser removido. Restam dois ramos em série, associados em paralelo:

$$R_{AB} = (10 + 20) \parallel (15 + 30) = 30 \parallel 45 = \frac{30 \cdot 45}{75} = 18 \Omega.$$

510 $R_{AB} = 10 \Omega$

Como $\frac{6}{18} \neq \frac{18}{6}$, a ponte está **desequilibrada** e o resistor central conduz: não dá para reduzir só por série/paralelo. Convertamos o triângulo superior A–C–D ($R_{AC} = 6$, $R_{CD} = 6$, $R_{AD} = 18$) em estrela, com $S = 6 + 6 + 18 = 30 \Omega$:

$$R_A = \frac{6 \cdot 18}{30} = 3,6 \Omega, \quad R_C = \frac{6 \cdot 6}{30} = 1,2 \Omega, \quad R_D = \frac{6 \cdot 18}{30} = 3,6 \Omega.$$

Chamando de N o centro da estrela, os caminhos até B ficam: $N-C-B = 1,2 + 18 = 19,2 \Omega$ e $N-D-B = 3,6 + 6 = 9,6 \Omega$, em paralelo:

$$19,2 \parallel 9,6 = \frac{19,2 \cdot 9,6}{28,8} = 6,4 \Omega.$$

Somando o braço R_A que liga A ao centro:

$$R_{AB} = 3,6 + 6,4 = 10 \Omega.$$

511 Ver roteiro comentado

Passo 1. Converta o triângulo XYZ em estrela, com centro N e $S = 9 + 12 + 15 = 36 \Omega$:

$$R_X = \frac{R_{XY}R_{ZX}}{S} = \frac{9 \cdot 15}{36} = 3,75 \Omega, \quad R_Y = \frac{R_{XY}R_{YZ}}{S} = \frac{9 \cdot 12}{36} = 3 \Omega, \quad R_Z = \frac{R_{YZ}R_{ZX}}{S} = \frac{12 \cdot 15}{36} = 5 \Omega.$$

Passo 2. Agora cada terminal externo Y e Z leva ao terra por $R_Y + 6$ e $R_Z + 6$, ambos em paralelo (pois se encontram no terra): $(3 + 6) \parallel (5 + 6) = 9 \parallel 11$. **Passo 3.** Esse resultado fica em série com R_X , e todo o conjunto em paralelo com o resistor de 6Ω que liga X diretamente ao terra:

$$R_{X \rightarrow \text{terra}} = \left[R_X + (9 \parallel 11) \right] \parallel 6 = \left[3,75 + \frac{99}{20} \right] \parallel 6.$$

O que se pretende com esta questão é o *método*: transformar o triângulo em estrela desmonta o emaranhado e transforma tudo em série/paralelo.

512 (a) $R_x = 694 \Omega$; (b) $\approx 0,25 \%$; (c) ver comentário

(a) No equilíbrio, os produtos cruzados se igualam:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \Rightarrow R_x = R_3 \frac{R_2}{R_1} = 347 \cdot \frac{200}{100} = 694 \Omega.$$

(b) Para um produto/quociente, as incertezas *relativas* se somam (no pior caso):

$$\frac{\delta R_x}{R_x} = \frac{\delta R_3}{R_3} + \frac{\delta R_2}{R_2} + \frac{\delta R_1}{R_1} = 0,05\% + 0,1\% + 0,1\% = 0,25\%,$$

ou seja, $R_x = 694 \Omega \pm 1,7 \Omega$. (Somando em quadratura, para erros independentes, obtém-se $\sqrt{0,05^2 + 0,1^2 + 0,1^2} \approx 0,15\%$ — estimativa mais realista.)

(c) Porque a ponte é um método de **zero** (ou de detecção nula): no equilíbrio, o galvanômetro indica zero, e a medida não depende da precisão do próprio galvanômetro nem da tensão da fonte — depende apenas das *razões* entre resistores conhecidos. Um ohmímetro comum, ao contrário, depende da estabilidade da sua fonte interna e da calibração do seu indicador. **Este é um princípio geral da metrologia**: comparar contra um padrão é sempre mais preciso do que medir em escala absoluta.

513 Três braços de 10Ω

Para o caso equilibrado, a fórmula geral colapsa:

$$R_Y = \frac{R_\Delta \cdot R_\Delta}{3R_\Delta} = \frac{R_\Delta}{3} = \frac{30}{3} = 10 \Omega.$$

Regra rápida: $R_Y = R_\Delta/3$. Guarde o sentido — a estrela é sempre *menor*, porque seus dois braços em série ($2R_Y = 20 \Omega$) devem igualar o paralelo do triângulo ($30 \parallel 60 = 20 \Omega$) ✓.

514 Três lados de 15Ω

$$R_\Delta = \frac{3R_Y^2}{R_Y} = 3R_Y = 3(5) = 15 \Omega.$$

Regra rápida: $R_\Delta = 3R_Y$ — inversa da anterior. Se $R_Y = R_\Delta/3$ e $R_\Delta = 3R_Y$ não fossem consistentes, uma das fórmulas estaria trocada. É a conferência mais barata que existe para o caso equilibrado.

515 $R_B = \frac{R_{AB} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$

A regra é posicional: o braço ligado ao terminal B é o **produto dos dois lados que tocam B** — que são R_{AB} e R_{BC} — dividido pela **soma dos três lados**.

Como não errar: identifique o terminal, olhe quais dois lados chegam nele e multiplique. O lado *oposto* (R_{CA}) aparece apenas no denominador, junto com os outros dois.

516 (a)

Ambas as configurações usam **três** resistores e possuem os mesmos três terminais externos (A, B, C). A diferença é o **nó central** da estrela, que não tem correspondente no triângulo.

Consequência importante: a equivalência vale apenas para o que se observa nos *três terminais externos*. O potencial do nó central da estrela não corresponde a ponto algum do triângulo — e nenhuma corrente interna é preservada pela transformação.

517 (a)

Triângulo → **estrela:** produto de dois sobre a soma dos três — alternativa (a). O resultado tem dimensão de Ω (Ω^2/Ω) ✓.

Estrela → **triângulo:** soma dos produtos sobre o braço oposto — alternativa (b). Também Ω ✓.

Teste de sanidade: a alternativa (d) daria Ω^2 — errada por análise dimensional. E, no caso equilibrado, (a) devolve $R/3$ e (b) devolve $3R$, o que confirma qual é qual.

518 $R_A = 10\ \Omega$, $R_B = 6\ \Omega$, $R_C = 15\ \Omega$

A soma dos lados é $20 + 30 + 50 = 100\ \Omega$.

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{100} = \frac{20(50)}{100} = 10\ \Omega;$$

$$R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{100} = \frac{20(30)}{100} = 6\ \Omega; \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{100} = \frac{30(50)}{100} = 15\ \Omega.$$

Conferência de plausibilidade: cada braço é menor que os lados que o originaram, e o maior braço (R_C) está no terminal tocado pelos dois maiores lados. Coerente.

519 20, 30 e 50 Ω — os valores originais

Soma dos produtos:

$$\Sigma = R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A = 60 + 90 + 150 = 300\ \Omega^2.$$

Cada lado é Σ dividido pelo braço *oposto*:

$$R_{AB} = \frac{300}{R_C} = \frac{300}{15} = 20\ \Omega; \quad R_{BC} = \frac{300}{R_A} = 30\ \Omega; \quad R_{CA} = \frac{300}{R_B} = 50\ \Omega.$$

Reversibilidade confirmada. As duas transformações são inversas exatas — fato garantido pela construção, já que ambas derivam do mesmo sistema de três equações. Fazer a ida e a volta é a verificação mais completa possível de uma conversão.

520 16 Ω em ambas

No triângulo: o lado direto R_{AB} em paralelo com o caminho $A-C-B$:

$$R_{AB}^{eq} = 20 \parallel (50 + 30) = \frac{20(80)}{100} = 16\ \Omega.$$

Na estrela: com C aberto, o braço R_C não conduz; sobram R_A e R_B em série:

$$R_{AB}^{eq} = 10 + 6 = 16\ \Omega. \quad \checkmark$$

É exatamente esta a definição de equivalência: a resistência vista entre cada par de terminais, com o terceiro aberto, deve coincidir. As três igualdades desse tipo constituem o sistema de onde as fórmulas são deduzidas — como se mostra no bloco de desafio.

521 $R_{AB} = 14,67\ \Omega$, $R_{BC} = 44\ \Omega$, $R_{CA} = 22\ \Omega$; o maior é R_{BC}

$$\Sigma = 4(8) + 8(12) + 12(4) = 32 + 96 + 48 = 176\ \Omega^2.$$

$$R_{AB} = \frac{176}{12} = 14,67\ \Omega; \quad R_{BC} = \frac{176}{4} = 44\ \Omega; \quad R_{CA} = \frac{176}{8} = 22\ \Omega.$$

Padrão: o maior lado do triângulo é o *oposto* ao menor braço da estrela. Como $R_A = 4\ \Omega$ é o menor braço, R_{BC} é o maior lado — a divisão por um número pequeno produz um resultado grande.

Interpretação: um braço pequeno "aproxima" seu terminal do centro, o que equivale, no triângulo, a afastar os outros dois entre si.

522 $R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{R_{AB} + R_{CA}}, R_B = R_C = 0$ — ou seja, apenas dois resistores em série

Com $R_{BC} \rightarrow \infty$, a soma dos lados também diverge. Nos numeradores:

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \rightarrow 0$$

— mas os braços R_B e R_C contêm R_{BC} no numerador e o limite exige cuidado:

$$R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \rightarrow R_{AB}; \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \rightarrow R_{CA}.$$

Resultado: $R_A = 0$, $R_B = R_{AB}$ e $R_C = R_{CA}$. A estrela degenera em R_{AB} e R_{CA} ligados diretamente em série pelo terminal A — que é exatamente o circuito restante. ✓

Lição: os casos-limite não quebram as fórmulas; eles as confirmam. Um lado ausente do triângulo apenas devolve a associação série trivial.

523 $R_A = R_B = 0$ e $R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{R_{BC} + R_{CA}}$

Com $R_{AB} = 0$, a soma vale $R_{BC} + R_{CA}$ e:

$$R_A = \frac{0 \cdot R_{CA}}{\Sigma} = 0; \quad R_B = \frac{0 \cdot R_{BC}}{\Sigma} = 0; \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{R_{BC} + R_{CA}}.$$

Interpretação: os terminais A e B estão em curto, logo ambos coincidem com o nó central — daí $R_A = R_B = 0$. E R_C é o paralelo de R_{BC} com R_{CA} , o que é correto: com A e B unidos, os dois resistores ficam mesmo em paralelo entre C e esse nó comum. ✓

Observação: a conversão *inversa* não existe aqui — uma estrela com dois braços nulos daria $\Sigma = 0$ e divisão por zero. A transformação $Y \rightarrow \Delta$ exige todos os braços estritamente positivos.

524 $3100 = 100 \times 31$ ✓

Lado esquerdo:

$$20(30) + 30(50) + 50(20) = 600 + 1500 + 1000 = 3100.$$

Lado direito: $\Sigma R_{\Delta} = 100$ e $\Sigma R_Y = 10 + 6 + 15 = 31$, logo $100(31) = 3100$ ✓.

Utilidade: a identidade permite obter a soma dos braços da estrela *sem calcular cada um*:

$$\Sigma R_Y = \frac{\Sigma_{\text{pares}} R_{\Delta} R_{\Delta}}{\Sigma R_{\Delta}} = \frac{3100}{100} = 31 \Omega.$$

É uma conferência rápida do conjunto das três conversões — se a soma não bater, ao menos um braço está errado.

525 A estrela cria um nó interno isolado, liberando associações série/paralelo

O problema do triângulo: cada um de seus lados liga dois nós que *também* recebem outros elementos. Nenhum lado fica em série ou em paralelo com nada — a redução trava.

O que a estrela resolve: ela substitui os três lados por três braços que se encontram em um nó **novo**, ao qual nada mais está ligado. Cada braço passa a estar em série com o que já existia em seu terminal, e essas séries podem então ser combinadas em paralelo.

Quando fazer o contrário: se a rede contiver uma *estrela* cujo nó central recebe outros elementos, converta-a em triângulo — isso elimina o nó problemático. **A regra é sempre a mesma:** transforme na direção que *elimina* o nó que está impedindo a redução.

526 $R_{AB} = 24 \Omega, R_{BC} = R_{CA} = 12 \Omega$

$$\Sigma = 6(6) + 6(3) + 3(6) = 36 + 18 + 18 = 72 \Omega^2;$$

$$R_{AB} = \frac{72}{3} = 24 \Omega; \quad R_{BC} = R_{CA} = \frac{72}{6} = 12 \Omega.$$

Verificação (entre A e B , com C aberto):

Estrela: $R_A + R_B = 12 \Omega$.

Triângulo: $24 \parallel (12 + 12) = \frac{24(24)}{48} = 12 \Omega \checkmark$.

Simetria preservada: como $R_A = R_B$, o triângulo também sai simétrico em relação ao par $A-B$. Qualquer simetria da estrela reaparece no triângulo — propriedade útil para conferir resultados rapidamente.

527 (b) $R_{eq} = 8,4 \Omega$; (c) $I = 10 \text{ A}$

(a) Equilíbrio exigiria $\frac{6}{12} = \frac{12}{6}$, ou seja $0,5 = 2$ — falso. **Desequilibrada**, e o resistor central conduz. Nenhuma associação série/paralelo é possível.

(b) O triângulo formado por S, A e B tem lados $R_{SA} = 6$, $R_{SB} = 12$ e $R_{AB} = 6 \Omega$, com soma 24Ω . Convertendo em estrela de centro N :

$$R_S = \frac{6(12)}{24} = 3 \Omega; \quad R_A = \frac{6(6)}{24} = 1,5 \Omega; \quad R_B = \frac{12(6)}{24} = 3 \Omega.$$

Agora a rede é redutível: de N partem dois caminhos ao terra,

$$(1,5 + 12) = 13,5 \Omega \quad \text{e} \quad (3 + 6) = 9 \Omega,$$

em paralelo: $\frac{13,5(9)}{22,5} = 5,4 \Omega$. Somando R_S :

$$R_{eq} = 3 + 5,4 = 8,4 \Omega.$$

(c) $I = \frac{84}{8,4} = 10 \text{ A}$.

528 $V_A = 48 \text{ V}$, $V_B = 36 \text{ V}$; $R_{eq} = 8,4 \Omega$ — confere

Com $V_S = 84 \text{ V}$ conhecido:

$$\begin{cases} V_A \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \right) - \frac{1}{6} V_B = \frac{84}{6} = 14 \\ -\frac{1}{6} V_A + V_B \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{84}{12} = 7 \end{cases}$$

Resolvendo: $V_A = 48 \text{ V}$ e $V_B = 36 \text{ V}$.

Corrente total (a que sai de S):

$$I = \frac{84 - 48}{6} + \frac{84 - 36}{12} = 6 + 4 = 10 \text{ A} \implies R_{eq} = \frac{84}{10} = 8,4 \Omega. \checkmark$$

Corrente no ramo central: $(48 - 36)/6 = 2 \text{ A}$, de A para B — confirmando o desequilíbrio.

Vantagem da conversão: ela entrega R_{eq} sem resolver sistema algum. **Vantagem da nodal:** ela entrega *também* os potenciais internos e a corrente do ramo central — que a conversão destrói. Escolha conforme o que se precisa saber.

529 $R_A = R_B = 49,98 \text{ m}\Omega$, $R_C = 49,98 \Omega$; $R_A + R_B \approx R_{AB}$

(a) $\Sigma = 0,1 + 100 + 100 = 200,1 \Omega$:

$$R_A = R_B = \frac{0,1(100)}{200,1} = 49,98 \text{ m}\Omega; \quad R_C = \frac{100(100)}{200,1} = 49,98 \Omega.$$

(b) $R_A + R_B = 99,95 \text{ m}\Omega \approx R_{AB} = 0,1 \Omega$.

Por quê: a resistência entre A e B com C aberto vale $R_{AB} \parallel (R_{BC} + R_{CA}) = 0,1 \parallel 200 \approx 0,1 \Omega$, e na estrela ela é exatamente $R_A + R_B$. O lado pequeno domina o paralelo, e a soma dos dois braços apenas reproduz esse domínio.

Consequência prática: quando um lado do triângulo é muito menor que os outros, a estrela resultante tem *dois braços minúsculos e um braço médio*. Os dois braços pequenos costumam ser desprezíveis diante do restante da rede — mas verifique antes de descartá-los, porque em redes de baixa resistência eles podem ser exatamente o que importa.

530 $R_{AB} = 1020 \Omega$, $R_{BC} = R_{CA} = 10,2 \Omega$; $R_{AB} \rightarrow \infty$

(a) $\Sigma = 10(10) + 10(0,1) + 0,1(10) = 100 + 1 + 1 = 102 \Omega^2$:

$$R_{AB} = \frac{102}{0,1} = 1020 \Omega; \quad R_{BC} = R_{CA} = \frac{102}{10} = 10,2 \Omega.$$

(b) Com $R_C \rightarrow 0$, o numerador tende a $R_A R_B = 100$ e

$$R_{AB} = \frac{100}{R_C} \rightarrow \infty,$$

enquanto $R_{BC} \rightarrow R_B$ e $R_{CA} \rightarrow R_A$.

Interpretação: $R_C = 0$ significa que o terminal C coincide com o nó central. No triângulo, isso equivale a A e B se ligarem a C diretamente por R_A e R_B , sem lado direto entre eles — e $R_{AB} = \infty$ é exatamente a ausência desse lado. ✓

Nota numérica: 1020Ω em paralelo com $10,2 \Omega$ contribui com menos de 1%. Nesses casos, o lado enorme pode ser descartado sem prejuízo — e vale conferir se descartá-lo simplifica a rede antes de seguir com o valor exato.

531 As fórmulas são bem condicionadas; a perda de precisão ocorre na redução posterior da rede

(a) **Não há risco.** Ambas as fórmulas envolvem apenas *produtos* e *somas* de quantidades positivas, seguidos de uma divisão por um número positivo. Não ocorre subtração de valores próximos — que é a única fonte de cancelamento catastrófico. Erros relativos de entrada se propagam com fator próximo de 1.

Verificação: arredondando a estrela do exemplo anterior (49,98 m; 49,98 m; 49,98 Ω) para três algarismos e convertendo de volta, recupera-se $R_{AB} = 0,1000 \Omega$ — erro inferior a 0,1%.

(b) **A precisão se perde depois.** Situações típicas:

- Um braço convertido, muito grande, fica em paralelo com um pequeno: sua contribuição é desprezível, e carregar seus algarismos é inútil — mas *descartá-lo cedo demais* pode mascarar um efeito real.
- O resultado final é uma *diferença* entre valores próximos — por exemplo, ao calcular a corrente de uma ponte quase equilibrada, em que $V_A - V_B$ é pequeno diante de V_A .

Regra prática: conduza a conversão com todos os algarismos e arredonde *apenas no resultado final*. E desconfie sempre que a resposta for uma pequena diferença de números grandes — ali, e não na transformação, é onde a precisão evapora.

532 36, 110 e 56 Ω ; erros de $-0,2\%$, $-2,0\%$ e $+1,7\%$ nos braços

(a) Valores E24 mais próximos: 36 Ω , 110 Ω e 56 Ω (desvios de $-1,8\%$, 0% e $+1,8\%$ nos lados).

(b) Convertendo o triângulo comercial de volta a estrela ($\Sigma = 36 + 110 + 56 = 202 \Omega$):

$$R_A = \frac{36(56)}{202} = 9,98 \Omega; \quad R_B = \frac{36(110)}{202} = 19,60 \Omega; \quad R_C = \frac{110(56)}{202} = 30,50 \Omega.$$

Erros: $-0,2\%$, $-2,0\%$ e $+1,7\%$ em relação a 10, 20 e 30 Ω .

Observação importante: os erros dos braços *não* reproduzem os erros dos lados — eles se recombinaem. Um lado com erro nulo (110 Ω) contribuiu para dois braços que erraram 2%.

Método correto de avaliação: nunca julgue o erro pelos componentes isolados. Converta de volta e compare com o alvo, ou — melhor ainda — calcule a grandeza que realmente interessa (a resistência entre os terminais usados) nos dois casos.

533 Conversão: 3 fórmulas e reduções; nodal: sistema 2×2 . A conversão dá só R_{eq} ; a nodal dá tudo

(a) **Conversão:** identificar o triângulo (1); aplicar três fórmulas (2); somar duas séries (3); um paralelo (4); uma soma final (5). Sem sistemas de equações.

Nodal: montar a matriz 2×2 (1); resolver (2); calcular a corrente total a partir dos potenciais (3).

(b) **Critério.**

- Se a pergunta é *só* R_{eq} — ou a corrente total — a conversão é mais rápida e não exige álgebra linear.
- Se são necessários potenciais internos, correntes de ramo ou potências individuais, use **nodal**. A conversão destrói a estrutura interna: o nó central da estrela não existe no circuito real, e nenhuma corrente calculada nele tem significado físico.
- Para pontes com *mais* de um triângulo irreduzível, a conversão precisa ser aplicada repetidamente e perde a vantagem; a nodal escala melhor.

Estratégia mista frequente: converter para obter R_{eq} e a corrente total, e depois voltar ao circuito *original* para distribuir essa corrente — aproveitando o melhor dos dois.

534 A condição é a desigualdade triangular sobre as resistências entre pares

(a) Sejam R_{ab} , R_{bc} e R_{ca} as resistências medidas entre cada par de terminais (com o terceiro aberto). Da estrela, valem $R_{ab} = R_A + R_B$, $R_{bc} = R_B + R_C$ e $R_{ca} = R_C + R_A$, de onde

$$R_A = \frac{R_{ab} + R_{ca} - R_{bc}}{2},$$

e analogamente para R_B e R_C .

Condição: os três braços são não negativos se e somente se cada soma de duas resistências medidas for maior ou igual à terceira — exatamente a **desigualdade triangular**.

(b) **Contraexemplo.** Suponha $R_{ab} = 1 \Omega$, $R_{bc} = 10 \Omega$ e $R_{ca} = 1 \Omega$. Então

$$R_B = \frac{1 + 10 - 1}{2} = 5 \Omega; \quad R_A = \frac{1 + 1 - 10}{2} = -4 \Omega.$$

Braço negativo — fisicamente irrealizável com resistores passivos.

Mas atenção: essa combinação de medidas também não é realizável por uma rede passiva de três terminais. A desigualdade triangular é uma *propriedade* de tais redes, não uma restrição adicional. Braços negativos só surgem como artifício de cálculo — em transformações intermediárias ou em redes com elementos ativos.

535 $R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$ e análogas

(a) A equivalência exige que a resistência entre cada par de terminais, com o terceiro *aberto*, seja a mesma nas duas configurações:

$$\begin{cases} R_A + R_B = R_{AB} \parallel (R_{BC} + R_{CA}) \\ R_B + R_C = R_{BC} \parallel (R_{CA} + R_{AB}) \\ R_C + R_A = R_{CA} \parallel (R_{AB} + R_{BC}) \end{cases}$$

(b) Somando as três e dividindo por 2, obtém-se $R_A + R_B + R_C$. Subtraindo dessa soma a segunda equação, resta

$$R_A = \frac{(R_A + R_B) + (R_C + R_A) - (R_B + R_C)}{2}.$$

(c) Substituindo os paralelos, com $\Sigma = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$:

$$R_A + R_B = \frac{R_{AB}(R_{BC} + R_{CA})}{\Sigma}; \quad R_C + R_A = \frac{R_{CA}(R_{AB} + R_{BC})}{\Sigma};$$

$$R_B + R_C = \frac{R_{BC}(R_{CA} + R_{AB})}{\Sigma}.$$

Levando à expressão de R_A e simplificando o numerador:

$$R_{AB}R_{BC} + R_{AB}R_{CA} + R_{CA}R_{AB} + R_{CA}R_{BC} - R_{BC}R_{CA} - R_{BC}R_{AB} = 2R_{AB}R_{CA},$$

donde

$$R_A = \frac{2R_{AB}R_{CA}}{2\Sigma} = \frac{R_{AB}R_{CA}}{\Sigma}.$$

A regra mnemônica agora tem origem: o produto dos dois lados que tocam o terminal aparece porque os demais termos se cancelam aos pares na combinação $(R_{ab} + R_{ca} - R_{bc})/2$.

536 $R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$

(a) Tomando as três fórmulas diretas e formando a soma dos produtos dois a dois:

$$R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A = \frac{R_{AB}R_{BC}R_{CA}(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})}{\Sigma^2} = \frac{R_{AB}R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}.$$

Chamando esse valor de P e observando que $R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}$, tem-se

$$\frac{P}{R_C} = \frac{R_{AB}R_{BC}R_{CA}/\Sigma}{R_{BC}R_{CA}/\Sigma} = R_{AB}.$$

Logo

$$R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}.$$

(b) A dedução é a verificação: partiu-se das fórmulas diretas e chegou-se de volta aos lados originais. Numericamente, o exemplo $20/30/50 \Omega \rightarrow 10/6/15 \Omega \rightarrow 20/30/50 \Omega$ confirma.

(c) **Por que o oposto.** O braço R_C é o único que *não* contém R_{AB} em seu numerador — ele é construído a partir de R_{BC} e R_{CA} . Ao dividir P (que contém o produto dos três lados) por R_C , cancelam-se exatamente R_{BC} e R_{CA} , isolando R_{AB} . É por isso que o denominador tem de ser o braço oposto, e não outro.

537 Ambas as fórmulas são quocientes de quantidades positivas — positividade garantida

(a) $R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$. Com todos os lados positivos, numerador e denominador são positivos, logo $R_A > 0$. O mesmo para R_B e R_C .

Além disso, há um limite superior: como $\Sigma > R_{CA}$, segue $R_A < R_{AB}$; e como $\Sigma > R_{AB}$, segue $R_A < R_{CA}$. Ou seja, **cada braço é menor que os dois lados que o originaram** — teste de sanidade imediato para qualquer conversão.

(b) $R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$: soma de três produtos positivos dividida por um positivo, logo $R_{AB} > 0$.

E há um limite inferior: $R_{AB} > \frac{R_A R_C + R_B R_C}{R_C} = R_A + R_B$ — **cada lado é maior que a soma dos dois braços correspondentes**. Segundo teste de sanidade, dual do anterior.

(c) **Casos-limite.**

- $R_{AB} \rightarrow 0$ (lado em curto) $\Rightarrow R_A, R_B \rightarrow 0$: os terminais A e B colapsam sobre o nó central.
- $R_{AB} \rightarrow \infty$ (lado aberto) $\Rightarrow$ a estrela degenera em uma série simples.
- $R_C \rightarrow 0$ na estrela $\Rightarrow R_{AB} \rightarrow \infty$: o lado direto desaparece.
- $R_C \rightarrow \infty \Rightarrow R_{AB} \rightarrow R_A + R_B$, e os outros dois lados divergem.

Em todos os casos, o limite reproduz a interpretação física esperada — as fórmulas nunca produzem resultados sem sentido para entradas positivas.

538 Preserva o comportamento nos três terminais; não preserva nada do interior

(a) Por construção, as três equações de equivalência impõem igualdade das resistências entre pares. Como a rede de três terminais é linear e tem apenas três acessos, seu comportamento externo é completamente descrito por esses três valores — qualquer excitação aplicada aos terminais produz a mesma resposta nas duas configurações.

(Formalmente: a matriz de condutâncias de três terminais tem três parâmetros independentes, e as três equações os fixam todos.)

(b) **Não.** A estrela possui um nó central inexistente no triângulo, e o triângulo possui um lado direto inexistente na estrela. Consequências:

- As correntes dos elementos são *completamente diferentes*.
- As potências individuais também — embora a potência *total* seja a mesma, pois o comportamento externo é idêntico.
- O potencial do nó central não corresponde a ponto algum do triângulo.

Exemplo: na ponte resolvida anteriormente, o resistor central de 6Ω conduz 2 A . Após a conversão, esse resistor *não existe* — e nenhum braço da estrela conduz 2 A .

(c) **Procedimento correto:** use a conversão para obter as grandezas *externas* (resistência equivalente, corrente total, tensões nos terminais). Depois **volte ao circuito original** e, com essas grandezas já conhecidas, distribua correntes e tensões pelos elementos reais.

Se muitas grandezas internas forem necessárias, a análise nodal costuma ser mais direta desde o início.

539 Exato: 36,67, 110 e 55 Ω ; com 36/110/56, o erro em R_{AB} é de cerca de 1%

(a) $\Sigma = 10(20) + 20(30) + 30(10) = 200 + 600 + 300 = 1100 \Omega^2$:

$$R_{AB} = \frac{1100}{30} = 36,67 \Omega; \quad R_{BC} = \frac{1100}{10} = 110 \Omega; \quad R_{CA} = \frac{1100}{20} = 55 \Omega.$$

(b) E24: $36\ \Omega$, $110\ \Omega$, $56\ \Omega$.

Grandeza que interessa — resistência entre A e B com C aberto:

$$\text{alvo (estrela)} : R_A + R_B = 30\ \Omega;$$

$$\text{obtido} : 36 \parallel (110 + 56) = \frac{36(166)}{202} = 29,58\ \Omega.$$

Erro de $-1,4\%$ — aceitável para a maioria das aplicações, e menor que a tolerância de 5% dos próprios resistores.

(c) **Estratégias, em ordem de custo.**

- **Testar combinações:** $39/110/56$ daria $39 \parallel 166 = 31,6\ \Omega (+5,3\%)$ — pior. O par $36/110/56$ já é bom.
- **Série E96 (1%):** contém $36,5$ e $54,9$, reduzindo o erro a frações de por cento.
- **Associação:** $36,67\ \Omega$ sai de $33\ \Omega$ em série com $3,6\ \Omega$, ou de $110\ \Omega$ em paralelo com $55\ \Omega$ — e note que esses dois valores já estão na lista!

Critério de avaliação: sempre meça o erro na *grandeza de interesse*, não nos componentes. Erros de lados individuais podem se compensar ou se somar, e só o cálculo da resistência terminal revela o efeito real.

540 $I_g \approx -124\ \mu\text{A}$ (de B para A); a conversão é inadequada para esta grandeza

(a) Com $V_S = 10\ \text{V}$ e o terra na base, o sistema nodal

$$\begin{cases} V_A \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right) - \frac{V_B}{100} = \frac{10}{100} \\ -\frac{V_A}{100} + V_B \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{101} + \frac{1}{100} \right) = \frac{10}{100} \end{cases}$$

dá $V_A = 5,00621\ \text{V}$ e $V_B = 5,01863\ \text{V}$, de onde

$$I_g = \frac{V_A - V_B}{100} = \frac{-0,01242}{100} = -124\ \mu\text{A}.$$

O sinal indica corrente de B para A — coerente, pois $R_4 > R_3$ eleva V_B .

(b) **A conversão é inadequada, por duas razões independentes.**

(i) *Ela não fornece a grandeza pedida.* Após converter o triângulo, o resistor do galvanômetro deixa de existir como elemento — e é justamente sua corrente que se quer. Seria necessário converter, obter R_{eq} e a corrente total, voltar ao circuito original e só então distribuir — caminho mais longo que a nodal direta.

(ii) *O problema é mal condicionado.* A resposta é a diferença $V_A - V_B = -12,4\ \text{mV}$ entre dois valores próximos de $5\ \text{V}$ — uma diferença relativa de apenas $0,25\%$.

Algarismos usados	$V_A - V_B$ obtido	erro em I_g
6 (5,00621; 5,01863)	$-12,42\ \text{mV}$	$< 0,1\%$
4 (5,006; 5,019)	$-13\ \text{mV}$	$\approx 5\%$
3 (5,01; 5,02)	$-10\ \text{mV}$	$\approx 20\%$

Arredondar cedo destrói o resultado.

Método adequado: tratar o desequilíbrio como *perturbação*. Para $\delta = \Delta R/R$ pequeno, I_g é aproximadamente proporcional a δ , e a expressão linearizada evita completamente a subtração de valores próximos.

Moral: escolher o método é também escolher *como* o erro numérico se propaga. A conversão estrela-triângulo é excelente para R_{eq} e péssima para desequilíbrios pequenos.

541 $R_A = 15\ \Omega$, $R_B = 5\ \Omega$, $R_C = 25\ \Omega$; triângulo 23 , $38,33$ e $115\ \Omega$; a estrela é preferível

(a) **Realizabilidade.** A desigualdade triangular exige que cada resistência medida seja menor que a soma das outras duas: $20 < 70$, $30 < 60$, $40 < 50$ ✓. A rede é realizável com resistores positivos.

Invertendo o sistema $R_A + R_B = R_{AB}$ e análogos:

$$R_A = \frac{20 + 40 - 30}{2} = 15\ \Omega; \quad R_B = \frac{20 + 30 - 40}{2} = 5\ \Omega; \quad R_C = \frac{30 + 40 - 20}{2} = 25\ \Omega.$$

Conferência: $15 + 5 = 20$; $5 + 25 = 30$; $25 + 15 = 40$ ✓.

(b) $\Sigma = 15(5) + 5(25) + 25(15) = 75 + 125 + 375 = 575\ \Omega^2$:

$$R_{AB} = \frac{575}{25} = 23\ \Omega; \quad R_{BC} = \frac{575}{15} = 38,33\ \Omega; \quad R_{CA} = \frac{575}{5} = 115\ \Omega.$$

(c) **Estrela com E24:** $15\ \Omega$ e $24\ \Omega$ existem, e o mais próximo de $5\ \Omega$ é $5,1\ \Omega$. Com (15; 5,1; 24):

$$R_{AB} = 20,1\ \Omega (+0,5\%); \quad R_{BC} = 29,1\ \Omega (-3,0\%); \quad R_{CA} = 39,0\ \Omega (-2,5\%).$$

Triângulo com E24: (24; 39; 110):

$$R_{AB} = 20,67\ \Omega (+3,4\%); \quad R_{BC} = 30,21\ \Omega (+0,7\%); \quad R_{CA} = 40,06\ \Omega (+0,1\%).$$

Conclusão. Os dois erram no mesmo patamar (pior caso de 3,0% contra 3,4%), mas a **estrela é preferível** por três razões: seus valores são menores (componentes mais baratos), o erro é dominado por um único braço difícil ($5\ \Omega$), e cada resistência medida depende de *apenas dois* braços — o que torna o ajuste previsível. No triângulo, cada medida envolve os *três* lados através de um paralelo, e os erros se recombinaem de forma difícil de controlar.

Se a precisão for crítica: o braço de $5\ \Omega$ pode ser obtido associando $10\ \Omega$ em paralelo com $10\ \Omega$, eliminando o único desvio significativo.

542 Estrela: n braços; polígono: $n(n-1)/2$ lados. A inversa só existe para $n = 3$

(a) Uma estrela de n braços $R_1, \dots, R_n$ ligados a um nó comum equivale a um polígono completo em que o lado entre os terminais i e j vale

$$R_{ij} = R_i R_j \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}.$$

Para $n = 3$ isso reproduz a fórmula conhecida: $R_{12} = R_1 R_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \checkmark$.

(b) **Estrela:** n elementos. **Polígono completo:** $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ elementos.

n	estrela	polígono
3	3	3
4	4	6
5	5	10

(c) **Contagem de graus de liberdade.** A transformação $Y \rightarrow$ polígono sempre existe. A inversa exigiria determinar n braços a partir de $n(n-1)/2$ lados — um sistema **sobredeterminado** para $n > 3$.

Só quando $n = 3$ os dois números coincidem ($3 = 3$), e a correspondência é biunívoca. Para $n = 4$, seria preciso obter 4 incógnitas de 6 equações: um polígono *genérico* de quatro terminais simplesmente não admite estrela equivalente.

Consequência prática: a conversão $\Delta \rightarrow Y$ é uma ferramenta peculiar ao caso de três terminais. Redes de quatro ou mais acessos exigem descrição matricial completa — e é por isso que a análise nodal, que não depende de topologias especiais, é o método geral.

CAPÍTULO 4

Divisor de Tensão e de Corrente

4.1 Divisor de tensão

Resoluções comentadas — 4.1 Divisor de tensão

543 (b)

Como a corrente é a mesma nos dois ($U = R I$), a tensão é proporcional à resistência: o maior resistor fica com a maior tensão. A posição em relação ao terminal positivo (alternativa d) é irrelevante.

544 $U_1 = 30\ \text{V}$, $U_2 = 40\ \text{V}$, $U_3 = 50\ \text{V}$

A corrente é $I = \frac{120}{3+4+5} = \frac{120}{12} = 10\ \text{A}$. Aplicando o divisor (ou simplesmente $U_k = R_k I$):

$$U_1 = 3 \cdot 10 = 30\ \text{V}, \quad U_2 = 4 \cdot 10 = 40\ \text{V}, \quad U_3 = 5 \cdot 10 = 50\ \text{V}.$$

Verificação: $30 + 40 + 50 = 120 \text{ V}$, igual à fonte.

545 (b)

Aplicando diretamente a fórmula do divisor:

$$U_2 = E \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 100 \cdot \frac{40}{100} = 40 \text{ V}.$$

546 (c)

Resistores iguais dividem a tensão igualmente: $U = \frac{60}{3} = 20 \text{ V}$ em cada um. É o divisor de tensão mais simples — a base dos potenciômetros de precisão.

547 $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$

Da relação do divisor,

$$\frac{U_{\text{out}}}{E} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{5}{15} = \frac{R_2}{2000 + R_2} \Rightarrow 2000 + R_2 = 3R_2 \Rightarrow R_2 = 1 \text{ k}\Omega.$$

Repare que só importa a *razão* $R_1:R_2 = 2:1$; qualquer par nessa proporção daria 5 V em vazio.

548 (a) 6 V; (b) 4 V

(a) **Em vazio**, nenhuma corrente sai pelos terminais, e os dois resistores iguais dividem a tensão ao meio:

$$U_{\text{out}} = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6 \text{ V}.$$

(b) **Com carga**, R_L fica em paralelo com R_2 :

$$R_2 \parallel R_L = 1 \text{ k} \parallel 1 \text{ k} = 0,5 \text{ k}\Omega \Rightarrow U_{\text{out}} = 12 \cdot \frac{0,5}{1 + 0,5} = 4 \text{ V}.$$

Conclusão: a conexão da carga reduz a tensão de saída. Divisores resistivos só mantêm a saída se $R_L \gg R_2$; por isso não servem como fonte de alimentação para cargas variáveis — para isso usa-se um regulador de tensão.

549 2,7 V

O cursor divide a resistência total na proporção do curso. A 30 %, a saída corresponde a 30 % da tensão total:

$$U_{\text{out}} = 9 \cdot 0,30 = 2,7 \text{ V}.$$

O valor da resistência total ($10 \text{ k}\Omega$) não entra na conta em vazio — apenas a *fração* do curso importa. É exatamente assim que um controle de volume ajusta o sinal.

550 $I = 2,38 \text{ A}$ (aprox.); $U_8 \approx 19 \text{ V}$

Todos os resistores estão em série: $R_{\text{eq}} = 10 + 6 + 8 + 12 + 6 = 42 \Omega$.

$$I = \frac{100}{42} \approx 2,38 \text{ A}, \quad U_8 = 8 \cdot I = \frac{800}{42} \approx 19,0 \text{ V}.$$

Pelo divisor: $U_8 = 100 \cdot \frac{8}{42} \approx 19,0 \text{ V}$, o mesmo resultado.

551 $R_2 = 500 \Omega$; $R_1 = 500 \Omega$

Ramo de R_2 (sangria): R_2 está em paralelo com a carga e sob 5 V. Com corrente de sangria $I_2 = 10 \text{ mA}$:

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{5}{10 \times 10^{-3}} = 500 \Omega.$$

Ramo de R_1 : por ele passa a soma da corrente de sangria com a da carga, $I_1 = 10 + 10 = 20 \text{ mA}$, sob a tensão restante $15 - 5 = 10 \text{ V}$:

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10}{20 \times 10^{-3}} = 500 \Omega.$$

Por que a sangria? Se R_2 conduzisse muito pouco, a tensão de saída variaria fortemente com a carga. Uma sangria comparável à corrente da carga estabiliza a saída, ao custo de mais potência dissipada — o compromisso típico de projeto.

552 $R_L \gtrsim 12 \text{ k}\Omega$

Em vazio, $U_0 = 12 \cdot \frac{2}{6} = 4 \text{ V}$. Queremos $U \geq 0,9 \cdot U_0 = 3,6 \text{ V}$. Com carga, R_2 é substituído por $R'_2 = R_2 \parallel R_L$:

$$U = 12 \cdot \frac{R'_2}{R_1 + R'_2} \geq 3,6.$$

Isolando, $\frac{R'_2}{4000 + R'_2} \geq 0,3 \Rightarrow R'_2 \geq 1714 \Omega$ (aprox.). De $R'_2 = \frac{2000 R_L}{2000 + R_L} \geq 1714$ resulta $R_L \geq 12 \text{ k}\Omega$ (aproximadamente). Ou seja, a carga precisa ser cerca de **6 vezes maior** que R_2 para "não pesar" no divisor. Confirma a regra prática: divisores resistivos só servem para cargas de alta impedância, como a entrada de um amplificador.

553 Ver análise; $R_2 \ll R_L$, com alto consumo

(a) A tensão de saída de um divisor *depende da carga*, pois R_L entra em paralelo com R_2 . Quando R_L varia, o paralelo $R_2 \parallel R_L$ varia, e a saída varia junto. A regulação só é boa quando $R_2 \parallel R_L \approx R_2$, isto é, quando $R_2 \ll R_L$.

(b) Quantificando: para que a variação de R_L (de 100 para 200 Ω) altere o paralelo em menos de 2 %, precisamos de

$$R_2 \parallel 100 \approx R_2 \parallel 200 \implies R_2 \lesssim 4 \Omega \text{ (ordem de } R_L/25 \text{)}.$$

Com $R_2 = 4 \Omega$ e a razão do divisor exigindo $R_1 = 2R_2 = 8 \Omega$, a corrente do divisor seria $I \approx \frac{15}{12} = 1,25 \text{ A}$, dissipando cerca de 19 W — para entregar apenas $\frac{5^2}{100} = 0,25 \text{ W}$ à carga!

Conclusão de projeto: o rendimento seria de aproximadamente 1 %. Isso demonstra por que divisores resistivos servem apenas como *referência de tensão* para entradas de alta impedância, e por que fontes reais usam **reguladores** (série ou chaveados), que mantêm a saída independentemente da carga sem desperdiçar potência.

554 $U = 4 \text{ V}$

A regra do divisor vale para qualquer número de elementos em série: cada um fica com a fração de sua própria resistência sobre o total.

$$U_2 = 12 \cdot \frac{2}{1 + 2 + 3} = 12 \cdot \frac{1}{3} = 4 \text{ V}.$$

Conferência: as três tensões são 2, 4 e 6 V, somando 12 V ✓, e guardam a proporção 1:2:3 dos resistores.

555 $R_1/R_2 = 3$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0,25 \implies R_1 + R_2 = 4R_2 \implies R_1 = 3R_2.$$

Observação importante: apenas a *razão* é fixada — 3 k/1 k e 30 k/10 k produzem a mesma saída em vazio. O que os distingue é a corrente de repouso e a resistência interna do divisor, e é isso que decide o projeto quando há carga.

556 (c)

A razão $\frac{2R_2}{2R_1 + 2R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ é inalterada — a saída em vazio depende só da proporção.

O que muda: a corrente de repouso cai à metade (menos consumo) e a resistência interna $R_1 \parallel R_2$ *dobra* (mais sensível à carga). Escalar um divisor troca consumo por robustez, e essa é sempre a decisão central do projeto.

557 (a) $U_o \rightarrow 0$; (b) $U_o \rightarrow U_{in}$

(a) Com $R_2 = 0$, a saída está em **curto** com o terra: $U_o = 0$. A corrente vale U_{in}/R_1 — toda a potência vai para R_1 .

(b) Com $R_2 \rightarrow \infty$ (circuito aberto), não circula corrente, não há queda em R_1 e $U_o \rightarrow U_{in}$.

Conclusão: a saída de um divisor está sempre entre 0 e U_{in} — ele só *reduz* tensão, nunca a eleva. Obter tensão maior que a entrada exige elemento armazenador (indutor ou capacitor) e comutação.

558 (a) 9 V e 6 V; (b) 3 mA

Total: $R = 4 \text{ k}\Omega$ e $I = 12/4000 = 3 \text{ mA}$.

A tomada mais alta tem, abaixo de si, $1 + 2 = 3 \text{ k}\Omega$:

$$U_A = 12 \cdot \frac{3}{4} = 9 \text{ V}.$$

A tomada inferior tem $2 \text{ k}\Omega$ abaixo:

$$U_B = 12 \cdot \frac{2}{4} = 6 \text{ V}.$$

Cuidado: cada saída conta apenas a resistência *entre ela e o terra*, não a do trecho acima. E as duas tomadas se *influenciam*: carregar uma altera a outra, pois compartilham a mesma cadeia.

559 15 V e -15 V

Cada resistor cai 15 V. Tomando o ponto médio como 0 V, o terminal superior fica em 15 V e o inferior em -15 V.

Aplicação: é assim que se obtém alimentação *simétrica* para amplificadores operacionais a partir de uma fonte simples.

Limitação séria: o "terra" assim criado é um ponto de divisor, com resistência interna $R/2$. Qualquer corrente drenada de forma assimétrica pelos dois ramos desloca a referência. Na prática, o divisor precisa ser reforçado por um seguidor de tensão ou por capacitores de grande valor.

560 8 V; 2 mA; 48 mW

$$U_o = 24 \cdot \frac{4}{12} = 8 \text{ V}; \quad I = \frac{24}{12000} = 2 \text{ mA};$$

$$P = U_{in} I = 24(2 \times 10^{-3}) = 48 \text{ mW}.$$

Distribuição: $P_1 = 8000(2 \times 10^{-3})^2 = 32 \text{ mW}$ e $P_2 = 16 \text{ mW}$ — proporcionais às resistências, como em qualquer série.

Note que essa potência é consumida *permanentemente*, mesmo sem carga alguma conectada. Em equipamentos alimentados por bateria, divisores de repouso são uma fonte silenciosa de descarga.

561 de 0 V a 8 V

$$R_2 = 0 \Rightarrow U_o = 0; \quad R_2 = 8 \text{ k}\Omega \Rightarrow U_o = 10 \cdot \frac{8}{10} = 8 \text{ V}.$$

Não linearidade do ajuste: no meio do curso ($R_2 = 4 \text{ k}\Omega$), a saída é $10 \cdot 4/6 = 6,67 \text{ V}$ — e não 4 V, como uma escala linear sugeriria. A relação $U_o(R_2)$ é uma hipérbole, não uma reta.

Para obter ajuste *linear*, é preciso usar um potenciômetro (em que a soma $R_1 + R_2$ permanece constante), e não um reostato em série com resistor fixo.

562 $U_{in} = 12 \text{ V}$

$$4,5 = U_{in} \cdot \frac{3}{5+3} \Rightarrow U_{in} = 4,5 \cdot \frac{8}{3} = 12 \text{ V}.$$

Verificação: $12 \cdot 3/8 = 4,5 \text{ V}$ ✓, e a corrente é $12/8000 = 1,5 \text{ mA}$.

A relação do divisor pode ser resolvida em qualquer das quatro variáveis — U_{in} , U_o , R_1 ou R_2 — desde que as outras três sejam conhecidas.

563 2,5 V e 1,43 V

$$25^\circ\text{C} : U_o = 5 \cdot \frac{10}{20} = 2,5 \text{ V}; \quad 50^\circ\text{C} : U_o = 5 \cdot \frac{4}{14} = 1,43 \text{ V}.$$

Variação de 1,07 V em 25°C , ou cerca de $43 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ na média — sinal amplo e fácil de digitalizar.

Ressalva: a relação *não* é linear, pois nem o termistor é linear em T , nem o divisor é linear em R_2 . Para converter tensão em temperatura é preciso tabela, polinômio ou a equação de Steinhart-Hart. A escolha de $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ não é casual — ela maximiza a sensibilidade em torno de 25°C , como se demonstra no bloco de desafio.

564 de 4,55 V (claro) a 0,45 V (escuro)

$$\text{claro : } U_o = 5 \cdot \frac{10}{11} = 4,55 \text{ V; } \quad \text{escuro : } U_o = 5 \cdot \frac{10}{110} = 0,45 \text{ V.}$$

Com o LDR na posição *superior*, mais luz significa *maior* tensão de saída.

Inversão do comportamento: trocando as posições (LDR embaixo), a saída passaria de 0,45 V no claro a 4,55 V no escuro. A escolha da posição define a polaridade do sensor — decisão de projeto que custa nada e evita inverter o sinal depois em software.

565 $U_o = 3,19 \text{ V}$; erro de $-3,2\%$

$$U_o = 12 \cdot \frac{3,3}{9,1 + 3,3} = 12 \cdot \frac{3,3}{12,4} = 3,19 \text{ V; } \quad \text{erro} = \frac{3,19 - 3,30}{3,30} = -3,2\%.$$

Alternativa melhor: o par $10 \text{ k}\Omega/3,9 \text{ k}\Omega$ dá $U_o = 3,37 \text{ V}$, erro de apenas $+2,0\%$. Vale sempre testar *vários* pares E24 antes de escolher — a razão importa mais que os valores individuais.

Se 3% for demais: use a série E96 (tolerância 1%), que contém $8,66 \text{ k}\Omega$ e resolve o problema diretamente.

566 (a) $3,6 \text{ V}$; (b) previsão de 4 V , erro de 10% ; (c) $R_{Th} = 2,1 \text{ k}\Omega$

(a) A resistência interna soma-se a R_1 :

$$U_o = 12 \cdot \frac{3}{1 + 6 + 3} = 12 \cdot \frac{3}{10} = 3,6 \text{ V.}$$

(b) Ignorando r : $12 \cdot 3/9 = 4 \text{ V}$. O erro é de 10% — nada desprezível.

(c) Zerando a f.e.m. (mas mantendo r), a saída enxerga R_2 em paralelo com $(r + R_1)$:

$$R_{Th} = \frac{3 \cdot 7}{10} = 2,1 \text{ k}\Omega.$$

Leitura: a resistência interna da fonte se comporta como parte de R_1 — ela piora a razão e aumenta a impedância de saída. Em divisores de baixa impedância (resistores de dezenas de ohms), r pode dominar completamente o projeto.

567 (a) 2 V e $2,146 \text{ V}$; diferença de 146 mV

(a)

$$U_A = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2 \text{ V; } \quad U_B = 8 \cdot \frac{1,1}{4,1} = 2,146 \text{ V; } \quad \Delta U = 146 \text{ mV.}$$

(b) Derivando $U = U_{in} R_2 / (R_1 + R_2)$:

$$\frac{dU}{dR_2} = \frac{U_{in} R_1}{(R_1 + R_2)^2} = \frac{8(3000)}{(4000)^2} = 1,5 \text{ mV}/\Omega.$$

Para $\Delta R_2 = 100 \Omega$, prevê-se 150 mV — muito próximo dos 146 mV exatos, pois a variação é pequena.

Esta é a estrutura da ponte: dois divisores comparados, em que o *desequilíbrio* carrega a informação. A grande vantagem é que variações comuns aos dois ramos — deriva da fonte, temperatura ambiente — se cancelam na diferença.

568 (a) $4,76 \text{ V}$; (b) $-4,8\%$; (c) $\geq 5 \text{ M}\Omega$

(a) O voltímetro entra em paralelo com R_2 :

$$R'_2 = \frac{100 \cdot 1000}{1100} = 90,9 \text{ k}\Omega; \quad U = 10 \cdot \frac{90,9}{100 + 90,9} = 4,76 \text{ V.}$$

(b) Erro: $(4,76 - 5,00)/5,00 = -4,8\%$.

(c) A resistência interna do divisor é $R_{Th} = 100 \parallel 100 = 50 \text{ k}\Omega$. O erro relativo é aproximadamente R_{Th}/R_V , então

$$\frac{50 \text{ k}}{R_V} \leq 0,01 \implies R_V \geq 5 \text{ M}\Omega.$$

Lição de instrumentação: o instrumento *perturba* o circuito que mede. Multímetros digitais comuns têm $10 \text{ M}\Omega$ — suficientes aqui, mas insuficientes para divisores de megaohms. E note que a especificação depende de R_{Th} do circuito, não da tensão medida.

569 (a) 2 V, 80% do fundo; (b) 2,44 mV; (c) resistores dominam (≈ 16 mV)

(a) $U_o = 10 \cdot 1/5 = 2$ V, ou 80% do fundo de escala — boa utilização da faixa, sem risco de saturação.

(b) Com 10 bits, $2^{10} = 1024$ degraus:

$$\Delta = \frac{2,5}{1024} = 2,44 \text{ mV}.$$

(c) Com resistores de 1%, o pior erro de razão vale $\frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2) = 0,8(2\%) = 1,6\%$, ou $0,016 \times 2 = 32$ mV — **treze vezes** o degrau de quantização.

Conclusão de projeto: não adianta usar um conversor de 12 ou 16 bits com esse divisor. O gargalo é o divisor, e a solução é resistores de 0,1%, calibração por software, ou uma referência de tensão dedicada. Aumentar a resolução do conversor sem corrigir o divisor é gastar dinheiro em dígitos sem significado.

570 (a) $R_1 = 300 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$; (b) 6,86 V; (c) inviável

(a) $R_2 = 12/0,120 = 100 \Omega$; $R_1 = (48 - 12)/0,120 = 300 \Omega$.

(b) A carga de 100Ω fica em paralelo com R_2 :

$$R'_2 = \frac{100 \cdot 100}{200} = 50 \Omega; \quad U_o = 48 \cdot \frac{50}{350} = 6,86 \text{ V}.$$

Queda de 43% em relação ao projetado.

(c) **Inviável.** A carga consome 120 mA a 12 V — exatamente a corrente de repouso, e não uma fração dela. A regra de bolso exige repouso de 10 a 20 vezes a corrente da carga, o que levaria R_2 a 10Ω e a dissipação total a $48 \times 1,2 = 57,6$ W para entregar 1,44 W — rendimento de 2,5%.

Diagnóstico geral: divisores resistivos servem para gerar *referências* de alta impedância, não para *alimentar* cargas. Aqui o caso pede regulador.

571 1 W e 100 V em cada; exige resistor de potência com tensão de trabalho adequada

(a) $I = 200/20000 = 10$ mA;

$$U_1 = U_2 = 100 \text{ V}; \quad P_1 = P_2 = 10^4(10^{-2})^2 = 1 \text{ W}.$$

(b) **Dois critérios independentes:**

- **Potência:** com fator 2 de folga, resistores de 2 W.
- **Tensão máxima de trabalho:** um resistor de filme comum de $\frac{1}{4}$ W suporta cerca de 250 V; os de 2 W chegam a 500 V. Os 100 V exigidos são atendidos com folga.

Por que o segundo critério existe: a tensão máxima é limitada pela ruptura do revestimento e pelo arco entre as espiras do filme — fenômeno que independe da potência. Em divisores de *alta* tensão (quilovolts), é comum que a tensão, e não a potência, force o uso de vários resistores em série, mesmo com dissipação irrisória.

572 (a) $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 500 \text{ k}\Omega$; (b) erro de $\approx 3\%$

(a) $R_2 = 5/10 \times 10^{-6} = 500 \text{ k}\Omega$; $R_1 = 10/10 \times 10^{-6} = 1 \text{ M}\Omega$.

(b) A corrente de entrada de $1 \mu\text{A}$ é 10% da corrente de repouso — longe de desprezível. Modelando a entrada como resistência equivalente $R_{in} = 5/1 \times 10^{-6} = 5 \text{ M}\Omega$:

$$R'_2 = \frac{500 \cdot 5000}{5500} = 454,5 \text{ k}\Omega; \quad U_o = 15 \cdot \frac{454,5}{1454,5} = 4,69 \text{ V},$$

erro de $-6,2\%$.

(c) **Compromisso.** Reduzir o erro exige aumentar a corrente de repouso — com $100 \mu\text{A}$ ($R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$), o erro cai para cerca de $0,7\%$, mas o consumo em repouso sobe dez vezes.

Em um dispositivo alimentado por bateria de 1000 mA h, $100 \mu\text{A}$ contínuos consomem a bateria em pouco mais de um ano *só com o divisor*. É o tipo de detalhe que decide a autonomia de um produto.

573 $R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 2 \text{ k}\Omega$

(a) Zerando a fonte de entrada (curto), a saída enxerga R_1 e R_2 em paralelo:

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \text{ k}\Omega.$$

(b) O paralelo de dois resistores positivos é sempre menor que o menor deles — resultado geral já estabelecido para associações. Aqui, $2\text{ k}\Omega < 3\text{ k}\Omega$ ✓.

(c) **Papel no carregamento.** Conectada uma carga R_L , o divisor se comporta como fonte de Thévenin:

$$U_L = U_{Th} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{Th}}.$$

O erro relativo é aproximadamente R_{Th}/R_L para $R_L \gg R_{Th}$. Logo:

- $R_L = 10R_{Th} \Rightarrow \text{erro} \approx 9\%$;
- $R_L = 100R_{Th} \Rightarrow \text{erro} \approx 1\%$.

Consequência de projeto: o único parâmetro que importa para o carregamento é R_{Th} — não R_1 , não R_2 , não a razão. Reduzir os dois resistores proporcionalmente reduz R_{Th} e melhora a robustez, ao custo de consumo.

574 (a) de 4,17 V a 4,90 V; (b) $\approx 15\%$

(a)

$$R_L = 10\text{ k}\Omega : U = 5 \cdot \frac{10}{12} = 4,17\text{ V}; \quad R_L = 100\text{ k}\Omega : U = 5 \cdot \frac{100}{102} = 4,90\text{ V}.$$

(b) Regulação:

$$\frac{4,90 - 4,17}{4,90} = 15,0\%.$$

(c) **Como melhorar.**

- **Reduzir R_{Th} .** Com $R_{Th} = 200\ \Omega$, a faixa passa a 4,90–4,99 V e a regulação cai para 1,8% — ao custo de dez vezes mais consumo de repouso.
- **Inserir um seguidor de tensão** (amp-op em configuração de ganho unitário). A impedância de saída cai para frações de ohm e a regulação praticamente desaparece, sem aumentar o consumo do divisor.
- **Usar regulador**, se a carga também exigir corrente apreciável.

Observação: a segunda opção é a mais elegante — ela desacopla *razão de impedância*, que no divisor puro estão inevitavelmente amarradas.

575 $\varepsilon = \frac{R_{Th}}{R_L + R_{Th}}$; aproximadamente $R_L \geq R_{Th}/\varepsilon$

(a) Com carga, $U_L = U_{Th} \frac{R_L}{R_L + R_{Th}}$, logo

$$\varepsilon = \frac{U_{Th} - U_L}{U_{Th}} = 1 - \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{R_{Th}}{R_L + R_{Th}}.$$

(b) Para $R_L \gg R_{Th}$, o denominador tende a R_L :

$$\varepsilon \approx \frac{R_{Th}}{R_L} \implies R_L \geq \frac{R_{Th}}{\varepsilon}.$$

(c)

ε	R_L/R_{Th} (exato)	R_L/R_{Th} (aprox.)
10%	9	10
1%	99	100
0,1%	999	1000

A aproximação erra por exatamente 1 unidade e é conservadora — pode ser usada sem receio.

Regra de bolso resultante: para 1% de erro, $R_L \geq 100 R_{Th}$. Note que $R_{Th} = R_1 \parallel R_2$ é sempre *menor* que qualquer um dos resistores, o que torna a condição menos severa do que comparar R_L com R_2 diretamente — erro comum que leva a superdimensionar o divisor.

576 (a) $R_1 = 19\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$; (b) 0,475 e 0,025 W; (c) $R_L \geq 95\text{ k}\Omega$

(a) A restrição de potência fixa a *soma*:

$$P = \frac{U_{in}^2}{R_1 + R_2} \leq 0,5 \implies R_1 + R_2 \geq \frac{100^2}{0,5} = 20\text{ k}\Omega.$$

A razão fixa a *proporção*: $R_2/(R_1 + R_2) = 0,05$. Adotando o mínimo,

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega; \quad R_1 = 19 \text{ k}\Omega.$$

(b) $I = 100/20000 = 5 \text{ mA}$;

$$P_1 = 19000(5 \times 10^{-3})^2 = 0,475 \text{ W}; \quad P_2 = 0,025 \text{ W};$$

com $U_1 = 95 \text{ V}$ e $U_2 = 5 \text{ V}$.

Especificação: R_1 concentra 95% da dissipação — use 1 W nele e $\frac{1}{8}$ W em R_2 . Alternativamente, dividir R_1 em dois de $9,5 \text{ k}\Omega$ reparte o calor e a tensão.

(c) $R_{Th} = 19 \parallel 1 = 950 \Omega$; pela condição anterior,

$$R_L \geq 100 R_{Th} = 95 \text{ k}\Omega.$$

Tensão de projeto: o divisor entrega 5 V a uma carga que consome no máximo $53 \mu\text{A}$ — serve para um conversor A/D, não para alimentar nada.

577 Em $x = 0,5$: **4,00 V contra 5 V ideal — desvio de 20%**

(a) A porção inferior vale xR_p e fica em paralelo com R_L ; a superior vale $(1-x)R_p$:

$$U_o = U_{in} \frac{xR_p \parallel R_L}{(1-x)R_p + (xR_p \parallel R_L)}.$$

Com $R_p = R_L = 10 \text{ k}\Omega$, tem-se $xR_p \parallel R_L = \frac{10x}{1+x} \text{ k}\Omega$ e

$$U_o = 10 \cdot \frac{\frac{10x}{1+x}}{10(1-x) + \frac{10x}{1+x}} = 10 \cdot \frac{x}{(1-x)(1+x) + x} = \frac{10x}{1+x-x^2}.$$

(b)

x	ideal	com carga	desvio
0,25	2,50 V	2,105 V	-15,8%
0,50	5,00 V	4,000 V	-20,0%
0,75	7,50 V	6,316 V	-15,8%

(c) O desvio *absoluto* é máximo perto do meio do curso, onde a resistência de Thévenin do potenciômetro ($x(1-x)R_p$) atinge seu máximo, $R_p/4 = 2,5 \text{ k}\Omega$. Nos extremos ($x \rightarrow 0$ ou $x \rightarrow 1$) a impedância tende a zero e a carga deixa de importar.

A curva deixa de ser reta: o potenciômetro linear, carregado, comporta-se de forma **não linear**, e o erro depende da posição — o que é inaceitável em um controle graduado.

Correções: (i) usar $R_L \geq 100R_p$, o que reduz o desvio máximo a menos de 0,25%; (ii) inserir um seguidor de tensão entre o cursor e a carga, solução padrão em instrumentação; (iii) usar potenciômetro de lei "logarítmica reversa" pré-distorcida — gambiarra que só funciona para uma carga específica.

578 $\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2)$; 1,00%, 1,17% e 1,90%

(a) De $U_o = U_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$, tomando logaritmos e diferenciando:

$$\frac{\Delta U_o}{U_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \left(\frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1}{R_1} \right),$$

cujo módulo máximo (desvios opostos) é $\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2)$.

(b) O fator $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$ vale $1 - U_o/U_{in}$:

Razão	$R_1/(R_1 + R_2)$	Pior erro
12 $\rightarrow$ 6	0,500	1,00%
12 $\rightarrow$ 5	0,583	1,17%
100 $\rightarrow$ 5	0,950	1,90%

Padrão: quanto *maior* a razão de divisão, pior o erro — ele tende a $t_1 + t_2 = 2\%$ quando $U_o \ll U_{in}$, e nunca o ultrapassa.

(c) **Resistores casados.** Em uma rede resistiva integrada, os dois resistores são fabricados lado a lado, no mesmo processo e no mesmo substrato. Seus desvios são **correlacionados**: se um sai 0,8% acima do nominal, o outro também sai. O termo entre parênteses, $\frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1}{R_1}$, tende a zero.

Na prática, redes casadas oferecem razão com precisão de 0,05% mesmo com valores absolutos de $\pm 20\%$. **O que importa no divisor é a razão, não os valores** — e o casamento é a única forma barata de obtê-la com precisão. Esse é o princípio que viabiliza conversores A/D e amplificadores de instrumentação.

579 (a) 1/10 e 10 MΩ; (b) 1,0% com sonda, 9,1% sem

(a) A entrada do osciloscópio é o R_2 do divisor:

$$\frac{U_o}{U_{in}} = \frac{1}{9+1} = \frac{1}{10} \checkmark; \quad R_{entrada} = 9+1 = 10 \text{ M}\Omega.$$

(b) **Com sonda:** o instrumento apresenta 10 MΩ à fonte:

$$\varepsilon = \frac{100 \text{ k}}{10 \text{ M} + 100 \text{ k}} = 1,0\%.$$

Sem sonda (cabo direto, 1 MΩ):

$$\varepsilon = \frac{100 \text{ k}}{1 \text{ M} + 100 \text{ k}} = 9,1\%.$$

A sonda reduz o erro de carregamento por um fator 9.

(c) **O que se perde: amplitude.** O sinal chega ao instrumento dez vezes menor, o que reduz a relação sinal-ruído em 20 dB e torna inviável medir sinais de poucos milivolts.

O compromisso central da sonda é exatamente esse: troca-se sensibilidade por não perturbação. Por isso os osciloscópios trazem seletor $1 \times / 10 \times$ — sinais pequenos em fontes de baixa impedância pedem $1 \times$; sinais grandes em circuitos de alta impedância pedem $10 \times$.

(Em sinais variáveis há ainda a capacitância parasita, que exige o capacitor de compensação ajustável presente em toda sonda real — assunto de corrente alternada.)

580 (b) $R = R_t$; (c) $-50 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

(a) De $U_o = U \frac{R_t}{R + R_t}$:

$$\frac{dU_o}{dR_t} = U \frac{(R + R_t) - R_t}{(R + R_t)^2} = \frac{U R}{(R + R_t)^2}.$$

(b) Maximizando em relação a R , com R_t fixo:

$$\frac{d}{dR} \left[\frac{R}{(R + R_t)^2} \right] = \frac{(R + R_t) - 2R}{(R + R_t)^3} = \frac{R_t - R}{(R + R_t)^3} = 0 \implies \boxed{R = R_t}$$

— e a saída no ponto ótimo é exatamente $U/2$.

Mesma estrutura do resultado de máxima potência: a derivada de $R/(R + R_t)^2$ é a mesma que a de P_R em uma série, e por isso o ótimo cai em igualdade.

(c) Com $R = R_t = 10 \text{ k}\Omega$:

$$\begin{aligned} \frac{dU_o}{dR_t} &= \frac{5(10^4)}{(2 \times 10^4)^2} = 1,25 \times 10^{-4} \text{ V}/\Omega, \\ \frac{dU_o}{dT} &= (1,25 \times 10^{-4})(-400) = -50 \text{ mV}/^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

Excelente sensibilidade: um conversor A/D de 10 bits com fundo de 5 V tem degrau de 4,9 mV, resolvendo cerca de $0,1^\circ\text{C}$.

Ressalva: o ótimo vale para *um* ponto de operação. Em faixa ampla de temperatura, R_t varia por ordens de grandeza e a sensibilidade cai nas extremidades — escolha R igual a R_t na temperatura de maior interesse, não na média da faixa.

581 (a) $R_1 = 70 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$; regulação $\approx 5,3\%$; (b) 3,8% contra 42%

(a) Repouso de 100 mA: $R_2 = 5/0,1 = 50 \Omega$ e $R_1 = 7/0,1 = 70 \Omega$.

$$R_{Th} = 50 \parallel 70 = 29,2 \Omega; \quad \Delta U = R_{Th} \Delta I_L = 29,2(9 \times 10^{-3}) = 0,26 \text{ V},$$

ou seja, cerca de 5,3% de variação.

(b) **Divisor:** consumo total $\approx 12 \times 0,11 = 1,32 \text{ W}$ para entregar no máximo $5 \times 0,01 = 50 \text{ mW}$ — rendimento de 3,8%.

Regulador linear: consome a mesma corrente da carga, $12 \times 0,01 = 120 \text{ mW}$ para entregar 50 mW — rendimento de 41,7% (igual à razão U_o/U_{in}), com regulação típica melhor que 0,1%.

(c) **Critério.**

- **Divisor** apenas quando a carga é de *altíssima impedância* e praticamente constante: entradas de conversores A/D, polarização de bases, referências internas. Vantagens: dois componentes, custo desprezível, sem ruído de comutação.
- **Regulador** sempre que a carga consumir corrente apreciável ou variar. O regulador linear resolve com rendimento U_o/U_{in} ; o chaveado ultrapassa 90%, ao custo de complexidade e ruído.

Fronteira prática: se a corrente da carga for maior que cerca de 1% da corrente de repouso que o divisor exigiria, o divisor já não é a escolha certa.

582 (a) razão $\approx 1/10$: $R_1 = 91 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$; (c) $297 \mu\text{A}$ no fundo de escala

(a) É preciso $30 \rightarrow 3,3 \text{ V}$, razão 0,11. Com $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ e $R_1 = 91 \text{ k}\Omega$ (ambos E24):

$$U_o = 30 \cdot \frac{10}{101} = 2,97 \text{ V},$$

10% abaixo do fundo de escala — margem prudente, que acomoda tolerância dos resistores sem saturar o conversor.

(b) Com 50 V na entrada, a saída iria a $50 \times 10/101 = 4,95 \text{ V}$, acima do limite absoluto do conversor.

Proteção: um diodo Zener de $3,3 \text{ V}$ (ou um diodo de grampeamento para a alimentação) em paralelo com R_2 . Em sobretensão, ele conduz e limita a saída; a corrente é confinada por R_1 a

$$I = \frac{50 - 3,3}{91 \text{ k}} = 0,51 \text{ mA},$$

valor inofensivo tanto para o Zener quanto para R_1 ($P = 24 \text{ mW}$). É R_1 **que faz a proteção funcionar** — sem ele, o diodo teria de absorver corrente ilimitada.

(c) No fundo de escala, $I = 30/101 \text{ k} = 297 \mu\text{A}$ e $P \approx 8,9 \text{ mW}$.

Compromisso. $R_{Th} = 91 \parallel 10 = 9 \text{ k}\Omega$. Conversores A/D de aproximações sucessivas exigem impedância de fonte baixa (tipicamente $< 10 \text{ k}\Omega$) para carregar o capacitor de amostragem no tempo disponível — este projeto fica no limite.

Soluções: reduzir os resistores por um fator 10 (custa dez vezes mais consumo), acrescentar um capacitor de 100 nF na entrada do conversor (fornece a carga instantânea de amostragem), ou inserir um seguidor de tensão. A segunda opção é a mais comum, e a mais barata.

4.2 Divisor de corrente

Resoluções comentadas — 4.2 Divisor de corrente

583 (b)

Ambos os ramos têm a mesma tensão; por $I = U/R$, o menor resistor conduz a maior corrente. A corrente se reparte de forma *inversamente* proporcional às resistências.

584 $i_1 = 6 \text{ A}$; $i_2 = 4 \text{ A}$

Pelo divisor de corrente (índices trocados):

$$i_1 = I_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{3}{5} = 6 \text{ A}, \quad i_2 = I_t \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{2}{5} = 4 \text{ A}.$$

Verificação: $6 + 4 = 10 \text{ A}$; e o menor resistor (2Ω) ficou com a maior corrente.

585 (b)

$i_{3\Omega} = 15 \cdot \frac{6}{9} = 10 \text{ A}$ e $i_{6\Omega} = 15 \cdot \frac{3}{9} = 5 \text{ A}$. O resistor de 3Ω , por ser menor, conduz o dobro do de 6Ω .

586 $i_1 = 15 \text{ A}$, $i_2 = 10 \text{ A}$, $i_3 = 5 \text{ A}$

Com três ou mais ramos, o mais prático é achar a tensão comum. $R_{\text{eq}} = 2 \parallel 3 \parallel 6$: como $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$, temos $R_{\text{eq}} = 1 \Omega$ e $U = 30 \cdot 1 = 30 \text{ V}$. Então:

$$i_1 = \frac{30}{2} = 15 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{30}{3} = 10 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{30}{6} = 5 \text{ A}.$$

Verificação: $15 + 10 + 5 = 30 \text{ A}$.**587** $i_1 = i_3 \approx 4,17 \text{ A}$; $i_2 \approx 16,7 \text{ A}$

$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{1+4+1}{12} = \frac{6}{12}$, logo $R_{\text{eq}} = 2 \Omega$ e $U = 25 \cdot 2 = 50 \text{ V}$.

$$i_1 = i_3 = \frac{50}{12} \approx 4,17 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{50}{3} \approx 16,7 \text{ A}.$$

Os dois ramos de 12Ω conduzem o mesmo (por simetria); o ramo de 3Ω , quatro vezes menor, conduz quatro vezes mais.

588 (a) 20 A , 10 A , 5 A ; (b) 3500 W nos dois lados

(a) $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{4+2+1}{20} = \frac{7}{20}$, então $R_{\text{eq}} = \frac{20}{7} \Omega$ e $U = 35 \cdot \frac{20}{7} = 100 \text{ V}$. As correntes:

$$i_5 = \frac{100}{5} = 20 \text{ A}, \quad i_{10} = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}, \quad i_{20} = \frac{100}{20} = 5 \text{ A}.$$

(b) Potência em cada ramo ($P = U i$, com $U = 100 \text{ V}$):

$$100 \cdot 20 + 100 \cdot 10 + 100 \cdot 5 = 2000 + 1000 + 500 = 3500 \text{ W}.$$

Potência da fonte: $P = U I_t = 100 \cdot 35 = 3500 \text{ W}$ — confere com a conservação de energia.

589 $R_s \approx 0,05 \Omega$

O galvanômetro e o shunt estão em paralelo, logo têm a *mesma tensão*. No fundo de escala, o medidor conduz 1 mA e o shunt deve desviar o restante:

$$i_s = 1 - 0,001 = 0,999 \text{ A}.$$

Igualando as tensões nos dois ramos ($R_g i_g = R_s i_s$):

$$R_s = \frac{R_g i_g}{i_s} = \frac{50 \cdot 0,001}{0,999} \approx 0,05 \Omega.$$

Ideia central: o shunt é um divisor de corrente que amplia a faixa do instrumento por um fator $\frac{I}{i_g} = \frac{1}{0,001} = 1000$. É assim que um mesmo galvanômetro vira amperímetro de várias escalas.

590 (a) $R_s = \frac{R_g i_g}{I_{\text{max}} - i_g}$; (b) $0,505 \Omega$, $50,05 \text{ m}\Omega$, $5,0 \text{ m}\Omega$; (c) ver comentário

(a) O shunt está em paralelo com o galvanômetro, logo ambos têm a mesma tensão. No fundo de escala, o galvanômetro conduz i_g e o shunt desvia o restante, $I_{\text{max}} - i_g$:

$$R_g i_g = R_s (I_{\text{max}} - i_g) \implies \boxed{R_s = \frac{R_g i_g}{I_{\text{max}} - i_g}}$$

(b) Aplicando com $R_g i_g = 50 \cdot 1 \times 10^{-3} = 0,05 \text{ V}$:

Escala	R_s	Fator de multiplicação
100 mA	$\frac{0,05}{0,999} \approx 0,505 \Omega$	$100 \times$
1 A	$\frac{0,05}{0,999} \approx 50,05 \text{ m}\Omega$	$1000 \times$
10 A	$\frac{0,05}{9,999} \approx 5,0 \text{ m}\Omega$	$10\,000 \times$

(c) A resistência total do instrumento é $R_g \parallel R_s$. Como R_s diminui a cada escala maior, o paralelo também diminui — na escala de 10 A, o amperímetro apresenta apenas $\approx 5 \text{ m}\Omega$.

Por que isso é desejável: o amperímetro é ligado *em série* com o circuito, então sua resistência se soma à do circuito e *altera* a corrente que se pretende medir — o chamado **erro de inserção**. Quanto menor a resistência do instrumento, menor a perturbação. O amperímetro ideal teria resistência nula (e o voltímetro ideal, resistência infinita).

Estimativa do erro: medindo 10 A em um circuito de 1Ω , o erro relativo seria $\frac{0,005}{1} = 0,5\%$ — aceitável. Mas em um circuito de $0,05 \Omega$, o erro subiria para 10% , tornando a medida inútil.

591 5 A, 3 A e 2 A

Com $\sum G = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1 \text{ S}$:

$$I_k = I_T \frac{G_k}{\sum G} \Rightarrow 5; 3; 2 \text{ A}.$$

Em condutâncias a conta é imediata: a corrente se reparte na *mesma proporção* das condutâncias. É por isso que essa é a forma natural do divisor de corrente, e não a expressão com resistências.

592 $I_1 / I_2 = 3$

Como a tensão é comum, $I = U/R$ e

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{12}{4} = 3.$$

A razão das correntes é a **inversa** da razão das resistências — o ramo de menor resistência leva a maior corrente. Compare com a série, em que a razão das *tensões* é *direta*.

593 $I_T = 2,5 \text{ A}$

A tensão comum sai do ramo conhecido:

$$U = 20(1,5) = 30 \text{ V} \Rightarrow I_2 = \frac{30}{30} = 1 \text{ A},$$

$$I_T = 1,5 + 1 = 2,5 \text{ A}.$$

Um único ramo conhecido determina a tensão comum e, com ela, todo o resto — propriedade que torna qualquer resistor de um paralelo um sensor de corrente em potencial.

594 Toda a corrente passa pelo curto; os demais ramos ficam sem corrente

O ramo em curto tem $R = 0$, logo $G \rightarrow \infty$. Pelo divisor,

$$I_k = I_T \frac{G_k}{\infty + \sum_{j \neq k} G_j} \rightarrow 0$$

para todos os ramos finitos, e $I_{\text{curto}} \rightarrow I_T$.

Fisicamente: o curto impõe $U = 0$ à associação inteira, e sem tensão nenhum resistor conduz. Os demais ramos continuam íntegros — eles apenas deixam de funcionar, sendo vítimas e não causa do defeito.

595 (b)

A fonte de corrente ideal mantém I_T fixo. Com um caminho a menos, a mesma corrente se distribui entre menos ramos — cada um recebe *mais*.

Contraste essencial: sob fonte de *tensão* ideal, os ramos restantes ficariam *inalterados* (a tensão comum não muda) e apenas a corrente total cairia. A mesma falha produz efeitos opostos conforme o tipo de alimentação — ponto explorado quantitativamente no bloco de aprofundamento.

596 $U = 30 \text{ V}$; 6, 3, 1,5 e 1,5 A

$$\sum G = 0,20 + 0,10 + 0,05 + 0,05 = 0,40 \text{ S} \Rightarrow U = \frac{I_T}{\sum G} = \frac{12}{0,40} = 30 \text{ V}.$$

$$I_k = \frac{U}{R_k} \Rightarrow 6; 3; 1,5; 1,5 \text{ A}.$$

Verificação: $6 + 3 + 1,5 + 1,5 = 12 \text{ A} \checkmark$.

Método: calcular a tensão comum primeiro é quase sempre mais rápido do que aplicar a fórmula do divisor ramo a ramo — e produz um valor intermediário que serve de conferência.

597 50%, 25%, 12,5% e 12,5%

$$\frac{I_k}{I_T} = \frac{G_k}{\sum G} \Rightarrow \frac{0,20}{0,40} = 50\%; \quad 25\%; \quad 12,5\%; \quad 12,5\%.$$

A razão depende *apenas* das condutâncias — I_T cancela. Dobrar a corrente total dobra todas as parcelas, preservando as proporções.

Consequência prática: o perfil de divisão é uma propriedade fixa da rede. Ele só muda se algum ramo mudar de valor, for aberto ou entrar em curto — o que faz da monitoração dessas frações uma técnica de diagnóstico.

598 $R = 45 \Omega$

As correntes são $I_R = 2 \text{ A}$ e $I_{15} = 6 \text{ A}$. A tensão é comum:

$$U = 15(6) = 90 \text{ V} \Rightarrow R = \frac{90}{2} = 45 \Omega.$$

Conferência pela razão: $I_R/I_{15} = R_{15}/R = 15/45 = 1/3$, e de fato $2/6 = 1/3 \checkmark$.

Note que R é o *triplo* do outro ramo para conduzir um *terço* da corrente dele — a proporcionalidade inversa em ação.

599 $I_T = 6 \text{ A}; 3,6 \text{ A e } 2,4 \text{ A}$

(a) $R_{par} = \frac{10 \cdot 15}{25} = 6 \Omega$ e

$$I_T = \frac{60}{4 + 6} = 6 \text{ A}.$$

(b) Pelo divisor de dois ramos:

$$I_1 = 6 \cdot \frac{15}{25} = 3,6 \text{ A}; \quad I_2 = 6 \cdot \frac{10}{25} = 2,4 \text{ A}.$$

Ponto de atenção: R_s afeta a corrente *total*, mas não a *proporção* da divisão — ela é determinada só pelos dois ramos. Essa separação entre "quanto chega" e "como se reparte" simplifica muito a análise de circuitos reais.

600 $U = 36 \text{ V}; 129,6 \text{ W e } 86,4 \text{ W}$

$$U = R_{par} I_T = 6(6) = 36 \text{ V}; \quad P_1 = \frac{36^2}{10} = 129,6 \text{ W}; \quad P_2 = \frac{36^2}{15} = 86,4 \text{ W}.$$

Total nos ramos: $216 \text{ W} = 36(6) \checkmark$.

Observe: o ramo de *menor* resistência dissipa mais — regra do paralelo ($P \propto 1/R$ com U comum). O resistor em série dissipa ainda $4(36) = 144 \text{ W}$, e a fonte entrega $60(6) = 360 \text{ W} \checkmark$.

601 $9,99 \text{ A e } 9,99 \text{ mA}; \text{ erro de } 0,1\%$

(a)

$$I_1 = 10 \cdot \frac{1000}{1001} = 9,990 \text{ A}; \quad I_2 = 10 \cdot \frac{1}{1001} = 9,99 \text{ mA}.$$

(b) Desprezar o segundo ramo daria $I_1 = 10 \text{ A}$ — erro de $0,1\%$, muito abaixo da tolerância de qualquer resistor real.

Regra prática: um ramo mil vezes maior desvia um milésimo da corrente. Se a razão for de 100:1, o erro sobe para 1% ; se for 10:1, para 9% — aí já não se pode desprezar.

Mas atenção: desprezar o ramo para calcular I_1 é legítimo; *esquecê-lo* pode não ser, pois aqueles 10 mA podem ser exatamente o sinal que interessa medir.

602 **Antes:** 6, 3, 3 A. **Depois:** 6 A em cada

Antes: $\sum G = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 0,3333 \text{ S}$, $U = 12/0,3333 = 36 \text{ V}$ e $I = 6; 3; 3 \text{ A}$.

Depois: $\sum G = 0,1667 \text{ S}$, $U = 12/0,1667 = 72 \text{ V}$ e $I = 6 \text{ A em cada}$.

A **tensão dobrou** e a corrente de cada ramo remanescente também. Note que os resistores não mudaram — foi a *fonte de corrente* que, obrigada a manter 12 A , elevou a tensão para forçar a mesma corrente por menos caminhos.

Alerta de projeto: em circuitos alimentados por fonte de corrente, abrir um ramo *sobrecarrega* os demais. É o oposto do que ocorre com fonte de tensão.

603 0 A no resistor; 4 A no indutor

Em regime permanente CC, a corrente do indutor é constante e $v = L di/dt = 0$: ele se comporta como um **curto-circuito**.

Pelo divisor, $G_L \rightarrow \infty$ e toda a corrente vai para o indutor:

$$I_L = 4 \text{ A}; \quad I_R = 0.$$

Consequência: um indutor em paralelo com um resistor "apaga" o resistor em CC. Isso é usado deliberadamente para curto-circuitar componentes em regime e deixá-los ativos apenas durante transitórios.

(Um capacitor em paralelo faria o oposto: em CC ele é um aberto e toda a corrente iria ao resistor.)

604 Consistente; 5 Ω , 10 Ω e 15 Ω

Resistências: $R_k = U/I_k$:

$$\frac{20}{4} = 5; \quad \frac{20}{2} = 10; \quad \frac{20}{1,33} = 15 \Omega.$$

Consistência: $\sum G = 0,2 + 0,1 + 0,0667 = 0,3667 \text{ S}$, logo $I_T = 20(0,3667) = 7,33 \text{ A}$, que confere com $4 + 2 + 1,33 \checkmark$.

Dois testes independentes: a tensão comum deve ser a mesma em todos os ramos (senão as leituras são incompatíveis) e a LKC deve fechar. Se apenas o segundo fechasse, o erro estaria na leitura de tensão.

605 A forma correta usa condutâncias; a versão com resistências vale só para dois ramos

Contraexemplo. Ramos de 6 Ω , 12 Ω e 12 Ω com $I_T = 12 \text{ A}$.

Forma correta: $I_1 = 12 \cdot \frac{1/6}{1/3} = 6 \text{ A}$.

"Generalização" ingênua $I_1 = I_T \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$: $12 \cdot \frac{24}{30} = 9,6 \text{ A}$ — errado, e nem sequer a soma das três parcelas assim calculadas daria 12 A.

Origem da confusão: com dois ramos, $\frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ — a simplificação funciona por acaso algébrico. Com três, a manipulação equivalente produziria $\frac{R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$, expressão que ninguém memoriza.

Recomendação: use sempre condutâncias. A fórmula com resistências é uma conveniência de dois ramos, não a regra geral.

606 109,4; 99,5 e 91,2 A; desvios de +9,4%, -0,5% e -8,8%

(a) $\sum G = 10 + 9,091 + 8,333 = 27,42 \text{ S}$ e $U = 300/27,42 = 10,94 \text{ V}$. As correntes valem

$$109,4; \quad 99,5; \quad 91,2 \text{ A}.$$

(b) Em relação a 100 A ideais: +9,4%, -0,5% e -8,8%.

(c) **Implicação térmica.** A dissipação vai com I^2 : o condutor mais carregado dissipa $(109,4/100)^2 = 1,20$ vezes o previsto — 20% a mais. Ele aquece mais que os outros dois.

E aí surge a pergunta decisiva: o cobre tem coeficiente térmico *positivo*. Aquecendo, sua resistência sobe, ele devolve corrente aos vizinhos e o sistema se **estabiliza**. Se o material tivesse coeficiente negativo, ocorreria o contrário — fuga térmica.

Prática de instalação: condutores em paralelo devem ter mesmo comprimento, seção, material e trajeto. Uma diferença de 20% no comprimento produz o desequilíbrio calculado aqui, e é por isso que a norma exige lances idênticos.

607 2, 4 e 6 A; 6 Ω , 3 Ω e 2 Ω ; 24, 48 e 72 W

(a) As frações são $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$ e $\frac{3}{6}$ de 12 A: 2, 4 e 6 A.

(b) Como U é comum, $R_k = U/I_k$:

$$\frac{12}{2} = 6; \quad \frac{12}{4} = 3; \quad \frac{12}{6} = 2 \Omega.$$

As resistências ficam na razão 6:3:2 — *inversa* de 1:2:3, como esperado.

(c) $P_k = UI_k$: 24, 48 e 72 W; total 144 W = $12(12) \checkmark$.

Observação de projeto: a tensão comum foi *escolhida*. Adotando 1,2 V em vez de 12 V, as resistências cairiam por dez (0,6; 0,3; 0,2 Ω) e a dissipação total também — de 144 para 14,4 W. A razão de divisão é a mesma; o que muda é a perda. Esse grau de liberdade é explorado no bloco de desafio.

608 5,25 e 4,75 A; desvio de $\pm 5\%$

(a) O pior caso ocorre com desvios opostos: $R_1 = 9,5 \Omega$ e $R_2 = 10,5 \Omega$.

$$I_1 = 10 \cdot \frac{10,5}{20} = 5,25 \text{ A}; \quad I_2 = 4,75 \text{ A}.$$

(b) Em relação aos 5 A ideais, o desvio é de $\pm 5\%$ — igual à tolerância dos resistores.

Por que dá exatamente isso: a sensibilidade relativa da divisão é $\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,5$, e o pior caso combina as duas tolerâncias: $0,5 \times (5\% + 5\%) = 5\%$.

Generalização: com ramos *desiguais*, o fator muda. Em um divisor 1:9, a sensibilidade do ramo pequeno é 0,9 e o desequilíbrio chega a 9% — o ramo minoritário é sempre o mais afetado por tolerâncias.

609 47,6 A e 52,4 A; desvio de $\pm 4,8\%$; 113 W no contato

(a) O ramo afetado passa a 0,55 Ω :

$$I_1 = 100 \cdot \frac{0,50}{1,05} = 47,6 \text{ A}; \quad I_2 = 100 \cdot \frac{0,55}{1,05} = 52,4 \text{ A}.$$

(b) Desvio de $-4,8\%$ e $+4,8\%$ em relação aos 50 A ideais.

No contato: $P = 0,05(47,6)^2 = 113 \text{ W}$ — concentrados em uma área minúscula.

Por que é grave. A resistência de contato *crece* com a corrosão e com a temperatura. Mais resistência $\rightarrow$ mais aquecimento $\rightarrow$ mais oxidação $\rightarrow$ mais resistência: realimentação positiva que termina em falha térmica. Curiosamente, o desvio de corrente é *estabilizador* (o ramo ruim conduz menos), mas a concentração de potência no ponto de contato domina o processo.

Conclusão: em divisores de alta corrente, a qualidade das conexões importa mais que a tolerância dos resistores.

610 8 e 2 A; 320 e 80 W — o menor resistor dissipa 4 $\times$ mais

(a)

$$I_1 = 10 \cdot \frac{20}{25} = 8 \text{ A}; \quad I_2 = 2 \text{ A};$$

$$P_1 = 5(8)^2 = 320 \text{ W}; \quad P_2 = 20(2)^2 = 80 \text{ W}.$$

(b) O ramo de 5 Ω dissipa quatro vezes mais.

Razão algébrica: com U comum, $P = U^2/R$, logo $P_1/P_2 = R_2/R_1 = 4$. A razão das potências é a *inversa* da razão das resistências — e igual à razão das correntes ($8/2 = 4$).

Erro comum: supor que o resistor maior aquece mais. Isso vale em *série* ($P \propto R$), não em paralelo. Em um divisor de corrente, o componente crítico para dimensionamento térmico é sempre o de *menor* resistência.

611 (a) tensão dobra (60 $\rightarrow$ 120 V), ramos vão de 3 a 6 A; (b) tensão e ramos inalterados, total cai de 12 a 6 A

(a) **Fonte de corrente.** Antes: $\Sigma G = 0,2 \text{ S}$, $U = 60 \text{ V}$, $I = 6; 3; 3 \text{ A}$.

Depois: $\Sigma G = 0,1 \text{ S}$, e a fonte *eleva a tensão* para manter 12 A:

$$U = \frac{12}{0,1} = 120 \text{ V}; \quad I = 6; 6 \text{ A}.$$

Cada ramo remanescente **dobra** de corrente, e a potência quadruplica (de 180 para 720 W em cada).

(b) **Fonte de tensão.** $U = 60 \text{ V}$ permanece. Antes: 6; 3; 3 A, total 12 A. Depois: 3; 3 A, total 6 A. **Os ramos remanescentes não sentem nada.**

Síntese. A mesma falha, no mesmo circuito, produz sobrecarga severa em um caso e nenhum efeito no outro. O que decide é a natureza da fonte:

- fonte de *tensão* $\Rightarrow$ ramos desacoplados, falha localizada;
- fonte de *corrente* $\Rightarrow$ ramos acoplados, falha propagada.

É por isso que instalações elétricas são alimentadas por tensão, e por que circuitos em série de LEDs acionados por corrente exigem proteção contra abertura.

612 (a) de 0 a 4 A; (b) $R = 10 \Omega$

(a) Com o reostato em 0 Ω , ele curto-circuita o ramo fixo: $I_{fixo} = 0$. Com 40 Ω :

$$I_{fixo} = 5 \cdot \frac{40}{50} = 4 \text{ A}.$$

A faixa é 0 a 4 A — *nunca* os 5 A completos, pois o reostato sempre desvia alguma corrente.

(b) Divisão igual exige resistências iguais: $R = 10\ \Omega$, um quarto do curso.

(c) **Fortemente não linear.** A relação $I_{fixo} = 5R/(R + 10)$ é hiperbólica:

R	posição do curso	I_{fixo}
$10\ \Omega$	25%	2,5 A
$20\ \Omega$	50%	3,33 A
$40\ \Omega$	100%	4,0 A

Metade da faixa útil de corrente é percorrida no primeiro quarto do curso — o ajuste é grosseiro no início e quase inerte no fim.

613 $I_k = I_T \frac{R_p}{R_k + R_p}$; para $R_k = 6\ \Omega$ e $R_p = 6\ \Omega$, $I_k = 6\ \text{A}$

Dedução. Agrupando todos os ramos exceto o k -ésimo em R_p , sobram *dois* ramos em paralelo — e aí a fórmula de dois ramos é válida:

$$I_k = I_T \frac{R_p}{R_k + R_p}, \quad \text{com } \frac{1}{R_p} = \sum_{j \neq k} \frac{1}{R_j}.$$

Verificação. Para $R_k = 6\ \Omega$, os demais dão $R_p = 12\ \parallel\ 12 = 6\ \Omega$:

$$I_k = 12 \cdot \frac{6}{6 + 6} = 6\ \text{A}. \checkmark$$

Utilidade: é a maneira correta de *recuperar* a fórmula de dois ramos em uma rede com muitos ramos — e mostra exatamente onde a "generalização" ingênua erra: R_p é o *paralelo* dos demais, não a *soma*. No exemplo, a soma daria $24\ \Omega$ e a corrente $9,6\ \text{A}$, valor incorreto.

614 $I_1 = 1\ \text{A}$ e $I_2 = 3\ \text{A}$

(a) O divisor de corrente pressupõe ramos **puramente resistivos**, submetidos à mesma tensão e obedecendo $I = UG$. Um ramo com fonte segue $I = (U - E)G$ — relação *afim*, não proporcional. A repartição deixa de depender só das condutâncias.

(b) Chamando U a tensão comum:

$$\underbrace{\frac{U - 10}{5}}_{I_1} + \underbrace{\frac{U}{5}}_{I_2} = 4 \implies 2U - 10 = 20 \implies U = 15\ \text{V},$$

$$I_1 = \frac{15 - 10}{5} = 1\ \text{A}; \quad I_2 = \frac{15}{5} = 3\ \text{A}.$$

Compare: o divisor simples, com dois ramos iguais, preveria 2 A em cada. A fonte de 10 V *se opõe* à corrente em seu ramo e desvia 1 A para o outro.

Método correto: volte à LKC com a tensão comum como incógnita — ou seja, análise nodal. O divisor de corrente é um atalho, e atalhos têm hipóteses.

615 $I_k = I_T \frac{G_k}{\sum_j G_j}$

(a) Todos os ramos compartilham a tensão U . Pela LKC,

$$I_T = \sum_j I_j = \sum_j U G_j = U \sum_j G_j \implies U = \frac{I_T}{\sum_j G_j}.$$

Logo

$$I_k = U G_k = I_T \frac{G_k}{\sum_j G_j}.$$

(b) Para $n = 2$, substituindo $G = 1/R$:

$$\frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

A simplificação depende de o denominador ter *exatamente* dois termos. Para $n = 3$, o resultado análogo seria

$$I_1 = I_T \frac{R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2},$$

que não tem a forma "resistência do outro sobre a soma" — e para n geral envolve todos os produtos de $n - 1$ resistências.

(c)

$$\sum_k I_k = I_T \frac{\sum_k G_k}{\sum_j G_j} = I_T.$$

A LKC é satisfeita **identicamente**, para quaisquer condutâncias — ela não é um resultado do cálculo, mas uma consequência da forma da expressão. Verificar a soma, portanto, não detecta erro nas condutâncias; ela só detecta erro de aritmética.

616 $R \leq 8,33 \text{ m}\Omega$; queda de 0,167 V; 3,33 W por ramo no limite

(a) Divisão igual exige três resistências iguais, com 20 A cada. A perda total é

$$P = 3RI_k^2 = 3R(400) = 1200R \leq 10 \implies R \leq 8,33 \text{ m}\Omega.$$

Adotando $R = 8,33 \text{ m}\Omega$, a queda é $U = 8,33 \text{ m} \times 20 = 0,167 \text{ V}$.

(b) No limite, cada ramo dissipa 3,33 W — exigindo resistores de pelo menos 10 W para operar com folga, e provavelmente ventilados.

(c) **O compromisso central.** O desequilíbrio relativo entre os ramos é governado pela *razão* entre a dispersão dos resistores de balanceamento e as resistências *parasitas* (contatos, trechos de barramento, cabos):

- **R grande:** as parasitas tornam-se desprezíveis em comparação, e a divisão fica precisa — mas a perda cresce com R .
- **R pequeno:** pouca perda, mas as parasitas passam a dominar e o balanceamento se degrada.

Com $R = 8,33 \text{ m}\Omega$ e contatos de $1 \text{ m}\Omega$, a incerteza de divisão já é da ordem de 12% — o resistor de balanceamento praticamente não cumpre sua função.

Conclusão: não se pode ter simultaneamente divisão precisa e perda desprezível com resistores passivos. Aplicações críticas usam balanceamento *ativo* (realimentação de corrente por ramo), que rompe o compromisso.

617 Desvio relativo $\approx \frac{n-1}{n} \delta$; para $n = 3$: 3,4%, 7,1% e 15,4%

(a) As condutâncias são $\frac{1}{R(1-\delta)}$ e $(n-1)$ vezes $\frac{1}{R}$:

$$\frac{I_1}{I_T} = \frac{\frac{1}{1-\delta}}{\frac{1}{1-\delta} + (n-1)} = \frac{1}{1 + (n-1)(1-\delta)}.$$

(b) Para $\delta \ll 1$, expandindo em torno de $\delta = 0$ (onde a fração vale $1/n$):

$$\frac{I_1}{I_T} \approx \frac{1}{n} \left(1 + \frac{n-1}{n} \delta \right) \implies \frac{\Delta I_1}{I_1} \approx \frac{n-1}{n} \delta.$$

O **fator de amplificação** é $\frac{n-1}{n}$: sempre menor que 1, mas crescente com n — tende a 1 para muitos condutores.

(c) Com $n = 3$, o fator é $2/3$:

δ	exato	aproximado
5%	+3,45%	+3,33%
10%	+7,14%	+6,67%
20%	+15,4%	+13,3%

Duas leituras. A aproximação é boa até cerca de 10% e subestima o desvio real — portanto *não* é conservadora, e deve ser usada com cuidado em verificação de projeto.

E o desequilíbrio de corrente é sempre *menor* que o de resistência (fator < 1), o que é uma boa notícia. A má notícia é que a **potência** vai com I^2 : um desvio de 7% na corrente significa 15% a mais de aquecimento no condutor mais carregado.

$$\text{618 } S_1 = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}, S_2 = +\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$(a) \text{ De } I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}:$$

$$\frac{\partial I_1}{\partial R_1} = -\frac{I_T R_2}{(R_1 + R_2)^2}.$$

(b) Sensibilidade relativa:

$$S_1 = \frac{\partial I_1}{\partial R_1} \cdot \frac{R_1}{I_1} = -\frac{I_T R_2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot \frac{R_1(R_1 + R_2)}{I_T R_2} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

$$\text{Analogamente, } S_2 = +\frac{R_2}{R_1 + R_2}, \text{ e}$$

$$|S_1| + |S_2| = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} = 1.$$

Mesmo padrão já encontrado em série, paralelo e divisor de tensão — consequência de I_1/I_T ser função homogênea de grau zero nas resistências.

(c) $R_1 \ll R_2$: $S_1 \rightarrow 0$. O ramo pequeno leva quase toda a corrente e é *insensível* ao próprio valor — mas $S_2 \rightarrow 1$, ou seja, sua corrente depende integralmente do ramo grande. Contraintuitivo e importante.

$R_1 \gg R_2$: $S_1 \rightarrow -1$. O ramo grande conduz pouco, e essa pouca corrente é inteiramente determinada pelo seu próprio valor.

Regra de projeto: para dividir corrente com precisão, aperte a tolerância do ramo que conduz *menos* — é ele que carrega a maior sensibilidade relativa.

619 Ramo de medição de 100 mΩ; 99,9 mA; perda de 1 W contra 10 W

(a) A razão de correntes é a razão inversa das resistências:

$$\frac{I_{med}}{I_{princ}} = \frac{R_{princ}}{R_{med}} = \frac{1}{1000} \implies R_{med} = 1000 \times 0,1 \text{ m} = 100 \text{ m}\Omega.$$

(b)

$$G_{tot} = 10^4 + 10 = 10\,010 \text{ S}; \quad I_{med} = 100 \cdot \frac{10}{10\,010} = 99,9 \text{ mA}.$$

$$R_{eq} = 99,9 \text{ }\mu\Omega; \quad U = 100(99,9 \times 10^{-6}) = 9,99 \text{ mV}; \quad P = 100(9,99 \times 10^{-3}) = 0,999 \text{ W}.$$

(c) **Shunt direto de 1 mΩ:** $U = 100 \text{ mV}$ e $P = 10 \text{ W}$ — **dez vezes** mais perda.

O compromisso, explicitado. A perda vale $P = I_T^2 R_{eq}$, e R_{eq} é essencialmente o ramo principal. Reduzi-lo reduz a perda e a tensão de medição — que já é de apenas 10 mV, exigindo amplificação de baixo ruído e cuidado com termopares parasitas nas junções.

Alternativa moderna: sensores de efeito Hall ou transformadores de corrente medem sem inserir resistência alguma no caminho principal, eliminando a perda por completo — ao custo de exatidão e de resposta em CC.

620 $\alpha > 0$: estável (realimentação negativa); $\alpha < 0$: instável (fuga térmica)

(a) **Coefficiente positivo** (cobre, manganina, a maioria dos metais). O ramo mais quente tem sua resistência *aumentada*; sua condutância cai e ele passa a conduzir *menos*. Menos corrente significa menos aquecimento — o desvio se corrige sozinho.

Trata-se de **realimentação negativa**: o sistema converge para um novo equilíbrio, com desequilíbrio limitado.

(b) **Coefficiente negativo** (semicondutores, termistores NTC, carbono). O ramo mais quente reduz sua resistência, atrai *mais* corrente, aquece ainda mais — e o ciclo se acelera. **Realimentação positiva**, ou fuga térmica: um ramo acaba conduzindo praticamente toda a corrente e se destrói.

(c) **Condição de estabilidade:** $\alpha > 0$ nos ramos, ou — se $\alpha < 0$ for inevitável — resistências de balanceamento em série, de valor suficiente para dominar a variação térmica.

Exemplos práticos.

- **Condutores em paralelo:** cobre tem $\alpha \approx +0,004/^\circ\text{C}$ — naturalmente estáveis.
- **Transistores bipolares em paralelo:** o coeficiente da junção é *negativo*, e por isso cada emissor recebe um resistor de balanceamento. Sem ele, um transistor assume toda a corrente e queima.

- **Diodos e LEDs em paralelo:** mesmo problema — daí a exigência de resistor individual por ramo, e não um único resistor comum.
- **Resistores de precisão para divisão:** usa-se manganina, que combina α pequeno e positivo.

621 (b) $U = 120 \text{ V}$; **12 A no resistor e 6 A injetados pelo ramo ativo**; (c) $g_c = 0,1 \text{ S}$

(a) O divisor pressupõe que *cada* ramo obedeça $I = UG$ com $G > 0$ fixo. A fonte dependente também é proporcional a U , mas com sinal que pode *retirar* corrente do nó — ela funciona como condutância **negativa** de valor $-g$. A soma $\sum G$ deixa de ser a soma de condutâncias físicas.

(b) LKC no nó, com a fonte dependente **injetando** gU :

$$\frac{U}{10} = 6 + gU \implies U(0,1 - 0,05) = 6 \implies U = \frac{6}{0,05} = 120 \text{ V},$$

$$I_R = \frac{120}{10} = 12 \text{ A}; \quad I_{dep} = 0,05(120) = 6 \text{ A}.$$

Verificação da LKC: entram 6 (fonte externa) mais 6 (fonte dependente), totalizando 12 A — exatamente o que sai pelo resistor ✓.

Observe o absurdo aparente: o resistor conduz 12 A, o **dobro** da corrente injetada externamente. Nenhum divisor passivo produziria isso, pois nele vale sempre $I_k \leq I_T$.

(c) A condutância líquida é $\frac{1}{10} - g$, que se anula em

$$g_c = 0,1 \text{ S}.$$

Nesse ponto o nó "flutua" e não há solução finita; acima dele, a resistência equivalente torna-se negativa e o circuito é instável.

Lição: elementos ativos podem produzir correntes de ramo *maiores* que a corrente total injetada, ou de sinal invertido — ambos impossíveis em rede puramente passiva. O divisor de corrente é uma ferramenta de redes passivas.

622 $P = I_T^2 R_{eq}$, e R_{eq} **escala com o fator adotado**; escalas de $0,6/0,3/0,2 \Omega$ e $6/3/2 \Omega$

(a) Multiplicando todas as resistências por λ , as frações $G_k / \sum G$ não mudam — a divisão é preservada. Mas

$$R_{eq} = \lambda R_{eq,0} \implies P = I_T^2 R_{eq} = \lambda I_T^2 R_{eq,0}.$$

A perda é **diretamente proporcional** à escala. (É a mesma propriedade de homogeneidade de grau 1 já usada para tolerâncias em associações.)

(b) Com $R = 6/3/2 \Omega$: $R_{eq} = 1 \Omega$ e $P = 144(1) = 144 \text{ W}$.

Com $R = 0,6/0,3/0,2 \Omega$: $R_{eq} = 0,1 \Omega$ e $P = 14,4 \text{ W}$ — dez vezes menos, com *exatamente* a mesma divisão 2:4:6 ampères.

(c) **Critério.** A escala é limitada por baixo e por cima:

- **Limite inferior:** resistências pequenas demais tornam-se comparáveis às parasitas (contatos, trilhas, cabos), que passam a governar a divisão. Regra prática: mantenha $R \geq 20$ vezes a maior parasita estimada.
- **Limite superior:** a perda $\lambda I_T^2 R_{eq,0}$ e a queda de tensão crescem linearmente, exigindo componentes maiores e comprometendo o rendimento.

Escolha: a menor escala que ainda domine as parasitas com folga. Com contatos de $1 \text{ m}\Omega$, a escala de $0,6/0,3/0,2 \Omega$ é segura (o menor ramo é $200\times$ a parasita); reduzir mais dez vezes já deixaria a divisão à mercê da qualidade das conexões.

CAPÍTULO 5

Potência Elétrica e Máxima Transferência

623 (c)

$$P = R I^2 = 7 \cdot 3^2 = 63 \text{ W}.$$

624 (c)

A potência na carga é máxima quando $R_L = R_{Th}$ (casamento de impedância). Cargas muito pequenas recebem alta corrente mas baixa tensão; cargas muito grandes, o contrário. O equilíbrio ótimo está na igualdade.

625 (c)

$$P = U I = 12 \cdot 3 = 36 \text{ W}.$$

626 (a) 4 Ω; (b) 9 W

$$(a) R_L = R_{Th} = 4 \Omega.$$

$$(b) P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} = \frac{12^2}{4 \cdot 4} = \frac{144}{16} = 9 \text{ W}.$$

Confira: com $R_L = R_{Th}$, a corrente é $I = \frac{12}{4+4} = 1,5 \text{ A}$ e $P_L = R_L I^2 = 4 \cdot 1,5^2 = 9 \text{ W}$.

627 $R_L = 6 \Omega$; $P_{\max} = 13,5 \text{ W}$

$$R_L = R_{\text{int}} = 6 \Omega, \text{ e}$$

$$P_{\max} = \frac{V^2}{4R_{\text{int}}} = \frac{18^2}{4 \cdot 6} = \frac{324}{24} = 13,5 \text{ W}.$$

628 (c)

Para uma fonte *absorver* potência, a corrente deve entrar pelo seu terminal positivo (convenção do receptor). Aqui a fonte de 90 V impõe a corrente no sentido horário, que de fato entra pelo + da fonte de 60 V — por isso esta última é carregada. A corrente vale $I = \frac{90-60}{10} = 3 \text{ A}$, e a fonte de 60 V absorve $P = 60 \cdot 3 = 180 \text{ W}$. É exatamente o que ocorre ao carregar uma bateria: uma fonte de maior tensão força corrente "para dentro" dela.

629 (a) 16 W; (b) máximo é 18 W em $R_L = 2 \Omega$

$$(a) I = \frac{12}{2+4} = 2 \text{ A}; P_L = R_L I^2 = 4 \cdot 4 = 16 \text{ W}.$$

(b) O máximo ocorreria em $R_L = R_{\text{int}} = 2 \Omega$: $P_{\max} = \frac{12^2}{4 \cdot 2} = 18 \text{ W}$. A carga de 4Ω dissipa 16 W, um pouco abaixo do máximo — coerente com a curva suave de P_L em torno do ponto ótimo.

630 $P(5) \approx 8,9 \text{ W}$, $P(10) = 10 \text{ W}$, $P(20) \approx 8,9 \text{ W}$; máximo em 10Ω

A corrente é $I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$ e a potência na carga, $P_L = R_L I^2 = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}$:

$$P(5) = \frac{400 \cdot 5}{15^2} = \frac{2000}{225} \approx 8,9 \text{ W}, \quad P(10) = \frac{400 \cdot 10}{20^2} = 10 \text{ W}, \quad P(20) = \frac{400 \cdot 20}{30^2} = \frac{8000}{900} \approx 8,9 \text{ W}.$$

O valor máximo é $P(10) = 10 \text{ W}$, confirmando $R_L = R_{Th} = 10 \Omega$. Note a *simetria*: cargas de 5 e 20Ω (uma metade, outra o dobro de R_{Th}) dão a mesma potência. A curva $P_L \times R_L$ tem um máximo suave em $R_L = R_{Th}$.

631 Ver comentário

Com $R_L = R_{Th}$, a mesma corrente percorre as duas resistências e, como elas têm o mesmo valor, a potência dissipada na carga é igual à potência dissipada *internamente* em R_{Th} . O rendimento é

$$\eta = \frac{P_{\text{carga}}}{P_{\text{total}}} = \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

Metade da energia vira calor na fonte — aceitável em sinais fracos (áudio, antenas, onde importa extrair o *máximo* sinal), mas inaceitável na rede elétrica, onde se quer *eficiência*. Por isso, em sistemas de potência, opera-se com $R_L \gg R_{Th}$ (rendimento próximo de 100%), sacrificando potência máxima em favor de baixo desperdício.

632 (a) $I = 2 \text{ A}$, $P_L = 32 \text{ W}$, $\eta = 67\%$; (b) e (c) ver comentário

(a) Para $R_L = 8 \Omega$:

$$I = \frac{24}{4+8} = 2 \text{ A}, \quad P_L = R_L I^2 = 8 \cdot 4 = 32 \text{ W}, \quad \eta = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L} = \frac{8}{12} \approx 67\% \checkmark$$

(b) **A simetria.** Observe que $R_L = 2 \Omega$ e $R_L = 8 \Omega$ dão a *mesma* potência (32 W); o mesmo ocorre com 1 e 16 Ω (23 W). Isso porque cargas que são *recíprocas* em relação a R_{Th} — isto é, R_L e R_{Th}^2/R_L — produzem potências idênticas:

$$P_L = \frac{V^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2} \quad \text{é invariante sob} \quad R_L \leftrightarrow \frac{R_{Th}^2}{R_L}.$$

Verifique: 2 e $16/2 = 8 \checkmark$; 1 e $16/1 = 16 \checkmark$. A curva é simétrica em escala *logarítmica*, com máximo em $R_L = R_{Th}$.

(c) **O conflito central de projeto.**

- **Máxima potência** $\Rightarrow R_L = R_{Th} = 4 \Omega$, mas com apenas 50 % de rendimento — metade da energia vira calor na fonte.
- **Máxima eficiência** $\Rightarrow R_L$ o maior possível ($\eta \rightarrow 100\%$), mas a potência entregue tende a zero.

Não existe ponto que optimize ambos — são objetivos conflitantes. A escolha depende do que é escasso:

- em *telecomunicações* e áudio, o sinal é fraco e a energia é barata: casa-se a impedância para extrair o máximo sinal;
- em *sistemas de potência*, a energia é o produto: opera-se com $R_L \gg R_{Th}$, com rendimento acima de 95 %.

Saber qual critério aplicar é mais importante que saber calcular ambos.

633 $R_L = 2 \Omega$; $P = 72 \text{ W}$; $I = 6 \text{ A}$ (no limite)

Condição de máxima transferência: $R_L = R_{int} = 2 \Omega$.

Corrente resultante:

$$I = \frac{24}{R_{int} + R_L} = \frac{24}{4} = 6 \text{ A}.$$

A restrição é atendida *exatamente no limite* — não há margem.

Potência na carga:

$$P_L = R_L I^2 = 2 \cdot 6^2 = 72 \text{ W} \quad (\text{confere com } P_{\max} = \frac{24^2}{4 \cdot 2} = 72 \text{ W}).$$

Análise crítica do projeto: a fonte dissipa internamente os mesmos 72 W (rendimento de 50 %), totalizando 144 W consumidos. Como a corrente está no limite especificado, qualquer tolerância para baixo em R_L (por aquecimento, por exemplo) violaria a restrição. **Recomendação de engenharia:** adotar R_L ligeiramente *acima* de 2Ω — por exemplo $2,2 \Omega$ — sacrifica menos de 1 % da potência (71,5 W) e traz a corrente para 5,7 A, criando margem de segurança. *Projetar no limite exato é um erro clássico de quem só sabe calcular; o profissional experiente sempre reserva margem.*

634 $R_L = 6 \Omega$; $P_{\max} = 24 \text{ W}$

A condição é $R_L = R_{Th} = 6 \Omega$, e então

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} = \frac{576}{24} = 24 \text{ W}.$$

Guarde a fórmula do máximo: ela dispensa calcular corrente e tensão, e mostra que a potência máxima disponível de uma fonte depende *apenas* de V_{Th} e R_{Th} — é uma característica da fonte, não da carga.

635 $I = 2 \text{ A}$; $U_L = 12 \text{ V}$

Com $R_L = R_{Th}$, a resistência total é $2R_{Th}$:

$$I = \frac{V_{Th}}{2R_{Th}} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}; \quad U_L = R_L I = 6(2) = 12 \text{ V} = \frac{V_{Th}}{2}.$$

Regra do ponto ótimo: a tensão na carga é sempre *metade* da tensão em vazio, e a corrente é metade da corrente de curto-circuito. Esses dois fatos identificam o ponto ótimo em qualquer medição de bancada.

636 $V_{Th} = 40 \text{ V}$

De $P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$:

$$V_{Th} = \sqrt{4R_{Th}P_{\max}} = \sqrt{4(8)(50)} = \sqrt{1600} = 40 \text{ V}.$$

Conferência: $\frac{40^2}{4(8)} = \frac{1600}{32} = 50 \text{ W} \checkmark$.

637 $R_{Th} = 6 \Omega$

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}^2}{4P_{\max}} = \frac{576}{96} = 6 \Omega.$$

Método experimental: medindo V_{oc} e a potência máxima entregue a uma carga ajustável, obtém-se R_{Th} sem nunca curto-circuitar a fonte — alternativa útil quando o curto seria destrutivo.

638 (c)

Com $x = R_L / R_{Th} = 2$:

$$\frac{P_L}{P_{\max}} = \frac{4x}{(1+x)^2} = \frac{8}{9} = 88,9\%.$$

Fato importante: o máximo é **achatado**. Errar a carga por um fator 2 custa apenas 11% da potência — o que torna o casamento muito mais tolerante do que se costuma supor. A quantificação completa dessa tolerância está no bloco de aprofundamento.

639 21,33 W nos dois casos

$$R_L = 3 \Omega : \quad I = \frac{24}{9} = 2,667 \text{ A}, \quad P = 3(2,667)^2 = 21,33 \text{ W};$$

$$R_L = 12 \Omega : \quad I = \frac{24}{18} = 1,333 \text{ A}, \quad P = 12(1,333)^2 = 21,33 \text{ W}.$$

Potências idênticas — e note que $3 \times 12 = 36 = R_{Th}^2$. Cargas que são *recíprocas* em relação a R_{Th} recebem exatamente a mesma potência. A demonstração está no bloco de desafio.

Mas os dois casos não são equivalentes: com 3Ω a corrente é o dobro e o rendimento é 33%; com 12Ω , o rendimento é 67%. Mesma potência entregue, consumo da fonte muito diferente.

640 48 W, 24 W e 24 W

Com $I = 2 \text{ A}$:

$$P_{tot} = V_{Th}I = 24(2) = 48 \text{ W}; \quad P_L = R_L I^2 = 24 \text{ W}; \quad P_{int} = R_{Th} I^2 = 24 \text{ W}.$$

Metade da energia é perdida dentro da fonte — consequência direta de $R_L = R_{Th}$ e da corrente comum. É o preço do casamento, e a razão pela qual ele nunca é usado em eletrotécnica de potência.

641 2 Ω e 8 Ω

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}^2}{4P_{\max}} \Rightarrow \frac{144}{72} = 2 \Omega; \quad \frac{576}{72} = 8 \Omega.$$

Leitura: para a mesma potência disponível, dobrar a tensão permite *quadruplicar* a resistência interna. Fontes de tensão mais alta toleram resistência interna maior — princípio que fundamenta a transmissão de energia em alta tensão.

Diferença prática: a primeira entrega 18 W a 3 A; a segunda, a 1,5 A. Correntes menores significam condutores mais finos.

642 27,8 W e 10 W

$$R_{Th} = 2 \Omega : \quad I = \frac{20}{12} = 1,667 \text{ A}, \quad P_L = 10(1,667)^2 = 27,8 \text{ W};$$

$$R_{Th} = 10 \Omega : \quad I = 1 \text{ A}, \quad P_L = 10 \text{ W}.$$

Aparente paradoxo: a segunda fonte está *casada* com a carga ($R_L = R_{Th}$) e mesmo assim entrega bem menos que a primeira, descasada.

Resolução: o casamento maximiza a potência quando R_L é o parâmetro livre e a fonte é dada. Aqui a carga é fixa e a *fonte* varia — e nesse caso quanto *menor* R_{Th} , melhor. São problemas de otimização diferentes, com respostas diferentes. O ponto é retomado no bloco de aprofundamento.

643 120 W h e 240 W h

$$E_L = P_L t = 24(5) = 120 \text{ W h} = 0,12 \text{ kW h};$$

$$E_{tot} = 48(5) = 240 \text{ W h}.$$

Metade da energia — 120 W h — foi dissipada internamente e perdida.

Consequência para sistemas alimentados por bateria: operar casado *reduz pela metade* a autonomia. Em um rádio portátil, isso significa trocar tempo de operação por volume de som — decisão que às vezes vale a pena, mas que precisa ser consciente.

644 $P_L = 18 \text{ W}$; $\eta = 75\%$; 75% do máximo

$$I = \frac{24}{24} = 1 \text{ A}; \quad P_L = 18(1)^2 = 18 \text{ W}; \quad \eta = \frac{18}{24} = 75\%.$$

Comparando com $P_{\max} = 24 \text{ W}$: entrega-se 75% da potência disponível, com rendimento de 75% em vez de 50%.

Compromisso quantificado: abrir mão de 25% da potência comprou 25 pontos percentuais de rendimento. Em quase toda aplicação prática esse é um bom negócio — e é por isso que sistemas reais operam com $R_L \gg R_{Th}$.

645 $R_{Th} = 6 \Omega$; $P_{\max} = 37,5 \text{ W}$

$$R_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{30}{5} = 6 \Omega; \quad P_{\max} = \frac{30^2}{4(6)} = 37,5 \text{ W}.$$

Forma alternativa e elegante:

$$P_{\max} = \frac{V_{oc} I_{sc}}{4} = \frac{30(5)}{4} = 37,5 \text{ W}.$$

A potência máxima é um quarto do produto dos dois valores extremos — e faz sentido: no ponto ótimo, tensão e corrente valem, cada uma, metade do seu extremo.

646 Fonte: 72 W; carga: 18 W; interna: 54 W

$$I = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}; \quad P_{\text{fonte}} = 24(3) = 72 \text{ W};$$

$$P_L = 2(9) = 18 \text{ W}; \quad P_{\text{int}} = 6(9) = 54 \text{ W}; \quad 18 + 54 = 72 \checkmark$$

Rendimento de apenas 25% — três quartos da energia aquecem a fonte. Compare com a carga de 18Ω da questão anterior, que entrega a *mesma* 18 W com rendimento de 75%. Duas cargas recíprocas, mesma potência, rendimentos opostos.

647 (a) 18 W nos dois; (b) 15,36 W nos dois; (c) $R_{L1} R_{L2} = R_{Th}^2$

(a) $R_L = 2$: $I = 3 \text{ A}$, $P = 18 \text{ W}$. $R_L = 18$: $I = 1 \text{ A}$, $P = 18 \text{ W}$.

(b) $R_L = 1,5$: $I = 24/7,5 = 3,2 \text{ A}$, $P = 1,5(10,24) = 15,36 \text{ W}$. $R_L = 24$: $I = 0,8 \text{ A}$, $P = 24(0,64) = 15,36 \text{ W}$.

(c) Em ambos os casos, $R_{L1} R_{L2} = R_{Th}^2 = 36$:

$$2 \times 18 = 36; \quad 1,5 \times 24 = 36.$$

Em termos de $x = R_L / R_{Th}$, os pares são x e $1/x$ — **recíprocos**.

Consequência para medição: se uma varredura de carga encontra a mesma potência em dois valores R_{L1} e R_{L2} , então $R_{Th} = \sqrt{R_{L1} R_{L2}}$ — a *média geométrica*. É um método de determinar R_{Th} sem localizar o máximo com precisão, o que é vantajoso justamente porque o máximo é achatado.

648 $0,52 \leq x \leq 1,93$ — razão de quase 4:1

(a) Impondo $\frac{4x}{(1+x)^2} = 0,9$:

$$4x = 0,9(1+x)^2 \implies 0,9x^2 - 2,2x + 0,9 = 0,$$

$$x = \frac{2,2 \pm \sqrt{4,84 - 3,24}}{1,8} = \frac{2,2 \pm 1,265}{1,8} \Rightarrow x = 0,520 \text{ ou } 1,925.$$

Note que $0,520 \times 1,925 = 1,000$ — os limites são recíprocos, como a simetria exige.

(b) **A faixa cobre uma razão de 3,7:1.** Com $R_{Th} = 6 \Omega$, qualquer carga entre $3,1 \Omega$ e $11,6 \Omega$ entrega ao menos 90% do máximo.

Implicação prática: não vale a pena esforço para casar cargas com precisão melhor que uns 20%. O máximo é achatado porque a função tem derivada nula ali — perto do topo, a curva é essencialmente uma parábola suave. Esse é o motivo pelo qual "casamento aproximado" costuma bastar.

649 η : 33, 50, 67, 80 e 90%; $P/P_{\max}$: 89, 100, 89, 64 e 36%

Com $\eta = \frac{x}{1+x}$ e $\frac{P_L}{P_{\max}} = \frac{4x}{(1+x)^2}$:

$x = R_L/R_{Th}$	η	$P_L/P_{\max}$
0,5	33,3%	88,9%
1	50,0%	100%
2	66,7%	88,9%
4	80,0%	64,0%
9	90,0%	36,0%

Três leituras.

(i) $x = 0,5$ e $x = 2$ dão a mesma potência (88,9%) mas rendimentos opostos (33% e 67%). **Entre dois pares recíprocos, escolha sempre o maior** — mesma entrega, metade da perda.

(ii) As duas curvas puxam em sentidos contrários: η cresce monotonicamente com x , enquanto $P_L/P_{\max}$ tem máximo em $x = 1$ e decresce. Não existe ponto que optimize ambos.

(iii) A região $2 \leq x \leq 4$ é o compromisso usual: ainda se entrega de 64% a 89% da potência disponível, com rendimento entre 67% e 80%.

650 (b) $R_{Th} \rightarrow 0$; a potência cresce monotonicamente conforme R_{Th} diminui

(a)

R_{Th}	P_L
16 Ω	8 W
8 Ω	18 W
4 Ω	32 W
2 Ω	46,1 W
0 Ω	72 W

(b) A potência cresce sem parar conforme R_{Th} diminui: o ótimo é $R_{Th} \rightarrow 0$, no contorno do domínio, não em um ponto interior.

(c) **A condição $R_L = R_{Th}$ não é simétrica.** Ela resolve o problema "dada a fonte, escolha a carga". Aqui o problema é o inverso — "dada a carga, escolha a fonte" — e a função

$$P_L = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^2}$$

é **monotonicamente decrescente** em R_{Th} : sua derivada, $-\frac{2V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^3}$, nunca se anula para $R_{Th} \geq 0$.

Regra: o casamento de impedâncias só faz sentido quando a fonte é *dada e imutável* — uma antena, um transdutor, um sensor. Se a fonte pode ser projetada, sempre convém R_{Th} o menor possível.

651 (a) 72 W com $R_L = 0,5 \Omega$; (b) 12 A; (c) 46,1 W com $\eta = 80\%$

(a) $P_{\max} = \frac{144}{4(0,5)} = 72 \text{ W}$ com $R_L = 0,5 \Omega$.

(b) $I = \frac{12}{1} = 12 \text{ A}$, com 72 W dissipados *dentro* da bateria. Uma bateria pequena não suporta isso por muito tempo: o eletrólito aquece, r cresce, e a potência disponível cai durante a própria operação.

(c) $I = \frac{12}{2,5} = 4,8 \text{ A}$; $P_L = 2(4,8)^2 = 46,1 \text{ W}$; $\eta = 2/2,5 = 80\%$.

Comparação decisiva: entrega-se 64% da potência máxima, mas a perda interna cai de 72 W para 11,5 W — *seis vezes* menos aquecimento.

Além disso: o modelo de r constante já é otimista a 12 A. Baterias reais apresentam r crescente com a corrente e com o estado de descarga, o que torna a operação casada ainda menos atraente do que o cálculo sugere.

652 (a) $V_{Th} = 9,82 \text{ V}$, $R_{Th} = 4,36 \Omega$; (b) $R_L = 4,36 \Omega$ e $P_{\max} = 5,53 \text{ W}$; (c) **contra 81 W disponíveis na fonte**
(a) Com a carga removida, a rede é um divisor de $4 + 12 = 16 \Omega$ e 6Ω :

$$V_{Th} = 36 \cdot \frac{6}{22} = 9,82 \text{ V}; \quad R_{Th} = \frac{16 \cdot 6}{22} = 4,36 \Omega.$$

(b) $R_L = 4,36 \Omega$ e

$$P_{\max} = \frac{(9,82)^2}{4(4,36)} = 5,53 \text{ W}.$$

(c) A fonte original disponibilizaria $\frac{36^2}{4(4)} = 81 \text{ W}$.

A rede intermediária destruiu 93% da potência disponível. O resistor em série de 12Ω derruba a tensão e o de 6Ω desvia corrente — ambos dissipando.

Conclusão: redes resistivas *não* casam impedâncias sem perda. Elas alteram R_{Th} , sim, mas sempre ao custo de reduzir V_{Th} e, com ele, a potência disponível. Casamento sem perda exige elementos reativos (transformador, rede LC) — possíveis apenas em corrente alternada.

653 (a) 12Ω (21,3 W); (b) 40Ω ($\eta = 87\%$)

(a)

$$R_L = 12 : I = \frac{24}{18} = 1,333; P_L = 12(1,778) = 21,3 \text{ W};$$

$$R_L = 40 : I = \frac{24}{46} = 0,522; P_L = 40(0,272) = 10,9 \text{ W}.$$

A de 12Ω é a mais próxima do ótimo ($x = 2$) e entrega quase o dobro.

(b) $\eta = \frac{R_L}{R_L + 6}$: 67% contra 87%. A de 40Ω vence.

(c) **O critério depende do que é escasso.**

- Se a fonte é abundante (rede elétrica) e o custo está na energia, escolha o *rendimento*.
- Se a fonte é limitada (bateria, sensor, antena) e o que importa é extrair o máximo de um sinal fraco, escolha a *potência*.
- Se a limitação é térmica na própria fonte, escolha rendimento — a de 40Ω dissipa apenas 1,6 W internamente, contra 10,7 W da outra.

Sem saber o que é escasso, a pergunta "qual é melhor" não tem resposta.

654 (a) **não** — exigiria 2 A; (b) $R_L = 10 \Omega$; (c) 22,5 W contra 24 W

(a) O ótimo teórico exige $I = V_{Th} / (2R_{Th}) = 2 \text{ A}$, acima do limite de 1,5 A. **O ponto ótimo é inatingível.**

(b) Como $P_L = R_L I^2$ cresce quando R_L se aproxima de R_{Th} por cima, o melhor admissível é a *menor* carga que ainda respeite o limite:

$$I = \frac{24}{6 + R_L} \leq 1,5 \implies 6 + R_L \geq 16 \implies R_L \geq 10 \Omega.$$

Adotando $R_L = 10 \Omega$: $I = 1,5 \text{ A}$ e $P_L = 10(2,25) = 22,5 \text{ W}$.

(c) Isso é 93,8% do máximo irrestrito — perda de apenas 6%.

Duas observações. O ótimo restrito fica na *fronteira* do domínio admissível, não onde a derivada se anula: é a marca de um problema com restrição ativa. E o custo da restrição é pequeno justamente porque o máximo é achatado — a mesma propriedade que torna o casamento tolerante torna as restrições baratas.

655 $\eta = 80\%$ (com $x = 4$) ou $\eta = 20\%$ (com $x = 0,25$)

Impondo $\frac{4x}{(1+x)^2} = 0,64$:

$$0,64x^2 - 2,72x + 0,64 = 0 \implies x = 4 \text{ ou } x = 0,25,$$

recíprocos, como esperado.

Rendimentos:

$$x = 4 : \eta = \frac{4}{5} = 80\%; \quad x = 0,25 : \eta = \frac{0,25}{1,25} = 20\%.$$

A mesma potência, dois rendimentos opostos — e a soma é 100%, o que não é coincidência: se x e $1/x$ são recíprocos, então $\frac{x}{1+x} + \frac{1/x}{1+1/x} = \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} = 1$.

Decisão óbvia: escolha sempre o ramo $x > 1$. A escolha $x = 0,25$ entregaria a mesma potência à carga dissipando *quatro vezes* mais na fonte.

656 $R_L = R_{Th}; P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}; \eta = 50\%$

(a) Com $I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$:

$$P_L = R_L I^2 = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}.$$

Derivando pela regra do quociente:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{Th}^2 \frac{(R_{Th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} = V_{Th}^2 \frac{R_{Th} - R_L}{(R_{Th} + R_L)^3}.$$

Anulando: $R_L = R_{Th}$.

(b) **Pelo sinal da derivada**, que é mais simples que a segunda derivada: o denominador é sempre positivo, logo o sinal é o de $(R_{Th} - R_L)$ — *positivo* para $R_L < R_{Th}$ e *negativo* para $R_L > R_{Th}$. A função cresce, atinge o topo e decresce: máximo confirmado.

Confirmação pelos limites: $P_L \rightarrow 0$ quando $R_L \rightarrow 0$ (tensão nula na carga) e quando $R_L \rightarrow \infty$ (corrente nula). Entre dois zeros, uma função positiva e suave tem máximo interior.

(c)

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2 R_{Th}}{(2R_{Th})^2} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}; \quad \eta = \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} = \frac{1}{2}.$$

Observação estrutural: a mesma derivada aparece na potência de um resistor em série (máxima quando ele iguala o restante) e na sensibilidade do divisor de tensão. É a mesma função $R/(R+a)^2$ em três contextos — vale reconhecê-la.

657 $P(x) = P(1/x); \eta(x) + \eta(1/x) = 1; R_{Th} = \sqrt{R_{L1}R_{L2}}$

(a) Em variável adimensional $x = R_L/R_{Th}$:

$$\frac{P_L}{P_{\max}} = \frac{4x}{(1+x)^2}.$$

Substituindo $x \rightarrow 1/x$:

$$\frac{4/x}{(1+1/x)^2} = \frac{4/x}{\frac{(x+1)^2}{x^2}} = \frac{4x}{(1+x)^2}.$$

Idêntico — a função é **invariante** sob $x \rightarrow 1/x$, e o ponto fixo dessa inversão é $x = 1$, que é justamente o máximo.

(b)

$$\eta(x) + \eta(1/x) = \frac{x}{1+x} + \frac{1/x}{1+1/x} = \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} = 1.$$

Os rendimentos são complementares: 33% e 67%; 20% e 80%; e assim por diante.

(c) **Método de medição.** Varie a carga e encontre *dois* valores $R_{L1} \neq R_{L2}$ que produzam a mesma potência.

Como $\frac{R_{L1}}{R_{Th}} = \frac{R_{Th}}{R_{L2}}$, segue

$$R_{Th} = \sqrt{R_{L1}R_{L2}} \quad (\text{média geométrica}).$$

Vantagem sobre buscar o máximo: perto do topo a curva é chata, e localizar o pico com precisão é difícil. Já os dois pontos de igual potência podem ser tomados bem afastados do máximo, onde a curva é *íngreme* — e a determinação fica muito mais precisa. É um caso em que fugir do ponto de interesse melhora a medição.

658 $x = \frac{2-f \pm 2\sqrt{1-f}}{f}$; faixas de 3,7:1, 2,5:1 e 1,5:1

(a) De $\frac{4x}{(1+x)^2} = f$:

$$fx^2 + (2f-4)x + f = 0 \implies x = \frac{(4-2f) \pm \sqrt{(2f-4)^2 - 4f^2}}{2f} = \frac{2-f \pm 2\sqrt{1-f}}{f}.$$

Como o produto das raízes vale $f/f = 1$, elas são sempre **recíprocas** — confirmação independente da simetria.

(b)

f	$x_{\min}$	$x_{\max}$	razão
0,90	0,520	1,925	3,70
0,95	0,635	1,576	2,48
0,99	0,818	1,222	1,49

(c) **A largura encolhe como $\sqrt{1-f}$.** Passar de 90% para 99% da potência exige apertar a faixa por um fator 2,5; chegar a 99,9% exigiria outro fator 3.

Origem: perto do máximo a derivada é nula, e a curva se comporta como uma parábola — a perda cresce com o *quadrado* do desvio relativo. Consequentemente, um desvio de 10% na carga custa cerca de 0,25% da potência.

Conclusão de engenharia: casar impedâncias com precisão melhor que 20% raramente compensa. O esforço deve ir para reduzir R_{Th} , não para refinar o casamento.

659 $V_{Th} = 20 \text{ V}$, $R_{Th} = 4 \Omega$; $I = 2,5 \text{ A}$; $P_{tot} = 50 \text{ W}$

(a) Para que 4Ω seja a carga ótima, é preciso $R_{Th} = 4 \Omega$. Então

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4(4)} = 25 \implies V_{Th} = \sqrt{400} = 20 \text{ V}.$$

(b) $I = \frac{20}{8} = 2,5 \text{ A}$; $U_L = 10 \text{ V}$; $P_{tot} = 20(2,5) = 50 \text{ W}$.

(c) **A fonte dissipa 25 W internamente** — tanto quanto entrega. Isso significa:

- O elemento que realiza $R_{Th} = 4 \Omega$ precisa ser dimensionado para 25 W contínuos (especifique 50 W, com dissipador).
- A fonte primária deve fornecer 50 W e 2,5 A.
- O rendimento global é 50% por construção.

Crítica ao enunciado do projeto. Deliberadamente inserir $R_{Th} = 4 \Omega$ para "casar" é quase sempre um erro. Se o objetivo é entregar 25 W a 4Ω , basta uma fonte de 10 V com R_{Th} pequeno: ela entrega os mesmos 25 W consumindo pouco mais que isso.

O casamento só se justifica quando R_{Th} é imposto pela física do dispositivo — resistência de saída de um transdutor, impedância característica de uma linha — e não quando é escolhido por projeto.

660 $x \geq 4$; $R_L = 24 \Omega$ com $P_L = 15,36 \text{ W}$ (64% do máximo)

(a) $\eta = \frac{x}{1+x} \geq 0,8 \implies x \geq 0,8 + 0,8x \implies 0,2x \geq 0,8 \implies \boxed{x \geq 4}$.

(b) No domínio admissível $x \geq 4$, a função $\frac{4x}{(1+x)^2}$ é decrescente (pois já se passou do máximo em $x = 1$). O melhor valor está, portanto, na **fronteira**: $x = 4$, isto é $R_L = 24 \Omega$.

$$I = \frac{24}{30} = 0,8 \text{ A}; \quad P_L = 24(0,64) = 15,36 \text{ W}; \quad \eta = 80\% \checkmark$$

(c) O máximo irrestrito era 24 W com $\eta = 50\%$. A restrição custou 36% da potência e comprou 30 pontos de rendimento.

Estrutura do problema. Como as duas curvas são monótonas em sentidos opostos na região $x > 1$, a **restrição de rendimento é sempre ativa** — o ótimo cai exatamente sobre ela, nunca no interior. Isso simplifica muito o projeto: basta resolver a igualdade $\eta = \eta_{\min}$.

Generalização: para rendimento mínimo η_0 , o ótimo é $x = \frac{\eta_0}{1 - \eta_0}$, e a fração de potência obtida é $4\eta_0(1 - \eta_0)$. Para $\eta_0 = 0,5$ isso dá 100% (o casamento); para $\eta_0 = 0,9$, apenas 36%.

661 Não há máximo interior; $P_L \rightarrow \infty$ com $R_{Th} \rightarrow 0$ e $R_L \rightarrow 0$

(a) Com $P_L = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^2}$, as duas derivadas parciais são

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = V_{Th}^2 \frac{R_{Th} - R_L}{(R_L + R_{Th})^3}; \quad \frac{\partial P_L}{\partial R_{Th}} = -\frac{2V_{Th}^2 R_L}{(R_L + R_{Th})^3}.$$

A segunda é **estritamente negativa** para todo $R_L > 0$ — ela nunca se anula. Não existe ponto em que ambas as derivadas sejam nulas, logo não há máximo interior.

(b) O ótimo migra para o contorno $R_{Th} \rightarrow 0$. Nesse limite,

$$P_L \rightarrow \frac{V_{Th}^2}{R_L},$$

que por sua vez cresce sem limite conforme $R_L \rightarrow 0$. **A potência diverge** — o modelo perde sentido físico, pois pressupõe uma fonte de tensão ideal capaz de fornecer corrente infinita.

(c) **Relevância.** A análise revela que "casamento de impedâncias" não é um princípio universal de otimização, mas a solução de um problema *muito específico*: fonte fixa, carga livre.

- Fonte fixa, carga livre $\Rightarrow R_L = R_{Th}$ (casamento).
- Carga fixa, fonte livre $\Rightarrow R_{Th} \rightarrow 0$ (fonte rígida).
- Ambos livres $\Rightarrow$ problema mal posto, sem solução finita.

Onde cada caso ocorre: o primeiro em antenas, transdutores e sensores, cuja impedância é imposta pela física. O segundo em fontes de alimentação, em que o projeto persegue R_{Th} o menor possível. Confundir os dois é o erro conceitual mais comum do tópico — e leva à ideia equivocada de que fontes de alimentação deveriam ser "casadas" com suas cargas.

662 81 W reais contra 27,5 W previstos — o painel não é uma fonte linear

(a) **Modelo de Thévenin:** $R_{Th} = 22/5 = 4,4 \Omega$ e

$$P_{\max}^{Th} = \frac{V_{oc} I_{sc}}{4} = \frac{22(5)}{4} = 27,5 \text{ W}.$$

Real: $P = 18(4,5) = 81 \text{ W}$ — quase **três vezes** mais.

(b) **O painel não é linear.** Sua curva $I \times V$ não é uma reta: ela é quase horizontal em $I \approx I_{sc}$ até perto de V_{oc} , onde despenca abruptamente. O modelo de Thévenin, que supõe a reta $I = I_{sc}(1 - V/V_{oc})$, subestima grosseiramente a área sob a curva.

A razão $\frac{P_{\max}}{V_{oc} I_{sc}}$ — chamada **fator de forma** — vale 0,25 para uma fonte linear e 0,74 para este painel. Painéis bons chegam a 0,80.

(c) **Implicações para o rastreamento.**

- A carga ótima é $R_L = 18/4,5 = 4 \Omega$ — próxima de $R_{Th} = 4,4 \Omega$ por coincidência numérica, não por casamento.
- O máximo é **muito mais agudo** que o de uma fonte linear, pois a curva tem um "joelho" pronunciado. A tolerância generosa deduzida para fontes lineares *não* se aplica: errar a carga custa caro.
- V_{oc} e I_{sc} variam com irradiância e temperatura, deslocando o ponto ótimo continuamente ao longo do dia.

Consequência: é necessário um rastreador ativo (MPPT), que ajusta a carga aparente em tempo real. E toda a teoria deste capítulo serve aqui apenas como *referência conceitual* — o dimensionamento exige a curva real do dispositivo.

CAPÍTULO 6

Análise Nodal

Resoluções comentadas — Capítulo 7 — Análise Nodal

663 (b)

O terra é uma referência arbitrária de potencial nulo; os potenciais dos outros nós são medidos em relação a ele. A escolha não altera as *diferenças* de potencial nem as correntes — apenas simplifica as equações.

664 $V = 18 \text{ V}$

A fonte injeta 9 A no nó, que escoam pelos dois resistores em paralelo:

$$9 = \frac{V}{6} + \frac{V}{3} = \frac{V + 2V}{6} = \frac{3V}{6} = \frac{V}{2} \Rightarrow V = 18 \text{ V}.$$

Equivale a $V = I \cdot (6 \parallel 3) = 9 \cdot 2 = 18 \text{ V}$.

665 $V_1 \approx 9,82 \text{ V}$; $V_2 \approx 6,55 \text{ V}$

Com o terra na base, escrevemos a lei dos nós em cada nó.

Nó V_1 (a fonte injeta 6 A):

$$6 = \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{3}.$$

Nó V_2 :

$$\frac{V_1 - V_2}{3} = \frac{V_2}{6}.$$

Da segunda equação, $2(V_1 - V_2) = V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{3V_2}{2}$. Substituindo na primeira e resolvendo:

$$V_1 = \frac{108}{11} \approx 9,82 \text{ V}, \quad V_2 = \frac{72}{11} \approx 6,55 \text{ V}.$$

Verificação: corrente da fonte $= \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{3} = \frac{108}{22} + \frac{36}{33} \approx 4,91 + 1,09 = 6 \text{ A}$. Resultado consistente.

666 $V = 4 \text{ V}$

A corrente líquida injetada no nó é $3 - 1 = 2 \text{ A}$, que escoam pelos dois resistores em paralelo:

$$V = I_{\text{liq}} \cdot (6 \parallel 3) = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V}.$$

Conferindo pela lei dos nós: $\frac{V}{6} + \frac{V}{3} = \frac{4}{6} + \frac{4}{3} = 0,67 + 1,33 = 2 \text{ A}$, igual à corrente líquida injetada.

667 $V_A = 12 \text{ V}$

Chamando de V_A o potencial do nó central e notando que o terminal superior da fonte de tensão está fixo em 12 V, a lei dos nós em A (correntes saindo = 0; a fonte de corrente injeta 2 A no nó):

$$\frac{V_A - 12}{4} + \frac{V_A}{6} - 2 = 0.$$

Multiplicando por 12: $3(V_A - 12) + 2V_A - 24 = 0 \Rightarrow 5V_A = 60 \Rightarrow V_A = 12 \text{ V}$.

Interpretação: nesse ponto, a corrente que a fonte de tensão forneceria pelo resistor de 4Ω é nula ($V_A = 12 \text{ V}$ iguala os dois lados), e toda a corrente de 2 A da fonte de corrente escoam pelo resistor de 6Ω : $2 = 12/6$. Consistente.

668 $V_1 = \frac{76}{9} \approx 8,44 \text{ V}$, $V_2 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ V}$, $V_3 = \frac{40}{9} \approx 4,44 \text{ V}$

Montagem. Com o terra na base e aplicando a lei dos nós (soma das correntes que *saem* igual a zero) em cada nó:

$$\text{Nó 1: } \frac{V_1 - 12}{2} + \frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1 - V_3}{4} = 0,$$

$$\text{Nó 2: } \frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2}{8} + \frac{V_2 - V_3}{8} = 0,$$

$$\text{Nó 3: } \frac{V_3 - V_1}{4} + \frac{V_3 - V_2}{8} + \frac{V_3}{4} = 0.$$

Forma matricial (multiplicando para eliminar denominadores e agrupando as condutâncias):

$$\begin{bmatrix} 1,0 & -0,25 & -0,25 \\ -0,25 & 0,5 & -0,125 \\ -0,25 & -0,125 & 0,625 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Note a **simetria** da matriz de condutâncias — verificação de que a montagem está correta.

Solução:

$$V_1 = \frac{76}{9} \approx 8,44 \text{ V}, \quad V_2 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ V}, \quad V_3 = \frac{40}{9} \approx 4,44 \text{ V}.$$

Verificação no nó 2: $\frac{5,33 - 8,44}{4} + \frac{5,33}{8} + \frac{5,33 - 4,44}{8} = -0,778 + 0,667 + 0,111 = 0. \checkmark$

Observação estrutural: a matriz nodal é o *dual* da matriz de malhas — diagonal com a soma das condutâncias do nó, fora da diagonal o negativo da condutância compartilhada.

669 $V_1 = 8 \text{ V}; V_2 = 2 \text{ V}$

Por que o método normal falha: a corrente que atravessa a fonte de 6 V é desconhecida, então não se pode escrever a lei dos nós isoladamente em 1 ou em 2.

Equação 1 — lei dos nós no supernó. Traçamos uma superfície fechada englobando os nós 1 e 2 (tracejado laranja). Tudo o que *entra* deve *sair*. Entra 2 A da fonte de corrente; saem as correntes por R_1 e R_2 :

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = 2 \implies \frac{V_1}{6} + \frac{V_2}{3} = 2.$$

Note que a corrente *interna* à fonte não aparece — ela entra e sai da mesma superfície, cancelando-se. **Este é o truque do método.**

Equação 2 — restrição da fonte. A fonte impõe diretamente:

$$V_1 - V_2 = 6.$$

Resolvendo. Da segunda, $V_2 = V_1 - 6$. Substituindo na primeira e multiplicando por 6:

$$V_1 + 2(V_1 - 6) = 12 \implies 3V_1 = 24 \implies V_1 = 8 \text{ V}, \quad V_2 = 2 \text{ V}.$$

Verificação: $\frac{8}{6} + \frac{2}{3} = 1,33 + 0,67 = 2 \text{ A}$. Confere com a fonte de corrente.

670 4

Com um nó fixado em zero, restam $5 - 1 = 4$ potenciais desconhecidos.

671 $V_A = 18 \text{ V}$

$$V_A(1/10 + 1/15) = 3 \implies V_A = 18 \text{ V}.$$

672 $i_{AB} = (V_A - V_B)/R$

É a lei de Ohm escrita diretamente em função das tensões nodais.

673 **Negativo**

O vetor **I** representa corrente líquida injetada. Uma fonte que retira corrente entra como $-I$.

674 $G_{eq} = 0,5 \text{ S}$

$$G_{eq} = 1/4 + 1/5 + 1/20 = 0,5 \text{ S}.$$

675 12 V

O terminal positivo é um nó de potencial conhecido; não é necessário escrever uma equação nodal para determiná-lo.

676 Supernó

A corrente interna da fonte não é conhecida por uma relação resistiva; escreve-se a LKC no contorno do supernó e acrescenta-se a restrição de tensão.

677 1,2 A, de A para o terra

$$i = 18/15 = 1,2 \text{ A.}$$

678 $V = 33,33 \text{ V}$; $i_{10} = 3,33 \text{ A}$; $i_{20} = 1,67 \text{ A}$

$$5 = V/10 + V/20 \Rightarrow V = 100/3 \text{ V. As correntes são } V/R.$$

679 $V = 16 \text{ V}$

A corrente líquida injetada é $6 - 2 = 4 \text{ A}$. Logo $V(1/8 + 1/8) = 4 \Rightarrow V = 16 \text{ V}$.

680 $V_A = 8 \text{ V}$

$$\frac{V_A - 12}{4} + \frac{V_A - 6}{6} + \frac{V_A}{12} = 0 \Rightarrow V_A = 8 \text{ V.}$$

681 $V_1 = 20 \text{ V}$; $V_2 = 10 \text{ V}$

$V_1/10 + (V_1 - V_2)/10 = 3$ e $V_2/10 + (V_2 - V_1)/10 = 0$. Da segunda, $V_1 = 2V_2$; então $V_2 = 10 \text{ V}$.

682 $V_A = 18 \text{ V}$

$$\frac{V_A - 30}{10} + \frac{V_A}{15} = 0 \Rightarrow V_A = 18 \text{ V.}$$

683 $V_A = 24 \text{ V}$; $i = 0,8 \text{ A}$

$$\frac{V_A - 20}{5} + \frac{V_A}{20} = 2 \Rightarrow V_A = 24 \text{ V}; i = (24 - 20)/5 = 0,8 \text{ A.}$$

684 $V_1 = 16 \text{ V}$; $V_2 = 8 \text{ V}$

$$V_1/5 + (V_1 - V_2)/10 = 4 \text{ e } V_2/10 + (V_2 - V_1)/10 = 0.$$

685 $V_1 = 15,6 \text{ V}$; $V_2 = 7,2 \text{ V}$

Nó 1: $V_1/6 + (V_1 - V_2)/6 + 1 = 5$. Nó 2: $V_2/3 + (V_2 - V_1)/6 = 1$. A solução é $V_1 = 78/5 \text{ V}$ e $V_2 = 36/5 \text{ V}$.

686 $V_1 = 25 \text{ V}$; $V_2 = 10 \text{ V}$; $V_3 = 5 \text{ V}$

As três LKC formam uma matriz tridiagonal. Da última, $V_2 = 2V_3$; da segunda, $V_1 = 2,5V_2$; na primeira obtém-se $V_2 = 10 \text{ V}$.

687 $V_1 = 14 \text{ V}$; $V_2 = 10 \text{ V}$

$$V_1/4 + (V_1 - V_2)/8 = 4 \text{ e } V_2/4 + (V_2 - V_1)/8 = 2.$$

688 $V_1 = 10,5 \text{ V}$; $V_2 = 8,25 \text{ V}$

$$\frac{V_1 - 18}{6} + \frac{V_1}{12} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 0 \text{ e } \frac{V_2}{6} + \frac{V_2 - V_1}{6} = 1.$$

689 $V_1 = 8 \text{ V}$; $V_2 = 12 \text{ V}$

Nó 1: $(V_1 - 24)/6 + V_1/12 + 2 = 0 \Rightarrow V_1 = 8 \text{ V}$. Nó 2: $V_2/6 = 2 \Rightarrow V_2 = 12 \text{ V}$.

690 $V_1 = 6 \text{ V}$; $V_2 = 4 \text{ V}$; $i_{12} = 0,5 \text{ A}$

$$\frac{V_1 - 10}{2} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0 \text{ e } \frac{V_2}{8} + \frac{V_2 - V_1}{4} = 0. \text{ Logo } V_1 = 6 \text{ V, } V_2 = 4 \text{ V e } i_{12} = (6 - 4)/4 = 0,5 \text{ A.}$$

691 $i_1 + i_2 = 15 \text{ A}$

Os quatro ramos estão em paralelo, portanto $i_1 = V/1$ e $i_2 = V/5$, logo $i_1 = 5i_2$. Pela LKC no nó superior, $5 + 4i_2 = i_1 + i_2$. Assim $5 + 4i_2 = 6i_2$, de onde $i_2 = 2,5 \text{ A}$, $i_1 = 12,5 \text{ A}$ e $i_1 + i_2 = 15 \text{ A}$.

692 $V_1 = 16,8 \text{ V}$; $V_2 = 13,2 \text{ V}$; $i_{12} = 1,2 \text{ A de 1 para 2}$

As equações são $V_1/6 + (V_1 - V_2)/3 = 4$ e $V_2/6 + (V_2 - V_1)/3 = 1$. A solução é $V_1 = 84/5 \text{ V}$ e $V_2 = 66/5 \text{ V}$. Assim $i_{12} = (V_1 - V_2)/3 = 1,2 \text{ A}$.

693 $V_1 = \frac{56}{3} \text{ V}$; $V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}$; $i_s = \frac{5}{3} \text{ A de 1 para 2}$

No supernó: $V_1/8 + V_2/4 = 4$. A fonte impõe $V_1 - V_2 = 12$. Resulta $V_1 = 56/3 \text{ V}$ e $V_2 = 20/3 \text{ V}$. No nó 1, $i_s = 4 - V_1/8 = 5/3 \text{ A}$.

694 $V_1 = \frac{40}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}; V_3 = \frac{10}{3} \text{ V}$

As LKC são $V_1/4 + (V_1 - V_2)/4 = 5$, $V_2/8 + (V_2 - V_1)/4 + (V_2 - V_3)/4 = 0$ e $V_3/4 + (V_3 - V_2)/4 = 0$. A solução é $(40/3, 20/3, 10/3) \text{ V}$.

695 $V = 9 \text{ V}$

Com a fonte de corrente retirando 1 A do nó: $(V - 18)/6 + (V - 12)/3 + V/6 + 1 = 0$. Daí $V = 9 \text{ V}$.

696 $V_1 = 14 \text{ V}; V_2 = 6 \text{ V}; V_3 = 3 \text{ V}$

Supernó 1-2: $V_1/10 + (V_2 - V_3)/5 = 2$; restrição $V_1 - V_2 = 8$; nó 3: $V_3/5 + (V_3 - V_2)/5 = 0$. A solução é $(14, 6, 3) \text{ V}$.

697 $V_1 = 16 \text{ V}; V_2 = 16 \text{ V}$

$V_1/4 + (V_1 - V_2)/8 = 4$ e $V_2/8 + (V_2 - V_1)/8 = 0,5(V_1/4)$. A solução é $V_1 = V_2 = 16 \text{ V}$; portanto o resistor entre os nós conduz corrente nula.

698 $V_1 = 24 \text{ V}; V_2 = 48 \text{ V}; i_{12} = -3 \text{ A}$

A LKC no nó 1 é $V_1/4 + (V_1 - V_2)/8 = 3$. Com $V_2 = 2V_1$, resulta $V_1 = 24 \text{ V}$ e $V_2 = 48 \text{ V}$. Logo $i_{12} = (24 - 48)/8 = -3 \text{ A}$, ou seja, a corrente real flui do nó 2 para o nó 1.

699 $V_1 = 43,2 \text{ V}; V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}; i_{23} = 0$

As duas divisões laterais têm a mesma razão: $4/8 = 6/12$. A solução nodal confirma $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$ e $V_1 = 43,2 \text{ V}$. Consequentemente, $i_{23} = (V_2 - V_3)/10 = 0$.

700 $V_1 = 12 \text{ V}; V_2 = 8 \text{ V}$

Diretamente: $(V_1 - 24)/6 + V_1/12 + (V_1 - V_2)/4 = 0$ e $V_2/8 + (V_2 - V_1)/4 = 0$, resultando $(12, 8) \text{ V}$. A transformação Norton produz uma fonte de 4 A em paralelo com 6Ω e conduz ao mesmo sistema.

701 $V_1 = 10 \text{ V}; V_2 = 0 \text{ V}; i_s = 0$

Supernó: $V_1/5 + V_2/10 = 2$ e $V_1 - V_2 = 10$. A solução é $V_1 = 10 \text{ V}$ e $V_2 = 0$. Como o resistor de 5Ω já conduz os 2 A injetados, a corrente na fonte de tensão é nula.

702 $V_1 = 18,75 \text{ V}; V_2 = 12,5 \text{ V}; P = 93,75 \text{ W}$ fornecidos

As LKC são $V_1/5 + (V_1 - V_2)/10 + 0,05V_2 = 5$ e $V_2/10 + (V_2 - V_1)/10 - 0,05V_2 = 0$. Resulta $V_1 = 75/4 \text{ V}$ e $V_2 = 25/2 \text{ V}$. A fonte independente fornece $P = V_1 I = 18,75 \cdot 5 = 93,75 \text{ W}$.

703 $V_1 = \frac{70}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{40}{3} \text{ V}; i_s = \frac{2}{3} \text{ A}$ de 1 para 2

Com i_s positivo de 1 para 2:

$$\frac{V_1}{10} + i_s = 3, \quad \frac{V_2}{20} - i_s = 0, \quad V_1 - V_2 = 10.$$

Na forma matricial,

$$\begin{bmatrix} 0,1 & 0 & 1 \\ 0 & 0,05 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ i_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

A solução é $V_1 = 70/3 \text{ V}$, $V_2 = 40/3 \text{ V}$ e $i_s = 2/3 \text{ A}$.

704 $V_{Th} = 40 \text{ V}; R_{Th} = 30 \Omega$

Com a porta aberta não circula corrente no resistor de 20Ω , logo $V_a = V_1$. Toda a corrente de 4 A passa pelo resistor de 10Ω , então $V_{Th} = 40 \text{ V}$. Para R_{Th} , zere a fonte de corrente (abra-a) e aplique uma fonte de teste na porta: a porta vê 20Ω em série com 10Ω , portanto $R_{Th} = 30 \Omega$.

705 $R_L \leq 20 \Omega$; no limite, $P_L = 28,8 \text{ W}$

A tensão é $V = 2(30 \parallel R_L)$. Impor $V \leq 24$ fornece

$$2 \frac{30R_L}{30 + R_L} \leq 24 \Rightarrow R_L \leq 20 \Omega.$$

No limite $V = 24 \text{ V}$ e $P_L = V^2/R_L = 576/20 = 28,8 \text{ W}$.

706 $R_L = 8 \Omega$; $dV/dR_L|_{8\Omega} = 0,333 \text{ V}/\Omega$

$V = 12R_L/(4 + R_L)$. De $8 = 12R_L/(4 + R_L)$ resulta $R_L = 8 \Omega$. A derivada é

$$\frac{dV}{dR_L} = \frac{48}{(4 + R_L)^2},$$

logo, em $R_L = 8 \Omega$, $dV/dR_L = 48/144 = 1/3 \text{ V}/\Omega$.

707 $V_1 = \frac{520}{21} \text{ V}$; $V_2 = \frac{200}{21} \text{ V}$; $V_3 = \frac{80}{21} \text{ V}$; $V_4 = \frac{40}{21} \text{ V}$; $R_{in} = \frac{130}{21} \Omega \approx 6,19 \Omega$

Multiplicando as LKC por 10, obtém-se

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A solução é $(520, 200, 80, 40)/21 \text{ V}$. Assim $R_{in} = V_1/4 = 130/21 \Omega \approx 6,19 \Omega$.

708 $V_1 = 25 \text{ V}$; $V_2 = 12,5 \text{ V}$; $i_s = 2,5 \text{ A}$ de 1 para 2; a fonte dependente absorve 31,25 W

Supernó: $V_1/10 + V_2/5 = 5$. A restrição é $V_1 - V_2 = 5(V_2/5) = V_2$, portanto $V_1 = 2V_2$. Da LKC, $V_2 = 12,5 \text{ V}$ e $V_1 = 25 \text{ V}$. No nó 1, $i_s = 5 - 25/10 = 2,5 \text{ A}$. A tensão da fonte é 12,5 V e a corrente entra em seu terminal positivo, logo ela absorve $12,5 \cdot 2,5 = 31,25 \text{ W}$.

709 $V(g) = 1/(0,05 - g)$; $g_c = 0,05 \text{ S}$; para $g = 0,04 \text{ S}$, $V = 100 \text{ V}$

A LKC fornece $V/20 = 1 + gV$, então

$$V(g) = \frac{1}{0,05 - g}.$$

Em $g_c = 0,05 \text{ S}$ o coeficiente nodal se anula e a solução linear deixa de ser finita. Para $g = 0,04 \text{ S}$, $V = 100 \text{ V}$.

710 $V_{Th} = 50 \text{ V}$; $R_{Th} = 30 \Omega$

Com a porta aberta, $(V_2 - V_1)/5 = 0,05V_1$, logo $V_2 = 1,25V_1$. No nó 1, $V_1/10 + (V_1 - V_2)/5 = 2$, resultando $V_1 = 40 \text{ V}$ e $V_{Th} = 50 \text{ V}$. Para R_{Th} , abra a fonte independente e aplique uma corrente de teste I_t na porta. A LKC do nó 1 dá $V_1 = (2/3)V_2$ e, no nó 2, obtém-se $I_t = V_2/30$. Portanto $R_{Th} = V_2/I_t = 30 \Omega$.

711 Equilíbrio quando $R_1/R_2 = R_3/R_4$; para a figura, $V_1 = 43,2 \text{ V}$ e $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$

Corrente nula em R_b exige $V_2 = V_3$. Pelos divisores laterais, isso ocorre quando

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \iff \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}.$$

Na figura, $4/8 = 6/12$, portanto a ponte está equilibrada. As duas pernas equivalem a 12Ω e 18Ω em paralelo, logo $R_{eq} = 7,2 \Omega$ e $V_1 = 6 \cdot 7,2 = 43,2 \text{ V}$. Os pontos médios ficam em $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$.

712 $I_1 = 5 \text{ A}$ e $I_2 = 1 \text{ A}$, ambas injetando corrente; potência total fornecida = 102 W

Pela LKC,

$$I_1 = \frac{18}{6} + \frac{18 - 12}{3} = 3 + 2 = 5 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{12}{4} + \frac{12 - 18}{3} = 3 - 2 = 1 \text{ A}.$$

As fontes fornecem $18 \cdot 5 + 12 \cdot 1 = 102 \text{ W}$. Os resistores dissipam $18^2/6 + 12^2/4 + (18 - 12)^2/3 = 54 + 36 + 12 = 102 \text{ W}$.

CAPÍTULO 7

Método de Maxwell (Análise de Malhas)

Resoluções comentadas — Capítulo 9 — Método de Maxwell

713 $I_1 = 3,2 \text{ A}; I_2 = 2,4 \text{ A}; I_c = 0,8 \text{ A}$

Com correntes de malha horárias,

$$10I_1 - 5I_2 = 20, \quad -5I_1 + 10I_2 = 2,5I_1.$$

A segunda equação dá $I_2 = 0,75I_1$. Substituindo na primeira, $I_1 = 3,2 \text{ A}$ e $I_2 = 2,4 \text{ A}$. No ramo comum, $I_c = I_1 - I_2 = 0,8 \text{ A}$.

714 $I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}; |v_s| = 10 \text{ V}$

Por estar na periferia, a fonte fixa diretamente $I_2 = 0,5I_1$. Na malha 1,

$$10I_1 - 5I_2 = 30.$$

Logo $10I_1 - 2,5I_1 = 30$, de onde $I_1 = 4 \text{ A}$ e $I_2 = 2 \text{ A}$. Na malha 2, as quedas resistivas totalizam $10(2) + 5(2 - 4) = 10 \text{ V}$ em módulo; a fonte de corrente sustenta essa tensão.

715 $I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}$

A malha 1 fornece $8I_1 - 4I_2 = 24$. Na malha 2,

$$-4I_1 + 12I_2 = 4(I_1 - I_2),$$

ou $-8I_1 + 16I_2 = 0$. Assim $I_1 = 2I_2$ e, pela primeira equação, $I_1 = 4 \text{ A}$ e $I_2 = 2 \text{ A}$.

716 $I_1 = 4,8 \text{ A}; I_2 = 3,6 \text{ A}$

Como $v_x = 4I_1$, a fonte dependente vale $2I_1$ volts. Logo,

$$8I_1 - 4I_2 = 24, \quad -4I_1 + 8I_2 = 2I_1.$$

Da segunda, $I_2 = 0,75I_1$. Substituindo na primeira, obtêm-se $I_1 = 4,8 \text{ A}$ e $I_2 = 3,6 \text{ A}$.

717 $I_1 = 3,2 \text{ A}; I_2 = 4,8 \text{ A}$

Como $v_x = 5I_1$, a restrição imposta pela fonte é

$$I_2 - I_1 = 0,1(5I_1) = 0,5I_1,$$

portanto $I_2 = 1,5I_1$. A LKT na supermalha externa é $40 = 5I_1 + 5I_2$. Substituindo, $I_1 = 3,2 \text{ A}$ e $I_2 = 4,8 \text{ A}$.

718 $I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = 6 \text{ A}$

A restrição é $I_2 - I_1 = 2I_1$, portanto $I_2 = 3I_1$. A LKT na supermalha é $40 = 5I_1 + 5I_2$. Assim $40 = 20I_1$, resultando $I_1 = 2 \text{ A}$ e $I_2 = 6 \text{ A}$.

719 $I_1 = \frac{8}{3} \text{ A}; I_2 = I_3 = \frac{4}{3} \text{ A}$

As três equações são

$$\begin{aligned} 10I_1 - 5I_2 &= 20, \\ -5I_1 + 15I_2 - 5I_3 &= 0, \\ -5I_2 + 10I_3 &= 2,5I_1. \end{aligned}$$

A solução do sistema fornece $I_1 = 8/3 \text{ A}$ e $I_2 = I_3 = 4/3 \text{ A}$.

720 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 0; I_3 = 1,5 \text{ A}$

A malha 1 fornece $10I_1 - 5I_2 = 30$. A supermalha 2-3 fornece

$$-5I_1 + 10I_2 + 10I_3 = 0,$$

e a fonte impõe $I_3 - I_2 = 0,5I_1$. Resolvendo o sistema, $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 0$ e $I_3 = 1,5 \text{ A}$.

721 $I_1 = 3 \text{ A}; k = \frac{5}{3} \Omega \approx 1,67 \Omega$

A malha 1 dá $10I_1 - 5I_2 = 20$. Impondo $I_2 = 2 \text{ A}$, $I_1 = 3 \text{ A}$. Na malha 2,

$$-5I_1 + 10I_2 = kI_1.$$

Logo $-15 + 20 = 3k$, e portanto $k = 5/3 \Omega$.

722 $I_1 = \frac{10}{3} \text{ A}; I_2 = \frac{5}{3} \text{ A}; i_d = \frac{5}{3} \text{ A para baixo}; P_d = \frac{100}{9} \text{ W absorvidos}$

Na malha 1, $4I_1 + v_d = 20$ e $v_d = 2I_1$, portanto $I_1 = 10/3 \text{ A}$. Na malha 2, $4I_2 - v_d = 0$, então $I_2 = 5/3 \text{ A}$. A corrente real no ramo comum é $i_d = I_1 - I_2 = 5/3 \text{ A para baixo}$. Como $v_d = 20/3 \text{ V}$ e a corrente entra no terminal positivo superior da fonte dependente,

$$P_d = v_d i_d = \frac{20}{3} \frac{5}{3} = \frac{100}{9} \text{ W},$$

logo a fonte dependente **absorve** potência.

723 Horário

A seta percorre o laço no sentido horário. Essa é apenas uma convenção de referência; se o resultado algébrico de I_1 for negativo, a corrente real circula no sentido anti-horário.

724 $i_c = I_1 - I_2$

As correntes horárias atravessam o ramo compartilhado em sentidos opostos; por isso a corrente de ramo é a diferença algébrica.

725 $m = 5$

$$m = b - n + 1 = 11 - 7 + 1 = 5.$$

726 $I_2 = I_s$

A fonte pertence somente àquela malha; portanto ela fixa diretamente a corrente de malha e elimina uma incógnita do sistema.

727 Supermalha, mais a equação de restrição da fonte

A tensão sobre uma fonte ideal de corrente é desconhecida; por isso não se escreve LKT separadamente nas duas malhas. Contorna-se o ramo da fonte e acrescenta-se a relação entre I_1 e I_2 .

728 R_{kk} é a soma das resistências da malha k ; R_{jk} é o negativo da resistência compartilhada

A diagonal reúne todos os resistores percorridos por I_k . Fora da diagonal aparece $-R_c$ porque as correntes horárias percorrem o ramo comum em sentidos opostos.

729 A corrente real tem módulo 0,8 A e circula no sentido anti-horário

O sinal negativo não indica erro: ele informa que a escolha inicial do sentido foi oposta à corrente física.

730 $I_1 = \frac{18}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{9}{7} \text{ A}; i_c = \frac{9}{7} \text{ A}$

As equações são

$$10I_1 - 6I_2 = 18, \quad -6I_1 + 12I_2 = 0.$$

Da segunda, $I_1 = 2I_2$. Logo $14I_2 = 18$, resultando $I_2 = 9/7 \text{ A}$ e $I_1 = 18/7 \text{ A}$. No ramo comum, $i_c = I_1 - I_2 = 9/7 \text{ A}$.

731 $I_1 = 3,75 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}; i_c = 2,25 \text{ A}$

A fonte periférica fixa $I_2 = 1,5 \text{ A}$. Para a malha 1,

$$5I_1 + 5(I_1 - I_2) = 30,$$

portanto $10I_1 - 7,5 = 30$ e $I_1 = 3,75 \text{ A}$. Assim $i_c = I_1 - I_2 = 2,25 \text{ A}$.

732 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}$

Percorrendo as duas malhas no sentido horário:

$$8I_1 - 4I_2 = 18, \quad -4I_1 + 12I_2 = 6.$$

A solução é $I_1 = 3 \text{ A}$ e $I_2 = 1,5 \text{ A}$. A fonte compartilhada entra com sinais opostos nas duas equações porque é atravessada em sentidos opostos.

733 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}; I_3 = 1 \text{ A}$

Por inspeção,

$$\begin{bmatrix} 7 & -2 & -1 \\ -2 & 10 & -3 \\ -1 & -3 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Substituindo (3, 2, 1) verifica-se cada linha; logo essa é a solução. O desenho mostra que a matriz depende de quais raios são compartilhados, e não de uma sequência linear de malhas.

734 $I_1 = \frac{38}{21} \text{ A}; I_2 = -\frac{10}{21} \text{ A}$

O sistema é

$$\begin{bmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -12 \end{bmatrix}.$$

Daí $I_1 = 38/21 \text{ A}$ e $I_2 = -10/21 \text{ A}$. Portanto a corrente física da segunda malha tem módulo $10/21 \text{ A}$ e circula no sentido anti-horário.

735 $E = 48 \text{ V}$, impulsionando I_2 no sentido horário

Corrente nula no ramo comum exige $I_1 = I_2 = I$. A primeira malha dá $(8 - 4)I = 24$, ou $4I = 24$, logo $I = 6 \text{ A}$. Na segunda, $(12 - 4)I = E$, portanto $E = 8 \cdot 6 = 48 \text{ V}$, com polaridade que impulse I_2 .

736 $I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; P_{\text{fontes}} = P_R = 216 \text{ W}$

O sistema

$$\begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 \\ 12 \end{bmatrix}$$

fornece $(I_1, I_2) = (5, 3) \text{ A}$. A corrente no resistor comum é 2 A . Assim

$$P_R = 6(5)^2 + 6(3)^2 + 3(2)^2 = 150 + 54 + 12 = 216 \text{ W}.$$

As fontes fornecem $36(5) + 12(3) = 216 \text{ W}$.

737 $I_1 = 3 \text{ A}; v_s = -15 \text{ V}$

Na malha 1, $6I_1 + 5(I_1 - 2) = 20$, então $I_1 = 3 \text{ A}$. Na malha 2, percorrida no sentido horário,

$$10(2) + v_s - 5(3 - 2) = 0,$$

portanto $v_s = -15 \text{ V}$. Isso significa que o terminal inferior da fonte está 15 V acima do terminal superior.

738 $I_1 = 1,5 \text{ A}; I_2 = 3,5 \text{ A}; I_3 = 0,75 \text{ A}$

As equações são

$$4I_1 + 6I_2 - 4I_3 = 24, \quad I_2 - I_1 = 2, \quad -4I_2 + 8I_3 = -8.$$

Resolvendo, obtém-se $I_1 = 3/2 \text{ A}$, $I_2 = 7/2 \text{ A}$ e $I_3 = 3/4 \text{ A}$.

739 $I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = -1,5 \text{ A}; P_{6V} = 21 \text{ W}$ absorvidos

Na malha 1, $6I_1 + 6 = 18$, logo $I_1 = 2 \text{ A}$. Na malha 2, $4I_2 + 12 - 6 = 0$, então $I_2 = -1,5 \text{ A}$. A corrente real na fonte comum, para baixo, é $I_1 - I_2 = 3,5 \text{ A}$. Como ela entra no terminal positivo superior,

$$P = 6(3,5) = 21 \text{ W},$$

portanto a fonte de 6 V absorve potência.

740 $I_2 = 2 \text{ A}$; o resistor de 2Ω conduz corrente nula

A equação da malha central é

$$(2 + 4 + 3)I_2 - 2I_1 - 3I_3 = 11.$$

Com $I_1 = 2 \text{ A}$ e $I_3 = 1 \text{ A}$: $9I_2 - 4 - 3 = 11$, portanto $I_2 = 2 \text{ A}$. Assim, no resistor compartilhado entre as malhas 1 e 2, $I_1 - I_2 = 0$.

741 $I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = I_3 = 2 \text{ A}; i_{\text{ponte}} = 0$

A matriz é

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 \\ -2 & 10 & -5 \\ -4 & -5 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A solução é (5, 2, 2) A. O resistor de ponte é comum às malhas 2 e 3, logo $i_{\text{ponte}} = I_2 - I_3 = 0$. O resultado expressa o equilíbrio da ponte.

742 $I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = 1 \text{ A}; R_{eq} = 6 \Omega$

As equações são

$$9I_1 - 6I_2 = 12, \quad -6I_1 + 12I_2 = 0.$$

Da segunda, $I_1 = 2I_2$; substituindo na primeira, $I_2 = 1 \text{ A}$ e $I_1 = 2 \text{ A}$. A fonte de teste fornece 2 A, portanto $R_{eq} = 12/2 = 6 \Omega$.

743 $I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; I_3 = 2 \text{ A}; I_4 = 1 \text{ A}$

Cada malha contém 4Ω exclusivo e dois raios de 2Ω . A matriz é cíclica:

$$\begin{bmatrix} 8 & -2 & 0 & -2 \\ -2 & 8 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 8 & -2 \\ -2 & 0 & -2 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 12 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

A solução é (4, 3, 2, 1) A. O termo -4 representa a fonte da quarta malha orientada contra a corrente horária de referência.

744 $R = 6 \Omega; I_1 = \frac{20}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{10}{7} \text{ A}$

Na malha 2,

$$-RI_1 + (6 + R)I_2 = 0.$$

Impondo $I_2 = I_1/2$: $-R + (6 + R)/2 = 0$, logo $R = 6 \Omega$. Na malha 1, $10I_1 - 6I_2 = 20$; com $I_2 = I_1/2$, resulta $7I_1 = 20$.

745 $R_L = \frac{8}{3} \Omega \approx 2,67 \Omega; P_{L,\max} = 13,5 \text{ W}$

As equações são

$$(4 + R_L)I_1 - R_L I_2 = 24,$$

$$-R_L I_1 + (8 + R_L)I_2 = 12.$$

A corrente na carga é

$$i_L = I_1 - I_2 = \frac{36}{3R_L + 8}.$$

Logo

$$P_L = R_L i_L^2 = \frac{1296 R_L}{(3R_L + 8)^2}.$$

Derivando e igualando a zero, obtém-se $R_L = 8/3 \Omega$. Nesse ponto, $i_L = 36/16 = 2,25 \text{ A}$ e $P_{L,\max} = 13,5 \text{ W}$.

746 $I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 0; I_3 = -6 \text{ A}; E = 30 \text{ V orientada contra } I_3 \text{ horário}$

O sistema é

$$8I_1 - 2I_2 = 24, \quad -2I_1 + 7I_2 - I_3 = 0, \quad -I_2 + 5I_3 = E_s,$$

onde E_s é positivo se impulsiona I_3 horário. Impondo $I_2 = 0$: $I_1 = 3 \text{ A}$ e, pela segunda equação, $I_3 = -6 \text{ A}$. Assim $E_s = 5(-6) = -30 \text{ V}$. Portanto a fonte deve ter magnitude 30 V e polaridade oposta à referência horária.

747 $R = 8 \Omega; P_R = 8 \text{ W}$

Pela malha 1,

$$(4 + R)3 - R(2) = 20 \Rightarrow 12 + R = 20 \Rightarrow R = 8 \Omega.$$

A malha 2 confirma o mesmo valor:

$$-3R + (6 + R)2 = 4 \Rightarrow 12 - R = 4 \Rightarrow R = 8 \Omega.$$

A corrente no ramo comum é $I_1 - I_2 = 1 \text{ A}$; portanto $P_R = 8(1)^2 = 8 \text{ W}$.

CAPÍTULO 8

Capacitores e Indutores

8.1 Capacitores

Resoluções comentadas — 10.1 Capacitores

748 (b)

De $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$: a capacitância cresce com a área A e *diminui* com a distância d — o que elimina (a). Ela não depende da tensão (elimina e), e inserir um dielétrico *aumenta* C (elimina d).

749 $C \approx 88,5 \text{ pF}$

Convertendo: $A = 100 \text{ cm}^2 = 100 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ e $d = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \cdot 1 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-3}} = 8,85 \times 10^{-11} \text{ F} \approx 88,5 \text{ pF}.$$

750 $Q = 120 \text{ } \mu\text{C}$; $E = 720 \text{ } \mu\text{J}$

$$Q = C U = 10 \times 10^{-6} \cdot 12 = 120 \text{ } \mu\text{C}.$$

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \times 10^{-6} \cdot 12^2 = 720 \text{ } \mu\text{J}.$$

751 (a)

Em série, $C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \text{ } \mu\text{F}$. Note que, no capacitor, a série se comporta como o paralelo do resistor: o equivalente é *menor* que o menor deles.

752 (c)

No circuito RLC em paralelo, as capacitâncias *somam*: $C_{\text{eq}} = 4 + 12 = 16 \text{ } \mu\text{F}$.

753 (c)

$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \times 10^{-6} \cdot 50^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \times 10^{-6} \cdot 2500 = 0,125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$. Essa energia fica armazenada no campo elétrico entre as placas e pode ser liberada rapidamente — princípio do flash fotográfico e do desfibrilador.

754 $C_{\text{eq}} \approx 1,64 \text{ } \mu\text{F}$

Paralelo C_1 e C_2 : somam-se, $C_{12} = 6 + 3 = 9 \text{ } \mu\text{F}$.

Série com C_3 :

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_{12} C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{9 \cdot 2}{11} = \frac{18}{11} \approx 1,64 \text{ } \mu\text{F}.$$

755 $C_{\text{eq}} = 8 \text{ } \mu\text{F}$

Série dos dois de $8 \text{ } \mu\text{F}$: $\frac{8}{2} = 4 \text{ } \mu\text{F}$.

Paralelo com o de $4 \text{ } \mu\text{F}$: $4 + 4 = 8 \text{ } \mu\text{F}$.

756 (a) $\tau = 1 \text{ ms}$; **(b)** $\approx 6,32 \text{ V}$; **(c)** 10 V

(a) $\tau = RC = 1 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^{-6} = 1 \text{ ms}$.

(b) Na carga, $v_C(\tau) = U_0(1 - e^{-1}) = 10 \cdot 0,632 \approx 6,32 \text{ V}$ — o capacitor atinge cerca de 63 % da tensão final em um τ .

(c) Em regime permanente ($t \rightarrow \infty$), o capacitor está totalmente carregado, não circula corrente, e $v_C = U_0 = 10 \text{ V}$: o capacitor se comporta como um circuito *aberto*.

757 $v_C = 4 \text{ V}$

Em regime permanente, o capacitor está carregado e *não conduz* (ramo aberto). Toda a corrente passa por R_1 e

R_2 em série:

$$I = \frac{12}{4 + 2} = 2 \text{ A.}$$

A tensão no capacitor iguala a tensão sobre R_2 (estão em paralelo):

$$v_C = R_2 I = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V.}$$

Princípio-chave: em regime permanente CC, capacitor = circuito aberto (e indutor = curto-circuito). Isso transforma o problema em uma simples análise resistiva.

758 (a) 2 μF ; (b) 18 μF ; (c) 4 μF

(a) Série de três iguais: $C_{\text{eq}} = \frac{C}{3} = 2 \mu\text{F}$.

(b) Paralelo de três iguais: $C_{\text{eq}} = 3C = 18 \mu\text{F}$.

(c) Dois em paralelo: $6 + 6 = 12 \mu\text{F}$; em série com o terceiro: $\frac{12 \cdot 6}{18} = 4 \mu\text{F}$.

Repare como a topologia muda drasticamente o resultado, de 2 a 18 μF com os mesmos três componentes.

759 (a) $\tau = 1 \text{ ms}$; (b) $I_0 = 12 \text{ mA}$; (c) $\approx 4,4 \mu\text{C}$

(a) $\tau = RC = 500 \cdot 2 \times 10^{-6} = 1 \text{ ms}$.

(b) A corrente inicial é limitada apenas pelo resistor: $I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{6}{500} = 12 \text{ mA}$.

(c) A carga inicial é $Q_0 = C U_0 = 2 \times 10^{-6} \cdot 6 = 12 \mu\text{C}$. Após um τ , resta $Q(\tau) = Q_0 e^{-1} = 12 \cdot 0,368 \approx 4,4 \mu\text{C}$ — cerca de 37% do inicial.

760 $\tau = 1 \text{ ms}$; $U_0 = 10 \text{ V}$

O valor 6,32 V corresponde a 63% da tensão final — por definição, esse é o instante $t = \tau$. Logo $\tau = 1 \text{ ms}$. A curva satisfaz $v_C = U_0(1 - e^{-t/\tau})$, e sua assíntota horizontal é a tensão da fonte, $U_0 = 10 \text{ V}$. Lendo o gráfico: a 63% em 1 ms e saturando em 10 V, confirma-se $\tau = 1 \text{ ms}$.

761 (a) $V_f \approx 66,7 \text{ V}$; (b) 50 mJ $\rightarrow$ 33,3 mJ; (c) ver comentário

(a) A carga total se *conserva* e se redistribui até que as tensões se igualem:

$$Q_0 = C_1 V_0 = (10 \times 10^{-6})(100) = 1 \text{ mC},$$

$$V_f = \frac{Q_0}{C_1 + C_2} = \frac{1 \times 10^{-3}}{15 \times 10^{-6}} = \frac{200}{3} \approx 66,7 \text{ V.}$$

(b) **Energias:**

$$E_i = \frac{1}{2} C_1 V_0^2 = \frac{1}{2} (10 \times 10^{-6})(100)^2 = 50 \text{ mJ},$$

$$E_f = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V_f^2 = \frac{1}{2} (15 \times 10^{-6}) \left(\frac{200}{3}\right)^2 = \frac{100}{3} \approx 33,3 \text{ mJ}.$$

Perderam-se 16,7 mJ — exatamente $\frac{1}{3}$ da energia inicial.

(c) **Resolução do paradoxo.** A carga se conserva, mas a energia **não** precisa se conservar *dentro do subsistema dos capacitores* — ela foi *dissipada*. Os mecanismos:

- **Resistência dos fios e da chave:** por menor que seja, a corrente transitória a atravessa e gera calor $\int R i^2 dt$. O resultado notável é que a *energia perdida independe do valor de R* — só o *tempo* do transitório muda.
- **Radiação eletromagnética:** no limite $R \rightarrow 0$, o circuito LC oscilaria e irradiaria a energia como ondas.

Fórmula geral da perda:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{10 \cdot 5}{15} \cdot 10^{-6} \cdot 100^2 \approx 16,7 \text{ mJ. } \checkmark$$

Relevância prática: esse é o motivo pelo qual bancos de capacitores nunca são conectados em paralelo sem resistores de pré-carga (*soft-start*) — a corrente de equalização pode ser destrutiva.

762 (b) $Q = 1 \text{ mC}$ (constante), $C = 40 \mu\text{F}$, $U = 25 \text{ V}$, E cai de 50 mJ para 12,5 mJ; (c) e (d) ver comentário

(a) e (b) — **capacitor isolado (Q constante).** Desconectado, a carga não tem para onde ir:

$$Q = C_0 U_0 = 10 \times 10^{-6} \cdot 100 = 1 \text{ mC (constante).}$$

O dielétrico multiplica a capacitância por κ :

$$C = \kappa C_0 = 40 \mu\text{F}, \quad U = \frac{Q}{C} = \frac{1 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 25 \text{ V} \quad \left(= \frac{U_0}{\kappa} \right).$$

Energias:

$$E_i = \frac{1}{2} C_0 U_0^2 = 50 \text{ mJ}, \quad E_f = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} (40 \times 10^{-6}) (25)^2 = 12,5 \text{ mJ} = \frac{E_i}{\kappa}.$$

(c) Para onde foi a energia? Não houve violação alguma. O dielétrico é **atraído** para dentro do capacitor pelo campo de borda — existe uma força elétrica real puxando-o. Se ele for solto, essa força realiza trabalho e o acelera; a energia "perdida" pelo campo converte-se em energia cinética do dielétrico (e, ao final, em calor por atrito e vibração). Para inseri-lo *quase-estaticamente*, um agente externo precisa segurá-lo, e é ele quem *recebe* os 37,5 mJ.

(d) Caso alternativo — capacitor ligado à fonte (U constante). Agora a tensão é fixada em 100 V:

$$C = 40 \mu\text{F}, \quad Q = C U = 4 \text{ mC (quadruplicou)}, \quad E_f = \frac{1}{2} C U^2 = 200 \text{ mJ (quadruplicou)}.$$

A energia armazenada *aumentou* 150 mJ. A fonte, porém, forneceu $\Delta Q \cdot U = (3 \times 10^{-3})(100) = 300 \text{ mJ}$ — o dobro. A metade restante (150 mJ) foi entregue como trabalho mecânico ao dielétrico (que também é sugado para dentro).

	Isolado (Q const.)	Ligado (U const.)
Carga	constante	$\times \kappa$
Tensão	$\div \kappa$	constante
Energia	$\div \kappa$ (diminui)	$\times \kappa$ (aumenta)

Moral: a mesma ação física (inserir o dielétrico) produz resultados *opostos* para a energia conforme a condição de contorno. Identificar *qual grandeza permanece constante* é o passo decisivo do problema.

763 $C = 15 \mu\text{F}$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{300 \times 10^{-6}}{20} = 15 \times 10^{-6} \text{ F} = 15 \mu\text{F}.$$

A capacitância é uma propriedade *geométrica* do componente: ela não depende de Q nem de U , apenas da razão entre eles. Aplicar o dobro da tensão dobra a carga e deixa C inalterada.

764 $U \approx 12,6 \text{ V}$

De $W = \frac{1}{2} C U^2$,

$$U = \sqrt{\frac{2W}{C}} = \sqrt{\frac{2(8 \times 10^{-3})}{100 \times 10^{-6}}} = \sqrt{160} = 12,65 \text{ V}.$$

A raiz quadrada indica que a energia é pouco sensível à tensão em valores baixos e muito sensível em valores altos: dobrar a tensão *quadruplica* a energia armazenada.

765 (b)

Um salto de tensão implicaria $du/dt \rightarrow \infty$ e, por $i = C du/dt$, corrente infinita — impossível. Logo $u(0^+) = u(0^-)$.

Dualidade com o indutor: no capacitor é a *tensão* que é contínua; no indutor, a *corrente*. Em regime CC o capacitor tem corrente nula (comporta-se como circuito aberto) e tensão em geral não nula — o que descarta a alternativa (d).

766 $\tau = 47 \text{ ms}$

$$\tau = RC = 4700 \cdot 10 \times 10^{-6} = 4,7 \times 10^{-2} \text{ s} = 47 \text{ ms}.$$

Atenção à estrutura: no RC, resistência *maior* torna o transitório *mais lento* ($\tau = RC$); no RL ocorre o contrário ($\tau = L/R$). Verificar a dimensão ajuda: $\Omega \times \text{F} = \text{s}$.

767 $C_{eq} = 20 \mu\text{F}$

Série (regra inversa, ao contrário dos resistores):

$$C_s = \frac{10 \cdot 10}{20} = 5 \mu\text{F}.$$

Paralelo (soma direta):

$$C_{eq} = 5 + 15 = 20 \mu\text{F}.$$

Memorize a inversão: capacitores em *série* combinam como resistores em paralelo, e vice-versa. A razão física é que a série reduz a capacitância (equivale a afastar as placas), enquanto o paralelo a aumenta (equivale a somar áreas).

768 $C_{eq} = 0,667 \mu\text{F}$; $Q = 20 \mu\text{C}$; $U_1 = 20 \text{ V}$, $U_2 = 10 \text{ V}$

$$C_{eq} = \frac{1 \cdot 2}{3} = 0,667 \mu\text{F}; \quad Q = C_{eq}U = 0,667 \cdot 30 = 20 \mu\text{C}.$$

Em série, a **carga é a mesma** em todos (é a mesma corrente que os carregou):

$$U_1 = \frac{20}{1} = 20 \text{ V}, \quad U_2 = \frac{20}{2} = 10 \text{ V}.$$

Verificação: $20 + 10 = 30 \text{ V}$ ✓.

A tensão se reparte *inversamente* à capacitância — o capacitor **menor** fica com a maior tensão. É o oposto da série de resistores, e é a causa de um problema de projeto tratado adiante.

769 $i = 5 \text{ mA}$

$$i = C \frac{du}{dt} = 10 \times 10^{-6} \cdot 500 = 5 \times 10^{-3} \text{ A} = 5 \text{ mA}.$$

Enquanto a rampa durar, a corrente é *constante*. Se a tensão parasse de variar, a corrente cairia a zero instantaneamente — o capacitor responde à **variação** da tensão, não ao seu valor.

770 **Onda quadrada de $\pm 22 \text{ mA}$**

Na subida, $du/dt = 10/10^{-3} = 10\,000 \text{ V/s}$:

$$i = 2,2 \times 10^{-6} \cdot 10^4 = 22 \text{ mA}.$$

Na descida a taxa inverte e $i = -22 \text{ mA}$.

Resultado geral: o capacitor *deriva* a tensão — triangular entra, quadrada sai. O indutor faz o oposto (integra): tensão quadrada nele produz corrente triangular. É a dualidade dos dois elementos em sua forma mais visível no osciloscópio.

771 **12,64 V, 17,29 V e 19,00 V**

Com $u_C = U(1 - e^{-t/\tau})$ e $U = 20 \text{ V}$:

$$u(\tau) = 20(0,632) = 12,64 \text{ V}; \quad u(2\tau) = 20(0,865) = 17,29 \text{ V}; \quad u(3\tau) = 20(0,950) = 19,00 \text{ V}.$$

As frações 63,2%, 86,5% e 95,0% são as mesmas do circuito RL — elas dependem só da forma exponencial, não do tipo de elemento.

772 $t \approx 2,77 \text{ ms}$

$$15 = 20(1 - e^{-t/\tau}) \implies e^{-t/\tau} = 0,25 \implies t = \tau \ln 4 = 2(1,386) = 2,77 \text{ ms}.$$

Atalho útil: atingir 75% leva exatamente $\ln 4 \approx 1,39\tau$; atingir 50% leva $\ln 2 \approx 0,69\tau$. Esse último valor é a "meia-vida" do transitório e vale a pena memorizar.

773 $U_C = 8 \text{ V}$; $i_C = 0$

Em regime CC o capacitor é um **circuito aberto**: não conduz. Toda a corrente passa pelos dois resistores, e a tensão do capacitor é a de R_2 :

$$U_C = 24 \cdot \frac{4}{8+4} = 8 \text{ V}; \quad i_C = 0.$$

Método: para determinar o estado final de qualquer circuito CC com capacitores, basta *removê-los* do esquema e resolver a rede resistiva restante. Para indutores, o procedimento dual é substituí-los por curtos.

774 $U_2 = 20 \text{ V}$

$$\frac{1}{2}C_1U_1^2 = \frac{1}{2}C_2U_2^2 \implies U_2 = U_1\sqrt{\frac{C_1}{C_2}} = 10\sqrt{4} = 20 \text{ V}.$$

Ambos armazenam 5 mJ. Reduzir C por um fator 4 exige *dobrar* a tensão — e a tensão é justamente o parâmetro caro e limitado em capacitores reais, pois exige dielétrico mais espesso, o que reduz C .

775 (a) $2C$; (b) $2C$; (c) $4C$

De $C = \frac{\epsilon A}{d}$: $C \propto A$ e $C \propto 1/d$.

(a) $A \rightarrow 2A$ dá $2C$. (b) $d \rightarrow d/2$ dá $2C$. (c) os efeitos se multiplicam: $4C$.

Limite prático de (b): reduzir d aumenta o campo $E = U/d$ para a mesma tensão. Chega-se rapidamente à rigidez dielétrica do material, e o capacitor perfura. Há, portanto, um teto para essa estratégia — motivo pelo qual capacitores de alta capacitância usam grandes áreas (folhas enroladas) em vez de dielétricos ultrafinos.

776 $i_0 = 22,7 \text{ mA}$, decaindo exponencialmente

No instante inicial a tensão ainda é 50 V (continuidade), e ela se aplica integralmente ao resistor:

$$i_0 = \frac{50}{2200} = 22,7 \text{ mA}.$$

À medida que o capacitor se descarrega, sua tensão cai e a corrente a acompanha: $i(t) = i_0 e^{-t/\tau}$.

Observação: a corrente é máxima no início e a tensão é máxima no início — diferentemente do circuito RL, em que a corrente parte de zero. Essa diferença decorre justamente de qual grandeza é contínua em cada elemento.

777 (a) $3 \mu\text{F}$; 75 V e 25 V; (b) 66,7 V

(a) $C_{eq} = \frac{4 \cdot 12}{16} = 3 \mu\text{F}$. Como a carga é comum, $U \propto 1/C$:

$$U_1 = 100 \cdot \frac{12}{16} = 75 \text{ V}, \quad U_2 = 100 \cdot \frac{4}{16} = 25 \text{ V}.$$

(b) Sob 100 V, C_1 já está a 75 V — 50% acima do limite. Impondo $U_1 \leq 50 \text{ V}$:

$$U_{\max} = 50 \cdot \frac{16}{12} = 66,7 \text{ V}.$$

(c) É **contraintuitivo** porque associar dois componentes de 50 V em série sugere 100 V de capacidade — e isso só é verdade se eles forem **iguais**. Com valores diferentes, o menor capacitor absorve a maior parte da tensão e limita todo o conjunto.

Regra prática: em série de capacitores, use sempre unidades idênticas — e ainda assim adicione resistores de equalização, como se detalha no bloco de desafio.

778 40, 60 e $100 \mu\text{C}$; total $200 \mu\text{C}$; $C_{eq} = 10 \mu\text{F}$

Em paralelo a **tensão** é comum:

$$Q_k = C_k U \implies 40, 60, 100 \mu\text{C}; \quad Q_{\text{tot}} = 200 \mu\text{C}.$$

$$C_{eq} = 2 + 3 + 5 = 10 \mu\text{F} \quad (\text{confere: } 200/20 = 10).$$

Comparação com a série: lá, a *carga* é comum e a tensão se divide; aqui, a *tensão* é comum e a carga se divide. O paralelo soma capacitâncias e mantém a tensão de trabalho da menor unidade; a série reduz a capacitância e (idealmente) soma as tensões. São estratégias opostas para problemas opostos.

779 (a) 4 V; (b) $\tau = 0,2 \text{ ms}$; (c) $u_C = 4 \left(1 - e^{-t/0,2 \text{ ms}}\right)$

(a) Com o capacitor aberto em regime, $U_C = 12 \cdot \frac{3}{9} = 4 \text{ V}$.

(b) Zerando a fonte, o capacitor vê $R_1 \parallel R_2$:

$$R_{Th} = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \text{ k}\Omega \implies \tau = R_{Th}C = 2000 \cdot 100 \times 10^{-9} = 0,2 \text{ ms}.$$

$$(c) u_C(t) = 4 \left(1 - e^{-t/0,0002} \right) \text{ volts.}$$

Erro comum: usar $\tau = R_1 C$ ou $\tau = R_2 C$. A constante de tempo é governada pela resistência *vista pelo capacitor* com as fontes zeradas — aqui, o paralelo das duas, que é menor que qualquer uma delas. O transitório é, portanto, mais rápido do que qualquer estimativa ingênua sugeriria.

780 (a) $u_C = 10 - 8e^{-t/\tau}$; (b) 7,06 V; (c) 1,6 mA

(a) A forma geral de qualquer transitório de primeira ordem é

$$u(t) = U_f + (U_0 - U_f) e^{-t/\tau} = 10 - 8e^{-t/\tau}.$$

(b) $u(5 \text{ ms}) = 10 - 8e^{-1} = 10 - 2,94 = 7,06 \text{ V}$.

(c) Em $t = 0^+$ a tensão do capacitor é 2 V, e sobre o resistor sobram $10 - 2 = 8 \text{ V}$:

$$i_0 = \frac{8}{5000} = 1,6 \text{ mA}.$$

Vantagem da forma geral: ela cobre carga ($U_0 = 0$), descarga ($U_f = 0$) e qualquer condição intermediária. Basta identificar os três parâmetros U_0 , U_f e τ — não há três fórmulas a memorizar.

781 (a) $\tau = 940 \text{ s} \approx 15,7 \text{ min}$; (b) $\approx 38 \text{ V}$

(a) A fuga é modelada por um resistor em paralelo:

$$\tau = R_{iso} C = 2 \times 10^6 \cdot 470 \times 10^{-6} = 940 \text{ s}.$$

(b) Com $t = 900 \text{ s}$:

$$u = 100 e^{-900/940} = 100 e^{-0,957} = 38,4 \text{ V}.$$

(c) **Depois de quinze minutos desligado, o capacitor ainda guarda 38 V** — e, em bancos de fonte chaveada com centenas de volts, o resíduo é letal por horas. É por isso que equipamentos com barramento CC trazem *resistores de descarga* (bleeders) permanentes e o aviso de aguardar antes de abrir o gabinete.

Nota: capacitores eletrolíticos ainda apresentam *absorção dielétrica* — após descarga completa, a tensão "ressurge" parcialmente em minutos. Curto-circuitar antes de manusear é procedimento obrigatório, não precaução exagerada.

782 (a) $P = 0,225 \text{ W}$

(a)

$$P = \text{ESR} \cdot I_{rms}^2 = 0,1(1,5)^2 = 0,225 \text{ W}.$$

(b) Essa potência é dissipada *dentro* do capacitor, elevando a temperatura do eletrólito. A vida útil de eletrolíticos segue uma regra empírica severa: ela **cai pela metade a cada 10 °C** de elevação. Um componente de 5000 h a 105 °C dura 20 000 h a 85 °C — e o inverso também vale. Pior: o eletrólito evapora, a ESR *aumenta*, a dissipação cresce e o processo se realimenta.

(c) (i) **Dividir a corrente:** usar n capacitores em paralelo reduz a corrente por unidade a I/n e a dissipação individual a P/n^2 . Com dois, cada um dissipa 56 mW — um quarto do original.

(ii) **Escolher tecnologia de baixa ESR:** capacitores de polímero sólido têm ESR uma ordem de grandeza menor, ao custo de capacitância e tensão menores.

Consequência de diagnóstico: em fontes chaveadas, o capacitor de saída é quase sempre o primeiro componente a falhar — e a ESR crescente, não a perda de capacitância, é o sintoma que primeiro aparece.

783 (a) 40 mJ; (b) 20 mJ; (c) 20 mJ — exatamente metade

(a) A fonte mantém 20 V enquanto entrega toda a carga final $Q = CU = 2 \text{ mC}$:

$$W_{fonte} = QU = CU^2 = 100 \times 10^{-6}(400) = 40 \text{ mJ}.$$

(b) $W_C = \frac{1}{2}CU^2 = 20 \text{ mJ}$.

(c) Por conservação, $W_R = 40 - 20 = 20 \text{ mJ}$.

Resultado notável: o rendimento do carregamento de um capacitor por fonte de tensão através de resistor é **sempre** 50% — não importa o valor de R , nem de C , nem da tensão. Diminuir R apenas acelera o processo; a energia perdida é a mesma. A demonstração formal por integração está no bloco de desafio.

Consequência prática: carregadores eficientes não usam resistor em série — usam conversores chaveados, que transferem energia em pacotes através de um indutor e escapam desse limite de 50%.

784 (a) 2 kV; (b) 1 kV

(a) $U_{rup} = E_{rig} \cdot d = 20 \cdot 0,1 = 2 \text{ kV}$.

(b) Com margem de 50%, especifica-se 1 kV — e ainda assim é prudente derrateá-la em alta temperatura e sob ondulação.

(c) Combinando $C = \frac{\epsilon A}{d}$ com $U_{\max} = E_{rig}d$:

$$C U_{\max} = \epsilon A E_{rig} \implies W_{\max} = \frac{1}{2} C U_{\max}^2 = \frac{1}{2} \epsilon E_{rig}^2 (A d).$$

O termo Ad é o **volume** de dielétrico. Ou seja, a energia máxima armazenável depende apenas do volume e das propriedades do material (ϵ e E_{rig}) — *não* da geometria escolhida.

Consequência: não existe truque geométrico para ganhar energia. Só avança quem melhora o material. É por isso que o desenvolvimento de capacitores é, essencialmente, ciência de materiais.

785 $R = 5 \text{ k}\Omega$; $C = 0,6 \mu\text{F}$

Resistência: em $t = 0^+$ o capacitor está descarregado e toda a tensão cai em R :

$$R = \frac{U_f}{i_0} = \frac{10}{2 \times 10^{-3}} = 5 \text{ k}\Omega.$$

Constante de tempo: $6,32/10 = 0,632$ — exatamente a fração de 1τ . Logo $\tau = 3 \text{ ms}$ e

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{3 \times 10^{-3}}{5000} = 6 \times 10^{-7} \text{ F} = 0,6 \mu\text{F}.$$

Estrutura da medição: a corrente inicial isola R ; o transitório isola τ ; e só a combinação entrega C . Nenhuma medida sozinha determina o capacitor — é o mesmo padrão do circuito RL, em que o regime permanente dá R e o transitório dá L .

786 Capacitor: curto em $t = 0^+$ (se descarregado), aberto em regime; indutor: aberto em $t = 0^+$ (se sem corrente), curto em regime

Capacitor descarregado em $t = 0^+$: $u_C = 0$, e um elemento com tensão nula equivale a um **curto-circuito**. Em regime CC, $du/dt = 0$ implica $i = 0$: equivale a **circuito aberto**.

Indutor sem corrente em $t = 0^+$: $i_L = 0$, o que equivale a **circuito aberto**. Em regime, $di/dt = 0$ implica $v = 0$: equivale a **curto**.

Atenção à condição inicial: as equivalências em $t = 0^+$ pressupõem estado inicial nulo. Se o capacitor já estiver a U_0 , ele equivale a uma *fonte de tensão* U_0 ; se o indutor já conduzir I_0 , equivale a uma *fonte de corrente* I_0 .

Por que isso é útil: esses quatro substitutos permitem obter os valores inicial e final de qualquer transitório de primeira ordem resolvendo apenas circuitos *resistivos*. Junto com τ , eles determinam a solução completa sem integrar nada.

787 (a) $f_c \approx 339 \text{ Hz}$; (b) $f_c = 1/(2\pi\tau)$

(a)

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(10^4)(47 \times 10^{-9})} = 339 \text{ Hz}.$$

(b) Como $\tau = RC = 0,47 \text{ ms}$, vale $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$: um circuito *lento* (τ grande) filtra a partir de frequências *baixas*. As duas descrições — temporal e frequencial — são a mesma informação.

(c) **Muito abaixo de f_c :** o capacitor tem reatância alta, quase não carrega, e o sinal passa praticamente intacto (ganho ≈ 1).

Muito acima: o capacitor não tem tempo de carregar entre as variações; a saída é fortemente atenuada, a -20 dB por década.

Exatamente em f_c : o ganho vale $1/\sqrt{2} \approx 0,707$ (-3 dB), e a defasagem é de 45° . É a definição convencional de frequência de corte.

788 $u_C = U(1 - e^{-t/RC})$; $i = \frac{U}{R}e^{-t/RC}$

(a) Pela LKT, com $i = C du_C/dt$:

$$U = Ri + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C \implies \frac{du_C}{U - u_C} = \frac{dt}{RC}.$$

Integrando de 0 a t :

$$-\ln\left(\frac{U - u_C}{U}\right) = \frac{t}{RC} \implies u_C(t) = U(1 - e^{-t/RC}).$$

(b)

$$i = C \frac{du_C}{dt} = CU \cdot \frac{1}{RC} e^{-t/RC} = \frac{U}{R} e^{-t/RC}.$$

Em $t = 0^+$: $u_C = 0$ e $Ri = U$; soma = U ✓.

Em $t \rightarrow \infty$: $u_C = U$ e $Ri = 0$; soma = U ✓.

(c) **Dualidade estrutural.** No RL, a corrente sobe como $1 - e^{-t/\tau}$ e a tensão do indutor decai como $e^{-t/\tau}$. No RC, é a tensão que sobe e a corrente que decai. Trocando $L \leftrightarrow C$, $i \leftrightarrow u$ e $R \leftrightarrow 1/R$, uma solução vira a outra — razão pela qual basta dominar um dos dois casos.

789 $W_R = \frac{1}{2}CU^2$; rendimento sempre 50%

(a) Com $i = \frac{U}{R}e^{-t/\tau}$ e $\tau = RC$:

$$W_R = \int_0^\infty R \left(\frac{U}{R}\right)^2 e^{-2t/\tau} dt = \frac{U^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau}\right]_0^\infty = \frac{U^2\tau}{2R}.$$

(b) Substituindo $\tau = RC$:

$$W_R = \frac{U^2}{2R} \cdot RC = \frac{1}{2}CU^2.$$

O R **cancela**: ele aparece na potência ($\propto 1/R$) e desaparece na duração ($\tau \propto R$). Como a fonte forneceu CU^2 e o capacitor reteve $\frac{1}{2}CU^2$, o rendimento é exatamente 50% — sempre.

(c) **O limite decorre de forçar a tensão do capacitor a saltar de 0 para U contra uma fonte rígida.** Conversores chaveados evitam isso: um indutor recebe energia da fonte em regime de corrente, e depois a entrega ao capacitor. Como o indutor é um elemento reativo (não dissipa), a transferência pode, em princípio, ser feita sem perda — e na prática rendimentos de 90% a 95% são rotineiros.

Observação: o mesmo resultado de 50% aparece no compartilhamento de carga entre dois capacitores e na descarga de um indutor. Em todos os casos, a independência em relação a R tem a mesma origem: potência e duração variam inversamente.

790 (a) duas séries de dois, em paralelo — 4 unidades; (c) $R \leq 50 \text{ k}\Omega$, dissipando 50 mW cada

(a) **Série de dois:** suporta 100 V, mas a capacitância cai para 50 μF .

Duas dessas séries em paralelo: 50 + 50 = 100 μF , mantendo 100 V. Total: 4 capacitores.

Note o custo: quadruplicou-se o número de componentes para dobrar a tensão. É o preço inevitável — a energia armazenada, essa sim, quadruplicou.

(b) **Sem equalização, a divisão de tensão em série é instável.** A tensão de repouso é fixada pelas correntes de fuga, não pelas capacitâncias: o capacitor de menor fuga assume mais tensão. Como a fuga cresce com a tensão e com a temperatura, o desequilíbrio se realimenta e pode levar um dos capacitores a ultrapassar 50 V e perfurar — o que joga toda a tensão no outro e o destrói em seguida.

(c) Ligue um resistor em paralelo com cada capacitor, dimensionado para que sua corrente domine a fuga. Adotando um fator 100:

$$I_R = 100 \cdot 10 \times 10^{-6} = 1 \text{ mA} \implies R \leq \frac{50}{1 \times 10^{-3}} = 50 \text{ k}\Omega.$$

Dissipação: $P = \frac{50^2}{50 \times 10^3} = 50 \text{ mW}$ por resistor — especifique $\frac{1}{4} \text{ W}$.

Bônus: esses resistores também funcionam como *bleeders*, descarregando o banco quando o equipamento é desligado. Com $\tau = RC = 50 \text{ k} \times 100 \mu = 5 \text{ s}$, o banco fica seguro em menos de meio minuto.

791 (a) $R = 15,9 \text{ k}\Omega \rightarrow 16 \text{ k}\Omega$; (b) $f_c = 99,5 \text{ Hz}$, erro 0,5%; (c) $\approx -20 \text{ dB}$

(a)

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = \frac{1}{2\pi(100)(100 \times 10^{-9})} = 15915 \Omega.$$

O valor E24 mais próximo é 16 $\text{k}\Omega$.

(b) $f_c = \frac{1}{2\pi(16000)(100 \times 10^{-9})} = 99,5 \text{ Hz}$ — erro de 0,5%, muito abaixo da tolerância do próprio capacitor

(tipicamente $\pm 10\%$ ou pior). **O capacitor, e não o resistor, domina a incerteza do projeto.**

(c) Uma década acima de f_c , o ganho é

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \approx \frac{1}{10} \implies -20 \text{ dB}.$$

Limitação: 20 dB por década é pouco. Para atenuar 60 dB seria preciso $f = 100 \text{ kHz}$ — três décadas acima. Se a especificação exigir corte mais abrupto, é necessário aumentar a *ordem* do filtro (cascatear seções ou usar topologia ativa), não apertar R e C .

Cuidado ao cascatear: duas seções RC ligadas diretamente *carregam* uma à outra e o f_c resultante não é o previsto. É preciso desacoplá-las com um buffer, ou projetar a rede como um todo.

792 (a) $\frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta C}{C}$; (b) 21% (pior caso) e 20,0% (estatístico)

(a) Como $\tau = RC$ é um *produto*, tome o logaritmo e diferencie:

$$\ln \tau = \ln R + \ln C \implies \frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta C}{C}.$$

As incertezas **relativas** se somam — diferentemente da soma, em que se somam as absolutas.

(b) *Pior caso:* $1\% + 20\% = 21\%$.

Estatístico: $\sqrt{1^2 + 20^2} = \sqrt{401} = 20,02\%$.

(c) **Os dois critérios praticamente coincidem** — e isso é a informação relevante. Quando uma parcela domina de forma tão desproporcional, combinar em quadratura não ajuda: o resultado é essencialmente a maior tolerância isolada.

Conclusão de projeto: trocar o resistor de 1% por um de 0,1% não muda nada (20,00% contra 20,02%). Todo o ganho está no capacitor. Se a aplicação exigir temporização precisa, é preciso abandonar o eletrolítico — filme de poliéster oferece $\pm 5\%$, e polipropileno chega a $\pm 1\%$ com excelente estabilidade térmica.

Regra geral: identifique a maior contribuição *antes* de especificar componentes. Precisão gasta em parcelas menores é dinheiro jogado fora.

793 $F = \frac{\epsilon_0 AU^2}{2d^2} \approx 44 \text{ mN}$, **atrativa**

(a) Com o capacitor **isolado**, Q é constante e convém usar

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 A}.$$

A força que o sistema exerce é

$$F = -\frac{dW}{dd} = -\frac{Q^2}{2\epsilon_0 A},$$

negativa, isto é, **atrativa** — as placas tendem a se aproximar, reduzindo a energia.

(b) Substituindo $Q = CU = \frac{\epsilon_0 AU}{d}$:

$$F = \frac{\epsilon_0 AU^2}{2d^2} \quad (\text{em módulo}).$$

Sutileza importante: a tensão constante, a energia *aumenta* ao aproximar as placas ($W = \frac{1}{2}CU^2$ com C crescendo), o que sugeriria força repulsiva. O paradoxo se resolve incluindo a bateria: ela fornece $U dQ$, o dobro da variação de energia do campo. Feito o balanço completo, a força é atrativa e de *mesmo módulo* — como tem de ser, pois a força é uma grandeza física e não depende do que se escolhe manter constante.

(c)

$$F = \frac{(8.85 \times 10^{-12})(1 \times 10^{-2})(10^6)}{2(10^{-6})} = 44,3 \text{ mN}.$$

Ordem de grandeza: cerca de 4,5 g-força para 1 kV — pequena, mas suficiente para fazer as placas vibrarem audivelmente sob tensão alternada. É o "zumbido" de capacitores cerâmicos classe 2, e o princípio de funcionamento de microfones e atuadores eletrostáticos de MEMS.

794 (a) $\tau = 0,83 \text{ s}$; (b) $C = 100 \mu\text{F}$ e $R = 8,2 \text{ k}\Omega$; (c) **erro dominado pelo capacitor**

(a) De $0,70 = 1 - e^{-t/\tau}$:

$$e^{-t/\tau} = 0,30 \implies \tau = \frac{t}{\ln(1/0,30)} = \frac{1}{1,204} = 0,83 \text{ s}.$$

(b) Com $C = 100 \mu\text{F}$: $R = \tau/C = 0,83/100 \times 10^{-6} = 8306 \Omega$. O valor E24 mais próximo é $8,2 \text{ k}\Omega$, que dá $\tau = 0,82 \text{ s}$ e

$$t_{70\%} = 0,82(1,204) = 0,987 \text{ s} \quad (\text{erro de } 1,3\%).$$

(c) **O erro de 1,3% do arredondamento é irrelevante** diante da tolerância do eletrolítico ($\pm 20\%$), que se transfere integralmente para τ : o tempo real ficará entre $0,79$ e $1,19 \text{ s}$. Some-se a deriva térmica (vários por cento entre 0 e 60°C) e o envelhecimento.

Conclusão: um temporizador RC com eletrolítico serve para "cerca de um segundo", não para "um segundo". Para precisão, as alternativas são capacitor de filme (levando a R muito maior e C menor) ou — o caminho moderno — um contador digital com oscilador a cristal, cuja estabilidade é de partes por milhão.

Observação de método: note que o requisito foi dado em 70% , e não em τ . Confundir os dois levaria a um erro de 20% no projeto, pois $t_{70\%} = 1,204 \tau$.

795 $u = U_0 e^{-t/R_f C}$; $\tau = 100 \text{ s}$; após 5 min restam $\approx 15 \text{ V}$

(a) Em circuito aberto, a única corrente é a de fuga:

$$C \frac{du}{dt} = -\frac{u}{R_f} \implies u(t) = U_0 e^{-t/R_f C}.$$

(b) $\tau_f = R_f C$. Catálogos raramente informam R_f ; informam a *corrente de fuga* I_f a uma dada tensão. A conversão é imediata: $R_f = U/I_f$, e portanto

$$\tau_f = \frac{U C}{I_f}.$$

Note que τ_f depende do *produto* $R_f C$, e em eletrolíticos R_f cai quando C cresce — razão pela qual é a autodescarga de capacitores grandes não é proporcionalmente mais lenta.

(c) $\tau_f = 100 \times 10^3 \cdot 1000 \times 10^{-6} = 100 \text{ s}$. Após 300 s :

$$u = 300 e^{-3} = 300(0,0498) = 14,9 \text{ V}.$$

Leitura de segurança: cinco minutos depois de desligado, o barramento ainda guarda 15 V — e, o que é pior, $0,11 \text{ J}$ concentrados. Aos 60 s ainda havia 110 V , plenamente letais.

Por isso o resistor de descarga é obrigatório, e não opcional: com um bleeder de $10 \text{ k}\Omega$, τ cai para 10 s e o equipamento fica seguro em menos de um minuto, ao custo de 9 W apenas enquanto energizado.

796 (a) $0,2 \text{ W}$ e $\approx 100 \text{ mV}$ de pico; (b) $\approx 5 \text{ mV}$ — a ESR domina

(a) $P = \text{ESR} \cdot I_{rms}^2 = 0,05(4) = 0,2 \text{ W}$.

A ondulação de tensão que a ESR produz acompanha a corrente instantaneamente:

$$\Delta u_{ESR} \approx \text{ESR} \cdot I_{pico} \approx 0,05(2) = 100 \text{ mV}.$$

(b) A parcela capacitiva depende da carga transferida por semiciclo. Tomando $\Delta t \approx 1/(2f) = 5 \mu\text{s}$:

$$\Delta u_C \approx \frac{I \Delta t}{C} = \frac{2(5 \times 10^{-6})}{470 \times 10^{-6}} \approx 21 \text{ mV}.$$

(c) **A ESR domina** — ela responde por cerca de 80% da ondulação total. Aumentar C para $1000 \mu\text{F}$ reduziria Δu_C pela metade e deixaria a ondulação praticamente inalterada.

Critério correto de seleção: em fontes chaveadas de alta frequência, escolhe-se o capacitor pela **ESR e pela corrente de ondulação admissível**, não pela capacitância. É comum usar vários capacitores menores em paralelo — não para somar C , mas para dividir a ESR por n e a dissipação individual por n^2 .

Nota: em frequências baixas (120 Hz de retificação de rede), a relação se inverte e a capacitância volta a ser o critério dominante. O parâmetro decisivo depende da faixa de operação.

797 (a) $10,9 \text{ kJ} = 3,04 \text{ W h}$, ou $6,1 \text{ W h/kg}$; (b) **cerca de 40 vezes menos**

(a)

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} (3000) (2,7)^2 = 10\,935 \text{ J} = \frac{10\,935}{3600} = 3,04 \text{ W h}.$$

Densidade: $3,04/0,50 = 6,1 \text{ W h/kg}$.

(b) A bateria armazena cerca de **40 vezes mais** energia por quilograma. Para igualar uma célula de íon-lítio de 20 g , seriam necessários $0,8 \text{ kg}$ de supercapacitores.

(c) **Potência específica e vida útil.** O supercapacitor pode ser carregado e descarregado em *segundos*, com correntes de centenas de ampères, porque armazena energia **eletrostaticamente** — sem reações químicas, sem difusão iônica lenta, sem degradação de eletrodos. Suporta centenas de milhares de ciclos, contra alguns milhares da bateria, e funciona bem a baixas temperaturas.

Consequência de aplicação: baterias são *reservatórios* de energia; supercapacitores são *amortecedores* de potência. Por isso convivem em veículos elétricos — o supercapacitor absorve o pico da frenagem regenerativa e entrega o pico da aceleração, poupando a bateria justamente dos regimes que mais a degradam.

Ressalva: a tensão do supercapacitor cai linearmente com a carga (pois $Q = CU$), ao contrário do platô da bateria. Aproveitar mais de 75% da energia exige um conversor CC-CC de entrada ampla.

8.2 Indutores

Resoluções comentadas — 10.2 Indutores

798 (b)

Como $v_L = L \frac{di}{dt}$ e, em regime permanente, a corrente é constante ($di/dt = 0$), a tensão no indutor é *nula*: ele se comporta como um **curto-circuito**. (É o oposto do capacitor, que vira circuito aberto.)

799 $L \approx 0,52 \text{ mH}$

Com $A = 5 \text{ cm}^2 = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(500)^2(5 \times 10^{-4})}{0,3} \approx 5,24 \times 10^{-4} \text{ H} = 0,52 \text{ mH}.$$

800 $v_L = 1 \text{ V}$

$$v_L = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,1 \cdot \frac{2}{0,2} = 1 \text{ V}.$$

801 (c)

Indutores seguem a mesma regra dos resistores. Em paralelo:

$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{3 \cdot 9}{12} = \frac{27}{12} = 2,25 \text{ H}.$$

802 (a) $\tau = 10 \text{ ms}$; (b) $0,12 \text{ A}$; (c) $\approx 75,8 \text{ mA}$

$$(a) \tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{100} = 10 \text{ ms}.$$

(b) Em regime permanente, o indutor vira curto e a corrente é limitada só por R : $I_\infty = \frac{12}{100} = 0,12 \text{ A}$.

(c) $i(\tau) = I_\infty(1 - e^{-1}) = 0,12 \cdot 0,632 \approx 75,8 \text{ mA}$ — cerca de 63 % do valor final, o mesmo comportamento do capacitor na carga.

803 (a) 5 mH ; (b) $1,2 \text{ mH}$

(a) Série: $L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 = 2 + 3 = 5 \text{ mH}$.

(b) Paralelo: $L_{\text{eq}} = \frac{2 \cdot 3}{5} = 1,2 \text{ mH}$.

804 $L_{\text{eq}} = 4,5 \text{ H}$

Os dois indutores iguais em paralelo resultam em $L_p = 5/2 = 2,5 \text{ H}$. Em série com 2 H : $L_{\text{eq}} = 2,5 + 2 = 4,5 \text{ H}$.

805 Ver comentário

A tensão do capacitor está ligada à sua carga por $v = Q/C$; mudar v instantaneamente exigiria corrente infinita ($i = C dv/dt$), o que é fisicamente impossível. De modo *dual*, a corrente do indutor não pode saltar, pois isso exigiria tensão infinita ($v = L di/dt$). Por isso o capacitor "segura" a tensão e o indutor "segura" a corrente — é essa continuidade que dá origem às respostas exponenciais com constante de tempo τ . A tabela evidencia a bela **dualidade** entre os dois componentes: trocando tensão $\leftrightarrow$ corrente e $C \leftrightarrow L$, uma descrição vira a outra.

806 (a) $E = 4 \text{ J}$; (c) $\approx 2000 \text{ V}$; (b) e (d) ver comentário

(a) $E = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(0,5)(4)^2 = 4 \text{ J}$ — armazenados no *campo magnético*.

(b) **Origem do arco.** A corrente em um indutor **não pode variar instantaneamente**, pois isso exigiria tensão infinita: $v_L = L \frac{di}{dt}$. Ao abrir a chave, tenta-se impor $di/dt \rightarrow \infty$; o indutor reage gerando uma tensão altíssima, de polaridade *invertida*, que tenta manter a corrente circulando. Essa tensão ioniza o ar entre os contatos e a corrente continua fluindo pelo **arco** — que é o caminho que o circuito "encontra" para dissipar os 4 J armazenados.

(c) **Estimativa da sobretensão.** Com $\Delta i = 4 \text{ A}$ em $\Delta t = 1 \text{ ms}$:

$$|v_L| = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,5 \cdot \frac{4}{1 \times 10^{-3}} = 2000 \text{ V}.$$

Duzentas vezes maior que uma alimentação típica de 12 V! Se a abertura fosse dez vezes mais rápida, a tensão seria dez vezes maior.

(d) **Proteção — o diodo de roda livre (*freewheeling*).** Liga-se um diodo em **antiparalelo** com o indutor (catodo no positivo). Em operação normal ele fica reversamente polarizado e não conduz. No instante da abertura, a tensão do indutor inverte, o diodo entra em condução e oferece um caminho fechado para a corrente, que decai suavemente com constante de tempo $\tau = L/R$, dissipando a energia no próprio circuito em vez de no arco.

Alternativas: *snubber* RC, varistor (MOV) ou diodo Zener — este último quando se deseja desmagnetização *rápida*, aceitando uma sobretensão controlada.

Onde isso aparece na prática: todo relé, contator, solenoide ou motor CC acionado por transistor precisa desse diodo. Sem ele, o transistor de acionamento é destruído na primeira comutação — um dos erros mais comuns de quem começa em eletrônica de potência.

807 $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 2 \text{ mA}$; $\tau = 1 \mu\text{s}$; $i_L(t) = 2 \text{ mA}e^{-t/(1\mu\text{s})}$; $|v_R(0^+)| = 4 \text{ V}$

Em regime permanente, o indutor é curto-circuito: $i = 12/6000 = 2 \text{ mA}$. A corrente do indutor é contínua na comutação. Na descarga, $\tau = L/R = 2 \text{ mH}/2 \text{ k}\Omega = 1 \mu\text{s}$. A tensão inicial no resistor vale $Ri = 2000 \times 0,002 = 4 \text{ V}$; sua polaridade é tal que mantém a corrente.

808 $L = 0,2 \text{ H}$

Isolando L na relação fundamental:

$$v = L \frac{di}{dt} \implies L = \frac{v}{di/dt} = \frac{50}{250} = 0,2 \text{ H}.$$

O henry é, portanto, volt-segundo por ampère: 1 H é a indutância que produz 1 V para uma variação de 1 A/s.

809 $W = 5 \text{ J}$

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(0,4)(5)^2 = 5 \text{ J}.$$

A dependência é *quadrática* na corrente: dobrar I quadruplica a energia. Note que, embora a tensão sobre o indutor ideal seja nula em regime CC (corrente constante), a energia armazenada não é — ela ficou guardada no campo durante a fase de crescimento da corrente.

810 (b)

Um salto de corrente significaria $di/dt \rightarrow \infty$ e, por $v = L di/dt$, uma tensão infinita — fisicamente impossível. Logo a corrente no indutor é uma função **contínua** do tempo: $i(0^+) = i(0^-)$.

Cuidado com (c) e (d): a corrente pode variar (e varia, nos transitórios), e em CC ela é constante e em geral *não nula*. O que é nula em CC é a *tensão*.

811 $\tau = 4 \text{ ms}$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,200}{50} = 4 \times 10^{-3} \text{ s} = 4 \text{ ms}.$$

Atenção à estrutura: no circuito RL, $\tau = L/R$ — resistência *maior* torna o transitório *mais rápido*. No RC é o oposto ($\tau = RC$). Trocar as duas fórmulas é o erro mais comum entre os dois elementos armazenadores.

812 $\lambda = 2 \text{ Wb}$

$$\lambda = LI = 0,25 \cdot 8 = 2 \text{ Wb}.$$

O fluxo concatenado $\lambda = N\Phi$ é o produto do fluxo por espira pelo número de espiras. A indutância é justamente a constante de proporcionalidade entre λ e I — é essa a definição primária de L , da qual $v = L di/dt$ decorre pela lei de Faraday.

813 $di/dt = 200 \text{ A/s}$

$$\frac{di}{dt} = \frac{v}{L} = \frac{30}{0,15} = 200 \text{ A/s}.$$

No instante inicial a corrente é nula, mas sua *taxa* é máxima. Se a tensão se mantivesse constante e não houvesse resistência, a corrente cresceria indefinidamente em rampa — é a resistência do circuito que estabelece o patamar final.

814 (a) 2,25 J; (b) 30 V

$$(a) W = \frac{1}{2}(0,5)(9) = 2,25 \text{ J}.$$

$$(b) \text{ A taxa é } di/dt = (0 - 3)/0,050 = -60 \text{ A/s, e}$$

$$|v| = L \left| \frac{di}{dt} \right| = 0,5 \cdot 60 = 30 \text{ V}.$$

O sinal negativo indica **inversão de polaridade**: o indutor passa a funcionar como fonte, devolvendo ao circuito os 2,25 J armazenados. É esse comportamento que produz as sobretensões de abertura.

815 20 V, com polaridade *invertida* em relação à fase de crescimento

$$|v| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| = 0,100 \cdot \frac{4}{0,020} = 20 \text{ V}.$$

Durante o *crescimento* da corrente, o indutor absorve energia e sua tensão se opõe ao aumento. Durante o *decréscimo*, ele devolve energia e a tensão inverte, tentando sustentar a corrente.

Em ambos os casos vale a lei de Lenz: o indutor se opõe à *variação*, não ao sentido da corrente.

816 Série: 30 mH; paralelo: 3 mH

$$\text{Série: } L_{eq} = 6 + 12 + 12 = 30 \text{ mH}.$$

Paralelo:

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{2+1+1}{12} = \frac{1}{3} \implies L_{eq} = 3 \text{ mH}.$$

As regras são *idênticas* às dos resistores — e opostas às dos capacitores. A ressalva é a hipótese de **não acoplamento**: se houver fluxo mútuo, as fórmulas mudam (ver bloco de aprofundamento).

817 (a) $\tau = 20 \text{ ms}$, $I_f = 0,8 \text{ A}$; (b) 24 V

$$(a) \tau = L/R = 0,6/30 = 20 \text{ ms}; I_f = V/R = 24/30 = 0,8 \text{ A}.$$

(b) Em $t = 0^+$ a corrente ainda é nula (continuidade), logo o resistor não tem queda e **toda** a tensão da fonte aparece sobre o indutor: $v_L(0^+) = 24 \text{ V}$.

Os dois extremos: em $t = 0^+$ o indutor se comporta como circuito *aberto* (corrente nula); em $t \rightarrow \infty$, como *curto* (tensão nula). Reconhecer esses dois limites resolve a maioria dos problemas sem integrar nada.

818 0,506 A, 0,692 A e 0,760 A

$$\text{Com } i(t) = I_f (1 - e^{-t/\tau}) \text{ e } I_f = 0,8 \text{ A:}$$

$$i(\tau) = 0,8(1 - e^{-1}) = 0,8(0,632) = 0,506 \text{ A},$$

$$i(2\tau) = 0,8(0,865) = 0,692 \text{ A}, \quad i(3\tau) = 0,8(0,950) = 0,760 \text{ A}.$$

As frações 63,2%, 86,5% e 95,0% são universais — valem para qualquer RL ou RC. Após 5τ atinge-se 99,3%, e por convenção o transitório é dado por encerrado.

819 $\Delta i = 2 \text{ A}$

Durante o semiciclo positivo, a tensão constante produz rampa de corrente:

$$\Delta i = \frac{v \Delta t}{L} = \frac{10 \cdot 0,001}{0,005} = 2 \text{ A}.$$

No semiciclo negativo a corrente desce pela mesma quantidade, e o regime é simétrico.

Resultado geral: tensão quadrada no indutor produz corrente **triangular** — o indutor *integra* a tensão. O capacitor faz o oposto: corrente quadrada nele produz tensão triangular.

820 (a) 3 A ; (b) $W = 2,25 \text{ J}$ e $P = 72 \text{ W}$

(a) Em regime, $di/dt = 0$ e o indutor ideal não cai tensão: só r limita a corrente.

$$I = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}.$$

(b) $W = \frac{1}{2}(0,5)(9) = 2,25 \text{ J}$; $P = rI^2 = 8(9) = 72 \text{ W}$.

Contraste essencial: a energia é *armazenada* e recuperável; a potência é *dissipada* continuamente e perdida. Manter esses 2,25 J no campo custa 72 W permanentes — razão pela qual eletroímãs de grande porte usam supercondutores, em que $r = 0$ e a manutenção do campo é gratuita.

821 $I_2 = 2 \text{ A}$

$$\frac{1}{2}L_1I_1^2 = \frac{1}{2}L_2I_2^2 \implies I_2 = I_1\sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = 1 \cdot \sqrt{4} = 2 \text{ A}.$$

Ambos armazenam 1 J. Reduzir L por um fator 4 exige *dobrar* a corrente — e, como as perdas vão com I^2 , o indutor menor custa quatro vezes mais em dissipação para armazenar o mesmo tanto. É o compromisso central no projeto de indutores de potência.

822 $4L$

Para um solenoide longo,

$$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell},$$

de modo que $L \propto N^2$. Dobrar N quadruplica L .

Por que o quadrado: dobrar as espiras dobra o campo produzido por uma dada corrente i e dobra o número de espiras que concatenam esse campo. Os dois efeitos se multiplicam.

Ressalva prática: com o mesmo espaço de bobina, dobrar N exige fio de seção menor, o que aumenta r e as perdas. Na prática, o ganho de L vem acompanhado de penalidade em corrente admissível.

823 $L = 1 \text{ H}$

Como $L \propto \mu = \mu_r \mu_0$:

$$L = \mu_r L_0 = 500 \cdot 2 = 1000 \text{ mH} = 1 \text{ H}.$$

Três limitações do núcleo. (i) **Saturação:** acima de certa corrente, μ_r despenca e L colapsa. (ii) **Perdas:** histerese e correntes de Foucault dissipam energia proporcionalmente à frequência. (iii) **Não linearidade:** L deixa de ser constante, e as fórmulas lineares passam a ser aproximações válidas apenas em torno de um ponto de operação.

Núcleos de ar têm L minúsculo, mas são perfeitamente lineares e sem perdas magnéticas — por isso dominam aplicações de radiofrequência.

824 $t \approx 19,6 \text{ ms}$

De $i = I_f(1 - e^{-t/\tau})$, isole a exponencial:

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{0,5}{0,8} = 0,375 \implies t = \tau \ln\left(\frac{1}{0,375}\right) = 0,020 \cdot 0,981 = 19,6 \text{ ms}.$$

Ou seja, praticamente 1τ — coerente com o fato de que 0,5 A corresponde a 62,5% de I_f , muito próximo dos 63,2% atingidos em exatamente τ .

825 $\tau = 20 \text{ ms}$; $i = 0,27 \text{ A}$

$$\tau = L/R = 0,4/20 = 20 \text{ ms}.$$

Na descarga, a corrente decai exponencialmente a partir do valor inicial:

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} = 2 e^{-40/20} = 2 e^{-2} = 2(0,135) = 0,27 \text{ A}.$$

Continuidade: no instante da comutação a corrente permanece 2 A — ela não pode saltar. O que muda instantaneamente é a *tensão*, que assume $-RI_0 = -40 \text{ V}$ para manter essa corrente circulando pelo resistor.

826 (a) 2,5 J; (b) conservação de energia; (c) R altera a *duração* e a *potência*, não a energia total

(a) Toda a energia armazenada acaba no resistor:

$$W = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} (0,2) (25) = 2,5 \text{ J}.$$

(b) O indutor ideal não dissipa e o circuito é fechado: a energia magnética não tem outro destino. A independência em relação a R é consequência direta da conservação — e é confirmada por integração no bloco de desafio.

(c) R governa $\tau = L/R$ e, portanto, o *ritmo*:

- R pequeno $\Rightarrow \tau$ grande: descarga lenta, potência baixa e prolongada.
- R grande $\Rightarrow \tau$ pequeno: descarga rápida, com pico de potência $P_0 = RI_0^2$ muito elevado.

Exemplo: com $R = 10 \Omega$, $P_0 = 250 \text{ W}$ por 20 ms; com $R = 1000 \Omega$, $P_0 = 25 \text{ kW}$ por 0,2 ms. Mesma energia, potências que diferem em cem vezes.

827 (a) 200 kV (estimativa idealizada); (b) o ar rompe muito antes; (c) formação de arco elétrico nos contatos

(a)

$$|v| = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,1 \cdot \frac{2}{10^{-6}} = 2 \times 10^5 \text{ V} = 200 \text{ kV}.$$

(b) A rigidez dielétrica do ar é da ordem de 3 kV/mm. Com contatos separados por décimos de milímetro, o ar ioniza a alguns *quilovolts* — muito antes dos 200 kV. O cálculo é uma **estimativa por absurdo**: ele mostra que a hipótese "a corrente cessa em 1 μs " é insustentável.

(c) Forma-se um **arco elétrico**, que mantém a corrente circulando enquanto o campo se esvazia. O arco limita a tensão a algumas centenas de volts, mas corrói os contatos, gera interferência eletromagnética e reduz drasticamente a vida da chave.

Leitura correta: não é o indutor que "gera" 200 kV — é a impossibilidade de interromper a corrente que *força* o circuito a encontrar um caminho, e ele o encontra no ar.

828 (b) $\approx 0,7 \text{ V}$ acima da alimentação; (c) $\tau = 20 \text{ ms}$

(a) Com a chave aberta, a corrente da bobina precisa de um caminho. O diodo, que estava reversamente polarizado, entra em condução e fecha uma malha bobina-diodo. A corrente continua circulando e decai exponencialmente, dissipando-se em r e no diodo — sem arco.

(b) A tensão sobre a bobina fica grampeada em $-V_D \approx -0,7 \text{ V}$, de modo que a chave suporta apenas a tensão de alimentação acrescida de 0,7 V. Compare com os quilovolts do caso anterior.

(c) $\tau = L/r = 0,1/5 = 20 \text{ ms}$.

Custo do método: a extinção fica *lenta*. Em um relé, isso prolonga o tempo de desarme; em acionamentos rápidos, prefere-se um diodo em série com um resistor (ou um Zener), que eleva a tensão de grampeamento e acelera a queda — trocando proteção máxima por velocidade.

829 (a) 19 mH e 7 mH; (b) $k = 0,5$

(a) Em série,

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M \implies 4 + 9 + 6 = 19 \text{ mH ou } 4 + 9 - 6 = 7 \text{ mH}.$$

O sinal + vale para **acoplamento aditivo** (os fluxos se reforçam; a corrente entra pelos dois pontos marcados); o sinal –, para **subtrativo**.

(b)

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{3}{\sqrt{36}} = 0,5.$$

Como $0 \leq k \leq 1$, este é um acoplamento médio — típico de bobinas próximas com núcleo de ar. Transformadores de potência atingem $k > 0,99$.

(c) **Método experimental:** meça L_{eq} nas duas ligações possíveis. A *maior* corresponde ao acoplamento aditivo e identifica os pontos. Além disso, M sai de graça:

$$M = \frac{L_{aditivo} - L_{subtrativo}}{4} = \frac{19 - 7}{4} = 3 \text{ mH}.$$

É assim que se determina M sem acesso à geometria interna das bobinas.

830 (a) $R_{Th} = 45 \Omega$; (b) $\tau = 20 \text{ ms}$ e $I_f = 0,2 \text{ A}$

(a) Zerando a fonte (curto), o indutor vê R_2 em série com $R_1 \parallel R_3$:

$$R_{Th} = 30 + \frac{20 \cdot 60}{80} = 30 + 15 = 45 \Omega.$$

(b) $\tau = L/R_{Th} = 0,9/45 = 20 \text{ ms}$.

A tensão de Thévenin sai com o indutor removido (sem corrente em R_2 , logo sem queda nele):

$$V_{Th} = 12 \cdot \frac{60}{20 + 60} = 9 \text{ V} \implies I_f = \frac{9}{45} = 0,2 \text{ A}.$$

Método geral: em qualquer circuito com *um* elemento armazenador, substitua todo o restante pelo equivalente de Thévenin visto por ele. O problema se reduz a um RL série, com $\tau = L/R_{Th}$ e $I_f = V_{Th}/R_{Th}$ — e não é preciso resolver a rede inteira em regime transitório.

831 (a) $i(t) = 3 - 2e^{-t/\tau}$ com $\tau = 20 \text{ ms}$; (b) $2,26 \text{ A}$; (c) 50 V

(a) A forma geral do transitório de primeira ordem é

$$i(t) = I_f + (I_0 - I_f)e^{-t/\tau},$$

com $I_0 = 1 \text{ A}$, $I_f = 3 \text{ A}$ e $\tau = 0,5/25 = 20 \text{ ms}$:

$$i(t) = 3 - 2e^{-t/0,020}.$$

(b) $i(0,020) = 3 - 2e^{-1} = 3 - 0,736 = 2,26 \text{ A}$.

(c) Em $t = 0^+$, $i = 1 \text{ A}$ e o resistor cai $25(1) = 25 \text{ V}$; a fonte vale $RI_f = 25(3) = 75 \text{ V}$. Logo

$$v_L(0^+) = 75 - 25 = 50 \text{ V}.$$

Generalidade: a fórmula de (a) cobre carga, descarga e condições iniciais quaisquer — basta identificar I_0 , I_f e τ . Não é preciso memorizar três expressões diferentes.

832 $R = 25 \Omega$; $L = 0,2 \text{ H}$

Resistência: do regime permanente, $R = V/I_f = 50/2 = 25 \Omega$.

Constante de tempo: note que $1,264/2 = 0,632$ — exatamente a fração característica de 1τ . Logo $\tau = 8 \text{ ms}$, e

$$L = R\tau = 25(0,008) = 0,2 \text{ H}.$$

Se a fração não fosse reconhecível, o caminho geral seria $\tau = -t/\ln(1 - i/I_f)$.

Método: o regime permanente entrega R ; o transitório entrega τ e, por consequência, L . Duas medidas de naturezas diferentes são necessárias, porque nenhuma delas isola L sozinha.

833 $p > 0$ na carga (absorve), $p < 0$ na descarga (devolve); a integral em um ciclo completo é nula

Carga: $i > 0$ e crescente $\Rightarrow v = L di/dt > 0 \Rightarrow p > 0$: o indutor *absorve* energia da fonte e a armazena no campo.

Descarga: $i > 0$ mas decrescente $\Rightarrow v < 0 \Rightarrow p < 0$: o indutor *fornece* energia ao circuito.

Integral: como

$$\int p dt = \int Li \frac{di}{dt} dt = \int Li di = \frac{1}{2} Li^2,$$

a energia depende *apenas* da corrente instantânea, não do caminho percorrido. Se o ciclo retorna à mesma corrente, a integral é nula: o indutor ideal não consome energia líquida.

Consequência: indutor e capacitor são elementos **reativos** — trocam energia com o circuito sem consumi-la. Só a resistência dissipa. Essa distinção é a base de todo o tratamento de potência ativa e reativa em corrente alternada.

834 (a) $u \approx 573 \text{ kJ/m}^3$; (b) $\approx 40 \text{ J/m}^3$

(a)

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{(1,2)^2}{2(4\pi \times 10^{-7})} = \frac{1,44}{2,513 \times 10^{-6}} \approx 5,73 \times 10^5 \text{ J/m}^3.$$

(b)

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}(8,85 \times 10^{-12})(3 \times 10^6)^2 \approx 40 \text{ J/m}^3.$$

Razão: cerca de 14 000 vezes. O campo elétrico usado é o limite de ruptura do ar, e o magnético é típico de aço-silício — ou seja, comparam-se dois valores *praticáveis*.

Consequência tecnológica: armazenar energia magneticamente é muito mais denso do que eletrostaticamente. É por isso que transformadores e motores operam com campos magnéticos, e por que capacitores só competem em energia quando se usa dielétrico de altíssima constante e espessura nanométrica — como nos supercapacitores.

835 (a) $M_{\max} = 100 \text{ mH}$; (b) $k = 0,8$ (a) Como $k \leq 1$,

$$M_{\max} = \sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{50 \cdot 200} = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ mH}.$$

(b) $k = 80/100 = 0,8$ — acoplamento forte, típico de bobinas sobre um mesmo núcleo ferromagnético com pequeno entreferro.

(c) $k = 1$ significa **acoplamento perfeito**: *todo* o fluxo produzido por uma bobina concatena a outra, sem dispersão. É o transformador ideal — inatingível, mas aproximado em núcleos toroidais fechados de alta permeabilidade.

$k = 0$ significa **desacoplamento total**: nenhuma influência mútua. Obtém-se afastando as bobinas ou dispondo seus eixos perpendicularmente, de modo que o fluxo de uma atravesse a outra tangencialmente. É a razão de indutores vizinhos em placas serem montados em orientações ortogonais.

836 (a) 3,2 A; (b) 5 A; (c) risco de destruição do interruptor(a) Com L constante,

$$\Delta i = \frac{v \Delta t}{L} = \frac{12 \cdot 10^{-5}}{10^{-4}} = 1,2 \text{ A} \implies i_{\text{final}} = 2 + 1,2 = 3,2 \text{ A}.$$

(b) A corrente sobe de 2 a 3 A com $L = 100 \mu\text{H}$, o que consome

$$\Delta t_1 = \frac{L \Delta i}{v} = \frac{10^{-4} \cdot 1}{12} = 8,33 \mu\text{s}.$$

Restam $1,67 \mu\text{s}$, agora com $L = 20 \mu\text{H}$:

$$\Delta i_2 = \frac{12 \cdot 1,67 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-5}} = 1 \text{ A} \implies i_{\text{final}} = 5 \text{ A}.$$

(c) A corrente real é 56% maior que a prevista pelo modelo linear, e a subida final é *cinco vezes* mais íngreme. Em um conversor chaveado, isso significa que o transistor pode ver o dobro da corrente esperada em uma fração do tempo — destruição por sobrecorrente antes que qualquer proteção lenta atue.

Regra de projeto: dimensione o indutor para que a corrente de pico fique confortavelmente abaixo do joelho de saturação, e verifique L na corrente de operação, nunca no valor de catálogo medido a corrente nula.

837 (a) 2 A no indutor, 0 A no resistor; (b) -20 V ; (c) $\tau = 50 \text{ ms}$

(a) Em regime CC o indutor ideal é um **curto**: ele desvia toda a corrente, e o resistor em paralelo fica com tensão nula — logo corrente nula. Todos os 2 A passam por L .

(b) Ao abrir a fonte, a corrente do indutor *não pode saltar*: continua 2 A, e o único caminho disponível é o resistor. A corrente agora o percorre em sentido oposto ao anterior:

$$v_R = -RI_0 = -10(2) = -20 \text{ V}.$$

(c) $\tau = L/R = 0,5/10 = 50 \text{ ms}$; a extinção é praticamente completa em $5\tau = 250 \text{ ms}$.

Observação: o resistor, que parecia inútil em regime (corrente nula), é justamente o que evita a sobretensão destrutiva na abertura. Ele é um *caminho de escape* projetado — exatamente a função do diodo de roda livre, aqui desempenhada por um resistor.

838 $i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-Rt/L}); \tau = L/R; v_L = V e^{-Rt/L}$

(a) Pela LKT,

$$V = Ri + L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{di}{V/R - i} = \frac{R}{L} dt.$$

Integrando de 0 a t (com $i(0) = 0$):

$$-\ln\left(\frac{V/R - i}{V/R}\right) = \frac{R}{L} t \Rightarrow i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-Rt/L}).$$

(b) O expoente deve ser adimensional, o que identifica $\tau = L/R$; e $i(\infty) = V/R$, coerente com o indutor tornando-se um curto.

(c)

$$v_L = L \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{V}{R} \cdot \frac{R}{L} e^{-Rt/L} = V e^{-Rt/L}.$$

Em $t = 0^+$: $v_L = V$ e $Ri = 0$; soma = V ✓.

Em $t \rightarrow \infty$: $v_L = 0$ e $Ri = V$; soma = V ✓.

Estrutura geral: a solução é (regime permanente) + (transitório exponencial). Essa decomposição vale para qualquer circuito de primeira ordem e dispensa refazer a integração a cada problema.

839 $W = \frac{1}{2} L I_0^2$, independente de R

(a) Sem fonte, $Ri + L di/dt = 0$, cuja solução é $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ com $\tau = L/R$. Então

$$p_R(t) = Ri^2 = R I_0^2 e^{-2t/\tau}.$$

(b)

$$W = \int_0^\infty R I_0^2 e^{-2t/\tau} dt = R I_0^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^\infty = \frac{R I_0^2 \tau}{2}.$$

Substituindo $\tau = L/R$:

$$W = \frac{R I_0^2}{2} \cdot \frac{L}{R} = \frac{1}{2} L I_0^2.$$

(c) O R **cancela** exatamente: ele aparece na potência ($\propto R$) e desaparece na duração ($\tau \propto 1/R$). Aumentar R dez vezes decuplica a potência inicial e divide o tempo por dez — a área sob a curva não muda.

Significado: a energia dissipada é determinada pelo *estado inicial* do indutor, não pelo caminho de descarga. É a mesma lógica que faz um capacitor descarregado entregar sempre $\frac{1}{2} C V_0^2$, e confirma por integração o argumento de conservação usado no bloco anterior.

840 (a) 0,24 A, 5,76 mJ; (b) $R_g \leq 150 \Omega$; (c) 0,8 ms contra 2 ms

(a) $I = 24/100 = 0,24$ A; $W = \frac{1}{2} (0,2) (0,24)^2 = 5,76$ mJ.

(b) Na abertura, a corrente 0,24 A é forçada pelo diodo e por R_g . A tensão no coletor sobe para $V + R_g I$ (desprezando o diodo). Exigindo ≤ 60 V:

$$24 + R_g (0,24) \leq 60 \Rightarrow R_g \leq \frac{36}{0,24} = 150 \Omega.$$

Adote $R_g = 150 \Omega$ e verifique a dissipação: o pulso entrega 5,76 mJ e, a 10 Hz de comutação, isso são 57,6 mW médios — um resistor de $\frac{1}{4}$ W basta, desde que suporte o pico de $0,24^2 (150) = 8,6$ W instantâneos.

(c) Com *grampeador*: $\tau = L/(r + R_g) = 0,2/250 = 0,8$ ms.

Com *diodo simples*: $\tau = L/r = 0,2/100 = 2$ ms.

Compromisso quantificado: o grampeador reduz o tempo de desarme em 60%, ao custo de submeter o transistor a 60 V em vez de 24,7 V. Quanto maior R_g , mais rápido o relé desarma e maior a tensão no interruptor — o projeto consiste em usar toda a margem do transistor, e nada além dela.

841 (a) $L = 0,1$ H; (b) $N \approx 35$ espiras; (c) $B \approx 3,5$ T — inviável, o núcleo satura

(a) $W = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow L = \frac{2W}{I^2} = \frac{10}{100} = 0,1$ H.

(b) De $L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 A}{\ell}$:

$$N = \sqrt{\frac{L \ell}{\mu_r \mu_0 A}} = \sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,25}{2000 (4\pi \times 10^{-7}) (10^{-3})}} = \sqrt{9,95} \approx 35 \text{ espiras}.$$

(c) O fluxo é

$$B = \frac{\mu_r \mu_0 N I}{\ell} = \frac{2000(4\pi \times 10^{-7})(35)(10)}{0,25} \approx 3,5 \text{ T.}$$

Materiais ferromagnéticos comuns saturam entre 1,2 e 1,8 T. O projeto é **inviável**: muito antes de atingir 10 A, o núcleo satura, μ_r despenca e L some.

Diagnóstico e correção. A energia armazenada em material ferromagnético é limitada justamente porque μ_r alto significa B alto para pouca corrente. A solução clássica é introduzir um **entreferro**: ele reduz a permeabilidade efetiva (exigindo mais espiras), mas permite corrente muito maior antes da saturação — e a maior parte da energia passa a residir no entreferro, onde $u = B^2/2\mu_0$ é enorme.

Lição: calcular L e N não basta. Sem verificar B , obtém-se um projeto aritmeticamente correto e fisicamente impossível.

842 (a) $L = 1 \text{ H}$; (c) aumentar R , ou usar RC equivalente

(a) $L = \tau R = 0,020(50) = 1 \text{ H}$.

(b) **Um henry é um componente grande.** Exige núcleo ferromagnético e centenas de espiras; a resistência do próprio enrolamento facilmente atinge dezenas de ohms — comparável aos 50Ω do projeto, o que *altera* o τ pretendido. Some-se a isso massa, custo, sensibilidade a campos externos e saturação.

(c) **Alternativa 1 — elevar R .** Com $R = 500 \Omega$, $L = 10 \text{ H}$... pior. O caminho correto é o inverso: fixar um L razoável e ajustar R . Com $L = 10 \text{ mH}$, obter $\tau = 20 \text{ ms}$ exigiria $R = 0,5 \Omega$ — baixo demais para ser prático em circuitos de sinal.

Alternativa 2 — usar RC. Um capacitor de $20 \mu\text{F}$ com $1 \text{ k}\Omega$ dá $\tau = 20 \text{ ms}$ em um componente barato, pequeno e estável.

Conclusão de engenharia: para constantes de tempo da ordem de milissegundos ou mais, **RC vence RL** quase sempre. Indutores são preferíveis quando se precisa de armazenamento de energia com corrente elevada ou de comportamento em frequência — não para gerar atrasos.

843 (b) da condição $W \geq 0$ para toda corrente segue $M^2 \leq L_1 L_2$

(a) Cada bobina sofre autoindução e indução mútua:

$$v_1 = L_1 \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt}, \quad v_2 = L_2 \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt}.$$

Somando e comparando com $v = L_{eq} di/dt$:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M.$$

(b) Com correntes independentes i_1 e i_2 , a energia do par é

$$W = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2.$$

Como um sistema passivo não pode armazenar energia negativa, $W \geq 0$ para *quaisquer* i_1, i_2 . Tomando $i_1 = x$ e $i_2 = -1$:

$$\frac{1}{2} L_1 x^2 - Mx + \frac{1}{2} L_2 \geq 0 \quad \forall x,$$

o que exige discriminante não positivo:

$$M^2 - L_1 L_2 \leq 0 \implies M \leq \sqrt{L_1 L_2} \implies k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1.$$

(c) Os pontos marcam terminais **magneticamente correspondentes**: correntes que entram pelos terminais pontuados produzem fluxos que se *reforçam*. Se ambas as correntes entram (ou ambas saem) pelos pontos, o termo mútuo é positivo; caso contrário, negativo.

Por que a convenção é necessária: o esquema elétrico não informa o sentido de enrolamento das bobinas, que é uma propriedade *física* da construção. Sem os pontos, L_{eq} seria ambíguo entre 19 mH e 7 mH — e, em um transformador, a polaridade da saída ficaria indeterminada.

844 (a) 5 A , $6,25 \text{ J}$, 50 W ; (b) $\approx 1,15 \text{ s}$

(a) $I = 10/2 = 5 \text{ A}$; $W = \frac{1}{2}(0,5)(25) = 6,25 \text{ J}$; $P = rI^2 = 2(25) = 50 \text{ W}$.

(b) $\tau = L/r = 0,5/2 = 0,25 \text{ s}$, e 99% correspondem a $t = \tau \ln 100 = 0,25(4,605) = 1,15 \text{ s}$.

(c) **O contraste é gritante.** Carregar o campo custou $6,25 \text{ J}$; mantê-lo custa 50 W *continuamente*. Em apenas

0,125 s de operação, a dissipação já iguala toda a energia armazenada; em um minuto, dissipam-se 3000 J — 480 vezes o conteúdo do campo.

Figura de mérito: a razão $W/P = L/(2r) = \tau/2$ tem dimensão de tempo e mede a "qualidade" do indutor em CC. Aqui vale 0,125 s.

Consequência: indutores são péssimos *reservatórios* de energia para armazenamento prolongado — ao contrário de baterias ou capacitores, que não exigem corrente para manter o estado. Eles são excelentes para *transferir* energia em ciclos curtos, que é exatamente o que fazem em conversores chaveados, onde o ciclo dura microssegundos.

845 (a) $\Delta i = 1,2$ A; (b) $I_{pico} = 3,6$ A; (c) satura — elevar L ou a frequência

(a) Durante o tempo de condução $t_{on} = D/f = 0,5/5 \times 10^4 = 10 \mu\text{s}$:

$$\Delta i = \frac{V t_{on}}{L} = \frac{12(10^{-5})}{10^{-4}} = 1,2 \text{ A.}$$

(b) A ondulação se distribui simetricamente em torno da média:

$$I_{pico} = 3 + \frac{1,2}{2} = 3,6 \text{ A} > 3,5 \text{ A.}$$

O indutor satura — e note que a corrente *média* (3 A) estava confortavelmente abaixo do limite. Dimensionar pela média é o erro clássico.

(c) Como $\Delta i = \frac{VD}{fL}$, há dois caminhos:

(i) **Aumentar L .** Para $I_{pico} \leq 3,5$ é preciso $\Delta i \leq 1$ A, ou seja

$$L \geq \frac{12(10^{-5})}{1} = 120 \mu\text{H.}$$

Custo: indutor maior e mais caro.

(ii) **Aumentar a frequência.** Mantendo $L = 100 \mu\text{H}$, exige-se

$$f \geq \frac{12(0,5)}{10^{-4}(1)} = 60 \text{ kHz.}$$

Custo: mais perdas de comutação no transistor e maior interferência eletromagnética.

Compromisso: $\Delta i \propto 1/(fL)$ — o produto fL é o que importa. Elevar a frequência permite indutores menores, e é exatamente essa a tendência que tornou as fontes chaveadas modernas tão compactas.

846 Um salto exigiria tensão e potência infinitas; a energia é finita, mas a taxa de transferência não pode ser

(a) Um salto implica

$$v = L \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{I_2 - I_1}{\Delta t} \rightarrow \infty.$$

Nenhuma fonte real fornece tensão infinita.

(b) A potência $p = vi$ também diverge. A *energia* necessária é finita —

$$\Delta W = \frac{1}{2} L (I_2^2 - I_1^2),$$

— mas ela teria de ser transferida em tempo nulo, exigindo potência infinita. **É a taxa, não a quantidade, que torna o salto impossível.**

(c) **Problema dual:** dois capacitores com tensões diferentes ligados em paralelo exigiriam salto de *tensão*, o que demandaria corrente infinita ($i = C dv/dt$). Na prática, a resistência inevitável dos condutores limita a corrente e dissipa a diferença de energia — e demonstra-se que a perda independe do valor dessa resistência, resultado análogo ao da descarga do indutor.

Regra prática: nunca ligue em série indutores com correntes distintas, nem em paralelo capacitores com tensões distintas. Em ambos os casos, o modelo ideal falha e o circuito real encontra uma saída — arco elétrico no primeiro caso, pico de corrente no segundo.

847 (a) 20 mH e 12 mH; (b) -10 mH/mm e -0,4 mH/mm

(a)

$$L(1) = 10(1 + 1) = 20 \text{ mH}; \quad L(5) = 10(1 + 0,2) = 12 \text{ mH.}$$

(b)

$$\frac{dL}{dx} = -\frac{L_0 a}{x^2}.$$

Em $x = 1 \text{ mm}$: $-10(1)/1 = -10 \text{ mH/mm}$.Em $x = 5 \text{ mm}$: $-10(1)/25 = -0,4 \text{ mH/mm}$.A sensibilidade cai com $1/x^2$: é **25 vezes menor** a 5 mm.

(c) **Três consequências.** (i) O sensor é fortemente **não linear** — a leitura bruta de L não é proporcional a x , e a conversão exige linearização ou tabela. (ii) A **faixa útil** é curta: além de poucos milímetros, a variação se confunde com a deriva térmica da própria bobina. (iii) A **resolução** depende da posição: perto do alvo, décimos de micrômetro são detectáveis; longe, nem décimos de milímetro.

Solução usual: operar sempre na região próxima e usar o sensor como detector de *limiar* (presença/ausência), em vez de medidor de distância — que é exatamente como os sensores indutivos industriais são especificados.

CAPÍTULO 9

Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

Resoluções comentadas — Nível 1

848 $v_C(0^+) = 7 \text{ V}$

A tensão em um capacitor ideal não pode variar instantaneamente, pois $i_C = C dv_C/dt$ exigiria corrente impulsiva infinita. Logo, $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 7 \text{ V}$.

849 $i_L(0^+) = 350 \text{ mA}$

A corrente de um indutor ideal é contínua. Como $v_L = L di_L/dt$, uma mudança instantânea de corrente exigiria tensão impulsiva infinita. Portanto $i_L(0^+) = i_L(0^-)$.

850 $\tau = 100 \text{ ms}$

$$\tau = RC = (2 \times 10^3)(50 \times 10^{-6}) = 0,1 \text{ s} = 100 \text{ ms}.$$

851 $\tau = 4 \text{ ms}$

$$\tau = L/R_{\text{eq}} = 0,08/20 = 0,004 \text{ s} = 4 \text{ ms}.$$

852 (c)

Para uma carga partindo de zero, $v_C(\tau) = V_f(1 - e^{-1}) \approx 0,632V_f$. Portanto cerca de 63,2% da variação total já ocorreu.

853 $e^{-3} \times 100\% \approx 4,98\%$

$e^{-3} \approx 0,0498$. Assim resta cerca de 4,98% do valor inicial.

854 (c)

Para calcular R_{eq} com fontes independentes suprimidas, uma fonte ideal de tensão é substituída por curto-circuito e uma fonte ideal de corrente por circuito aberto. Fontes dependentes, quando existirem, permanecem ativas.

855 Segunda ordem

Cada variável independente de armazenamento de energia pode introduzir um estado. Um capacitor e um indutor independentes produzem duas variáveis de estado, caracterizando um circuito de segunda ordem.

856 $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$

$$LC = 0,2 \cdot 50 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-5} \text{ e } \omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{1 \times 10^{-5}} \approx 316,2 \text{ rad/s}.$$

857 Subamortecido

$\alpha = R/(2L) = 40/0,2 = 200/\text{s}$ e $\omega_0 = 1/\sqrt{0,1 \cdot 100 \times 10^{-6}} \approx 316,2 \text{ rad/s}$. Como $\alpha < \omega_0$, a resposta é subamortecida.

858 $R_{\text{crit}} \approx 31,6 \, \Omega$

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{0,05/(200 \times 10^{-6})} = 2\sqrt{250} \approx 31,6 \, \Omega.$$

Resoluções comentadas — Nível 2

859 $v_C(0,2 \text{ s}) \approx 2,81 \text{ V}$

$$\tau = RC = 0,1 \text{ s. Logo}$$

$$v_C(t) = 2 + (8 - 2)e^{-t/0,1}.$$

$$\text{Em } t = 0,2 \text{ s, } v_C = 2 + 6e^{-2} \approx 2,81 \text{ V.}$$

860 $i_L \approx 3,59 \text{ A}$

$$\tau = L/R = 0,6/30 = 20 \text{ ms. Assim } i_L(t) = 4 + (1 - 4)e^{-t/\tau}. \text{ Para } t = 2\tau, i_L = 4 - 3e^{-2} \approx 3,59 \text{ A.}$$

861 $t \approx 230 \text{ ms}$

$$\tau = 0,1 \text{ s. De } 0,9 = 1 - e^{-t/\tau} \text{ resulta } e^{-t/\tau} = 0,1 \text{ e } t = \tau \ln 10 \approx 0,230 \text{ s.}$$

862 $t \approx 69,3 \text{ ms}$

$$3 = 12e^{-t/\tau}, \text{ então } e^{-t/\tau} = 1/4 \text{ e } t = \tau \ln 4 = 50 \text{ ms} \cdot 1,386 \approx 69,3 \text{ ms.}$$

863 $t \approx 57,6 \text{ ms}$

$$0,2 = 2e^{-t/\tau} \text{ implica } e^{-t/\tau} = 0,1. \text{ Logo } t = \tau \ln 10 \approx 25 \cdot 2,303 = 57,6 \text{ ms.}$$

864 $\tau = 100 \text{ ms}; v_C(\tau) \approx 4,21 \text{ V}$

Em regime permanente, a tensão no capacitor corresponde à tensão do divisor: $V_f = 20 \cdot 3/(6 + 3) = 6,67 \text{ V}$. Suprimindo a fonte, $R_{\text{eq}} = R_1 \parallel R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, então $\tau = R_{\text{eq}}C = 0,1 \text{ s}$. Como $v_C(0) = 0$, $v_C(\tau) = V_f(1 - e^{-1}) \approx 4,21 \text{ V}$.

865 $v_C \approx -0,90 \text{ V}$

$$v_C(t) = -10 + [5 - (-10)]e^{-t/\tau} = -10 + 15e^{-t/\tau}. \text{ Para } t/\tau = 0,5, \text{ obtém-se } v_C \approx -10 + 15e^{-0,5} \approx -0,90 \text{ V.}$$

866 $i_L \approx 1,80 \text{ A}$

$$\tau = L/R = 10 \text{ ms e } i_L(t) = 2 + (0,5 - 2)e^{-t/\tau}. \text{ Em } t = 2\tau, i_L = 2 - 1,5e^{-2} \approx 1,80 \text{ A.}$$

867 $\alpha = 100/\text{s}; \omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}; \omega_d = 300 \text{ rad/s}; \text{ subamortecida}$

$\alpha = R/(2L) = 10/0,1 = 100$. Além disso, $\omega_0 = 1/\sqrt{0,05 \cdot 200 \times 10^{-6}} \approx 316,2$. Como $\alpha < \omega_0$, a resposta é subamortecida e $\omega_d = \sqrt{316,2^2 - 100^2} = 300 \text{ rad/s}$.

868 Superamortecida

$\alpha = 40/(2 \cdot 0,05) = 400/\text{s}$, enquanto $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$. Como $\alpha > \omega_0$, a resposta é superamortecida.

869 $R_{\text{crit}} \approx 63,25 \, \Omega$

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{0,1/100 \times 10^{-6}} = 2\sqrt{1000} \approx 63,25 \, \Omega.$$

870 $B \approx 3,33 \text{ V}$

Derivando e avaliando em zero, $\dot{v}(0) = -100 \cdot 10 + 300B = 0$. Portanto $B = 1000/300 \approx 3,33 \text{ V}$.

871 $dv_C/dt|_{0^+} = 200 \text{ V/s}$

Pela convenção passiva, $i_C = C\dot{v}_C$. Logo $\dot{v}_C = 0,02/(100 \times 10^{-6}) = 200 \text{ V/s}$.

872 Subamortecida

No circuito RLC em paralelo, $\alpha = 1/(2RC) = 1/[2 \cdot 200 \cdot 100 \times 10^{-6}] = 25/\text{s}$. Já $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$. Como $\alpha < \omega_0$, a resposta é subamortecida.

873 $\approx 0,674 \%$

O erro normalizado é $e^{-t/\tau}$. Em 5τ , $e^{-5} \approx 0,00674$, ou $0,674 \%$.

874 $E = 5 \text{ mJ}$; $I_{\max} \approx 0,447 \text{ A}$

$E = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}100 \times 10^{-6} \cdot 100 = 5 \text{ mJ}$. Quando toda a energia está no indutor, $\frac{1}{2}LI_{\max}^2 = E$, então $I_{\max} = V\sqrt{C/L} = 10\sqrt{100 \times 10^{-6}/0,05} \approx 0,447 \text{ A}$.

875 $T_0 \approx 6,28 \text{ ms}$

$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{1 \times 10^{-6}} = 1000 \text{ rad/s}$. Logo $T_0 = 2\pi/\omega_0 \approx 6,28 \text{ ms}$.

Resoluções comentadas — Nível 2 — circuitos e chaveamento

876 $v_C(0^+) = 12 \text{ V}$; $\tau = 0,60 \text{ s}$; $v_C(0,30 \text{ s}) \approx 7,28 \text{ V}$

Para $t < 0$, o capacitor está em regime permanente e equivale a um circuito aberto. Assim,

$$v_C(0^-) = 18 \frac{6}{3+6} = 12 \text{ V}.$$

Pela continuidade da tensão no capacitor, $v_C(0^+) = 12 \text{ V}$. Quando a chave abre, a fonte e R_1 ficam desconectados do capacitor; a descarga ocorre somente por R_2 . Logo

$$\tau = R_2C = (6 \times 10^3)(100 \times 10^{-6}) = 0,60 \text{ s}.$$

Como $v_C(\infty) = 0$, $v_C(t) = 12e^{-t/0,60} \text{ e}$, em $t = 0,30 \text{ s}$, $v_C \approx 12e^{-0,5} = 7,28 \text{ V}$.

877 $i_L(0^+) = 4 \text{ A}$; $\tau \approx 6,67 \text{ ms}$; $i_L(10 \text{ ms}) \approx 0,893 \text{ A}$

Em regime permanente, o indutor equivale a um curto-circuito; portanto R_2 fica sem tensão e $i_L(0^-) = 24/6 = 4 \text{ A}$. Pela continuidade da corrente, $i_L(0^+) = 4 \text{ A}$. Após a abertura da chave, a fonte e R_1 ficam isolados e o indutor descarrega por R_2 :

$$\tau = \frac{L}{R_2} = \frac{0,12}{18} \approx 6,67 \text{ ms}.$$

Assim, $i_L(t) = 4e^{-t/\tau} \text{ e } i_L(10 \text{ ms}) \approx 4e^{-10/6,67} = 0,893 \text{ A}$.

878 $v_C(0^+) = 8 \text{ V}$; $v_C(\infty) = 6 \text{ V}$; $\tau = 150 \text{ ms}$; $v_C(t) = 6 + 2e^{-t/0,15} \text{ V}$

Antes da comutação, o capacitor está aberto e R_2 desconectado. Logo $v_C(0^-) = I_S R_1 = (2 \text{ mA})(4 \text{ k}\Omega) = 8 \text{ V}$, portanto $v_C(0^+) = 8 \text{ V}$. Após o fechamento, em regime permanente o capacitor continua aberto e

$$v_C(\infty) = I_S(R_1 \parallel R_2) = 2 \text{ mA}(3 \text{ k}\Omega) = 6 \text{ V}.$$

Para a constante de tempo, a fonte de corrente independente é aberta: $R_{\text{eq}} = R_1 \parallel R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ e $\tau = R_{\text{eq}}C = 0,15 \text{ s}$. Assim, $v_C(t) = 6 + (8 - 6)e^{-t/0,15}$.

879 $\alpha = 150/\text{s}$; $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$; $\omega_d \approx 278,4 \text{ rad/s}$; resposta subamortecida

Para RLC em série,

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{15}{0,10} = 150/\text{s}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,05 \cdot 200 \times 10^{-6}}} \approx 316,2 \text{ rad/s}.$$

Como $\alpha < \omega_0$, a resposta é subamortecida e $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \approx 278,4 \text{ rad/s}$.

880 $v(0^+) = 0$; $i_L(0^+) = 0$; $\dot{v}(0^+) = 6 \text{ V/s}$; $v(\infty) = 0$; $i_L(\infty) = 3 \text{ A}$

Como o circuito parte sem energia, $v_C(0^-) = 0$ e $i_L(0^-) = 0$; logo $v(0^+) = 0$ e $i_L(0^+) = 0$. Aplicando KCL em 0^+ ,

$$3 = \frac{v}{R} + C\dot{v} + i_L \Rightarrow 3 = 0 + 0,5\dot{v} + 0,$$

portanto $\dot{v}(0^+) = 6 \text{ V/s}$. Em regime CC, o capacitor é aberto e o indutor é curto-circuito; assim $v(\infty) = 0$ e toda a corrente da fonte flui pelo indutor: $i_L(\infty) = 3 \text{ A}$.

Resoluções comentadas — Nível 2 — fontes dependentes

881 $R_{\text{eq}} = 2 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,10 \text{ s}$; $v_C(\infty) = 6 \text{ V}$; $v_C(0,10 \text{ s}) \approx 3,79 \text{ V}$

A fonte dependente não é suprimida. A condutância total vista pelo capacitor é

$$G_{\text{eq}} = \frac{1}{R} + g = 0,25 \text{ mS} + 0,25 \text{ mS} = 0,50 \text{ mS},$$

logo $R_{\text{eq}} = 1/G_{\text{eq}} = 2 \text{ k}\Omega$ e $\tau = R_{\text{eq}}C = 0,10 \text{ s}$. Em regime permanente, $v_C = I_s/G_{\text{eq}} = 6 \text{ V}$. Portanto $v_C(t) = 6(1 - e^{-t/0,1})$ e, em $t = 0,10 \text{ s}$, $v_C \approx 3,79 \text{ V}$.

882 $R_{\text{eq}} = 1 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,10 \text{ s}$; $v_C(t) = 10e^{-10t} \text{ V}$

Como a fonte dependente permanece ativa, $G_{\text{eq}} = 1/R + g = 0,5 \text{ mS} + 0,5 \text{ mS} = 1 \text{ mS}$. Logo $R_{\text{eq}} = 1 \text{ k}\Omega$ e $\tau = R_{\text{eq}}C = 0,10 \text{ s}$. Como não há fonte independente e o valor final é zero, $v_C(t) = 10e^{-t/\tau} = 10e^{-10t} \text{ V}$.

883 $R_{\text{eq}} = 40 \Omega$; $\tau = 5 \text{ ms}$; $i_L(t) = 2e^{-200t} \text{ A}$

Aplicando uma tensão-teste v_x aos terminais do indutor, a corrente no resistor é $i_x = v_x/R$. A fonte dependente injeta βi_x no nó superior, logo a corrente fornecida pela fonte-teste é

$$i_t = i_x - \beta i_x = (1 - \beta) \frac{v_x}{R}.$$

Portanto $R_{\text{eq}} = v_x/i_t = R/(1 - \beta) = 20/0,5 = 40 \Omega$. Assim $\tau = L/R_{\text{eq}} = 0,2/40 = 5 \text{ ms}$ e $i_L(t) = 2e^{-t/\tau} = 2e^{-200t} \text{ A}$.

Resoluções comentadas — Nível 3

884 $v_C \approx 4,95 \text{ V}$

Na primeira etapa, $\tau_1 = 20 \text{ ms}$ e $v_C(50 \text{ ms}) = 12(1 - e^{-2,5}) \approx 11,015 \text{ V}$. Esse valor é a condição inicial da segunda etapa. Agora $\tau_2 = 50 \text{ ms}$ e $v_C = 11,015e^{-40/50} \approx 4,95 \text{ V}$.

885 $i_L \approx 0,210 \text{ A}$

Na energização, $I_f = 20/10 = 2 \text{ A}$ e $\tau_1 = 0,1/10 = 10 \text{ ms}$. Assim $i_L(15 \text{ ms}) = 2(1 - e^{-1,5}) \approx 1,554 \text{ A}$. Na descarga, $\tau_2 = 0,1/25 = 4 \text{ ms}$, portanto após $2\tau_2$: $i_L = 1,554e^{-2} \approx 0,210 \text{ A}$.

886 $R_{\text{eq}} = 3 \text{ k}\Omega$; $\tau = 60 \text{ ms}$

$R_1 \parallel R_2 = (6 \cdot 3)/(6 + 3) = 2 \text{ k}\Omega$. Em série com R_3 , $R_{\text{eq}} = 3 \text{ k}\Omega$. Logo $\tau = R_{\text{eq}}C = 3 \times 10^3 \cdot 20 \times 10^{-6} = 60 \text{ ms}$.

887 $t \approx 40,5 \text{ ms}$

$\tau = 0,1 \text{ s}$ e $v_C = 8 + (-4 - 8)e^{-t/0,1} = 8 - 12e^{-t/0,1}$. No cruzamento, $e^{-t/0,1} = 2/3$. Portanto $t = 0,1 \ln(3/2) \approx 40,5 \text{ ms}$.

888 $t \approx 7,19 \text{ ms}$

$i_L = 3 + (-1 - 3)e^{-t/\tau} = 3 - 4e^{-t/\tau}$. Para $i_L = 0$, $e^{-t/\tau} = 3/4$. Logo $t = \tau \ln(4/3) \approx 7,19 \text{ ms}$.

889 $i(0^+) = 4 \text{ mA}$; $i(150 \text{ ms}) \approx 0,893 \text{ mA}$

$\tau = RC = 0,1 \text{ s}$. A corrente é $i(t) = (10 - 2)R^{-1}e^{-t/\tau} = 4 \text{ mA}e^{-t/\tau}$. Em $150 \text{ ms} = 1,5\tau$, $i \approx 4e^{-1,5} = 0,893 \text{ mA}$.

890 $E = 20 \text{ mJ}$

$v_C = V_0e^{-t/RC}$ e $i = (V_0/R)e^{-t/RC}$. Logo $p_R = Ri^2 = (V_0^2/R)e^{-2t/RC}$. Integrando de zero a infinito:

$$E_R = \frac{V_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/RC} dt = \frac{V_0^2}{R} \frac{RC}{2} = \frac{1}{2} CV_0^2.$$

Numericamente, $E_R = \frac{1}{2} 100 \times 10^{-6} \cdot 20^2 = 20 \text{ mJ}$.

891 $C \approx 4,63 \mu\text{F}$; valor comercial: $4,7 \mu\text{F}$

$3,3 = 5(1 - e^{-t/RC})$, então $C = -t/[R \ln(1 - 3,3/5)]$. Substituindo, $C \approx 4,63 \mu\text{F}$. Um valor comercial próximo é $4,7 \mu\text{F}$.

892 $R \approx 7,49 \Omega$; $V \approx 7,49 \text{ V}$

$0,95 = 1 - e^{-t/\tau}$ implica $\tau = -t/\ln 0,05 \approx 6,68 \text{ ms}$. Como $\tau = L/R$, $R = 0,05/0,00668 \approx 7,49 \Omega$. Para corrente final de 1 A , $V = RI_f \approx 7,49 \text{ V}$.

893 $s_{1,2} = -100 \pm j300 \text{ 1/s}$

$\alpha = R/(2L) = 100$ e $\omega_0 \approx 316,2$. Assim $\omega_d = \sqrt{316,2^2 - 100^2} = 300$. Para o caso subamortecido, $s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d = -100 \pm j300 \text{ 1/s}$.

894 $A = 10 \text{ V/s}$; $B = 1500 \text{ V/s}$

De $v(0) = A$, segue $A = 10$. Derivando, $\dot{v}(0) = B - 200A = -500$. Logo $B = -500 + 2000 = 1500 \text{ V/s}$.

895 $s_1 \approx -112,7/\text{s}$; $s_2 \approx -887,3/\text{s}$

A equação característica é $s^2 + (R/L)s + 1/(LC) = s^2 + 1000s + 100000 = 0$. Portanto

$$s = \frac{-1000 \pm \sqrt{1000^2 - 4 \cdot 100000}}{2} = \frac{-1000 \pm \sqrt{600000}}{2},$$

resultando aproximadamente em $-112,7$ e $-887,3 \text{ 1/s}$.

896 $R_{\text{crit}} \approx 7,91 \Omega$

No circuito RLC em paralelo, a condição crítica é $1/(2RC) = 1/\sqrt{LC}$. Logo $R_{\text{crit}} = \frac{1}{2}\sqrt{L/C} = \frac{1}{2}\sqrt{0,05/200 \times 10^{-6}} \approx 7,91 \Omega$.

897 $M_p \approx 16,3 \%$

Substituindo $\zeta = 0,5$: $M_p = e^{-\pi(0,5)/\sqrt{0,75}} \approx 0,163$. Portanto o sobressinal é aproximadamente $16,3 \%$.

898 $\zeta \approx 0,316$

$\alpha = R/(2L) = 100$ e $\omega_0 \approx 316,2$. Assim $\zeta = \alpha/\omega_0 \approx 100/316,2 \approx 0,316$.

899 **A subamortecido; B aproximadamente crítico; C superamortecido; D subamortecido**

A, B e C possuem $\omega_0 \approx 316,2$. No circuito RLC em série, $\alpha = R/(0,2)$: A dá $100 < 316,2$; B dá aproximadamente $316,25$; C dá $500 > 316,2$. No caso D, $\alpha = 1/(2RC) = 125$ e $\omega_0 = 1/\sqrt{0,05 \cdot 200 \times 10^{-6}} \approx 316,2$, logo também é subamortecido.

900 $E = 6 \text{ mJ}$

$E_C = \frac{1}{2}CV^2 = 5 \text{ mJ}$ e $E_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(0,05)(0,2)^2 = 1 \text{ mJ}$. A soma é 6 mJ .

901 $v_C(0^+) = 6 \text{ V}$ e $i_L(0^+) = 0,3 \text{ A}$

As variáveis de estado associadas aos elementos ideais armazenadores são contínuas: a tensão do capacitor e a corrente do indutor mantêm seus valores no instante da comutação. A nova topologia altera suas derivadas e seus valores finais, não os valores instantâneos em 0^+ .

902 $\ddot{v}_C + 200\dot{v}_C + 100000v_C = 1000000$

Pela LKT, $LC\ddot{v}_C + RC\dot{v}_C + v_C = V_s$. Como $LC = 1 \times 10^{-5}$ e $RC = 2 \times 10^{-3}$, dividindo por LC resulta

$$\ddot{v}_C + 200\dot{v}_C + 100000v_C = 10 \cdot 100000 = 1000000.$$

903 $v_C(0^+) = 0$; $\dot{v}_C(0^+) = 0$; $\ddot{v}_C(0^+) = 1 \times 10^6 \text{ V/s}^2$

Energia inicial nula implica $v_C(0^+) = 0$ e $i_L(0^+) = 0$. Como $i_C = C\dot{v}_C$, segue $\dot{v}_C(0^+) = 0$. Substituindo esses valores na equação $\ddot{v}_C + 200\dot{v}_C + 100000v_C = 1000000$, obtém-se $\ddot{v}_C(0^+) = 1 \times 10^6 \text{ V/s}^2$.

904 $v_C(t) = -5 + 20e^{-t/0,4}$ V; $t_{v=0} \approx 0,555$ s; $i_{R_2}(0^+) = 2$ mA

Em regime permanente no circuito (a), o capacitor está aberto e não há queda em R_1 , de modo que $v_C(0^-) = 15$ V. Logo $v_C(0^+) = 15$ V. Para $t > 0$, o valor final é -5 V e

$$\tau = R_2 C = (10 \text{ k}\Omega)(40 \text{ nF}) = 0,4 \text{ s}.$$

Portanto

$$v_C(t) = -5 + (15 + 5)e^{-t/0,4} = -5 + 20e^{-t/0,4}.$$

No cruzamento por zero, $e^{-t/0,4} = 1/4$, logo $t = 0,4 \ln 4 \approx 0,555$ s. A corrente inicial em R_2 é $(15 - (-5))/10 \text{ k}\Omega = 2$ mA.

905 $i_L(t) = 6e^{-t/0,0333}$ A; $W_L(50 \text{ ms}) \approx 0,179$ J

Antes da abertura, o indutor ideal está em curto e os resistores R_2 e R_3 ficam sem tensão. Assim $i_L(0^-) = 30/5 = 6$ A e $i_L(0^+) = 6$ A. Para $t > 0$,

$$R_{\text{eq}} = 8 \parallel 24 = 6 \Omega, \quad \tau = \frac{0,2}{6} \approx 33,3 \text{ ms}.$$

Logo $i_L(t) = 6e^{-t/\tau}$. Em 50 ms, $i_L = 6e^{-1,5} \approx 1,339$ A. A energia remanescente é

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 \approx \frac{1}{2} (0,2) (1,339)^2 \approx 0,179 \text{ J}.$$

906 $R_{\text{eq}} = 4 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,10$ s; $v_C(t) = 6 + 4e^{-10t}$ V; $t_{1\%} \approx 0,461$ s

Em regime final não circula corrente em R_3 , portanto o capacitor assume a tensão do divisor formado por R_1 e R_2 : $V_f = 18 \cdot 3/(6+3) = 6$ V. Para obter a resistência vista pelo capacitor, a fonte ideal de tensão é curto-circuitada:

$$R_{\text{eq}} = R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 2 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega.$$

Logo $\tau = R_{\text{eq}} C = 0,10$ s e $v_C(t) = 6 + (10 - 6)e^{-t/0,1} = 6 + 4e^{-10t}$. O erro normalizado é $e^{-t/\tau}$. Para ficar abaixo de 1 %, $t > \tau \ln 100 \approx 4,605\tau = 0,461$ s.

907 Subamortecida; $v(t) \approx -51,64e^{-250t} \sin(193,65t)$ V

Antes da abertura, em regime CC, o capacitor é aberto e o indutor é curto. Assim $v(0^-) = 0$ e $i_L(0^-) = 2$ A; por continuidade, $v(0^+) = 0$ e $i_L(0^+) = 2$ A. Para o RLC em paralelo,

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = 250/\text{s}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 316,23 \text{ rad/s},$$

logo a resposta é subamortecida e $\omega_d \approx 193,65 \text{ rad/s}$. Pela KCL em 0^+ , $C\dot{v}(0^+) + i_L(0^+) = 0$, portanto $\dot{v}(0^+) = -2/(200 \text{ nF}) = -10\,000 \text{ V/s}$. Como $v(0) = 0$, a parcela cossenoidal é nula e $B = \dot{v}(0)/\omega_d \approx -51,64$, resultando na expressão indicada.

908 $v_C(t) = 10 \left[1 - e^{-100t} \left(\cos 300t + \frac{1}{3} \sin 300t \right) \right]$ V; $v_{C,\text{pico}} \approx 13,51$ V em $t_p \approx 10,47$ ms

Temos $\alpha = R/(2L) = 100/\text{s}$, $\omega_0 \approx 316,23 \text{ rad/s}$ e $\omega_d = 300 \text{ rad/s}$. Para entrada degrau e condições iniciais nulas, a resposta do capacitor é

$$v_C(t) = V_s \left[1 - e^{-\alpha t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) \right].$$

Substituindo os valores, obtém-se a expressão indicada. O primeiro pico ocorre em $t_p = \pi/\omega_d \approx 10,47$ ms. Nesse instante, $\sin(\omega_d t_p) = 0$ e $\cos(\omega_d t_p) = -1$, logo $v_C(t_p) = 10[1 + e^{-100t_p}] \approx 13,51$ V.

909 $\alpha \approx 43,3/\text{s}$; $\omega_d \approx 785,4 \text{ rad/s}$; $L \approx 92,3 \text{ mH}$; $C \approx 17,5 \text{ }\mu\text{F}$

A envoltória obedece $e^{-\alpha t}$. Como ela cai à metade em 16 ms,

$$\alpha = \frac{\ln 2}{0,016} \approx 43,3/\text{s}.$$

O período amortecido fornece $\omega_d = 2\pi/T_d \approx 785,4 \text{ rad/s}$. Para RLC em série, $\alpha = R/(2L)$, então $L = R/(2\alpha) \approx 92,3 \text{ mH}$. Além disso, $\omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \alpha^2} \approx 786,6 \text{ rad/s}$ e

$$C = \frac{1}{L\omega_0^2} \approx 17,5 \text{ }\mu\text{F}.$$

Resoluções comentadas — Nível 3 — fontes dependentes

910 $R_{eq} = 8 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,20 \text{ s}$; $v_C(t) = 8e^{-5t} \text{ V}$

Aplique uma tensão-teste v_x aos terminais do capacitor. Como a VCVS impõe $v_b = \mu v_x$, a corrente de teste é

$$i_t = \frac{v_x - v_b}{R} = \frac{(1 - \mu)v_x}{R}.$$

Logo $R_{eq} = v_x / i_t = R / (1 - \mu) = 4 \text{ k}\Omega / 0,5 = 8 \text{ k}\Omega$. Assim $\tau = R_{eq}C = 0,20 \text{ s}$. Como o circuito é natural, $v_C(\infty) = 0$ e $v_C(t) = 8e^{-t/0,2} = 8e^{-5t} \text{ V}$.

911 $R_{eq} = 15 \Omega$; $\tau = 5 \text{ ms}$; $i_L(t) = 3e^{-200t} \text{ A}$

Com uma fonte-teste aplicada aos terminais do indutor, a queda total na rede é a soma da queda no resistor e da tensão da CCVS:

$$v_t = Ri_x + r_m i_x = (R + r_m)i_x.$$

Assim $R_{eq} = R + r_m = 6 + 9 = 15 \Omega$ e $\tau = L/R_{eq} = 0,075/15 = 5 \text{ ms}$. Portanto $i_L(t) = 3e^{-t/\tau} = 3e^{-200t} \text{ A}$.

912 $\ddot{v} + 10\dot{v} + 100v = 0$; **subamortecida**; $v(t) = e^{-5t}[5 \cos(8,66t) - 2,89 \sin(8,66t)] \text{ V}$

A KCL fornece $C\dot{v} + v/R + gv + i_L = 0$. Derivando e usando $\dot{i}_L = v/L$:

$$C\ddot{v} + \left(\frac{1}{R} + g\right)\dot{v} + \frac{1}{L}v = 0.$$

Com os valores dados, $\ddot{v} + 10\dot{v} + 100v = 0$. Logo $\alpha = 5 \text{ s}^{-1}$ e $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$, resultando em $\omega_d = \sqrt{100 - 25} = 8,66 \text{ rad/s}$ e resposta subamortecida. Da KCL em 0^+ , $0,01\dot{v}(0) + 5/20 + 0,05 \cdot 5 + 0 = 0$, portanto $\dot{v}(0) = -50 \text{ V/s}$. Assim $v = e^{-5t}(A \cos 8,66t + B \sin 8,66t)$, com $A = 5$ e $-5A + 8,66B = -50$, resultando em $B \approx -2,89$.

913 $v_C(t) = e^{-200t}[10 \cos(244,95t) + 8,17 \sin(244,95t)] \text{ V}$

A CCVS se comporta, para a equação de malha, como uma queda adicional $r_m i$. Logo a equação natural é

$$L\ddot{v}_C + (R + r_m)\dot{v}_C + \frac{1}{C}v_C = 0.$$

Assim $\alpha = (R + r_m)/(2L) = 40/0,2 = 200/\text{s}$ e $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \approx 316,23 \text{ rad/s}$, de modo que $\omega_d \approx 244,95 \text{ rad/s}$. A forma é $v_C = e^{-200t}(A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t)$. Como $A = 10$ e $i(0) = C\dot{v}_C(0) = 0$, temos $-200(10) + 244,95B = 0$, logo $B \approx 8,17 \text{ V}$.

Resoluções comentadas — Nível 4

914 $R_{eq} \approx 8 \text{ k}\Omega$; há cerca de $3 \text{ k}\Omega$ adicionais na trajetória equivalente

$R_{eq} = \tau/C = 0,08/(10 \times 10^{-6}) = 8 \text{ k}\Omega$. Como o resistor nominal é de $5 \text{ k}\Omega$, há uma resistência adicional de aproximadamente $3 \text{ k}\Omega$. Essa diferença pode decorrer da resistência de saída da fonte, de uma rede de polarização não considerada, de um resistor em série, de uma chave ou sensor, ou de uma topologia que não foi corretamente reduzida ao equivalente de Thévenin.

915 $R = 240 \Omega$; $t_{95} \approx 0,338 \text{ s}$; $E_R \approx 0,135 \text{ J}$

Pela corrente inicial, $R \geq 24/0,1 = 240 \Omega$. Com esse valor, $\tau = RC = 240 \cdot 470 \times 10^{-6} = 112,8 \text{ ms}$. Para 95 %, $t = -\tau \ln 0,05 \approx 0,338 \text{ s}$, atendendo à especificação. A energia dissipada no resistor durante a carga ideal por fonte de tensão é igual à energia final do capacitor: $E_R = \frac{1}{2}CV^2 \approx 0,135 \text{ J}$. A potência inicial é $V^2/R = 2,4 \text{ W}$, importante para a escolha da tecnologia do resistor.

916 $I_0 = 0,4 \text{ A}$; $E_L = 9,6 \text{ mJ}$; $\tau_A \approx 2 \text{ ms}$; $\tau_B \approx 0,5 \text{ ms}$; $v_{R,\text{clamp}}(0^+) \approx 72 \text{ V}$

Em regime, $I_0 = 24/60 = 0,4 \text{ A}$ e $E_L = \frac{1}{2}LI_0^2 = 9,6 \text{ mJ}$. Com o diodo ideal, a resistência no caminho de descarga é aproximadamente a resistência do enrolamento da bobina: $\tau_A = L/60 = 2 \text{ ms}$. Com o

resistor adicional, $R_{\text{tot}} = 60 + 180 = 240 \Omega$ e $\tau_B = L/240 = 0,5 \text{ ms}$. A tensão inicial no resistor externo é $0,4 \cdot 180 = 72 \text{ V}$. O clamp resistivo desliga o relé mais rápido, mas produz tensão maior; o diodo reduz a sobretensão, porém prolonga a corrente.

917 $\alpha \approx 69,3/\text{s}$; $\omega_d \approx 1571 \text{ rad/s}$; $\omega_0 \approx 1572 \text{ rad/s}$; $\zeta \approx 0,044$; $L \approx 40,45 \text{ mH}$; $R \approx 5,61 \Omega$

Da envoltória, $e^{-\alpha(0,01)} = 1/2$, então $\alpha = \ln 2/0,01 \approx 69,3/\text{s}$. Do período, $\omega_d = 2\pi/0,004 \approx 1571 \text{ rad/s}$. Logo $\omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \alpha^2} \approx 1572 \text{ rad/s}$ e $\zeta \approx 0,044$. Como $\omega_0^2 = 1/(LC)$, $L \approx 1/(C\omega_0^2) \approx 40,45 \text{ mH}$. Por fim, $R = 2\alpha L \approx 5,61 \Omega$.

918 $R_{\text{crit}} \approx 89,4 \Omega$; 45Ω é subamortecido; 180Ω é superamortecido

$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{0,02/10 \times 10^{-6}} \approx 89,4 \Omega$. Com 45Ω , $R < R_{\text{crit}}$ e haverá oscilações amortecidas (ringing) e sobressinal. Com 180Ω , $R > R_{\text{crit}}$ e a resposta será monotônica, porém mais lenta. O amortecimento crítico é o limite de resposta monotônica mais rápida para o modelo ideal.

919 $\tau \approx 20 \text{ ms}$; $R \approx 4,26 \text{ k}\Omega$

Em $t = \tau$, uma carga RC atinge 63,2%, exatamente o primeiro ponto. Em 2τ , atinge $1 - e^{-2} = 0,8647$, coerente com 8,65 V. Logo $\tau \approx 20 \text{ ms}$. Assim $R = \tau/C = 0,02/(4,7 \times 10^{-6}) \approx 4,26 \text{ k}\Omega$.

920 $v_C(t) = e^{-200t} [5 \cos(400t) + 5 \sin(400t)] \text{ V}$

$\alpha = R/(2L) = 200$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \approx 447,2$ e $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = 400$. Portanto $v_C = e^{-200t} (A \cos 400t + B \sin 400t)$. De $v_C(0) = 5$, $A = 5$. Como $i = C\dot{v}_C$, $\dot{v}_C(0) = 0,1/(100 \times 10^{-6}) = 1000 \text{ V/s}$. Então $\dot{v}_C(0) = -200A + 400B = 1000$, resultando em $B = 5$.

921 $R_{\text{carga}} \approx 8,59 \text{ k}\Omega$; $R_{\text{descarga}} \lesssim 2,65 \text{ k}\Omega$; valores práticos: $8,2 \text{ k}\Omega$ e $2,4 \text{ k}\Omega$

Na carga, $2 = 3,3(1 - e^{-8\text{ms}/RC})$, fornecendo $R \approx 8,59 \text{ k}\Omega$. Se esse mesmo resistor fosse usado na descarga, o tempo até 0,5 V seria $RC \ln(3,3/0,5) \approx 16,2 \text{ ms}$, acima do limite. Para a descarga em no máximo 5 ms, $R \leq t/[C \ln(3,3/0,5)] \approx 2,65 \text{ k}\Omega$. Um diodo permite separar os caminhos; $8,2 \text{ k}\Omega$ e $2,4 \text{ k}\Omega$ são escolhas comerciais coerentes.

922 A: $\zeta \approx 0,447$, subamortecido; B: crítico; C: $\zeta \approx 2,01$, superamortecido; escolher B

Como $R_{\text{crit}} \approx 89,4 \Omega$, no RLC em série vale $\zeta = R/R_{\text{crit}}$. Assim A fornece $\zeta \approx 0,447$ e oscila; B fica praticamente em $\zeta = 1$; C fornece $\zeta \approx 2,01$ e é lento por superamortecimento. Para rapidez sem sobressinal, B é a escolha adequada.

923 $R_{\text{efetivo}} \approx 100 \Omega$; há cerca de 80Ω de resistência em série não contabilizada

Para $s^2 + (R/L)s + 1/(LC) = 0$, a soma dos polos é $-R/L$. A soma medida é -1000 1/s ; com $L = 0,1 \text{ H}$, $R = 1000L = 100 \Omega$. O produto dos polos é aproximadamente 100000 1/s^2 , coerente com $1/(LC)$, confirmando que L e C são plausíveis. Portanto existe cerca de 80Ω extra, por ESR, resistência do indutor, resistor de proteção, fonte ou fiação.

924 $R_{\text{max}} \approx 61,4 \text{ k}\Omega$; escolha $56 \text{ k}\Omega$; $t \approx 54,7 \text{ s}$; $P_0 \approx 2,86 \text{ W}$; $E \approx 37,6 \text{ J}$

Na descarga, $50 = 400e^{-t/RC}$. Assim $R = t/[C \ln(400/50)] \approx 61,4 \text{ k}\Omega$. Um valor de $56 \text{ k}\Omega$ fornece $t = RC \ln 8 \approx 54,7 \text{ s}$. A potência inicial é $P_0 = V^2/R = 400^2/56000 \approx 2,86 \text{ W}$, portanto é prudente usar resistor com margem de potência e tensão. A energia inicialmente armazenada, e posteriormente dissipada, é $E = \frac{1}{2}CV^2 \approx 37,6 \text{ J}$.

Resoluções comentadas — Nível 4 — projeto, diagnóstico e síntese

925 $V_f = 4,5 \text{ V}$; $R_{\text{Th}} = 900 \Omega$; $C_{\text{max}} \approx 20,2 \mu\text{F}$; escolha: $18 \mu\text{F}$; $t_{3V} \approx 17,8 \text{ ms}$; $i_s(0^+) = 5 \text{ mA}$; $i_s(\infty) = 0,5 \text{ mA}$

Em regime permanente o capacitor é aberto, então

$$V_f = 5 \frac{9}{1+9} = 4,5 \text{ V}.$$

Suprimindo a fonte, a resistência vista pelo capacitor é $R_{\text{Th}} = R_s \parallel R_L = 1 \parallel 9 = 0,9 \text{ k}\Omega$. Como o capacitor parte descarregado, $v_C(t) = 4,5(1 - e^{-t/(R_{\text{Th}}C)})$. A condição limite é $3 = 4,5(1 - e^{-0,02/(900C)})$, ou seja

$e^{-0,02/(900C)} = 1/3$. Logo

$$C_{\max} = \frac{0,02}{900 \ln 3} \approx 20,2 \mu\text{F}.$$

O valor de $22 \mu\text{F}$ viola a especificação; com $C = 18 \mu\text{F}$, $\tau = 16,2 \text{ ms}$ e $t_{3V} = \tau \ln 3 \approx 17,8 \text{ ms}$. Em 0^+ o capacitor se comporta como curto, logo $i_s = 5/1 \text{ k}\Omega = 5 \text{ mA}$. Em regime, a corrente é $5/(1+9) \text{ k}\Omega = 0,5 \text{ mA}$.

926 $R_{b,\max} \approx 68,2 \text{ k}\Omega$; com $68 \text{ k}\Omega$, $t_{50V} \approx 59,8 \text{ s}$; $p_R(0^+) \approx 1,55 \text{ W}$; $E \approx 24,8 \text{ J}$

Na descarga, $v_C(t) = V_0 e^{-t/(R_b C)}$. Impor $50 = 325 e^{-60/(R_b C)}$ fornece

$$R_b = \frac{-60}{C \ln(50/325)} \approx 68,2 \text{ k}\Omega.$$

Assim, $68 \text{ k}\Omega$ atende à especificação. Com esse valor, $t = R_b C \ln(325/50) \approx 59,8 \text{ s}$. A potência inicial é $p_R(0^+) = V_0^2/R_b \approx 1,55 \text{ W}$. Toda a energia inicialmente armazenada no capacitor é dissipada no resistor:

$$E = \frac{1}{2} C V_0^2 = \frac{1}{2} (470 \times 10^{-6}) (325)^2 \approx 24,8 \text{ J}.$$

O projeto real deve ainda considerar a tensão máxima do resistor e sua capacidade de suportar a energia do pulso de descarga.

927 $\omega_0 = 200 \text{ rad/s}$; $L = 0,25 \text{ H}$; $R = 50 \Omega$; $M_p \approx 16,3 \%$; $t_p \approx 18,1 \text{ ms}$

Usando a especificação no limite,

$$0,040 = \frac{4}{0,5\omega_0} \Rightarrow \omega_0 = 200 \text{ rad/s}.$$

Como $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, $L = 1/(C\omega_0^2) = 1/(100 \times 10^{-6} \cdot 200^2) = 0,25 \text{ H}$. Para RLC em série, $\zeta = R/(2L\omega_0)$; portanto $R = 2\zeta L\omega_0 = 50 \Omega$. O sobressinal é

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 0,163,$$

ou $16,3 \%$. A frequência amortecida é $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2} \approx 173,2 \text{ rad/s}$ e $t_p = \pi/\omega_d \approx 18,1 \text{ ms}$.

928 $\dot{v}_1 = 100u(t) - 15v_1 + 5v_2$; $\dot{v}_2 = 10v_1 - 10v_2$; polos -5 e -20 1/s ; $v_2(t) = 10 - \frac{40}{3}e^{-5t} + \frac{10}{3}e^{-20t} \text{ V}$

Aplicando KCL aos dois nós,

$$C_1 \dot{v}_1 = \frac{v_s - v_1}{R_1} - \frac{v_1 - v_2}{R_2}, \quad C_2 \dot{v}_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2}.$$

Substituindo os valores,

$$\dot{v}_1 = 100u(t) - 15v_1 + 5v_2, \quad \dot{v}_2 = 10v_1 - 10v_2.$$

A matriz natural é $A = \begin{bmatrix} -15 & 5 \\ 10 & -10 \end{bmatrix}$, cuja equação característica é $s^2 + 25s + 100 = 0$, fornecendo $s_1 = -5$ e $s_2 = -20$. Em regime final, $v_1(\infty) = v_2(\infty) = 10 \text{ V}$. Assim $v_2 = 10 + Ae^{-5t} + Be^{-20t}$. Das condições $v_2(0) = 0$ e $\dot{v}_2(0) = 0$ resultam $A = -40/3$ e $B = 10/3$.

929 Subamortecida; $v(t) \approx -23,09e^{-50t} \sin(86,60t) \text{ V}$; $t_p \approx 12,1 \text{ ms}$; $v_{\min} \approx -10,93 \text{ V}$

Antes da mudança, em regime CC, o indutor é curto e conduz toda a corrente da fonte: $i_L(0^-) = 2 \text{ A}$ e $v(0^-) = 0$. Logo $i_L(0^+) = 2 \text{ A}$ e $v(0^+) = 0$. Para $t > 0$, o valor final é novamente $v(\infty) = 0$, com $i_L(\infty) = 1 \text{ A}$. Os parâmetros são

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = 50/\text{s}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100 \text{ rad/s},$$

portanto $\omega_d = \sqrt{100^2 - 50^2} \approx 86,60 \text{ rad/s}$. Aplicando KCL em 0^+ ,

$$1 = \frac{0}{20} + C\dot{v}(0^+) + 2 \Rightarrow \dot{v}(0^+) = -\frac{1}{500 \text{ F}} = -2000 \text{ V/s}.$$

Como $v(0) = 0$, resulta $v(t) = Be^{-50t} \sin(86,60t)$, com $B = -2000/86,60 \approx -23,09$. O primeiro extremo satisfaz $\tan(\omega_d t) = \omega_d/\alpha = \sqrt{3}$, logo $\omega_d t = \pi/3$ e $t_p \approx 12,1 \text{ ms}$. Substituindo na resposta, $v_{\min} \approx -10,93 \text{ V}$.

Resoluções comentadas — Nível 4 — fontes dependentes

930 $g_{\text{crit}} = 1/R = 0,5 \text{ mS}$; para $0,4 \text{ mS}$: estável, $\tau = 1 \text{ s}$; para $0,5 \text{ mS}$: polo em zero; para $0,6 \text{ mS}$: instável, crescimento com constante de tempo de magnitude 1 s

Pela KCL,

$$C\dot{v}_C + \frac{v_C}{R} - gv_C = 0 \Rightarrow \dot{v}_C + \frac{1/R - g}{C}v_C = 0.$$

O polo é $s = -(1/R - g)/C$. O limite ocorre para $g = 1/R$, isto é, $g_{\text{crit}} = 0,5 \text{ mS}$. Para $g = 0,4 \text{ mS}$, $1/R - g = 0,1 \text{ mS}$ e $\tau = C/(1/R - g) = 1 \text{ s}$: a resposta decai. Para $g = 0,5 \text{ mS}$, o polo é zero e, no modelo ideal, a tensão permanece constante. Para $g = 0,6 \text{ mS}$, o coeficiente torna-se negativo e o polo é $+1 \text{ s}$, produzindo crescimento exponencial.

931 $g_{\text{crit}} \approx 53,25 \text{ mS}$; abaixo desse valor a resposta é subamortecida; acima, superamortecida

A equação natural é

$$C\ddot{v} + \left(\frac{1}{R} + g\right)\dot{v} + \frac{1}{L}v = 0.$$

Logo

$$\alpha = \frac{1/R + g}{2C}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Com $L = 0,1 \text{ H}$ e $C = 100 \text{ nF}$, $\omega_0 \approx 316,23 \text{ rad/s}$. Para amortecimento crítico, $\alpha = \omega_0$, então

$$\frac{1}{R} + g = 2C\omega_0 = 2(100 \times 10^{-9})(316,23) \approx 63,25 \text{ mS}.$$

Como $1/R = 10 \text{ mS}$, $g_{\text{crit}} \approx 53,25 \text{ mS}$. Reduzir g reduz α e leva ao caso subamortecido; aumentar g produz superamortecimento.

932 $s^2 + 200s + 100000(1 - \mu) = 0$; subamortecida para $\mu < 0,9$; crítica em $\mu = 0,9$; superamortecida estável para $0,9 < \mu < 1$; polo em zero para $\mu = 1$; instável para $\mu > 1$

Com a polaridade indicada, a KVL é $L\dot{i} + Ri + (1 - \mu)v_C = 0$. Como $i = C\dot{v}_C$,

$$LC\ddot{v}_C + RC\dot{v}_C + (1 - \mu)v_C = 0.$$

Dividindo por LC :

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1 - \mu}{LC} = 0 = s^2 + 200s + 100000(1 - \mu) = 0.$$

A fronteira entre polos complexos e reais ocorre quando o discriminante é zero: $200^2 - 4 \cdot 100000(1 - \mu) = 0$, fornecendo $\mu = 0,9$. Para $\mu < 0,9$ há polos complexos conjugados com parte real negativa. Em $\mu = 0,9$ há polo real duplo. Para $0,9 < \mu < 1$, os dois polos são reais e negativos. Em $\mu = 1$, o termo constante se anula e surge um polo em zero. Para $\mu > 1$, o produto dos polos é negativo, portanto um polo é positivo e o circuito é instável.

933 $\dot{v}_1 = -2v_1 + v_2$; $\dot{v}_2 = (1 + \beta)v_1 - v_2$; $s^2 + 3s + (1 - \beta) = 0$; estável para $\beta < 1$; para $\beta = 0,5$, $v_2(t) = \frac{1,5}{\sqrt{7}} \left(e^{(-3+\sqrt{7})t/2} - e^{(-3-\sqrt{7})t/2} \right) \text{ V}$

Como $R_1C_1 = R_2C_2 = 1 \text{ s}$, a KCL no nó 1 fornece

$$C_1\dot{v}_1 + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0 \Rightarrow \dot{v}_1 = -2v_1 + v_2.$$

No nó 2,

$$C_2\dot{v}_2 + \frac{v_2 - v_1}{R_2} - \beta \frac{v_1}{R_1} = 0,$$

portanto $\dot{v}_2 = (1 + \beta)v_1 - v_2$. A matriz de estado é

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 + \beta & -1 \end{bmatrix},$$

e $\det(sI - A) = s^2 + 3s + (1 - \beta)$. Como o coeficiente de s é positivo, a estabilidade assintótica de segunda ordem exige $1 - \beta > 0$, isto é, $\beta < 1$. Para $\beta = 0,5$, os polos são $s_{1,2} = (-3 \pm \sqrt{7})/2$. Além disso, $v_2(0) = 0$ e $\dot{v}_2(0) = 1,5 \text{ V/s}$. Logo $v_2 = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$, com $A_2 = -A_1$ e $A_1(s_1 - s_2) = 1,5$, resultando na expressão indicada.

CAPÍTULO 10

Eletromagnetismo

10.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos

Resoluções comentadas — 12.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos

934 (b)

Diferentemente das cargas elétricas, não existem monopolos magnéticos: ao partir um ímã, cada pedaço volta a ter polos norte e sul. Por isso as linhas de campo magnético são sempre *fechadas* (sem começo nem fim), o que elimina (d).

935 (c)

Ferromagnéticos (ferro, níquel, cobalto) têm μ_r da ordem de centenas ou milhares — por isso concentram intensamente as linhas de campo e são usados em núcleos de transformadores e motores. Paramagnéticos têm $\mu_r \gtrsim 1$; diamagnéticos, $\mu_r \lesssim 1$.

936 O de $B_2 = 1,8 \text{ T}$

Como $B = \mu H$, para o mesmo H o material com maior B tem maior permeabilidade. O valor $B_2 = 1,8 \text{ T}$ é muito superior, indicando μ elevado: material **ferromagnético**. O de $B_1 = 0,002 \text{ T}$ é paramagnético ou diamagnético (resposta muito fraca ao campo).

937 A: paramagnético; B: diamagnético

Materiais com μ_r ligeiramente maior que 1 são paramagnéticos e são fracamente atraídos pelo campo. Materiais com μ_r ligeiramente menor que 1 são diamagnéticos e são fracamente repelidos.

938 Ver comentário

Por terem μ_r muito elevado, os ferromagnéticos *concentram* e intensificam o campo magnético para uma mesma corrente de excitação, o que aumenta o fluxo e, portanto, a eficiência do acoplamento magnético (mais tensão induzida, mais torque). Além disso, oferecem um "caminho" de baixa relutância para o fluxo, canalizando-o pelo núcleo em vez de dispersá-lo pelo ar. A desvantagem são as perdas por histerese e correntes parasitas, minimizadas usando núcleos laminados e ligas específicas (aço-silício).

939 (a) $B_{\text{Fe}}/B_{\text{ar}} = 4000$; (b) a razão *cai*; (c) ver comentário

(a) Como $B = \mu H = \mu_r \mu_0 H$, com H fixo (mesma corrente e geometria):

$$\frac{B_{\text{Fe}}}{B_{\text{ar}}} = \frac{\mu_{r,\text{Fe}}}{\mu_{r,\text{ar}}} = 4000.$$

O núcleo ferromagnético multiplica o campo por quatro mil — é o que torna viáveis transformadores e motores compactos.

(b) Na **saturação**, praticamente todos os domínios magnéticos já estão alinhados; o material não consegue mais contribuir. A partir daí, aumentos de corrente produzem acréscimos de B apenas na proporção do ar ($\mu_r \rightarrow 1$ incremental). A razão $B_{\text{Fe}}/B_{\text{ar}}$, portanto, *diminui* progressivamente — a curva $B \times H$ "achata".

(c) Porque o torque de um motor e a tensão de um transformador dependem do fluxo, e o fluxo não pode crescer indefinidamente. Ultrapassado o joelho da curva de saturação:

- a corrente de magnetização aumenta acentuadamente (aquecendo o enrolamento) sem ganho proporcional de fluxo;
- a forma de onda distorce, gerando harmônicos;
- as perdas aumentam desproporcionalmente.

Por isso o projetista dimensiona a *seção do núcleo* para operar **abaixo** do joelho — tipicamente em torno de $1,5 \text{ T}$ para aço-silício. *Saturação é o limite físico que define o tamanho mínimo de uma máquina elétrica.*

940 Ver análise comentada

(a) B_r é a **remanência**: a indução que *permanece* no material quando o campo externo é removido ($H = 0$). É o que faz um prego continuar magnetizado depois de encostar num ímã.

H_c é a **coercividade**: o campo externo, de sentido oposto, necessário para *anular* a magnetização ($B = 0$). Quantifica a resistência do material à desmagnetização.

(b) A área interna do ciclo representa a **energia dissipada por unidade de volume e por ciclo** — as chamadas *perdas por histerese*. Cada inversão do campo exige reorientar os domínios magnéticos, e esse processo é irreversível, gerando calor. A potência perdida é

$$P_h = k f V \text{ (área do ciclo),}$$

proporcional à *frequência* f : por isso máquinas de alta frequência exigem materiais especiais.

(c) Requisitos opostos.

	Núcleo de transformador	Ímã permanente
Ciclo desejado	estreito (fino)	largo (amplo)
H_c	baixa	alta
B_r	baixa	alta
Objetivo	minimizar perdas	reter magnetização
Material típico	ferro-silício, ferrite	alnico, neodímio (NdFeB)
Denominação	magneticamente <i>mole</i>	magneticamente <i>duro</i>

Raciocínio central: o transformador inverte o campo 50 ou 60 vezes por segundo — cada inversão custa a área do ciclo em calor, logo o ciclo deve ser o mais estreito possível. O ímã permanente, ao contrário, precisa *resistir* à desmagnetização: quanto maior a área do ciclo, maior é sua resistência à desmagnetização. O *mesmo gráfico, lido com objetivos opostos, leva a escolhas opostas de material*.

941 $B = 62,8 \text{ mT}$

$$B = \mu_r \mu_0 H = (500)(4\pi \times 10^{-7})(100) = 6.28 \times 10^{-2} \text{ T.}$$

Sem o material ($\mu_r = 1$), o mesmo H produziria apenas $126 \mu\text{T}$. O material multiplicou B por 500 — e é exatamente esse o papel de um núcleo magnético.

Atenção: H é fixado pelas correntes; B é o que o material *responde*. Trocar o núcleo muda B , mas não muda H .

942 $M = 49,9 \text{ kA/m}$

De $B = \mu_0(H + M)$:

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H = \mu_r H - H = (\mu_r - 1)H = (499)(100) = 4.99 \times 10^4 \text{ A/m.}$$

Interpretação: a magnetização do material equivale a uma corrente superficial de $49,9 \text{ kA/m}$ — quinhentas vezes maior que a corrente de condução que a provocou.

É por isso que o núcleo "amplifica": ele não cria energia, apenas alinha os momentos magnéticos já existentes no material, cujo efeito somado supera em muito o do enrolamento.

943 Paramagnético e diamagnético, respectivamente

Paramagnético ($\chi > 0$, pequeno): os momentos atômicos alinham-se *fracamente* com o campo, reforçando-o de forma quase imperceptível. Exemplos: alumínio, platina, oxigênio líquido.

Diamagnético ($\chi < 0$): o campo induz momentos *opostos*, e o material é levemente repelido. Exemplos: cobre, água, bismuto, grafite. Todo material tem componente diamagnética; ela só é observável quando não há efeito maior a mascarar-la.

Ordens de grandeza: $|\chi| \sim 10^{-5}$ a 10^{-4} nesses dois casos, contra $\chi \sim 10^3$ em ferromagnéticos — diferença de sete ordens de grandeza.

944 $H = 800 \text{ A/m}$

Da lei de Ampère aplicada ao caminho médio,

$$H = \frac{NI}{\ell} = \frac{500(0,4)}{0,25} = 800 \text{ A/m.}$$

Observação central: H não depende do material. Ele é determinado exclusivamente pelas correntes e pela geometria.

Trocar o núcleo de ar por ferro não altera H — altera B , e portanto o fluxo. É essa separação que torna útil distinguir as duas grandezas.

945 $\mathcal{R} = 7.96 \times 10^5 \text{ 1/H}$; $\Phi = 0,251 \text{ mWb}$; $B = 2,51 \text{ T}$ — saturado

(a)

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_r \mu_0 A} = \frac{0,10}{(1000)(4\pi \times 10^{-7})(1 \times 10^{-4})} = 7.96 \times 10^5 \text{ 1/H}.$$

(b)

$$\Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}} = \frac{200}{7.96 \times 10^5} = 2.51 \times 10^{-4} \text{ Wb}; \quad B = \frac{\Phi}{A} = 2,51 \text{ T}.$$

(c) **Resultado impossível.** Nenhum aço comum sustenta 2,51 T — todos saturam entre 1,5 e 2 T.

O que realmente ocorreria: conforme B se aproxima da saturação, μ_r desaba de 1000 para valores próximos de 1. A relutância dispara e o fluxo estaciona em torno de $B_{\text{sat}} A = 0,15 \text{ mWb}$.

Regra de método: calcular com μ_r constante e depois verificar B contra B_{sat} . Se o valor exceder, o modelo linear não se aplica e é preciso recorrer à curva $B \times H$ real.

946 $628 \mu\text{T}$; $628 \mu\text{T}$; $2,51 \text{ T}$

$$\text{ar : } B = \mu_0(500) = 628 \mu\text{T};$$

$$\text{alumínio : } B = (1,00002)\mu_0(500) = 628 \mu\text{T};$$

$$\text{ferro-silício : } B = (4000)\mu_0(500) = 2,51 \text{ T (saturaria antes)}.$$

Dois leituras.

(i) O alumínio é *indistinguível* do ar para fins práticos — sua suscetibilidade de 2×10^{-5} altera B na quinta casa decimal. É por isso que se pode enrolar bobinas em carretéis de alumínio sem consequência magnética.

(ii) O ferro-silício produziria 2,51 T *se fosse linear* — mas ele satura antes. Com $H = 500 \text{ A/m}$, um ferro-silício real já está bem dentro do joelho da curva, com B real em torno de 1,5 a 1,7 T.

947 $\mu_r = 2390$ e 995

(a)

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H} : \quad \frac{1,2}{(4\pi \times 10^{-7})(400)} = 2390; \quad \frac{1,5}{(4\pi \times 10^{-7})(1200)} = 995.$$

(b) **A permeabilidade caiu para menos da metade** enquanto H triplicou.

Interpretação: o material está entrando na região de *joelho* da curva de magnetização. Os domínios já estão em boa parte alinhados, e cada acréscimo de H produz cada vez menos acréscimo de B .

Consequência prática: triplicar a corrente aumentou o fluxo em apenas 25%. Operar nessa região é ineficiente — o cobre gasta muito para render pouco.

Lição de fundo: μ_r de catálogo é sempre um valor *para uma condição específica*. Usá-lo fora dessa condição é um erro comum e silencioso.

948 Normal para o ponto de operação; diferencial para pequenos sinais sobrepostos

Permeabilidade normal: razão entre B e H no ponto de operação. Ela governa o *fluxo total* e, portanto, a relutância e o dimensionamento do núcleo.

Permeabilidade diferencial: inclinação da curva naquele ponto. Ela governa a resposta a *pequenas variações* sobrepostas — e portanto a indutância incremental.

Onde diferem drasticamente: perto da saturação, B/H ainda é grande (centenas), mas dB/dH já caiu para quase μ_0 . Um indutor com corrente contínua elevada pode ter indutância incremental dezenas de vezes menor que a nominal.

Consequência de projeto: em filtros com componente contínua — muito comuns em fontes chaveadas — é a permeabilidade *diferencial* que determina o desempenho, e é ela que precisa ser consultada no catálogo.

949 Acima de T_C o material torna-se paramagnético e perde praticamente toda a permeabilidade

O que ocorre acima de T_C . A agitação térmica supera a interação de troca que mantém os momentos atômicos alinhados dentro dos domínios. A estrutura de domínios se desfaz, e o material passa de **ferromagnético** a **paramagnético**:

$$\mu_r : 10^3\text{--}10^4 \longrightarrow \approx 1.$$

A transição é abrupta — trata-se de uma transição de fase de segunda ordem, e μ_r despenca em poucos graus em torno de T_C .

Consequências práticas.

- **Ferrites são as mais vulneráveis.** Com T_C próxima de 250°C , e temperatura de operação já em torno de 100°C , a margem é pequena. Um transformador de fonte chaveada que superaqueça perde indutância, a corrente dispara e ele se destrói — fuga térmica.
- **Aplicação deliberada:** painéis de indução com fundo cuja T_C é próxima da temperatura desejada para de aquecer sozinhas ao atingi-la. É um termostato sem sensor.
- **Desmagnetização por aquecimento:** aquecer um ímã acima de T_C e resfriá-lo sem campo o deixa completamente desmagnetizado.

950 Redução de 20%

$$\frac{\Delta B_r}{B_r} = (-0,002)(100) = -0,20 = -20\%.$$

Reversível ou não? Até certo limite, a perda é **reversível** — o ímã recupera a magnetização ao esfriar. Acima de uma temperatura crítica (bem abaixo de T_C), parte da perda torna-se **irreversível**, porque domínios se reorientam permanentemente.

Comparação entre materiais:

Material	Coef. de B_r	$T_{\max}$ típica
Ferrite	$-0,2\%/^\circ\text{C}$	250°C
Neodímio (NdFeB)	$-0,12\%/^\circ\text{C}$	80 a 200°C
Samário-cobalto	$-0,03\%/^\circ\text{C}$	300°C

Compromisso revelador: o neodímio tem a maior densidade de energia mas péssima estabilidade térmica; o samário-cobalto é bem mais estável e mais caro. Em motores que aquecem, a escolha raramente é o material mais forte.

951 12 W e 80 W

$$P_h = f \times (\text{área}) \times V : \quad 60(200)(1 \times 10^{-3}) = 12 \text{ W}; \quad 400(200)(1 \times 10^{-3}) = 80 \text{ W}.$$

Proporcionalidade linear com f — cada ciclo custa a mesma energia, e mais ciclos por segundo significam mais potência.

Contraste com as correntes parasitas, cujas perdas vão com f^2 . Em baixa frequência a histerese domina; em alta, as parasitas.

Consequência: o mesmo núcleo que funciona bem em 60 Hz pode ser inviável em 400 Hz — e é por isso que equipamentos aeronáuticos, que operam nessa frequência, usam ligas especiais de lâminas finíssimas.

952 Razão de 10^4 na coercividade; moles para núcleos, duros para ímãs permanentes

Coercividade H_c é o campo necessário para *anular* a magnetização remanente. Ela mede o quanto o material "resiste" a mudar de estado.

Tipo	H_c	Área do ciclo	Aplicação
Mole	baixa	pequena	núcleos de transformador e motor
Duro	alta	grande	ímãs permanentes

Materiais moles (ferro-silício, permalloy, ferrites moles): magnetizam e desmagnetizam facilmente, com pouca perda por ciclo. É o que se quer em algo que inverte a magnetização 120 vezes por segundo.

Materiais duros (alnico, ferrite dura, NdFeB): resistem à desmagnetização, mantendo o campo sem corrente alguma.

O critério é a área do ciclo: pequena para quem vai percorrê-lo muitas vezes, grande para quem precisa permanecer magnetizado.

953 A curva inicial parte da origem; o ciclo nunca mais passa por ela

Material virgem: os domínios estão orientados aleatoriamente, e a magnetização líquida é nula. Aplicando H crescente, a curva parte da **origem** e sobe até a saturação — é a *curva de magnetização inicial*.

Ao reduzir H a zero, a magnetização *não* retorna a zero: resta a **remanência B_r** . Os domínios que se reorientaram não voltam espontaneamente.

A partir daí, ciclando H entre $\pm H_{\max}$, o material percorre um laço fechado que **nunca mais passa pela origem**.

Como voltar ao estado virgem: aplicar campo alternado de amplitude decrescente até zero (desmagnetização por ciclos decrescentes), ou aquecer acima de T_C e resfriar sem campo.

Importância prática: ao levantar experimentalmente a curva $B \times H$, é preciso desmagnetizar o material antes — caso contrário, os primeiros pontos refletem a história anterior, não a propriedade do material.

954 O fluxo remanente soma-se ao fluxo imposto, podendo levar o núcleo a saturação profunda

Ao desligar, o núcleo retém fluxo remanente Φ_r — consequência direta da histerese.

Ao religar, o fluxo evolui a partir desse valor. No pior caso, a tensão é aplicada no instante em que exigiria fluxo de mesma polaridade, e o fluxo total pode chegar a

$$\Phi \approx \Phi_r + 2\Phi_{\max},$$

muito além da saturação.

Consequência: saturado, o núcleo perde permeabilidade, a indutância desaba e a corrente é limitada apenas pela resistência do enrolamento. A corrente de *inrush* pode atingir dez a vinte vezes a nominal, por alguns ciclos.

Soluções empregadas:

- **Chaveamento sincronizado:** energizar no instante correto da onda de tensão.
- **Resistor ou NTC de pré-carga,** curto-circuitado após alguns ciclos.
- **Proteção com curva temporizada,** que tolera o transitório sem atuar.

Note a conexão: este fenômeno só existe *porque* há histerese — um núcleo hipotético sem remanência não teria *inrush* por essa causa.

955 $\mathcal{R}_{fe} = 2.39 \times 10^5$, $\mathcal{R}_{ar} = 3.18 \times 10^6$; o ar responde por 93%

$$\mathcal{R}_{fe} = \frac{0,30}{(2000)\mu_0(5 \times 10^{-4})} = 2.39 \times 10^5 \text{ 1/H};$$

$$\mathcal{R}_{ar} = \frac{2 \times 10^{-3}}{\mu_0(5 \times 10^{-4})} = 3.18 \times 10^6 \text{ 1/H}.$$

$$\mathcal{R}_{tot} = 3.42 \times 10^6; \quad \frac{\mathcal{R}_{ar}}{\mathcal{R}_{tot}} = 93\%.$$

Dois milímetros de ar dominam trinta centímetros de ferro — porque a razão de permeabilidades (2000) supera de longe a razão de comprimentos (150).

As relutâncias somam-se em série, exatamente como resistências. E o fluxo é o mesmo nos dois trechos, o que garante B igual — já que a seção também é a mesma.

Consequência: o comportamento do circuito é governado quase inteiramente pelo entreferro, e a não linearidade do ferro fica mascarada. É esse efeito que *lineariza* indutores com entreferro.

956 $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$; ao inserir o núcleo, H não muda e B aumenta

(a)

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}),$$

com $[H] = [M] = \text{A/m}$ e $[B] = \text{T}$.

(H é às vezes chamado "intensidade de campo magnético" e B "densidade de fluxo" — nomenclatura infeliz, porque sugere que H é o campo principal.)

(b) **Ao inserir o núcleo com corrente constante:**

- $H = NI/\ell$ **não muda** — ele depende só das correntes de condução.
- M **passa de zero a $(\mu_r - 1)H$** — o material se magnetiza.
- B **aumenta por μ_r** — consequência das duas anteriores.

(c) **Qual é mais fundamental: $\vec{B}$.** Argumentos:

- É $\vec{B}$ que aparece na força de Lorentz ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$) — é ele que age sobre cargas.
- É $\vec{B}$ que aparece na lei de Faraday — é seu fluxo que induz f.e.m.

- $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ é lei universal; $\nabla \cdot \vec{H} = -\nabla \cdot \vec{M}$ não é nula em geral.

Para que serve $\vec{H}$, então: ele é conveniente porque sua circulação depende *apenas* das correntes de condução ($\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = NI$), sem precisar contabilizar as correntes de magnetização do material. É uma grandeza *auxiliar* de enorme utilidade prática — mas auxiliar.

957 Deslocamento reversível, deslocamento irreversível e rotação; μ_r máxima no trecho intermediário

(a) Três regiões.

1. **Campos baixos — deslocamento reversível de paredes.** As paredes entre domínios deslocam-se ligeiramente, favorecendo os domínios alinhados com H . Removido o campo, elas retornam. A curva é pouco inclinada.
2. **Campos médios — deslocamento irreversível (saltos de Barkhausen).** As paredes superam obstáculos (impurezas, contornos de grão) em saltos abruptos. É aqui que a curva é mais **íngreme** e onde nasce a histerese, pois os saltos não se desfazem ao reduzir H .
3. **Campos altos — rotação dos domínios.** Já não há paredes a mover; os momentos giram progressivamente até se alinharem com H . A curva achata-se: é o **joelho** e depois a saturação.

(b) μ_r é máxima na região intermediária, onde dB/dH é maior. Nem no início (paredes presas) nem no fim (domínios já alinhados).

Consequência contraintuitiva: a permeabilidade em campos muito baixos é *menor* que a máxima — daí catálogos especificarem μ_i (inicial) e $\mu_{\max}$ separadamente.

(c) **Região recomendada:** abaixo do joelho, tipicamente com $B_{\max}$ entre 60 e 80% de B_{sat} . Isso aproveita a alta permeabilidade sem risco de saturação em transitórios.

958 Interseção da curva $B \times H$ do material com a reta imposta pelo entreferro

(a) **Formulação.** A lei de Ampère no circuito magnético dá

$$NI = H_{fe} \ell_{fe} + H_g g,$$

e no entreferro $H_g = B/\mu_0$ (com B igual ao do ferro, por conservação do fluxo e seção constante). Então

$$NI = H_{fe} \ell_{fe} + \frac{B}{\mu_0} g.$$

Duas incógnitas (B e H_{fe}) e uma equação — a segunda relação é a *curva do material*, que não tem forma algébrica simples.

(b) **Método gráfico.** Reescrevendo,

$$B = \frac{\mu_0 NI}{g} - \frac{\mu_0 \ell_{fe}}{g} H_{fe},$$

que é uma **reta** no plano $B \times H$ — a *reta de entreferro* ou *reta de carga magnética*.

Traçando-a sobre a curva $B \times H$ do material, o **ponto de operação** é a interseção.

(É exatamente o mesmo procedimento da reta de carga usada com diodos: uma característica não linear do dispositivo e uma reta imposta pelo circuito.)

(c) **Por que o entreferro estabiliza.** A inclinação da reta é $-\mu_0 \ell_{fe}/g$: quanto *maior* o entreferro, mais **deitada** a reta.

Uma reta deitada cruza a curva do material em uma região de inclinação comparável — e ali a interseção é *pouco sensível* a variações de μ_r do material. Trocar o lote de ferro, ou aquecê-lo, quase não desloca o ponto.

Sem entreferro, a reta é quase vertical e a interseção depende inteiramente da curva do material — que varia com temperatura, lote e história magnética. **O entreferro compra previsibilidade ao custo de mais ampère-espiras.**

959 Aço-silício: alto B_{sat} , baixa resistividade, até kHz; ferrite: baixo B_{sat} , altíssima resistividade, até MHz

(a)

Propriedade	Aço-silício	Ferrite (MnZn)
B_{sat}	1,5–2 T	0,3–0,5 T
Resistividade	$\approx 5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$	10^{-1} a $10 \Omega \text{ m}$
μ_r típica	2000–8000	1000–5000
Faixa útil	até $\approx 1 \text{ kHz}$	20 kHz a MHz

Note a resistividade: a ferrite é um *cerâmico*, com resistividade até 10^7 vezes maior que a do aço.

(b) **Baixa frequência** (50–400 Hz): aço-silício. Seu B_{sat} elevado permite núcleos menores para a mesma potência, e as perdas parasitas são controladas por laminação.

Alta frequência (> 20 kHz): ferrite. Nenhuma laminação seria fina o bastante para conter as correntes parasitas no aço.

(c) **Justificativa física.** As perdas por correntes parasitas vão com

$$P_F \propto \frac{B^2 f^2 t^2}{\rho}.$$

Em alta frequência, o termo f^2 explode. Há duas formas de compensar: reduzir t (laminação) ou aumentar ρ . A ferrite ataca ρ — e ganha por muitas ordens de grandeza, o que nenhuma laminação alcança.

O preço: B_{sat} baixo obriga a usar seção maior ou aceitar menos fluxo. **Mas em alta frequência isso não importa**, porque $V = 4,44 N f \Phi_{max}$ — com f mil vezes maior, o fluxo necessário é mil vezes menor. **É a alta frequência que torna a ferrite viável, e a ferrite que torna a alta frequência viável.**

960 Ao ar, o ponto de operação desce na curva de desmagnetização; o ferro o eleva

(a) **Ao ar livre.** O ímã precisa "empurrar" o fluxo por um caminho de alta relutância — o próprio ar em torno dele. Isso equivale a um entreferro enorme, e a reta de carga fica muito deitada.

O ponto de operação desce na *curva de desmagnetização* (segundo quadrante do laço), afastando-se de B_r . O ímã fica submetido a campo desmagnetizante produzido por ele mesmo.

(b) **Aproximando ferro.** O ferro oferece caminho de baixa relutância, e a reta de carga se levanta. O ponto de operação sobe, aproximando-se de B_r — o ímã fica "mais forte".

É por isso que um ímã em ferradura fechado por uma armadura de ferro sustenta muito mais peso que aberto.

(c) **Quebra-fluxo (keeper).** É uma peça de ferro doce colocada entre os polos durante o armazenamento. Ela:

- mantém o ponto de operação alto, evitando desmagnetização progressiva;
- protege contra campos externos adversos;
- reduz a atração de limalha e detritos.

Ressalva histórica: a prática era essencial com alnico, cuja curva de desmagnetização é frágil. Com neodímio moderno — cuja curva é praticamente reta no segundo quadrante — o efeito é bem menor, embora o quebra-fluxo continue útil por outras razões.

961 $(BH)_{max} \approx 270 \text{ kJ/m}^3$ contra 25 kJ/m^3

(a) Para curva de desmagnetização aproximadamente *reta* (caso do neodímio), o produto máximo ocorre no ponto médio:

$$(BH)_{max} \approx \frac{B_r H_c}{4} = \frac{(1,2)(9 \times 10^5)}{4} = 270 \text{ kJ/m}^3.$$

(b) Para a ferrite:

$$(BH)_{max} \approx \frac{(0,4)(2,5 \times 10^5)}{4} = 25 \text{ kJ/m}^3,$$

cerca de **onze vezes menor**.

(c) **Significado.** O produto de energia mede a energia magnética disponível *por unidade de volume* do ímã. Ele é a figura de mérito que determina quão pequeno o ímã pode ser para produzir dado campo em dado entreferro.

Consequência prática: para o mesmo desempenho, um ímã de neodímio ocupa cerca de um décimo do volume de um de ferrite. Isso é o que viabilizou servomotores compactos, fones de ouvido pequenos e discos rígidos.

Contrapartida: o neodímio é caro, oxida (precisa de revestimento), desmagnetiza acima de $80\text{--}200^\circ\text{C}$ e depende de terras-raras. A ferrite é barata, quimicamente estável e termicamente mais tolerante — e por isso continua dominando em volume de produção.

962 Aquecimento acima de T_C desordena os domínios; campo alternado os distribui simetricamente

(a) **Aquecimento acima de T_C .** A agitação térmica destrói o alinhamento dentro dos domínios. Resfriando *sem campo aplicado*, os domínios se reformam em orientações aleatórias, e a magnetização líquida é nula.

Campo alternado decrescente. Aplica-se campo alternado de amplitude inicialmente alta (o bastante para saturar) e reduz-se lentamente a zero. O material percorre laços de histerese cada vez menores, espiralando

até a origem. Ao final, tantos domínios apontam em um sentido quanto no outro.

(b) **Comparação.**

	Aquecimento	Campo alternado
Eficácia	completa	muito boa
Danifica a peça?	possivelmente	não
Aplicável a peça montada?	raramente	sim
Rapidez	lento	segundos

Na prática industrial, usa-se campo alternado — em desmagnetizadores de ferramentas, de peças usinadas e de fitas magnéticas. O aquecimento é inviável para peças que não toleram 770 °C.

Cuidado essencial: a redução do campo deve ser *lenta* em relação ao período. Desligar bruscamente o desmagnetizador pode deixar a peça magnetizada no valor correspondente à última meia-onda — pior que antes.

Alternativa equivalente: afastar lentamente a peça de um campo alternado fixo, o que produz o mesmo decaimento gradual.

963 N cai 20%; perdas por histerese sobem cerca de 60% e parasitas 56%

(a) De $V = 4,44Nf\Phi_{\max} = 4,44NfB_{\max}A$, com V , f e A fixos:

$$N \propto \frac{1}{B_{\max}} \implies \frac{N'}{N} = \frac{1,2}{1,5} = 0,80.$$

Vinte por cento menos espiras — menos cobre, menos resistência, menos perdas no enrolamento.

(b) **Perdas no núcleo aumentam.**

- **Parasitas:** $P_F \propto B_{\max}^2$, logo $(1,5/1,2)^2 = 1,56$ — aumento de 56%.
- **Histerese:** $P_h \propto B_{\max}^n$ com $n \approx 1,6$ a 2 (expoente de Steinmetz), dando aumento de 60 a 56%.

(c) **O compromisso.**

Elevar $B_{\max}$	Efeito
Espiras	–20%
Perdas no cobre	diminuem
Perdas no núcleo	+ $\approx 58\%$
Volume e custo	diminuem
Margem para saturação	diminui

Existe um ótimo econômico, em que a soma das perdas é mínima — e ele depende do custo relativo do cobre e do aço e do regime de carga.

Mas há um limite duro: 1,5 T já está próximo do joelho. A margem para sobretensões e para o transitório de energização encolhe, e o risco de *inrush* severo cresce. **Projetar perto da saturação economiza material e compra problemas operacionais.**

964 μ depende de H , da temperatura, da frequência e da história magnética

Quatro dependências, todas relevantes.

1. **Da intensidade H .** É a mais óbvia: μ_r parte de um valor inicial, cresce até um máximo e despenca na saturação. Variação de uma ordem de grandeza ou mais.
2. **Da temperatura.** μ_r tende a *crescer* ao se aproximar de T_C (efeito Hopkinson) e depois colapsa abruptamente. Isso torna o comportamento térmico não monotônico e difícil de prever.
3. **Da frequência.** Em alta frequência, as paredes de domínio não conseguem acompanhar o campo — há *relaxação*. A permeabilidade efetiva cai, e aparece uma componente de perda. Catálogos de ferrite trazem μ complexo, com parte real e imaginária.
4. **Da história magnética.** Por causa da histerese, o mesmo H pode corresponder a diferentes B , conforme o material esteja subindo ou descendo o laço.

Consequência para o projetista. Um valor único de μ_r em catálogo é sempre uma *simplificação* referida a condições específicas — geralmente campo baixo, temperatura ambiente e baixa frequência.

Prática correta: usar μ_r para estimativas iniciais, e recorrer às *curvas* do fabricante (de $B \times H$, de perdas por frequência, de μ por temperatura) para o dimensionamento final. Projetos de fontes chaveadas que ignoram isso costumam funcionar na bancada e falhar em campo.

965 Ferromagnéticos aumentam L por permeabilidade; não ferromagnéticos reduzem L e o fator de qualidade por correntes parasitas

(a) **Ferromagnéticos.** A aproximação do material oferece caminho de menor relutância, aumentando a indutância da bobina sensora. A variação de L é detectada pelo circuito.

Simultaneamente, correntes parasitas no aço amortecem o oscilador.

(b) **Não ferromagnéticos.** Alumínio e cobre têm $\mu_r \approx 1$ — não alteram a relutância. Mas são *bons condutores*, e o campo alternado induz neles correntes parasitas intensas.

Pela lei de Lenz, essas correntes criam campo oposto, o que **reduz** a indutância efetiva e, sobretudo, **drena energia** do oscilador, reduzindo seu fator de qualidade.

(c) **Por que o alcance difere.** Sensores indutivos comuns são especificados para aço, e apresentam *fatores de correção*:

Material	Fator de alcance
Aço	1,00
Aço inoxidável	$\approx 0,70$
Latão	$\approx 0,50$
Alumínio	$\approx 0,40$
Cobre	$\approx 0,30$

Razão: no aço, os dois efeitos (permeabilidade e parasitas) somam-se. Nos não ferromagnéticos, resta apenas o segundo — e ele é tanto mais fraco quanto *melhor* o condutor, porque as correntes se concentram numa película superficial cada vez mais fina.

Consequência de aplicação: um sensor ajustado para detectar peças de aço a 10 mm só detectará cobre a 3 mm — erro de projeto frequente em linhas de montagem com peças mistas.

966 $w = \oint H dB$ por ciclo; $P = fVw$

(a) **Dedução.** A potência instantânea fornecida ao núcleo pela fonte é $p = \varepsilon i$. Com $\varepsilon = NA dB/dt$ e $i = H\ell/N$:

$$p = NA \frac{dB}{dt} \cdot \frac{H\ell}{N} = (A\ell) H \frac{dB}{dt} = V H \frac{dB}{dt}.$$

A energia por ciclo é

$$W = \int p dt = V \oint H dB,$$

e $\oint H dB$ é precisamente a **área do laço** no plano $B \times H$, com unidade J/m^3 .

Se o material fosse sem histerese, o laço colapsaria em uma curva única, a integral de ida cancelaria a de volta e a energia por ciclo seria **zero** — toda a energia magnética seria devolvida.

(b)

$$P_h = f V \oint H dB,$$

linear em f . (As perdas por correntes parasitas, distintas destas, vão com f^2 .)

(c) **Origem microscópica.** A perda vem dos **saltos de Barkhausen**: as paredes de domínio ficam presas em impurezas, defeitos e contornos de grão, e se libertam abruptamente quando o campo cresce o suficiente.

Cada salto é um processo **irreversível** — a energia elástica acumulada converte-se em vibração da rede, ou seja, em **calor**.

Consequência de engenharia: materiais mais puros e com grãos maiores e melhor orientados têm menos obstáculos, laços mais estreitos e menores perdas. É exatamente isso que o processo de *grão orientado* do aço-silício persegue.

967 B é contínuo; H é descontínuo, na razão inversa das permeabilidades

(a) **Duas equações.**

Conservação do fluxo (equivalente à LKC):

$$\Phi_1 = \Phi_2 \implies B_1 A = B_2 A \implies B_1 = B_2 = B.$$

Lei de Ampère (equivalente à LKT):

$$NI = H_1 \ell_1 + H_2 \ell_2.$$

(b) Com $H_i = B/\mu_i$:

$$NI = B \left(\frac{\ell_1}{\mu_1} + \frac{\ell_2}{\mu_2} \right) \implies B = \frac{NI}{\frac{\ell_1}{\mu_1} + \frac{\ell_2}{\mu_2}}.$$

$$H_1 = \frac{B}{\mu_1}; \quad H_2 = \frac{B}{\mu_2}; \quad \frac{H_1}{H_2} = \frac{\mu_2}{\mu_1}.$$

(c) Qual grandeza é contínua — e por quê.

- **B é contínuo** através da interface (na componente normal), porque $\nabla \cdot \vec{B} = 0$: o fluxo que chega precisa continuar. Não há "acúmulo de fluxo" possível.
- **H é descontínuo**, na razão inversa das permeabilidades. O material de menor μ exige *muito mais* H para sustentar o mesmo B .

Exemplo numérico revelador. Com $\mu_{r1} = 2000$ (ferro) e $\mu_{r2} = 2$ (um material quase não magnético), H_2 seria *mil vezes* H_1 — e praticamente toda a força magnetomotriz seria consumida naquele trecho, ainda que ele fosse curtíssimo.

É exatamente o que acontece no **entreferro** ($\mu_r = 1$), e por isso ele domina o circuito. Um entreferro não é um caso especial: é apenas o caso extremo deste problema de dois materiais.

968 Canal horizontal $\propto H$ (corrente por shunt); vertical $\propto B$ (f.e.m. integrada)

(a) **Circuito.** Um núcleo toroidal com dois enrolamentos: primário N_1 excitado por fonte alternada e secundário N_2 para medição.

- **Canal horizontal (X):** tensão sobre um resistor *shunt* R_s em série com o primário. Como $H = N_1 i_1 / \ell$, essa tensão é proporcional a H .
- **Canal vertical (Y):** a f.e.m. do secundário passa por um **integrador** RC. Como $\varepsilon_2 = N_2 A dB/dt$, sua integral é proporcional a B .

Em modo XY, o osciloscópio traça diretamente o laço.

(b) **Constantes de conversão.**

$$H = \frac{N_1}{\ell R_s} v_X; \quad B = \frac{R_i C_i}{N_2 A} v_Y,$$

com $R_i C_i$ os componentes do integrador.

Condição do integrador: $R_i C_i \gg 1/f$, para que ele integre de fato em vez de apenas atenuar. Com $f = 60$ Hz, adote $R_i C_i \geq 0,1$ s.

(c) **Cuidados experimentais.**

- **Desmagnetizar antes** — caso contrário os primeiros ciclos refletem a história anterior. Comece com amplitude alta e reduza.
- R_s **pequeno** (fração de ohm), para não distorcer a corrente nem dissipar demais. Use quatro fios se possível.
- **Núcleo toroidal**, que garante H uniforme e caminho médio bem definido — em núcleos em E o caminho é ambíguo.
- **Deriva do integrador:** qualquer *offset* faz o laço "subir" lentamente na tela. Use acoplamento CA ou integrador com realimentação CC.
- **Varrer a amplitude** para obter a família de laços e localizar a curva de magnetização normal, que é o lugar geométrico dos vértices.

O que se extrai: B_r (interseção com o eixo vertical), H_c (interseção com o horizontal), B_{sat} e a área — e daí as perdas por ciclo.

969 Domínios minimizam a energia magnetostática; a mobilidade das paredes determina μ_r e H_c

(a) **Por que existem.** Um cristal ferromagnético uniformemente magnetizado criaria campo externo intenso, com alta energia magnetostática armazenada no espaço.

Dividir-se em **domínios** de orientações opostas faz esse campo externo quase desaparecer — as linhas se fecham internamente. O custo é a energia das *paredes de domínio* (paredes de Bloch), onde os momentos giram gradualmente.

O **equilíbrio** entre esses dois termos fixa o tamanho típico dos domínios, tipicamente de micrômetros a dezenas de micrômetros.

(b) **Relação com as propriedades macroscópicas.**

- μ_r **alta** exige paredes *móveis* — material puro, sem tensões internas, com grãos grandes e bem orientados.

- H_c **baixa** tem a mesma origem: paredes que deslizam facilmente não resistem à inversão.
- B_r **alta** exige que os domínios permaneçam alinhados após a retirada do campo — o que requer *anisotropia cristalina forte*, "ancorando" a magnetização em direções preferenciais.

(c) **Moles contra duros, no nível microscópico.**

	Moles	Duros
Paredes	muito móveis	fixadas ou inexistentes
Impurezas	minimizadas	introduzidas de propósito
Anisotropia	baixa	alta
Grãos	grandes, orientados	finos, monodomínio

O contraste é elegante: ímãs modernos de neodímio são feitos de partículas tão pequenas que cada uma é um **monodomínio** — não há paredes para mover, e inverter a magnetização exige girar todos os momentos contra a anisotropia. Daí a coercividade enorme.

Já o aço-silício de grão orientado persegue o oposto: grãos grandes, alinhados por laminação a frio, com paredes livres para deslizar.

Mesma física, objetivos opostos — e processos de fabricação inteiramente diferentes.

970 1,33 kg a 1,5 T; 2,22 kg a 1,2 T

(a)

$$m \leq \frac{2}{1,5} = 1,33 \text{ kg a } 1,5 \text{ T}; \quad m \leq \frac{2}{0,9} = 2,22 \text{ kg a } 1,2 \text{ T}.$$

(b) De $V = 4,44 N f B_{\max} A$, com tensão e frequência fixas,

$$N B_{\max} A = \text{const.}$$

Reduzir $B_{\max}$ de 1,5 para 1,2 T exige aumentar NA em 25% — mais espiras, ou seção maior, ou ambos.

(c) **Critério de escolha.** As duas opções levam a projetos diferentes:

	$B = 1,5 \text{ T}$	$B = 1,2 \text{ T}$
Massa de núcleo	menor	maior (+67%)
Espiras	menos	mais (+25%)
Perdas no cobre	menores	maiores
Margem para saturação	pequena	confortável
Corrente de <i>inrush</i>	severa	moderada

Note o conflito: operar em B alto economiza *ferro* mas gasta mais *cobre* por unidade de perda; operar em B baixo faz o inverso.

Decisão:

- **Se o custo de material dominar** (transformadores de baixo custo, uso intermitente), escolha B alto.
- **Se o custo de energia dominar** (operação contínua por décadas), escolha B baixo — as perdas em vazio existem 8760 h por ano.
- **Se houver risco de sobretensão**, escolha B baixo por segurança: um transformador operando a 1,5 T satura com apenas 10% de sobretensão.

971 Grãos alinhados numa direção preferencial; excelente ao longo dela, ruim transversalmente

(a) **Processo e efeito.** O aço-silício é laminado a frio e recozido de modo que os grãos cristalinos se alinhem com o eixo de fácil magnetização do ferro (a direção $\langle 100 \rangle$ da célula cúbica) paralelo à direção de laminação.

Resultado: nessa direção, magnetizar é muito mais fácil — as paredes de domínio se movem livremente, μ_r é altíssima e as perdas caem drasticamente.

(b) **Comparação por direção.**

	Direção de laminação	Transversal
Perdas específicas	$\approx 1 \text{ W/kg}$	2 a $3\times$ maiores
μ_r	muito alta	bem menor
B para dado H	alto	reduzido

A anisotropia é grande — o material é excelente em uma direção e medíocre nas outras.

(c) **Por que serve a transformadores e não a motores.**

- **Transformador:** o fluxo percorre um caminho *fixo e conhecido* — as colunas e as culatras do núcleo. É possível cortar as lâminas de modo que o fluxo siga sempre a direção favorável. (Nos cantos, onde o fluxo precisa dobrar, usam-se juntas em 45° para minimizar a transição.)
- **Motor:** o fluxo no estator **gira**, percorrendo todas as direções ao longo de cada revolução. Não existe direção preferencial a privilegiar — metade do tempo o fluxo estaria na direção ruim.

Por isso motores usam **aço de grão não orientado**, deliberadamente **isotrópico**: pior que o grão orientado em sua melhor direção, mas uniforme em todas — e portanto melhor *na média* sobre uma rotação completa. **Princípio geral:** otimizar para o caso médio quando a solicitação é variável, e para o caso específico quando ela é fixa.

972 Fator $\approx \mu_r t / D$; o mecanismo é desvio de fluxo, não cancelamento

(a) **Mecanismo.** Ao contrário da blindagem elétrica — que *cancela* o campo por redistribuição de cargas — a blindagem magnética **desvia** o fluxo.

O invólucro de alta μ_r oferece caminho de relutância muito menor que o ar interno. O fluxo "prefere" circular pela parede e contorna a região protegida.

Analogia: é um divisor de fluxo, em que o material é o ramo de baixa relutância e a cavidade, o de alta.

(b) **Fator de blindagem.** Para um cilindro de diâmetro D e parede t , com $t \ll D$, a estimativa clássica é

$$S \approx \frac{\mu_r t}{D}.$$

Com $\mu_r = 20000$ (mu-metal recozido), $t = 1$ mm e $D = 100$ mm:

$$S \approx \frac{20000(1)}{100} = 200,$$

ou seja, atenuação de cerca de 46 dB.

Compare com a blindagem elétrica, que atinge muitas ordens de grandeza com uma folha fina de qualquer metal. A magnética é *muito* mais modesta.

(c) **Limitações práticas.**

- **Saturação.** Se o campo externo for intenso, a parede satura, μ_r desaba e a blindagem falha justamente quando mais se precisa dela. *Solução:* camadas múltiplas, com a externa de material de alto B_{sat} (aço comum) e a interna de mu-metal.
- **Sensibilidade mecânica.** O mu-metal perde permeabilidade se for dobrado, cortado ou submetido a choque. Exige **recozimento após a conformação**, em atmosfera de hidrogênio — processo caro.
- **Aberturas.** Furos e fendas quebram o caminho de baixa relutância e degradam a blindagem muito mais que no caso elétrico.
- **Custo e peso**, ambos elevados.

Conclusão: blindar campo magnético estático é caro, frágil e de eficácia limitada. Sempre que possível, é preferível *afastar* a fonte, reduzir a área das espiras ou compensar ativamente o campo com bobinas.

973 A reta de carga tem inclinação $-\frac{\ell_m A_g}{g A_m}$; o aproveitamento é máximo em $(BH)_{\max}$

(a) **Reta de carga.** Duas condições: *conservação do fluxo* ($B_m A_m = B_g A_g$) e *lei de Ampère* ($H_m \ell_m + H_g g = 0$, pois não há corrente).

Da segunda, $H_m \ell_m = -H_g g = -\frac{B_g}{\mu_0} g$. Combinando com a primeira:

$$B_m = -\mu_0 \frac{\ell_m A_g}{g A_m} H_m.$$

É uma reta pela **origem** no segundo quadrante ($H_m < 0$, $B_m > 0$) — a chamada *linha de carga* do ímã.

Note: o ímã opera com H *negativo* — ele está sujeito ao próprio campo desmagnetizante. Sem entreferro ($g \rightarrow 0$), a reta seria vertical e o ponto de operação estaria em B_r .

(b) **Máximo aproveitamento.** A energia disponível no entreferro é proporcional ao produto $B_m H_m$. O ponto ótimo é aquele em que $|B_m H_m|$ é **máximo** — o já mencionado $(BH)_{\max}$.

Dimensiona-se o circuito *para que a reta de carga passe por esse ponto*, escolhendo a razão $\frac{\ell_m A_g}{g A_m}$ adequada. Isso

minimiza o volume de ímã necessário.

(c) **Efeito de aumentar o entreferro.** A inclinação $-\mu_0 \ell_m A_g / (g A_m)$ diminui em módulo — a reta **deita**. O ponto de operação desce na curva de desmagnetização:

- B_m diminui (menos fluxo);
- $|H_m|$ aumenta (mais campo desmagnetizante sobre o próprio ímã);
- se o entreferro for grande demais, o ponto pode ultrapassar o **joelho** da curva de desmagnetização — e aí ocorre perda **irreversível** de magnetização.

Consequência prática decisiva: desmontar um circuito magnético com ímã de alnico pode danificá-lo permanentemente, pois o ponto de operação despenca. Ímãs de neodímio, cuja curva de desmagnetização é praticamente reta até o segundo quadrante inteiro, toleram isso muito melhor — e é uma das razões de sua popularidade, além do produto de energia.

10.2 Campo magnético

Resoluções comentadas — 12.2 Campo magnético

974 (b)

Para um fio reto longo, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$: o campo é *inversamente* proporcional à distância r (não ao quadrado, como no campo elétrico de uma carga puntiforme).

975 $B = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)}{2\pi(0,05)} = \frac{2 \times 10^{-6}}{0,05} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Um atalho útil: $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$, então $B = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{I}{r}$.

976 (c)

O campo de um fio reto forma *círculos concêntricos* em planos perpendiculares ao fio. Pela regra da mão direita (polegar no sentido da corrente, dedos envolvendo o fio), determina-se o sentido dessas linhas. O campo nunca é radial (isso é característico do campo *elétrico* de uma carga).

977 $B \approx 2,51 \text{ mT}$

$B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(2) = 8\pi \times 10^{-4} \approx 2,51 \text{ mT}$. O campo no interior de um solenoide é *uniforme* e independe do raio.

978 $B \approx 31,4 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{2(0,1)} = \frac{2\pi \times 10^{-6}}{0,2} = \pi \times 10^{-5} \approx 31,4 \mu\text{T}.$$

979 $B = 40 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{4}{0,02} = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T} \text{ (usando o atalho } \mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}).$$

980 $B \approx 12 \mu\text{T}$; os fios se atraem

No ponto médio ($r = 5 \text{ cm}$ de cada fio), os campos dos dois fios têm *sentidos opostos* (correntes no mesmo sentido), então os módulos se subtraem:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r} (I_2 - I_1) = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{6 - 3}{0,05} = 2 \times 10^{-7} \cdot 60 = 1,2 \times 10^{-5} \text{ T} \approx 12 \mu\text{T}.$$

Quanto à força *entre* os fios: correntes de mesmo sentido se **atraem** (regra fundamental do eletromagnetismo, base da definição do ampère). Note a distinção: o *campo* no ponto médio se subtrai, mas a *força* entre os fios é atrativa — são perguntas diferentes.

981 $F/\ell = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}$, **repulsão**

A força por comprimento entre dois fios paralelos é

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \cdot \frac{10 \cdot 10}{0,05} = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}.$$

Correntes em sentidos *opostos* se **repelem** (e as de mesmo sentido se atraem). Esta força é a base da definição do ampère no SI.

982 (a) $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = 1,2 \text{ mT}$; (b) e (c) **ver comentário**

(a) A lei de Ampère estabelece $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{env}}$. Escolhendo uma circunferência de raio r concêntrica ao toroide, por simetria B é constante e tangente ao longo dela:

$$B(2\pi r) = \mu_0 NI \implies B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(200)(3)}{2\pi(0,1)} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ T} = 1,2 \text{ mT}.$$

(b) **Campo externo nulo.** Para um percurso *fora* do toroide há dois casos: (i) circunferência de raio maior que o externo — a corrente entra e sai do enrolamento, de modo que a corrente líquida envolvida é *zero*; (ii) circunferência de raio menor que o interno — não envolve corrente alguma. Em ambos, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$ e, pela simetria, $B = 0$.

Consequência prática: o toroide **confina** o campo em seu interior, praticamente sem dispersão. Por isso transformadores toroidais produzem muito menos interferência eletromagnética que os de núcleo E-I, e são preferidos em áudio e instrumentação de precisão.

(c) **Comparação com o solenoide.** O perímetro médio é $\ell = 2\pi r = 0,628 \text{ m}$. Um solenoide reto com o mesmo N e esse comprimento teria

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r},$$

exatamente a mesma expressão. Ou seja: o toroide é um solenoide "fechado sobre si mesmo". A diferença essencial é que o solenoide reto tem **extremidades**, onde as linhas de campo escapam (efeito de borda) e o campo é menos uniforme; o toroide não tem bordas, sendo o dispositivo ideal para estudar o comportamento magnético puro de um material — razão pela qual as curvas de histerese são levantadas em amostras toroidais.

983 $I_2 = 0,5 \text{ A}$, **em sentido oposto a I_1**

No centro de uma espira, $B = \mu_0 I/(2R)$. Para cancelamento, $I_1/R_1 = I_2/R_2$. Assim, $I_2 = I_1(R_2/R_1) = 2(2,5/10) = 0,5 \text{ A}$. Os sentidos devem ser opostos.

984 $B = 40 \mu\text{T}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2)}{2\pi(0,01)} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 2}{0,01} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Atalho útil: $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$ exatamente, de modo que $B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{r}$ — evita carregar π pela conta toda.

Ordem de grandeza: $40 \mu\text{T}$ é comparável ao campo magnético da Terra ($\approx 50 \mu\text{T}$). Uma bússola perto desse fio já seria perturbada.

985 $B = 7,54 \text{ mT}$

$$B = \mu_0 nI = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(3) = 7,54 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

Note o que não aparece na fórmula: o raio do solenoide e o número total de espiras. Só importa a **densidade linear** $n = N/L$.

Dois solenoides, um fino e um grosso, com a mesma densidade de espiras e a mesma corrente, produzem o *mesmo* campo interno.

986 $I = 10 \text{ A}$

$$I = \frac{2\pi r B}{\mu_0} = \frac{r B}{2 \times 10^{-7}} = \frac{(0,02)(1 \times 10^{-4})}{2 \times 10^{-7}} = 10 \text{ A}.$$

Leitura prática: são necessários 10 A para produzir, a dois centímetros, apenas o dobro do campo terrestre. Campos magnéticos intensos exigem correntes altas — ou muitas espiras.

987 (a)

Aplicando a lei de Ampère a um retângulo com um lado dentro e outro fora, obtém-se $B_{int} = \mu_0 n I$ e $B_{ext} \approx 0$ para um solenoide *ideal* (infinitamente longo).

Por que o campo externo quase se anula: as linhas que saem de uma extremidade retornam pela outra, espalhando-se por um volume enorme — a densidade de linhas fora é desprezível diante da interna.

Em solenoides reais, o campo externo não é exatamente nulo, e nas extremidades o campo interno cai para cerca de *metade* do valor central.

988 0,5 G

$$B = 5 \times 10^{-5} \text{ T} \times 10^4 = 0,5 \text{ G}.$$

Escala de referência para o tópico:

Situação	Tesla	Gauss
Campo terrestre	5×10^{-5}	0,5
Ímã de geladeira	5×10^{-3}	50
Ímã de neodímio (superfície)	0,5	5000
Ressonância magnética	1,5 a 3	1.5×10^4 a 3×10^4

O tesla é uma unidade *grande*: campos de laboratório raramente passam de alguns tesla, e o gauss continua em uso justamente por ser mais próximo dos valores cotidianos.

989 $n = 1000/\text{m}$; $B = 1,26 \text{ mT}$

(a) $n = \frac{100}{0,10} = 1000/\text{m}.$

(b) $B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(1) = 1.257 \times 10^{-3} \text{ T}.$

Comparação instrutiva: isso é apenas 25 vezes o campo terrestre — um solenoide modesto produz campo modesto. Para chegar a 0,1 T seriam necessários 80 A com a mesma geometria, o que exigiria refrigeração.

Caminho alternativo: inserir núcleo ferromagnético, que multiplica B por μ_r — centenas ou milhares de vezes.

990 $B_1/B_2 = 3$

Como $B \propto 1/r$:

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{12}{4} = 3.$$

Contraste importante com o campo elétrico: o campo de uma carga puntiforme cai com $1/r^2$, mas o de um fio *infinito* cai com $1/r$.

A razão é a mesma da eletrostática: o fio é uma fonte *estendida* em uma dimensão, e a superfície amperiana (um cilindro) tem área proporcional a r , não a r^2 .

991 $I \approx 7,96 \text{ A}$

Do campo no centro de uma espira, $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$:

$$I = \frac{2RB}{\mu_0} = \frac{2(0,05)(1 \times 10^{-4})}{4\pi \times 10^{-7}} = 7,96 \text{ A}.$$

Comparação com o fio reto: um fio retilíneo a 5 cm precisaria de 25 A para o mesmo campo. A espira é mais eficiente porque *todos* os seus elementos contribuem no mesmo sentido no centro — a razão entre as duas fórmulas é exatamente π .

992 O campo não se altera

Como $B = \mu_0 \frac{N}{L} I$, dobrar N e L mantém a razão N/L inalterada:

$$B' = \mu_0 \frac{2N}{2L} I = B.$$

Interpretação: o solenoide dobrado equivale a dois solenoides originais colocados em sequência. Cada trecho "enxerga" a mesma vizinhança de espiras, e o campo local não muda.

O que muda: a região de campo uniforme fica mais longa, e a resistência do enrolamento dobra — exigindo o dobro da tensão para a mesma corrente.

993 $B = 0$

Cada fio produz, no ponto médio,

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{4}{0,04} = 2 \times 10^{-5} \text{ T.}$$

Pela regra da mão direita, com as correntes no *mesmo* sentido, os dois campos têm sentidos **opostos** no ponto médio — e módulos iguais. Cancelam-se:

$$B_{\text{total}} = 0.$$

Cuidado com a intuição: correntes de mesmo sentido *atraem-se*, mas seus campos se *cancelam* entre elas. Força e campo são coisas diferentes.

Fora do par, ao contrário, os campos se somam — e é por isso que dois fios juntos conduzindo no mesmo sentido produzem, de longe, o campo de um único fio de corrente $2I$.

994 O campo fica 200 vezes maior

Em meio linear,

$$B = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r},$$

de modo que B é multiplicado por $\mu_r = 200$.

Mecanismo: o material se *magnetiza*, e seus dipolos alinhados somam sua própria contribuição ao campo aplicado. Diferentemente do dielétrico — que *reduz* o campo elétrico — o material ferromagnético o **amplifica**.

Ressalva séria: μ_r não é constante. Ele cai drasticamente quando o material satura, e a relação $B \times H$ deixa de ser linear. A fórmula acima vale apenas em campos baixos.

995 $r = 20 \text{ cm}$

$$r = \frac{2 \times 10^{-7} I}{B} = \frac{(2 \times 10^{-7})(50)}{5 \times 10^{-5}} = 0,20 \text{ m.}$$

Consequência prática: a menos de 20 cm de um condutor de 50 A, uma bússola aponta mais para o fio do que para o norte.

É por isso que instrumentos magnéticos sensíveis — e monitores de tubo, na época em que existiam — precisam ficar afastados de cabos de potência.

996 Campo interno praticamente igual; o toroide tem campo externo *rigorosamente* nulo

Campo interno: ambos valem $\approx \mu_0 n I$. No toroide, $n = N/(2\pi r)$ varia ligeiramente com o raio, de modo que o campo não é perfeitamente uniforme na seção — mas para toroides finos a diferença é pequena.

Campo externo: aqui está a diferença essencial.

- **Solenoide:** as linhas precisam retornar por fora, e o campo externo, embora fraco, *existe*.
- **Toroide:** as linhas fecham-se *inteiramente* dentro do núcleo. Aplicando a lei de Ampère a um círculo externo, a corrente líquida envolvida é **zero** — e o campo também.

Consequência de projeto: indutores toroidais praticamente não irradiam nem captam interferência, e podem ser montados lado a lado sem acoplamento mútuo. É por isso que dominam aplicações de filtragem em fontes chaveadas.

997 $B = 56,6 \mu\text{T}$

Cada fio produz campo perpendicular ao plano definido por ele e pelo ponto. Como os fios são perpendiculares entre si e coplanares, ambos os campos saem (ou entram) *perpendicularmente à folha* — portanto são **paralelos** e se somam algebricamente:

$$B_1 = 2 \times 10^{-7} \frac{6}{0,03} = 40 \mu\text{T}; \quad B_2 = 2 \times 10^{-7} \frac{8}{0,04} = 40 \mu\text{T}.$$

Se os sentidos coincidirem: $B = 80 \mu\text{T}$; se forem opostos, $B = 0$.

Atenção ao caso geral: se os fios *não* fossem coplanares, os campos teriam direções diferentes e a soma seria

vetorial — com $40 \mu\text{T}$ perpendiculares, o resultado seria $40\sqrt{2} = 56,6 \mu\text{T}$. **A geometria decide se a soma é algébrica ou vetorial**, e é ela que precisa ser estabelecida antes de qualquer conta.

998 5, 10 e 4 mT; máximo na superfície

Dentro ($r < a$): a superfície amperiana envolve apenas a fração $(r/a)^2$ da corrente:

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} = 2 \times 10^{-7} \frac{100 r}{(0,002)^2}.$$

Em $r = 1 \text{ mm}$: $B = 5 \text{ mT}$.

Fora ($r > a$): toda a corrente é envolvida, e vale a fórmula do fio fino:

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{100}{r}.$$

Em $r = 5 \text{ mm}$: $B = 4 \text{ mT}$.

Na superfície ($r = a$): as duas expressões coincidem em $B = 10 \text{ mT}$ — o campo é contínuo.

(b) **O máximo está na superfície.** Dentro, B cresce linearmente com r ; fora, decai com $1/r$. O pico ocorre exatamente em $r = a$.

Analogia com a esfera isolante carregada: lá o campo elétrico também cresce linearmente dentro e cai com $1/r^2$ fora, com máximo na superfície. A estrutura matemática é a mesma — muda apenas a lei de Gauss ou de Ampère aplicada.

999 $B = 0,5 \text{ mT}$ entre os condutores; $B = 0$ fora

(a) Entre os condutores, a superfície amperiana envolve apenas a corrente central:

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{5}{0,002} = 5 \times 10^{-4} \text{ T} = 0,5 \text{ mT}.$$

(b) **Fora do cabo**, a superfície amperiana envolve $+I$ e $-I$ — a corrente líquida é **zero**:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0(0) = 0 \implies B = 0.$$

(c) **Consequência prática: o cabo coaxial não irradia nem capta campo magnético.** Todo o campo fica confinado entre os condutores.

Isso o torna a escolha padrão para transmitir sinais em ambientes com interferência — e explica por que um cabo paralelo comum, cujos condutores estão afastados, é muito pior: ali as correntes opostas não se cancelam perfeitamente e o par forma uma espira que irradia.

Mesma ideia, outra forma: o par trançado obtém efeito semelhante ao inverter a orientação da espira a cada torção, de modo que as contribuições sucessivas se anulem.

1000 31,4; 11,1 e 2,81 μT

$$(a) B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{0,20} = 3,14 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

(b) No eixo,

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Em $x = R = 0,10 \text{ m}$: $B = 1,11 \times 10^{-5} \text{ T}$, ou seja $B_0/2^{3/2} = 0,354 B_0$.

Em $x = 2R = 0,20 \text{ m}$: $B = 2,81 \times 10^{-6} \text{ T}$, cerca de $0,089 B_0$.

(c) **A queda é rápida.** A apenas um raio de distância, o campo já caiu para 35%; a dois raios, para 9%.

Para $x \gg R$, a expressão tende a $B \rightarrow \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$ — decaimento com $1/x^3$, típico de **dipolo**. É o mesmo expoente do dipolo elétrico, e pela mesma razão: a espira não tem "monopolo magnético" para produzir termo $1/x^2$.

1001 Na extremidade, $B \approx \mu_0 n I / 2$ — metade do valor central

(a) **Condição:** $L \gg D$, isto é, comprimento muito maior que o diâmetro. Na prática, $L/D > 10$ garante erro inferior a 1% no centro.

(b) **Na extremidade**, apenas "metade" do solenoide contribui — as espiras estão todas de um lado. O resultado exato para solenoide longo é

$$B_{\text{extremidade}} = \frac{\mu_0 n I}{2},$$

exatamente **metade** do valor central.

(c) **Consequências de projeto.**

- A região de campo verdadeiramente uniforme é *menor* que o solenoide: ela se restringe à parte central, tipicamente à metade do comprimento.
- Para uniformidade melhor que 1% em uma região de comprimento ℓ , o solenoide precisa ter comprimento bem maior que ℓ — ou usar enrolamento com densidade *corrigida* nas extremidades.
- A alternativa clássica é o par de **bobinas de Helmholtz**: duas bobinas iguais separadas por uma distância igual ao raio, arranjo que anula a segunda derivada do campo no centro e produz região uniforme com pouco material.

1002 $B = 0$ no fio central

O fio central não produz campo sobre si mesmo. Restam as contribuições dos dois vizinhos, ambos a 5 cm:

$$B_1 = B_2 = 2 \times 10^{-7} \frac{10}{0,05} = 40 \mu\text{T}.$$

Pela regra da mão direita, com os dois vizinhos conduzindo no mesmo sentido e estando em *lados opostos* do fio central, seus campos ali têm sentidos **contrários**:

$$B = 40 - 40 = 0.$$

Mas a força não é nula — ela também é. Como $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$ e $\vec{B} = \vec{0}$ no fio central, a força sobre ele é zero: as atrações dos dois vizinhos se equilibram.

Nos fios externos, porém, a situação é diferente: cada um sofre atração resultante para o centro. O conjunto tende a se *comprimir* — efeito real em barramentos de alta corrente, que precisam de espaçadores mecânicos.

1003 $NI = 15,9 \text{ kA-espira}$; exigiria 15,9 A com 1000 espiras

(a) De $B = \mu_0 NI / L$:

$$NI = \frac{BL}{\mu_0} = \frac{(0,1)(0,20)}{4\pi \times 10^{-7}} = 1,59 \times 10^4 \text{ A-espira}.$$

(b) Com $N = 1000$: $I = 15,9 \text{ A}$.

Viável, mas problemático. Mil espiras conduzindo 16 A exigem fio grosso (a densidade de corrente admissível limita a seção), o que aumenta o volume do enrolamento. E a dissipação é considerável: com resistência de apenas 1Ω , seriam 256 W — exigindo refrigeração.

(c) **Alternativa: núcleo ferromagnético.** Com $\mu_r = 1000$, a mesma corrente produziria 100 T — valor impossível, porque o material **satura** em torno de $1,5$ a 2 T .

O que o núcleo realmente entrega: os $0,1 \text{ T}$ pedidos com corrente cerca de mil vezes menor (16 mA), enquanto o material permanecer na região linear.

Limite físico: acima da saturação, o núcleo deixa de ajudar e o eletroímã volta a se comportar como se fosse de ar. É por isso que campos acima de 2 T exigem bobinas supercondutoras, sem núcleo.

1004 $400 \mu\text{T}$ no meio; $\approx 0,04 \mu\text{T}$ a 10 cm

(a) No ponto médio, cada fio dista 1 mm , e com correntes *opostas* os campos se **somam**:

$$B = 2 \times 2 \times 10^{-7} \frac{1}{0,001} = 400 \mu\text{T}.$$

(b) A 10 cm , os dois fios estão praticamente à mesma distância e seus campos quase se cancelam. O resultado é aproximadamente o de um **dipolo**:

$$B \approx \frac{\mu_0 Id}{2\pi r^2} = 2 \times 10^{-7} \frac{(1)(0,002)}{(0,10)^2} = 4 \times 10^{-8} \text{ T}.$$

(c) **Um fio único** de 1 A produziria, a 10 cm : $B = 2 \times 10^{-6} \text{ T}$ — **cinquenta vezes mais**.

Conclusão: manter os condutores de ida e volta *juntos* reduz drasticamente o campo irradiado, porque o par se comporta como dipolo ($1/r^2$) em vez de fio isolado ($1/r$). Quanto menor a separação d , melhor — e é exatamente por isso que se recomenda não separar os condutores de um mesmo circuito.

1005 $25 \mu\text{V/mT}$; $B = 24 \text{ mT}$

(a)

$$S = \frac{2,5 \text{ mV}}{100 \text{ mT}} = 25 \mu\text{V/mT}.$$

(b) $B = \frac{0,6}{0,025} = 24 \text{ mT}.$

(c) **Fontes de erro, em ordem de importância.**

- **Tensão de offset:** sensores reais indicam algo mesmo com $B = 0$, por assimetria construtiva. Valores de dezenas de microvolts são comuns — comparáveis ao sinal de alguns militesla. *Correção:* medir com o sensor blindado e subtrair.
- **Deriva térmica:** tanto o *offset* quanto a sensibilidade variam com a temperatura.
- **Orientação:** o sensor responde apenas à componente *perpendicular* à sua face. Um erro angular θ introduz fator $\cos \theta$ — desprezível para ângulos pequenos, mas 13% a 30° .
- **Campo terrestre** somado à medida, se não for compensado.

Procedimento robusto: medir com o sensor em uma orientação, depois girá-lo 180° e medir de novo. A média das duas leituras cancela o *offset*, e a semidiferença dá o campo.

1006 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

(a) A lei de Biot–Savart estabelece que um elemento $I d\vec{\ell}$ produz, a uma distância $\vec{r}$,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}.$$

Para o **centro** da espira, todo elemento está à mesma distância R , e $d\vec{\ell}$ é sempre *perpendicular* a $\hat{r}$ — logo $|d\vec{\ell} \times \hat{r}| = d\ell$.

(b) Além disso, todos os $d\vec{B}$ apontam na *mesma* direção (perpendicular ao plano da espira), de modo que a integral vetorial vira escalar:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \oint d\ell = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} (2\pi R) = \frac{\mu_0 I}{2R}.$$

(c) **Três simplificações coincidiram:** distância constante, produto vetorial de módulo máximo (ângulo reto) e contribuições todas paralelas. É a combinação mais favorável possível.

Fora do centro isso se perde: no eixo, a distância deixa de ser R e as contribuições ganham componentes radiais que se cancelam — exigindo projeção. Fora do eixo, a integral não tem forma fechada elementar e recorre-se a métodos numéricos ou a funções elípticas.

1007 Ampère exige simetria suficiente para tirar B da integral; Biot–Savart é geral mas trabalhoso

(a) **Biot–Savart:** $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$ — vale *sempre*, para qualquer distribuição de corrente. É a lei fundamental.

Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{env}}$ — também sempre verdadeira, mas só *útil* para calcular B em casos especiais.

(b) **Ampère é praticável quando** existe uma curva fechada ao longo da qual $|\vec{B}|$ é constante e $\vec{B}$ é paralelo (ou perpendicular) ao caminho. Só assim B pode ser retirado da integral:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \oint d\ell = B \ell.$$

Isso exige **simetria** — cilíndrica, plana ou toroidal — que precisa ser *conhecida de antemão*, por argumento físico.

(c)

Configuração	Método	Motivo
Fio retilíneo infinito	Ampère	simetria cilíndrica
Solenóide/toroide ideal	Ampère	simetria evidente
Espira circular (centro)	Biot–Savart	sem curva de B constante
Segmento finito de fio	Biot–Savart	sem simetria alguma

Erro comum: tentar aplicar Ampère a uma espira circular usando a própria espira como caminho. O campo *não* é constante nem tangente ao longo dela — a integral existe, mas não permite isolar B .

Analogia com a eletrostática: Gauss está para Coulomb assim como Ampère está para Biot–Savart. Em ambos os casos, a lei integral é elegante e poderosa *apenas* quando a simetria coopera.

1008 $I = 0,398 \text{ A}; P = 0,32 \text{ W}$

(a) $n = \frac{500}{0,25} = 2000/\text{m}$, e

$$I = \frac{B}{\mu_0 n} = \frac{1 \times 10^{-3}}{(4\pi \times 10^{-7})(2000)} = 0,398 \text{ A}.$$

(b) $P = RI^2 = 2(0,398)^2 = 0,32 \text{ W}$ — desprezível, sem necessidade de refrigeração.

(c) **Uniformidade.** Supondo diâmetro de 4 cm, a razão $L/D = 6,25$ — razoável, mas não excelente. Consequências:

- No **centro**, o campo fica cerca de 1 a 2% abaixo do valor ideal $\mu_0 nI$.
- Nas **extremidades**, cai para aproximadamente metade.
- A região com uniformidade melhor que 1% limita-se ao terço central, cerca de 8 cm.

Se for necessária melhor uniformidade: alongar o solenoide (mantendo n , o que exige mais espiras e mais tensão), ou adotar bobinas de Helmholtz.

Verificação de coerência: 1 mT é vinte vezes o campo terrestre — o experimento precisa ser orientado ou compensado, sob pena de o campo ambiente introduzir erro de 5%.

1009 $B \rightarrow \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}$, com $m = I\pi R^2$

(a) Partindo de $B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ e fazendo $x \gg R$:

$$B \rightarrow \frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}.$$

(b) Definindo o **momento de dipolo magnético** $m = IA = I\pi R^2$:

$$B = \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}.$$

Verificação numérica: para $R = 10 \text{ cm}$ e $I = 5 \text{ A}$, tem-se $m = 0,157 \text{ A m}^2$ e, a 1 m, $B = 3,14 \times 10^{-8} \text{ T}$. O valor exato é $3,10 \times 10^{-8}$ — a aproximação erra 1,5% a dez raios de distância.

(c) **Comparação com o dipolo elétrico.** Ambos decaem com $1/r^3$, e as expressões são formalmente análogas ($p = 2qa$ lá, $m = IA$ aqui).

Mas há uma diferença fundamental. O dipolo elétrico é feito de duas cargas que *podem* ser separadas — e então cada uma produz campo $1/r^2$. Já o dipolo magnético **não pode** ser separado: não existem monopolos magnéticos.

Consequência: o dipolo é o termo *dominante* de qualquer fonte magnética estacionária. Não há termo $1/r^2$ em magnetostática — e é por isso que $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ figura entre as equações de Maxwell, sem análogo elétrico.

1010 Não há "cargas magnéticas" a redistribuir; usa-se desvio por material de alto μ_r ou correntes induzidas

(a) **Por que a gaiola falha.** A blindagem elétrica funciona porque o condutor possui *cargas livres* que se redistribuem até anular o campo interno. Não existe equivalente magnético: **não há monopolos magnéticos livres** para migrar.

Um campo magnético *estático* atravessa o cobre e o alumínio praticamente sem atenuação.

(b) **Dois mecanismos disponíveis.**

- **Desvio de fluxo** (campos estáticos ou lentos). Um invólucro de material de alto μ_r — *mu-metal*, com μ_r de dezenas de milhares — oferece caminho de baixa relutância. O fluxo prefere circular pelo material e "contorna" a região protegida. Não há cancelamento: há *desvio*.
- **Correntes induzidas** (campos variáveis). Pela lei de Lenz, um campo alternado induz correntes em um invólucro condutor, e essas correntes geram campo oposto. A atenuação cresce com a frequência e com a condutividade.

(c) **Dependência com a frequência.**

Faixa	Mecanismo eficaz	Material
Estático (CC)	desvio de fluxo	mu-metal
Baixa (dezenas de Hz)	desvio, pouca indução	mu-metal
Alta (kHz e acima)	correntes induzidas	cobre, alumínio

Consequência prática: blindar campo elétrico é fácil e barato — basta qualquer metal aterrado. Blindar campo magnético estático é caro, exige material especial, e a atenuação típica fica em uma ou duas ordens de grandeza, contra muitas ordens no caso elétrico.

É por isso que salas de ressonância magnética têm blindagem magnética de toneladas, enquanto a blindagem elétrica de um cabo é uma malha fina.

1011 Medir com inversão de orientação para cancelar *offset*; três orientações ortogonais para as componentes**(a) Procedimento.**

1. **Caracterizar o zero:** com a bobina *desligada*, registrar a leitura em cada ponto. Isso captura tanto o *offset* do sensor quanto o campo ambiente (terrestre e de equipamentos próximos).
2. **Medir com a bobina ligada** nos mesmos pontos.
3. **Subtrair** ponto a ponto. O resultado é o campo da bobina, livre de *offset* e de campo ambiente.

Alternativa mais robusta: inverter o sentido da corrente na bobina e tomar a *semidiferença* das duas leituras. Isso cancela tudo o que não depende da corrente.

(b) Três componentes. O sensor Hall responde apenas à componente perpendicular à sua face. Para obter $\vec{B}$ completo, meça em três orientações ortogonais no mesmo ponto:

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}.$$

Um sensor triaxial faz isso simultaneamente e evita erros de reposicionamento.

(c) Critérios de validação.

- **Linearidade com a corrente:** B deve ser proporcional a I . Meça em três correntes e verifique — desvio indica saturação de núcleo ou não linearidade do sensor.
- **Simetria:** pontos simétricos em relação ao eixo devem dar valores iguais. Discrepância revela desalinhamento do sensor ou da bobina.
- **Valor central:** deve concordar com $\mu_0 n I$ dentro da incerteza, descontada a correção de comprimento finito.
- **Reprodutibilidade:** repita o primeiro ponto ao final. Diferença indica deriva térmica do sensor.

Registre sempre a temperatura — a sensibilidade Hall varia tipicamente algumas centenas de ppm por grau.

1012 Núcleos saturam entre 1,5 e 2 T; acima disso é preciso bobina sem núcleo, com corrente muito alta

(a) Saturação. Materiais ferromagnéticos alinham seus domínios completamente em torno de 1,5 a 2 T (ferro-silício, ≈ 2 T; ferrites, bem menos). Acima disso, μ_r cai para próximo de 1 e o núcleo deixa de contribuir — **acrescentar corrente passa a render tão pouco quanto no ar.**

Este é um limite *de material*, não de projeto: nenhuma geometria o contorna.

(b) Limite térmico. Sem núcleo, $B = \mu_0 n I$ exige corrente enorme. A potência dissipada vai com I^2 , e a densidade de corrente admissível em cobre refrigerado a água fica em torno de 20 A/mm².

Eletroímãs resistivos de laboratório atingem 1 a 2 T consumindo *megawatts* — e boa parte do custo operacional é a refrigeração.

(c) Soluções empregadas.

- **Supercondutores:** resistência nula elimina o limite térmico. Bobinas de NbTi e Nb₃Sn chegam a 20 T e são a base de equipamentos de ressonância magnética e de aceleradores. O custo passa a ser a criogenia.
- **Campos pulsados:** correntes altíssimas por milissegundos, antes que o calor se acumule. Alcançam 100 T, com a bobina frequentemente destruída no processo.
- **Ímãs híbridos:** bobina supercondutora externa somada a uma resistiva interna — combinação que detém os recordes de campo contínuo, acima de 45 T.

Limite último: acima de algumas dezenas de tesla, a *pressão magnética* $B^2/2\mu_0$ supera a resistência mecânica de qualquer material. A 100 T ela vale cerca de 4 GPa — a bobina literalmente se rompe.

1013 O campo na cavidade é uniforme, de módulo $\mu_0 J d/2$

(a) Estratégia. O condutor furado equivale à *superposição* de:

- um cilindro **maciço** de raio a com densidade de corrente $+J$; *mais*
- um cilindro de raio b , na posição da cavidade, com densidade $-J$.

A soma reproduz corrente J na região sólida e zero na cavidade — exatamente a situação real.

(b) Dentro de um cilindro maciço de densidade J , a lei de Ampère dá $B = \frac{\mu_0 J r}{2}$, ou vetorialmente $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}$, com $\vec{r}$ medido a partir do *eixo daquele* cilindro.

Somando as duas contribuições em um ponto da cavidade, com $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ medidos a partir de cada eixo:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_1 - \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_2 = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{d}.$$

O vetor $\vec{d}$ é constante — ele liga os dois eixos e não depende do ponto.

(c) **Interpretação: o campo na cavidade é rigorosamente uniforme**, de módulo $\mu_0 J d/2$ e direção perpendicular a $\vec{d}$.

Isso é notável: uma geometria sem simetria evidente produz, na região vazia, o campo mais simples possível.

Aplicação: o mesmo resultado, com $\vec{J}$ substituído por densidade de carga, dá campo elétrico uniforme na cavidade de uma esfera carregada — e é usado no projeto de aceleradores e de ímãs de deflexão, em que se busca campo uniforme em uma região de acesso.

10.3 Fluxo magnético

Resoluções comentadas — 12.3 Fluxo magnético

1014 (b)

Como $\Phi = B A \cos \theta$, sendo θ o ângulo entre o campo e a *normal* à espira, o fluxo é máximo quando $\theta = 0$ — ou seja, quando o campo atravessa a espira perpendicularmente ao seu plano. Se o plano fica paralelo ao campo, $\theta = 90^\circ$ e o fluxo é nulo.

1015 $\Phi = 1 \text{ mWb}$

Com $\theta = 0$ ($\cos \theta = 1$) e $A = 20 \text{ cm}^2 = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$\Phi = B A = 0,5 \cdot 20 \times 10^{-4} = 1 \times 10^{-3} \text{ Wb} = 1 \text{ mWb}.$$

1016 (a) $\Phi \approx 6,03 \text{ mWb}$; (b) $\varepsilon \approx 8,04 \text{ mV}$

(a) A área é $A = \pi R^2 = \pi(0,08)^2 \approx 0,0201 \text{ m}^2$:

$$\Phi = B A = 0,3 \cdot 0,0201 \approx 6,03 \text{ mWb}.$$

(b) A fem é o módulo da taxa de variação do fluxo. Como só B muda:

$$\varepsilon = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = A \frac{|\Delta B|}{\Delta t} = 0,0201 \cdot \frac{0,2}{0,5} \approx 8,04 \text{ mV}.$$

1017 $\Phi = 7,07 \times 10^{-10} \text{ Wb}$

$$\Phi = B A \cos \theta = (10^{-4})(10^{-5}) \cos 45^\circ = 7,07 \times 10^{-10} \text{ Wb}.$$

1018 0–2 s: $\varepsilon = 2 \text{ mV}$; 2–4 s: $\varepsilon = 0$; 4–6 s: $\varepsilon = -2 \text{ mV}$

A fem é a *inclinação* do gráfico $\Phi \times t$ (com sinal trocado, por Lenz):

- 0 a 2 s: Φ sobe de 0 a 4 mWb, inclinação $\frac{4}{2} = 2 \text{ mWb/s}$, logo $|\varepsilon| = 2 \text{ mV}$.
- 2 a 4 s: Φ constante, inclinação nula, $\varepsilon = 0$.
- 4 a 6 s: Φ desce de 4 a 0, inclinação -2 mWb/s , $\varepsilon = -2 \text{ mV}$ (sentido oposto).

A fem só existe quando há *variação* de fluxo, e seu sinal se inverte entre a subida e a descida — exatamente o princípio de um gerador.

1019 (a) $\Phi_{\max} = 8 \text{ mWb}$; (b) $\varepsilon_{\text{pico}} \approx 1,51 \text{ V}$; (c) 30 Hz; (d) tudo $\times 100$

(a) Com a espira girando, o ângulo entre a normal e o campo varia: $\theta = \omega t$. Logo

$$\Phi(t) = B A \cos(\omega t), \quad \Phi_{\max} = B A = 0,4 \cdot 200 \times 10^{-4} = 8 \text{ mWb}.$$

(b) A velocidade angular é

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 60\pi \approx 188,5 \text{ rad/s.}$$

Pela lei de Faraday,

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = BA\omega \sin(\omega t), \quad \varepsilon_{\text{pico}} = BA\omega = (8 \times 10^{-3})(188,5) \approx 1,51 \text{ V.}$$

(c) A frequência é $f = \frac{1800}{60} = 30 \text{ Hz}$ (uma volta = um ciclo completo).

Por que senoidal? Porque o *fluxo* varia cossenoidalmente com o ângulo (projeção da área sobre a direção do campo), e a fem é sua *derivada*. A derivada do cosseno é o seno — daí a defasagem de 90° entre fluxo e tensão. Este é literalmente o princípio de funcionamento do **alternador**: a forma de onda senoidal da rede elétrica nasce da geometria circular do movimento.

(d) Com N espiras, todas concatenam o mesmo fluxo e suas fem se somam em série:

$$\varepsilon_{\text{pico}} = NBA\omega \approx 100 \cdot 1,51 = 151 \text{ V.}$$

O fluxo *por espira* não muda; o que muda é o *fluxo concatenado* $N\Phi$. É assim que geradores reais atingem centenas de volts com campos modestos: aumentando N , B , A ou ω — os quatro parâmetros de projeto de uma máquina elétrica.

1020 $\Phi = 0,5 \text{ mWb}$

$$\Phi = BA \cos \theta = (0,1)(0,01) \cos 60^\circ = (0,1)(0,01)(0,5) = 5 \times 10^{-4} \text{ Wb.}$$

Atenção ao ângulo: θ é medido entre $\vec{B}$ e a **normal** à superfície. Se o enunciado der o ângulo com o *plano*, use o complemento — é a troca de cos por sin que mais gera erro neste tópico.

1021 $\Phi = 0$

Campo paralelo ao plano significa campo *perpendicular* à normal, logo $\theta = 90^\circ$ e $\cos \theta = 0$:

$$\Phi = 0.$$

Interpretação geométrica: nenhuma linha de campo *atravessa* a superfície — elas passam rentes a ela.

Casos-limite úteis: Φ é máximo com $\vec{B}$ perpendicular ao plano (paralelo à normal) e nulo com $\vec{B}$ contido no plano.

1022 $A = 50 \text{ cm}^2$

$$A = \frac{\Phi}{B} = \frac{2 \times 10^{-3}}{0,4} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2 = 50 \text{ cm}^2.$$

Lembre da conversão: $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$, pois a área é o *quadrado* de um comprimento.

1023 $B = 0,5 \text{ T}$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{1,5 \times 10^{-3}}{3 \times 10^{-3}} = 0,5 \text{ T.}$$

Nomenclatura: B é chamado *densidade de fluxo* justamente por ser fluxo por unidade de área — e $1 \text{ T} = 1 \text{ Wb/m}^2$.

As duas grandezas descrevem a mesma realidade em escalas diferentes: B é local, Φ é integral.

1024 (b)

As linhas de campo magnético são **fechadas** — não têm início nem fim. Toda linha que entra em uma superfície fechada necessariamente sai dela, e as contribuições se cancelam:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0.$$

Contraste com o campo elétrico: lá, a lei de Gauss dá $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{env}}/\varepsilon_0$ — diferente de zero sempre que houver carga envolvida.

A diferença tem uma causa única: existem cargas elétricas isoladas (monopolos elétricos), mas **não existem monopolos magnéticos**. Esta é uma das equações de Maxwell, e sua forma diferencial é $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

1025 $5 \times 10^5 \text{ Mx}$

$$\Phi = 5 \times 10^{-3} \times 10^8 = 5 \times 10^5 \text{ Mx}.$$

Origem da unidade: o maxwell pertence ao sistema CGS, e vale 1 G cm^2 . A conversão decorre diretamente de $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$ e $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$:

$$10^4 \times 10^4 = 10^8.$$

Embora obsoleto no SI, o maxwell ainda aparece em catálogos de ímãs e em literatura mais antiga.

1026 $\lambda = 50 \text{ mWb-espira}; L = 25 \text{ mH}$

(a)

$$\lambda = N\Phi = 50(1 \times 10^{-3}) = 5 \times 10^{-2} \text{ Wb-espira}.$$

(b)

$$L = \frac{\lambda}{I} = \frac{0,05}{2} = 25 \text{ mH}.$$

Distinção essencial. Φ é o fluxo através de *uma* espira; $\lambda = N\Phi$ é o *fluxo concatenado*, que conta cada espira separadamente. É λ , e não Φ , que entra na definição de indutância e na lei de Faraday para bobinas ($\varepsilon = -d\lambda/dt$).

1027 $\Phi = 2,5 \text{ mWb}; \text{máximo de } 5 \text{ mWb}$

$$\Phi = BA \cos 60^\circ = (0,25)(2 \times 10^{-2})(0,5) = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Wb};$$

$$\Phi_{\text{max}} = BA = 5 \times 10^{-3} \text{ Wb} \quad (\theta = 0).$$

Aplicação: girar a espira entre essas duas posições varia o fluxo de $2,5 \text{ mWb}$. Feito em 10 ms , isso induziria $\varepsilon = 0,25 \text{ V}$ por espira — princípio do gerador.

1028 $\Phi = 2,51 \mu\text{Wb}$

$$B = \mu_0 nI = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(2) = 2,51 \times 10^{-3} \text{ T};$$

$$\Phi = BA = (2,51 \times 10^{-3})(1 \times 10^{-3}) = 2,51 \times 10^{-6} \text{ Wb}.$$

Ordem de grandeza: apenas $2,5 \mu\text{Wb}$ — fluxos em núcleo de ar são pequenos. Com núcleo ferromagnético de $\mu_r = 1000$, o mesmo solenoide produziria $2,5 \text{ mWb}$.

É por isso que máquinas elétricas usam núcleo: sem ele, o fluxo (e portanto a f.e.m. induzida e o torque) seria mil vezes menor.

1029 $\varepsilon = 20 \text{ V}$

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 100 \frac{4 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2}} = 20 \text{ V}.$$

Como a variação é linear, a f.e.m. é *constante* durante todo o intervalo. Se o fluxo variasse de outra forma, seria preciso derivar ponto a ponto.

Note o papel de N : cem espiras multiplicam a f.e.m. por cem, embora o fluxo *por espira* seja o mesmo. É o fluxo concatenado que importa.

1030 São iguais

O fluxo através de qualquer superfície depende apenas de sua **borda**.

Demonstração: as duas superfícies, juntas, formam uma superfície *fechada*. Como $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$, o fluxo que entra por uma sai pela outra — e portanto os fluxos através delas são iguais (atentando para a orientação das normais).

Consequência prática: na lei de Faraday, pode-se escolher *qualquer* superfície apoiada no circuito. Escolha a que tornar a integral mais simples — geralmente a plana, mas às vezes uma superfície curva evita regiões de campo complicado.

Contraste: isso *não* vale para o fluxo elétrico, que depende da carga envolvida e portanto da superfície escolhida.

1031 $\Delta\Phi = -24 \text{ mWb}$

$$\Phi_i = BA = (0,6)(0,04) = 24 \text{ mWb}; \quad \Phi_f = BA \cos 90^\circ = 0.$$

$$\Delta\Phi = 0 - 0,024 = -24 \text{ mWb}.$$

Duas formas de variar o fluxo aparecem no tópico: mudar B , mudar A , ou mudar a *orientação*. Esta última é a base do gerador rotativo, em que $\theta = \omega t$ e o fluxo varia senoidalmente.

Sinal: o fluxo diminuiu. Pela lei de Lenz, a corrente induzida circularia no sentido de *manter* o fluxo original.

1032 $B = 1,5 \text{ T}$ — próximo da saturação típica

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{6 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1,5 \text{ T}.$$

Avaliação: aços-silício saturam entre 1,5 e 2 T; ferrites, bem antes (tipicamente 0,3 a 0,5 T).

Portanto, para aço-silício este núcleo opera **no limite**. Qualquer aumento de corrente levaria à saturação, com queda abrupta de μ_r e distorção severa da forma de onda.

Prática de projeto: dimensione para $B_{\max}$ entre 60 e 80% da saturação, deixando margem para transitórios e para a variação com a temperatura.

1033 $\lambda = 120 \text{ mWb-espira}$

$$\Phi = BA = (0,4)(1,5 \times 10^{-3}) = 6 \times 10^{-4} \text{ Wb};$$

$$\lambda = N\Phi = 200(6 \times 10^{-4}) = 0,12 \times 10 \text{ Wb-espira}.$$

Se essa bobina fosse retirada do campo em 50 ms:

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\lambda}{\Delta t} = \frac{0,12}{0,05} = 2,4 \text{ V}.$$

É esse o princípio do *fluxímetro*: integrando a f.e.m. medida, recupera-se $\Delta\lambda$ e, com N e A conhecidos, o campo.

1034 Cresce de zero a BA , com taxa constante enquanto a espira atravessa a fronteira

Três fases:

- **Totalmente fora:** $\Phi = 0$ e $d\Phi/dt = 0$ — nenhuma f.e.m.
- **Atravessando a fronteira:** a área *dentro* do campo cresce linearmente com o deslocamento. Se a velocidade for constante, Φ cresce linearmente e a f.e.m. é **constante**.
- **Totalmente dentro:** $\Phi = BA$ e volta a ser constante — nenhuma f.e.m., mesmo que a espira continue se movendo.

Ponto conceitual importante: não é o *movimento* que induz f.e.m., e sim a **variação de fluxo**. Uma espira movendo-se rapidamente dentro de um campo uniforme não gera nada.

Com largura ℓ e velocidade v , a f.e.m. na fase intermediária vale $\varepsilon = B\ell v$.

1035 Φ é integral (weber); B é local (tesla). Φ governa a indução; B governa forças e saturação

Densidade de fluxo $\vec{B}$: grandeza *local* e vetorial, medida em tesla. Ela é o que determina:

- a força sobre cargas e condutores ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$);
- a saturação do material (B próximo de B_{sat});
- o que um sensor Hall mede.

Fluxo Φ : grandeza *integral* e escalar, medida em weber. Ela é o que determina:

- a f.e.m. induzida ($\varepsilon = -d\Phi/dt$);
- a indutância ($L = \lambda/I$);
- o acoplamento entre bobinas.

Relação: $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$, e no caso uniforme $B = \Phi/A$.

Erro comum: falar em "fluxo" quando se quer dizer "campo". Um ímã pequeno e um grande podem ter o mesmo B na superfície e fluxos totais muito diferentes — e é o fluxo que determina o desempenho em um circuito magnético.

1036 $\Phi = 5 \text{ mWb}$ — igual à estimativa pelo valor médio

(a) Dividindo em faixas verticais de largura dx e área $h dx$:

$$\Phi = \int_0^L B_0 \frac{x}{L} h dx = \frac{B_0 h}{L} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{B_0 h L}{2}.$$

$$\Phi = \frac{(0,5)(0,10)(0,20)}{2} = 5 \times 10^{-3} \text{ Wb}.$$

(b)

Estimativa	Φ
Usando B_0 (valor máximo)	10 mWb
Integração exata	5 mWb
Usando $\vec{B} = B_0/2$	5 mWb

A média coincide com o exato — mas apenas porque B varia *linearmente*. Para $B \propto x^2$, a integração daria $B_0 h L/3$, enquanto a média aritmética dos extremos daria $B_0 h L/2$ — erro de 50%.

Regra: substituir o campo pela média só é legítimo em variação linear. Fora disso, integre.

1037 $\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} = 0,55 \mu\text{Wb}$

(a) O campo do fio **não é uniforme** na região da espira: $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. Dividindo a espira em faixas de largura dr e comprimento a :

$$\Phi = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} a dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right).$$

(b) Com $a = 0,20 \text{ m}$, $d = 0,05 \text{ m}$ e $b = 0,15 \text{ m}$ (borda externa em $0,20 \text{ m}$):

$$\Phi = 2 \times 10^{-7} (10)(0,20) \ln 4 = (4 \times 10^{-7})(1,386) = 5,55 \times 10^{-7} \text{ Wb}.$$

Observe o logaritmo: afastar a espira reduz o fluxo muito devagar. Dobrar d e b juntos (mantendo a razão) *não muda nada* — o fluxo depende apenas da razão $(d+b)/d$ e do comprimento a .

Consequência: a indutância mútua entre um fio e uma espira próxima é notavelmente insensível à distância absoluta. É por isso que interferência magnética de cabos de potência é difícil de eliminar apenas afastando-os.

1038 $\mathcal{R} = 4,97 \times 10^5 \text{ 1/H}$; $\Phi = 2 \text{ mWb}$; $B = 5 \text{ T}$ — impossível

(a) Em analogia ao circuito elétrico, a **relutância** vale

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_r \mu_0 A} = \frac{0,50}{(2000)(4\pi \times 10^{-7})(4 \times 10^{-4})} = 4,97 \times 10^5 \text{ 1/H}.$$

(b) Com a força magnetomotriz $\mathcal{F} = NI = 1000$ ampère-espiras:

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} = \frac{1000}{4,97 \times 10^5} = 2,01 \times 10^{-3} \text{ Wb}; \quad B = \frac{\Phi}{A} = 5,03 \text{ T}.$$

(c) **O resultado é impossível.** Nenhum material ferromagnético comum sustenta 5 T — todos saturam entre $1,5$ e 2 T .

O que realmente aconteceria: conforme B se aproxima de 2 T , μ_r despenca de 2000 para valores próximos de 1 . A relutância dispara, e o fluxo estaciona em torno de $B_{\text{sat}} A = 0,8 \text{ mWb}$.

Lição de método: o modelo linear com μ_r constante é válido *apenas* abaixo da saturação. Calcular e depois **verificar** B contra B_{sat} é etapa obrigatória — exatamente como se verifica a rigidez dielétrica em problemas de campo elétrico.

1039 $\mathcal{R}_g = 1,99 \times 10^6$, **quatro vezes a do ferro**; $B = 1,0 \text{ T}$

(a) No entreferro, $\mu_r = 1$:

$$\mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A} = \frac{1 \times 10^{-3}}{(4\pi \times 10^{-7})(4 \times 10^{-4})} = 1,99 \times 10^6 \text{ 1/H}.$$

Em série com o ferro: $\mathcal{R}_{tot} = 4.97 \times 10^5 + 1.99 \times 10^6 = 2.49 \times 10^6$.

(b)

$$\Phi = \frac{1000}{2.49 \times 10^6} = 4.02 \times 10^{-4} \text{ Wb}; \quad B = 1,005 \text{ T}.$$

Agora sim, valor fisicamente sustentável — e com margem para saturação.

(c) **Por que o entreferro domina.** Ele tem apenas 1 mm contra 500 mm de ferro — é 500 vezes mais curto. Mas sua permeabilidade é 2000 vezes menor. O saldo:

$$\frac{\mathcal{R}_g}{\mathcal{R}_{fe}} = \frac{2000}{500} = 4.$$

Um milímetro de ar vale quatro vezes meio metro de ferro.

Consequências de projeto.

- O entreferro *lineariza* o circuito magnético: como ele domina, a relação $\Phi \times I$ torna-se quase reta, mesmo com o ferro não linear.
- Ele permite armazenar muito mais energia (que se concentra no ar) — daí seu uso em indutores de conversores chaveados.
- Em contrapartida, reduz a indutância e exige mais ampère-espiras.
- **Entreferros parasitas** (juntas mal ajustadas de núcleos em E ou U) degradam severamente o desempenho, mesmo com dezenas de micrômetros.

1040 1 mWb de dispersão; $k \approx 0,8$

(a) **Dispersão:** a parcela que não atravessa a outra bobina:

$$\Phi_{disp} = 5 - 4 = 1 \text{ mWb} \quad (20\%).$$

(b) O coeficiente de acoplamento é a fração de fluxo compartilhada:

$$k \approx \frac{\Phi_{12}}{\Phi_1} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

(A definição rigorosa é $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$, que coincide com esta razão quando as bobinas são simétricas.)

(c) **Como aumentar k .**

- **Núcleo fechado** de alta permeabilidade: o fluxo prefere o caminho de baixa relutância e "não escapa". Toroides atingem $k > 0,99$.
- **Enrolamentos concêntricos ou intercalados**, em vez de lado a lado — reduz drasticamente o caminho de fuga.
- **Eliminar entreferros** desnecessários, que forçam o fluxo a divergir.

Compromisso: k alto é desejável em transformadores (transferência eficiente), mas dispersão *controlada* é útil em alguns casos — ela funciona como indutância série natural, limitando corrente de curto em transformadores de solda e em reatores.

1041 Mesmo fluxo; B três vezes maior na seção estreita, que satura primeiro

(a) **O fluxo é o mesmo.** Sem dispersão, todas as linhas que passam por um trecho passam pelo outro — é a consequência direta de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ aplicada a uma superfície que envolve a junção.

Analogia elétrica: é o equivalente magnético da LKC. O fluxo se conserva ao longo de um circuito magnético sem ramificação, como a corrente em um circuito série.

(b) Como $B = \Phi / A$:

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{6}{2} = 3.$$

(c) **A seção estreita satura primeiro**, por ter B três vezes maior.

Consequência de projeto: o dimensionamento de um núcleo é governado pela sua **menor** seção. Aumentar a seção larga não adianta nada — é preciso alargar o gargalo.

Onde isso aparece na prática: cantos de núcleos em E, junções mal projetadas e regiões com furos de fixação. São esses pontos que saturam primeiro e produzem aquecimento e distorção localizados.

1042 $\Phi = 1,2 \text{ mWb}$; $\varepsilon = 30 \text{ mV}$

(a) Apenas a área *dentro* do campo contribui:

$$\Phi = B A_{\text{efetiva}} = (0,8)(0,60)(2,5 \times 10^{-3}) = 1,2 \times 10^{-3} \text{ Wb}.$$

(b)

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{1,2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-2} \text{ V}.$$

Observação importante: o fluxo depende da área *efetivamente* imersa no campo, não da área geométrica total da espira. Fora da região, $B = 0$ e a contribuição é nula.

Se a espira tivesse N espiras, a f.e.m. seria N vezes maior — e é assim que se aumenta a sensibilidade de sensores de fluxo sem aumentar a área.

1043 $\Phi_{\text{max}} = 1,2 \text{ mWb}$; $N \approx 688$ espiras

(a) $\Phi_{\text{max}} = B_{\text{max}} A = (1,2)(1 \times 10^{-3}) = 1,2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

(b) Para fluxo senoidal, a f.e.m. eficaz vale

$$V_{\text{ef}} = 4,44 N f \Phi_{\text{max}},$$

(o fator $4,44 = 2\pi/\sqrt{2}$ decorre de derivar uma senoide e converter para valor eficaz). Logo

$$N = \frac{220}{4,44(60)(1,2 \times 10^{-3})} = \frac{220}{0,3197} \approx 688.$$

Compromisso central do projeto: menos espiras significam B maior (e risco de saturação); mais espiras significam mais cobre, mais resistência e mais perdas.

Por que a frequência importa: $N \propto 1/f$. Em 400 Hz (aviação) ou em dezenas de quilohertz (fontes chaveadas), o mesmo transformador precisa de muito menos espiras — e o núcleo pode ser muito menor. É essa a razão física de fontes chaveadas serem tão mais compactas que as lineares.

1044 Nulo, independentemente da posição e da intensidade do ímã

Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$, sempre.

Justificativa: as linhas de campo de um ímã *não começam nem terminam* nele — elas saem do polo norte, percorrem o espaço externo, entram pelo sul e **continuam dentro do material**, fechando-se sobre si mesmas. Toda linha que atravessa a superfície para fora atravessa também para dentro, em algum outro ponto. O balanço é rigorosamente nulo.

Contraste com a carga elétrica. Se a superfície envolvesse uma carga $+Q$, o fluxo elétrico seria $Q/\varepsilon_0 \neq 0$ — porque as linhas elétricas *nascem* na carga.

O que isso significa fisicamente: não existe "carga magnética". Cortar um ímã ao meio não separa os polos — produz dois ímãs completos, cada um com seus dois polos. Não há como isolar um norte de um sul.

Consequência para a teoria: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ é uma equação de Maxwell, e é ela que garante a existência do potencial vetor $\vec{A}$ com $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

1045 $\lambda = 6 \text{ mWb-espira}$; $B = 15 \text{ mT}$

(a) Integrando a lei de Faraday:

$$\int \varepsilon dt = \Delta\lambda \implies \lambda_i = 6 \times 10^{-3} \text{ Wb-espira}$$

(pois o fluxo final é zero).

(b)

$$\Phi = \frac{\lambda}{N} = \frac{6 \times 10^{-3}}{500} = 1,2 \times 10^{-5} \text{ Wb}; \quad B = \frac{\Phi}{A} = \frac{1,2 \times 10^{-5}}{8 \times 10^{-4}} = 1,5 \times 10^{-2} \text{ T}.$$

(c) **Vantagem do método integral.** O resultado depende *apenas* da variação total de fluxo — **não** de *como* a bobina foi retirada. Rápido ou devagar, com solavancos ou suavemente, a integral é a mesma.

Isso torna a medição notavelmente robusta: não é preciso controlar a velocidade nem a trajetória.

Limitações: o integrador acumula qualquer *offset* do amplificador, o que limita o tempo de medição (problema já discutido na integração de sinais ruidosos). E o método mede *apenas variações* — para campos estáticos permanentes, é preciso mover a bobina ou usar sensor Hall.

1046 Erro de cerca de +2,5% na estimativa pelo centro

Exato (com I genérico e $a = 0,10$ m):

$$\Phi_{ex} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{0,15}{0,05} = 2 \times 10^{-8} I \ln 3 = 2,197 \times 10^{-8} I.$$

Estimativa pelo centro ($r = 0,10$ m):

$$\Phi_{est} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(0,10)} a^2 = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{0,10} (0,01) = 2 \times 10^{-8} I.$$

$$\text{erro} = \frac{2,00 - 2,197}{2,197} = -9,0\%.$$

A estimativa pelo centro *subestima* o fluxo — porque $B \propto 1/r$ é uma função **convexa**, e a média de uma função convexa é maior que a função da média (desigualdade de Jensen).

Quando a aproximação é aceitável: quando a variação de B ao longo da espira for pequena. Aqui, B varia por um fator 3 — muito. Se a espira estivesse entre 95 e 105 cm, a variação seria de apenas 10% e o erro cairia para frações de por cento.

Critério prático: use campo uniforme se $B_{\max}/B_{\min} < 1,1$; caso contrário, integre.

1047 Linhas fechadas $\Rightarrow$ fluxo líquido nulo $\Rightarrow$ o fluxo se conserva ao longo de um circuito magnético

(a) **Demonstração.** As linhas de $\vec{B}$ são curvas *fechadas* — fato experimental, equivalente à inexistência de monopólos magnéticos. Uma curva fechada que penetre uma superfície fechada precisa atravessá-la um número *par* de vezes, alternando entrada e saída.

Cada entrada contribui com fluxo negativo e cada saída com positivo, de módulos iguais. A soma se cancela:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0.$$

Pelo teorema da divergência, isso equivale a $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ em todo ponto.

(b) **Conservação do fluxo.** Considere uma junção em um núcleo magnético, onde um trecho de seção A_1 encontra outro de seção A_2 . Envolvendo a junção com uma superfície fechada:

$$-\Phi_1 + \Phi_2 = 0 \implies \Phi_1 = \Phi_2.$$

O fluxo se conserva — exatamente como a corrente em um nó. Se o núcleo se ramificar em dois caminhos:

$$\Phi_{total} = \Phi_a + \Phi_b,$$

que é a **lei dos nós magnética**, análoga à LKC.

(c) **Comparação com Gauss elétrica.**

Elétrico	Magnético
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q/\epsilon_0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
Linhas nascem e morrem em cargas	Linhas são fechadas
Existem monopólos (cargas)	Não existem monopólos
$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

Consequência profunda: a ausência de monopólos permite escrever $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, base de toda a formulação moderna do eletromagnetismo. Se monopólos existissem, essa construção seria impossível.

1048 Duas superfícies de mesma borda formam superfície fechada, cujo fluxo é nulo

(a) **Demonstração.** Sejam S_1 e S_2 duas superfícies apoiadas na mesma curva C . Juntas, elas delimitam um **volume fechado**. Aplicando o resultado anterior:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \Phi_{S_2}^{(saindo)} - \Phi_{S_1}^{(saindo)} = 0 \implies \Phi_{S_1} = \Phi_{S_2}.$$

(b) **Importância para Faraday.** A lei $\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ só faz sentido se Φ estiver *bem definido* — ou seja, se não depender da superfície escolhida.

Se dependesse, a f.e.m. de um mesmo circuito teria valores diferentes conforme a superfície imaginada — absurdo, pois a f.e.m. é medível.

Liberdade prática: escolha a superfície que simplificar a integral. Ao calcular o fluxo através de uma espira que envolve um solenoide, por exemplo, convém uma superfície que corte o solenoide perpendicularmente. (c) **Orientação das normais.** A igualdade exige que as normais sejam orientadas *coerentemente* com o sentido de percurso da borda, pela regra da mão direita.

Se uma delas for invertida, aparece um sinal negativo — e a conclusão errônea de que os fluxos são opostos. **Fixe o sentido de percurso da curva primeiro**, e derive as normais dele.

1049 $\mathcal{F} = \Phi \mathcal{R}$, com $\mathcal{R} = \ell / \mu A$; a analogia falha por não linearidade, dispersão e ausência de dissipação (a)

Circuito elétrico	Circuito magnético
F.e.m. ε	Força magnetomotriz $\mathcal{F} = NI$
Corrente I	Fluxo Φ
Resistência $R = \ell / \sigma A$	Relutância $\mathcal{R} = \ell / \mu A$
$\varepsilon = RI$	$\mathcal{F} = \mathcal{R}\Phi$
Condutividade σ	Permeabilidade μ
LKC nos nós	Conservação do fluxo
Resistências em série somam	Relutâncias em série somam

(b) **Dedução da relutância.** Da lei de Ampère aplicada ao caminho médio do núcleo, $NI = H\ell$. Com $B = \mu H$ e $\Phi = BA$:

$$NI = \frac{B\ell}{\mu} = \frac{\Phi \ell}{\mu A} \implies \mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}.$$

(c) **Três diferenças que quebram a analogia.**

1. **Não linearidade.** σ é constante em metais, mas μ varia enormemente com B — e desaba na saturação. A "resistência magnética" depende da própria corrente que a atravessa.
2. **Dispersão.** A corrente elétrica fica confinada no condutor porque a razão de condutividades metal/ar é de 10^{20} . Já a razão de permeabilidades ferro/ar é de apenas 10^3 — e por isso parte do fluxo *escapa* do núcleo. Não existe "isolante magnético".
3. **Ausência de dissipação.** A corrente dissipa RI^2 em calor. O fluxo *não dissipa* nada — manter Φ constante não custa energia (as perdas por histerese e Foucault ocorrem apenas quando o fluxo *varia*, e por outros mecanismos).

Conclusão: a analogia é excelente como *ferramenta de cálculo* abaixo da saturação, e enganosa como *modelo físico*. Use-a para dimensionar; não a use para raciocinar sobre energia.

1050 $W = 1,25 \text{ mJ}$; $N = 17$ espiras; $g \approx 0,33 \text{ mm}$; 92% da energia no entreferro

(a)

$$W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} (1 \times 10^{-4}) (25) = 1,25 \text{ mJ}.$$

O fluxo concatenado é $\lambda = LI = 5 \times 10^{-4} \text{ Wb-espira}$, e o fluxo máximo por espira é limitado pela saturação:

$$\Phi_{\max} = B_{\text{sat}} A = (0,3) (1 \times 10^{-4}) = 30 \mu\text{Wb}.$$

$$N \geq \frac{\lambda}{\Phi_{\max}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-5}} = 16,7 \implies N = 17 \text{ espiras}.$$

(Verificação: com $N = 17$, $B = \lambda / (NA) = 0,294 \text{ T}$ — logo abaixo do limite.)

(b) De $L = N^2 / \mathcal{R}$:

$$\mathcal{R}_{\text{tot}} = \frac{17^2}{1 \times 10^{-4}} = 2,89 \times 10^6 \text{ 1/H}.$$

A parcela do ferrite é $\mathcal{R}_{fe} = \frac{0,06}{(2000)\mu_0(1 \times 10^{-4})} = 2,39 \times 10^5$, restando para o entreferro $\mathcal{R}_g = 2,65 \times 10^6$:

$$g = \mathcal{R}_g \mu_0 A = (2,65 \times 10^6) (4\pi \times 10^{-7}) (1 \times 10^{-4}) = 0,33 \text{ mm}.$$

Note que o entreferro responde por 92% da relutância total, embora seja 180 vezes mais curto que o caminho de ferrite.

(c) Como B é o mesmo nos dois meios e $u = B^2 / 2\mu$:

$$\frac{W_g}{W_{fe}} = \frac{g/\mu_0}{\ell_{fe}/(\mu_r\mu_0)} = \frac{g\mu_r}{\ell_{fe}} = \frac{(3,33 \times 10^{-4})(2000)}{0,06} = 11,1,$$

ou seja, 91,7% da energia está no **entreferro**.

Por que isso importa. A densidade de energia $u = B^2/2\mu$ é *inversamente* proporcional a μ — para o mesmo B , o ar armazena duas mil vezes mais energia por volume que o ferrite.

O entreferro é o reservatório; o núcleo apenas conduz o fluxo até ele. Um indutor sem entreferro satura com corrente mínima e armazena quase nada — ao contrário de um transformador, que *não deve* armazenar energia e por isso dispensa entreferro.

1051 $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$; a dispersão aparece como indutância série e causa queda de tensão com a carga

(a) Por definição,

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \quad 0 \leq k \leq 1,$$

resultado já demonstrado a partir da não negatividade da energia do par de bobinas.

Decompondo cada indutância em parcela *magnetizante* (fluxo compartilhado) e parcela de *dispersão*:

$$L_1 = L_{m1} + L_{d1}, \quad k^2 = \frac{L_{m1} L_{m2}}{L_1 L_2}.$$

(b) **Efeito na saída.** A indutância de dispersão comporta-se como uma *impedância em série* com o enrolamento. Sob carga, ela produz queda de tensão proporcional à corrente:

- **Em vazio**, a relação de tensões é praticamente N_2/N_1 — a dispersão não se manifesta.
- **Com carga**, a tensão de saída *cai*, e a regulação piora proporcionalmente à dispersão.

Um transformador com $k = 0,98$ tem cerca de 2% de dispersão e regulação tipicamente na faixa de 2 a 5%.

(c) **Quando a dispersão é desejável.**

- **Transformadores de solda:** a dispersão elevada (às vezes $k \approx 0,8$) limita naturalmente a corrente de arco, dispensando reator externo. A característica "mole" é justamente o que se quer.
- **Transformadores de forno e de descarga:** mesma lógica — a carga é essencialmente um curto controlado.
- **Limitação de curto-circuito:** em transformadores de distribuição, uma dispersão mínima é *exigida* por norma, para limitar a corrente de falta a valores que a proteção consiga interromper.

Conclusão: $k \rightarrow 1$ não é universalmente melhor. A dispersão é um parâmetro de projeto, e não apenas um defeito a minimizar.

1052 $u = B^2/2\mu$; praticamente toda a energia fica no entreferro

(a) Com $L = N^2/\mathcal{R}$ e $\lambda = N\Phi = LI$:

$$W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{(N\Phi)^2}{2N^2/\mathcal{R}} = \frac{1}{2} \mathcal{R} \Phi^2.$$

Analogia: é a forma magnética de $W = \frac{1}{2} CU^2$ escrita como $Q^2/2C$ — o fluxo faz o papel da carga e a relutância, o do inverso da capacitância.

(b) Escrevendo $\mathcal{R} = \ell/\mu A$ e $\Phi = BA$:

$$W = \frac{1}{2} \frac{\ell}{\mu A} (BA)^2 = \frac{B^2}{2\mu} (A\ell) \implies u = \frac{B^2}{2\mu}.$$

Ponto decisivo: a densidade de energia é *inversamente* proporcional a μ . Para o mesmo B , o ar armazena μ_r vezes *mais* energia por volume que o ferro.

(c) **Fração no entreferro.** Como B é o mesmo nos dois meios (fluxo conservado e mesma seção), a razão das energias é a razão dos produtos ℓ/μ :

$$\frac{W_g}{W_{fe}} = \frac{g/\mu_0}{\ell_{fe}/(\mu_r\mu_0)} = \frac{g\mu_r}{\ell_{fe}} = \frac{(0,56 \times 10^{-3})(2000)}{0,50} = 2,24.$$

Ou seja, cerca de 69% da energia está no entreferro, contra 31% no ferro — e a proporção cresce rapidamente com g .

Por isso o entreferro é o elemento de projeto de um indutor de potência: ele é o *reservatório*. O ferro apenas conduz o fluxo até ele.

1053 $\mathcal{R} = \int \frac{d\ell}{\mu A(\ell)}$; **dimensiona-se pela menor seção**

(a) Cada trecho infinitesimal contribui como uma relutância em série:

$$\mathcal{R} = \int_0^L \frac{d\ell}{\mu A(\ell)}.$$

Para trechos de seção constante, isso vira a soma $\sum \ell_i / (\mu A_i)$.

(b) **Critério de dimensionamento.** Sem dispersão, o fluxo é o *mesmo* em toda a extensão. Logo

$$B(\ell) = \frac{\Phi}{A(\ell)},$$

e B é máximo onde A é **mínimo**. A condição de não saturação é

$$\Phi \leq B_{\text{sat}} A_{\text{min}}.$$

Toda a capacidade do núcleo é ditada pela sua menor seção — alargar o resto não ajuda em nada.

(c) **Estreitamento localizado.** Suponha um núcleo de 6 cm^2 com um trecho curto de 2 cm^2 :

- **Efeito na relutância:** se o trecho estreito for curto, sua contribuição a $\mathcal{R}$ é pequena — o fluxo total quase não muda.
- **Efeito na saturação:** ali B é *três vezes* maior, e o trecho satura com um terço do fluxo que o resto suportaria.
- **Efeito local:** saturado, aquele trecho aquece por perdas concentradas e sua permeabilidade cai — criando um entreferro *efetivo* não projetado.

Onde isso ocorre na prática: furos de fixação, cantos internos de núcleos em E, e emendas de lâminas. São defeitos que passam despercebidos no cálculo de relutância (pequeno efeito) mas dominam o comportamento na saturação (efeito grande).

Regra: calcule $\mathcal{R}$ pelo caminho todo, mas verifique B na *seção crítica*.

10.4 Força magnética

Resoluções comentadas — 12.4 Força magnética

1054 (b)

Como $F = qvB \sin \theta$, a força se anula quando $\sin \theta = 0$, ou seja, quando $\vec{v}$ é paralela (ou antiparalela) a $\vec{B}$. É máxima quando $\vec{v} \perp \vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$).

1055 $F = 0,3 \text{ N}$

$F = B I \ell = 0,5 \cdot 2 \cdot 0,3 = 0,3 \text{ N}$ (com $\sin \theta = 1$, pois são perpendiculares).

1056 (a)

Pela regra da mão direita para $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$: dedos apontando no sentido de $\vec{v}$ (direita), curvando-se para $\vec{B}$ (para dentro da página), o polegar aponta para *cima*. Como a carga é positiva, a força tem esse mesmo sentido. (Se fosse negativa, seria para baixo.)

1057 $F = 3,2 \times 10^{-14} \text{ N}$; **trajetória circular**

$F = q v B = 1,6 \times 10^{-19} \cdot 1 \times 10^6 \cdot 0,2 = 3,2 \times 10^{-14} \text{ N}$.

Como a força é sempre *perpendicular* à velocidade, ela não altera o módulo de v (não realiza trabalho), apenas curva a trajetória: o resultado é um **movimento circular uniforme**. É o princípio dos cíclotrons e dos espectrômetros de massa.

1058 **Ver comentário**

Em um campo uniforme, os dois lados opostos da espira conduzem corrente em sentidos *contrários*, sofrendo forças magnéticas iguais e opostas ($\vec{F} = BI\ell$). Essas forças formam um **binário** (conjugado): a resultante é nula (não há translação), mas o *torque* não é — a espira gira. Esse é exatamente o princípio do **motor**

de corrente contínua: o torque $\tau = NBIA \sin \theta$ faz o rotor girar, e o comutador inverte a corrente a cada meia-volta para manter a rotação no mesmo sentido.

1059 $r \approx 4,2 \text{ cm}$

A força magnética atua como resultante centrípeta: $qvB = \frac{mv^2}{r}$. Isolando r :

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{(1.67 \times 10^{-27})(2 \times 10^6)}{(1.6 \times 10^{-19})(0,5)} \approx 4.2 \times 10^{-2} \text{ m} = 4,2 \text{ cm}.$$

O raio cresce com a quantidade de movimento (mv) e diminui com a carga e o campo. Medindo r conhece-se a razão carga/massa da partícula — é assim que funciona o espectrômetro de massa.

1060 (a) $qE = qvB \Rightarrow v = E/B$; (c) $v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$; (b) e (d) ver comentário

(a) Sobre a partícula atuam duas forças perpendiculares à trajetória e *opostas* entre si:

$$F_e = qE \quad (\text{para baixo, se } q > 0), \quad F_m = qvB \quad (\text{para cima, pela regra da mão direita}).$$

Para não haver desvio, a resultante deve ser nula:

$$qE = qvB \implies \boxed{v = \frac{E}{B}}$$

(b) A carga q **cancela-se** nos dois lados da igualdade, e a massa sequer aparece — não há aceleração, logo a segunda lei de Newton não é invocada. Consequência notável: o seletor filtra por *velocidade*, e apenas por ela. Elétrons, prótons e íons pesados com a mesma v atravessam igualmente. Partículas mais rápidas são desviadas pela força magnética (que cresce com v); mais lentas, pela força elétrica.

$$(c) v = \frac{E}{B} = \frac{3 \times 10^5}{0,15} = 2 \times 10^6 \text{ m/s}.$$

(d) **O espectrômetro de massa.** Com a velocidade agora *conhecida e uniforme*, a partícula entra em uma região de campo B' puro, onde a força magnética atua como centrípeta:

$$qvB' = \frac{mv^2}{r} \implies \frac{q}{m} = \frac{v}{B'r} = \frac{E}{B'B'r}.$$

Medindo o raio r da trajetória (pela marca deixada no detector) e conhecendo E , B e B' , obtém-se q/m diretamente. Íons de massas diferentes descrevem raios diferentes e se separam espacialmente — daí o nome *espectrômetro*.

Impacto histórico: foi com esse arranjo que Thomson mediu q/m do elétron (1897) e que Aston descobriu os **isótopos** (1919), rendendo-lhe o Nobel. Hoje é ferramenta padrão em química analítica, datação e antidoping.

1061 $F = 0,2 \text{ mN}$

$$F = qvB \sin \theta = (2 \times 10^{-6})(500)(0,2)(1) = 2 \times 10^{-4} \text{ N}.$$

Direção: perpendicular *simultaneamente* a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$, dada pela regra da mão direita aplicada a $\vec{v} \times \vec{B}$ (e invertida, se a carga for negativa).

1062 $F = 0,3 \text{ N}$

$$F = BIL \sin \theta = (0,25)(3)(0,40)(1) = 0,3 \text{ N}.$$

Origem da fórmula: ela é a soma das forças sobre todos os portadores do condutor. Escrevendo $I = nqv_d A$ e L o comprimento, o produto $nqv_d A \cdot L$ reproduz qv_d somado sobre nAL portadores.

A força é transmitida ao *fio* pelas colisões dos portadores com a rede cristalina — não são os elétrons que "empurram" o fio diretamente.

1063 $F = 0,1 \text{ mN}$

$$F = qvB \sin 30^\circ = (2 \times 10^{-4})(0,5) = 1 \times 10^{-4} \text{ N}.$$

Metade do valor perpendicular.

Casos-limite: $\theta = 90^\circ$ dá força máxima; $\theta = 0$ ou 180° (velocidade *paralela* ao campo) dá força **nula** — a carga segue em linha reta, sem sentir o campo.

1064 (a)

Pela regra da mão direita para $\vec{v} \times \vec{B}$: dedos apontando no sentido de $\vec{v}$ (direita), curvando-se para $\vec{B}$ (cima) — o polegar aponta para **dentro** do plano.

Verificação: a força deve ser perpendicular a ambos. "Direita" e "cima" definem o plano da folha, logo a força só pode ser perpendicular a ele — o que elimina (c) e (d) imediatamente.

Se a carga fosse negativa, a força seria para fora do plano.

1065 $T = \frac{N}{C \cdot m/s}$

$$B = \frac{F}{qv} \implies [T] = \frac{N}{C \cdot m/s} = \frac{N \cdot s}{C \cdot m} = \frac{N}{A \cdot m}.$$

A última forma, $N/(A \cdot m)$, decorre diretamente de $F = BIL$ — e é a mais prática para conferir contas com condutores.

O tesla é uma unidade grande: 1 T exerce 1 N sobre um metro de fio conduzindo 1 A.

1066 $F = 20 \text{ mN}$

$$F = BIL \sin 30^\circ = (0,2)(2)(0,10)(0,5) = 2 \times 10^{-2} \text{ N}.$$

Interpretação do seno: apenas a componente de $\vec{\ell}$ perpendicular a $\vec{B}$ contribui. Equivalentemente, o comprimento efetivo é $L \sin \theta = 5 \text{ cm}$.

Direção da força: perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo campo — e *não* perpendicular apenas ao fio.

1067 $r = 4,18 \text{ cm}; T = 131 \text{ ns}$

(a) A força magnética é centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \implies r = \frac{mv}{qB} = \frac{(1,67 \times 10^{-27})(2 \times 10^6)}{(1,6 \times 10^{-19})(0,5)} = 0,0418 \text{ m}.$$

(b)

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi(1,67 \times 10^{-27})}{(1,6 \times 10^{-19})(0,5)} = 1,31 \times 10^{-7} \text{ s}.$$

Fato notável: o período **não depende da velocidade** nem do raio. Partículas rápidas descrevem círculos maiores, mas levam o mesmo tempo para completá-los.

É esse fato que torna possível o **cíclotron**: a frequência de aceleração pode ser fixa, embora a partícula ganhe energia a cada volta.

1068 $r_p/r_e = 1836; T_p/T_e = 1836$

Como $r = mv/(qB)$ e $T = 2\pi m/(qB)$, ambos são *proporcionais à massa* (as cargas têm o mesmo módulo):

$$\frac{r_p}{r_e} = \frac{T_p}{T_e} = \frac{m_p}{m_e} = \frac{1,67 \times 10^{-27}}{9,11 \times 10^{-31}} = 1836.$$

Sentidos opostos: tendo cargas de sinais contrários, as duas partículas curvam-se para lados opostos — é assim que se identifica o sinal da carga em câmaras de detecção.

Consequência experimental: para conter elétrons e prótons no mesmo aparelho, o raio do próton é quase dois mil vezes maior. Aceleradores de prótons são, por isso, muito maiores que os de elétrons para a mesma energia.

1069 $F/L = 0,4 \text{ mN/m}$

Um fio cria campo $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ na posição do outro, que sofre $F = BI_2L$:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \frac{(10)(10)}{0,05} = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}.$$

Sentido: correntes de *mesmo* sentido **atraem-se**; de sentidos opostos, **repelem-se**.

Cuidado com a intuição elétrica: cargas de mesmo sinal se repelem, mas correntes de mesmo sentido se atraem. As duas situações não são análogas.

1070 $m = 1 \text{ A m}^2$; $\tau = 0,3 \text{ N m}$

(a) $A = 100 \text{ cm}^2 = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$:

$$m = NIA = 50(2)(1 \times 10^{-2}) = 1 \text{ A m}^2.$$

(b)

$$\tau = mB \sin \theta \implies \tau_{\max} = mB = (1)(0,3) = 0,3 \text{ N m}.$$

Quando ocorre o máximo: com o plano da espira *paralelo* ao campo, isto é, $\vec{m}$ perpendicular a $\vec{B}$. O torque é **nulo** quando $\vec{m}$ está alinhado com $\vec{B}$ — posição de equilíbrio.

Analogia útil: a espira comporta-se como uma agulha de bússola, e $\vec{m}$ faz o papel do "norte" dela.

1071 Ela é sempre perpendicular a $\vec{v}$, logo não realiza trabalho

A potência entregue por uma força é $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Como

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \implies \vec{F} \perp \vec{v} \implies \vec{F} \cdot \vec{v} = 0.$$

Sem potência, não há variação de energia cinética — e portanto o *módulo* da velocidade permanece constante. **O que a força magnética faz:** muda a *direção* do movimento, e só isso. Ela curva a trajetória sem acelerar nem frear.

Consequência prática: um campo magnético sozinho jamais acelera partículas. Aceleradores usam campos *elétricos* para ganhar energia e campos magnéticos apenas para *guiar* o feixe.

1072 $F = 8 \times 10^{-17} \text{ N}$ (só elétrica); $a = 8.8 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$

(a) A força total é a **força de Lorentz**:

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}).$$

Com $\vec{v} = \vec{0}$, a parcela magnética **se anula** — resta apenas a elétrica:

$$F = eE = (1.6 \times 10^{-19})(500) = 8 \times 10^{-17} \text{ N}; \quad a = \frac{F}{m_e} = 8.8 \times 10^{13} \text{ m/s}^2.$$

(b) **Movimento subsequente.** Assim que o elétron adquire velocidade, a parcela magnética *deixa de ser nula* e passa a encurvar a trajetória. A força elétrica continua acelerando; a magnética continua desviando. O resultado é uma trajetória **cicloidial**, com deriva média

$$v_d = \frac{E}{B} = \frac{500}{0,02} = 2.5 \times 10^4 \text{ m/s},$$

perpendicular a ambos os campos.

Ponto essencial: a força magnética *depende da velocidade* — ela não age sobre cargas paradas. Já a elétrica age sempre. É essa assimetria que faz o movimento começar de um jeito e evoluir para outro.

1073 $F = 2RIB$, como se o fio fosse retilíneo de comprimento $2R$

Para um fio de forma qualquer em campo **uniforme**,

$$\vec{F} = I \left(\int d\vec{\ell} \right) \times \vec{B} = I \vec{L}_{ef} \times \vec{B},$$

onde $\vec{L}_{ef}$ é o vetor que liga o **início ao fim** do fio — a *corda*, não o comprimento percorrido.

Para a semicircunferência, a corda vale $2R$:

$$F = 2RIB.$$

Poder do resultado: a forma do fio é irrelevante em campo uniforme. Um fio retorcido, ondulado ou em zigue-zague sofre a mesma força que o segmento reto entre suas extremidades.

Corolário importante: em uma *espira fechada*, a corda é nula — logo a força resultante sobre qualquer espira em campo uniforme é **zero**. Só há torque.

1074 $I = 0,245 \text{ A}$

Equilíbrio entre peso e força magnética:

$$BIL = mg \implies I = \frac{mg}{BL} = \frac{(2 \times 10^{-3})(9,8)}{(0,4)(0,20)} = 0,245 \text{ A}.$$

Uso do arranjo: conhecendo m , L e I , obtém-se B com boa exatidão — é o método clássico de calibração absoluta de campo magnético, sem depender de sensores.

Inversamente, conhecendo B , mede-se corrente. Foi assim que o ampère foi definido durante décadas: pela força entre condutores.

1075 $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$

Para não haver desvio, as forças elétrica e magnética devem se cancelar:

$$qE = qvB \implies v = \frac{E}{B} = \frac{2 \times 10^4}{0,1} = 2 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

Dois propriedades notáveis:

- A condição **não depende da carga** — q cancela. Íons e elétrons com a mesma velocidade passam igualmente.
- Também **não depende da massa**. É pura seleção de *velocidade*.

Consequência: partículas mais rápidas são desviadas pela força magnética (maior), e mais lentas pela elétrica. Apenas a velocidade E/B atravessa em linha reta.

1076 $\vec{F} = \vec{0}$; $\tau = 10 \text{ mN m}$

(a) **Força resultante nula.** Em campo uniforme, os quatro lados sofrem forças que se cancelam duas a duas — lados opostos conduzem em sentidos contrários.

(b) **Mas o torque não é nulo.** As forças nos dois lados perpendiculares ao campo formam um *binário*:

$$\tau = mB \sin 90^\circ = IAB = (5)(1 \times 10^{-2})(0,2) = 1 \times 10^{-2} \text{ N m}.$$

Situação de torque máximo: o campo está no plano da espira, ou seja, $\vec{m}$ (perpendicular ao plano) está a 90° de $\vec{B}$.

Este é o princípio do motor elétrico — e também sua limitação: o torque cai a zero quando a espira gira até o alinhamento, o que exige comutador para inverter a corrente e manter a rotação.

1077 $r = \frac{mv}{qB}$; $T = \frac{2\pi m}{qB}$; $\omega = \frac{qB}{m}$

(a) A força magnética é perpendicular a $\vec{v}$ e de módulo constante — exatamente as condições de um movimento **circular uniforme**. Igualando à resultante centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \implies r = \frac{mv}{qB}.$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

(b)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m},$$

a **frequência angular de ciclotron**.

(c) **Por que T independe de v .** Dobrar a velocidade dobra a força magnética e dobra o raio necessário — os dois efeitos se compensam exatamente. A partícula percorre um círculo duas vezes maior a velocidade duas vezes maior, no mesmo tempo.

Algebricamente, v aparece em r e é cancelado por v em $T = 2\pi r/v$.

Consequência: o ciclotron pode operar com frequência *fixa*. (Isso vale enquanto $v \ll c$; em regime relativístico a massa efetiva cresce, T aumenta e é preciso modular a frequência — o sincrotron.)

1078 Hélice com $r = 5,2 \text{ cm}$ e passo de $0,57 \text{ m}$

(a) **Decomposição:**

$$v_\perp = v \sin 30^\circ = 5 \times 10^5 \text{ m/s}; \quad v_\parallel = v \cos 30^\circ = 8.66 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

A componente **perpendicular** sofre força e produz movimento circular. A componente **paralela** não sofre força alguma ($\vec{v} \times \vec{B} = 0$ para ela) e produz movimento retilíneo uniforme.

A composição é uma **hélice** de eixo paralelo a $\vec{B}$.

(b)

$$r = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{(1.67 \times 10^{-27})(5 \times 10^5)}{(1.6 \times 10^{-19})(0,1)} = 0,052 \text{ m};$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ s}; \quad \text{passo} = v_{\parallel} T = (8.66 \times 10^5)(6.56 \times 10^{-7}) = 0,568 \text{ m}.$$

Aplicação: é essa trajetória que confina partículas nos cinturões de Van Allen e em espelhos magnéticos — as partículas espiralam ao longo das linhas de campo, e o passo diminui onde o campo se intensifica, até a reversão do movimento.

1079 $r_{20} = 20,8 \text{ cm}$, $r_{22} = 22,8 \text{ cm}$; **separação de 4,2 cm**

(a) Com $r = mv/(qB)$ e velocidade já selecionada:

$$r_{20} = \frac{20(1.66 \times 10^{-27})(1 \times 10^5)}{(1.6 \times 10^{-19})(0,1)} = 0,2075 \text{ m}; \quad r_{22} = 0,2283 \text{ m}.$$

(b) Após meia volta, cada íon atinge o detector a uma distância $2r$ do ponto de entrada:

$$\Delta = 2(r_{22} - r_{20}) = 2(0,0208) = 4,15 \text{ cm}.$$

Por que o seletor é indispensável: sem ele, íons de massas diferentes mas velocidades diferentes poderiam produzir o *mesmo* raio — pois $r \propto mv$. O seletor fixa v , tornando r função apenas de m/q .

Resolução do instrumento: a separação relativa é $\Delta r/r = \Delta m/m = 10\%$ para esses isótopos — larga. Separar isótopos com $\Delta m/m$ de 0,1% exigiria feixe muito bem colimado e detector de alta resolução espacial.

1080 $F/L = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$

(a)

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(1)}{2\pi(1)} = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}.$$

(b) **Definição antiga (até 2019):** o ampère era *definido* como a corrente que, em dois condutores paralelos infinitos separados por 1 m no vácuo, produzisse exatamente $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ por metro.

Essa definição **fixava** μ_0 em $4\pi \times 10^{-7}$ por construção — não era um valor medido, mas uma consequência da escolha.

(c) **Desde 2019**, o ampère é definido fixando-se a *carga elementar* em $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$ exatamente.

Consequência da mudança: μ_0 deixou de ser exato e passou a ser uma grandeza **medida**, com incerteza experimental — embora ainda igual a $4\pi \times 10^{-7}$ dentro de partes por bilhão.

A troca reflete uma mudança de filosofia: definir unidades por *constantes fundamentais* em vez de por experimentos difíceis de reproduzir.

1081 $0,37 \mu\text{V}$ no cobre; $3,1 \text{ V}$ no semicondutor

(a) A tensão Hall vale

$$V_H = \frac{IB}{nqt} = \frac{(1)(0,5)}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(1 \times 10^{-4})} = 3.68 \times 10^{-7} \text{ V}.$$

(b) Com $n = 1 \times 10^{22}$:

$$V_H = \frac{0,5}{(1 \times 10^{22})(1.6 \times 10^{-19})(1 \times 10^{-4})} = 3,1 \text{ V}.$$

Diferença de sete ordens de grandeza.

(c) **Explicação.** A tensão Hall é inversamente proporcional a n . Metais têm um portador por átomo — densidade altíssima — e cada portador precisa se mover *devagar* para produzir a mesma corrente. Velocidade de deriva baixa significa força magnética pequena e, portanto, separação de cargas mínima.

Semicondutores têm densidade de portadores milhões de vezes menor; eles se movem muito mais rápido, e o efeito Hall se torna macroscópico.

Consequência tecnológica: *todos* os sensores Hall comerciais são de semicondutor. Um sensor de cobre exigiria amplificação de nanovolts, inviável na presença de ruído térmico e de tensões termoelétricas.

1082 $\tau_{\max} = 1,2 \text{ N m}$; $P \approx 96 \text{ W}$

(a)

$$m = NIA = 200(3)(5 \times 10^{-3}) = 3 \text{ A m}^2; \quad \tau_{\max} = mB = 3(0,4) = 1,2 \text{ N m}.$$

(Atenção à conversão: $50 \text{ cm}^2 = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, e não 5×10^{-2} .)

(b) O torque varia como $\sin \theta$ ao longo da volta, e seu valor médio sobre meio ciclo é $\frac{2}{\pi} \tau_{\max} = 0,764 \text{ N m}$.

$$\omega = 1200 \text{ rpm} = \frac{1200(2\pi)}{60} = 125,7 \text{ rad/s};$$

$$P = \tau_{\text{méd}} \omega = 0,764(125,7) = 96 \text{ W}.$$

Por que o comutador é necessário: sem inverter a corrente a cada meia volta, o torque mudaria de sinal e a espira apenas oscilaria em torno da posição de alinhamento.

Por que motores reais usam muitas bobinas: com uma só, o torque *pulsa* entre zero e o máximo. Várias bobinas defasadas produzem torque quase constante — e é isso que se busca em qualquer máquina prática.

1083 Há força resultante, dirigida para a região de campo mais intenso (se $\vec{m}$ estiver alinhado com $\vec{B}$)

(a) **Sim.** Em campo *uniforme*, as forças nos lados opostos da espira se cancelam exatamente e resta apenas torque. Em campo *não uniforme*, os lados estão em campos de módulos diferentes — e o cancelamento é incompleto.

(b) **Sentido.** A força resultante é dada pelo gradiente:

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B}).$$

Se $\vec{m}$ estiver *alinhado* com $\vec{B}$, a espira é atraída para a região de campo mais intenso. Se estiver *antialinhado*, é repelida.

(c) **Relação com ímãs.** Um ímã permanente é, essencialmente, um conjunto de espiras microscópicas (correntes de magnetização) com momentos alinhados. Daí:

- **Dois ímãs se atraem ou repelem** conforme a orientação relativa dos momentos — exatamente o comportamento da espira.
- **Um ímã atrai ferro não magnetizado** porque primeiro o magnetiza (alinhando seus domínios com o campo aplicado) e depois o puxa para a região de campo mais forte. A atração é sempre no sentido do gradiente.
- **Em campo uniforme, um ímã não é atraído** — ele apenas gira até se alinhar. É por isso que a agulha de uma bússola aponta, mas não é puxada em direção ao norte.

1084 Mesmo sentido: atração; opostos: repulsão. Módulos iguais

(a) e (b) O **módulo** é o mesmo nos dois casos:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

O que muda é o *sentido*: correntes paralelas **atraem-se**, antiparalelas **repelem-se**.

(c) **Explicação pelo campo.** Considere o fio 2 imerso no campo do fio 1.

- **Mesmo sentido:** na posição do fio 2, o campo de 1 aponta em certo sentido; aplicando $\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}$, a força aponta *para* o fio 1.
- **Sentidos opostos:** $\vec{\ell}$ inverte, e a força inverte junto.

Leitura pelas linhas de campo. Com correntes paralelas, o campo se *cancela* entre os fios e se *reforça* fora — as linhas envolvem o par, e a "tensão" ao longo delas puxa os fios um contra o outro. Com correntes opostas, ocorre o inverso: campo intenso entre os fios, que os afasta.

Consequência prática: em curtos-circuitos, barramentos paralelos sofrem forças enormes. Com 20 kA a 10 cm, a força chega a 800 N/m — razão de existirem espaçadores mecânicos robustos em painéis de potência.

1085 Domina a elétrica em 1×10^5 , equilíbrio em 2×10^5 e a magnética em $4 \times 10^5 \text{ m/s}$

(a) A parcela elétrica **não depende de v** :

$$F_E = qE = (1.6 \times 10^{-19})(2 \times 10^4) = 3.2 \times 10^{-15} \text{ N}.$$

A magnética é **proporcional a v** : $F_B = qvB$.

v (m/s)	F_E (N)	F_B (N)	Resultante
1×10^5	3.2×10^{-15}	1.6×10^{-15}	elétrica domina
2×10^5	3.2×10^{-15}	3.2×10^{-15}	nula
4×10^5	3.2×10^{-15}	6.4×10^{-15}	magnética domina

(b) e (c) **Interpretação.** O equilíbrio ocorre em

$$v = \frac{E}{B} = \frac{2 \times 10^4}{0,1} = 2 \times 10^5 \text{ m/s},$$

e apenas nessa velocidade a partícula segue reta.

As três situações da tabela descrevem o mesmo dispositivo: partículas lentas são empurradas para um lado pela força elétrica, rápidas para o outro pela magnética, e só as de velocidade E/B atravessam sem desvio. É a *seleção de velocidades*, vista agora como competição entre as duas parcelas de $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.

Observe a estrutura: uma parcela constante e outra linear em v . A igualdade só pode ocorrer em *um* valor de velocidade — e é isso que dá seletividade ao instrumento.

1086 Movimento cicloidial, com deriva média $\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}$

(a) **Movimento.** A partícula descreve uma trajetória **cicloidial**: um movimento circular (devido a $\vec{B}$) superposto a um deslocamento uniforme. Se ela parte do repouso, a curva é uma cicloide clássica — como um ponto na borda de uma roda que rola.

(b) **Velocidade de deriva.** O centro do círculo desloca-se com

$$\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}, \quad |v_d| = \frac{E}{B},$$

perpendicular a *ambos* os campos.

Duas propriedades notáveis: a deriva **não depende da carga** (íons e elétrons derivam no mesmo sentido) nem da **massa**.

(c) **Aplicações.**

- **Magnetrons** (fornos de micro-ondas): elétrons em campos cruzados descrevem trajetórias cicloidais que excitam cavidades ressonantes.
- **Confinamento de plasma:** a deriva $\vec{E} \times \vec{B}$ é um dos mecanismos que governam o transporte em tokamaks — e como ela não separa cargas, não gera corrente própria.
- **Magnetosfera terrestre:** explica parte do movimento de partículas aprisionadas.

1087 $I = 0,613 \text{ A}; a \approx 2,9 \text{ m/s}^2$

(a) A força magnética deve vencer o atrito estático:

$$BIL = \mu_c mg \implies I = \frac{0,25(0,100)(9,8)}{(0,8)(0,50)} = 0,613 \text{ A}.$$

(b) Com $I = 1,226 \text{ A}$:

$$F = BIL = (0,8)(1,226)(0,50) = 0,490 \text{ N};$$

$$f_c = \mu_c mg = 0,20(0,100)(9,8) = 0,196 \text{ N};$$

$$a = \frac{0,490 - 0,196}{0,100} = 2,94 \text{ m/s}^2.$$

Este é o princípio do canhão eletromagnético (railgun) — e também do motor linear.

Ressalva importante: conforme o condutor acelera, ele passa a induzir f.e.m. contrária ($\varepsilon = BLv$), que reduz a corrente. A aceleração calculada vale apenas no *instante inicial*; o movimento tende a uma velocidade-limite em que a f.e.m. induzida equilibra a fonte.

1088 $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ sempre; o trabalho no motor vem da fonte, não do campo

(a) A potência é

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}.$$

O produto misto $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}$ é **identicamente nulo**, pois $\vec{v} \times \vec{B}$ é perpendicular a $\vec{v}$ por construção. Logo $P = 0$ e $\Delta E_c = 0$: o *módulo* da velocidade nunca muda.

(b) **O aparente paradoxo do motor.** Um motor claramente realiza trabalho — ele levanta cargas e move veículos. Como conciliar?

Resolução: a força magnética atua sobre os *portadores* do condutor, e é perpendicular à velocidade *deles*. Mas o fio se move, e a velocidade total de um portador é a soma da deriva ao longo do fio com a velocidade do fio. A força magnética *redistribui* energia: ela empurra o fio (realizando trabalho positivo sobre ele) e, simultaneamente, freia a deriva dos portadores (trabalho negativo de mesmo módulo). A soma continua sendo zero.

(c) **De onde vem a energia.** O freio à deriva manifesta-se como **f.e.m. contraeletromotriz**, e é a *fonte* que precisa vencê-la:

$$P_{\text{fonte}} = \varepsilon_{\text{fem}} I = P_{\text{mecânica}} + P_{\text{Joule}}.$$

O campo magnético é um intermediário, não uma fonte. Ele transfere energia da fonte elétrica para o eixo, sem fornecer nem armazenar nada líquido.

(É o mesmo papel de uma polia em mecânica: ela redireciona força sem criar energia.)

1089 $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$, com $\vec{m} = NI\vec{A}$

(a) Seja a espira de lados a e b , com $\vec{B}$ no plano horizontal e o eixo de rotação vertical. Chamando θ o ângulo entre $\vec{B}$ e a *normal* à espira:

- Os lados de comprimento a *paralelos* ao eixo sofrem forças $F = BIa$, perpendiculares tanto ao fio quanto ao campo, em sentidos opostos. Elas formam um **binário**.
- Os lados de comprimento b sofrem forças que se cancelam e cuja linha de ação passa pelo eixo — não produzem torque.

(b) O braço de alavanca de cada força do binário é $\frac{b}{2} \sin \theta$:

$$\tau = 2 (BIa) \frac{b}{2} \sin \theta = BI(ab) \sin \theta = BIA \sin \theta.$$

Com N espiras, $\tau = NIAB \sin \theta$.

(c) **Generalização.** Definindo o momento magnético $\vec{m} = NI\vec{A}$ (com $\vec{A}$ normal à espira, sentido dado pela regra da mão direita):

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

Essa forma vale para espira de **qualquer** formato — basta decompô-la em retângulos infinitesimais, cujas correntes internas se cancelam aos pares.

Analogia formal com o dipolo elétrico: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$. As duas expressões são idênticas em estrutura, e por isso a espira é literalmente um *dipolo magnético*.

1090 $\Delta r/r = \Delta m/m$; a resolução exige feixe com dispersão angular e de velocidade menores que 1%

(a) De $r = \frac{mv}{qB}$ com v e B fixos:

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta m}{m} = 1\%.$$

Com $r = 20$ cm, a separação de raios é 2 mm, e no detector (após meia volta) a separação é $2\Delta r = 4$ mm.

(b) **Requisito de colimação.** Para *resolver* duas linhas separadas por 4 mm, a largura de cada linha deve ser bem menor. Duas fontes de alargamento:

- **Dispersão de velocidade:** como $r \propto v$, uma dispersão $\Delta v/v$ produz alargamento $\Delta r/r$ de mesma magnitude. É preciso $\Delta v/v \ll 1\%$ — daí a necessidade do seletor de velocidades.
- **Dispersão angular:** íons entrando com pequenos ângulos diferentes descrevem círculos deslocados. *Felizmente*, a geometria de meia volta é **autofocalizante**: íons que divergem de um ponto reconvergem após 180° , em primeira ordem. O alargamento residual é de segunda ordem no ângulo.

(c) **Limitações práticas.**

- **Vácuo:** colisões com gás residual espalham o feixe. É preciso pressão abaixo de 1×10^{-5} Pa.
- **Uniformidade do campo:** variações de B ao longo da trajetória introduzem erro proporcional. Exige-se uniformidade melhor que a resolução desejada.
- **Carga espacial:** feixes intensos se repelem eletrostaticamente e se alargam — limitando a corrente utilizável.

- **Íons de mesma razão m/q :** não são separáveis. N_2^+ e CO^+ (ambos $28u$) exigem instrumentos de altíssima resolução para distinguir.

1091 Com $B = 0,5\text{ T}$ e $L = 0,2\text{ m}$: $I = 50\text{ A}$ com uma espira, ou $2,5\text{ A}$ com vinte

(a) De $F = NBIL$:

$$NIL = \frac{F}{B} = \frac{5}{0,5} = 10\text{ A m}.$$

Qualquer combinação que satisfaça esse produto serve — há dois graus de liberdade.

(b) **Compromisso.** Com $L = 0,2\text{ m}$ fixo:

N	I	Observação
1	50 A	fio muito grosso, fonte de alta corrente
20	2,5 A	equilíbrio razoável
200	0,25 A	bobina volumosa, alta indutância

Mais espiras reduzem a corrente (fio mais fino, fonte mais simples), mas aumentam volume, massa, resistência e *indutância* — o que torna o atuador mais lento a responder.

Menos espiras dão resposta rápida, ao custo de corrente elevada.

(c) **Dissipação.** Com $N = 20$, $I = 2,5\text{ A}$ e resistência total estimada em $2\ \Omega$:

$$P = RI^2 = 2(6,25) = 12,5\text{ W}.$$

Trabalho útil:

$$W = Fd = 5(0,02) = 0,1\text{ J}.$$

Comparação reveladora: se o curso levar $0,1\text{ s}$, a potência mecânica é 1 W contra $12,5\text{ W}$ dissipados — rendimento de 7%. Atuadores eletromagnéticos de curso curto são intrinsecamente ineficientes, e é por isso que costumam operar em regime *pulsado*, e não contínuo.

1092 Equilíbrio entre força magnética e força elétrica transversal

(a) **Dedução.** Os portadores, com velocidade de deriva v_d , sofrem força magnética qv_dB transversal e acumulam-se em uma face. Isso cria campo elétrico transversal E_H , que cresce até equilibrar:

$$qE_H = qv_dB \implies E_H = v_dB.$$

Com largura w , a tensão é $V_H = E_Hw = v_dBw$. Usando $I = nqv_d(wt)$, elimina-se v_d :

$$v_d = \frac{I}{nqwt} \implies V_H = \frac{IB}{nqt}.$$

Note: a largura w cancela — só a espessura t importa.

(b) **Sinal e tipo de portador.** Elétrons (negativos) e lacunas (positivas) movem-se em sentidos opostos para produzir a mesma corrente. A força $q\vec{v} \times \vec{B}$ os desvia para o **mesmo** lado — mas com cargas de sinais contrários, a polaridade de V_H **se inverte**.

É o **único método simples de determinar experimentalmente o sinal dos portadores** — e foi assim que se estabeleceu que semicondutores tipo P conduzem por lacunas.

(c) **Três aplicações.**

- **Medição de campo magnético** (gaussímetro): com I , n e t conhecidos, $V_H \propto B$.
- **Medição de corrente sem contato:** coloca-se o sensor no entreferro de um núcleo que envolve o condutor. Mede B , e daí I — com isolamento galvânica completa.
- **Caracterização de materiais:** com B e I conhecidos, obtém-se n (densidade de portadores) e o *sinal* deles. Combinado com a condutividade, fornece a mobilidade.

Vantagem sobre alternativas: sensores Hall respondem a campo *estático*, ao contrário de bobinas, que só detectam variação.

1093 $\theta = 0$ é estável, $\theta = \pi$ é instável; $T = 2\pi\sqrt{J/(mB)}$

(a) O torque é $\tau = -mB \sin \theta$, com θ o ângulo entre $\vec{m}$ e $\vec{B}$. Ele se anula em

$$\theta = 0 \quad \text{e} \quad \theta = \pi.$$

(b) **Classificação pela energia.** A energia potencial de um dipolo magnético é

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB \cos \theta.$$

- $\theta = 0$ ($\vec{m}$ paralelo a $\vec{B}$): $U = -mB$, **mínimo** $\Rightarrow$ equilíbrio **estável**. Deslocada, a espira sofre torque restaurador.
- $\theta = \pi$ (antiparalelo): $U = +mB$, **máximo** $\Rightarrow$ equilíbrio **instável**. Qualquer perturbação a faz girar 180° .

(c) **Pequenas oscilações.** Para $\theta \ll 1$, $\sin \theta \approx \theta$ e

$$J\ddot{\theta} = -mB\theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{mB}{J}\theta = 0,$$

equação do MHS com

$$\omega = \sqrt{\frac{mB}{J}}; \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mB}},$$

onde J é o momento de inércia da espira.

Aplicação prática: é assim que funcionam o **galvanômetro de bobina móvel** — em que uma mola acrescenta torque restaurador proporcional a θ , tornando a deflexão proporcional à corrente — e a **bússola**, cujo período de oscilação permite medir o campo terrestre se J e m forem conhecidos.

Diferença de U entre os dois equilíbrios: $2mB$ — energia necessária para inverter a espira, e a mesma que um ímã precisa receber para ter sua polarização revertida.

1094 $F_E = 8 \times 10^{-17} \text{ N}$, $F_B = 9,6 \times 10^{-17} \text{ N}$, **perpendiculares**; $|\vec{F}| = 1,25 \times 10^{-16} \text{ N}$ a $50,2^\circ$ de $\vec{E}$

(a) **Comparação das duas parcelas.**

	Parcela elétrica	Parcela magnética
Expressão	$q\vec{E}$	$q\vec{v} \times \vec{B}$
Depende de v ?	não	sim (linear)
Age em repouso?	sim	não
Direção	paralela a $\vec{E}$	$\perp$ a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$
Realiza trabalho?	sim	nunca
Altera $ v $?	sim	não

A linha decisiva é a do trabalho. Como $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$ identicamente, a parcela magnética tem potência nula — ela desvia sem acelerar. A elétrica, ao contrário, é a única capaz de variar a energia cinética.

(b) **Avaliação numérica.**

$$F_E = qE = (1,6 \times 10^{-19})(500) = 8 \times 10^{-17} \text{ N};$$

$$F_B = qvB = (1,6 \times 10^{-19})(3 \times 10^4)(0,02) = 9,6 \times 10^{-17} \text{ N}.$$

Com $\vec{v}$ paralelo a $\vec{E}$ e $\vec{B}$ perpendicular a ambos, a força magnética é **perpendicular** à elétrica:

$$|\vec{F}| = \sqrt{F_E^2 + F_B^2} = 1,25 \times 10^{-16} \text{ N}, \quad \theta = \arctan \frac{9,6}{8,0} = 50,2^\circ$$

em relação a $\vec{E}$.

Razão entre as parcelas: $\frac{F_B}{F_E} = \frac{vB}{E} = 1,20$ — adimensional, e igual a 1 exatamente na velocidade E/B do seletor.

Trabalho em um deslocamento de 1 cm ao longo de $\vec{E}$: apenas a parcela elétrica contribui,

$$W = F_E d = (8 \times 10^{-17})(0,01) = 8 \times 10^{-19} \text{ J} = 5 \text{ eV},$$

que é simplesmente qEd — ou seja, q vezes a tensão percorrida.

(c) **Divisão de papéis em aceleradores.**

- **Campo elétrico acelera.** É o único que realiza trabalho, e o ganho de energia por passagem é qU — daí as cavidades de radiofrequência.
- **Campo magnético guia.** Ele curva a trajetória sem custo energético, permitindo fechar o percurso em círculo e reaproveitar as mesmas cavidades milhares de vezes.
- **Campo magnético também focaliza,** com quadrupolos que comprimem o feixe transversalmente — de novo, sem alterar a energia.

Se fosse possível acelerar com campo magnético, aceleradores lineares de quilômetros seriam desnecessários. A impossibilidade não é técnica: é consequência direta de $(\vec{v} \times \vec{B}) \perp \vec{v}$.

Nota histórica: a expressão completa reúne dois fenômenos que foram descobertos e estudados separadamente. Sua unificação — e a constatação de que o que é campo elétrico em um referencial pode ser magnético em outro — é um dos pontos de partida da relatividade restrita.

1095 $f = 22,9 \text{ MHz}$; $r = 30,5 \text{ cm}$; 100 voltas; correção de 1,1%

(a) A frequência de ciclotron independe da energia:

$$f = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1,5)}{2\pi(1.67 \times 10^{-27})} = 22,9 \text{ MHz}.$$

É isso que torna o aparelho viável: o oscilador que alimenta os "dês" opera em frequência fixa, embora a partícula ganhe energia continuamente.

(b) Da energia final,

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2(10)(1.6 \times 10^{-13})}{1.67 \times 10^{-27}}} = 4.38 \times 10^7 \text{ m/s};$$

$$r = \frac{mv}{qB} = 0,305 \text{ m} \Rightarrow \text{diâmetro} \approx 61 \text{ cm}.$$

Com dois cruzamentos do intervalo por volta, cada volta rende 100 keV:

$$N = \frac{10 \text{ MeV}}{0,1 \text{ MeV}} = 100 \text{ voltas}.$$

Tempo total: $100/f = 4,4 \mu\text{s}$.

(c) **Correção relativística.** Com $v/c = 0,146$:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 1,0108,$$

ou seja, a massa efetiva é 1,1% maior no fim da aceleração.

Consequência: a frequência de ciclotron cai na mesma proporção, e a partícula começa a chegar *atrasada* ao intervalo acelerador. Após muitas voltas o defasamento acumula e a aceleração cessa.

Aqui, 1,1% é tolerável — o ciclotron clássico funciona. Mas para 100 MeV o desvio passaria de 10% e seria proibitivo.

Soluções: o **sincrociclotron** modula a frequência ao longo do ciclo; o **síncrotron** mantém o raio fixo e varia o campo. Ambos abandonam a simplicidade do ciclotron justamente porque o período deixa de ser constante — e a raiz disso está na expressão $T = 2\pi m/qB$, válida apenas enquanto m o for.

1096 $F/L \approx 2,1 \text{ kN/m}$ — comparável ao peso de uma pessoa por metro

(a)

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \frac{(4 \times 10^4)^2}{0,15} = 2 \times 10^{-7} \frac{1.6 \times 10^9}{0,15} = 2133 \text{ N/m}.$$

Mais de duas toneladas-força por metro de barramento — e **repulsiva**, se as correntes forem opostas (que é o caso em um curto entre fases).

(b) **Espaçamento entre suportes.** Tratando o barramento como viga biapoiada com carga distribuída $w = F/L$, a flecha é

$$\delta = \frac{5wL_s^4}{384EJ}.$$

Para deflexão admissível δ , o vão máximo cresce apenas com $L_s \propto \delta^{1/4}$ — **dependência muito fraca**. Dobrar a flecha admissível permite aumentar o vão em apenas 19%.

Na prática, os suportes ficam a cada 0,5 a 1 m.

(c) **Caráter da solicitação.**

- **É transitória** — dura o tempo de atuação da proteção, tipicamente 100 ms. Mas a força *de pico* pode ser o dobro da calculada, devido à componente assimétrica da corrente de curto.
- **Vai com I^2** — dobrar a corrente de curto quadruplica a força. É por isso que a corrente de curto-circuito presumida é um dado de projeto tão crítico.

- **É dinâmica:** se a frequência natural da estrutura estiver próxima de 120 Hz (dobro da rede, pois $F \propto i^2$), pode haver ressonância mecânica.

Conclusão: em regime normal (1 kA, digamos), a força seria 1,3 N/m — desprezível. O dimensionamento mecânico de barramentos é governado inteiramente pela condição de *falta*.

10.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

Resoluções comentadas — 12.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

1097 (b)

A lei de Lenz é uma manifestação da conservação de energia: a corrente induzida cria um campo que *se opõe* à variação de fluxo que a gerou. Se reforçasse a variação (alternativa a), teríamos energia criada do nada.

1098 $\varepsilon = 20 \text{ mV}$

A fem é a taxa de variação do fluxo:

$$\varepsilon = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = 0,02 \text{ Wb/s} = 20 \text{ mV}.$$

Como o fluxo cresce linearmente, a fem é *constante*.

1099 $\varepsilon = 25 \text{ mV}$

Com $N = 50$ espiras e $A = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$:

$$\varepsilon = N A \frac{\Delta B}{\Delta t} = 50 \cdot 20 \times 10^{-4} \cdot \frac{0,5}{2} = 50 \cdot 20 \times 10^{-4} \cdot 0,25 = 25 \text{ mV}.$$

1100 $\varepsilon = 30 \text{ mV}$, constante

A taxa de variação do campo é $\frac{dB}{dt} = -0,1 \text{ T/s}$ (constante):

$$|\varepsilon| = N A \left| \frac{dB}{dt} \right| = 100 \cdot 30 \times 10^{-4} \cdot 0,1 = 30 \text{ mV}.$$

Como a taxa de variação é constante, a fem é constante — e, num circuito de resistência fixa, a corrente induzida também é *constante*. O fluxo está diminuindo, então a corrente induzida atua no sentido de *reforçá-lo* (Lenz).

1101 (a)

Ao aproximar o polo norte, o fluxo através da espira *aumenta*. Pela lei de Lenz, a corrente induzida se opõe a esse aumento, criando um campo que *repele* o ímã — ou seja, a face da espira voltada para o ímã se comporta como um polo **norte**. Consequentemente, surge uma força de *repulsão* que dificulta a aproximação. É a manifestação da conservação de energia: para aproximar o ímã é preciso realizar trabalho, que se converte na energia elétrica da corrente induzida.

1102 $\varepsilon = 2 \text{ V}$

$\varepsilon = N \frac{d\Phi}{dt} = 200 \cdot 0,01 = 2 \text{ V}$. É assim que o transformador transfere energia: o fluxo variável criado pelo primário induz tensão no secundário, proporcionalmente ao número de espiras de cada lado.

1103 (a) $\varepsilon(t) = \Phi_0 \omega \sin(\omega t)$; (b) $\varepsilon_{\max} = 1 \text{ V}$

(a) A fem é a derivada do fluxo (com sinal trocado):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\Phi_0 \cdot (-\omega \sin(\omega t)) = \Phi_0 \omega \sin(\omega t).$$

(b) O valor máximo ocorre quando $\sin(\omega t) = 1$:

$$\varepsilon_{\max} = \Phi_0 \omega = 0,01 \cdot 100 = 1 \text{ V}.$$

Observação: um fluxo cossenoidal gera uma fem *senoidal* — há uma defasagem de 90° entre eles. É exatamente o que ocorre em um gerador de corrente alternada: a espira girando em campo uniforme produz fluxo senoidal e, portanto, tensão senoidal.

1104 $\mathcal{E}(t) = RI_0 \sin(\omega t)$; **inversões em** $t = 0, \pi/\omega$ e $2\pi/\omega$

Como o circuito é resistivo, $\mathcal{E} = Ri$. O sinal da senoide muda a cada múltiplo de π , portanto o sentido da corrente se inverte a cada meio período.

1105 (a) $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$, $i = 0,3 \text{ A}$; (b) $F = 0,06 \text{ N}$, **opondo-se ao movimento**; (c) **ambas** $= 0,18 \text{ W}$; (d) **ver comentário**

(a) **Fem de movimento.** À medida que a barra avança, a área do circuito aumenta a uma taxa $\frac{dA}{dt} = \ell v$. Logo

$$\varepsilon = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = B \ell v = 0,5 \cdot 0,4 \cdot 3 = 0,6 \text{ V}, \quad i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ A}.$$

(b) **Força sobre a barra.** A barra, agora percorrida por corrente, encontra-se no campo B e sofre

$$F = B i \ell = 0,5 \cdot 0,3 \cdot 0,4 = 0,06 \text{ N}.$$

Pela lei de Lenz, essa força **opõe-se ao movimento** — ela freia a barra. (Se favorecesse o movimento, teríamos aceleração espontânea e energia criada do nada.)

(c) **Balanco de potência.**

$$P_{\text{dissipada}} = R i^2 = 2(0,3)^2 = 0,18 \text{ W},$$

$$P_{\text{mecânica}} = F v = 0,06 \cdot 3 = 0,18 \text{ W}.$$

São exatamente iguais.

(d) **Interpretação.** O resultado não é coincidência: é a **conservação de energia** em ação. Para manter a barra em movimento *uniforme*, um agente externo deve aplicar uma força igual e oposta à força magnética de frenagem, realizando trabalho a uma taxa Fv . Toda essa potência mecânica é convertida em potência elétrica e, finalmente, dissipada como calor no resistor. Nada se perde, nada se cria:

$$\underbrace{P_{\text{mec}}}_{\text{trabalho externo}} \longrightarrow \underbrace{\varepsilon i}_{\text{potência elétrica}} \longrightarrow \underbrace{R i^2}_{\text{calor}}.$$

Verificando pela via elétrica: $\varepsilon i = 0,6 \cdot 0,3 = 0,18 \text{ W} \checkmark$

Este é o princípio do gerador elétrico — e, invertendo o raciocínio, o do *freio eletromagnético* usado em trens e em esteiras de academia: quanto maior a velocidade, maior a corrente induzida e maior a frenagem, sem contato mecânico nem desgaste.

1106 $\varepsilon = 80 \text{ V}$

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200 \frac{2 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3}} = 80 \text{ V}.$$

Note o papel de N : cada espira contribui com a mesma f.e.m., e elas estão em série. Duzentas espiras multiplicam por duzentos — é assim que se obtêm tensões altas a partir de variações de fluxo modestas.

1107 $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$

$$\varepsilon = B \ell v = (0,5)(0,30)(4) = 0,6 \text{ V}.$$

Origem da fórmula: os portadores da barra movem-se com ela e sofrem força magnética qvB ao longo do comprimento. Eles se acumulam nas extremidades até que o campo elétrico resultante equilibre a força magnética — e a diferença de potencial daí resultante é $B\ell v$.

Equivalência com Faraday: se a barra fizer parte de um circuito, a área varia à taxa ℓv e $d\Phi/dt = B\ell v$ — o mesmo resultado.

1108 $N = 300$

$$N = \frac{\varepsilon}{d\Phi/dt} = \frac{12}{0,04} = 300.$$

Compromisso de projeto: mais espiras dão mais tensão, mas aumentam a resistência do enrolamento (mais perdas) e o volume. Aumentar $d\Phi/dt$ — por campo mais intenso ou variação mais rápida — costuma ser preferível quando possível.

1109 $\Delta t = 10 \text{ ms}$

$$\Delta t = \frac{N \Delta \Phi}{\varepsilon} = \frac{100(5 \times 10^{-3})}{50} = 1 \times 10^{-2} \text{ s.}$$

Leitura: a f.e.m. é inversamente proporcional ao tempo. A *mesma* variação de fluxo, feita dez vezes mais rápido, produz dez vezes mais tensão — princípio de funcionamento das bobinas de ignição e dos geradores de alta tensão por interrupção de corrente.

1110 (a)

O sinal indica que a corrente induzida circula no sentido de **opor-se** à variação de fluxo que a produziu.

Por que precisa ser assim: se a corrente induzida *reforçasse* a variação, ela aumentaria o fluxo, que induziria mais corrente, e assim por diante — energia surgiria do nada. A lei de Lenz é a garantia de que isso não ocorre.

Consequência prática: qualquer variação de fluxo encontra *resistência*. Aproximar um ímã de uma espira fechada exige força; girar um gerador sob carga exige torque. É de onde vem a energia elétrica.

1111 $\varepsilon = 0$

O fluxo é $\Phi = BA$, com B e A constantes — ele **não varia**, e portanto

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 0.$$

Ponto conceitual central: *movimento não induz f.e.m.*; variação de fluxo é que induz. Uma espira pode mover-se a grande velocidade sem gerar nada, desde que o fluxo através dela permaneça o mesmo.

Onde há f.e.m.: apenas ao *atravessar a fronteira* da região de campo, quando a área imersa muda.

1112 $\text{Wb} = \text{Vs}$

Da lei de Faraday, $\varepsilon = d\Phi/dt$, logo

$$[\text{V}] = \frac{[\text{Wb}]}{[\text{s}]} \implies \text{Wb} = \text{V} \cdot \text{s}.$$

Leitura útil: o weber é um "volt-segundo". Isso torna imediato o resultado de que a *integral* da f.e.m. no tempo é a variação de fluxo — base do fluxímetro e do método de medição por integração.

1113 (b)

A corrente induzida produz campo que se *opõe ao aumento* — ou seja, no sentido contrário ao campo externo dentro da espira.

Se o fluxo diminuísse, a corrente inverteria, criando campo no *mesmo* sentido do externo, para tentar sustentá-lo.

Regra prática: a espira "não gosta de mudanças". Ela sempre reage no sentido de manter o fluxo como estava — nunca no de acelerar a mudança.

1114 $\varepsilon = 0,6 \text{ V}; I = 0,3 \text{ A}; F = 60 \text{ mN}; P = 0,18 \text{ W}$ **pelos dois caminhos**

(a)

$$\varepsilon = B\ell v = (0,4)(0,5)(3) = 0,6 \text{ V}; \quad I = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ A}.$$

(b) A corrente induzida na barra, imersa no campo, sofre força magnética *oposta* ao movimento (lei de Lenz):

$$F = BI\ell = (0,4)(0,3)(0,5) = 0,06 \text{ N}.$$

Para manter a velocidade constante, o agente externo deve aplicar força igual e contrária.

(c) **Balanco.**

$$P_{\text{mecânica}} = Fv = (0,06)(3) = 0,18 \text{ W}; \quad P_{\text{elétrica}} = \frac{\varepsilon^2}{R} = \frac{0,36}{2} = 0,18 \text{ W}.$$

Coincidem exatamente — toda a energia mecânica fornecida vira calor no resistor. É a lei de Lenz em forma quantitativa: a força de oposição é precisamente a necessária para que a conta feche.

1115 $\varepsilon_{\max} = 377 \text{ V}; \varepsilon_{ef} = 267 \text{ V}$

(a) Com $\Phi = BA \cos \omega t$:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBA\omega \sin \omega t \implies \varepsilon_{\max} = NBA\omega.$$

$$\varepsilon_{\max} = 100(0,5)(2 \times 10^{-2})(377) = 377 \text{ V}.$$

(b) Para forma senoidal,

$$\varepsilon_{ef} = \frac{\varepsilon_{\max}}{\sqrt{2}} = 267 \text{ V}.$$

Note: $\omega = 377 \text{ rad/s}$ corresponde a 60 Hz — é o valor $2\pi(60)$, e aparece constantemente em eletrotécnica.

Compromisso do gerador: $\varepsilon \propto \omega$, mas a frequência é fixada pela rede. Resta aumentar N , B ou A — e é por isso que geradores de grande porte têm núcleos volumosos e campos próximos da saturação.

1116 $\varepsilon_2 = 10 \text{ V}$

$$\varepsilon_2 = M \frac{di_1}{dt} = (0,05)(200) = 10 \text{ V}.$$

Simetria da indução mútua: $M_{12} = M_{21}$ sempre, mesmo que as bobinas sejam muito diferentes. Uma corrente variando na bobina pequena induz na grande exatamente a mesma f.e.m. que o inverso produziria — resultado de reciprocidade, análogo ao que vale em redes resistivas.

Aplicação: é este o princípio do transformador, e também da interferência indesejada entre circuitos vizinhos.

1117 $V_2 = 22 \text{ V}; I_1 = 0,5 \text{ A}$

(a) Como o *mesmo* fluxo atravessa os dois enrolamentos,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \implies V_2 = 220 \left(\frac{100}{1000} \right) = 22 \text{ V}.$$

(b) No transformador ideal não há perdas, e a potência se conserva:

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \implies I_1 = \frac{22(5)}{220} = 0,5 \text{ A}.$$

Relação inversa: a corrente transforma-se na razão *oposta* à da tensão. Abaixar tensão dez vezes eleva a corrente dez vezes.

Consequência para os enrolamentos: o secundário precisa de fio dez vezes mais grosso, embora tenha dez vezes menos espiras. O volume de cobre acaba sendo comparável nos dois lados.

1118 $\varepsilon(2) = 0,2 \text{ V}; \text{média de } 0,1 \text{ V}$

Instantânea:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -0,10 t \implies |\varepsilon(2)| = 0,2 \text{ V}.$$

Média:

$$|\bar{\varepsilon}| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{0,05(4) - 0}{2} = 0,1 \text{ V}.$$

As duas diferem por um fator 2 — e ambas estão corretas, para perguntas diferentes.

Quando coincidem: apenas se o fluxo variar *linearmente*. Aqui a variação é quadrática, e a f.e.m. cresce ao longo do intervalo, partindo de zero e chegando a $0,2 \text{ V}$ — a média é o valor intermediário.

1119 $q = 20 \text{ mC}$

Integrando a corrente induzida:

$$q = \int i dt = \int \frac{|\varepsilon|}{R} dt = \frac{N}{R} \int \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| dt = \frac{N \Delta\Phi}{R}.$$

$$q = \frac{50(4 \times 10^{-3})}{10} = 2 \times 10^{-2} \text{ C}.$$

Resultado notável: a carga *não depende do tempo*. Rápida ou lenta, a mesma variação de fluxo faz circular a mesma carga — porque f.e.m. e duração variam inversamente e o produto se conserva.

É o princípio do fluxímetro balístico: integrando a corrente com um galvanômetro de bobina móvel, mede-se $\Delta\Phi$ sem controlar a velocidade do movimento.

1120 0,12 V durante a entrada; zero depois

(a) Enquanto atravessa a fronteira, apenas o lado dianteiro está no campo e funciona como barra móvel:

$$\varepsilon = B\ell v = (0,6)(0,10)(2) = 0,12 \text{ V.}$$

(Equivalentemente: a área imersa cresce a ℓv , e $d\Phi/dt = B\ell v$.)

(b) **Totalmente dentro**, os lados dianteiro e traseiro estão ambos no campo e suas f.e.m. se *cancelam*. O fluxo é constante e

$$\varepsilon = 0.$$

Perfil completo: pulso retangular de 0,12 V durante a entrada, zero no percurso interno, e pulso de *polaridade invertida* durante a saída. Cada pulso dura $\ell/v = 50 \text{ ms}$.

1121 Ele freia — correntes de Foucault opõem-se ao movimento

O disco, ao girar, tem diferentes regiões atravessadas por fluxos variáveis. Isso induz **correntes de Foucault** (ou parasitas) — redemoinhos de corrente no próprio material.

Pela lei de Lenz, essas correntes produzem forças que se **opõem ao movimento**: o disco desacelera, e a energia cinética vira calor.

Dois leituras.

- **Como recurso:** é o *freio magnético*, usado em trens, em esteiras ergométricas e no disco do antigo medidor de energia. Não há contato, portanto não há desgaste.
- **Como problema:** em núcleos de transformadores e motores, as mesmas correntes representam perda pura. Combate-se **laminando** o núcleo — assunto retomado no bloco de desafio.

Propriedade importante: a força de frenagem é proporcional à *velocidade*. O freio é forte em alta velocidade e desaparece no repouso — por isso ele nunca segura um veículo parado.

1122 $\varepsilon = 75 \text{ V}$

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 500 \frac{1,2 \times 10^{-3}}{8 \times 10^{-3}} = 75 \text{ V.}$$

Papel do núcleo: sem ele, o mesmo enrolamento e a mesma corrente produziram fluxo centenas de vezes menor — e f.e.m. proporcionalmente menor. O ferro é o que torna a indução tecnologicamente útil.

Ressalva: se o fluxo variar a partir de um valor já próximo da saturação, a relação deixa de ser linear e a f.e.m. real fica abaixo da prevista.

1123 Atrativa — ela tenta impedir o afastamento

Ao afastar o ímã, o fluxo através da espira **diminui**. Pela lei de Lenz, a corrente induzida circula no sentido de *sustentar* o fluxo — criando campo no mesmo sentido do original.

A espira comporta-se então como um ímã com o polo oposto voltado ao ímã que se afasta, e portanto o **atrai**.

Pela terceira lei de Newton, o ímã atrai a espira com força igual e contrária.

Conclusão geral: a espira sempre *resiste* ao que se está fazendo. Aproximar exige empurrar contra repulsão; afastar exige puxar contra atração. Em ambos os casos, o trabalho realizado é o que aparece como energia elétrica — e o resistor aquece.

1124 $\varepsilon = 80 \text{ V}$; $I = 2 \text{ A}$; $q = 40 \text{ mC}$

(a)

$$|\varepsilon| = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200 \frac{(0,8)(1 \times 10^{-2})}{2 \times 10^{-2}} = 80 \text{ V}; \quad I = \frac{80}{40} = 2 \text{ A.}$$

(b) O fluxo **diminui**, logo a corrente induzida circula no sentido de *sustentá-lo* — criando campo próprio no **mesmo** sentido do campo original.

(Se o campo estivesse sendo ligado, a corrente circularia ao contrário.)

(c)

$$q = \frac{N \Delta\Phi}{R} = \frac{200(8 \times 10^{-3})}{40} = 4 \times 10^{-2} \text{ C.}$$

Observação de segurança: 80 V surgem em uma bobina que antes não tinha tensão alguma. Desligar bruscamente eletroímãs de grande porte produz tensões muito superiores — razão pela qual eles exigem circuitos de desmagnetização controlada.

1125 $v_{lim} = 12,25 \text{ m/s}$; $P = 12 \text{ W}$

(a) A barra sofre o peso e a força magnética de oposição:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \frac{B^2 \ell^2 v}{R},$$

pois $F = BI\ell$ com $I = B\ell v/R$.

Estrutura da equação: é idêntica à de um corpo em queda com arrasto *linear* — a força de oposição é proporcional à velocidade.

(b) Na velocidade-limite, a aceleração se anula:

$$v_{lim} = \frac{mgR}{B^2 \ell^2} = \frac{(0,1)(9,8)(0,5)}{(0,25)(0,16)} = \frac{0,49}{0,04} = 12,25 \text{ m/s}.$$

(c)

$$P = mgv_{lim} = (0,1)(9,8)(12,25) = 12 \text{ W},$$

que é exatamente $\frac{(B\ell v_{lim})^2}{R} \checkmark$.

Interpretação: em regime, toda a energia potencial gravitacional perdida vira calor no resistor. A barra não ganha mais energia cinética.

Efeito de R: reduzir R diminui a velocidade-limite — o freio fica mais forte. Com $R \rightarrow 0$ (trilhos supercondutores), a barra mal se moveria.

1126 $q = \frac{N\Delta\Phi}{R}$ — **independe de Δt**

(a)

$$q = \int i dt = \int \frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt} dt = \frac{N}{R} \int d\Phi = \frac{N\Delta\Phi}{R}.$$

O tempo **cancela** na integração.

(b) **Explicação física.** Retirar a bobina depressa produz f.e.m. alta durante pouco tempo; devagar, f.e.m. baixa durante muito tempo. O *produto* — que é a carga — permanece o mesmo.

Algebricamente: $\varepsilon \propto 1/\Delta t$ e a duração é Δt ; o produto não depende dela.

(c) **Aplicação: fluxímetro balístico.** Um galvanômetro balístico responde à *carga* total, não à corrente instantânea. Conectado à bobina, sua deflexão máxima é proporcional a $\Delta\Phi$ — e o operador não precisa controlar a velocidade com que retira a bobina.

Robustez notável: nem a velocidade, nem a suavidade, nem a trajetória influenciam o resultado. É uma das medições mais tolerantes a erro de procedimento em todo o eletromagnetismo.

1127 **Redução de 400 vezes**

(a) As perdas por correntes de Foucault em lâminas obedecem a

$$P \propto \frac{B_{\max}^2 f^2 t^2}{\rho},$$

com t a espessura da lâmina. Reduzindo t de 10 para 0,5 mm:

$$\frac{P'}{P} = \left(\frac{0,5}{10}\right)^2 = \frac{1}{400}.$$

(b) **Mecanismo.** As correntes parasitas circulam em laços *perpendiculares* ao fluxo. Laços maiores encerram mais fluxo (mais f.e.m.) e encontram menos resistência (caminho mais largo) — e por isso a perda cresce com o *quadrado* da dimensão.

Isolar as lâminas quebra os laços grandes em muitos laços pequenos, cada um com f.e.m. menor e resistência maior.

Importante: as lâminas devem ser paralelas ao fluxo e isoladas *entre si* — um verniz de poucos micrômetros basta. Se houver rebarba metálica unindo-as, o efeito se perde.

(c) **Limitações.**

- **Fator de empilhamento:** o isolamento ocupa espaço, e a seção magnética efetiva cai para 95 a 97% da geométrica.
- **Custo:** lâminas mais finas são mais caras de produzir e montar.

- **Frequência:** como $P \propto f^2 t^2$, em alta frequência nem lâminas finíssimas bastam — daí o uso de **ferrites**, que são cerâmicas de altíssima resistividade e praticamente não conduzem correntes parasitas.

1128 $M = \mu_0 n_1 N_2 A$; $M = 1,26 \text{ mH}$

(a) A corrente i_1 no solenoide cria $B = \mu_0 n_1 i_1$ em seu interior, e fluxo $\Phi = BA$ por espira da bobina externa. O fluxo concatenado nela é

$$\lambda_2 = N_2 \mu_0 n_1 i_1 A \implies M = \frac{\lambda_2}{i_1} = \mu_0 n_1 N_2 A.$$

(b)

$$M = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(100)(5 \times 10^{-4}) = 1.26 \times 10^{-4} \text{ H} = 0,126 \text{ mH}.$$

(c) **Por que o raio externo não importa.** O campo do solenoide longo é praticamente nulo do lado de fora. Toda a contribuição ao fluxo vem da região *interna* ao solenoide, cuja área é A — não a área da bobina externa. Enrolar a bobina justa ou folgada dá o *mesmo* M .

Consequência de projeto: para aumentar o acoplamento, aumente a seção do solenoide, não o diâmetro do enrolamento secundário. E note que $M = M_{21} = M_{12}$ — calcular pelo caminho fácil (do solenoide para a bobina) dá o mesmo resultado que o caminho difícil.

1129 $\varepsilon = -M\omega I_0 \cos \omega t$, com $M = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$

(a) Do resultado já obtido para o fluxo de um fio através de espira retangular:

$$\Phi(t) = \frac{\mu_0 i(t) a}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right) = M i(t),$$

com M a indutância mútua entre fio e espira.

(b)

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -M \frac{di}{dt} = -M\omega I_0 \cos \omega t.$$

A amplitude é $M\omega I_0$ — **proporcional à frequência**.

(c) **Por que é difícil eliminar.**

- M depende do **logaritmo** da razão de distâncias. Afastar a espira reduz a interferência muito devagar — dobrar d e b juntos não muda *nada*.
- A amplitude cresce com ω : transitórios rápidos e harmônicos de alta ordem acoplam-se muito mais que a fundamental.
- Blindagem magnética é cara e pouco eficaz em baixa frequência, ao contrário da blindagem elétrica.

O que realmente funciona: reduzir a *área* da espira receptora (cabos trançados, roteamento junto ao retorno) e reduzir a área da fonte (par trançado no lado do fio). Atacar a geometria, não a distância.

1130 $\varepsilon = 80 \text{ V}$; $W = 0,4 \text{ J}$

(a)

$$|\varepsilon| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| = 0,200 \frac{2}{5 \times 10^{-3}} = 80 \text{ V}.$$

(b) $W = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} (0,2)(4) = 0,4 \text{ J}.$

(c) **Risco.** A f.e.m. autoinduzida opõe-se à *redução* da corrente — ela tenta mantê-la circulando. Se a interrupção for mais rápida, a tensão sobe proporcionalmente: interromper em $5 \mu\text{s}$ produziria 80 kV .

Na prática, o ar rompe muito antes e forma-se **arco elétrico** nos contatos, que os corrói e gera interferência.

Proteção: diodo de roda livre em antiparalelo, que oferece caminho à corrente e limita a tensão. Os $0,4 \text{ J}$ então se dissipam na resistência do próprio circuito, sem arco.

Ponto conceitual: a autoindução é indução mútua da bobina *consigo mesma* — a mesma lei de Faraday, aplicada ao próprio fluxo.

1131 $\tau = 2,95 \text{ N m}$; **sem carga, o torque cai quase a zero**

(a) A potência mecânica de entrada é

$$P_{mec} = \frac{500}{0,90} = 556 \text{ W}; \quad \omega = \frac{1800(2\pi)}{60} = 188,5 \text{ rad/s};$$

$$\tau = \frac{P_{mec}}{\omega} = \frac{556}{188,5} = 2,95 \text{ N m.}$$

(b) **Sem carga**, não circula corrente no enrolamento. Sem corrente, não há força magnética de oposição — e o torque necessário cai a praticamente zero (resta apenas o atrito e as perdas em vazio).

É a lei de Lenz em ação. O torque resistente *surge* porque a corrente induzida cria campo que se opõe ao movimento. Mais carga significa mais corrente, mais oposição, mais torque exigido.

Experiência reveladora: girar um gerador manualmente com os terminais abertos é fácil; curto-circuitá-los torna a rotação quase impossível. A energia elétrica não vem "do campo" — vem do braço de quem gira.

1132 Repulsão por corrente induzida; anel cortado não salta; em CC de regime, nada acontece

(a) **Explicação.** A corrente alternada no solenoide produz fluxo variável através do anel, induzindo nele corrente. Pela lei de Lenz, essa corrente cria campo que se *opõe* ao do solenoide — e dois campos opostos se **repelem**.

Como a repulsão persiste em ambos os semiciclos (a corrente induzida inverte junto com a indutora), a força média é sempre para cima.

(É o experimento clássico do "anel saltante" de Elihu Thomson.)

(b) **Anel cortado:** não há caminho fechado, logo não circula corrente. Sem corrente, não há campo induzido nem força. **O anel não salta** — embora a f.e.m. continue sendo induzida em seus terminais.

Este é o teste decisivo: mostra que a força depende da *corrente*, não da f.e.m.

(c) **Corrente contínua em regime:** o fluxo é constante, não há indução, não há força. **Nada acontece.**

Mas no instante em que a corrente CC é **ligada**, há um transitório de fluxo — e o anel dá um salto único. Isso reforça o ponto: é a *variação* que induz, não o campo.

1133

$$\varepsilon = - \left(A \frac{dB}{dt} + B \frac{dA}{dt} \right)$$

(a) Como $\Phi = BA$ com *ambos* variáveis, aplica-se a regra do produto:

$$\varepsilon = - \frac{d}{dt}(BA) = - \left(A \frac{dB}{dt} + B \frac{dA}{dt} \right).$$

(b) **Duas contribuições de naturezas diferentes.**

- **Termo $A dB/dt$:** f.e.m. induzida por *campo variável* — o mecanismo do transformador. Aqui, $dB/dt = 40\pi \cos(100\pi t)$, com amplitude 125,7 T/s, dando até 0,63 V.
- **Termo $B dA/dt$:** f.e.m. por *movimento* — o mecanismo do gerador. Com $dA/dt = -1 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, contribui com até 0,4 mV.

Neste caso o primeiro termo domina por três ordens de grandeza.

Ponto conceitual: os dois mecanismos são fisicamente distintos — um envolve campo elétrico induzido, o outro força magnética sobre portadores — mas a lei de Faraday os unifica em uma única expressão. Essa unificação é uma das observações que levaram Einstein à relatividade restrita.

1134

$$\Delta\Phi = 1,2 \text{ mWb}; q = 24 \text{ mC}$$

(a) Girar 180° inverte o sinal do fluxo:

$$\Phi_i = BA = (0,3)(2 \times 10^{-3}) = 0,6 \text{ mWb}; \quad \Phi_f = -0,6 \text{ mWb};$$

$$|\Delta\Phi| = 1,2 \text{ mWb} \quad \text{— o dobro de } \Phi_i.$$

(b)

$$q = \frac{N|\Delta\Phi|}{R} = \frac{500(1,2 \times 10^{-3})}{25} = 2,4 \times 10^{-2} \text{ C.}$$

Erro comum: usar $\Delta\Phi = BA$ em vez de $2BA$. A inversão completa faz o fluxo passar de $+\Phi$ a $-\Phi$, e a variação é o dobro do valor inicial.

Vantagem prática do giro de 180°: ele dobra o sinal em relação a simplesmente retirar a bobina do campo — técnica padrão em medições com fluxímetro.

1135

$$M = 47,5 \text{ mH}; \varepsilon_2 = 2,38 \text{ V}; 5\% \text{ de dispersão}$$

(a)

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = 0,95\sqrt{(0,100)(0,025)} = 0,95(0,05) = 47,5 \text{ mH.}$$

(b)

$$\varepsilon_2 = M \frac{di_1}{dt} = (0,0475)(50) = 2,38 \text{ V.}$$

(c) A fração acoplada é $k = 95\%$; portanto 5% **do fluxo se dispersa**, não atravessando o secundário.

Efeito da dispersão: ela aparece como indutância em série (*indutância de dispersão*) e provoca queda de tensão sob carga. Um transformador com $k = 0,95$ tem regulação bem pior que um com $k = 0,999$.

Comparação de topologias: núcleos toroidais fechados atingem $k > 0,99$; núcleos em E com entreferro parasita ficam em torno de 0,95; transformadores com enrolamentos lado a lado, bem menos.

1136 +0,3; 0; -0,6 V; área líquida nula

(a)

Trecho	$d\Phi/dt$	ε	Duração
Subida	3 mWb/s	-0,3 V	2 s
Platô	0	0	3 s
Descida	-6 mWb/s	0,6 V	1 s

(Os sinais decorrem de $\varepsilon = -N d\Phi/dt$.)

Observe: a descida é duas vezes mais rápida, e a f.e.m. é o *dobro* em módulo.

(b) **Área sob a curva:**

$$(-0,3)(2) + (0)(3) + (0,6)(1) = -0,6 + 0,6 = 0.$$

Isso não é coincidência. A área é $\int \varepsilon dt = -N\Delta\Phi_{total}$, e o fluxo terminou onde começou. **Sempre que o fluxo retorna ao valor inicial, a integral da f.e.m. é nula.**

Consequência prática: em regime periódico, a tensão média sobre um indutor é sempre zero — princípio do *balanço volt-segundo*, base do projeto de conversores chaveados.

1137 $v = v_0 e^{-t/\tau}$ com $\tau = 0,25 \text{ s}$; $d = 2,5 \text{ m}$

(a)

$$m \frac{dv}{dt} = -bv \implies v(t) = v_0 e^{-bt/m}.$$

(b) $\tau = m/b = 5/20 = 0,25 \text{ s}$.

A distância total é

$$d = \int_0^\infty v_0 e^{-t/\tau} dt = v_0 \tau = 10(0,25) = 2,5 \text{ m}.$$

Mesma estrutura da descarga exponencial de um capacitor — e a mesma propriedade: a "área"(distância) equivale à velocidade inicial mantida por τ .

(c) **Por que não para.** A força é proporcional a v : quando a velocidade tende a zero, a força também tende a zero. Matematicamente, o corpo leva tempo *infinito* para parar — ele apenas se aproxima assintoticamente do repouso.

Consequência prática decisiva: freios magnéticos são excelentes para *desacelerar* e péssimos para *segurar*. Trens de alta velocidade os usam na faixa alta e completam a parada com freios de atrito — que funcionam justamente onde o magnético falha.

1138 Sinal oposto levaria a crescimento ilimitado de energia

(a) **Demonstração por absurdo.** Suponha que a corrente induzida *reforçasse* a variação de fluxo. Ao aproximar um ímã de uma espira, ela o **atrairia** — acelerando a aproximação, o que aumentaria $d\Phi/dt$, que aumentaria a corrente, que aumentaria a atração.

O sistema entraria em fuga: energia cinética e energia elétrica cresceriam simultaneamente, sem fonte.

Contradição com a conservação da energia.

Portanto a corrente deve *opor-se* — e o sinal negativo não é convenção, é necessidade.

(b) **Quantificação.** Na barra em trilhos:

$$P_{mec} = Fv = \left(\frac{B^2 \ell^2 v}{R} \right) v = \frac{B^2 \ell^2 v^2}{R}; \quad P_{el} = \frac{(B\ell v)^2}{R} = \frac{B^2 \ell^2 v^2}{R}.$$

Idênticas, termo a termo. A força de oposição tem exatamente o módulo necessário para que a potência mecânica iguale a elétrica — nem mais, nem menos.

Se a força fosse maior, sobraria energia mecânica sem destino; se fosse menor, apareceria energia elétrica do nada.

(c) **O que a lei de Lenz não determina.** Ela fixa apenas o *sentido* da corrente. O **módulo** vem da lei de Faraday

combinada com a resistência do circuito.

E ela não diz nada sobre *quanta* energia é convertida — isso depende da carga. Uma espira aberta induz f.e.m. mas não corrente, e não há oposição alguma: aproximar um ímã de uma espira cortada não exige força.

1139 $N = 100$ espiras

(a)

$$N = \frac{\varepsilon \Delta t}{\Delta \Phi} = \frac{5(4 \times 10^{-3})}{2 \times 10^{-4}} = 100 \text{ espiras.}$$

(b) Com carga de $10 \text{ k}\Omega$ e 5 V , a corrente é $0,5 \text{ mA}$ — já abaixo do limite. A queda na resistência interna deve ser pequena:

$$\frac{R_{\text{bobina}}}{R_{\text{bobina}} + 10 \text{ k}} \leq 1\% \implies R_{\text{bobina}} \leq 100 \Omega.$$

Com 100 espiras, isso é facilmente atingível — fio de $0,2 \text{ mm}$ e alguns metros de comprimento dão poucos ohms.

(c) **Resposta em frequência.** A bobina é um derivador: sua saída é proporcional a $d\Phi/dt$, logo a sensibilidade cresce com a frequência.

- **Vantagem:** excelente para detectar transitórios rápidos e descargas.
- **Limitação inferior:** ela *não* detecta campo estático — para isso é preciso sensor Hall ou fluxgate.
- **Limitação superior:** a indutância própria da bobina, associada à capacitância entre espiras, forma um ressonador. Acima da frequência de autorressonância a resposta deixa de ser proporcional a $d\Phi/dt$.

Para recuperar Φ (e não sua derivada): acrescente um integrador na saída — é assim que funciona a bobina de Rogowski para medição de corrente.

1140 $F \propto \sigma B^2 t v$; **proporcionalidade a v decorre de $\varepsilon \propto v$ e $i \propto \varepsilon$**

(a) **Dependência.** A f.e.m. induzida localmente é proporcional a Bv ; a corrente parasita, a σBv (com σ a condutividade); e a força, ao produto da corrente pelo campo:

$$F \propto \sigma B^2 t v A,$$

com t a espessura e A a área sob o polo.

Note a dependência quadrática em B — dobrar o campo quadruplica a frenagem, o que torna ímãs de neodímio muito mais eficazes que ferrites.

(b) **Por que $F \propto v$.** Dois fatores lineares se combinam:

$$\varepsilon \propto v \implies i \propto v \implies F = Bil \propto v.$$

É o mesmo mecanismo do arrasto viscoso — e leva à mesma equação diferencial, com decaimento exponencial da velocidade.

(c) **Velocidades muito altas.** A proporcionalidade *deixa de valer* por dois motivos:

- **Reação de armadura:** as correntes parasitas tornam-se intensas o bastante para criar campo próprio comparável ao aplicado, distorcendo-o. A força satura e chega a *diminuir*.
- **Efeito pelicular:** em alta frequência efetiva, as correntes se concentram na superfície do disco, reduzindo a espessura útil t .

Existe, portanto, uma velocidade de força máxima, acima da qual é o freio perde eficácia — comportamento oposto ao do freio de atrito e que precisa ser levado em conta no dimensionamento.

1141 **Pontos marcam terminais magneticamente correspondentes; o sinal de M depende de as correntes entrarem ou não pelos pontos**

(a) **Convenção.** Correntes que entram pelos terminais *pontuados* produzem fluxos que se **reforçam** no núcleo comum.

Isso é informação *física* (sentido de enrolamento), que o desenho esquemático não transmite — daí a necessidade da marcação.

(b) **Sinal nas equações.** Para duas bobinas acopladas:

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}; \quad v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}.$$

Usa-se $+M$ se *ambas* as correntes entram pelos pontos (ou ambas saem), e $-M$ caso contrário.

Em série, isso dá $L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$ — resultado já obtido no banco de indutores.

(c) **Procedimento experimental.** Meça L_{eq} com as bobinas ligadas em série nas *duas* formas possíveis:

$$M = \frac{L_{aditivo} - L_{subtrativo}}{4}.$$

A ligação de *maior* indutância identifica o acoplamento aditivo — e portanto os terminais correspondentes.

Método alternativo, mais direto: aplique um pulso de tensão a uma bobina e observe a polaridade do pulso induzido na outra com osciloscópio. Se ambas as pontas positivas estiverem nos terminais correspondentes, os sinais têm a mesma polaridade.

Por que isso importa na prática: inverter a marcação de um transformador em um conversor inverte a fase da saída — e pode transformar realimentação negativa em positiva, destruindo o circuito.

1142 Ímã caindo por tubo com bobinas de N variável; verificar linearidade em N e em v

(a) **Arranjo.** Um ímã permanente cai por dentro de um tubo isolante vertical, atravessando bobinas montadas ao longo dele. Um osciloscópio registra a f.e.m. de cada bobina.

1. **Variar N :** bobinas de 50, 100, 200 e 400 espiras, todas com a mesma área e posição relativa. Compare os picos de f.e.m.
2. **Variar v :** use a *mesma* bobina em alturas diferentes. Como $v = \sqrt{2gh}$, a velocidade é conhecida a partir da altura de queda.

(b) **Critério de validação.**

- Gráfico de ε_{pico} contra N : deve ser uma **reta pela origem**. Ajuste linear com $R^2 > 0,99$ e intercepto compatível com zero.
- Gráfico de ε_{pico} contra $\sqrt{h}$: também reta pela origem.
- **Teste mais forte:** a *área* sob cada pulso de f.e.m. deve ser $N\Delta\Phi$ — *independente* da velocidade. Verificar isso confirma simultaneamente a lei e a independência da carga induzida.

(c) **Fontes de erro.**

- **Frenagem do próprio ímã** pelas correntes induzidas: se as bobinas estiverem em curto ou a carga for baixa, o ímã desacelera e v deixa de ser $\sqrt{2gh}$. *Solução:* medir em circuito aberto (osciloscópio de alta impedância).
- **Tubo condutor:** um tubo de alumínio ou cobre freia drasticamente o ímã. Use acrílico ou vidro.
- **Posição de disparo do osciloscópio** e largura de banda insuficiente, que arredondam o pico.
- **Orientação do ímã** variando durante a queda — use guia.

1143 Fluxo constante $\Rightarrow d\Phi/dt = 0 \Rightarrow$ nenhuma f.e.m. no secundário

(a) **Regime permanente.** Com corrente contínua constante, o fluxo no núcleo é constante:

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0 \implies \varepsilon_2 = 0.$$

Nenhuma tensão no secundário, por maior que seja a corrente no primário. A indução exige *variação*.

(b) **Transitório de ligação.** No instante em que a fonte CC é ligada, o fluxo sobe de zero ao valor final — e *há* f.e.m. no secundário durante esse intervalo. Aparece um pulso, cuja integral é $N_2\Delta\Phi$.

O mesmo ocorre, com polaridade invertida, ao desligar.

É esse pulso que se explora na bobina de ignição de motores: uma corrente contínua é interrompida abruptamente, e o pulso resultante atinge dezenas de quilovolts.

(c) **O que ocorre com o primário — e é o ponto crítico.** Em regime CC, a única coisa que limita a corrente é a **resistência ôhmica** do enrolamento, que é propositalmente pequena (poucos ohms).

Um primário projetado para 220 V em 60 Hz tem sua corrente limitada pela *reatância* ωL , tipicamente centenas de ohms. Em CC, $\omega = 0$ e essa limitação **desaparece**:

$$I_{CC} = \frac{220}{R_{\text{enrolamento}}} \gg I_{CA}.$$

Resultado: corrente dezenas de vezes maior que a nominal, saturação imediata do núcleo e queima do enrolamento em segundos.

Conclusão: não é apenas que o transformador "não funciona" em CC — ele se *destrói*.

1144 $\varepsilon = B\ell v$ pelos dois caminhos; $F = \frac{B^2 \ell^2 v}{R}$

(a) **Pela variação de área.** Com o lado dianteiro a uma profundidade x dentro do campo, $A_{imersa} = \ell x$ e

$$\Phi = B\ell x \implies \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\ell \frac{dx}{dt} = -B\ell v.$$

Pela força sobre portadores. Os portadores do lado dianteiro movem-se com velocidade v e sofrem força qvB ao longo do lado. O trabalho por unidade de carga ao percorrer o comprimento ℓ é

$$\varepsilon = \frac{W}{q} = vB\ell.$$

Os dois caminhos coincidem — e essa coincidência não é trivial: um usa a lei de Faraday (variação de fluxo), o outro a força de Lorentz. Sua equivalência é uma das simetrias mais notáveis do eletromagnetismo.

(b) **Força necessária.** A corrente $i = B\ell v/R$ percorre o lado dianteiro, imerso no campo, sofrendo

$$F = Bi\ell = \frac{B^2 \ell^2 v}{R},$$

oposta ao movimento. É essa força que o agente externo deve equilibrar.

Note: os lados laterais também estão parcialmente no campo, mas suas forças são opostas entre si e se cancelam.

(c) **Balanco.**

$$P_{mec} = Fv = \frac{B^2 \ell^2 v^2}{R} = \frac{(B\ell v)^2}{R} = \frac{\varepsilon^2}{R} = P_{el}.$$

Fecha exatamente. E note o que acontece quando a espira fica *totalmente dentro*: os dois lados no campo geram f.e.m. opostas, a corrente cessa, a força desaparece — e a espira desliza livremente. A oposição existe apenas enquanto o fluxo varia.

1145 $\bar{v}_L = 0$; daí $V_1 t_1 = V_2 t_2$ em regime

(a) **Demonstração.** Em regime periódico de período T , a corrente retorna ao mesmo valor a cada ciclo: $i(T) = i(0)$. Como $v_L = L di/dt$,

$$\int_0^T v_L dt = L \int_{i(0)}^{i(T)} di = L [i(T) - i(0)] = 0.$$

Logo $\bar{v}_L = 0$. Equivalentemente, o **produto volt-segundo** aplicado em um sentido deve igualar o aplicado no outro.

(b) **Aplicação a conversor.** Se o indutor recebe $+V_1$ durante t_1 e $-V_2$ durante t_2 :

$$V_1 t_1 = V_2 t_2.$$

Exemplo (conversor abaixador): com entrada 12 V, saída 5 V e razão cíclica D , o indutor vê $(12 - 5)$ durante DT e -5 durante $(1 - D)T$:

$$7D = 5(1 - D) \implies D = \frac{5}{12} = 0,417.$$

O balanço volt-segundo produziu a relação de conversão $V_o = DV_i$ sem nenhuma análise de circuito — é o método padrão de projeto.

(c) **Se o balanço não for respeitado.** A corrente do indutor não retorna ao valor inicial: ela cresce (ou decresce) a cada ciclo, acumulando indefinidamente.

Em um transformador, isso significa **saturação progressiva** do núcleo até o colapso da indutância e a destruição do interruptor — o fenômeno conhecido como *staircase saturation*.

É por isso que conversores em ponte exigem simetria rigorosa entre os semiciclos, e por que se acrescenta capacitor de bloqueio em série com o primário: ele impede qualquer componente contínua de tensão, garantindo o balanço por construção.

1146 $\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \approx 8,5 \text{ mm para cobre a } 60 \text{ Hz}$

(a) **Efeito pelicular.** A corrente alternada em um condutor cria fluxo variável *dentro dele*. Esse fluxo induz correntes parasitas que, pela lei de Lenz, se opõem à corrente no centro e a reforçam na periferia.

Resultado: a corrente concentra-se junto à superfície, a seção efetiva diminui e a **resistência aumenta**.

(b) **Profundidade de penetração.**

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}}.$$

Para cobre ($\rho = 1.7 \times 10^{-8}$, $\mu \approx \mu_0$) a 60 Hz:

$$\delta = \sqrt{\frac{2(1.7 \times 10^{-8})}{2\pi(60)(4\pi \times 10^{-7})}} \approx 8,5 \text{ mm}.$$

Interpretação: condutores com raio muito menor que 8,5 mm praticamente não sofrem o efeito em 60 Hz. Já um barramento de 50 mm tem seu centro essencialmente inútil.

Dependência com a frequência: $\delta \propto 1/\sqrt{f}$. A 1 MHz, δ cai para cerca de 66 μm .

(c) **Soluções.**

- **Condutores tubulares** ou perfis chatos, que aproveitam melhor a periferia — comuns em barramentos de subestação.
- **Fio Litz:** muitos fios finos isolados e *transpostos*, de modo que cada um ocupe alternadamente centro e periferia. Usado em enrolamentos de alta frequência.
- **Vários condutores em paralelo**, transpostos ao longo do percurso.

Observação: apenas colocar fios em paralelo *sem* transposição não resolve — os externos conduziram mais que os internos, pelo mesmo mecanismo. É a transposição que equaliza.

1147 $v = \frac{E}{B} = 1,4 \times 10^6 \text{ m/s}, \quad r = \frac{m_p v}{q_p B} \approx 0,292 \text{ m}, \quad 2r \approx 0,585 \text{ m}$

(a) **Velocidade dos prótons no seletor.** Para que o próton atravessasse a região de campos cruzados sem sofrer desvio, a força elétrica e a força magnética devem possuir o mesmo módulo e sentidos opostos:

$$F_E = F_B.$$

Como

$$F_E = qE \quad \text{e} \quad F_B = qvB,$$

tem-se

$$qE = qvB.$$

Cancelando a carga q :

$$v = \frac{E}{B}.$$

Substituindo

$$E = 70 \text{ kV/m} \quad \text{e} \quad B = 50 \text{ mT} = 0,050 \text{ T},$$

resulta

$$v = \frac{70 \times 10^3}{0.050} = \boxed{1,4 \times 10^6 \text{ m/s}}.$$

Interpretação: somente os prótons com essa velocidade atravessam o seletor em linha reta. Prótons mais rápidos ou mais lentos sofrem uma força resultante e são desviados.

(b) **Raio da trajetória na região magnética.** Após deixar o seletor, o próton entra em uma região onde atua apenas o campo magnético. Como a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, ela não altera o módulo da velocidade, mas muda continuamente sua direção, atuando como força centrípeta:

$$F_B = F_c.$$

Portanto,

$$q_p v B = \frac{m_p v^2}{r}.$$

Isolando o raio:

$$r = \frac{m_p v}{q_p B}.$$

Para

$$m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_p = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C},$$

tem-se

$$r = \frac{(1,67 \times 10^{-27})(1,4 \times 10^6)}{(1,60 \times 10^{-19})(0,050)} \approx \boxed{0,292 \text{ m}}.$$

Assim,

$$r \approx 29,2 \text{ cm}.$$

(c) **Distância até a placa detectora.** A trajetória mostrada corresponde a uma semicircunferência. Dessa forma, a distância vertical entre o ponto de entrada na região magnética e o ponto de impacto na placa detectora corresponde ao diâmetro da trajetória:

$$d = 2r.$$

Logo,

$$d = 2(0,292) \approx \boxed{0,585 \text{ m}}$$

ou, equivalentemente,

$$\boxed{d \approx 58,5 \text{ cm}}.$$

Observação: o seletor de velocidades utiliza a compensação entre as forças elétrica e magnética para selecionar partículas com uma velocidade específica. Na segunda região, a presença apenas do campo magnético permite determinar a razão entre momento linear e carga da partícula a partir da curvatura de sua trajetória.

1148 $v \approx 2,52 \times 10^7 \text{ m/s}, \quad r \approx 5,72 \text{ mm}, \quad T \approx 1,43 \text{ ns}, \quad t_{1/4} \approx 0,357 \text{ ns}$

(a) **Velocidade após a aceleração.** A energia potencial elétrica adquirida pelo elétron transforma-se em energia cinética:

$$|q_e| \Delta V = \frac{1}{2} m_e v^2.$$

Portanto,

$$v = \sqrt{\frac{2|q_e| \Delta V}{m_e}}.$$

Substituindo os valores:

$$v = \sqrt{\frac{2(1,60 \times 10^{-19})(1,8 \times 10^3)}{9,11 \times 10^{-31}}} \approx \boxed{2,52 \times 10^7 \text{ m/s}}.$$

(b) **Raio da trajetória.** Como $\vec{v} \perp \vec{B}$, a força magnética atua como força centrípeta:

$$|q_e| v B = \frac{m_e v^2}{r}.$$

Assim,

$$r = \frac{m_e v}{|q_e| B}.$$

Logo,

$$r = \frac{(9,11 \times 10^{-31})(2,52 \times 10^7)}{(1,60 \times 10^{-19})(25 \times 10^{-3})} \approx \boxed{5,72 \text{ mm}}.$$

(c) **Período do movimento.**

$$T = \frac{2\pi m_e}{|q_e| B}.$$

Portanto,

$$T \approx \boxed{1,43 \times 10^{-9} \text{ s}} = \boxed{1,43 \text{ ns}}.$$

(d) Para um quarto de circunferência:

$$t_{1/4} = \frac{T}{4}.$$

Assim,

$$t_{1/4} \approx \boxed{3,57 \times 10^{-10} \text{ s}} = \boxed{0,357 \text{ ns}}.$$

Interpretação: a diferença de potencial determina a energia cinética da partícula, enquanto o campo magnético modifica apenas a direção da velocidade, produzindo uma trajetória circular.

1149 $v = 1,50 \times 10^6 \text{ m/s}$, $r_{20} \approx 0,889 \text{ m}$, $r_{22} \approx 0,977 \text{ m}$, $\Delta d \approx 0,178 \text{ m}$

(a) **Velocidade selecionada.** No seletor:

$$qE = qvB_s.$$

Logo,

$$v = \frac{E}{B_s}.$$

Assim,

$$v = \frac{30 \times 10^3}{20 \times 10^{-3}} = \boxed{1,50 \times 10^6 \text{ m/s}}.$$

(b) **Raios das trajetórias.** Para um íon de massa m :

$$r = \frac{mv}{qB_a}.$$

Para o $^{20}\text{Ne}^+$:

$$m_{20} = 20u = 20(1.66 \times 10^{-27}),$$

resultando em

$$r_{20} \approx \boxed{0,889 \text{ m}}.$$

Para o $^{22}\text{Ne}^+$:

$$m_{22} = 22u,$$

e

$$r_{22} \approx \boxed{0,977 \text{ m}}.$$

(c) Como cada partícula descreve uma semicircunferência, a posição de impacto é determinada pelo diâmetro:

$$d = 2r.$$

A separação entre os impactos é

$$\Delta d = 2(r_{22} - r_{20}).$$

Logo,

$$\Delta d = 2(0.977 - 0.889) \approx \boxed{0,178 \text{ m}}.$$

(d) Como

$$r = \frac{mv}{qB},$$

mantidos v , q e B , o raio é diretamente proporcional à massa. Portanto, o isótopo

$$\boxed{^{22}\text{Ne}^+}$$

atinge a região mais distante.

Interpretação: o espectrômetro converte diferenças de massa em diferenças geométricas mensuráveis na posição de impacto das partículas.

1150 $v_{\parallel} \approx 5,36 \times 10^5 \text{ m/s}$, $v_{\perp} \approx 4,50 \times 10^5 \text{ m/s}$, $r \approx 5,18 \text{ cm}$, $T \approx 0,724 \mu\text{s}$, $p \approx 0,388 \text{ m}$

(a) **Decomposição da velocidade.** A componente paralela ao campo é

$$v_{\parallel} = v \cos \theta,$$

e a componente perpendicular:

$$v_{\perp} = v \sin \theta.$$

Logo,

$$v_{\parallel} = (7.0 \times 10^5) \cos 40^\circ \approx \boxed{5,36 \times 10^5 \text{ m/s}},$$

e

$$v_{\perp} = (7.0 \times 10^5) \sin 40^\circ \approx \boxed{4,50 \times 10^5 \text{ m/s}}.$$

(b) **Raio da hélice.** Somente $v_{\perp}$ produz movimento circular:

$$q_{\alpha} v_{\perp} B = \frac{m_{\alpha} v_{\perp}^2}{r}.$$

Portanto,

$$r = \frac{m_{\alpha} v_{\perp}}{q_{\alpha} B}.$$

Substituindo:

$$r \approx \boxed{5,18 \text{ cm}}.$$

(c) **Período.**

$$T = \frac{2\pi m_{\alpha}}{q_{\alpha} B}.$$

Assim,

$$T \approx \boxed{7,24 \times 10^{-7} \text{ s}} = \boxed{0,724 \mu\text{s}}.$$

(d) **Passo da hélice.** Durante uma volta, o deslocamento paralelo ao campo é

$$p = v_{\parallel} T.$$

Logo,

$$p = (5.36 \times 10^5)(7.24 \times 10^{-7}) \approx \boxed{0,388 \text{ m}}.$$

(e) Para $\theta = 90^\circ$:

$$v_{\parallel} = 0.$$

Consequentemente, desaparece o avanço longitudinal da hélice e a trajetória passa a ser

$$\boxed{\text{circular}}.$$

Interpretação: o movimento helicoidal resulta da superposição de um movimento retilíneo uniforme paralelo ao campo com um movimento circular uniforme perpendicular ao campo.

1151 $f \approx 12,2 \text{ MHz}$, $T \approx 82,0 \text{ ns}$, $v_{\max} \approx 1,92 \times 10^7 \text{ m/s}$, $K_{\max} \approx 3,07 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 1,92 \text{ MeV}$

(a) **Frequência ciclotrônica.** A força magnética fornece a força centrípeta:

$$q_p v B = \frac{m_p v^2}{r}.$$

Como

$$v = \omega r,$$

obtem-se

$$\omega = \frac{q_p B}{m_p}.$$

Portanto,

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{q_p B}{2\pi m_p}.$$

Substituindo:

$$f = \frac{(1.60 \times 10^{-19})(0.80)}{2\pi(1.67 \times 10^{-27})} \approx \boxed{12,2 \text{ MHz}}.$$

(b) **Período.**

$$T = \frac{1}{f}.$$

Logo,

$$T \approx \boxed{82,0 \text{ ns}}.$$

(c) **Velocidade máxima.** Da condição de movimento circular:

$$r = \frac{m_p v}{q_p B}.$$

Para $r = R$:

$$v_{\max} = \frac{q_p B R}{m_p}.$$

Assim,

$$v_{\max} = \frac{(1.60 \times 10^{-19})(0.80)(0.25)}{1.67 \times 10^{-27}} \approx \boxed{1,92 \times 10^7 \text{ m/s}}.$$

(d) **Energia cinética máxima.**

$$K_{\max} = \frac{1}{2} m_p v_{\max}^2.$$

Substituindo:

$$K_{\max} \approx \boxed{3,07 \times 10^{-13} \text{ J}}.$$

Como

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J},$$

tem-se

$$K_{\max} = \frac{3.07 \times 10^{-13}}{1.60 \times 10^{-19}} \approx 1.92 \times 10^6 \text{ eV}.$$

Portanto,

$$\boxed{K_{\max} \approx 1,92 \text{ MeV}}.$$

Interpretação: a frequência ciclotrônica permanece aproximadamente constante enquanto os efeitos relativísticos forem desprezíveis. A cada passagem pela região entre os eletrodos, o campo elétrico fornece energia à partícula, aumentando sua velocidade e, conseqüentemente, o raio da órbita.